

도로설계요령

제 1 권 도로계획 및 기하구조

1992. 12.

한국도로공사

※ 본 자료의 페이지 수는 원 자료와 다를 수 있습니다.

주관

수 행 기 관 : 한국도로공사

제 1 편 총론

본 도로설계요령은 고속국도를 비롯한 자동차 전용도로 건설의 계획과 설계를 위한 일반적 기준 및 계획, 설계의 방법과 지침을 제공한다.

최근의 차량 증가 및 대형화, 차량의 성능 증대, 고속화 등 교통 상황의 변화에 따라 차량의 원활한 소통과 안전 주행을 보장할 수 있는 도로 시설을 제공하고자 1990 년 5 월에 기존의 '도로구조령'이 '도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'으로 개정, 공포되었으며, 또 도로 설계와 관련된 기준 또는 지침으로 사용되는 도로교 표준시방서, 도로공사 표준시방서, 철근 콘크리트 표준시방서, 도로포장 설계·시공 지침 등이 개정되었고, 도로안전시설 설치 편람, 1986 AASHTO 도로포장 설계 지침서 등이 건설부에서 발행되었다. 그리고 한국 도로공사에서는 도로 설계 및 시공에 관련된 각종 기술 지도서 및 연구보고서와 고속도로 공사 일반시방서를 발간하였다. 또한 본 개정판이 작성되기까지 본 연구를 수행한 한국건설기술연구원 등 연구기관, 산업체 및 학계에서 도로에 관련된 연구가 수행되어 왔다.

따라서, 기존 도로설계요령의 내용을 관련 규정 등과 연계시키고, 새로이 제정된 각종 관련 지침 및 신기술 내용 등을 검토, 반영하여 종합적으로 수정, 보완 및 개정하였다.

내용은 고속도로 및 일반도로의 설계에 대한 지침이 될 수 있도록 편집하여, 적용에 편리하도록 전 6 권 12 편으로 구성하였으며, 그 구성 내용은 다음과 같다.

제 1 권 도로계획 및 기하구조

제 1 편 총론

제 2 편 도로 계획

제 3 편 도로 기하구조

제 3-1 편 본선

제 3-2 편 버스 정류장

제 3-3 편 영업소

제 4 편 출입시설

제 2 권 토공 및 배수

제 5 편 토공

제 6 편 배수시설

제 7 편 철근 콘크리트 암거 및 옹벽

제 7-1 편 철근 콘크리트 암거

제 7-2 편 옹벽

제 3 권 교량

제 8 편 교량

제 8-1 편 교량 계획

제 8-2 편 교량 상부 구조물

제 8-3 편 교량 하부 구조물

제 8-4 편 가설구조물

제 4 권 터널

제 9 편 터널

제 9-1 편 터널 본체

제 9-2 편 터널 환기

제 9-3 편 터널 내장 및 조명

제 9-4 편 터널 방재 설비

제 5 권 포장

제 10 편 포장

제 6 권 도로안전 및 부대 시설

제 11 편 안전 시설

제 12 편 부대 시설

제 12-1 편 휴게시설

제 12-2 편 방음시설

신설된 편은 제 2 편 도로 계획, 제 8-1 편 교량 계획, 제 8-4 편 가설 구조물, 제 9 편 터널, 제 12-1 편 휴게시설, 제 12-2 편 방음시설 등이다.

제 11 편 안전 시설에서는 기존의 요령에서 다루고 있는 방호책 이외에 도로교통 안전표지를 비롯한 다양한 안전시설의 내용을 포함하고 있으며, 기타 편들은 내용의 변경 및 보완 등이 이루어졌다.

제 5 권과 제 6 권은 책자 면의 양을 감안하여 합본으로 제작한다.

본 도로설계 요령의 적용에 있어서 기본적인 참고 자료는 다음과 같다.

도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침, 건설부, 1990.

도로 용량 편람, 건설부, 1992.

도로공사 표준시방서, 건설부, 1990.

도로교 표준시방서, 건설부, 1992.

콘크리트 표준시방서, 건설부, 1988.

터널공사 표준시방서, 건설부, 1985.

구조물 기초 설계 기준, 건설부, 1986.

도로포장 설계·시공 지침, 건설부, 1991.

도로안전시설 설치 편람, 건설부, 1989.

도로표지규칙, 건설부, 1991.

도로표지 제작·설치 및 관리 지침, 건설부, 1991.

기술 지도서 시리즈, 건설부.

고속도로공사 일반시방서, 한국도로공사, 1990.

고속도로 건설공사 표준도, 한국도로공사, 1992.

도로기술 지도서 시리즈, 한국도로공사.

도로설계요령, 한국도로공사, 1976.

교통안전시설 실무 편람, 치안본부, 1991.

한국공업규격(KS), 공업진흥청, 1991.

본 도로설계요령은 위의 관련 자료를 참고로 하여 일반적인 도로 설계 방법을 제시한 것이므로, 관련 규정, 시방, 지침 등의 변경에 따라 이에 관한 내용의 수정과 적용이 있어야 한다. 또한 급변하는 도로 교통 양식의 변화와 기술 발전에 부합하는 도로설계요령이 될 수 있도록 관련 항목에 대한 지속적인 연구가 이루어져야 하겠고, 이의 결과가 반영될 수 있도록 해야 하겠다.

제 2 편 도로계획

1. 적용

1.1 적용 범위

본 편에서는 고속도로의 건설을 위한 도로 계획 방법과 지침에 대해 기술한 것으로, 일반도로의 계획에도 준용할 수 있다.

도로 계획은 상위 개발 계획을 토대로 한 도로 정책적인 차원에서의 도로망 계획과, 특정 사업 대상 노선이 선정된 후 실시하는 타당성 조사와 기본설계까지를 포함하는 도로 건설을 위한 사전 의사 결정 과정으로, 본 편에서는 주로 후자의 도로 계획에 대한 기술적인 사항을 다루고 있다.

도로는 철도, 항공, 해운 등의 수송 부분 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있어 국가 경제 발전의 중추적인 기능을 담당해 왔다. 이러한 도로 수송 부문에 대한 투자는 그 지역 또는 국가 발전의 전제 조건이 되며, 국민 경제적인 측면에서 볼 때 단순히 수송 비용 절감이나 수송 시간 단축 효과뿐만 아니라 지역 추성 체계의 재편성, 소득 및 고용의 증대 등과 같은 잠재된 효과를 가져오는 중요한 분야이다. 그러므로 도로 수송 부문에 대한 투자는 보다 체계적이고 종합적인 투자 계획이 뒷받침되어야 한다.

타당성 조사, 기본설계, 실시설계 등의 단계는 투자 사업의 계획 단계에서 일반적으로 거치는 단계이며, 도로 투자 사업 역시 이 과정에서 크게 벗어나지 않는다.

도로 사업은 상위 계획 검토, 타당성 조사, 기본설계, 실시설계, 용지 매수, 건설, 도로의 공용 및 유지 관리 등의 일련의 과정을 거친다. 그 중에서 도로 계획은 투자 사업의 전반부에 위치하며,

상위 계획 검토와 타당성 조사를 통해 노선을 선정하고, 이를 토대로 기본설계 및 실시설계가 이루어진다.

(그림 1.1 참조)

일반적으로 도로 계획은 상위 계획인 국토 개발 종합 계획이나 경제 개발 5 개년 계획 등에서 세워진 중장기 도로망 계획을 토대로 이루어진다.

본 편에서 다루는 도로 계획은 상위 계획들이 어느 정도 구축된 상황을 전제로 한 것이며, 정책적인 문제보다는 도로 계획을 뒷받침하는 기술적인 문제에 초점을 두고 있다.

1.2 지역 구분

도로가 소재하고 있는 지역은 도시 지역과 지방 지역으로 구분될 수 있다.

도로를 구분할 때 도로가 소재하고 있는 지역을 도시 지역과 지방 지역으로 구분한다.

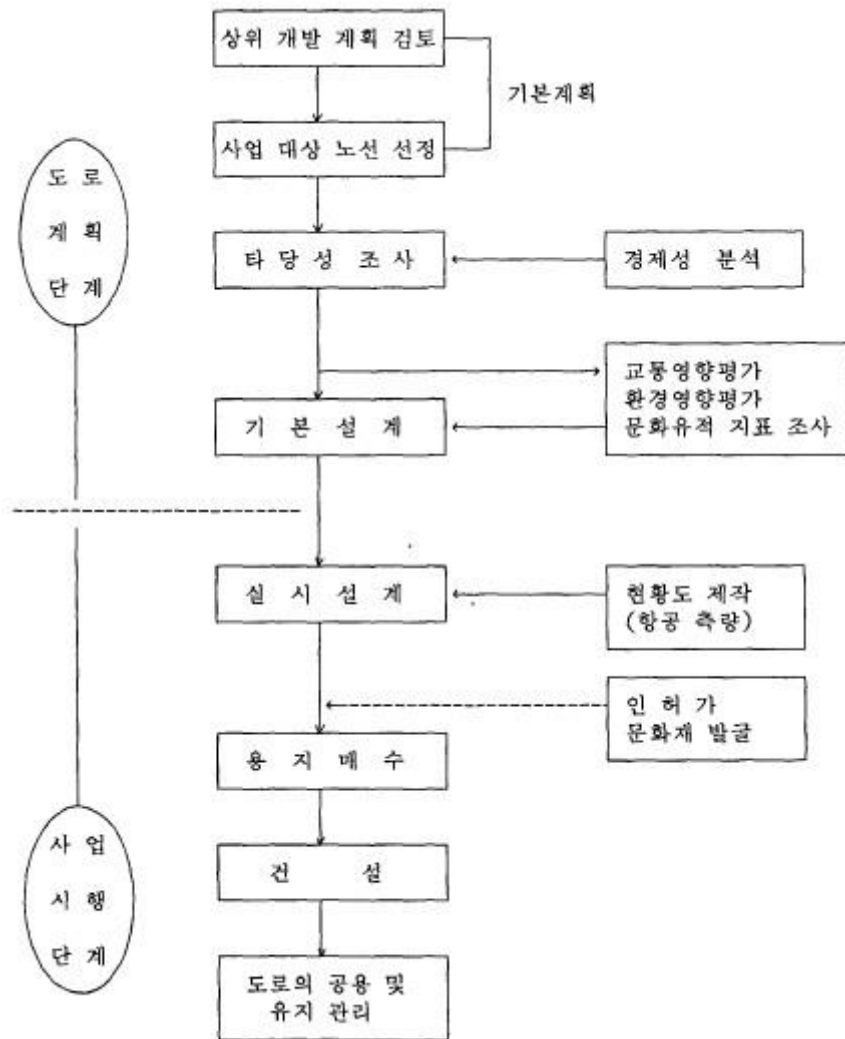


그림 1.1 도로 사업의 흐름도

일반적으로 도시 지역은 현재 시가지를 형성하고 있는 지역 또는 그 지역의 발전 추세로 보아 도로의 계획 목표년도인 20년 후에 시가지로 형성될 가능성이 있는 지역을 말하며, 지방 지역은 그 밖의 지역을 말한다.

지역을 구분하는 데 흔히 이용되는 지표는 인구 규모이므로 인구 규모에 따라 지역을 구분하면, 인구가 5,000명 이상인 지역에서는 도시 지역의 통행 특성과 동일한 양상을 보이므로 인구가 5,000명 이상인 지역은 도시 지역, 그 밖의 지역은 지방 지역으로 구분하기로 한다.

또, 도시 지역은 일반적으로 지형에 큰 변화가 없으므로 굳이 지형의 구분이 필요하진 않지만, 지방 지역은 곳에 따라 지형의 변화가 크고, 지형에 따라 설계 기준이 달라져야 하므로 지형의 구분이 필요하다.

1.3 도로의 구분

도로는 자동차 전용도로와 일반도로로 대별되며, 자동차 전용도로는 소재 지역에 따라, 일반도로는 소재 지역과 기능에 따라 구분된다. 자동차 전용도로는 소재 지역에 따라 지방 지역 자동차 전용 도로는 고속도로, 도시 지역 자동차 전용도로는 도시 고속 도로로 세분된다.

표 1.1 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정상의 도로 구분

구 분	도시 지역	지방 지역	도로법의 분류와 비교
자동차 전용도로	도시 고속도로	고속도로	고속국도
일반도로	주 간 선 도로 보 조 간 선 도로 집 산 도로 국 지 도로		일반국도 일반국도 또는 지방도 지방도 또는 군도 군 도

(1) 개요

도로를 구분하는 기준은 도로를 구분하는 법규에 따라 다르지만, 본 요령에서는 도로 기하구조 설계의 기준이 되는 '도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서 구분하는 도로 구분을 기준으로 하고, 기타 다른 법규에서 구분하는 도로 구분은 참고로 다루기로 한다.

2) 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정의 도로 구분

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 도로를 소재 지역과 기능에 따라 구분하고 있다. 도로의 소재 지역에 대한 사항은 '1.2 지역 구분'을 참조하기 바란다.

도로의 기능은 크게 접근성(accessibility)과 이동성(mobility)으로 나눌 수 있는데(그림 1.2 참조), 접근성은 도로간의 간격을, 이동성은 속도 또는 통행 시간을 그 측정 지표로 한다. 위계(位階)로 보아 상위(上位)에 놓인 도로는 이동성을 주 기능으로 하고, 하위(下位)의 도로는 접근성을 주 기능으로 한다. 고속도로는 접근성보다는 이동성을 주 기능으로 하는 도로로서, 설계속도, 도로 선형, 교통 수요, 교통용량 등에 큰 영향을 받는다.

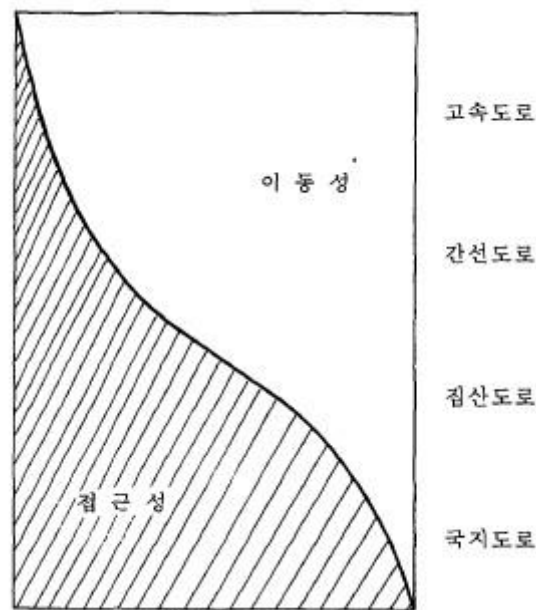


그림 1.2 도로의 기능과 종류

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 도로를 자동차 전용도로와 일반도로로 크게 구분하고 있는데, 자동차 전용도로란 고속도로와 도로법 제 54 조 3 의 규정에 근거하여 지정된 도로를 말하며, 도로교통법에 의한 교통 규제로 자동차 이외의 차량의 통행을 금지시킨 도로와는 구별된다.

자동차 전용도로는 일반도로와는 달리 원칙적으로 제한된 유출입구를 통해서만 자동차의 출입이 가능하며, 자전거와 보행자 등 자동차 이외의 통행을 금지하고 있다.

(3) 기타 법령에서의 도로 분류

(가) 도로법의 도로 분류

도로법 제 2 장 도로 및 노선 제 11 조(도로의 종류와 등급)에서는 도로의 종류를 소재 지역과 기능 등에 따라 ① 고속국도(高速國道), ② 일반국도(一般國道), ③ 특별시도(特別市道), ④ 지방도(地方道), ⑤ 시도(市道), ⑥ 군도(郡道)의 여섯 가지로 구분하고 있으며, 이 순서로 등급을 매기고 있다.

(나) 도시 계획 시설 기준에 관한 규칙의 도로 분류

도시 계획 시설 기준에 관한 규칙 제 2 장 교통 운수 시설 제 8 조(도로의 종류)에서는 도로를 세 가지 기준에 따라 구분하고 있다. 첫째는 도로의 사용 및 형태에 따라 구분하고 있고, 둘째는 도로의 규모(폭)에 따라, 셋째는 기능에 따라 구분하고 있다.

(a) 도로의 사용 및 형태별 구분

① 일반도로

- ② 자동차 전용도로
- ③ 보행자 전용도로
- ④ 자전거 전용도로
- ⑤ 고속도로
- ⑥ 고가도로
- ⑦ 지하도로

(b) 도로의 규모별 구분

도로의 규모별 구분은 표 1.2 와 같다.

표 1.2 도로의 규모에 따른 분류

도 로 구 분	광로	대 로			중 로			소 로		
		1류	2류	3류	1류	2류	3류	1류	2류	3류
폭 (m)	40 이상	35 ~40	30 ~35	25 ~30	20 ~25	15 ~20	12 ~15	10 ~12	8 ~10	4 ~8

주) 폭이 4 m 미만인 도로는 도시 계획 시설 기준에 관한 규칙의 적용 대상이 아님

(c) 도로의 기능에 따른 구분

- ① 주간선도로
- ② 보조간선도로
- ③ 국지도로
- ④ 구획도로
- ⑤ 자동차 전용도로
- ⑥ 특수 도로

(다) 표층 재료에 의한 분류

도로는 노면에 사용하는 표층 재료에 의해 다음과 같이 구분할 수 있다.

- ① 토사도 : 자연의 흙으로 된 도로 또는 흙의 입도를 조성하여 개량한 도로
- ② 자갈도 : 자연의 흙 위에 자갈을 표층으로 사용한 도로로서, 국내 대부분의 지방도 및 군도의

포장 형태임

③ 블록 포장 도로

④ 아스팔트 콘크리트 포장 도로

⑤ 시멘트 콘크리트 포장 도로

(라) 이용 목적에 따른 분류

도로는 사람이나 차량의 통행을 위한 시설로서, 이용하는 목적에 따라 보행자 전용도로, 자전거 전용도로, 녹도, 공원도로, 군용도로, 경작도, 산림도, 산업도로 등으로 구분할 수 있다.

1.4 도로의 계획 목표년도

도로의 계획 목표년도는 도로 공사가 끝나고 자동차의 통행이 시작된 시점을 기준으로 하며, 도로의 소재 지역과 기능에 따라 달리 규정한다.

도로의 계획 목표년도의 설정에는 여러 가지 정책적인 문제가 관련되어 있어서 목표년도를 쉽게 결정할 수는 없지만, 너무 멀리 내다보고 건설을 할 경우 신뢰성이 있는 예측이 불가능하고 과대한 계획이 된다.

본선의 경우 20 년 후를 계획 목표년도로 잡고, 입체교차 시설은 15 년 후로 잡는다. 그러나 도시 지역의 경우처럼 교통량의 증가가 심한 경우에는 계획 목표년도를 기준 연도의 10 년 후로 잡을 수도 있으며, 또는 대상 도로의 특성과 주변 여건을 보아 도로 설계 발주시에 정책 실무자와 설계자 사이에 충분한 협의를 통하여 결정되는 것이 바람직하다.

표 1.3 계획 목표년도

구 분	본 선	입체 교차 출입시설	영 업 소
목 표 년 도	20년 후	15년 후	『제 3-3편』 ‘5. 영업소 시설 계획 산정 기준’ 참조

주) 계획 목표년도의 기산점은 자동차의 통행이 시작(공용)된 시점

1.5 설계 서비스 수준

도로의 설계 서비스 수준은 소재 지역과 도로의 구분에 따라 설정한다.

(1) 개요

도로를 통행하는 운전자가 쾌적하고 안전하게 도로 위를 주행할 수 있도록 도로 설계시에 주의를 기울여야 하지만, 해당 도로에 투자될 수 있는 비용에 한계가 있으므로, 사회경제적인 측면에서 타당한 서비스 수준을 선정하여, 이에 맞는 기준으로 설계를 한다.

이용 교통량이 많으면 일반적으로 이로부터 얻어지는 효과와 편익도 크다. 이는 그 도로에 충분한 서비스의 질을 확보하기 위하여 상당한 투자도 국민 경제적인 관점에서 허용된다. 이에 반하여, 이용 교통량이 적은 도로에 있어서는 얻어지는 효과와 편익도 적으므로 그것에 투입해야 할 자금은 국민경제적인 관점에서 상당히 제약된다.

도로 설계시에는 이와 같이 도로에서 얻어지는 효과와 이를 위하여 필요로 하는 투자를 충분히 검토한 다음 이용 교통에 대한 서비스 질의 수준을 적절하게 선택하여야 한다. 이와 같이 함으로써 국민경제적인 면에서 볼 때 모든 도로 투자에 있어서 과대 투자 또는 과소 투자를 피할 수 있으며, 균형 있는 도로 건설이 가능해 진다. 이것이 설계 서비스 수준이 필요한 이유 중의 하나이다.

설계 서비스 수준의 또 다른 의미는 도로의 어떤 구간에 대하여 가능한 한 일정한 주행 상태가 확보되도록 서비스의 질을 유지하는 것이다. 즉, 짧은 구간에서 도로 서비스의 질이 급격히 변한다든지, 통일성이 결여되는 경우 이용 교통의 안전성이나 쾌적성이 크게 손상된다. 이 때문에 어느 일정 구간(설계 구간의 길이)에 대해서는 동종의 서비스의 질을 확보하기 위하여 설계 서비스 수준을 정할 필요가 있다.

각 서비스 수준에 대한 내용은 '4.3 서비스 수준'을 참조하기 바란다.

(2) 설계 서비스 수준의 설정

설계 서비스 수준을 정하기 위해서는 주로 도로에서 얻어지는 효과와 투자와의 관계를 기초로 하여 정하는 것이 합리적이다. 이에 영향을 주는 요소로는 도로의 종류, 이용 교통량, 지역, 지형 등이 있다.

표 1.4 는 일반적으로 사용되는 설계 서비스 수준이다.

표 1.4 설계 서비스 수준

도로 구분 \ 지역 구분	지 방 지 역	도 시 지 역
	지 방 지 역	도 시 지 역
고속도로	C	D
일반도로	D	D

2. 도로 계획과 설계

2.1 개요

도로 계획은 정책적인 차원에서 수행되는 도로망 계획과, 도로망 계획을 토대로 하여 기술적인 차원에서 특정 노선에 대한 타당성 조사와 기본설계를 실시하는 세부적인 도로 계획으로 구분할 수 있다. 여기에서는 기술적인 측면에서 타당성 조사와 기본설계를 수행하는 세부적인 도로 계획에 대해 설명한다.

(1) 상위(上位) 계획과 사업 대상 노선 선정

정책적인 차원의 도로망 계획은 국토 종합 개발 계획 등과 같은 상위 계획을 토대로, 구체적이고 기술적인 검토 과정 없이 사회 경제적인 차원에서 수행하는 개략적인 계획을 말하므로, 도로 설계와 같은 기술적인 부분과 직접적인 관련은 없다. 그러나 이 도로망 계획을 바탕으로 개략적인 경제성 평가와 투자 우선 순위 결정의 단계를 거친 후 일단 사업 대상 노선이 선정되면, 선정된 특정 노선이 어떤 지점을 어떻게 통과(어떤 선형)하여, 몇 차선으로 설계되어야 가장 적절할 것인가의 문제는 결코 단순하지 않다. 이 문제는 정책적인 것이라기보다는 기술적인 사항에 속한다. 따라서, 개략적인 도로망 계획에서 선정된 사업 대상 노선에 대한 구체적인 타당성 조사나 기본설계 과정 역시 도로 계획의 한 부분으로 분류된다. 본 편에서 주로 검토하려는 부분도 대부분이 정책적인 사항보다는 기술적인 사항에 초점을 두고 있다.

(2) 타당성 조사

상위 계획에 대한 검토와 투자 우선 순위 결정과 같은 도로 정책적인 결정 과정을 거쳐 일단 사업 대상 노선이 선정되면, 해당 노선에 대한 경제성 검토를 통해 최적 노선을 결정하게 되는데, 이 단계에서 행해지는 조사를 타당성 조사라 한다. 타당성 조사에는 사회 경제 지표 현황, 도로 교통 현황 및 환경 현황 등에 대한 조사, 재정 조사, 장래 교통 수요 예측, 대안 노선 설정 및 최적 노선 결정 등의 일련의 과정이 포함되어 있다.

(3) 각종 영향 평가

최적 노선이 결정되면, 결정된 노선의 건설로 인해 발생할 수 있는 제반 영향들에 대해서 평가를 실시한다. 이러한 영향 평가에는 교통영향평가와 환경영향평가 등이 있다.

(4) 기본설계

타당성 조사가 끝나면 결정된 최적 노선에 대한 기본설계가 실시된다. 기본설계는 교통영향평가와 환경영향평가 및 타당성 조사에서 노출된 제반 조건을 바탕으로 하여 사전 조사 사항, 주요 설계 기준과 구조물 형식 및 단면의 결정, 개략적인 건설 방법, 공정 계획, 공사비 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표시하는 것이다.

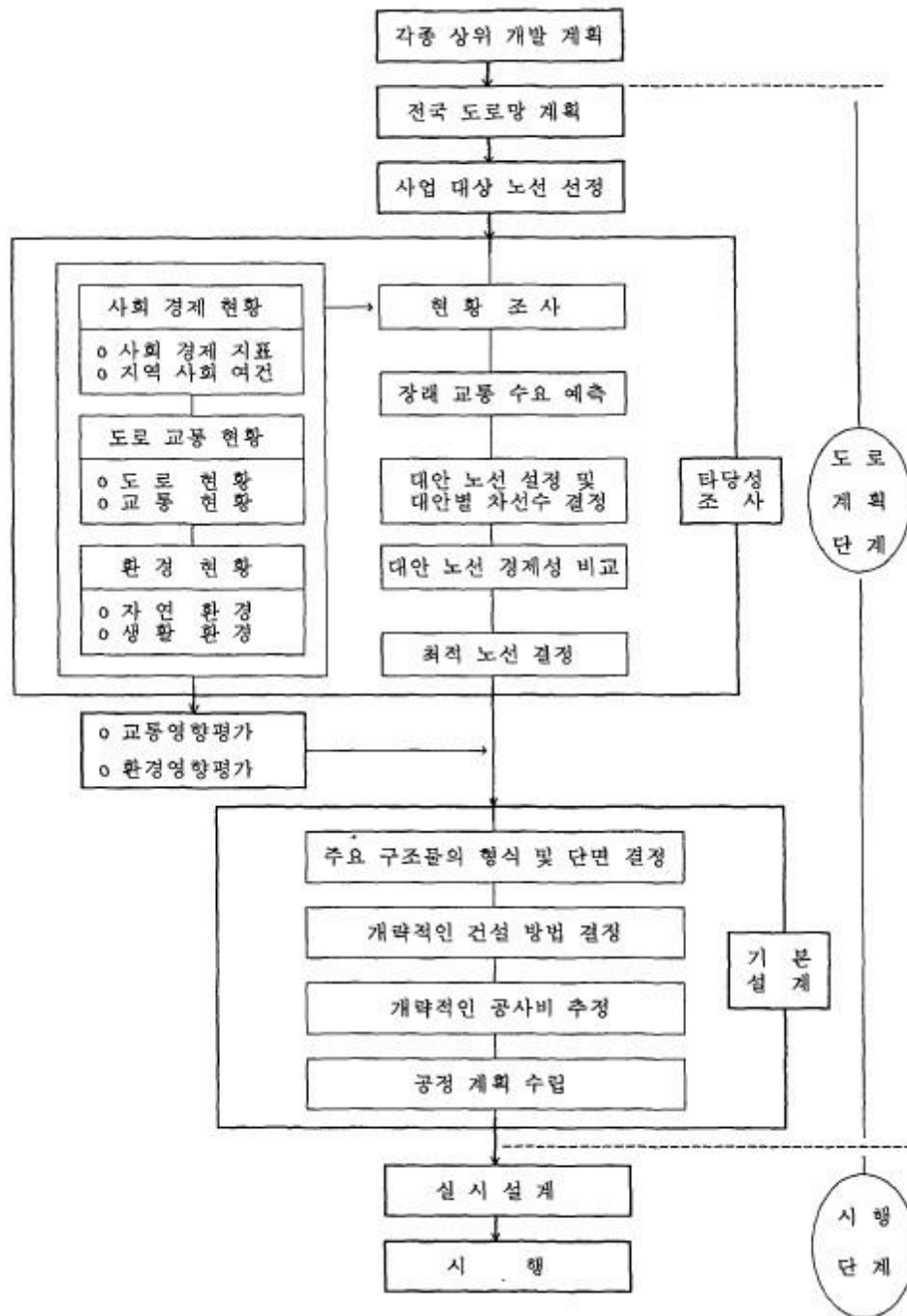


그림 2.1 도로 계획 흐름도

기본설계는 일반적으로 타당성 조사와 동시에 시행된다.

(5) 실시설계

실시설계는 기본설계를 구체화하여 실제 건설 공사에 필요한 내용을 설계도서에 구체적으로 표시하는 것을 말하며, 도로 계획 단계가 아닌 시행 단계에 포함되나 외부 조건들의 변화 등으로 인한 일부 설계 조건의 변경은 이전 단계의 결정 사항에 크게 영향을 미치지 않는 수준이어야 한다. 큰 영향을 미칠 때에는 설계 변경에 따른 타당성을 재검토해야 할 경우도 있으므로 세심한 주의를 요한다.

2.2 노선 선정

사업 대상 노선은 상위 도로망 계획과 정책적인 결정 사항들을 토대로 투자 우선 순위 결정 과정을 거쳐 선정되며, 선정된 노선은 사업 시행을 위한 대안 노선별 경제성 검토 단계를 거쳐 최적 기본 노선으로 확정된다.

(1) 개요

도로 사업은 최초의 조사부터 시작하여 노선 선정, 설계를 거쳐 건설을 함으로써 끝나게 된다. 이 중에서 노선 선정은 도로 계획의 기초를 이루는 중요한 단계이며, 그 도로의 사회적 환경에 미치는 영향, 경제 효과, 교통 및 구조 기술적인 특성, 건설비 등을 고려하여 결정되어야 한다.

노선 선정은 도로망 계획과 같은 상위 관련 계획을 토대로 한 도로 정책적인 결정 단계와, 세부 평가 과정을 거쳐 해당 노선이 어떤 지점을 어떤 선형으로 통과할 것인가를 결정하는 타당성 조사 및 기본설계 단계로 구분된다.

도로 투자 사업의 초기 단계에서 수행하는 사업 대상 노선의 선정은 보다 합리적이고 종합적인 평가 과정이 필요하다. 본 편에서는 여러 가지 평가 과정 중 주로 기술적인 부분을 검토하고자 한다. 따라서, 본 절에서 언급하는 노선 선정은 사업 대상 노선이 선정된 후 선정된 노선이 통과할 지점이나 선형 등을 결정하는 단계에서의 노선 계획에 관한 것이다.

(2) 노선 선정의 결정 요인

노선을 결정하고 그에 대한 평가를 할 때, 사회적, 경제적, 기술적 요인의 세 가지 측면을 평가하고, 평가 결과에 따라 최적 노선을 선정한다.

(가) 사회적 요인의 검토

고속도로가 교통망의 개선을 통해 지역 사회에 가져오는 의의를 평가하는 것으로서, 다른 개발 계획을 함께 고려하여 해당 지역에 가져오는 효과를 검토한다. 사회적인 측면에서 내려진 긍정적인 평가는 주로 노선의 개략적인 위치 선정 단계에서 중요한 역할을 한다.

고속도로는 지역 사회를 발전시키는 계기를 제시함과 아울러 기존의 질서를 바꿈으로 인해 여러 가지 부정적인 측면의 사회적인 영향이 발생할 수 있다는 점도 고려해야 한다. 이것은 노선 선정 단계뿐만 아니라 도로 설계 단계에서도 세심한 배려가 필요하다. 신설될 노선이 사회적으로 미치는 영향을 평가하는 데에는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다.

① 도시 지역, 마을과의 관계 (노선 통과에 따른 분석)

② 학교, 병원, 주택 등과의 관계 (소음, 진동, 대기 오염 등의 피해, 일조, 지역 분할, 경관 침해)

등의 환경 문제)

③ 유적, 매장 문화재, 절, 묘지 등 민족 유산과의 관계 (통과에 의한 파괴)

④ 자연 경관, 자연 생태와의 관계 (자연 환경의 파괴)

⑤ 자연 조건의 변화 (수리, 기상의 변화에 따른 수해, 냉해 등)

이런 기존 질서의 변경과 문화, 자연 유산의 파괴에 따른 부정적인 효과는 관련 사업(도시 계획, 토지 개량 등 농업 구조 개선 계획, 치수 계획)을 동시에 실시하여 새로운 질서를 제시함으로써 보다 좋은 방향으로 바꾸어 가는 것이 중요하다.

이들 사회적 요인에 대해서는 특히 사전 조사에 의해 충분한 정보를 입수하여 관련 공공 기관과 사전 협의를 거치는 것이 바람직하다. 설계 단계에서, 방음벽, 고가교, 조경 공사 등 기술적 배려에 의해 처리 가능한 것도 있지만 대부분의 문제는 노선 위치 결정 때 그 영향이 결정된다. 도로 계획이 지역 주민의 반대에 부딪히는 경우도 있지만 이것은 앞의 사회적 여러 요인에 대한 평가가 불충분하기 때문에 발생하는 경우가 많다. 그러한 사태에 부딪히지 않기 위해서는 특히 사전 조사와 지역 행정 단체 및 지역 주민과의 협의, 조정이 필요하다.

(나) 경제적 요인의 검토

도로 계획의 타당성 여부를 건설비와 유지 관리비 등의 투자 측면과 그 투자에 따른 경제적인 편익에 대해서 계량적으로 평가하고, 그 측면부터 계획의 타당성을 검토한다. 노선 위치에 의해 건설비가 크게 달라지지만 건설비가 적게 들어도 그것을 이용하는 교통량이 적거나, 주행 비용과 주행 시간 등이 많아져서는 투자 효과가 저하된다. 경제적 요인에 대해서는 이런 면에서의 비교에 따라 평가가 행해진다.

(a) 개략 계획 단계에서의 경제적 요인 검토

노선 전체 또는 상당히 긴 구간에 대해서 경제성 여부를 따져서 경제적 타당성을 판단한다. 편익에는 주행 비용 감소, 주행 시간 단축, 사고 감소 등의 직접 편익과 주변 지역에 미치는 영향 등의 간접 편익이 있다.

(b) 노선 선정 단계에서의 경제적 요인 검토

하나의 노선 내의 일부 구간에 비교 노선이 있는 경우, 입체교차의 설치 위치, 입체교차의 추가 설치 여부 등에 대해 경제성 평가를 한다.

노선 계획 단계에서 비교 노선은 긴 경우 50 km 정도로 둘 또는 세 개의 출입시설을 포함하고, 짧은 경우 수 킬로미터로 출입시설을 포함하지 않는 것도 있다. 비교 노선이 길이가 그 이상인 비교 노선은 개략 계획 단계에서 처리되어야 하며, 이보다 짧은 비교 노선은 선형 설계 단계에서 다루어져야 한다.

비교 노선이 비교적 길어서 입체 교차로의 위치가 달라질 경우, 각각의 노선에 대한 교통량이 다르므로 이를 고려한 평가가 필요하다. 특히, 장거리 노선의 통과 위치가 다를 때에는 개략 계획과 마찬가지로 간접 편익과 그 외의 사회적 효과도 검토하여야 한다.

비교적 짧은 비교 노선으로서 입체 교차로의 위치가 변하지 않는 경우, 교통량은 변하지 않는다고 생각해도 되며, 그럴 경우 직접 효과만이 비교의 대상이 된다.

(c) 도로 설계 단계에서의 경제성 검토

선형 설계와 도로 구조물의 설계 단계에서는 건설비와 유지비(특히 터널과 교량)를 주로 검토한다.

(다) 기술적 요인의 검토

도로 계획에서 기술적 요인을 자동차 교통의 흐름을 처리하기 위한 교통 기술적 측면과 그것을 자연 조건과 대응시켜 구조적으로 정착시키기 위한 구조 기술적 측면으로 나누어 생각할 수 있다.

(a) 교통 기술적 요인

교통 기술적 요인은 고속도로 본래 목적인 고속 교통을 안전하고 원활하게 처리하기 위해서 고려해야 할 요인이다. 채택된 설계 속도에 따라 평면 선형과 종단 선형이 설계되겠지만 고속의 장거리 통행의 관점에서 보아 교통사고를 유발할 수 있는 불합리한 선형의 조합이 없는지, 주행의 쾌적성에 나쁜 영향을 줄 수 있는 문제는 없는지 등을 평가한다.

개략 계획 단계에서는 어느 정도의 설계 속도가 채택 가능한지를 평가하면 된다.

노선 선정 단계에서는 선형의 기본이 분명하게 드러나고, 그에 따라 교통의 서비스 수준을 평가할 수 있으며, 동시에 주행 편익 등의 경제성 평가에도 반영된다. 입체교차 시설의 위치도 경제성 평가뿐만 아니라 접속도로의 교통 혼잡에 대한 영향 등 교통 기술적 관점에서 검토된다. 휴게소 등의 휴게 시설의 계획도 이 단계에서 검토된다.

선형 설계 단계에서는 선형의 크기, 선형의 조합, 전망, 폭 구성, 안전 시설 등 교통의 안전성과 쾌적성의 증대에 대한 한층 세심한 배려와 평가가 필요하다.

(b) 구조 기술적 요인

도로의 구조 기술적인 요인에서는 시공의 가능성과 안전성, 유지관리의 용이성 등이 문제가 된다. 구조 기술적인 문제를 처리할 때에는 경제성을 무시할 수는 없지만 문제의 해결을 통해 비용만큼의 편익을 얻어낼 수 있다면 과감히 어려움을 이겨나가야 하는 경우도 많다. 그러나 지질과 기상 문제로 시공중이나 완성 후의 유지관리시에 재해 발생의 위험이 많은 도로는 노선 선정의 단계에서 되도록 피하여야 한다.

이러한 지형으로는 단층과 파쇄대에 평행한 터널, 낭떠러지의 큰 땅깍기, 눈사태 지대에 접한

땅깎기 비탈면 등이 있으며, 이러한 지역은 가능한 한 피해야 한다. 이 외에도 연약 지반을 지나는 노선과 깊은 골짜기의 교량, 터널 등은 많은 공사비를 필요로 하므로 노선 선정시에 유의해야 한다.

(3) 주요 시설물의 간격

도로의 노선 선정은 출입시설 등의 주요 시설의 위치를 결정하고, 이를 연결시키는 작업이라고 해도 과언이 아니다. 따라서, 도로 주요 시설의 적절한 간격을 인식하고서 노선 선정을 함으로써 합리적인 작업이 이루어질 수 있다.

도로의 주요 시설로는 출입시설, 버스 정류장, 휴게소 등을 들 수 있으며, 이들 시설 간에 확보해야 할 거리는 표 2.1 과 같다.

표 2.1 주요 시설의 간격

(단위 : km)

구 분	표준 최소 간격	절대 최소 간격	최대 간격
출입시설 상호	5	2	-
버스 정류장 상호	5	5	-
휴게소 상호	50	-	100
출입시설과 휴게소	5	2	-
출입시설과 버스 정류장	4	2	-

2.3 타당성 조사

타당성 조사 단계는 사업 대상 노선이 결정된 후 먼저 1/50,000 정도의 지도 위에 개략적으로 지나갈 길(초기 노선)을 결정하고, 1/5,000 정도의 지도에 초기 노선을 따라 비교 노선을 설정한 후, 각각의 비교 노선을 평가하여 최적 노선을 결정하는 일련의 과정을 말한다.

(1) 개요

타당성 조사 과정은 다음과 같다.

(가) 1/50,000 정도의 도면 상에 시종점, 설계 조건, 지형, 기준점(control point) 등을 고려하여 개략적으로 통과 노선을 그리고, 이를 토대로 1/5,000 정도의 지도의 도화(圖化) 범위를 결정한다.

(나) 1/5,000 정도의 도면 상에 통과 노선에 따라 몇 개의 비교 노선을 그리고, 각 비교 노선에 대해 개략적인 입체 선형(평면 선형과 종단 선형의 조합)을 그려 넣는다.

(다) 경제적, 사회적, 기술적 요인을 비교한다.

경제적 요인에는 각 비교 노선의 건설비, 용지비, 도로 이용자 비용, 유지 관리비 등이 있고,

사회적 요인에는 주변 지역의 주민이나 문화재에 미치는 영향, 기술적 요인에는 교통량 또는 지반의 지지층의 깊이 등의 불확실한 요소를 반영한 공법, 시공의 난이도, 건설 기간 등이 있다.

(라) 위에서 제시한 여러 요인들을 분석, 평가하고, 비교 노선들 중에서 최적 노선을 결정한다. 선정된 최적 노선은 기본설계와 실시설계 단계에서 다소 변경될 수도 있으므로 도로 계획 단계에서는 계속 수정될 가능성이 있다.

(2) 타당성 조사의 내용

(가) 개략 조사

상위 계획, 지역 및 도시 계획 등 관련 계획 검토, 기존 교통 여건, 토지 이용 현황, 통행 실태 등을 파악하는 현황 조사가 포함된다.

(나) 비교 노선 설정 및 최적 노선 선정

현장 조사 자료를 토대로 하여 비교 노선을 설정하고, 계획 구간별 장래 교통량을 예측하여 분석한 후, 개략적인 평가와 기술 검토 과정을 거쳐 최적 노선이 선정된다.

(다) 경제성 분석

일반적으로 타당성 조사는 기본설계와 동시에 실시되는 경우가 대부분이므로, 선정된 최적 노선에 대한 기본설계를 토대로 공사비를 산출하고, 세부 교통 분석 등에 관한 자료를 토대로 경제성 분석을 수행한다. 실제로 경제성 분석은 타당성 조사의 대부분을 차지한다.

(3) 타당성 조사의 성과품

현재 고속도로 공사시에 타당성 조사의 성과품으로 제출되는 것은 다음과 같다.

① 종합보고서 : 도로 관련 계획 검토, 교통 수요 분석, 예비 기술 검토, 사업비 추정

② 1/50,000 노선도

2.4 교통영향평가 및 환경영향평가

도로의 신설 또는 확장이 주변 환경에 미치는 영향을 최소화시키기 위하여 자연 환경, 생활 환경, 사회 및 경제 환경에 대하여 교통영향평가와 환경영향평가를 실시한다.

(1) 교통영향평가

교통영향평가의 대상이 되는 신설 도로의 규모는 '도시교통정비 촉진법 시행령 제 9 조 제 1 항'에 교통영향 심의위원회와 대상 지역 등에 따라 표 2.2 와 같이 규정되어 있다.

표 2.2 교통영향평가 대상 신설 도로의 규모

(단위 : km)

구 분	중앙교통영향 심의위원회 심의 대상	지방 교통영향 심의위원회 심의 대상			
		서울특별시		기타 지역	
		도 심	외 관	도 심	외 관
고속국도 일반국도 지방도	40 이상	3~40	10~40	3~40	10~40
특별시, 직할시의 경우 폭 30 m 이상, 기타 지역의 경우 폭 20 m 이상	40 이상	3~40	5~40	3~40	5~40

기존 사업을 확장하는 경우에는 확장 부분을 포함한 사업 규모를 기준으로 규정을 적용한다. 이 규정을 적용함에 있어 교통영향평가를 받은 사업을 확장하는 경우에는 이 규정에 의한 최저 규모(최저 규모가 없는 경우에는 최근 교통영향평가 당시의 규모)의 20%, 평가를 받지 아니한 사업을 확장하는 경우에는 이 규정에 의한 최저 규모(최저 규모가 없는 경우에는 확장 당시의 규모)의 5%의 범위 안에서 확장하는 경우를 각각 제외한다.

교통영향평가서의 내용은 계획 도로 주변의 토지 이용 및 도로교통 현황, 관련 계획 검토, 장래 교통 수요 예측, 사업 시행에 따른 교통 영향과 문제점 및 개선 방안 등으로 구성된다.

교통영향평가는, 도로교통과 사회 경제 현황 조사, 교통 수요 추정 등의 과업이 중복될 수 있기 때문에 타당성 조사와 연계하여 실시하는 것이 합리적이다.

(2) 환경영향평가

환경영향평가의 대상이 되는 신설 도로의 규모는 '환경정책기본법 시행령 제 7 조'에 다음 과 같이 규정되어 있다.

① 도로법 제 11 조의 규정에 의한 고속국도, 일반국도, 지방도 중 4 km 이상의 도로 신설 및 2 차선 이상으로서 10 km 이상의 도로 확장 사업

② 도시계획법 제 2 조 제 1 항 제 4 호의 도시계획사업 중 그 결정에 있어서 중앙도시계획 위원회 의결을 거쳐야 하는 4 km 이상의 도로 건설 사업(특별시, 직할시의 경우 폭 30m 이상, 기타의 시의 경우 폭 25m 이상인 도로)

평가서의 내용은 사업 대상 주변 지역의 자연환경, 생활환경 및 사회 경제환경 현황, 환경에 미치는 영향의 저감 방안과 불가피한 환경 영향, 사후 환경관리 계획, 대안 설정 및 평가 등으로 구성되어 있다.

환경영향평가시에 주민의 의견을 수렴하고자 하는 경우, 다음 사항을 포함한 환경영향평가서 초안을 작성하여야 한다. (환경정책기본법 시행령 제 8 조)

- ① 사업의 개요
- ② 환경 현황의 조사 내용
- ③ 환경에 미치는 영향의 분석
- ④ 환경에 미치는 영향의 저감 방안에 관한 일반적인 사항

환경영향평가는 교통영향평가와 마찬가지로 타당성 조사와 연계하여 실시하는 것이 합리적이다.

2.5 기본설계와 실시설계

타당성 조사 및 각종 평가를 토대로 기본설계를 시행하며, 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 실시설계를 시행한다.

(1) 기본설계

기본설계에서는 타당성 조사의 결과를 바탕으로 하여 사전 조사 사항, 계획 및 방침(주요 설계 기준, 구조물 형식 선정, 단면 결정 등), 개략 시공 방법, 공정 계획, 공사비 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한다. 기본설계 도면은 1/5,000 축척의 지형도를 이용하며, 현지 측량 없이 지도 상에서 수집된 자료를 활용하여 작성한다.

기본설계에서 주로 수행하는 과업은 타당성 조사의 결과를 대부분 이용하고 있기 때문에 그와 유사한데, 사회 경제 지표 분석, 교통 조사 및 수요 예측, 관련 계획 조사 분석 등은 그 내용이 거의 같으며, 실제로 타당성 조사와 기본설계가 하나의 과업으로 수행될 경우 과업이 중복될 소지는 없어진다.

이와 함께 기본설계에서는 주요 구조물부와 토질 조사, 필요한 부분의 구간 측량, 선형 설계 및 각 공종별(토공, 배수 구조물, 교량 및 터널, 포장 설계, 부대 시설의 개략 위치 선정) 개략적인 기술 검토 등의 과업도 포함되어 있다.

기본설계의 성과품과 내용은 표 2.3, 표 2.4 과 같다.

표 2.3 기본설계의 보고서 등

구 분	내 용
설계 보고서	○ 공사 개요 : 목적, 규모, 금액 등 ○ 계획 및 방침 - 위치 선정 - 주요 구조물 및 수리 계획 - 주요 조경 계획 (사면 보호, 식재 계획 등) - 교통영향평가 - 환경영향평가 ○ 사전 조사 사항 ○ 주요 시공 계획 ○ 주요 자재 사용 계획 ○ 개략 공정 계획 ○ 기타 필요한 주요 사항 - 경제 분석 (개략 공사비 산출, 유지 보수비, 경제 분석) - 기타 사항
구조 및 수리 계산서	○ 주요 구조 계산서 - 구조 단면 결정 계산 및 사유 - 기초 허용 지지력 계산 - 각부 구조의 재하중에 대한 구조 계산 - 수리 계산, 이와 관련된 단면 결정 계산
토질 조사 보고서	○ 토질 현황 ○ 개략 토질 조사 (시추, 시험, 물리 탐사 등) ○ 개략 토질 시험 (표준 관입 시험, CBR 시험, 평판 재하 시험, 토성 시험)
개략 설계 내역서	○ 설계 설명서 ○ 공종별 개략 내역서 ○ 개략 수량 산출 근거 ○ 기타 필요한 산출 근거

표 2.4 기본설계의 설계 도면

구 분	도면 종류	축 척	표시하여야 할 사항
설계 도면	위 치 도	1/5,000 ~ 1/50,000 지형도	주변 지형 지물 표기
	종단면도 및 평면도	1/5,000 ~ 1/1,200	주요 시설물 종평면도
	횡단면도	1/100 ~ 1/200	주요 횡단면도
	구조물도	1/100 ~ 1/200	주요 구조물 계획도, 표준도 등
	기 타		기타 필요한 도면

(2) 실시설계

실시설계에서는 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 구체적인 설계 사항을 설계 도면에 표기하는 단계로서, 도로 계획 단계를 벗어나서 사업 시행 단계에 속한다. 실시설계 도면은 1/1,200 축척의 지형도를 이용하며, 지도 상의 검토 과정을 거친 후 현지 측량 결과를 기초로 하여 상세하게 작성한다.

실시설계에는 기본설계에서 제시된 기준들을 토대로 보다 세부적인 설계를 수행하는데, 여기에는 전 구간에 대한 상세 토질 조사 및 측량, 세부 선형 설계, 배수 구조물과 교량 및 터널에 대한 상세 설계, 포장 설계, 영업소와 휴게소 등의 부대 시설에 대한 세부 설계 등이 포함되어 있다.

이와 같이 기본설계와 실시설계는 밀접하게 연관되어 있으며, 설계 및 시공 과정에서도 자주 변경될 수 있으므로, 이들 과업이 상호 독립적으로 수행되기보다는 동시 또는 과업 기간 내의 시차를 두고 수행되는 것도 효율적이다. 또, 과업 변경의 규모는 타당성 조사와 기본설계 방향에 크게 영향을 주지 않는 범위여야 하며, 변경 규모가 큰 경우 재평가를 받아야 하므로 세심한 주의가 필요하다. 실시설계의 성과품과 내용은 표 2.5, 표 2.6 과 같다.

표 2.5 실시설계의 보고서 등

구 분	내 용
설계 보고서	○ 공사 개요 : 목적, 범위와 내용, 기간, 과업 지침, 금액 등 ○ 계획 및 방침 - 위치 선정 - 세부 구조물 및 수리 계획 - 세부 조정 계획 (사면 보호, 식재 계획 등) - 교통영향평가 - 환경영향평가 ○ 사전 조사 사항 ○ 세부 시공 계획 ○ 자재 사용 계획 ○ 세부 공정 계획 ○ 기타 필요한 세부 사항 - 경제 분석 (세부 공사비 산출, 유지 보수비, 경제 분석) - 기타 사항
구조 및 수리 계산서	○ 세부 구조 계산서 - 구조 단면 결정 계산 및 사유 - 기초 허용 지지력 계산 - 각부 구조의 제하중에 대한 구조 계산 - 수리 계산, 이와 관련된 단면 결정 계산 - 수리 모형 시험 결과
토질 조사 보고서	○ 토질 개황 (목적, 범위, 조사 기간 등) ○ 세부 토질 조사 (시추, 시험, 물리 탐사 등) - 조사 방법 - 조사 위치 선정 - 조사 결과 분석 ○ 세부 토질 시험 (표준 관입 시험, CBR 시험, 토성 시험, 평판 재하 시험, 골재 시험) ○ 부 록 - 지질 분포 현황도 - 토질 조사 위치도 ($S = 1/25,000$) - 토질 조사 위치 상세도 ($S = 1/1,200$) - 재료원 현황도 - 지층 단면도 - 시추 조사 및 동적콘 관입 시험 결과 추상도 - 시험굴 추상도 - 실내 시험 성과표 - 골재 시험 성과표 (하상 골재, 석산 골재)
시 방 서	○ 주요 지방 내용 - 일반 지방서 (일반 사항, 공종별 일반 사항) - 특별 지방서 (공종별, 단계별 세부 지방서)
설계 내역서	○ 설계 설명서 ○ 공종별 세부 내역서 ○ 수량 산출 근거 ○ 기타 필요한 산출 근거

표 2.6 실시설계의 설계 도면

구 분	도면 종류	축 척	표시하여야 할 사항
설계 도면	위 치 도	1/5,000 ~ 1/50,000 지형도	주변 지형 지물 표시
	중단면도 및 평면도	1/1,200	세부 종평면도
	횡단면도	1/100 ~ 1/400	세부 횡단면도
	구조물도	1/50 ~ 1/100	세부 구조물
	부대 시설도	1/1,200	세부 부대 시설물도 세부 가시설물도
	조 경 도	1/1,200	세부 조경 계획 (사면 보호, 식재 계획 등)
	기 타		기타 필요한 도면

2.6 부체도로 및 폐도 대책

자동차 전용도로의 신설 또는 확장시에는 부체도로 건설에 대한 대책을 수립하여 도로 건설로 인해 주변 지역 주민들이 불편을 겪게 되는 일이 없도록 해야 한다. 자동차 전용도로를 확장하거나 선형을 개량할 때 폐도가 발생할 경우, 이에 대한 대책을 사전에 수립하여 국토의 효율적인 이용을 도모하도록 한다.

(1) 부체도로

자동차 전용도로를 신설하거나 확장하기 위해 기존 도로를 자동차 전용도로로 편입시키는 경우, 기존 도로를 이용하던 주민들이 불편을 겪지 않도록 부체도로를 건설해야 한다. 부체도로의 횡단면 및 선형 기준은 자동차 전용도로에 편입된 도로 구간 또는 부체도로가 접속되는 기존 도로의 기하구조 설계 기준 이상을 적용하여 설계하여야 한다.

(2) 폐도

(가) 개요

폐도란 도로 개량 과정에서 기존 도로의 일부 구간이 선형 개량 후에 도로 원래의 기능을 잃었을 때, 선형 개량 전의 도로 구간과 도로의 부대 용지(통틀어 도로 부지라 함)를 뜻한다.

자동차 전용도로를 확장하거나 선형을 개량할 때 이러한 폐도가 발생할 경우, 이에 대한 대책을 수립하여 국토를 낭비하는 일이 없도록 해야 한다.

(나) 폐도의 활용

폐도의 활용은 국유 재산으로 존속하는 경우와 사유 재산으로 전환되는 경우로 나누어 대책을 세울 수 있다. 국유 재산으로 존속할 때의 활용 방안은 다음과 같다.

- ① 진입 도로, 연결 도로, 비상시 우회도로 등으로 이용
- ② 도로 이용의 편익 시설 부지로 활용
- ③도로 주변 주민에 대한 생활 보호 공간으로 활용
- ④ 도로 유지관리를 위한 부지 또는 여유 공간으로 활용
- ⑤ 부지 대여(휴게소, 특산물 전시 판매장 등)

사유 재산으로 전환될 때의 활용 방안은 다음과 같다.

- ① 도로 구조물을 해체한 후 농경지로 이용
- ② 수용된 부지와 교환

3. 도로 계획과 교통 수요 및 설계

3.1 개요

특정 지역 또는 특정 구간을 현재 통과하고 있거나 장래의 목표년도에 통과할 것으로 예상되는 교통 수요는 도로 계획에서 가장 중요하고 기본적인 설계 변수이다. 현재의 교통 수요는 계획 지역 또는 계획 구간의 도로망에서 여러 가지 방법으로 조사할 수 있으며, 장래 교통 수요는 현재의 교통 수요와 여러 가지 사회 경제 지표를 토대로 예측할 수 있다.

예측된 교통 수요는 타당성 조사와 기본설계 및 각종 영향 평가의 기본 자료로 이용되는데, 연평균 일교통량, 설계시간 교통량 등을 바탕으로 계획 도로의 차선 수, 서비스 수준 등을 결정한다.

(1) 교통의 수요와 공급

도로를 시설 측면에서의 공급이라 한다면, 그 도로를 이용하고 있거나 장래에 이용할 것으로 예상되는 통행량(교통량)은 수요라 할 수 있다.

교통 수요가 일정 수준을 넘지 않는 상태에서 도로를 앞서 공급한다는 것은 투자의 효율성 측면에서 바람직하지 않다. 그러므로 계획 대상 구역이나 구간의 현재 또는 장래 교통 수요를 파악하는 일은 도로 계획에서 가장 기초적이면서도 투자의 경제성을 좌우할 만큼 중요한 부분이다.

현재의 교통 수요는 기존의 구역이나 구간에서 도로 시설 조사, 교통량 조사, 시종점 (O/D) 조사, 속도 조사, 교통 사고 자료 조사 등을 통해 파악할 수 있으며, 장래의 교통 수요는 현재의 교통 수요와 사회 경제 지표 및 토지 이용 현황, 도로망 체계 등을 토대로 예측할 수 있다.

계획 도로의 교통 수요는 연평균 일교통량(Average Annual Daily Traffic, AADT) 또는 설계시간 교통량(DHV, Design Hourly Volume)으로 표시된다.

장래의 교통 수요를 추정하는 방법에는, 단기적인 교통 계획이나 소규모 지역 등 구체적이고 미시적인 분석이 필요하지 않거나 자료를 쉽게 구할 수 없는 경우에 이용할 수 있는 개략적 추정 방법과, 계획 대상 구역 내의 모든 노선에 대한 시종점(O/D) 교통량에 대한 추정의 정확도를 기대할 수 있는 종합적 추정 방법이 있다.

개략적 추정 방법에는 과거 추세 연장법, 수요 탄력성법, 회귀 분석법 등이 있으며, 종합적 추정 방법에는 전통적인 4 단계 추정 방법과, 이들 단계 중 일부 단계를 통합한 추정 방법이 있다. 일반적으로 대부분의 도로 투자 사업에는 전통적인 4 단계 추정 방법이 사용되므로 여기에서는 이 추정 방법에 대해서만 설명한다.

(2) 차선 수

도로 계획의 가장 큰 결정 변수는 계획 도로의 차선 수라 할 수 있다. 차선 수에 따라 계획 및 설계에 필요한 비용이나 편익의 규모가 크게 달라질 수 있는데, 차선 수는 계획 도로 구간의 교통 수요와 설계 서비스 수준에 의해 결정된다.

설계 서비스 수준은 설계시 목표년도의 서비스 수준을 어느 정도로 설정할 것인가의 문제와 관련되어 있으므로 설계시간 교통량(DHV)과 함께 차선 수 결정의 주요 요인이 되고 있다. 이때 계획 목표년도는 도로 계획의 목표년도로 한다.

3.2 도로 교통 현황 조사

도로 교통 현황 조사의 목적은 도로망 계획, 도로의 기하구조 설계, 교통 규제, 도로 제원 등에 관한 기초 자료를 제공하는 데 있다.

도로 계획에 필요한 도로 교통 현황 조사에는 매우 많은 항목이 있지만 이 중에서 고속 도로의 계획에 밀접하게 관련되어 있는 항목들은 다음과 같다.

① 도로 교통 여건 조사

② 구간 교통량 조사와 시종점(O/D)별 교통량 조사

③ 속도 조사

④ 중량 조사

⑤ 교통 사고 조사

⑥ 기타 (교통 규제, 주차, 혼잡도 등)

이 중에서 도로 교통 여건 조사는 기존 도로망의 여건이나 교통 시설물 그리고 계획도로 등에 관한 조사로, 특별한 기술 없이 개략적으로 조사가 가능하다. 속도 및 중량 조사는 도로 계획 단계에서는 조사도 어렵고 실제적인 효용이 적다. 본 절에서는 도로 계획에서 교통 수요 파악에 가장 필요한 교통량 조사에 대해 중점적으로 설명하기로 한다.

일반적으로, 교통량 조사는 도로의 각종 계획과 교통의 문제점을 해결하는 과정에서 요구되는 자료를 얻기 위하여 수행하는 조사로서, 여기에는 도로를 통행하는 자동차의 통과 대수를 차종별, 방향별, 시간대별로 관측하는 구간별 교통량 조사와, 자동차나 사람 및 화물 통행의 출발지와 목적지, 통행 목적, 이용 교통 수단 등을 조사하는 시종점(O/D)별 교통량 조사가 있다.

구간 교통량 조사는 현장에서 직접 조사하므로 특정 조사 구간의 교통량을 곧바로 파악할 수 있어 주로 도로 교통 현황 분석에 이용되며, 시종점(O/D)별 교통량 조사는 대부분 간접적으로 조사되고, 장래 교통 수요 예측이나 도로 계획의 기초 자료로 이용된다.

3.2.1 구간 교통량 조사

구간 교통량 조사는 특정 구간을 통행하는 교통량을 조사하는 것으로서, 교통량 조사 자료는 기본적으로 차종별, 방향별, 시간대별로 구분되며, 조사 목적에 따라서 차선별 교통량을 조사한다.

(1) 조사 방법

구간 교통량 조사의 대표적인 예로는 전국적인 규모로 실시하는 일반 교통량 조사와, 일정 지점에서 상시(常時)로 교통량 조사를 실시하는 교통량 상시 관측 조사가 있다.

구간 교통량 조사는 일반적으로 인력(人力)으로 조사하는데, 어느 특정 조사일을 정하고, 당일 조사 지점의 길 옆에서 통과하는 교통량을 조사원이 직접 관측하여 기록하는 것이다. 필요에 따라서 손쉽게 실시할 수 있고, 정확한 자료를 얻을 수 있어서 기초적인 교통량 조사로 이용된다.

도로 계획에 필요한 교통량 자료를 얻기 위해 교통량 조사를 시행할 수 있으나, 사업의 규모가 크고 조사 대상 지역과 구간이 넓을 경우에는 전국적인 규모로 실시되는 일반 교통량 조사의 자료를 이용하는 것이 경제적이다. 여기에서는 일반 교통량 조사에 대해 설명하기로 한다.

교통량 상시 관측 조사는 교통량 관측 기기(traffic counter)에 의해 특정 지점의 교통량을 연속적으로 장기간에 걸쳐 조사하는 것이다. 기기에 의한 교통량의 검지 방법에는 노면 아래에 루프 코일을 매설하고 통과하는 자동차에 의해 생기는 자기장의 변화를 감지하는 방법과, 도로 위에서 초음파를 발사하여 통과하는 자동차에 반사되어 나오는 신호를 감지하는 방식이 널리 쓰이고 있다. 기기에 의한 관측은 필요에 따라 사람에 의한 교통량 조사를 병행하여 실시한다.

전국적인 규모로 실시되는 일반 교통량 조사는 기계에 의한 교통량 상시 관측 조사와 표본 조사인 시종점(O/D)조사의 보정 수단으로도 이용되며, 일반 교통량 조사 결과와 교통량 상시 관측 조사 결과는 '건설부, 도로 교통량 통계 연보'로 발간된다.

(2) 조사 내용

교통량 조사는 교통 조사의 필요에 따라 조사시에 필요에 적합한 자료를 수집해야 한다. 일반 교통량 조사의 경우 시간대별, 차종별, 방향별 교통량을 관측한다. 여기에서는 일반 교통량 조사를 기준으로 설명한다.

(가) 시간대 구분

교통량 조사시에는 통상 15 분 또는 한 시간 단위로 교통량을 조사한다. 조사 시간은 오전 7 시부터 오후 7 시까지의 12 시간을 주간(晝間), 나머지 12 시간을 야간(夜間)으로 구분한다. 하루 24 시간 교통량 중 주간에 조사된 교통량을 12 시간 교통량(주간 교통량)이라 하고, 하루 동안의 전체 교통량을 24 시간 교통량(日交通量)이라 한다. 24 시간 교통량 중 12 시간 교통량(주간 교통량)이 차지하는 비율을 주간 교통량 비율(晝夜率)이라 하는데, 이 값은 지역의 특성과 조사 대상 도로의 특성을 반영한다. 주간 12 시간 교통량을 파악하면 주간 교통량 비율을 써서 하루 교통량을 추정할 수 있다.

해당 구간의 교통용량 및 운영 상태에 대한 검토가 필요한 경우에는 첨두 시간 교통량을 산출할 수 있는 15 분 단위의 교통량을 관측해야 한다.

(나) 차종 분류

교통량 조사의 목적에 따라 차종 구분을 따로 할 필요가 있다. 우리 나라에서 이용되는 대표적인 차종 분류는 표 3.1 과 같다.

여기에서 비교적 중요하게 여겨지는 차종 분류로는 건설부의 도로 교통량 조사를 위한 차종 분류와 도로 용량 편람에서의 차종 분류이다. 전자는 전국 도로의 교통량을 조사, 분석하여 합리적인 도로 계획의 수립과 도로 건설, 도로의 개량 및 확장, 도로의 운영 및 관리, 도로 행정에 필요한 기본 자료를 제공하며, 후자는 도로의 계획 및 설계시 주요 결정 지표인 용량과 서비스 수준을 구하는 데 이용된다.

(다) 조사 시기

일반 교통량 조사의 시기는 특별한 목적으로 조사하는 경우를 제외하고는 1 년간의 평균 적인 교통 상태를 나타내는 날에 시행한다. 연간 교통량 변동은 도로에 따라 그 특성이 다르나 일반적으로 여름철과 겨울철에는 관광 교통의 증가, 경제 활동 요인의 변화에 의한 교통량의 증감이 있으므로 봄철 또는 가을철에 시행하는 경우가 많다. 우리 나라에서는 10 월에 일반 교통량 조사를 실시하고 있다.

주간의 변동에 대해서는, 토요일과 일요일의 교통 특성이 평일과 다르므로, 주간의 평균 적인 교통량을 얻기 위해서 화요일과 금요일 사이에 조사를 시행하는 경우가 많다.

(3) 조사 결과의 집계

일반 교통량 조사시에는 구간별 교통량을 산출하기 위하여 관측 지점을 사전에 결정하고, 관측 지점에 조사원을 배치하여 차종별, 방향별, 시간대별로 사전에 준비한 조사표에 관측 교통량을 기록한다.

표 3.1 차종 분류

구 분	목 적	내 용
자동차 관리법상의 차종 분류	- 자동차의 효율적 관리, 소유권 공증 - 자동차의 안전도를 확보함으로써 공공의 복리를 증진	- 승용, 승합, 화물, 특수 자동차 및 이륜 자동차로 차종을 대별 - 크기, 승차 정원, 최대 적재량, 배기량, 견인 능력, 총 중량, 정격 출력 등에 따라 세부적으로 39개 차종으로 세분
건설부의 교통량 조사를 위한 차종 분류	- 합리적인 도로계획 수립과 건설, 개량 및 확장 - 효율적인 도로 유지관리 및 도로 행정에 필요한 기본 자료 수집	- 승용, 버스, 화물차, 기타로 일반 분류하고, 승차 인원 및 적재 중량, 차축 수에 따라 승용차, 버스 소형, 버스 보통, 화물차 소형, 화물차 보통, 화물차 대형, 세미트레일러, 플트레일러, 기타(2축 4륜 이상)의 9 종으로 분류 - 그밖에 보행자, 우마차, 자전거, 이륜차의 동행량도 조사
교통부의 자동차 등록 현황 집계를 위한 차종 분류	- 우리 나라 자동차 등록 현황 파악 - 교통행정에 필요한 기본 자료로 이용 - 교통 계획 및 정책 수립	- 크게 승용차, 버스, 화물차, 특수차, 이륜차로 분류 - 세부적으로 배기량, 승차 인원, 적재 중량, 특수 용도 등에 따라 차종 분류
고속도로 통행 요금 징수를 위한 차종 분류	- 고속도로를 이용하는 자동차의 통행료 징수	- 승용차, 버스, 보통 화물차, 대형 화물차로 분류
도로사용자 부담 조사 연구에서의 차종 분류	- 도로 사용자 부담 제도와 관련된 가격설정 방법, 사용자 부담 구조 및 수입 배분 방법 등의 정책 결정	- 승용차, 버스, 트럭으로 대별한 후 차축 수와 최대 적재 하중에 따라 19개로 분류하고, 다시 자가용과 영업용으로 세분하여 38개 차종으로 분류
도로포장 설계 지침서 작성 및 자동차 축하중 조사 연구에서의 차종 분류	- 도로포장 설계를 위한 축하중 관련 계수의 결정	- 차축 및 차륜 형태에 근거하여 승용차(2축 4륜), 버스 소형(2축 4륜), 버스 소형(2축 6륜), 버스 보통(2축 6륜), 트럭 소형(2축 4륜), 트럭 보통(2축 6륜), 트럭 대형(3축 10륜), 세미트레일러(4축 이하), 세미트레일러(5축), 세미트레일러(6축 이상), 트럭트레일러(5축 이하), 트럭트레일러(6축 이상)의 12 종으로 분류
도로 용량 편람의 차종 분류	- 승용차 환산계수를 이용하여 용량과 서비스 수준을 구하는 데 이용	- 승용차, 버스, 트럭, 특수차로 구분

3.2.2 시종점(O/D)별 교통량 조사

시종점(O/D)별 교통량 조사는 자동차, 사람, 화물 통행의 출발지와 목적지, 통행 목적, 이용 교통 수단, 화물 내용 등을 조사하는 것으로, 조사 결과는 교통의 현황 분석에 이용되며, 교통 발생 원단위와 교통 수단별 분담률의 추정 등을 통하여 장래의 교통 수요 예측과 교통 계획의 정책 수립에 필요한 기초 자료로 이용한다.

(1) 구역(zone)의 구분

시종점(O/D) 조사는 자동차 통행의 시점과 종점을 알아내는 것을 주목적으로 하므로, 조사에 앞서 대상 지역을 몇 개의 구역(zone)으로 분할하여 구역간의 교통량을 조사한다.

구역의 크기는 조사 대상이 되는 도로망의 밀도와 조사 목적 등에 맞게 설정한다. 또, 구역 설정시에는 인구, 경제 지표 등의 각종 정보도 함께 수집할 필요가 있으므로, 구역을 시, 군, 읍, 면 등의 행정 구역과 일치시키는 것이 편리하다.

그림 3.1 은 중부고속도로 건설시 구역을 구분한 예이다.

(2) 조사 방법

조사 방법에는 길 옆에서 직접 통행량을 관측하는 도로변 시종점(O/D) 조사와 통행의 주체인 사람과 자동차를 대상으로 하여 가정 또는 사업소 등을 방문하여 조사하는 방문 조사, 자동차 번호판을 기록하여 조사하는 자동차 번호판 조사가 있다. 여기에서는 자동차를 대상으로 하는 도로변 시종점(O/D) 조사와 방문 조사에 대하여 설명한다.

도로변 시종점(O/D) 조사는 이들 구역의 경계에서 구역간의 교통량을 조사하는 방법으로서, 대상으로 하는 통행량을 직접 파악한다는 점에서는 가장 정확한 정보가 얻어지는 조사 수단이다. 그러나 구역의 수가 많아지면 사실상 조사가 불가능하고, 또 구역 내의 통행량이 파악되지 않기 때문에 이 방법에 의한 조사만 단독으로 시행되는 일은 적다.

방문 조사는 통행의 주체인 자동차의 이동 상황을 조사하는 것으로, 일반적으로 추출 조사로 시행된다. 조사는 어느 조사일(1 일 또는 수일 간)을 설정하고, 조사 기간 동안 자동차의 운행 상황, 시종점(O/D) 등을 조사원이 사용자를 방문하여 조사하는 것이다.

조사표 기록과 회수 방법에는 조사원이 직접 조사표에 기록하는 방법과, 조사표를 배포하고 나중에 우편으로 회수하는 방법이 있다.

(3) 조사 내용

조사 항목은 조사 대상자 또는 자동차의 속성에 관한 것과 운행에 관한 것으로 나뉘어진다. 전자는 자동차를 대상으로 하는 경우 차종, 업태, 소유 형태(개인, 법인 등), 사용의 목적 등을 조사하며, 후자는 시종점, 운행 횟수, 출발과 도착 시각, 통행 목적, 경로, 수송인 수, 수송 품목과 수량 등을 조사한다.

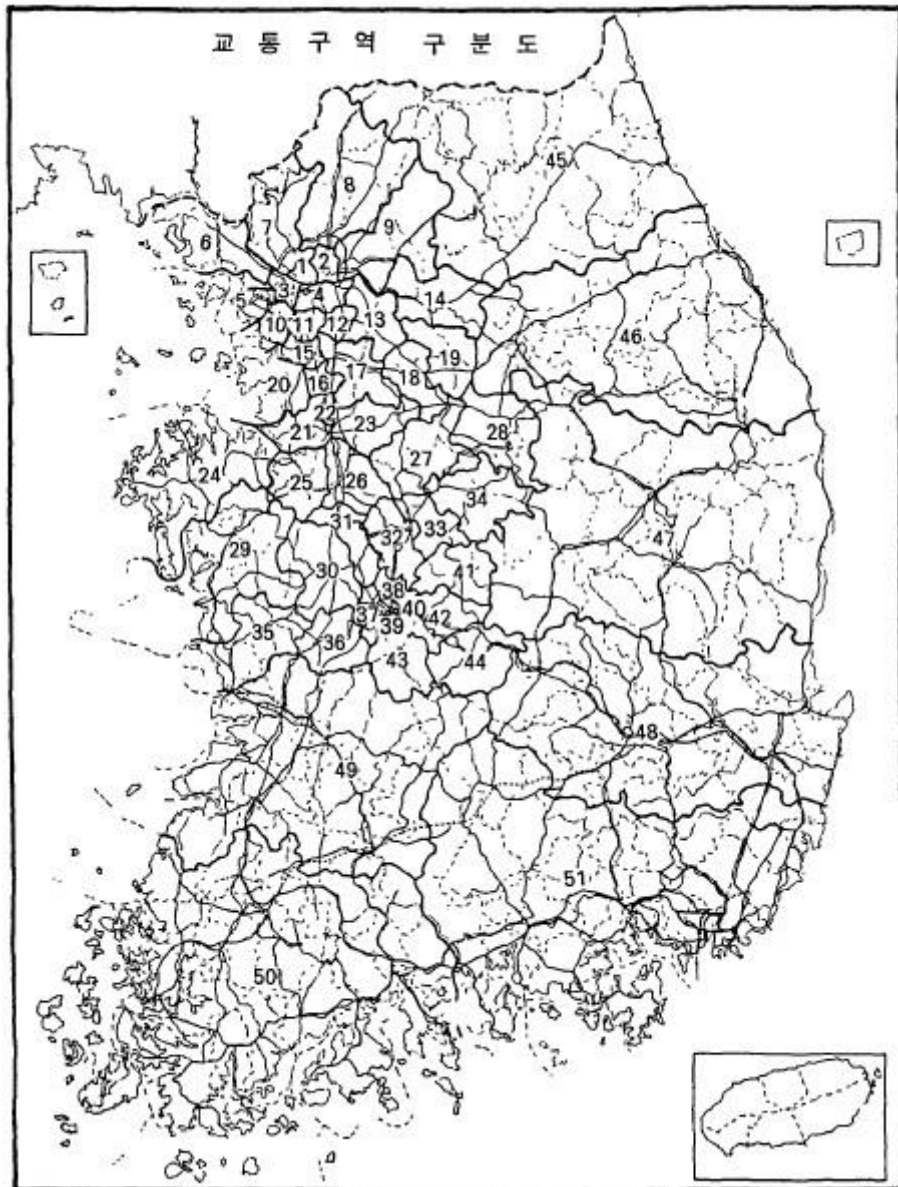


그림 3.1 교통 구역 구분의 예(중부고속도로)

조사 항목은 조사 목적에 따라 설정되나 회수율을 높이고 정확성을 기하기 위해서는 최소한의 항목으로 한정시킬 필요가 있다.

(4) 조사 결과의 집계

시종점(O/D) 조사는 일반적으로 추출 조사로 실시되기 때문에 이에 관한 조사 결과는 확대하여 집계할 필요가 있다. 확대율은 구역별, 차종별로 자동차 등록 대수와 조사 대수의 비로서 구해진다. 자동차 1 대당 통행 횟수, 통행 거리 등의 원단위에 관계되는 집계 항목은 확대 집계할 필요가 없다.

시종점(O/D) 조사는 도로변 시종점(O/D) 조사와 방문 조사를 조합하여 실시하는 경우가 많다. 도로변 조사와 방문 조사에서 시종점(O/D) 교통량에 관한 정보가 중복되는 경우에는 도로변 조사

결과가 우선한다.

시종점(O/D) 조사 결과는 검증선(screen line)에서 조사한 교통량을 이용하여 보정한다.

3.3 장래 교통량 예측

3.3.1 개요

교통 수요 예측 식(모형)은 현재의 사회 경제 지표와 토지 이용 현황, 통행 형태, 그리고 교통 체계와 교통량 등을 이용하여 장래의 교통량을 예측하는 모형으로서, 이들 모형으로부터 현재 교통 형태와 교통 체계 그리고 토지 이용이 장래 지역 사회의 통행량 변동에 미치는 영향을 알 수 있다. 또, 이를 토대로 도로 투자 사업의 경제적 타당성을 검토할 수 있다.

(1) 개요

계획 도로의 교통 수요를 정확히 예측하는 것은 그 도로에 대한 투자 사업의 경제적 타당성 검토에 실질적인 도움을 준다. 즉, 수요 예측 결과에 따라 대상 투자 사업의 실시 여부가 판가름 날 정도로 수요 예측은 도로 계획의 중요한 부분을 차지하고 있다. 실제로 예측된 교통 수요는 계획 대상 도로의 제공으로 기대할 수 있는 여러 가지 편익의 산출에 기본 자료로 이용된다.

(2) 교통 수요 예측 방법

일반적으로 교통 수요 예측 방법에는, 계획 대상 도로가 포괄하는 지역적 범위가 넓은 대규모의 경우에 사용되는 단계적인 수요 추정 방법(예 : 4 단계 추정 방법 또는 종합적 체계 분석 방법)과, 해당 사업이 소규모이거나 영향 범위가 좁을 경우에 사용되는 보다 간편한 방법(예 : 대상 노선 분석 방법)이 있다.

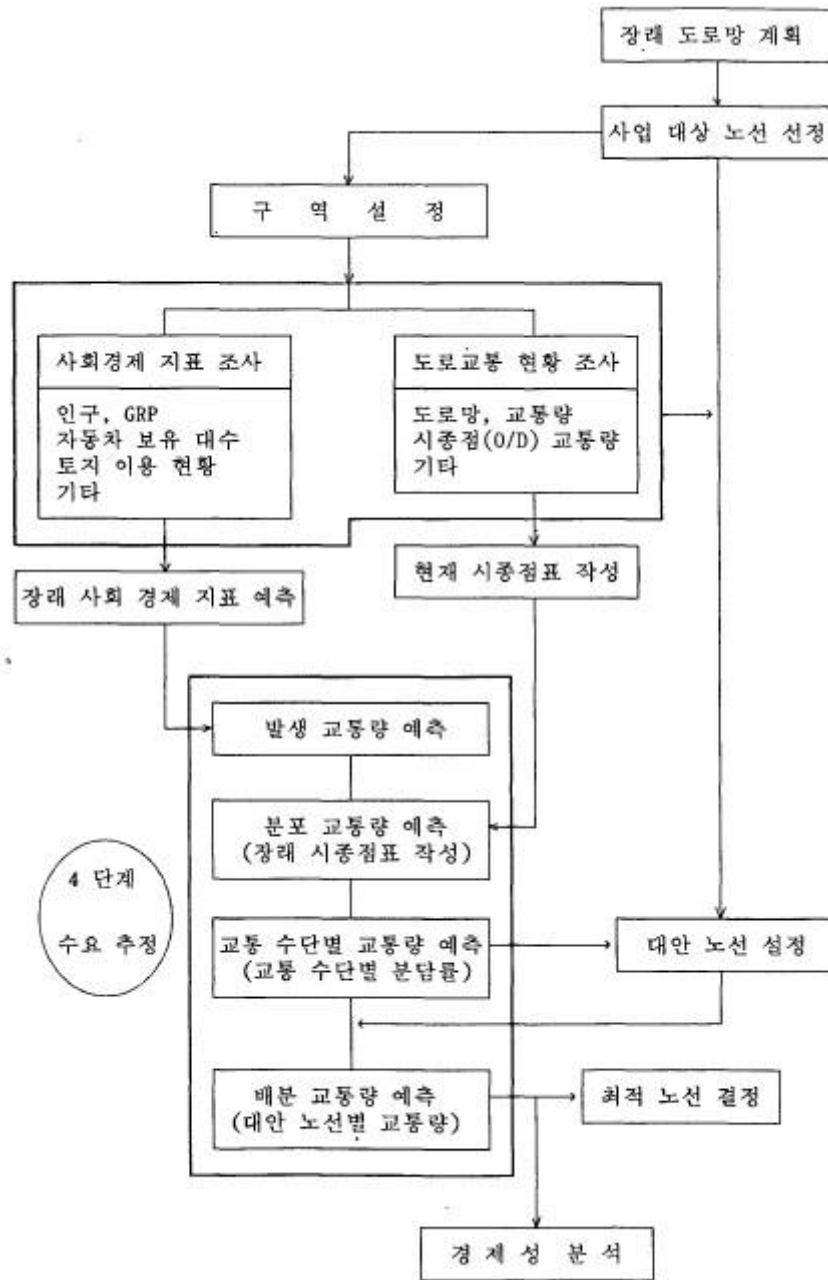


그림 3.2 장래 교통 수요 예측 과정

그림 3.2 는 고속도로 건설과 같은 광역적인 투자 사업의 수요 예측 과정에 일반적으로 사용되는 4 단계 교통 수요 예측 과정을 나타낸 것이다. 그림에서, 분포 교통량 예측과 교통 수단별 교통량 예측은 순서가 서로 바뀔 수 있다.

교통 수요는 일반적으로 여객 교통 수요와 화물 교통 수요로 구분하여 예측하는데, 예측 방법은 동일하므로(자료의 조사 대상만 다름), 이를 구분하지 않고 여객 교통이나 화물 교통에 공통적으로 적용될 수 있는 교통 수요 예측 방법에 대해 설명한다.

상위 계획 등을 토대로 한 장래 도로망 계획에서 사업 대상 노선이 선정되면, 장래 교통 수요의 예측을 위해 사업 대상 지역을 중심으로 구역을 나누어 구역별 인구, 지역 총생산 (GRP), 토지

이용, 자동차 보유 대수 등의 사회경제 지표와 도로망, 교통량 등의 도로교통 현황을 조사한다. 이 조사 자료를 토대로 현재의 시종점표와 장래의 사회경제 지표를 예측, 전통적인 4 단계 수요 추정과 설정된 대안 노선별 경제성 분석 단계를 거쳐 최적 노선이 결정된다.

3.3.2 발생 교통량 예측

발생 교통량 예측 단계는 토지 이용 관련 자료를 토대로 구분된 각 구역(zone)에 대해 사람 통행과 화물 통행의 유출 및 유입 교통량을 예측하는 단계이다. 발생 교통량의 예측 방법에는 증가율에 의한 방법, 원단위법에 의한 방법, 모형식을 이용하는 방법 등이 있다.

발생 교통량 예측(trip generation) 단계에서는 각 구역(zone)에서 만들어지는 유출 교통량(production)과, 각 구역으로 들어오는 유입 교통량(attraction)을 구한다. 유출 교통량이 생기는 대표적인 예로는 주거지역을 들 수 있으며, 유입 교통량이 생기는 대표적인 예로는 학교, 업무지역 등을 들 수 있다.

발생 교통량을 구하는 방법에는 증가율에 의한 방법, 원단위법을 이용하는 방법, 모형식 을 이용하는 방법(회귀분석법) 등이 있다.

(1) 증가율에 의한 방법

이 방법은 교통 발생과 밀접한 관계가 있는 인구, 자동차 보유 대수, 각종 경제 지표 등의 증가율에 현재의 교통량을 곱하여 장래의 교통량을 예측하는 방법이다. 이 방법은 간단하다는 장점이 있으나 현재의 토지 이용과 장래의 토지 이용 성격이 크게 달라지는 구역 (대규모의 개발이 이루어지는 구역 등)에는 적용하기 어렵다는 단점이 있다.

(2) 원단위에 의한 방법

용도별 토지 이용 면적 또는 건설 면적당, 인구당, 출하액당 발생하는 교통량을 원단위로 하여 이를 장래의 면적, 인구, 출하액 등에 곱하여 장래의 발생 교통량을 구하는 방법이다. 일반적으로, 토지 용도별 면적당 원단위가 이용되는 경우가 많으나 자료 수집이 어려워 적용이 쉽지 않다. 이 방법은 모형을 이용하여 구한 예측값의 타당성 또는 장래의 토지 이용과 교통 계획의 적합성 등을 검토하는 데 쓰인다.

(3) 모형식에 의한 방법

이 방법은 발생 교통량과 그것에 영향을 미치는 요인(인구 또는 경제 지표)과의 사이에 함수 관계를 가정하여 중회귀 분석 등의 방법에 의해 모형 식을 구하고, 이렇게 구한 모형 식을 이용하여 장래 발생 교통량을 구하는 방법으로서, 가장 일반적으로 이용되고 있다.

모형 식은 현재의 교통 발생을 현재의 요인으로 설명하고, 여기에 장래의 지표를 대입함으로써 장래의 발생 교통량을 구하려고 하는 것이다. 모형의 형식은 크게 나누어 선형 모형과 지수형 모형이 있다.

선형 모형 $T = a_{\{0\}} + a_1 X_1 + \cdots + a_{\{n\}} X_{\{n\}}$

지수형 모형 $T = a_{\{0\}} X_1^{a_1} X_2^{a_2} \cdots X_{\{n\}}^{a_n}$

여기서,

T : 발생 교통량

$X_1, \cdots, X_{\{n\}}$: 경제 지표 등

$a_{\{0\}}, \cdots, a_{\{n\}}$: 계수

발생 교통량 모형 식에 사용하는 지표로는 인구, 공업 출하액, 상품 판매액, 자동차 보유 대수 등이 이용되는 경우가 많으나 지표의 선택시에는 그 지표 자체의 추정 가능성, 종속 변수(발생 교통량)와의 인과 관계 여부나 독립 변수(지표)간의 상관 관계를 검토할 필요가 있다. 이 때 주성분 분석 방법에 의해 종속 변수에 영향을 미치는 설명 변수 가운데 서로 상관이 없는 몇 개의 특성값을 지표로 선택하는 것도 하나의 방법이다.

또, 형태가 다른 구역을 동일 모형으로 설명할 때 오차가 생길 수 있으므로 지역 격차를 반영하기 위해 지역 특성별로 모형 식을 작성하거나 지역 변수를 추가하는 방법도 있다.

중부고속도로 건설시 적용한 여객의 발생 교통량 예측식과 화물의 발생 교통량 예측식은 다음과 같다.

(가) 여객 발생 교통량 예측식

(a) 유출 교통량 예측식

$$PPI = 2300.579 + 138.7371 \times POP_{\{i\}} + 46.75932 \times GRP_{\{i\}}$$

(b) 유입 교통량 예측식

$$PA_{\{i\}} = 4051.646 + 122.9792 \times POP_{\{i\}} + 58.49966 \times GRP_{\{i\}}$$

여기서,

$PP_{\{i\}}$: 구역 i 의 여객 유출 교통량 (인/일)

$PA_{\{i\}}$: 구역 i 의 여객 유입 교통량 (인/일)

$POP_{\{i\}}$: 구역 i 의 인구 (천 명)

$GRP_{\{i\}}$: 구역 i 의 지역 총 생산량 (GRP, 10 억 원)

(나) 화물 발생 교통량 예측식

(a) 유출 교통량 예측식

$$FP_{\{i\}} = 6882.455 + 19.50378 \times POP_{\{i\}} + 3.17508 \times GRPI + 0.86071 \times VEHOWN_{\{i\}}$$

(b) 유입 교통량 예측식

$$FA_{\{i\}} = 7823.296 + 19.46624 \times POP_{\{i\}} + 6.09089 \times GRP_{\{i\}} + 0.60703 \times VEHOWN_{\{i\}}$$

여기서,

$FP_{\{i\}}$: 구역 i의 화물 유출 교통량 (톤/일)

$FA_{\{i\}}$: 구역 i의 화물 유입 교통량 (톤/일)

$POP_{\{i\}}$: 구역 i의 인구 (천 명)

$GRP_{\{i\}}$: 구역 i의 GRP (10 억 원)

$VEHOWN_{\{i\}}$: 구역 i의 자동차 보유 대수 (대)

3.3.3 분포 교통량 예측(시종점간 교통량 예측)

분포 교통량 예측 단계는 발생 교통량 예측 단계에서 예측한 각 구역의 발생 교통량 이 각 구역간에 어떻게 분포되는가를 예측하는 단계이며, 이를 토대로 장래 시종점표가 작성된다. 예측 방법에는, 현재의 통행 경향이 앞으로도 계속될 것이라는 가정 아래에서 장래의 시종점표를 구하는 성장률 방법과, 모형식을 이용하는 방법이 있다.

분포 교통량 예측(trip distribution) 단계에서는 각 구역 간의 교통량을 예측하는 단계로서, 발생 교통량 예측 단계에서 구한 교통량과 현재의 시종점표를 바탕으로 하여 계획 목표년도의 시종점표를 만드는 데 목적이 있다.

분포 교통량을 예측하는 방법에는 성장률 방법과 모형식을 이용하는 방법이 있다.

(1) 성장률 방법

이 방법은 예측 목표년도의 시종점(O/D) 교통량의 유형이 현재의 통행 유형과 기본적으로 크게 다르지 않다고 가정하여, 현재의 시종점표의 각 요소에 일정한 값을 곱하여 장래 시종점표를 작성하는 방법이다. 이 때 각 요소에 배율을 곱하는 방법에는 평균 배율법, 프레타(Fratar) 방법, 디트로이트(Detroit) 방법 등이 있다. 어느 경우에도 각 구역간 교통량의 합은 미리 예측된 각 구역의 발생 교통량과 일치할 때까지 반복하여 계산한다.

다음은 일반적으로 수렴 속도가 빨라서 널리 쓰이고 있는 프레타 방법이다.

$$t_{ij}^{(n+1)} = t_{ij}^{(n)} \times GP_i^{(n)} \times GA_j^{(n)} \times \frac{(P_i^{(n)} + A_j^{(n)})}{2} \quad (3.1)$$

$$P_i^{(n)} = \sum_x t_{ix}^{(n)} / \sum_x [t_{ix}^{(n)} \times GA_x^{(n)}] \quad (3.2)$$

$$A_j^{(n)} = \sum_x t_{xj}^{(n)} / \sum_x [t_{xj}^{(n)} \times GP_x^{(n)}] \quad (3.3)$$

여기서,

$t_{ij}^{(n+1)}$: (n+1)회째 계산할 때의 i와 j 간의 교통량

$GP_i^{(n)}$: n 회 반복 계산한 후 구역 i의 유출 교통량 수정 계수

$GA_j^{(n)}$: n 회 반복 계산한 후 구역 j의 유입 교통량 수정 계수

$P_i^{(n)}$: 구역 i의 유출 교통량

$A_j^{(n)}$: 구역 j의 유입 교통량

N: 구역(zone) 수

n: 반복 횟수

(2) 모형식을 이용하는 방법

(가) 중력 모형(gravity model)

가장 널리 이용되고 있는 모형으로, 구역 교통량은 구역간의 교통 활동에 비례하고 구역 간의 거리에 반비례한다는 가정에서 출발한 것이다. 이러한 개념을 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$t_{ij} = k(G_i A_j)^a / D_{ij}^b \quad (3.4)$$

여기서,

t_{ij} : ij 구역 간의 교통량

G_i : 구역 i의 발생 교통량

A_j : 구역 j의 유입 교통량

D_{ij} : 구역 ij 간의 거리

k, a, b: 상수

(나) 미국 연방 도로국(BPR) 모형

$$t_{ij} = G_i A_j F_{ij} K_{ij} / \sum_k (A_k F_{ik} K_{jk}) \quad (3.5)$$

여기서,

$G_{\{i\}}$: 구역 i의 발생 교통량

$A_{\{j\}}$: 구역 j의 유입 교통량

$F_{\{ij\}}$: 경험적으로 유도해 낸 i와 j 구역 간의 동행 시간 계수(travel time factor)이며, 1 분 단위로 주어진 구역간 여행 시간에 대응하여 통행 목적별로 정해진다.

$k_{\{ij\}}$: i 와 j 구역 간 보정 계수. 지역간 특성 계수라고도 하며, 구역간을 연결시키는 특성을 나타낸다. 실제로는 시종점(O/D) 교통량의 실측값과 수정 값의 차이를 $K_{\{ij\}}$ 로 하고 있다. 일반적으로 $K_{\{ij\}}$ 값은 약 1.0 이다.

$t_{\{ij\}}$ 값은 반복 계산을 전제로 하고 있다. 통행 시간 계수($F_{\{ij\}}$)는 처음에는 적당한 값을 넣어서 반복 계산을 한 후, 계산된 $t_{\{ij\}}$ 에 의한 통행 거리 분포가 실제 분포에 가깝게 되도록 $F_{\{ij\}}$ 를 바꾸어 간다.

(다) 엔트로피(Entropy) 모형

엔트로피 모형은 시종점표에서의 통행 분포를 확률적인 현상으로 보아 각 통행이 생기는 확률이 동시에 최대가 되도록 시종점(O/D) 분포를 구하는 방법이다. 엔트로피 모형에서 이용하는 식은 다음과 같다.

$$T = \sum_{i=1}^n G_i = \sum_{j=1}^n A_j \quad (3.6)$$

$$G_i = \sum_{j=1}^n T_{ij}, \quad A_j = \sum_{i=1}^n T_{ij} \quad (3.7)$$

$$T_{ij} = G_i P_{ij} \quad (3.8)$$

$$g_i = \frac{G_i}{T}, \quad a_j = \frac{A_j}{T} \quad (3.9)$$

여기서,

T : 총 교통량

$G_{\{i\}}$: 구역 i의 유출 교통량

$A_{\{j\}}$: 구역 j의 유입 교통량

$T_{\{ij\}}$: 구역 i와 구역 j 간의 교통량

$P_{\{ij\}}$: 천이 확률

$g_{\{i\}}$: 구역 i 의 상대적 교통 유출력

$a_{\{j\}}$: 구역 j 의 상대적 교통 유입력

식 (3.7)과 식(3.8)로부터,

$$\sum_{j=1}^n P_{ij} = 1 \quad (3.10)$$

식 (3.7) ~ 식 (3.9)로부터,

$$\sum_{i=1}^n g_i P_{ij} = a_j \quad (3.11)$$

식(3.10)와 식(3.11)을 제약 조건으로 하여, 이것을 만족하는 $P_{\{ij\}}$ 조 가운데 통행의 동시 확률이 최대가 되는 $P_{\{ij\}}$ 조를 선택하면, $T_{\{ij\}}$ 는 식(3.8)에 의해 구할 수 있다.

중력 모형을 이용한 엔트로피 모형에서는 $P_{\{ij\}}$ 의 경험적 확률로서 $a \cdot g_{\{i\}} \cdot a_{\{j\}} \cdot D_{\{ij\}}^{-b}$ 를 쓰고, 이 때의 시종점(O/D) 유형 가운데 동시 확률을 최대가 되게 하기 위한 $P_{\{ij\}}$ 조는 다음과 같다.

$$Z = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_i P_{ij} \log(P_{ij}) - b \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_i P_{ij} \log(P_{ij}) \quad (3.12)$$

여기에서 목적 함수를 최대로 하는 $P_{\{ij\}}$ 조로서 구해진다. 엔트로피 모형을 이용하는 경우에는 수렴 계산이 필요 없다.

(라) 기회 모형(opportunity model)

이 모형은 확률적인 생각에 근거한 모형이다. 출발 구역에서의 발생 교통량 $G_{\{i\}}$ 가 도착 구역 1~n 에 어떻게 분포하는가에 대해서는 목적지를 찾을 확률에 의해 규정된다고 가정하고 있다.

$$T_{ij} = G_i (\exp(-L \times V_j - 1) - \exp(-L \times V_j)) \quad (3.13)$$

L 은 각 구역에 통행이 흡수되는 확률을 표현하는 상수로서, 조사에 의한 실측 시종점표와 모형에 의한 추정 시종점표의 평균 통행 거리가 일치하도록 반복 계산하여 구한다. j 는 각 출발 구역에서 보았을 때의 도착 구역의 접근성의 순위로서, 가까운 구역부터 우선적으로 통행을 분포시킴으로써 구역의 상대적 위치 관계를 도입하고 있으며, V 는 목적지까지 갈 때 노선을 택할 수 있는 기회들의 합이다.

3.3.4 교통 수단별 교통량 예측

각 구역간에 분포된 예측 교통량이 어떤 교통 수단을 이용하여 통행할 것인가를 예측하는 과정이 교통 수단별 교통량 예측 단계이다. 교통 수단별 교통량 예측 단계는 다른 예측 단계에 포함될 수도 있고, 독립적으로 시행될 수도 있다.

(1) 개요

교통 수단별 교통량을 예측하는 단계는 전체 4 단계 중에서 놓이는 위치가 달라질 수 있고, 또 다른 예측 단계에 포함될 수도 있다. 우선 첫 번째로, 발생 교통량 예측 단계에서 아예 교통 수단별로 교통량을 예측하는 방법이 있는데, 이 방법을 이용하면 전체 예측 과정은 세 단계로 줄어들게 된다. 두 번째로는, 발생 교통량을 예측하고 난 뒤 전환곡선(diversion curve)을 이용하여 교통 수단별 교통량을 구하는 방법이 있다. 세 번째로, 분포 교통량을 예측할 때 교통 수단별로 분포 교통량을 예측하는 방법이 있다. 마지막으로 여기 에서 제시하는 것과 같이, 분포 교통량을 예측하고 예측된 분포 교통량을 교통 수단별로 나누는 방법이 있다.

(2) 교통 수단별 교통량 예측 모형

교통 수단별 교통량 예측(modal split)에 이용되는 모형들을 크게 나누면, 집단 모형 (aggregate model)과 개별 행태 모형(disaggregate model)으로 나눌 수 있다. 집단 모형이란 개별 단위로 조사된 자료를 구역 단위로 통합하고, 통합된 자료를 이용하여 교통 수단별 교통량을 구하는 모형이며, 개별 행태 모형이란 통행이 개인 통행자에 의해 발생된다는 기본적인 사실에 토대를 두고서 한 가구 또는 한 개인을 분석 단위로 하여 교통 수단별로 교통량을 예측하는 모형이다. 개별 행태 모형의 대표적인 예로는 로짓(logit) 함수를 이용하는 모형과 프로빗(probit) 함수를 이용하는 모형이 있다.

중부고속도로의 건설시에 이용된 교통 수단별 통행량 예측 모형은 집단 모형으로서, 모형의 식은 다음과 같다.

(가) 여객 통행의 교통 수단별 분담률 모형

$$P_{ijk} = \frac{\exp(U_{ijk})}{\sum_{k=1}^3 \exp(U_{ijk})} \quad (3.14)$$

여기서,

k : 교통 수단 (1 : 승용차, 2 : 버스, 3 : 철도)

P_{ijk} : 구역 i 에서 j 까지 통행할 때 교통 수단 k 를 이용할 확률

U_{ijk} : 구역 i 에서 j 까지 통행할 때 교통 수단 k 의 효용 함수

(a) 단거리 통행

$$U_{ijk} = 0.00111 \times DUM - 1.979623 \times TIME_{ij} - 0.010401 \times COST_{ij}$$

여기서,

$DUM = 1$ (k=1 또는 2 일 때)

$= 0$ (k = 3 일 때)

$$R^2 = 0.914304$$

(b) 장거리 통행

$$U_{ijk} : 2.619552 \times DUM - 0.802305 \times TIME_{ij} - 0.048962 \times COST_{ij}$$

여기서,

$$DUM = 1 \text{ (k=1 또는 2 일 때)}$$

$$= 0 \text{ (k=3 일 때)}$$

$$R^2 = 0.83967$$

(나) 화물 통행의 교통 수단별 분담률 모형

$$P_{ijk} = \frac{\exp(U_{ijk})}{\sum_{k=1}^2 \exp(U_{ijk})} \quad (3.15)$$

여기서,

k = 교통 수단 (1 : 철도, 2 : 트럭)

P_{ijk} : 구역 i 에서 j 까지 통행할 때 교통 수단 k 를 이용할 확률

U_{ijk} : 구역 i 에서 j 까지 통행할 때 교통 수단 k 의 효용 함수

(a) 단거리 통행

$$U_{ijk} = -5.943501 \times DUM - 0.203405 \times TIME_{ij} - 0.569171 \times COST_{ij}$$

여기서,

$$DUM = 1 \text{ (k=1 일 때)}$$

$$= 0 \text{ (k=2 일 때)}$$

$$R^2 = 0.98246$$

(b) 장거리 통행

$$U_{ijk} = -1.312404 \times DUM - 1.169800 \times TIME_{ij} - 0.756064 \times COST_{ij}$$

여기서,

$$DUM = 1 \text{ (k=1 일 때)}$$

$$= 0 \text{ (k=2 일 때)}$$

$$R^2 = 0.97534$$

3.3.5 대안 노선별 교통량 예측(배분 교통량 예측)

배분 교통량의 예측에는 목적에 따라 수요 배분 교통량 예측, 실제 배분 교통량 예측 및 최적 배분 교통량 예측의 3 가지가 있으며, 배분 교통량을 구하는 방법에는 전량 배분법, 용량 제약 배분법, 다중경로 배분법, 확률적 노선 배분법 등이 있다.

계획 구역 내의 각 노선별 배분 교통량을 예측(route choice)하는 방법에는 전량 배분법 (all or nothing assignment), 용량 제약 배분법(capacity restraint assignment), 다중경로 배분법(multi-path assignment), 확률적 노선 배분법(probabilistic assignment) 등이 있으며, 그 밖에 컴퓨터를 이용하여 최적의 해를 구하는 방법이 계속 개발되고 있다.

전량 배분법은 두 구역(zone) 중심점 간의 최단경로에 분포 교통량을 전부 배분하는데, 배분된 교통량은 해당 도로 구간의 용량에 관계없이 각 도로 구간에 누적, 부하된다. 이 배분법으로 배분할 경우, 해당 구간의 용량을 고려하지 않기 때문에 해당 도로 구간의 용량보다 많은 교통량이 배분되는 등의 불합리한 경우도 생길 수 있다.

용량 제약 배분법은 전량 배분법의 이러한 단점을 보완한 것으로 교통량이 증가할 때 주행 속도는 감소한다는 경험적인 사실에 기초하고 있다. 이 배분법은 교통량과 주행 속도 (즉, 주행 시간)와의 관계를 이용하여 시종점 간의 여러 노선의 주행 시간 또는 비용이 균형을 이룰 때까지 배분을 계속 반복 조정하는 방법인데, 대표적인 것으로 BPR 모형이 있다. 미국 연방 도로국(BPR)에서 제안한 식에서는 자유 통행 시간과 배분 교통량을 사용하여 균형 통행 시간을 구하는데, 사용하는 용량 제약식은 다음과 같다.

$$T = T_f(1 + 0.15(V/C)^4) \quad (3.16)$$

여기서,

T : 균형 통행 시간

T_f : 자유 통행 시간

V : 해당 노선의 배분 교통량

C : 용량

다중경로 배분법은 시종점을 잇는 하나의 최단경로 대신에 복수 노선에 교통량을 분할하여 배분하는 방법인데, 주로 전환곡선(diversion curve)을 이용한다. 이 배분법은 하나의 최단경로를 고려하는 것보다 운전자의 통행 행태를 잘 반영한다고 볼 수 있으나 시종점 간의 최단경로 이외에 제 2, 제 3 의 대안 경로를 능률적으로 결정할 수 있는 알고리즘이 개발되어 있지 않다는 것이 단점이다.

확률적 노선 배분법은 다중경로 배분법의 하나이지만, 최단경로 개념에 의한 노선 선택의 최적화 원리를 떠나 확률적 또는 추계적(stochastic) 선택의 원리에 입각한 배분법으로 다이알(Dial) 모형이 대표적인 방법이다. 이 모형은 하나의 시점에서 특정 교차점에 도착하는 모든 통행은 그 교차점으로 합류되는 각 도로 구간에 대해 최단경로와의 상대적 관계에 의해 확률적으로 분할해 나가는 방법으로, 통행 배분을 위한 계산 효율의 우수성은 인정되나 근본적으로 용량 제약을 고려하지 않고 있어 이를 반영한 연구가 계속되고 있다.

3.4 차선 수 결정

(1) 예측된 장래 목표년도의 교통량과 설정된 설계 서비스 수준에 따른 서비스 교통량과의 관계에서 차선 수를 구한다.

(2) 차선 수(양 방향)는 짝수를 원칙으로 한다.

(3) 고속도로의 차선 수는 양 방향 4 차선 이상으로 한다.

(4) 차선 수는 전체 도로 구간에 걸쳐 균형을 이루어야 한다.

(1) 차선 수 결정 과정

차선 수는 설정된 서비스 수준을 유지하면서 교통 수요(장래 교통량)와 교통 공급(설계 도로의 교통용량)이 조화를 이루는 균형점이다. 교통 수요는 '3.3 장래 교통량 예측'을 참조하고, 교통 공급은 '4. 도로의 교통 용량과 서비스 수준'을 참조하기 바란다.

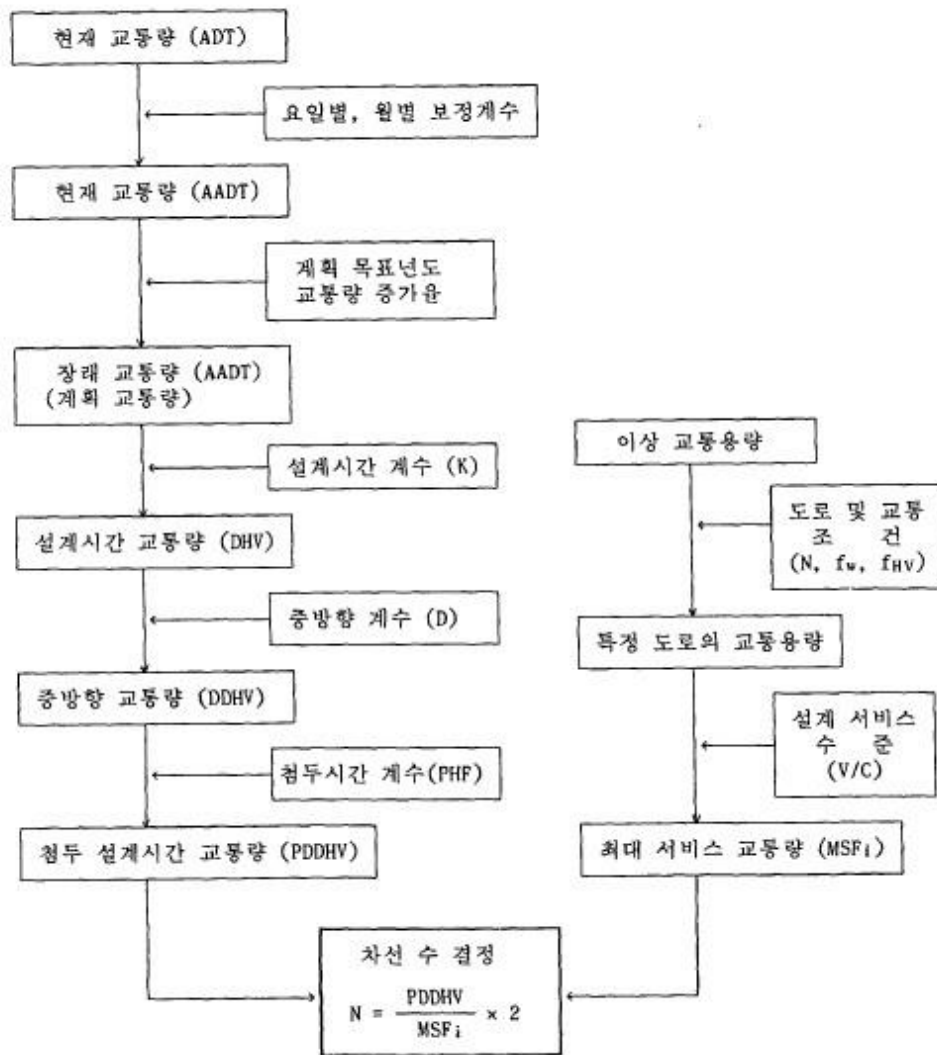


그림 3.3 차선 수 결정 과정

(가) 교통 수요

(a) 교통량의 요일별, 월별 보정

그림 3.3 에서 현재 교통량이 평균 일교통량(ADT)일 때, 즉 일 년 동안 관측한 교통량이 아닌 며칠 또는 몇 달 동안 관측한 교통량을 평균한 값일 때는 이를 연평균 일교통량 (AADT)으로 바꾸기 위하여 요일별 보정계수와 월별 보정계수를 곱한다. 요일별 보정계수와 월별 보정계수는 상시 교통량 조사 자료를 참조한다.

그림 3.4 는 요일별 교통량 변화를 보여주는 그림으로서, 세로축은 월 평균 일교통량에 대한 일주일 동안의 평균 일교통량의 비율을 나타낸다.

그림 3.5 는 월별 교통량 변화를 보여주는 그림으로서, 세로축은 연평균 일교통량에 대한 월별 평균 일교통량의 비율을 나타낸다.

현재 교통량이 연평균 일교통량(AADT)일 경우에는 요일별, 월별 보정계수를 적용할 필요가 없다.

(b) 설계시간 교통량의 산정

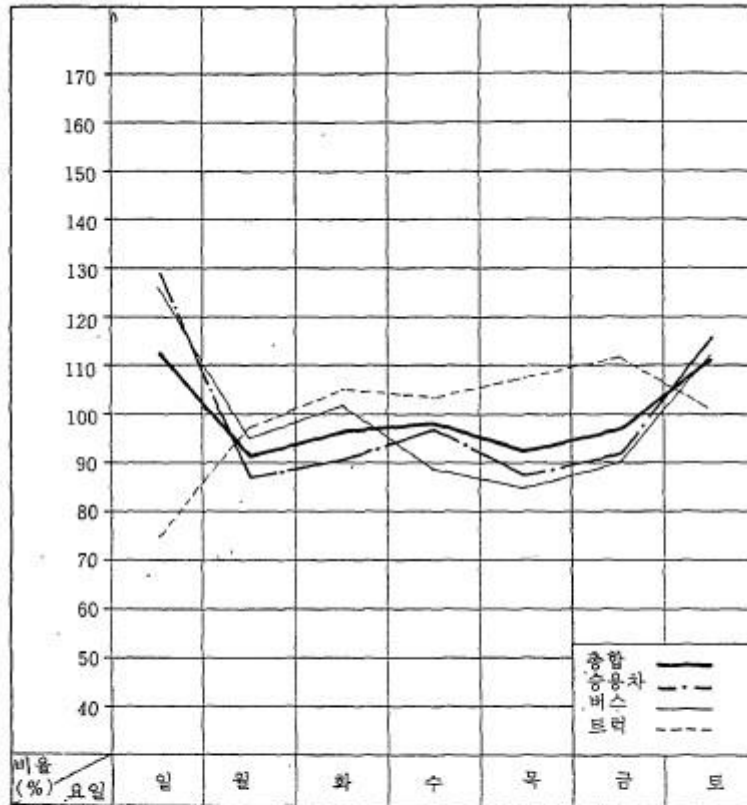
설계시간 교통량(DHV)은 도로 설계의 기본이 되는 장래 시간 교통량으로서, 계획 목표년도에 대상 도로 구간을 통과할 것으로 예상되는 한 시간 교통량을 말한다.

설계시간 교통량은 연중 조사된 8,760 개(= 365 일 × 24 시간)의 시간 교통량을 교통량의 크기 순서대로 배열한 후 이들 교통량을 부드럽게 곡선으로 연결한 뒤 급격히 변하는 지점의 교통량을 결정하여, 그 값을 설계시간 교통량으로 이용하도록 하고 있다. 미국의 경우 30 번째 교통량을 설계시간 교통량으로 이용하고 있다.

연평균 일교통량(AADT)에 대한 설계시간 교통량의 비율을 설계시간 계수(K)라고 하며, 30 번째 시간 교통량을 이용할 경우 설계시간 계수는 $K_{\{30\}}$ 으로 나타낸다. 일반적으로, 설계 시간 계수는 지방 지역이 도시 지역보다 크며, 이 값이 클수록 교통량 변화가 심하고, 연 평균 일교통량이 증가할수록 해당 도로 구간의 설계시간 계수는 감소한다. 또, 설계시간 계수는 일반적으로 관광도로에서 가장 높은 값을 나타내며, 지방 지역 도로, 대도시 주변 도로, 도시 지역 도로로 갈수록 낮은 값을 나타낸다.

<도로용량편람 연구조사 2 단계 최종보고서>에 제시된 자료에 따르면, 우리 나라의 경우 설계시간 계수를 결정하는 시간 교통량 순위로서 관광도로의 경우 150-200 번째, 대도시 주변 도로의 경우 30~50 번째, 그리고 지방 지역 주요 도로의 경우 100 번째를 각각 추천하고 있다. 설계시간 계수를 높게 설정할 경우, 설계시간 교통량이 너무 커서 불경제적인 도로 건설이 될 염려가 있고, 너무 낮게 산출할 경우 설계시간 교통량보다 많은 시간대가 자주 발생하여 잦은 교통 혼잡을 일으킬 수 있다. 이러한 측면에서 볼 때, 도로계획시에는 합리적인 연평균 일교통량의 예측과, 도로의 지역 특성과 통행 교통의 특성을 반영한 설계 시간 계수를 산출하는 것이 중요하다.

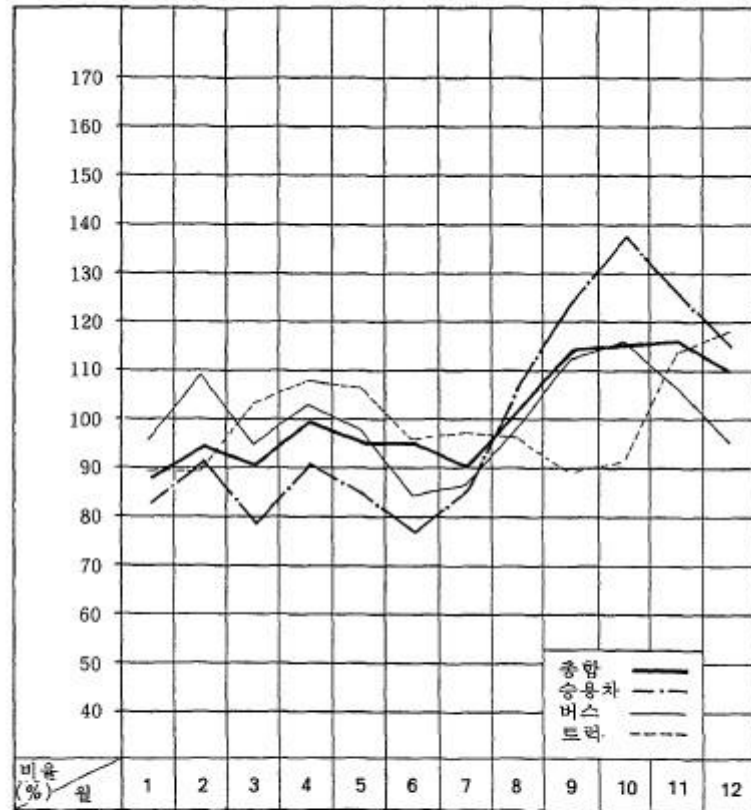
대전~광주



승용차	129.2	86.7	91.0	97.2	87.8	92.4	115.9
버스	126.6	94.6	101.6	89.9	85.2	90.0	112.1
트럭	75.5	97.3	104.4	103.4	108.0	111.2	100.1
총합	112.5	90.7	97.4	98.2	93.2	97.3	110.7

그림 3.4 요일별 교통량 변화

대전~광주



승용차	82.9	91.9	78.3	90.9	84.7	77.1	85.6	107.2	123.5	137.5	125.7	114.7
버스	95.6	109.0	95.2	103.1	98.5	84.2	86.7	98.2	112.0	115.6	106.6	95.5
트럭	89.8	89.8	103.7	108.2	106.9	95.8	97.4	96.2	89.5	91.1	113.4	118.2
총합	87.9	94.7	90.3	99.7	95.4	85.4	90.2	102.0	114.1	115.3	115.3	110.0

그림 3.5 월별 교통량 변화

건설부의 <도로교통량 통계 연보>를 토대로 한 설계시간 계수는 지역별, 구간별, 교통량 순위별로 다르나, 고속국도의 경우 K_{30} 은 0.070~0.085, K_{100} 은 0.070, 일반국도의 경우 K_{30} 은 0.080~0.150, K_{100} 은 0.075~0.085의 값을 가진다.

대상 도로 구간의 설계시간 계수가 결정되면 식(3.17)을 이용하여 설계시간 교통량을 구한다.

$$DHV = AADT \times K \quad (3.17)$$

여기서,

DHV : 설계시간 교통량 (대/시/양 방향)

AADT : 연평균 일교통량 (대/일), 보통 20년 후의 계획 교통량

K : 설계시간 계수

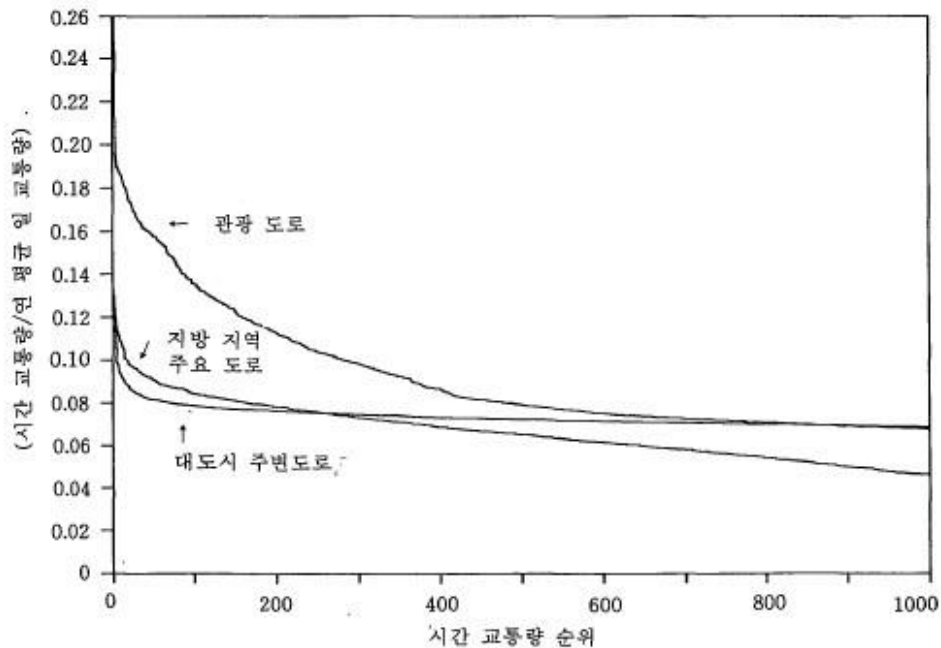


그림 3.6 연평균 일 교통량에 대한 시간 교통량의 비와 교통량 순위

(c) 중방향 보정

왕복 두 방향에서 교통량이 많은 방향을 중방향(重方向)이라 하는데, 교통량의 방향별 분포가 뚜렷한 차이를 보이는 경우, 교통량이 많은 중방향 교통량을 고려하지 않고 설계하면 중방향에서 교통 혼잡이 발생하게 된다. 따라서, 도로 설계시에는 설계시간 교통량에 중방향 교통의 특성을 반영하여야 한다.

교통량의 방향별 분포와 관계되는 중방향 계수(D)는 양 방향 교통량에 대한 중방향 교통량의 비로 정의되는데, 일반적으로 지방부보다 통근 교통 외에 여러 가지 목적을 가진 통행이 많은 도시부의 값이 작다. 방향별 교통량은 하루 동안에는 큰 차이가 없으나, 설계나 분석시 사용되는 첨두시간에는 0.50~0.60의 변동 폭을 보인다.

(한국건설기술연구원, 교통개발 연구원, 1991)

설계시 이 값을 적용할 때에는 계획 대상 지역의 교통 특성을 고려하여 결정해야 한다.

방향별 분포를 고려했을 경우 중방향 설계시간 교통량(DDHV, Directional Design Hourly Volume)을 구하는 식은 다음과 같다.

$$DDHV = AADT \times K \times D = DHV \times D \quad (3.18)$$

여기서,

DDHV : 중방향 설계시간 교통량 (대 / 시/중방향)

AADT : 연평균 일교통량 (대/일)

K : 설계시간 계수

D : 양 방향 교통량에 대한 중방향 교통량의 비

(d) 첨두시간대의 특성 반영

첨두시간대의 교통 특성을 반영하기 위하여 교통량을 첨두시간 계수(PHF)로 보정한다. 첨두시간 계수는 한 시간 교통량을 해당 한 시간 동안의 최대 15 분 교통류율로 나눈 값으로 정의되는데, 국내 고속도로는 0.87~0.92 의 값을 가지며, 도시간선도로는 0.94 의 값을 가진다.

(나) 교통 공급

교통용량과 서비스 수준에 관한 사항은 '4. 도로의 교통용량과 서비스 수준'에서 구체적으로 다루고 있으므로, 여기에서는 차선 수를 구하는데 필요한 최소한의 내용만을 설명한다.

(a) 교통용량

도로의 교통용량은 공급 측면의 요소로서, 일반적으로 이상 교통용량과, 분석 대상 도로의 도로 조건과 교통 조건을 반영하여 구한 특정 도로의 교통용량이 있다. 이상 교통용량은 도로가 이상적인 조건으로 설계되었을 때 처리할 수 있는 최대 교통량으로서, 고속도로 기본구간에서는 2,200 승용차/시/차선 이다. 특정 도로의 교통용량은, 분석 대상 도로의 차선 수와 차선 폭 및 측방여유폭 그리고 차종별 구성비와 승용차 환산 계수를 이용하여 구한 중차량 보정계수를 적용하여 구한다.

(b) 최대 서비스 교통량

최대 서비스 교통량은 주어진 도로가 설계 서비스 수준을 유지하면서 처리할 수 있는 최대 교통류율로 정의할 수 있다. 설계 서비스 수준은 일반적으로 교통량 대 용량비(V/C)로 나타낸다.

설계 서비스 수준이란 대상 도로의 혼잡 상태를 어느 수준까지 허용할 것인가 하는 상황과 관련된 것이다. 도시 지역 도로인 경우 설계 서비스 수준을 낮게 잡아 운전자들이 교통 혼잡에 비교적 민감하지 않다는 점을 반영할 수 있고, 지방 지역 도로인 경우 지역간 교통의 특성인 교통량 변화가 심하고 장거리 통행이 많다는 점을 감안하여 도시 지역 도로보다 높은 서비스 수준으로 설계한다.

표 3.2 는 일반적으로 사용되는 설계 서비스 수준이다.

표 3.2 설계 서비스 수준

도로 구분 \ 지역 구분	지방 지역	도시 지역
고속도로	C	D
일반도로	D	D

(2) 차선 수 결정

최대 서비스 교통량(MSF_{c} 또는 MSF_{d})과 첨두 설계 교통량(DPF)이 결정되면 식(3.19)를 이용하여 편도 차선 수를 구한다.

식(3.19)를 이용하여 구한 편도 차선 수는 일반적으로 소수점 아래 숫자를 가지고 있는데, 차선 수는 정수이어야 하므로, 계산된 차선 수를 올림하여 정수로 만든다. 예를 들면, 계산된 편도 차선 수가 3.2 일 경우, 실제 설계 차선 수는 편도 4 차선, 왕복 8 차선이다.

$$\begin{aligned}
 N_d &= \frac{PDDHV}{MSF_i} = \frac{DDHV/PHF_i}{MSF_i} = \frac{DHV \times D/PHF_i}{MSF_i} \\
 &= \frac{AADT \times K \times D/PHF_i}{MSF_i} \quad (3.19)
 \end{aligned}$$

여기서,

$N_{\{d\}}$: 대상 구간의 편도 차선 수

DDHV : 중방향 설계시간 교통량 (대 / 시 / 중방향)

$SF_{\{i\}}$: 서비스 수준 i에서의 최대 서비스 교통량 (대/시/차선)

$PHF_{\{i\}}$: 서비스 수준 i에서의 첨두시간 계수

[예제]

(가) 조건

어떤 지방 지역에 고속도로를 신설하기 위하여 이와 유사한 특성을 가진 지역의 교통량 상시 조사 자료를 수집하여, 대상 지역의 20 년 후의 교통량을 예측하였다. 예측 결과, 이 지역의 장래 연평균 일교통량(AADT)은 63,000 대/일이다.

유사한 지역에서 조사한 설계시간 계수(K)는 0.08, 중방향 계수(D)는 0.55, 첨두시간 계수(PHF)는 0.90, 차종별 구성비는 소형차 70%, 트럭 20%, 버스 10%일 때, 신설될 고속도로의 차선 수를 결정하라. 단, 설계속도는 100 km/h, 차선 폭 3.60m, 측방여유폭 1.5m 이상, 지형은 평지로 가정한다.

(나) 풀이

도로가 신설될 지역의 장래 교통 조건이 현재 조사된 교통 조건과 크게 다르지 않다고 가정하면, 차선 수 결정 과정은 다음과 같다.

(a) 교통 수요(설계 첨두 교통량)

$$PDDHV = AADT \times K \times D / PHF$$

$$= 63,000 \times 0.08 \times 0.55 / 0.90$$

$$= 3,080 \text{ 대/시/방향}$$

(b) 교통 공급(설계 서비스 수준 C 에서 차선당 최대 서비스 교통량)

$$MSF_{\{c\}} : 2,200 \times (V / C)_{\{c\}} \times f_{\{w\}} \times f_{\{Hv\}}$$

$$= 2,200 \times 0.70 \times 1.0 \times 0.70$$

$$= 1,078 \text{ 대/차선}$$

여기서,

$f_{\{w\}}$: 차선 폭 보정계수 (= 1.0)

$f_{\{Hv\}}$: 중차량 보정계수 (= $1 / [1 + 0.2 \times 1.5 + 0.1 \times 1.3] = 0.70$)

(d) 편도 차선 수

$$N_{\{d\}} = PDDHV / MSF_{\{c\}} = 3,080 / 1,078 = 2.86 \text{ 차선/방향}$$

현실적으로 2.86 차선은 존재하지 않으므로, 신설될 도로는 편도 3 차선, 즉 양 방향 6 차선으로 설계하여야 한다.

(3) 차선 수의 균형

앞의 예제에서 구한 차선 수는 계획 도로의 전 구간이 아닌 일부 구간의 차선 수임에 유의해야 한다. 일반적으로 차선 수 결정의 대상이 되는 계획 구간은 유출입 교통이 발생하는 출입시설 사이이므로, 유출입 교통량의 차이에 따라 구간별로 차선 수가 다르게 결정될 수 있다. 즉, 설계 구간별 교통 수요에 맞게 차선 수를 다르게 제공하는 차선 균형 개념에 따라 설계해야 한다.

이 개념은, 엇갈림 구간에서는 엇갈림에 필요한 차선 변경 수를 최소화하고, 연결로 유출입부에서는 균형 있는 차선 제공을 통해 구조적인 용량 감소 요인을 제거하기 위한 설계 개념이다. 특정 구간의 서비스 수준이 유출입 교통량의 다소에 따라 설계 서비스 수준보다 떨어질 수 있고, 이러한 경우에는 계획된 기본 차선 수에 추가로 차선을 부가하여 설계해야 한다. 입체 교차 시설의 유출입 연결로나 엇갈림 구간 설계에서 차선 균형 개념을 적용하지 않을 경우,

이 구간의 운행 특성상 다른 구간보다 많은 혼란을 야기시켜 상시적인 병목구간이 될 수 있으므로 유의해야 한다.

일반적으로 연결로 유출입부와 엇갈림 구간에서 차선 균형 원칙은 다음 식과 같다.

(그림 3.7 참조)

구체적인 내용은 「제 4 편 출입시설」'5.1.3 기본 차선 수와 차선 수의 균형'을 참조하기 바란다.

① 유입부 : 합류 후 차선 수 $\geq$ (합류 전 전체 차선 수 - 1)

② 유출부 : 분류 전 차선 수 $\leq$ (분류 후 전체 차선 수 - 1)

유출부의 특수한 예로서, 1 차선 유출 연결로의 경우 분류 전 차선 수가 분류 후 전체 차선 수와 같게 설계할 수 있다.

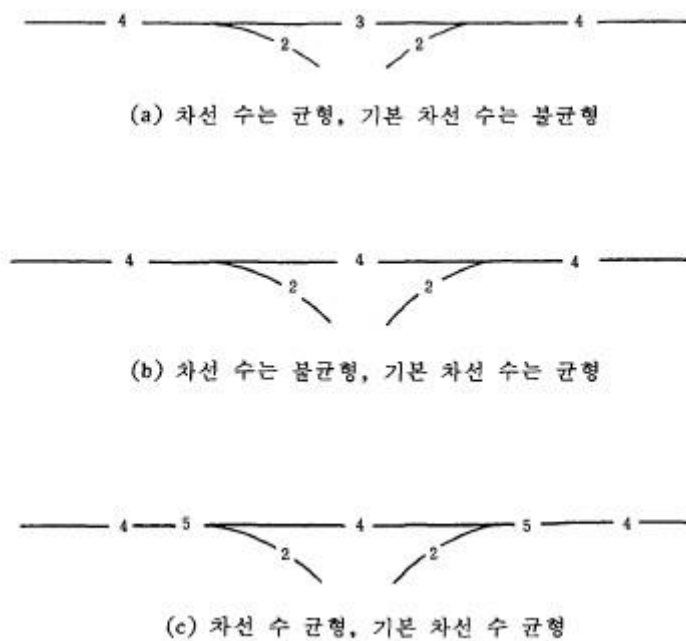


그림 3.7 차선 수 균형 개념의 적용

4. 도로의 교통용량과 서비스 수준

4.1 개요

도로의 교통용량을 분석하는 목적은 해당 도로의 교통용량을 명확히 밝힘으로써 도로를 효율적으로 이용할 수 있는 방안을 강구하고, 이를 통해 도로 투자를 적절히 하는 데 있다. 또,

해당 도로의 주행속도, 통행 시간, 통행 자유도, 안락감 그리고 교통 안전 등의 교통 서비스 상태를 설명하는 개념으로 서비스 수준이 이용된다.

교통용량 분석의 근본적인 목적은 주어진 도로가 수용할 수 있는 최대의 교통량을 추정하여, 계획 단계에서 차선 수를 구하거나, 운행 상태를 분석하여 도로 확장 사업 등의 타당성을 판정하는 데 있다.

일반적으로 도로는 용량 상태 이하 또는 그 정도의 아주 나쁜 상태에서 운행되기도 하는데, 도로가 이러한 상태에서 운행되도록 계획하지는 않는다. 또, 교통용량 분석은 일정한 운행 상태의 길(일정 서비스 수준)을 유지할 수 있는 한 주어진 도로가 수용할 수 있는 최대 교통류율(최대 서비스 교통량)의 추정에도 목적을 두고 있다. 그러므로 교통용량 분석은 일정한 통행 상태의 범위 내에서 도로의 운영 상태를 평가하는 과정이며, 기존 도로의 개선과, 장래 도로의 계획을 위한 방법으로 사용된다.

4.2 교통용량

일반적으로 도로의 교통용량은 주어진 시간 동안, 주어진 도로, 교통의 통제 조건에서 도로나 차선의 일정 구간 또는 지점을 자동차가 통행하리라 기대되는 시간당 최대 통행량을 의미한다.

(1) 개요

도로 교통용량 개념은 다양하게 정의되어 왔으나, 해당 도로가 주어진 도로, 교통 등의 여건에서 통과시킬 수 있는 최대 교통량과 관련되어 있다. <도로 용량 편람>에서는 교통용량을 위와 같이 정의하고 있다.

(2) 이상적인 조건

원칙적으로 이상적인 조건이란 더 좋게 개선하여도 용량의 증가가 일어나지 않는 조건을 말하며, 이들 조건에는 크게 도로, 교통, 교통 통제 조건이 있다. 이때 기후 조건이나 포장 상태는 양호한 것으로 가정한다.

이상적인 조건의 예로서, 연속류 도로의 이상적인 조건은 다음과 같다.

- ① 차선 폭 3.5 m 이상
- ② 측방 여유폭 1.5 m 이상(주행 차선과 가장 가까이 위치한 장애물 또는 도로변, 중앙 분리대 등의 장애물과의 거리)
- ③ 설계속도는 2 차선도로의 경우 80 km/h 이상, 고속도로 기본구간의 경우 100 km/h 이상
- ④ 평지

⑤ 승용차로만 구성된 교통류

⑥ 2 차선도로의 경우, 추월 가능 구간 백분율이 100 %이고, 교통량의 방향별 분포가 50 대 50 일 것

대부분의 실제 여건은 위의 이상적인 상태와 다르므로, 용량 산정이나 서비스 교통류율을 구할 때에는 현실의 조건을 감안하여야 한다.

(3) 도로 조건

도로 조건은 도로의 모든 기하구조 요소를 포함하는데, 여기에는 지형, 도로 구분, 횡단면(차선 폭, 길어깨 폭 등), 설계속도, 평면선형과 종단선형 등이 있다.

(가) 지형

연속류 도로의 경우, 분석 대상 구간의 지형을 크게 일반지형과 특정구배구간으로 나눌 수 있다.

(a) 일반지형

일반지형은 다음과 같은 세 가지 범주로 나뉜다.

① 평지(level terrain) : 중차량이 어떠한 종단구배, 평면선형 및 종단선형의 조합에서도 승용차와 거의 같은 속도로 주행할 수 있는 지형으로, 일반적으로 2 % 미만의 짧은 종단구배구간을 포함한다.

② 구릉지(rolling terrain) : 중차량이 종단구배, 평면선형 및 종단선형의 조합에서 승용차보다 속도가 감소하지만, 상당히 긴 시간 동안 오르막 한계 속도(crawl speed)로 주행하지는 않는다. 이 구간에는 일반적으로 2~5 %의 종단구배구간이 포함된다.

③ 산지(mountainous terrain) : 중차량이 종단구배, 평면선형 및 종단선형의 조합으로 인하여 상당히 긴 구간을 오르막 한계 속도로 주행하거나, 자주 오르막 한계 속도로 주행한다. 이 구간에는 일반적으로 5 % 이상의 종단구배 구간이 포함된다.

중차량이란 6 개 이상의 타이어가 도로면에 접촉된 자동차로 정의할 수 있다. 오르막 한계 속도는 중차량이 주어진 긴 상향 종단구배에서 일정하게 주행할 수 있는 최고 속도를 말한다.

오르막 한계 속도는 교통류 내의 중차량 구성비와 자동차 성능에 따라 달라진다.

(b) 특정구배구간

특정구배구간은 종단구배가 3 % 이상이고, 종단구배 길이가 500 m 이상인 구간 또는 이 조건과 같은 교통류 상태인 종단구배와 종단구배 길이를 가진 구간을 말한다.

(나) 도로 구분

도로는 차량 흐름을 통제하는 외부 영향이 있는지의 여부에 따라 연속류 도로와 단속류 도로로 나뉜다. 연속류 도로는 교통 신호등과 같이 자동차 흐름에 지장을 주는 고정된 시설이 없는 도로를 말하며, 단속류 도로는 자동차 흐름을 주기적으로 통제하는 고정된 시설 즉, 교통 신호등, 정지표지 및 양보표지 등이 설치된 도로를 말한다.

<도로 용량 편람>에서는 연속류 도로와 단속류 도로를 표 4.1 과 같이 구분하고 있다.

표 4.1 도로의 구분(도로 용량 편람)

도 로 의 구 분		구 분 기 준
연속류 도 로	고속도로 - 고속도로 기본구간 - 엇갈림 구간 - 연결로와 접속부	편도 2차선 이상, 중앙분리대 설치 완전 출입통제, 차선 바꿈이 필요 없는 구간 엇갈림이 발생하는 구간 연결로 설치 지점
	다차선 도로	편도 2차선 이상, 고속도로 기본구간 이외
	2차선 도로	왕복 2차선 도로
단속류 도 로	신호 교차로	교통 신호등이 설치된 교차로
	도시 및 교외 간선도로	교통 신호등 설치, 편도 2차선 이상, 평균 통행 거리 1 km 이상, 노측 가로의 평균 거리 300~ 500 m, 동일 기능의 도로 간격 500~1,000 m

(건설부,1992)

(다) 횡단면

차선 폭 및 길어깨 폭은 교통류에 많은 영향을 주는데, 차선 폭이 좁으면 운전자들이 원하는 것보다 더 가까이 접근하여 주행하므로, 전후좌우 자동차간의 상호 작용이 커져 이에 따라 용량 또는 서비스 교통량은 감소한다. 측방여유폭이 좁으면, 대부분의 운전자들은 위험하다고 판단되는 도로변과 중앙분리대에 설치된 고정 장애물로부터 떨어져서 통행하려고 하기 때문에 인접 차선의 자동차에게 접근하게 되므로, 좁은 차선 폭에서와 같은 현상이 나타난다.

(라) 설계속도와 도로 선형

설계속도는 도로의 여러 가지 기하구조 설계 조건이 반영된 종합적인 설계 변수로서, 횡단면은 물론 종단선형과 평면선형 설계의 기준이다. 설계속도는 다음과 같은 이유 때문에 서비스 수준 및 자동차 운행에 영향을 준다. 즉, 운전자들은 일반적으로 설계속도보다 어느 정도 낮은 속도로 주행하는데, 곡선반경이 작은 평면곡선 및 급경사가 빈번한 곳에서는 설계속도가 낮으며, 이러한 곳에서 도로의 선형을 따라 주행하기 위해서는 많은 주의와 감속이 필요하다.

종단선형은 설계속도와, 계획 도로가 통과하는 지역의 지형에 따라 결정된다.

일반적으로 용량 및 서비스 교통량은 경사가 급해짐에 따라 감소한다. 이러한 경향은 2 차선 도로에서 특히 심하게 나타나는데, 나쁜 지형 조건은 교통류 내의 각 자동차들의 주행 능력에 영향을 미칠 뿐 아니라 교통류 내에서 고속으로 주행하는 자동차가 저속으로 주행하는 자동차를 앞지를 수 있는 기회도 줄어든다.

지형의 일반적인 경향 이외에 상당히 긴 독립된 상향 종단구배 구간은 자동차 운행에 큰 영향을 준다. 중차량은 이러한 상향 종단구배에서 저속으로 주행하므로 자동차 통행에 장애가 되고, 도로를 효율적으로 사용하지 못하게 되는 요인이 된다. 도로의 종단구배는 교차로 진입로의 자동차 통행에도 영향을 주는데, 그 이유는 멈춤 상태에서 출발할 때 관성과 종단구배를 동시에 극복하면서 출발해야 하기 때문이다.

(4) 교통 조건

(가) 차종별 구성비

교통용량, 서비스 교통량, 서비스 수준에 영향을 근본적인 요인은 차종별 구성비이다(차 종 분류는 '3.2 도로 교통 현황 조사' 참조). 앞에서 언급한 중차량은 다음과 같이 두 가지 이유로 교통 흐름에 지장을 준다.

- ① 중차량은 승용차보다 크기 때문에 승용차보다 도로면을 더 넓게 차지한다.
- ② 중차량은 승용차보다 주행 능력이 떨어진다. 특히, 가감속과 상향 종단구배에서의 오르막 능력이 떨어진다.

상향 종단구배에서 중차량의 오르막 능력 감소에 따른 영향은 매우 중요한데, 중차량은 승용차와 같은 주행을 유지하지 못하기 때문에 앞지르기로 채워지기 어려운 넓은 간격 (gap)이 교통류 속에 형성되어 도로를 효율적으로 사용하지 못하게 된다. 이러한 경향은 2 차선 도로의 길고 급한 상향 종단구배 구간에서 특히 심하게 나타나는데, 이런 곳에 양보 차선(passing lane)을 설치하면 고속으로 주행하는 자동차가 저속으로 주행하는 자동차(중 차량)를 앞지를 수 있으므로 교통 소통이 원활해진다.

중차량은 하향 종단구배 구간을 주행할 때에도 영향을 받는데, 특히 중차량이 저속으로 변속하여야 할 만큼 급한 하향 종단구배에 큰 영향을 받으며, 이런 경우에는 중차량의 속도가 승용차보다 낮기 때문에 교통류 내에 큰 간격(gap)이 생긴다.

(나) 교통량의 방향별 분포와 차선별 이용도

차종별 구성비 외에도 교통용량, 서비스 교통량, 서비스 수준에 영향을 미치는 요인에는 교통량의 방향별 분포와 차선별 이용도가 있다.

교통량의 방향별 분포는 2 차선 지방부 도로의 자동차 운행 상태에 큰 영향을 미치는데, 최적 상태는 각 방향별로 50 대 50 으로 분포될 때 나타나며, 방향별 분포가 편중될수록 용량은

감소한다.

편도 2 차선 이상의 도로 설계시에는 2 차선도로와는 달리 한 방향의 흐름에 초점을 맞추어 행해지지만, 도로의 각 방향 모두 첨두 방향의 첨두 교통류율(peak rate of flow)에 적합하도록 설계하여야 한다. 왜냐하면, 대부분의 도로에서 오전 첨두 교통이 어느 한 방향에서 발생하고, 오후에는 이와 반대 방향에서 첨두 교통이 발생하기 때문이다.

(5) 교통 통제 조건

교통 통제 조건은 주로 단속류 도로에 해당된다. 대표적인 교통 통제 조건으로서 시간의 통제가 있는데, 특정 교통류의 주행에 이용되는 시간의 통제는 교통용량, 서비스 교통량 및 서비스 수준에 큰 영향을 주는 요소이다. 이러한 교통 통제 시설의 대표적인 예는 교통 신호등이다.

단속류 도로에서의 차량 운행은 교통 신호등의 사용 방식에 따라 영향을 받는데, 신호 현시, 녹색 신호의 비율, 신호 주기, 접근 방향별 교통량 등이 결정 변수이다.

정지표지와 양보표지도 용량에 영향을 주지만 교통 신호등보다 덜 강제적이다. 교통 신호등은 각 방향별 움직임을 허용하는 시간을 확실하게 지시하는데 반해 정지표지와 양보표지는 주 도로의 운전자들에게 통행 우선권(right of way)을 나타내고 있는데 불과하다. 부 도로의 자동차들은 주 도로 교통류 내로 끼어들 수 있는 간격(gap)을 찾아야만 하므로 이러한 진입로의 용량은 주 도로의 교통 상태에 좌우된다.

4.3 서비스 수준

서비스 수준이란 주행속도, 여행 시간, 통행 자유도, 안락감 그리고 교통 안전 등의 교통 운영 상태를 설명하는 질적인 개념이다. 서비스 수준은 A~F 까지 6 등급으로 나눌 수 있으며, A 수준은 가장 좋은 상태, F 수준은 가장 나쁜 상태를 나타낸다. 일반적으로, E 수준을 용량 상태라 한다.

도로의 설계 서비스 수준으로는 일반적으로 서비스 수준 C와 D가 사용된다.

서비스 교통량은 해당 도로의 서비스 수준을 자동차 대수로 나타낸 것으로서, 주어진 시간 동안, 주어진 도로 조건, 교통 조건 및 교통 통제 조건에서 일정한 서비스 수준을 유지 하면서 도로 또는 차선의 일정 구간 또는 지점을 자동차가 통과하리라 기대되는 교통류율을 의미한다. 교통용량과 마찬가지로 서비스 교통량도 일반적으로 15 분 간의 교통량을 토대로 결정한다.

표 4.2 서비스 수준별 교통류 상태

서비스 수 준	구 분	교 통 류 상 태
A	자유 교통류	주위의 자동차에 영향을 전혀 받지 않고 주행할 수 있는 상태. 교통류 내에서 원하는 속도의 선택과 방향 조작이 자유롭다.
B	안정된 교통류	주위의 자동차에 주의할 기울이면서 주행하는 상태. 비교적 자유롭게 원하는 속도를 선택할 수 있으나, 통행 자유도는 서비스 수준 A보다 약간 떨어진다.
C	안정된 교통류	주위의 자동차와의 상호 작용으로 인하여 통행에 상당히 영향을 받기 시작하는 상태. 속도 선택도 다른 자동차에 영향을 많이 받는다. 이 수준에서 통행 자유도는 매우 떨어진다.
D	높은 밀도의 안정된 교통류	방향 조작 및 속도 선택의 자유가 매우 제한된 상태. 운전자는 운전하는 데 불편함을 많이 느낀다. 수준에서는 교통량이 조금만 증가하여도 자동차 운행 상태에 문제가 발생한다.
E	불안정 교통류 (용량 상태 발생)	방향 조작과 속도 선택의 자유가 거의 없는 상태. 방향을 바꾸기 위해서는 다른 자동차의 운전자가 길을 양보해주어야 한다. 교통량이 조금만 많아지거나, 교통류에 작은 혼란이 발생하면 곧 교통 와해가 일어난다.
F	강제류 (와해 상태)	도착 교통량이 도로 용량을 넘어서서 도로의 통행 기능이 마비된 상태. 이 수준에서는 자동차 통행이 자주 멎게 된다.

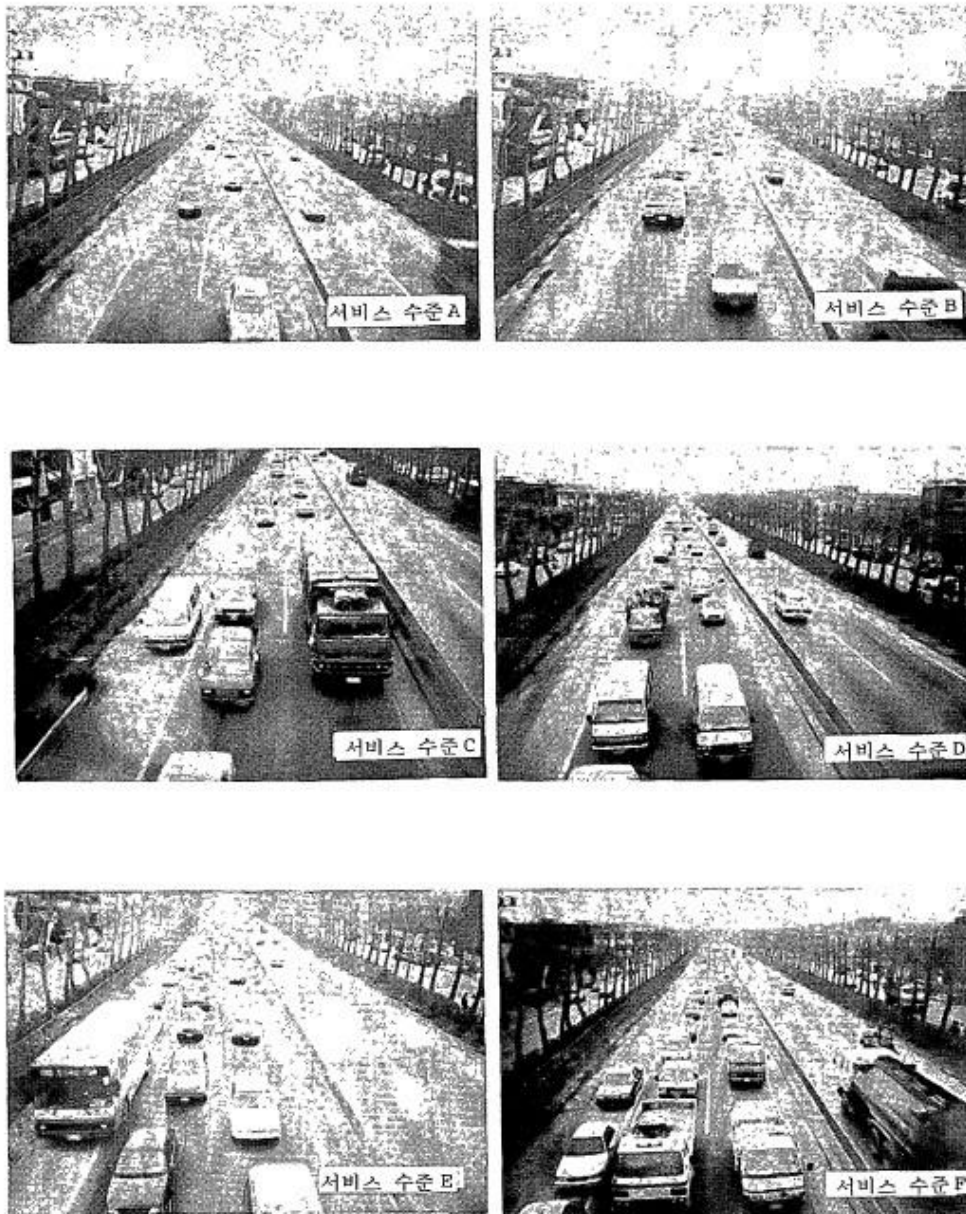


사진 1 각 서비스 수준별 교통류 상태(고속도로 기본구간)

4.4 교통류의 효과척도

교통류의 질을 나타내는 데 기준이 되는 것을 효과척도라 하며, 서비스 수준을 나타내는 데 사용한다. 연속류의 자동차 주행 상태는 속도, 교통량, 밀도의 기본적인 효과 척도로 나타낼 수 있다.

(1) 서비스 수준과 효과척도

서비스 수준은 각 도로의 통행 상태를 가장 잘 나타내는 한 가지 또는 몇 가지의 운영 변수를 기본으로 하여 규정된다. 서비스 수준의 개념은 운영 상태를 폭 넓게 나타내는 것이

바람직하지만, 많은 운영 변수를 모두 포함하여 운영 상태를 나타낸다는 것은 자료 수집 및 활용의 제한 때문에 불가능하다.

도로의 서비스 수준을 규정하는 데 이용되는 척도를 효과척도(Measures of Effectiveness, MOE)라 하는데, 이 효과척도들은 각 도로의 교통 운행의 질을 가장 잘 나타내야 한다. 표 4.3 은 도로 구분별로 서비스 수준을 규정하는 데 사용되는 효과척도들이다.

표 4.3 도로 구분에 따른 효과척도

도로의 구분		효 과 척 도	비 고
고속도로		밀도, 평균 통행속도 교통량 대 용량비	연속류 도로
- 고속도로 기본구간		평균 통행속도	
- 엇갈림 구간		교통류율	
- 연결로와 접속부			
다차선 도로		밀 도 평균 통행속도 교통량 대 용량비	연속류 도로
2차선 도 로	일 반 지 형	지체차량 비율 교통량 대 용량비 평균 통행속도	
	특정구배구간	평균 오르막 속도	
신호 교차로		자동차당 평균 정지 지체	단속류 도로
도시 및 교외 간선도로		평균 통행속도	

각 서비스 수준은 표 4.3 에 있는 효과척도를 사용하여 운영 상태를 일정 범위로 표현한 것이다. 서비스 수준이란 질을 나타내는 개념이므로, 각 서비스 수준은 하나의 값이 아닌 범위로 표현된다.

여기에서는 연속류에서 가장 기본이 되는 효과척도인 교통량(교통류율)과 속도 및 밀도 에 대해서 설명한다.

(2) 교통량과 교통류율

교통량(volume)과 교통류율(flow rate)은 일정한 시간에 도로 또는 차선 상의 한 지점을 통과한 자동차 대수를 측정하는 단위로서, 이들 용어의 정의는 다음과 같다.

① 교통량 : 주어진 시간 동안 도로 또는 차선의 횡단면 또는 한 지점을 통과한 자동차의 총대수를 나타낸다. 조사 단위는 1 년, 하루, 1 시간 또는 몇 분 등이다.

② 교통류율 : 한 시간보다 짧은 간격, 보통 15 분 동안에 도로 또는 차선의 횡단면 또는 한

지점을 통과한 자동차 대수를 시간당 교통량으로 환산한 값이다.

즉, 교통량(volume)은 주어진 시간 동안 통과하리라 예측하거나 관측한 자동차 대수이며, 교통류율(flow rate)은 한 시간보다 짧은 시간에 통과하는 자동차 대수를 시간 단위의 교통량으로 환산한 것이다. 예를 들어, 15 분 동안 100 대의 자동차를 관측하였다면, 교통류율은 400 대/시(= 100 대 15 분)이다.

다음의 교통량 조사는 한 시간 실시한 것으로서, 두 용어의 차이를 잘 나타내고 있다.

관측 시간	관측 교통량	교통류율 (대/시)
5:00~5:15	1,000	4,000
5:15~5:30	1,200	4,800
5:30~5:45	1,100	4,400
5:45~6:00	1,000	4,000
5:00~6:00	4,300	4,300

교통량은 연속된 15 분 간격으로 네 차례 관측하였으며, 1 시간의 교통량(volume)은 관측 교통량들의 합인 4,300 대/시이다. 그러나 교통류율(flow rate)은 각 15 분 간격마다 변하는데, 15 분 간격 동안의 최대 교통류율은 1,200 대 / 0.25 시, 즉 4,800 대/시이다. 조사 시간에 관측 지점을 4,800 대가 통과하지는 않았지만 15 분 동안에는 이와 같은 통행 비율로 자동차가 통과하였다는 것을 나타내는 것이다.

교통용량 분석에서 가장 중요한 것은 첨두 교통류율을 고려하는 것이다. 위의 교통량을 관측한 도로 구간의 용량이 4,500 대/시라면, 전체 한 시간 동안의 교통량(4,300 대/시)이 용량(4,500 대/시)보다 적더라도 4,800 대/시의 비율로 자동차가 도착하는 첨두 15 분 동안 (5:00~6:00)에는 교통 와해 상태가 발생한다. 이러한 상황은 와해 상태가 발생한 시점에서부터 오래 동안, 발생 지점에서부터 먼 곳까지 혼란이 확산된다.

첨두 교통류율은 첨두시간 계수(Peak Hour Factor, PHF)를 사용하여 시간당 교통량으로 환산할 수 있다. 여기서 첨두시간 계수(PHF)는 한 시간 교통량을 해당 1 시간의 최대 15 분 교통류율로 나눈 값으로 정의된다.

$$PHF = V_p / (4V_{15}) \quad (4.1)$$

여기서,

PHF : 첨두시간 계수

$V_{\{p\}}$: 첨두시간 교통량 (대/시)

$V_{\{15\}}$: 첨두 15 분 동안 통과한 자동차 대수 (대 15 분)

첨두 1 시간에 균일하게 자동차가 지나갔다면, 첨두시간 계수는 1.0 이다.

도로 용량 편람에서는 첨두시간 내의 첨두 기간(일반적으로 15 분, peak flow period) 동안의 교통량을 용량 분석의 기준으로 삼고 있다.

(3) 속도

속도는 단위 시간당 이동한 거리로 규정되는데, 일반적으로 km/h 로 표시된다. 교통류의 속도를 나타내는데는 대표값이 사용되어야 하는데, 그 이유는 교통류 내에서 관찰되는 자동차들의 속도가 광범위하게 분포되어 있기 때문이다.

속도는 측정 대상 구간의 길이를 먼저 측정하고, 자동차가 이 구간을 통과하는데 소요 된 평균 주행 시간을 관측한 후, 구간의 길이를 주행 시간으로 나누어서 구한다. 예를 들어, n 대의 자동차가 길이가 L 인 구간을 t_1 , t_2 , t_3 , $\cdots$ t_n 의 시간으로 통행하였다면, 평균 주행속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$S = \frac{L}{\sum_{i=1}^n t_i / n} = \frac{nL}{\sum_{i=1}^n t_i} \quad (4.2)$$

여기서,

S : 평균 주행속도 (km/h)

L : 도로 구간의 길이 (km)

t_i : i 번째 자동차가 이 구간을 통과하는 데 소요되는 주행 시간 (시간)

n : 주행 시간 관측 횟수

평균 주행속도(average running speed)와 비슷한 척도인 평균 통행속도(average travel speed)는 어떤 도로 구간의 길이를 이 구간을 통행하는데 소요되는 평균 통행 시간으로 나눈 값이다. 이때의 평균 통행 시간은 자동차가 통행중에 정지하는 것까지 포함한 시간을 의미한다. 따라서, 평균 통행속도의 계산에는 고정된 교통 방해 시설(교통 신호등, 정지표지, 양보표지 등)이나 교통 혼란으로 인하여 발생하는 통행 시간이 포함된 총 통행 시간을 사용한다. 교통 혼란이 없는 상태에서는 평균 통행속도와 평균 주행속도는 같다.

(4) 밀도

밀도(density)는 주어진 구간의 차선 또는 도로 구간에 있는 자동차 대수로 정의되며, 보통 (대/km)의 단위로 표시한다.

밀도의 측정 방법에는 현장 측정 방법과 식을 이용하는 방법이 있다. 현장 측정 방법으로는, 도로 구간을 관찰할 수 있는 높은 위치에서 관측하여 측정하는 방법이 있으나 측정이 어렵다. 식을

이용하는 방법으로서, 밀도를 평균 통행속도와 교통류율로부터 계산하는 방법이 있다. 여기에 이용되는 식은 다음과 같다.

$$D = V_t / S \quad (4.3)$$

여기서,

D = 밀도 (대/km)

V_t = 교통류율 (대/시)

S = 평균 통행속도 (km/h)

따라서, 교통류율이 2,000 대/시이고 평균 통행속도가 50 km/h 인 도로 구간의 밀도는 40 대/km (= 2,000/50)이다.

밀도는 교통 운영 상해를 나타내는 중요한 변수의 하나이며, 자동차들 간의 근접된 정도 를 나타내므로, 교통류 내에서의 통행 자유도를 반영한다.

(5) 연속류의 속도, 밀도, 교통량 관계

연속류의 흐름을 설명하는 세척도는 (교통량 : 속도 × 밀도) 관계에 있으며, 이를 이용하면 속도와 밀도의 곱이 무한한 값이라도 교통량은 계산될 수 있다. 하지만, 실제로 주어진 도로 구간에서 생길 수 있는 교통 흐름은 그 밖의 변수들에 의해 제한된다.

주어진 도로의 최대 교통류율은 그 도로의 용량이 되는데, 이때의 밀도를 임계 밀도 (critical density)라 하며, 이때의 속도를 임계 속도(critical speed)라 한다.

용량에 접근할수록 교통류 내에서의 차간 간격(gap)이 좁아지기 때문에 불안정한 흐름으로 바뀌어 가며, 용량 상태에서는 교통류 내에서 사용할 수 있는 간격이 거의 없기 때문에 도로를 출입하는 자동차와 교통류 내에서의 차선 변경 등으로 인한 혼잡이 생기고, 이렇게 발생한 혼잡은 쉽게 해소되지 않는다. 그러므로 용량 상태 또는 용량에 근접한 상태로 운행되는 도로의 경우, 대부분 상류쪽에 차량 행렬이 형성되며, 불안정한 흐름 또는 교통 와해 상태가 필연적으로 발생한다. 그래서 도로를 설계할 때에는 해당 도로의 용량 이하의 상태에서 운용되도록 설계를 해야 한다.

그림 4.1 은 연속류를 설명하는 세 변수의 기본적인 관계를 나타낸 것이다. 이들 관계의 모양은 모든 연속류 도로에서 비슷하지만 정확한 모양과 값은 조사 구간의 도로 조건과 교통 조건에 따라 결정된다.

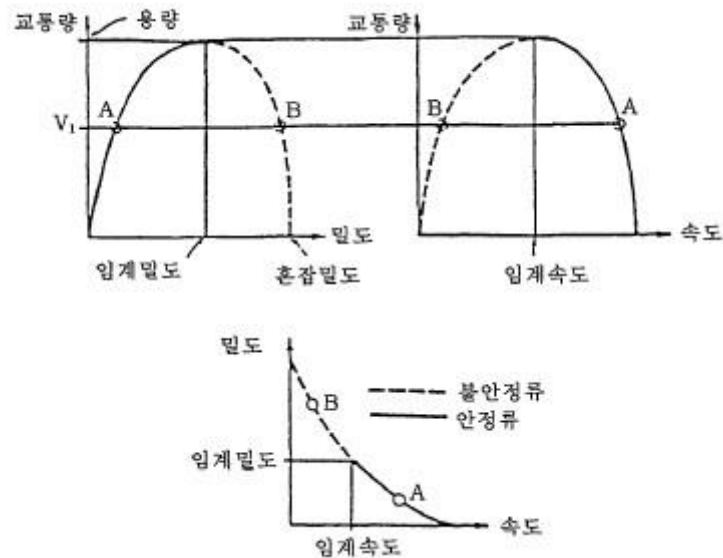


그림 4.1 연속류의 속도와 밀도와 교통량 관계

그림 4.1 에 표시한 것과 같이 용량 이하의 교통량은 다음과 같은 두 가지 다른 조건에서 발생한다. 한 경우는, 높은 속도와 낮은 밀도 상태, 다른 경우는 낮은 속도와 높은 밀도 상태에서 발생한다. 곡선 중 낮은 속도, 높은 밀도 부분은 불안정류를 나타내며, 이는 강제류, 와해 상태를 나타내는 것이다. 그리고 높은 속도, 낮은 밀도 부분은 안정류를 나타내며, 교통용량 분석의 관심 대상이기도 하다.

서비스 수준 A~D 는 안정류 부분, 서비스 수준 E~F 는 불안정류라 하며, 서비스 수준 E 의 최대 교통류율을 도로의 용량이라고 한다.

(표 4.2 참조)

4.5 도로의 구간별 분석과 설계

도로의 구간별 분석과 설계는 각 도로 구간의 형태에 따른 교통류의 특성을 분석하여 교통용량과 서비스 수준을 산출하고, 이를 바탕으로 원활하고 안전한 교통을 확보할 수 있도록 도로를 설계하여 도로의 효율을 높이하고자 함이다.

도로의 교통용량을 산정하기 위해 <도로 용량 편람>에서는 도로를 2 차선도로, 고속 도로 기본구간, 엇갈림 구간, 연결로와 접속부, 다차선도로, 신호교차로, 도시 및 교외 간선도로로 구분하고 있는데, 여기에서는 고속도로 기본구간, 엇갈림 구간, 연결로와 연결로 접속부 그리고 고속도로 전체 구간의 분석에 대해 설명한다. 나머지 부분에 대한 내용은 <도로 용량 편람>을 참고하기 바란다.

(1) 개요

고속도로는 완전한 형태의 연속류를 유지하는 유일한 도로로서, 교통류의 상태는 교통량과

고속도로의 선형에 주로 영향을 받는다. 또, 자동차 운행 상태는 주변 여건 즉 기후, 포장 상태 또는 교통사고 발생 등에 영향을 받는다.

고속도로의 기하구조는 중앙분리대가 설치되어 있고, 방향별로 2 차선 이상의 차선을 가진 최상급 도로로서, 완전 출입통제 방식을 취한다.

(2) 고속도로 구성 요소

고속도로는 다음과 같은 세 요소로 구성되어 있다.

① 고속도로 기본구간

엇갈림이 없고, 연결로 접속부의 합류 및 분류의 영향을 받지 않는 고속도로 본선 구간을 말한다.

② 엇갈림 구간

교통 통제 시설의 도움 없이 두 교통류가 같은 방향으로 상당히 긴 구간을 주행하면서 서로 다른 방향으로 엇갈리는 구간을 말한다. 엇갈림은 합류부에 이어 분류부가 있는 구간에서 발생한다.

③ 연결로와 연결로 접속부

연결로란 고속도로 본선과 접속도로, 또는 고속도로 본선과 본선을 연결시키는 도로를 말한다. 연결로 접속부란 유입 연결로 또는 유출 연결로가 고속도로 본선에 접속되는 구간을 말한다. 연결로 접속부에는 합류 또는 분류하는 자동차가 몰리므로, 이 구간에서 본선의 교통 흐름이 매끄럽지 못하다.

엇갈림 구간과 연결로 접속부의 영향권은 다음과 같다.

① 엇갈림 구간 : 엇갈림이 시작되는 진입 연결로의 150 m 상류 지점부터 엇갈림이 끝나는 진출 연결로의 150 m 하류 지점까지의 구간

② 진입 연결로 : 연결로 접속부의 150 m 상류 지점부터 750 m 하류 지점까지의 구간

③ 진출 연결로 : 연결로 접속부의 750 m 상류 지점부터 150 m 하류 지점까지의 구간

이 영향권은 교통 흐름이 정상적일 때의 경우이고, 교통사고가 발생하거나 교통 수요가 많아서 정체가 생긴 상태에서는 이들 영향권은 더 길어질 수도 있다.

그림 4.2 는 다양한 형태의 고속도로 구성 요소를 보여주며, 그림 4.3 은 이들 구성 요소 들의 영향권을 나타낸 것이다. 고속도로 전체의 교통용량을 추정하기 위해, 그리고 병목 현상이 발생할 소지가 있는 지점을 확인하기 위해 각 구성 요소들을 통합적인 방법으로 분석해야 한다.

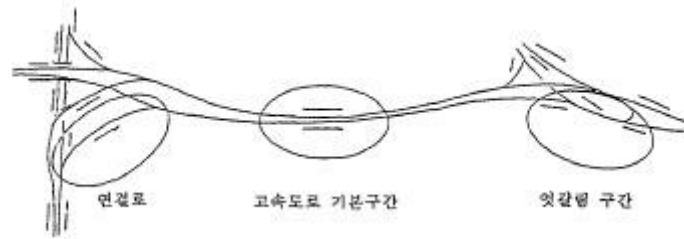


그림 4.2 고속도로 구성 요소

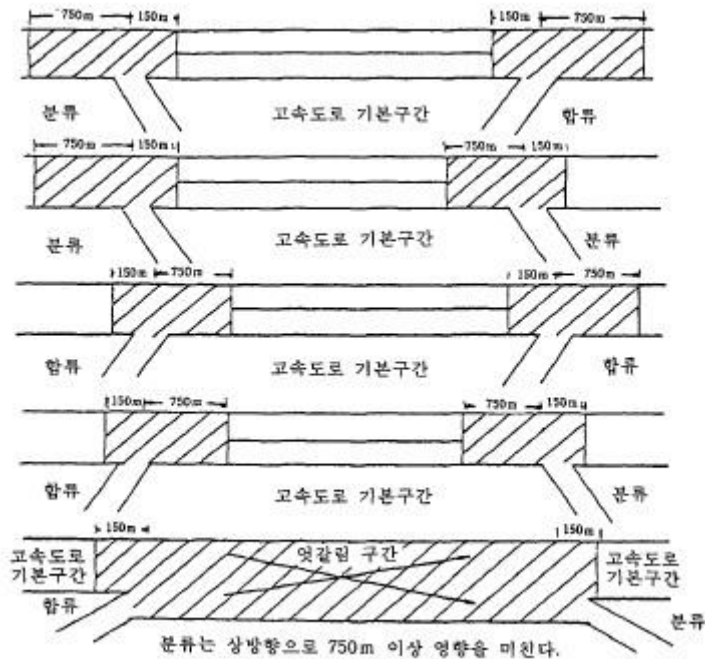


그림 4.3 고속도로 구성 요소의 영향권

4.5.1 고속도로 기본구간

고속도로 기본구간의 서비스 교통량을 구하는 식은 다음과 같다.

$$SF_i = 2,200 \times (V/C)_i \times N \times f_w \times f_{HV} \quad (4.4)$$

여기서,

SF_i : 서비스 수준 i 에서, 주어진 교통 조건 및 도로 조건에서 차선 수 N 에 대한 서비스 교통량(대/시)

$(V/C)_i$: 서비스 수준 i 에서 교통량 대 용량비

(표 4.4)

N : 한 방향 차선 수

f_w : 차선평 및 측방여유폭 보정계수

(표 4.5)

$f_{\{HV\}}$: 중차량 보정계수

평지일 경우,

$$f_{HV} = 1/[1 + P_T(E_T - 1) + P_B(E_B - 1)] \quad (4.5)$$

여기서,

$P_{\{T\}}$: 교통류 중의 트럭 구성비 (% / 100)

$P_{\{B\}}$: 교통류 중의 버스 구성비 (% / 100)

$E_{\{T\}}$: 트럭의 승용차 환산계수

(표 4.6)

$E_{\{B\}}$: 버스의 승용차 환산계수

(표 4.6)

구릉지, 산지 및 특정구배구간일 경우,

$$f_{HV} = 1/[1 + P_{HV}(E_{HV} - 1)] \quad (4.6)$$

여기서,

$P_{\{HV\}}$: 교통류 중의 중차량 구성비 (% / 100)

$E_{\{HV\}}$: 중차량의 승용차 환산계수

(표 4.7)

도로의 교통 운행 상태를 분석하기 위해서는 분석 구간을 결정하고, 분석에 필요한 자료를 조사해야 한다. 분석 구간은 도로 조건과 교통 조건이 거의 동일하여야 하며, 분석에 필요한 자료는 교통량, 첨두시간 계수, 차종별 구성비, 차선폭 및 측방여유폭, 종단구배와 종단구배 길이 등이다.

분석 구간의 최대 서비스 교통량은 이상 용량 (2,200 승용차/시/차선)에 주어진 도로 조건과 교통 조건을 반영시킨 보정계수 및 서비스 수준을 반영시킨 보정계수를 곱하여 구한다.

표 4.4 고속도로 기본구간의 서비스 수준

서비스 수 준	밀 도 (승용차/ km/차선)	설계속도 (120 km/h)		설계속도 (100 km/h)	
		평균 동행 속도(km/h)	교통량 대 용량비(V/C)	평균 동행 속도 (km/h)	교통량 대 용량비(V/C)
A	≤ 8	≥ 105	≤ 0.39	≥ 95	≤ 0.34
B	≤ 13	≥ 100	≤ 0.59	≥ 90	≤ 0.52
C	≤ 19	≥ 90	≤ 0.77	≥ 82	≤ 0.70
D	≤ 27	≥ 76	≤ 0.93	≥ 70	≤ 0.86
E	≤ 44	≥ 50	≤ 1.00	≥ 50	≤ 1.00
F	> 44	< 50	—	< 50	—

표 4.5 고속도로 기본구간의 차선폭 및 측방여유폭 보정계수

측 방 여유폭 (m)	한 쪽에만 장애물이 있을 때				양 쪽에 장애물이 있을 때			
	차 선 폭 (m)							
	3.50	3.25	3.00	2.75	3.50	3.25	3.00	2.75
1.5 1.0 0.5 0.0	4차선(편도 2차선) 고속도로							
	1.00	0.96	0.90	0.80	0.99	0.96	0.90	0.80
	0.98	0.95	0.89	0.79	0.96	0.93	0.87	0.77
	0.97	0.94	0.88	0.79	0.94	0.91	0.86	0.76
	0.90	0.87	0.82	0.73	0.81	0.79	0.74	0.66
1.5 1.0 0.5 0.0	6차선 이상(편도 3차선 이상)인 고속도로							
	1.00	0.95	0.88	0.77	0.99	0.95	0.88	0.77
	0.98	0.94	0.87	0.76	0.97	0.93	0.86	0.76
	0.97	0.93	0.87	0.76	0.96	0.92	0.85	0.75
	0.94	0.91	0.85	0.74	0.91	0.87	0.81	0.70

주) 양 쪽에 장애물이 있는 경우, 측방여유폭은 양 쪽 장애물 거리의 평균값임.

표 4.6 고속도로 기본구간 일반지형의 승용차 환산계수

차 량 구 분	지 형 구 분		
	평 지	구 릉 지	산 지
트럭	1.5	3.0	5.0
버스	1.3		

표 4.7 고속도로 기본구간 특정구배구간의 승용차 환산계수

종단구배 (%)	종단구배 길이 (km)	중차량구성비 (%)				
		5	10	20	30	40
2	0.5	1.9	1.7	1.5	1.5	1.5
	1.0	2.2	1.8	1.5	1.5	1.5
	1.5	2.9	2.2	1.8	1.6	1.5
	2.0	3.1	2.4	2.0	1.7	1.5
	2.5	3.3	2.6	2.1	1.8	1.6
	3.0	3.4	2.7	2.2	1.9	1.7
3	0.5	3.0	2.3	1.9	1.6	1.5
	1.0	4.0	3.1	2.6	2.2	1.9
	1.5	4.5	3.5	2.8	2.5	2.2
	2.0	4.6	3.6	2.9	2.6	2.3
	2.5	4.7	3.6	2.9	2.6	2.4
	3.0	4.7	3.6	2.9	2.6	2.4
4	0.5	4.1	3.2	2.6	2.2	1.9
	1.0	4.6	3.7	3.0	2.5	2.2
	1.5	4.7	3.7	3.0	2.7	2.3
	2.0	4.8	3.7	3.0	2.7	2.4
	2.5	4.8	3.7	3.0	2.7	2.4
	3.0	4.8	3.7	3.0	2.7	2.4
5	0.5	5.0	3.9	3.1	2.8	2.7
	1.0	5.1	4.0	3.2	2.9	2.8
	1.5	5.2	4.1	3.3	3.0	2.8
	2.0	5.2	4.1	3.3	3.0	2.8
	2.5	5.2	4.1	3.3	3.0	2.8
	3.0	5.2	4.1	3.3	3.0	2.8
6	0.5	5.9	4.6	3.6	3.3	3.2
	1.0	6.4	4.9	3.9	3.4	3.6
	1.5	6.5	4.9	4.0	3.7	3.6
	2.0	6.5	4.9	4.0	3.7	3.6
	2.5	6.5	4.9	4.0	3.7	3.6
	3.0	6.5	4.9	4.0	3.7	3.6
7	0.5	7.3	5.5	4.4	4.2	4.2
	1.0	7.6	5.8	4.7	4.5	4.5
	1.5	7.7	5.8	4.7	4.5	4.5
	2.0	7.7	5.8	4.7	4.5	4.5
	2.5	7.7	5.8	4.7	4.5	4.5
	3.0	7.7	5.8	4.7	4.5	4.5
8	0.5	8.7	6.7	5.5	5.5	5.5
	1.0	8.9	6.8	5.7	5.7	5.7
	1.5	8.9	6.8	5.7	5.7	5.7
	2.0	8.9	6.8	5.7	5.7	5.7
	2.5	8.9	6.8	5.7	5.7	5.7
	3.0	8.9	6.8	5.7	5.7	5.7

4.5.2 엇갈림 구간

(1) 기본 사항

엇갈림이란 교통 통제 시설의 도움 없이 상당히 긴 구간을 주행하면서 같은 방향의 두 교통류가 차선을 바꾸는 교통 현상을 말한다. 엇갈림 구간은 합류 구간 바로 다음에 분류 구간이 있을 때 또는 유입 연결로 바로 다음에 유출 연결로가 있을 때, 이 두 지점이 연속된 보조 차선으로 연결되어 있는 구간이다.

(가) 개요

엇갈림 구간에서는 운전자들이 원하는 곳으로 접근하기 위해 차선을 변경하므로 다른 도로 구간보다는 교통 혼잡이 더 많이 발생하는 구간이다. 이러한 교통류의 혼잡을 효과적으로 처리하기 위해서는 특수한 교통 운영 기법을 필요로 하며, 도로 설계에서도 극히 주의하지 않으면 교통 혼잡과 교통사고 발생의 위험이 대단히 커진다.

(나) 엇갈림 구간의 길이

엇갈림 구간의 길이는 엇갈림 구간 진입로와 본선이 만나는 지점에서 진출로 시작 부분까지(물리적인 고어부 사이의 거리)의 길이로 한다.

엇갈림 구간의 길이는 엇갈림에 필요한 차선을 변경하는데 드는 시간과 공간을 운전자에게 제공해야 하며, 엇갈림 교통량이 많을수록 이 길이는 길어야 한다. 따라서, 다른 요인은 변화가 없다고 가정할 때, 이 길이가 짧아질수록 운전자가 차선을 바꾸기가 어렵고, 그로 인한 혼란의 정도는 높아진다. 반면에 이 길이가 충분히 길게 제공되었을 경우, 엇갈림으로 인한 영향은 적다고 볼 수 있다.

여기에서 제시하는 분석 방법은 엇갈림 구간의 길이가 750 m 이하일 경우에 적용해야 한다. 엇갈림 구간의 길이가 750 m 이상인 구간에서는 엇갈림이 일어난다기보다는 합류와 분류 움직임이 독립적으로 교통류에 영향을 미친다고 볼 수 있으므로, '4.5.3 연결로와 연결로 접속부'의 분석 방법을 이용해야 한다.

(다) 엇갈림 구간의 형태

엇갈림 구간의 형태는 엇갈림하는 데 필요한 차선 변경 횟수에 의해 A 형, B 형, C 형의 세 가지로 구분된다.

(그림 4.4 참조)

차선 변경 횟수는 진입 차선과 진출 차선의 위치와 차선 수에 따라 결정되는데, 이들은 차선 변경을 포함한 엇갈림 구간의 운행 특성에 큰 영향을 미치기 때문에 엇갈림 구간의 설계에서 매우 중요하다. 그러나 현재 우리 나라에 설치된 대부분의 엇갈림 구간이 A 형인 점과, B 형과 C 형은 설계 및 운영상 고속도로의 설계 수준에 맞지 않게 불합리하다는 점 등을 고려하여, 여기에서는 A 형의 연결로 엇갈림 구간을 대상으로 하여 분석 방법을 제시하였다.

A 형의 엇갈림 구간은 각각의 엇갈림 차량들이 원하는 방향으로 주행하기 위해 차선을 한 번 바꾸어야 하는 형태이다. A 형 엇갈림 구간의 두 가지 예는 그림 4.4에 나타내었다. 그림 4.4(a)는 연결로 엇갈림 구간으로서, 진입 연결로 다음에 진출 연결로로 구성되어 있으며, 두 연결로는 연속된 보조차선으로 연결된 엇갈림 구간이다. 진입 연결로 차량은 길어깨측 차선으로 들어가지 위해 보조차선으로부터 차선을 변경해야 하며, 진출 연결로 차량은 길어깨측 차선으로부터 보조차선으로 차선을 변경해야 한다.

표 4.8은 차선 변경에 필요한 차선 수에 의한 엇갈림 구간 형태를 구분하는 표이다.

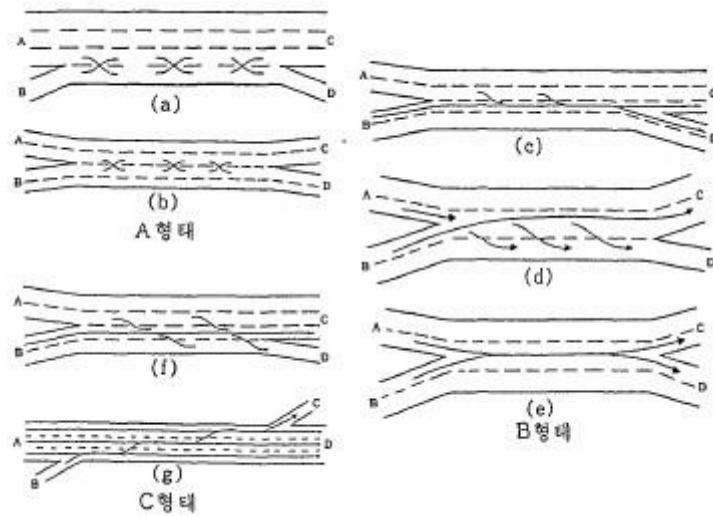


그림 4.4 엇갈림 구간의 형태

표 4.8 차선 변경에 의한 엇갈림 구간 형태 분류

			
엇갈림 교통량 a에 필요한 차선 변경 횟수	엇갈림 교통량 b에 필요한 차선 변경 횟수		
	0	1	≥ 2
0	B 형	B 형	C 형
1	B 형	A 형	—
≥ 2	C 형	—	—

(2) 엇갈림 구간의 서비스 수준

엇갈림 구간의 효과척도로는 평균 통행속도를 이용한다. 엇갈림 구간의 평균 통행속도는 비엇갈림 교통류의 평균 통행속도(S_{nw})와 엇갈림 교통류의 평균 통행속도(S_w)로 나누어 예측하며, 예측 식은 식(4.7)과 같다.

$$S_{nw} \text{ 또는 } S_w = 30 + \frac{S_D - 30}{1 + W_{nw} \text{ (또는 } W_w)} \quad (4.7)$$

여기서,

S_{nw} : 비엇갈림 교통류의 평균 통행속도 (km/h)

S_w : 엇갈림 교통류의 평균 통행속도 (km/h)

W_{nw} : 비엇갈림 교통류 엇갈림 계수 = $0.145(1 + VR)^{0.91}(V/N)^{1.04}/L^{1.15}$

W_w : 엇갈림 교통류 엇갈림 계수 = $0.128(1 + VR)^{2.00}(V/N)^{1.18}/L^{1.20}$

S_D : 본선의 설계속도 (km/h)

$V_{\{w\}}$: 엇갈림 교통량 (승용차/시)

V : 엇갈림 구간의 전체 교통량 (승용차/시)

VR : 엇갈림 교통량 비 ($V_{\{w\}}/V$)

N : 엇갈림 구간의 전체 차선 수

L : 엇갈림 구간의 길이 (m)

엇갈림 구간의 서비스 수준 기준은 표 4.9 와 같다.

표 4.9 엇갈림 구간의 서비스 수준

(단위 : km/h)

서비스 수준	비엇갈림 교통류의 평균 통행속도(S_{nw})	엇갈림 교통류의 평균 통행속도(S_w)	
		연길로 엇갈림	주 엇갈림
A	≥ 94	≥ 82	≥ 87
B	≥ 86	≥ 75	≥ 80
C	≥ 78	≥ 67	≥ 72
D	≥ 68	≥ 58	≥ 63
E	≥ 50	≥ 47	≥ 50
F	< 50	< 47	< 50

엇갈림 구간의 교통류는 엇갈림 교통류와 비엇갈림 교통류로 나눌 수 있다. 따라서, 엇갈림 구간의 평균 통행속도도 엇갈림 교통류와 비엇갈림 교통류의 평균 속도로 구분할 수 있다. 그러나 비엇갈림 교통류라 할지라도 엇갈림 교통류 인접 차선의 비엇갈림 교통류는 엇갈림 차량의 영향을 받아 평균 통행속도는 다소 떨어짐을 염두에 두어야 한다.

엇갈림 구간의 교통량 산정시에는 고속도로 기본구간의 승용차 환산계수를 적용하며, 식 (4.7)을 이용하여 구한 평균 통행속도와 표 4.9 의 기준에 따라 엇갈림 구간의 서비스 수준을 결정한다. 표 4.9 를 적용할 때에는 다음과 같은 한계를 고려하여야 하며, 이를 넘어서는 경우는 적용시 주의해야 한다.

① 최대 엇갈림 교통량 비($VR(max)$) = 0.50 ($M = 3$, 본선 차선 수 = 2 인 경우)

= 0.45 ($N = 4$, 본선 차선 수 = 3 인 경우)

= 0.40 ($N = 5$, 본선 차선 수 = 4 인 경우)

② 엇갈림 구간의 차선당 최대 교통량($V(max)/N$) = 2,000 승용차/시/차선

③ 최대 엇갈림 교통량($V_{\{w\}}(max)$) : 2,800 승용차/시

(3) 엇갈림 구간의 길이

엇갈림 구간의 길이는 엇갈림 교통량 비, 엇갈림 구간의 전체 교통량, 서비스 수준 등을 독립 변수로 하여 결정된다. 엇갈림 구간의 길이를 구하는 식은 식(4.7)을 엇갈림 길이 L 에 대해 다시 정리하여 얻을 수 있다. 식(4.7)을 다시 정리하여 엇갈림 구간의 최소 길이를 구하는 식으로 바꾸면, 식(4.8)과 같다.

$$L = [0.128(1+VR)^{2.00}(V/N)^{1.18}(S_W-30)/(S_D-S_W)]^{0.833} \quad (4.8)$$

여기서,

L : 엇갈림 구간의 길이 (m)

VR : 엇갈림 교통량 비 ($V_{\{w\}}/V$)

$V_{\{w\}}$: 엇갈림 교통량 (승용차/시)

V : 엇갈림 구간의 전체 교통량 (승용차/시)

N : 엇갈림 구간의 전체 차선 수

$S_{\{w\}}$: 엇갈림 교통류의 평균 통행속도 (km/h)

$S_{\{D\}}$: 본선의 설계속도 (km/h)

엇갈림 구간의 길이는 식(4.8)을 이용하여 구할 수 있으며, 그림 4.5~그림 4.8은 일반 적인 조건에서 엇갈림 구간의 길이를 구할 때의 경우를 그림으로 제시한 것이다.

그림 4.5와 그림 4.6은 본선의 설계속도($S_{\{D\}}$)가 100 km/h 이고, 설계 서비스 수준이 C와 D일 때, 그림 4.7과 그림 4.8은 엇갈림 교통량 비(V/N)가 0.2, 0.4일 때, 설계 서비스 수준에 따른 차선당 교통량(V/N)과 엇갈림 구간의 길이(L) 사이의 관계를 나타낸 것이다.

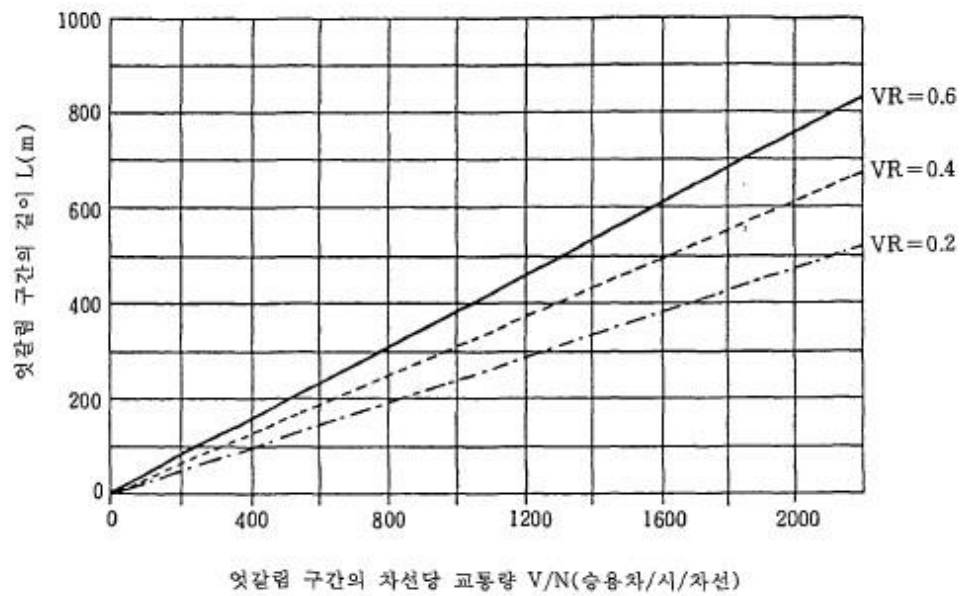


그림 4.5 교통량 비에 따른 차선당 교통량과 잇갈림 길이(설계 서비스 수준 C)

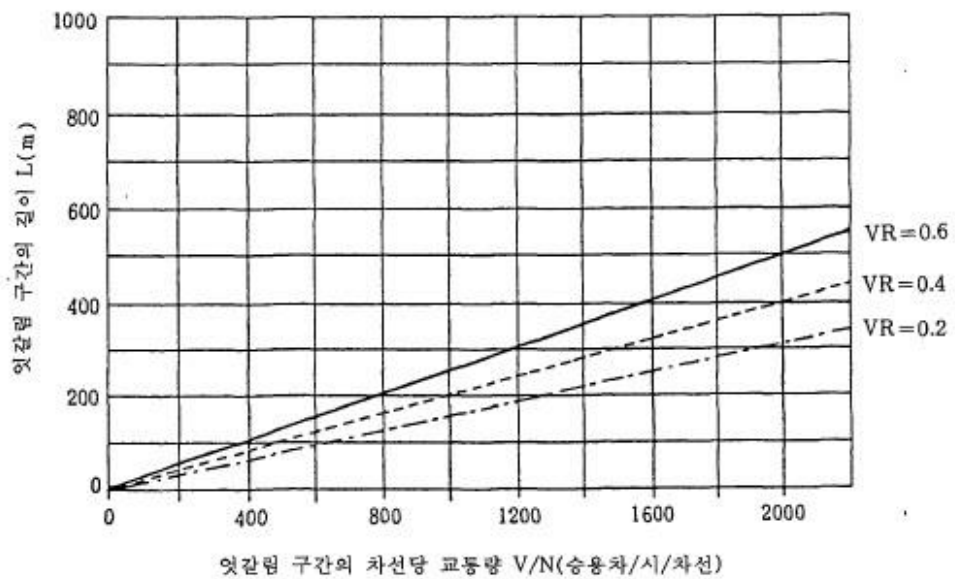


그림 4.6 교통량 비에 따른 차선당 교통량과 잇갈림 길이(설계 서비스 수준 D)

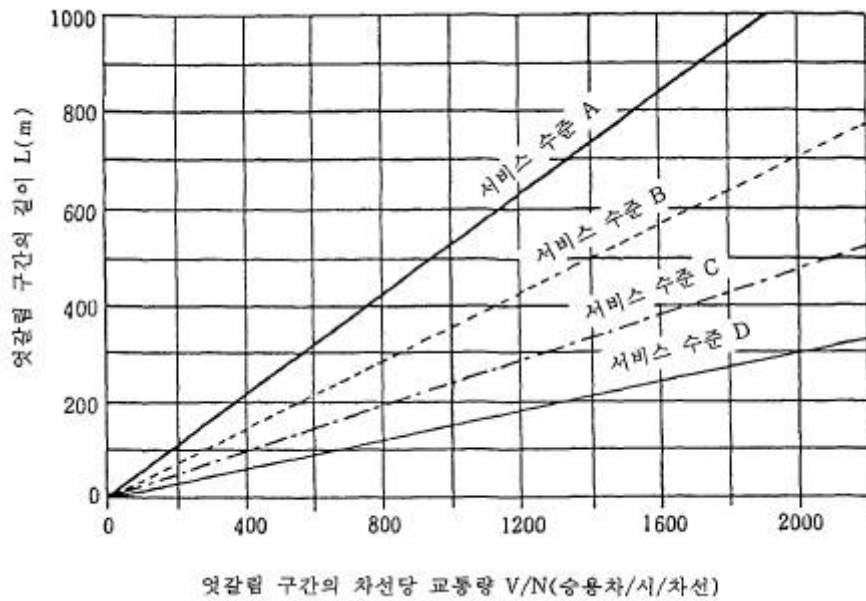


그림 4.7 서비스 수준에 따른 차선당 교통량과 엇갈림 길이($VR=0.2$)

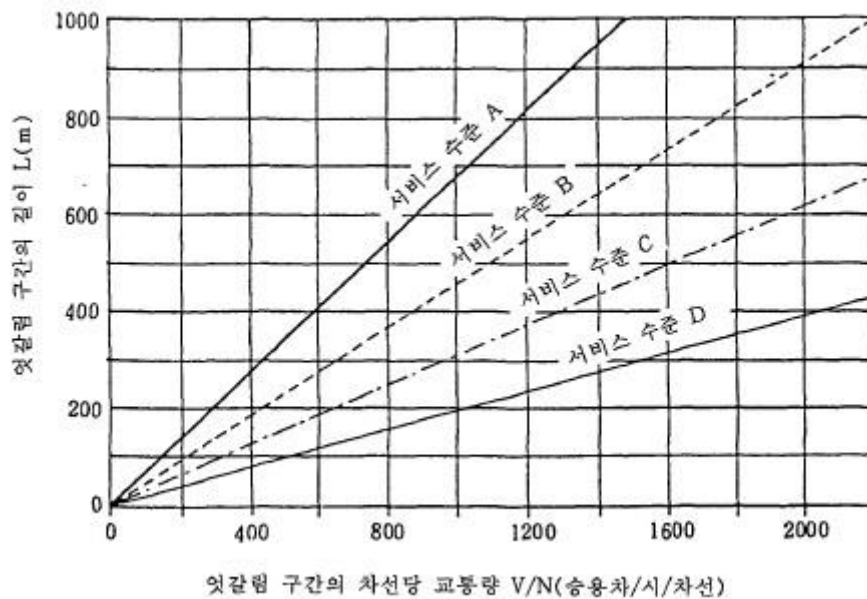


그림 4.8 서비스 수준에 따른 차선당 교통량과 엇갈림 길이($VR=0.4$)

4.5.3 연결로와 연결로 접속부

(1) 기본 사항

연결로란 입체교차 시설에서 두 도로를 연결하는 도로를 말하고, 연결로 접속부는 연결로와 두 도로가 만나는 연결로의 양 끝 부분을 말한다. 여기에서 연결로 접속부의 적용 대상이 되는 것은 주로 연결로와 고속도로 접속부이며, 연결로가 그 밖의 도로에 접속되는 접속부를 분석하는 경우에는 여기에 제시된 분석 방법을 이용할 수도 있다.

(가) 구성

일반적으로, 두 도로가 연결되는 데 필요한 구성 요소에는 유출부(유출 연결로 접속부), 연결로, 유입부(유입 연결로 접속부)가 있다.

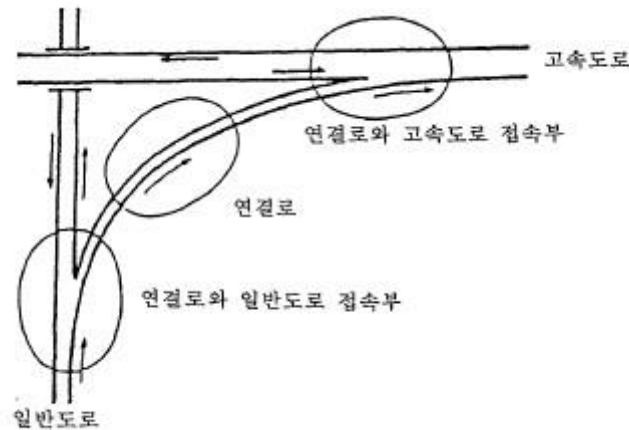


그림 4.9 연결로의 구성 요소

그림 4.9 의 세 가지 구성 요소 중에서 고속도로의 운영에 가장 큰 영향을 주는 것이 연결로 접속부이므로, 여기에서는 연결로 접속부의 분석을 위주로 한다.

(나) 효과척도

연결로 접속부의 서비스 수준을 분석하기 위한 효과척도로는 접속부 확인점에서 연결로에 접속되는 차선의 평균 교통량으로 하였으며, 이는 차선 변경 등의 접속부 운행 특성과 국내 운전자의 운전 습관 등을 고려한 것이다.

(2) 서비스 수준

(가) 연결로의 서비스 수준

연결로의 서비스 수준은 연결로의 설계속도에 따른 연결로 교통량을 기준으로 한다. 표 4.10 은 1 차선 연결로의 서비스 수준별 교통량이다. 2 차선 연결로의 경우, 연결로의 설계속도에 따라 표 4.11 의 보정계수를 곱한다.

표 4.10 연결로의 설계속도별 최대 서비스 교통량

(단위 : 승용차/시/차선)

서 비 스 수 준	연 결 로 의 설 계 속 도 (km/h)				
	30	40	50	60	≥70
A	—	—	—	—	700
B	—	—	800	900	1,000
C	950	1,150	1,250	1,300	1,400
D	1,250	1,400	1,600	1,700	1,800
E	1,500	1,650	1,800	1,900	2,000

표 4.11 연결로의 설계속도별 보정계수

설 계 속 도 (km/h)	30	40	50	60	≥70
보 정 계 수	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0

(나) 연결로 접속부의 서비스 수준

연결로 접속부의 서비스 수준은 연결로 접속차선의 교통량으로 판정한다. 연결로 접속부의 서비스 수준은 표 4.12 와 같다.

표 4.12 연결로 접속부의 최대 서비스 교통량

(단위 : 승용차/시/차선)

서 비 스 수 준	본 선 설 계 속 도			
	100 km/h 이상		100 km/h 미만	
	합류부	분류부	합류부	분류부
A	650	700	550	600
B	1,050	1,100	950	1,000
C	1,450	1,500	1,350	1,400
D	1,800	1,850	1,700	1,750
E	2,200	2,200	2,200	2,200

표 4.12 에서, 본선 설계속도가 100 km/h 이상인 경우는 <도로 용량 편람>에 제시된 값이 다. 본선 설계속도가 100 km/h 미만인 경우는 본선 설계속도가 100 km/h 이상인 경우보다 서비스 교통량이 어느 정도 떨어질 것을 감안하여, 최대 서비스 교통량을 조정하였다.

표 4.12 의 연결로 접속차선의 교통량은 그림 4.10 의 확인점의 교통량을 말한다.

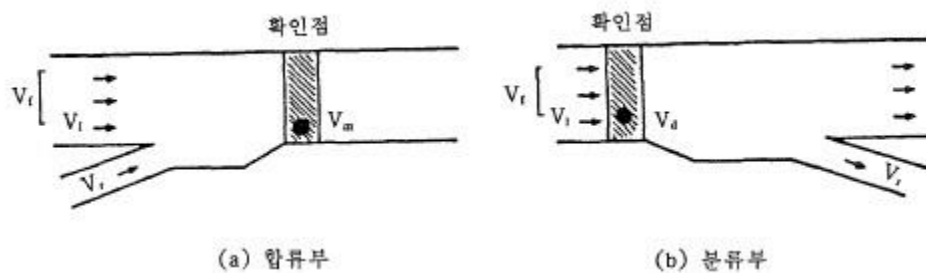


그림 4.10 연결부 접속부의 확인점

고속도로 본선 교통량과 연결로의 교통량만 주어졌을 경우 접속차선의 교통량은 표 4.11 의 식을 이용하여 추정한다.

표 4.13 확인점의 접속차선 교통량 추정식

구 분		추 정 식
유입	본선 2차선	$V_1 = 0.412V_f - 0.085V_r$
	본선 3차선	$V_1 = 0.305V_f - 0.152V_r$
	본선 4차선	$V_1 = 0.233V_f - 0.201V_r$
출	본선 2차선	$V_1 = 0.336V_f + 0.763V_r$
	본선 3차선	$V_1 = 0.215V_f + 0.692V_r$
	본선 4차선	$V_1 = 0.167V_f + 0.631V_r$

주) V_1 : 접속차선 교통량 (승용차/시)

V_f : 고속도로 본선 교통량 (승용차/시)

V_r : 연결로 교통량 (승용차/시)

4.5.4 고속도로 종합 분석

고속도로 전체 차원에서 고속도로의 구성 요소들을 분석하기 위해서는 우선 각 구성 요소인 구간들을 분할하여 분석하고, 다시 종합해야 한다.

고속도로는 상하류 부분 구간의 운행에 잠재적인 영향을 주는 여러 요소들로 구성된 복합적인 시설이다. 따라서, 고속도로를 분석할 때에는 고속도로 전체 차원에서 이들 분석 과정을 종합할 필요가 있다.

(1) 구간 분할

전체 고속도로 구간의 분석 원칙은 고속도로 구간을 고속도로 기본구간, 연결로와 연결로 접속부, 엇갈림 구간의 분석 방법을 이용하여 분석할 수 있도록 개별 구간으로 나누는 것이다. 고속도로의 구간 분할은 일반적으로 아래의 지침에 따라 행하면 된다.

(가) 연결로 접속부나 엇갈림 구간의 영향권을 벗어난 각 구간은 독립된 고속도로 기본 구간으로 간주한다.

(나) 고속도로 기본구간 내에 종단구배가 3.0 % 이상이고 종단구배 길이가 400 m 이상인 구간, 또는 종단구배가 3.0 % 미만이고 종단구배 길이가 800 m 이상인 구간이 있을 경우, 이 구간은 고속도로 기본구간과 분리하여 분석하여야 한다.

지형이 급격히 변하는 경우, 즉 평지에서 구릉지나 산지로 변하는 경우는 변화 지점을 기준으로 구간을 분리시켜서 분석한다.

급구배가 포함되지 않은 긴 기본구간은 평지, 구릉지 및 산지로 구분하여 분석한다. 하향 종단구배 구간은 특별히 처리할 만한 지형 자료가 없다면 일반적으로 평지로 간주한다.

(다) 엇갈림 구간과 연결로 접속부는 그림 4.3의 영향권을 고려하여 분할한다.

(라) 일차적으로 연결로 접속부는 각각 분리하여 생각하고, 영향권을 고려하여 인접 하류부나

상류부의 연결로와 함께 분석한다. 명확하게 엇갈림 구간으로 구분할 수 있는 연결로(연결로 엇갈림 구간)는 연결로의 분석 방법을 이용하지 말고 (마)항에 따라 분석한다.

(마) 잠재적인 엇갈림 지역과 복합 엇갈림 지역은 다음과 같이 검토하여야 한다. 잠재적이란, 특정 구간이 엇갈림 구간인지 연속된 연결로의 조합 구간인지를 판정하는 과정에서 설계 형태에 따라 다르게 판정할 수 있을 때 사용하는 말인데, 어떤 구간인지를 판정하는 것은 채택된 최종 설계 형태에 좌우된다.

(2) 분석

분할된 구간은 다음 순서에 따라 분석한다.

(가) 설계 서비스 수준, 수요 교통량과 교통 특성, 평면선형 및 종단선형 그리고 개략적인 연결로의 형태와 배열을 결정한다.

(나)'4.5.1 고속도로 기본구간'의 상세한 분석 과정을 이용하여, 분할된 각 고속도로 기본구간의 차선 수를 결정하며, 각 연결로의 유출입 교통량에 따른 차선 수는 '4.5.3 연결로와 연결로 접속부'의 설명에 따라 결정한다.

(다) 연결로 접속부의 분석은 독립된 연결로로 분석할 것인가, 인접한 하류의 연결로와 연계하여 분석할 것인가 또는 인접한 상류의 연결로와 연계하여 분석할 것인가를 결정한 후 '4.5.3 연결로와 연결로 접속부'의 분석 방법을 이용하여 각 연결로 접속부를 분석한다. 이들 중 한 가지 또는 두 가지는 고려할 필요가 없겠지만, 한 가지 이상의 유효한 분석이 최적 대안 설정을 위해 필요한 경우도 있다.

연결로 접속부의 위치나 구간별 차선 수에 따라 엇갈림이 발생할 수 있으므로, 이러한 경우는 (라)의 분석에 따른다.

(라) 엇갈림 구간은 '4.5.2 엇갈림 구간'의 분석 과정에 따라 분석한다. 설계를 할 때 유입 연결로 다음에 유출 연결로가 계속되는 경우는 보조 차선이 설치된 엇갈림 가능 구간과 보조 차선이 없는 연결로의 조합, 이 두 가지 측면을 모두 검토하여야 한다.

(마) 만약 (다)항과 (라)항의 결과가 불합리하다면 다음과 같은 대안을 고려한다.

- ① 차선 수 또는 연결로의 위치 변경 (교통 수요 분포에 영향을 줌)
- ② 새로운 형태를 설계해 보기 위해 (나)항에서 결정된 고속도로 본선 구간과 연결로의 설계를 변경
- ③ 형태 변경, 엇갈림 감소 등을 위해 주요 출입시설의 설계를 변경

(바) 앞의 (나)항에서 (마)항까지를 반복한다.

(3) 분석 결과의 종합

각 구성 요소를 독립적인 시설물로 간주하여 분석한 결과는 고속도로 전체 측면에서 다시 종합하여 검토할 필요가 있다. 일부 구간의 서비스 수준이 좋게 판정되더라도 상하류의 다른 구간 서비스 수준이 이보다 나쁘다면, 결국 일부 구간을 포함한 상하류 구간의 서비스 수준은 가장 나쁜 서비스 수준을 보이는 구간의 수준으로 결정되기 때문이다. 또, 서비스 수준을 평가하기 위한 효과척도가 각 구성 요소별로 다르므로 도로 계획시 구간별 평가 결과를 절대적으로 비교하기는 어렵다.

고속도로 구성 요소의 분석 결과 각 구간의 서비스 수준이 결정되었을 때, 어떤 수준을 해당 설계 구간의 서비스 수준으로 해야 하는지를 결정해야 한다. 교통용량 측면에서 볼 때 분석 대상 구간의 최대 교통량은 가장 나쁜 서비스 수준을 보이는 구간의 교통용량에 좌우됨을 감안하면, 그 중 가장 낮은 서비스 수준 분석 결과가 분석 구간 전체의 서비스 수준을 좌우하므로, 개선의 초점을 이 구간에 두고 분석해야 한다. 물론 재정상의 제약은 이러한 결정을 어렵게 만들 수도 있으나, 잘못된 설계로 인해 향후 반복적인 정체 요인이 될 수 있음을 감안하여 보다 정확한 분석을 바탕으로 최적 대안을 선정해야 한다.

5. 도로 계획과 경제성 분석

5.1 개요

공공 투자 사업의 경제성 평가는 계획 또는 논의되고 있는 대안들의 비용과 편익을 분석하여 경제적 효율성과 공공 투자의 타당성을 검토하는 것이다.

(1) 개요

수송 부문에 관한 시설 투자 사업은 국토의 균형 개발이라는 국민 경제적 측면에서 볼 때, 단순한 수송 비용의 절감과 수송 시간의 단축만이 아니라 공업 지역의 재편성, 소득 및 고용의 증대 등과 같이 수송 체계의 변화에 따른 그 파급 효과가 상당히 크므로, 이와 같은 수송 부문의 투자 효과 분석은 체계적이고 종합적이어야 한다.

(2) 투자 사업 평가 과정

일반적으로 타당성 조사를 통하여 투자 사업을 평가하고 정책 의사를 결정하는 과정은 그림 5.1 과 같다.

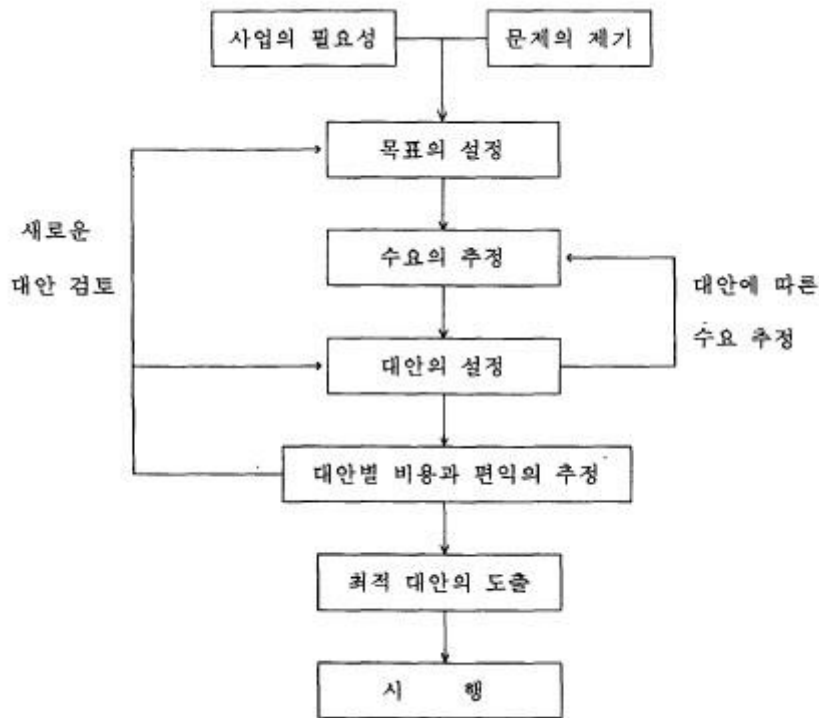


그림 5.1 투자 사업의 평가 과정

(3) 평가 방법

투자 사업의 평가에는 지금까지 개발된 여러 가지 방법론이 적용되어 왔으며, 각 사업의 특수성과 목적에 따라 방법론을 달리 적용하고 있다. 그 중 특히 수송 부문 투자 사업의 평가에 주로 사용하는 방법에는 편익/비용 분석(Benefit/Cost Analysis), 대차 대조표 작성(Balance Sheet Approach), 목표 성취 분석(Goal Achievement Analysis) 등이 있으며, 이 중 경제성 분석이라고 부르는 편익 / 비용 분석이 가장 널리 사용되고 있다.

(4) 최적 투자 시기 검토 등

비용과 편익 항목의 비교를 토대로 산출된 평가 지표로 투자 우선 순위를 결정하여 투자의 효율성을 높이기 위해 최적 투자 시기도 검토해야 한다. 또한 경제성 분석에 관련된 변수들의 불확실성을 감안하여 민감도 분석(sensitivity analysis)과 위험도 분석(risk analysis)을 수행해야 한다.

5.2 경제성 분석의 지표

투자 사업과 관련된 비용과 편익은 다른 시간대에 나타나므로 이들을 같은 시간대로 환산하여 비교 분석하기 위한 지표가 필요하다. 이러한 분석 지표에는 순 현재가치, 편익/비용 비율, 내부 수익률, 자본 회수 기간 등이 있다.

비용과 편익을 비교하는 데 가장 보편적으로 사용되는 것으로는, 할인(割引)된 총 비용과 총

편익의 차이인 순 현재가치(Net Present Value, NPV)를 이용하는 방법, 할인된 총 편익과 총 비용의 비율(Benefit Cost Ratio, B/C)을 이용하는 방법, 할인된 비용과 편익이 같게 되는 내부 수익률(Internal Rate of Return, IRR)을 이용하는 방법, 비용과 편익의 누계가 일치하는 데 소요되는 기간인 자본 회수 기간(Pay Back Period, PBP)을 이용하는 방법 등이 있다.

이들 방법은 기간의 경과에 따른 화폐의 미래 가치를 복리의 원칙을 적용하여 현재의 가치로 변화시킨 후 평가 기간 내의 총 비용과 총 편익을 비교함으로써 사업으로부터 얻는 경제적 수익성을 검토하는 것이다.

(1) 순 현재가치(Net Present Value, NPV)

순 현재가치란 사업에 수반된 모든 비용과 편익을 기준 연도의 현재 가치(Present Value)로 할인(割引)한 후 총 편익에서 총 비용을 뺀 값을 말한다. 즉, i 년도의 편익을 B_i , 비용을 C_i , 할인율을 d , 그리고 평가 기간을 N 년이라 하면, 순 현재가치는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$NPV = \sum_{i=1}^N \frac{B_i - C_i}{(1 + d)^i} \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (5.1)$$

순 현재가치가 양(positive)인 사업은 자본 비용을 회수하고도 잉여(剩餘)가 발생한다는 것을 의미하므로 투자의 타당성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 그리고 이 지표는 상대값이 아니라 절대값이므로 둘 이상의 대안을 비교할 때 유용한 지표로 이용될 수 있다.

(2) 편익/비용 비율(Benefit Cost Ratio, B/C)

편익/비용 비율은 할인된 총 편익과 총 비용의 비율을 말한다.

$$B/C = \sum_{i=1}^N \frac{B_i}{(1 + d)^i} / \sum_{i=1}^N \frac{B_i - C_i}{(1 + d)^i} \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (5.2)$$

B/C 의 값이 1.0 이상이면 경제성이 있다고 평가되지만, 비용과 편익 항목의 구분 여하에 따라 비율이 다르게 나타난다.

이론적으로 반복 비용(annual cost)은 비용 항목으로 취급되지만 1 년도의 순편익은 편익에서 반복 비용을 제한 것이라고 볼 수 있으므로 편익/비용 비율과 순편익 / 비용 비율(Net Benefit Cost Ratio)은 다르며, 이 같은 차이는 반복 비용이 클 경우 크게 나타난다.

(3) 자본 회수 기간(Pay-Back Period, PBP)

이 방법은 총 편익이 총 비용을 상쇄시킬 수 있는 기간을 찾는 방법이다.

$$\sum_{i=1}^N \frac{B_i - C_i}{(1 + d)^i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (5.3)$$

식(5.3)을 만족시키는 N 이 바로 자본 회수 기간이 된다. 자본 회수 기간이 짧을수록 투자의 우선 순위가 높다고 볼 수 있으나 대안에 따라 편익의 발생이 사업 직후에 집중적으로 나타날 수도 있고, 매년 평균적으로 나타날 수도 있으므로, 전 평가 기간에 걸친 적절한 지표는 되지 못한다.

(4) 내부 수익률(Internal Rate of Return, IRR)

위의 세 가지 지표는 일정한 할인율을 먼저 선택하고 이에 따라 산정된 지표인데, 내부 수익률은 평가 기간 동안의 총 비용과 총 편익이 같게 되는 할인율을 구하는 방법이다.

$$\sum_{i=1}^N \frac{B_i - C_i}{(1 + d)^i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (5.4)$$

여기에서 d 가 내부 수익률이다. 내부 수익률은 사업의 채산성을 나타내므로 비교할 만한 대안이 없을 경우 유용한 기준이 될 수 있으나 어느 정도의 수익률이 적절한 것인가에 대한 판단을 필요로 한다.

(5) 지표의 비교

어떠한 방법을 이용하여 표시하건간에 실제의 비용과 편익의 흐름은 같지만 분석의 목적에 따라 각 방법에 대한 지표의 유용성이 다를 수가 있다.

미래가 매우 불확실하여 장기적으로는 편익을 기대하기 어렵거나, 회수된 자본으로 여타 다른 사업에 투자할 기회가 곧 생길 것 같거나, 혹은 자금을 장기적으로 확보하기가 어려운 경우에는 간단한 자본 회수 기간을 이용하는 것도 유용한 방법이다. 그러나 투자의 편익이 초기에 많다고 하더라도 전 사업 기간 동안을 통해서는 편익이 어떻게 변하는지에 대한 정보를 주지 못하기 때문에 회수 기간을 비교하는 방법은 유용성이 적다.

순 현재가치 방법 및 편익/비용 비율 방법의 문제점은 특정한 할인율을 적용해야 한다는 것이며, 자본의 기회 비용(Opportunity cost)이 불명확한 경우에도 오차를 감수하고 이용해야 한다는 것이다. 이와 같은 문제점은 비용과 편익을 서로 같게 하는 내부 수익률 방법을 이용함으로써 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 우리 나라에서는 20 %의 내부 수익률을 갖는 사업은, 자본의 기회 비용이 이것보다 적을 것이 확실하므로, 충분히 타당성이 있다고 판단할 수 있다.

한편 내부 수익률을 이용하는 방법도 몇 가지 단점을 가지고 있다. 즉, 내부 수익률은 보통 투자 사업을 정확히 선정하기는 하지만 투자 사업의 수명이 다른 경우나 편익의 발생 시기가 다른 경우들을 비교할 때에는 잘못된 결과를 가져 올 수도 있다. 기존 도로의 투자 문제에 대한 다음 3 가지의 서로 독립적인 대안들을 비교하여 보면 위의 단점(편익/비용 비율의 단점이기도 함)을 잘 알 수 있다.

대안 1 은 완전히 새로운 고속도로를 건설하는 것이고 대안 2 는 현 고속도로의 선형을 개량하고 새로이 포장하는 대안이며, 대안 3 은 유지관리비만 들여 기존 도로를 보수하는 대안이다.

표 5.1 은 이러한 세 가지 대안에 대한 비용과 편익의 흐름을 나타낸 것이며, 표 5.2 는 이를 10 %의 할인율을 적용하여 현재가치로 환산한 비용과 편익을 정리한 것이다.

표 5.1 투자사업의 비용과 편익

(단위 : 억 원)

대안	구분	비용	편익									
	연도	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
대안 1		100	2	10	15	20	30	35	38	35	25	15
대안 2		90	5	15	25	30	34	30	22	15	10	5
대안 3		50	2	8	12	15	20	22	18	10	8	5

주) H. Adler, "Economic Appraisal of Transport Projects" 참조

표 5.2 투자사업의 분석 지표

(단위 : 억 원)

대안	비용	편익	순 현재가치	편익/비용	내부 수익률(%)
대안 1	100	126	26	1.26	15
대안 2	90	119	29	1.32	17
대안 3	50	72	22	1.43	18

대안 3 은 가장 높은 내부 수익률(18 %)과 가장 높은 편익/비용 비율(1.43)을 나타내고 있으나 가장 낮은 순 현재가치(22 억 원)를 갖고 있다. 반면 대안 2 는 가장 높은 순 현재가치(29 억 원)를 갖고 있으나 다른 기준들을 사용할 때는 중간 정도 위치에 있다.

이와 같이 비용과 편익을 비교하는 방법에 따라 다른 결과를 가져올 수 있다. 대안 3 은 내부 수익률과 편익/비용 비율이 가장 높으나 순 현재가치는 가장 낮다. 대안 2 는 대안 3 에 비해 40 억 원의 비용이 더 드나 편익은 10 % 할인율 적용시 47 억 원(119 억 원 - 72 억 원)이 추가되므로 추가 투자는 정당화된다고 볼 수 있다.

반면 대안 1 은 대안 2 에 비해 10 억 원의 추가 비용이 소요되는데, 추가 편익은 7 억 원뿐이므로 대안 1 은 정당화될 수 없다. 따라서, 내부 수익률을 이용한 대안의 결정은 위의 예에 있어서는 잘못된 결과를 가져올 수 있다. 반면 순 현재가치를 근거로 대안을 결정하는 것도 만약 자본의 기회 비용을 잘못 선택한다면 그릇된 결과를 가져올 수 있다. 위의 예에 있어서 할인율이 8 % 이하인 경우에는 대안 1 이 가장 높은 순 현재가치를 갖게 되고 8~15 %인 경우에는 대안 2, 15 % 이상일 경우에는 대안 3 의 순 현재가치가 가장 크다.

내부 수익률의 또 다른 단점은 비용과 편익을 갖게 하는 이자율이 하나 이상이 될 수 있으므로, 내부 수익률이 불명확한 경우가 있을 수 있다는 것인데, 실제로 수송 부문 투자 사업에는 이러한 경우가 드물다. 왜냐하면, 대부분의 수송 부문 사업들은 초기에 비용이 발생하고 차후에 편익이

발생하므로 하나의 해답을 얻을 수 있기 때문이다.

(6) 지표의 선택

일반적으로 어떤 방법을 사용할 것인가 하는 것은 평가자의 의지에 달려 있다. 예를 들어, 세계은행(IBRD)과 아세아 개발은행(ADB)은 대부분 사업의 경제성 분석시에 내부 수익률의 사용을 권장하고 있다. 그 이유는, 수많은 나라의 자본의 기회 비용을 추정하는 것이 거의 불가능하고, 또 은행의 입장에서 보면 어떤 사업이 타당성이 있기는 하더라도 꼭 국가에서 가장 높은 우선 순위를 갖는 투자 사업이어야 할 필요가 없기 때문이다.

어떤 기준을 사용하느냐의 문제는 투자 사업의 성격에 따라 결정해야 한다. 만일 예산 제약을 고려할 필요가 없고, 할인율의 정의가 어느 정도 정확하다면 순 현재가치가 가장 바람직하다. 예산상의 제약이 있어도 예산 범위 내에서 여러 사업의 우선 순위에 따라 그 중 몇 개 사업을 선정하여야 하는 경우는 편익/비용 비율과 내부 수익률을 기준으로 하는 것이 합리적이다. 즉, B/C 가 1 이상인 사업에서 IRR 가 큰 순서로 예산 범위 내에서 사업을 선정할 수 있다. 이때 선정된 사업이 상호 배타적 사업, 즉 2 개의 투자 사업 중에서 어느 하나를 선정하면 나머지 사업에 영향을 주는 사업이어서는 안된다.

위의 3 가지 기준 중 어느 것을 택하든지 나머지 두 지표를 계산하는 것은 크게 어렵지 않으므로, 3 가지 값을 전부 산출하여 비교 분석하는 것이 바람직하다.

(7) 경제성 분석의 한계

경제성 평가에서 편익 / 비용 분석 방법이 많은 비판의 대상이 되고 있음에도 가장 널리 쓰이고 있는 것은, 현재까지 개발된 기법 중에서 이보다 더 객관성을 유지할 수 있는 방법이 없기 때문이다. 따라서, 이 분석 기법을 사용할 때에는 이에 수반된 문제점과 한계를 충분히 감안하여야 한다.

경제성 평가에서 주로 사용되고 있는 편익 / 비용 분석 방법의 문제점은 다음과 같다.

① 사업의 영향에 대한 계량화 및 가치 평가가 몇 가지 항목의 비용과 편익에 제한되고, 따라서 계량화가 불가능한 항목은 분석에서 제외된다. 특히, 대부분의 간접 효과들은 화폐 가치로 환산하기가 어려울 뿐만 아니라 직접적인 영향에서 파생된 부차적 영향이기 때문에 이중으로 계산될 염려가 있다.

② 투자 비용의 추정 문제와 할인율의 결정 문제이다. 공공 투자의 투자비는 그 투자로 인하여 그 국민 경제가 잃는 것, 즉 기회 비용(opportunity cost)의 개념에 입각하여 투입된 투자비의 조달 방법을 정확히 파악해야하며, 할인율은 시장 이자율 중에서 어떤 할인율을 취할 것인가가 중요하다.

③ 소득 재분배 효과에 대한 처리 문제로서, 이 분석 방법은 경제적 효율성을 분석하는데 그치기 때문에 공공 투자에 있어서 가장 중요한 배분 효과가 무시된다는 문제가 있다.

5.3 도로 사업의 비용과 편익

도로 투자 사업에 소요되는 비용과, 그로 인하여 국가 사회적으로 얻게되는 각종 편익을 비교하여 투자의 효율성을 판단한다. 도로 투자 사업의 주요 비용 항목에는 건설비, 도로 유지 관리비 등이 있으며, 편익 항목에는 이용자 편익과 비이용자 편익이 있다.

도로 투자 사업의 경제성을 평가하는 지표에는 '5.2 경제성 분석의 지표'에서 설명한 바 있듯이, NPV, B/C, IRR, PBP 등이 있으며, 이들 지표 산출에 공통적으로 필요한 자료가 투자의 비용과 편익 항목이다.

투자 목적의 건설비와 유지 관리 목적의 도로 유지 관리비 등으로 대별되는 비용 항목은 비교적 산출이 쉬우나, 편익 항목은 계량화가 어려워 산출이 용이하지 않으며, 이 두 항목은 서로 다른 시점에서 발생하기 때문에 동일 시점에서의 비교를 위해 적정 할인율을 적용하여 조정되어야 한다.

5.3.1 비용

도로 투자 사업의 비용 항목에는 투자 목적의 건설비와 유지 관리 목적의 도로 유지 관리비가 있으며, 편익 항목보다 비교적 산출이 쉽다.

(1) 도로 건설비

건설비는 투자의 전부 내지는 대부분을 차지하는 것으로, 사업 평가에서 가장 중요한 비중을 차지한다. 따라서, 가능한 한 정확하게 추정되어야 하나 건설 공사비를 정확하게 산출하자면 세부 실시설계를 하여야 한다. 그러나 세부 실시설계에는 많은 비용과 시간이 소요되고, 사업의 채택에 대한 가부가 결정되기 전에 시행하는 것은 낭비가 될 뿐이므로, 타당성 조사 단계에서는 기본설계(예비설계)에 의해 공사비를 산정함이 보통이다.

도로 건설비는 크게 공사비, 용지 보상비 및 부대 경비(설계 및 감리비)로 나누어지며, 공사비는 다시 토공, 배수공, 구조물공, 포장공, 부대 시설공 등으로 세분하여 공사 물량 및 공사비를 추정하는 것이 관례이다.

건설비는 사업을 구상하는 단계에서부터 투자를 완료하는 단계까지 항상 관심의 대상이 되는 것으로서 다음과 같이 다섯 단계를 거쳐서 산출된다.

- ① 초기 계획시에 개략적으로 추정하는 건설비
- ② 기본설계에 의해 산출한 건설비
- ③ 실시설계를 하여 산출한 공사 예정 가격

④ 공사 입찰 또는 계약 협의 후 결정된 도급 공사비

⑤ 공사 완료 후 정산한 실제 투자비

초기 계획시에 추정한 건설비는 오차의 범위가 약 25 % 정도이고, 기본설계에 의해 산정한 건설비의 오차 범위는 약 15 % 이내이다. 그러나 과거의 경험으로 보아 기본설계에서 산정된 건설비는 약 10 % 정도의 오차를 기대할 수 있다.

기본설계 결과로 추정한 건설비를 이용하여 경제성 분석을 할 때에는 그 정확도의 범위를 이해하고 있어야 한다.

(2) 도로 유지 관리비

도로 교통 시설물의 유지 관리란 차량이 안전하고 쾌적한 주행을 할 수 있도록 시설을 유지, 관리 또는 보수하는 것을 말하며, 유지 관리 비용은 투자 자산으로 남지 않으므로 경비로 분류된다.

건설부의 시설 기준에 의한 도로의 유지 관리 비용은 다음과 같다.

① 유지 관리 행정 인건비

② 포장보수 (표면 처리, 소파(小破) 보수, 덧씌우기)

③ 구조물 보수 (교량, 암거, 배수관 등)

④ 비탈면 보수

⑤ 재해 및 훼손 시설의 정비

⑥ 안전시설 정비

⑦ 기타 시설, 노면 청소 등

위의 유지 관리 비용 요소 중 포장 보수 비용이 가장 큰 비중을 차지하며, 이것은 이용 교통량과 직접적인 관련을 갖는다.

도로의 유지 관리비는 이용 교통량, 도로가 위치한 지형적인 여건, 포장 설계시의 계획 공용 기간 및 경과 연수에 따라 다르며, 또 도로의 중요성에 따라 어느 정도의 서비스 수준을 유지하느냐에 따라 달라진다.

유지 관리비는 기존 도로의 경우에는 현장 조사시의 실제 유지 관리비를 고려하고, 신설 도로에 대해서는 유사한 도로의 과거 실적 자료를 이용한다.

5.3.2 편익

도로 투자 사업의 시행으로 발생하는 편익에는 직접 편익과 간접 편익, 이용자 편익 과 비이용자 편익, 계량화 가능 편익과 계량화 불가능 편익 등이 있다.

(1) 개요

공공 투자 사업은 투입된 경제적 비용을 초과하는 수준의 경제적 편익을 기대할 수 있는 경우에 타당성이 있다고 할 수 있다. 편익이란 투자 사업을 시행함으로써 발생될 수 있는 여러 효과 중 수송 비용 또는 국가 경제적 비용의 절약이나 만족감의 증대와 같은 이익으로 표현될 수 있다.

도로 사업의 효과에는 국가 경제적으로 이익이 되는 양(陽)의 편익만 있는 것은 아니고 음(陰)의 편익도 나타나므로 이를 뺀 것을 순편익이라 한다. 이와 같은 순편익을 정확하게 측정하여 경제적 비용과 비교 가능한 형태로 계량화하는 과정이 경제성 분석의 가장 핵심적인 요소라 할 수 있고, 기회 비용을 나타내는 잠재 가격으로 화폐 가치화 함으로써 타당성 여부를 판단할 수 있다.

수송 부문 투자 사업의 경제적 편익을 측정하는 것은 경제적 비용을 산출하는 과정보다 훨씬 복잡하고 어려운데, 그 이유를 집약하면 다음과 같다.

- ① 투자 사업의 편익은 장기간에 걸쳐 여러 계층의 사람들에게 영향을 미치므로 장기 예측이 필요하며, 따라서 불확실성을 내포하게 된다.
- ② 사업으로 파생되는 편익 중에는 계량화가 거의 불가능한 항목이 있다.
- ③ 수송 체계와 사회, 경제 체계와 타부분과는 깊은 관련성이 있어 간접 효과를 파악하기 어렵다.

따라서, 편익 항목의 산출과 측정 과정에서는 편익의 창출 과정과 수혜 대상, 편익의 정도(질이나 양) 및 가치의 측정, 불확실성과의 연관도 등을 면밀하게 검토하여야 한다. 투자 사업의 편익을 측정하는 기본 원칙은 다음과 같다.

- ① 투자 사업의 총 편익(사회적 편익)은 그 사업으로 인하여 영향을 받는 사회 구성원 개개인의 편익 합계이다.
- ② 사회 구성원 개개인의 편익은 그 사업에 대한 개인의 지불 의사로 표현된다.

즉, 공공 사업의 시행으로 인해 발생하는 편익은 이윤 추구가 기본 목표인 사기업(私企 業)의 경우와는 달리 다방면에 걸쳐 나타나며, 편익의 총 가치는 직접 수혜자(受惠者)뿐만 아니라 간접 수혜자에 대한 영향도 포함한 편익(즉, 사회적 편익)임을 의미한다.

(2) 편익의 구분

다음은 앞에서 언급한 편익을 구분한 것이다.

(가) 직접 편익과 간접 편익

수송 시설의 개선으로 인하여 직접적으로 발생하는 편익을 직접 편익이라 하며, 간접 편익은 이와 같은 수송 서비스 향상으로 인하여 파생되는 부차적인 효과를 의미한다.

직접 편익은 수송 비용의 절감, 수송 시간의 단축, 수송 서비스의 향상 등으로 인한 편리성, 쾌적성, 안전도의 증대를 들 수 있으며, 이외에 교통량 전환에 따른 편익도 있다.

간접 편익으로는 교통망의 개선으로 인한 지역 개발의 촉진, 지역 산업 구조의 개편, 고용 증대, 지역 주민의 소득 증대, 시장권의 확대 등과 같은 사회 환경에 미치는 영향과, 소음, 대기 오염, 진동, 경관 등 생활 환경에 미치는 영향을 들 수 있다. 그러나 이와 같은 간접 편익은 그 정도를 정확히 파악하여 계량화하는 것은 거의 불가능하다는 어려움을 안고 있다.

(나) 이용자 편익과 비이용자 편익

이용자의 편익이란 개선된 수송 시설을 직접 이용하는 계층이 얻는 편익으로, 비용 및 시간의 절약과 이에 수반된 만족감의 상승 등으로 대표된다. 일반적으로, 교통이란 그 자체로서 생산에 기여하거나 만족을 얻는다고보다는 그에 수반된 비효과(非效果)를 감소시키는 것이 주목적으로, 이것이 곧 서비스의 향상이라고 할 수 있다.

비이용자의 편익은 개선된 수송 시설을 직접 이용하지 않는 계층이 얻을 수 있는 편익으로, 위에서 설명한 간접 편익의 대부분이 이에 속한다.

(다) 계량화 가능 편익과 계량화 불가능 편익

수송 시설의 개선에 의한 편익은 우선 계량화가 가능하여야 하며, 또 화폐가치로 표현할 수 있어야 경제성 분석이 가능하다. 그러나 편익에는 계량화는 할 수 있으나 화폐가치로 표현할 수 없는 것도 있으며, 또 계량화 및 화폐가치로 전혀 표현할 수 없는 편익도 있다. 예를 들면, 비용의 절약 효과는 간단히 화폐가치로 표현할 수 있으나, 소음의 감소 효과는 데시벨로 표현(계량화)할 수 있지만 화폐가치로 환산할 수 없고, 여행의 편익도 증진과 같은 항목은 계량화가 불가능하다.

(3) 편익의 계측

앞의 편익 판별 기준에 기초하여 도로 사업에 대한 각 편익의 항목을 정리하면 표 5.3 과 같다. 편익을 계측할 때에는 편익이 서로 중복이 되지 않도록 유의해야 한다.

표 5.3 도로 사업의 편익 항목

편익 구분	편익 항목	계량화 방법	화폐가치화 방법
이용자 편익	차량 운행비 절감 운행 시간 단축 교통사고의 감소 통행 안락감 증대	운행 비용(원) 운행 시간(시간) 재물 피해액(원) 부상 및 사망(인) 불 가능	운행 비용 시간의 화폐가치화 재산 피해액 보상비 불 가능
비이용자 편익	지역 개발 효과 대기 오염 소 음	소득의 증대(원) 지가의 상승(원) 오염물의 배출량 데시벨(dB)	소 득 지 가 지 가* 지 가*

주) * 표를 한 항목은 화폐가치화 방법의 예를 제시한 것으로, 절대적이 아님

5.4 투자 우선 순위와 최적 투자 시기의 결정

5.4.1 투자 우선 순위의 결정

일반적으로 투자 우선 순위는 여러 종류의 대안에 대해서 구한 평가 지표(NPV, IRR, B/C 등)가 높은 순서에 따라 결정한다.

검토된 대안의 NPV 가 0 보다 크고, B/C 가 1 보다 크며, IRR 이 적용 할인율보다 크면 그 대안은 타당성이 있다고 할 수 있다. 그러나 현실적으로 제한된 가용 자원(可用財源)을 더 효율적으로 사용하기 위해서는 상호 배타적이 아닌 사업의 경우에는 투자 우선 순위를 정할 필요가 있고, 상호 배타적인 사업의 경우에는 단계적 건설에 대한 결정이 필요하다.

상호 배타적이 아닌 사업의 투자 우선 순위 결정 방법은 IRR 값이 큰 순위에 따라 정하는 것이 타당하다. 그러나 이 방법은 각 사업을 시행함에 따른 실제 수익이 얼마나 되는지를 알 수 없다는 단점이 있다.

한편, 재원에 제한이 없고 적절한 할인율을 적용해서 사업 선정을 하는 경우에는 NPV 를 산출해서 검토하는 것이 좋다. 이것은 사업의 타당성뿐만 아니라 예상 수익액을 나타내 줌으로써 대안별 수익액의 비교가 가능하기 때문이다.

그러나 이렇게 선정한 사업 중에서 다시 자원 부족으로 인하여 NPV 가 양(陽)인 사업의 일부가 제외되어야 한다면 할인율을 더 높게 정하여 NPV 와 B/C 를 다시 계산하여야 한다. 왜냐하면, 할인율이 변경될 때 NPV 가 변하며, 사업의 우선 순위가 달라질 수 있기 때문이다.

5.4.2 최적 투자 시기의 결정

특정 도로 사업의 경제성이 있다고 인정되어 대안별 투자의 우선 순위가 결정되더라도 비용이나 편익이 시간 함수인 할인율과 관련된 것이어서 투자 시기에 따라 투자의 효율성의 증감을 가져올 수 있으므로, 최적 투자 시기를 검토해야 한다.

경제적 타당성이 인정되고, 우선 순위가 높은 사업이라고 하더라도, 그 사업을 연기하여 건설하는 경우 더 유리한 결과가 나타나는 경우가 많다.

일반적으로, 경제성 분석은 사업을 시행하는 경우와 시행하지 않는 경우를 비교하는 것이다. 그러나 특정 사업의 경우, 예를 들어 5 년이라는 시차를 둔 후에 건설하는 대안을 검토하면 당장 시작하는 것이 더 유리하다는 결과가 나올 가능성이 있을 수도 있으므로 투자 시기의 검토가 필요하다. 최적 투자 시기를 판단하는 데는 두 가지 방법이 있다.

첫째는, 사업의 시행을 1 년씩 연기시켜 가며 검토하여, NPV 가 최대가 되는 시기를 찾는 방법이고, 둘째는, 사업 시행을 1 년씩 늦추어 가며 초년도 수익률(First Year Rate of Return, FYRR)이 적용 할인율을 초과하는 연도를 찾아 내는 방법이다.

즉, 건설을 연기할 경우에는 건설비를 그 동안 다른 용도로 이용할 수 있으므로 기회 비용에 해당하는 만큼의 건설비가 절감되며, 반면 연기된 기간 동안의 편익이 감소될 것이다. 따라서, 건설을 1 년씩 연기시키는 데에 따른 건설비의 절감분과 편익의 감소분을 비교하여 건설비의 절감분이 크면 사업을 연기하고, 편익의 감소분이 크면 사업을 연기하지 않는 것이 타당하다.

건설비를 I , 할인율을 d 라고 하면, 사업을 1 년 연기시켰을 경우 기회 비용은 $I \cdot d$ 이다. 사업을 연기시켰을 경우의 편익 감소분을 B 라고 하면, $B/(I \cdot d) \geq 1$ 이 되는 연도가 최적 투자 시기가 된다.

5.5 민감도 분석과 위험도 분석

경제성 분석에 관련된 주요 변수의 불확실한 여건 변동이 분석 결과에 어떠한 영향을 미치는가를 검토하는 것을 민감도 분석이라 하고, 여건의 변동을 확률적 분포로 표현하여 그에 따른 기대값을 분석하는 것을 위험도 분석이라 한다.

투자 사업의 경제성 분석은 미래에 대한 예측을 근거로 하기 때문에 비용과 편익의 추정은 불가피하게 어느 정도의 오차를 내포하고 있다. 즉, 공사비가 당초 예상했던 것보다 높아질 수도 있고, 사업의 기간이 연장될 수도 있으며, 예측했던 교통량이 발생하지 않을 수도 있다. 이때 현재 또는 미래의 상황을 적절한 확률 분포로 표현할 수 있을 경우를 위험도(Risk)라 하며, 확률로 나타낼 수 없는 경우를 불확실성(Uncertainty)이라고 한다.

경제성 분석에 있어서는 이와 같은 주요 변수의 불확실한 여건의 변동이 분석 결과에 어떠한 영향을 미치는가를 검토하는 것을 민감도 분석(Sensitivity Analysis)이라 하고, 여건의 변동을 확률적 분포로 표현하여 기대치 분석을 하는 것을 위험도 분석(Risk Analysis)이라 한다.

예를 들면, 어떤 투자 사업의 건설비가 100 억 원이라 할 때, 민감도 분석은 건설비를 80 억 원 혹은 120 억 원이라고 가정하고(미래의 상황의 불확실성을 고려하여), 이에 대하여 IRR, NPV 를 산출함으로써 경제성 평가 결과에 미치는 영향을 검토하는 것이다.

위험도 분석의 경우에는 건설비가 80 억 원이 될 확률이 0.20, 90 억 원이 될 확률이 0.25, 100 억 원이 될 확률이 0.45, 110 억 원이 될 확률이 0.10 이라 할 때, 먼저 건설비의 기대값($80 \times 0.20 + 90 \times 0.25 + 100 \times 0.45 + 110 \times 0.10 = 94.50$)을 구하고, 94.50 억 원 에 대하여 다시 IRR, NPV 를 산출하여 경제성 평가 결과에 미치는 영향을 검토하는 것이다.

민감도 및 위험도 분석의 주요 대상은 다음과 같다.

- ① 공사비
- ② 유지 관리비
- ③ 차량 운행비
- ④ 교통량 또는 편익
- ⑤ 공사 시기

이들 변수의 변화는 단독으로 또는 여러 변수의 조합으로 나타날 수도 있으므로, 민감도 분석과 위험도 분석은 사업의 특성에 따라 위의 변수의 중요성 그리고 내포된 불확실성과 위험도를 감안하여 적절한 대상에 대해 수행한다.

6. 건설 계획

도로가 건설되어 통행이 개시되었을 때, 통행 개시 초기에 교통량이 많지 않을 것으로 예측되는 경우 투자 효율을 높이기 위해서 단계건설의 실시 등을 검토하는 등 장기적인 건설 계획을 세워야 한다.

도로가 건설되어 통행이 개시된 후 초기에는 교통량이 많지 않은 구간이 있으므로, 이러한 구간에 대해서는 단계건설 여부를 검토하여 투자의 효율성을 높이도록 한다. 단계건설이 채택되는 기본적인 조건은 다음과 같다.

- ① 단계건설이 경제적인 것
- ② 잠정적으로 사용하는 기간 동안 안전하고 고속의 교통 운용이 행해질 것
- ③ 단계건설에 적합한 지형 조건과 도로 구조일 것

우선 첫째로, 단계건설이 경제적이기 위해서는, 단계건설의 비용 편익비가 완성 시공의 비용 편익비보다 크도록 단계건설을 계획하는 것이 필요하다.

둘째로, 안전하고 고속의 교통 운용을 하기 위해서는, 횡단면 구성 폭, 부가 차선의 설치, 잠정

사용시의 설계 속도 등을 목적에 맞게 적절히 계획할 필요가 있다.

셋째로, 단계건설에 적합한 지형 조건과 도로 구조일 경우에, 건설비의 현재 가치가 적게 되는 도로 구조이어야 한다. 구체적으로, ① 초기 건설비가 적을 것 ② 2 차 시공시 재시공이 적을 것 ③ 2 차 시공시에 교통에 지장을 주지 않을 구조로 할 것 등이다.

단계 시공이 경제적인지의 여부는 단계건설과 완성 시공과의 비용면과 편익면 등의 여러 가지 조건을 고려하여야 하기 때문에 한 마디로 말하는 것은 어렵지만, 여기에서는 건설비 측면에서 경제적 성립 조건에 대해서 설명한다.

단계건설의 경우, 추가 시공시의 재시공 비용, 교통 안전 대책 비용 등의 부가 공사비가 필요하므로, 건설비의 총액은 완성 시공보다 크다. 그러나 추가 시공 시기가 어느정도 늦어져서 현재 가치로 고친 건설비의 총액이 완성 시공의 경우보다 적게 될 때에는 경제적이라고 말할 수 있다. 이것을 식으로 표시하면 다음과 같다.

$$C > S_1 + S_2 \frac{1}{(1+i)^n} \quad (6.1)$$

여기서,

C : 완성 시공시의 건설비

S₁ : 단계건설의 경우 초기 시공분의 건설비 (초기 시공 건설비)

S₂ : 단계건설의 경우 추가 시공분의 건설비 (추가 시공 건설비)

i : 이자율

n : 초기 시공 연도와 추가 시공 연도의 차이

식(6.1)을 바꾸면 다음과 같다.

$$a = 1 - b/(1+i)^n \quad (6.2)$$

여기서,

$$a = S_1 / C$$

$$b = S_2 / C$$

이 식을 기본으로 건설비와 경제 연수와의 관계를 구한 것을 그림 6.1 에 표시하였다.

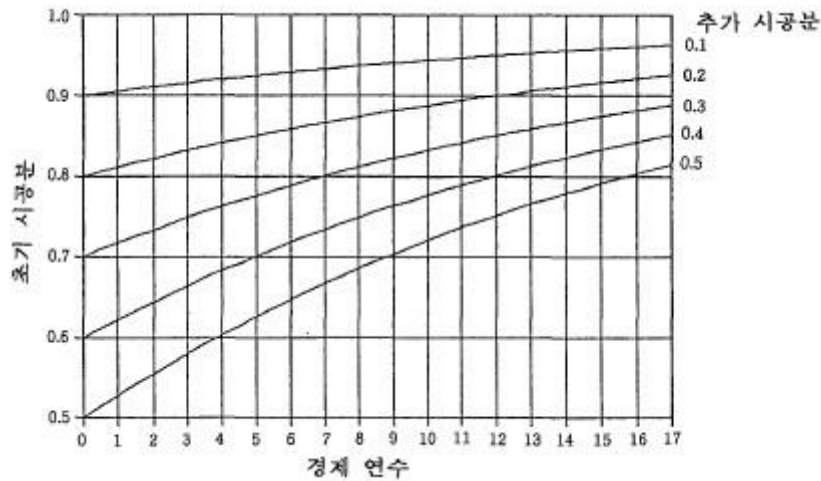


그림 6.1 단계건설 비용과 경제 연수와의 관계($i=8\%$ 일 때)

이 그림에서 단계건설을 시행하기 위해 고려할 수 있는 것은 다음과 같다.

- ① 초기 시공 건설비(S_1)는 가능한 한 적게 할 것
- ② 초기 시공 건설비(S_1)와 추가 시공 건설비(S_2)의 합은 가능한 한 적게 되도록 재시공을 하고, 추가 시공시에 공사비의 증가가 적게 되도록 설계를 할 것

예를 들면, 단계건설의 건설비가 완성 시공의 건설비보다 10 % 많다면, 초기 시공 비율 a 가 0.8 일 때, 추가 시공 비율 b 는 0.3 이 되며, 경제 연수는 약 7 년이 된다. 또, $a = 0.7$, $b = 0.4$ 인 경우, 경제 연수가 약 5 년이 되고, 초기 시공 건설비가 적을수록 추가 시공을 빨리 착수하는 것이 경제적이다. 이 외에 $a + b$ 가 1.0 에 가까울수록, 즉 재시공의 추가 비용을 적을수록 경제적이라는 것을 알 수 있다.

추가 시공이 시행되려면 건설비 외에도 여러 가지 조건에 대해서 검토할 필요가 있다. 예를 들면, 잠정 사용시는 완성시보다 주행속도가 낮아서 편익이 저하되지만, 경제적으로 보면 그 편익의 감소가 투자 비용의 감소보다 적어야 하고, 또 추가 시공 시기에 대해서도 잠정 사용에서 완성까지의 편익의 증가분이 추가 투자액에 상응하는 시기가 되어야 한다.

그러나 한편으로 경제적인 견지에서 구한 추가 시공 시기보다 늦게 시공을 할 경우 교통량의 증가로 인해 주행속도가 떨어지며, 교통 수요를 만족할 수 없게 되고, 사회적으로 고속도로의 건설 목적에 적합치 않게 되는 경우도 있다. 따라서, 이들의 여러 조건을 종합적으로 검토한 후에, 단계건설 여부를 판단해야 한다.

제 3 편 도로 기하구조

제 3-1 편 본선

1. 적용

본 편에서는 자동차 전용도로의 본선 기하구조 설계의 일반적인 기준과 방법을 제시한다.

(1) 자동차 전용도로

자동차 전용도로에는 도로법에서 분류하고 있는 고속국도와, 도로법에 의거하여 지정된 자동차 전용도로가 있다.

도로법(법률 제 871 호, 1961 년 12 월 27 일 공포, 법률 제 4369 호(경찰법), 1991 년 5 월 31 일 개정)에서 정하고 있는 도로의 종류에는 고속국도, 일반국도, 특별시도, 시도 및 군도가 있다. 이 중 고속국도에 대해서는 별도로 고속국도법(법률 제 2231 호, 1970 년 8 월 10 일 공 포, 법률 제 3912 호(자동차 관리법), 1986 년 12 월 31 일 개정)이 제정되어 있다.

도로법 제 54 조의 3(자동차 전용도로의 지정)에서는, '교통이 현저히 폭주하여 차량의 능률적인 운행에 지장이 있는 도로(고속국도를 제외)' 에 대해서는 자동차 전용도로로 지정할 수 있도록 규정하고 있다.

자동차 전용도로에서는 자동차 이외의 수단으로 통행하거나 출입하는 것이 금지되어 있으며, 도로, 철도, 궤도 등의 시설과 교차할 때의 교차 방식은 특별한 사유가 없는 한 입체 교차로 하도록 규정하고 있다.

(2) 일반적인 기준의 의미

기하구조 설계의 일반적인 기준이라 함은 도로의 종류별로 해당 도로의 기능을 유지하게 하고, 통상의 자연적, 외부적 조건에 대응하는 기준이라 할 수 있다. 따라서, 본편은 특수 대형 자동차의 통행을 목적으로 하는 도로와 같이 특수한 기능을 필요로 하는 도로, 대규모의 교량, 험준한 산악지에 건설되는 도로 등과 같이 통상의 자연적, 외부적 조건과 상이한 조건에서는 적용할 수 없으므로, 이와 같은 도로를 설계하는 경우에는 별도의 기하구조 기준을 검토해야 한다.

(3) 본 편의 목적

본 편의 목적은 자동차 전용도로인 고속도로 본선의 실시설계를 위한 여러 가지 기준을 제시하는데 있다.

본 편은 도로의 구조 시설 기준에 관한 규정(대통령령 제 13,001 호, 1990 년 5 월 4 일 공포) 및

<도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에 따라 서술되어 있으며, 그 중 고속도로 본선의 설계 기준이 되는 내용을 중점적으로 다루고 있다.

(4) 적용 범위

본 편은 자동차 전용도로를 신설하거나 개량하는 경우에 적용된다. 따라서 신설 또는 개량 이외의 공사, 예를 들면 보수 또는 재해 복구 공사 등은 본 편에서 다루지 않고 있다.

도로 건설은 보통 한 노선의 도로를 여러 개의 구간으로 분할하여 시행되며, 한 노선에 대한 공사는 해당 도로 전체의 신설 또는 개량이라 할 수 있으나, 본 편이 적용되는 범위는 한 노선 전체가 아닌 도로 구간을 단위로 한다.

(5) 관련 편

본 편과 관계가 깊은 내용을 다룬 편은 다음과 같다.

- ① 「제 3-2 편 버스 정류장」
- ② 「제 3-3 편 영업소」
- ③ 「제 4 편 출입시설」
- ④ 「제 11 편 안전시설」
- ⑤ 「제 12 편 부대시설」

위에서 ①~③은 본선 이외의 기하구조 기준을 다루고 있으며, 본 편과 함께 고속도로의 기하구조 부분의 설계 방법을 다루고 있다. ④와 ⑤는 도로의 기능을 높이기 위한 시설물에 관한 내용을 다루고 있다.

2. 기본사항

2.1 설계속도

설계속도는 도로의 구분에 따라 표 2.1 의 속도 이상으로 한다. 단, 지형 상황 등을 참작하여 부득이하다고 인정되는 경우에는 표 2.1 의 속도에서 20 km/h 를 뺀 속도를 설계속도로 할 수 있다.

표 2.1 설계속도

(단위 : km/h)

도 로 구 분		지 방 지 역		도 시 지 역
		평 지	산 지	
자 동 차 전 용 도 로		120	100	100
일 반 도 로	주 간 선 도 로	80	60	80
	보 조 간 선 도 로	70	50	60
	집 산 도 로	60	50	50
	국 지 도 로	50	40	40

주) 지방지역의 자동차 전용도로는 고속도로, 도시지역의 자동차 전용도로는 도시고속도로라 함.

(1) 도로의 구분

도로를 구분하는 기준은 도로를 구분하는 법규에 따라 다르지만, 본 요령에서는 도로 기하구조 설계의 기준이 되는 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정에서 구분하는 도로 구분을 기준으로 한다.

도로의 구조·시설 기준에 관한 규정에서는 도로를 소재 지역과 기능에 따라 구분하고 있다. (「제 2 편 도로 계획」 '1.3 도로의 구분' 참조)

표 2.2 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정상의 도로 구분

구 분	도시 지역	지방 지역	도로법의 분류와 비교
자동차 전용도로	도시 고속도로	고속도로	고 속 국 도
일 반 도 로	주 간 선 도 로 보 조 간 선 도 로 집 산 도 로 국 지 도 로		일 반 국 도 일반국도 또는 지방도 지방도 또는 군도 군 도

(2) 설계속도

(가) 설계속도의 정의

설계속도는 도로의 기하구조를 결정하는 기본 요소 중의 하나로서, 다음과 정의할 수 있다.

① 설계속도란 자동차의 주행에 영향을 미치는 도로의 물리적 형상을 서로 관련시키기 위하여 정해진 속도이다.

② 설계속도란 도로 설계 요소의 기능이 충분히 발휘될 수 있는 조건(기후 조건이 양호, 통행 교통량이 적을 때 등)에서, 보통의 운전 기술을 가진 운전자가 도로의 어느 구간에서 쾌적성을 잃지 않고 안전하게 주행할 수 있는 속도이다.

설계속도는 선형 요소의 한계값과 폭 구성 요소의 값 결정에 직접 영향을 미친다.

(나) 설계속도의 하향 적용

우리 나라는 지형이 복잡하고, 토지의 이용도가 매우 높으므로 도로 건설에 많은 어려움이 있다. 특히, 산지부나 도시지역을 지나는 도로 구간이 포함된 도로를 일정한 설계 속도를 기준으로 하여 건설할 경우, 산지부 또는 도시지역에 소요되는 비용이 막대하여 사업의 시행이 불가능할 수도 있다. 이때 그 구간 때문에 전 노선의 설계속도를 낮추는 것은 바람직하지 않으므로 해당 구간의 설계속도를 낮추어 도로를 건설할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 설계속도가 변하는 지점에서는 교통 안전상의 문제가 발생할 소지가 많으므로 권장할 만한 것은 못 된다.

설계속도를 낮추는 경우, 곡선 반경, 편구배, 완화구간, 종단구배, 종단 곡선 변화 비율과 길이 등이 도로의 연속성을 잃지 않는 범위 내에 들도록 신중하게 설계해야 한다.

2.2 설계 구간과 설계속도의 변화

(1) 도로의 성격, 중요성 그리고 그 도로가 있는 지역 및 지형의 상황이 대체로 같은 구간은 원칙적으로 동일한 설계 구간으로 한다.

(2) 하나의 설계 구간은 자동차가 안전하고 쾌적하게 주행할 수 있는 충분한 길이를 가져야 한다.

(3) 설계속도의 차가 20 km/h 를 초과하는 설계 구간은 교차부 또는 접속부의 경우를 제외하고 원칙적으로 상호 접속시켜서는 안된다.

(4) 상이한 설계 구간은 지형이나 교통량이 크게 변하는 곳 또는 도로망의 주요 지점이 되는 곳에서 상호 접속시킨다.

(1) 도로의 구분과 설계 구간

설계 구간이란 동일한 설계 기준이 적용되는 구간, 즉 도로의 구분과 지형 그리고 계획 교통량을 고려하여 분할한 각 구간을 말한다. 도로의 구분은 「제 2 편 도로 계획」1.3 도로의 구분에서 기술한 바와 같이, 도로의 기능과 도로가 놓인 지역에 따라 구분된다.

이러한 기준을 근거로 하여 설계 구간을 나눌 경우 상당히 짧은 구간의 설계 구간이 설정될 수도 있으며, 설계 구간에 따라 설계속도가 다르므로, 이러한 곳을 통행하는 운전자는 자주 혼란을 일으켜서 안전성 및 쾌적성을 잃게 된다. 이와 같이, 짧은 설계 구간이 설정된 경우에는 앞뒤 구간과 짧은 구간을 통합시키는 방안을 강구하고, 설계 구간의 통합이 타당하다면 통합된 구간을 하나의 설계 구간으로 설정한다.

(2) 설계 구간의 길이

설계 구간의 길이를 어떻게 잡을 것인가에 대해서는 명확한 해답을 제시하기가 어렵다. 설계 구간을 설정할 때 고려해야 할 가장 중요한 점은, 운전자가 일정한 속도를 유지하면서 주행하는

시간이 너무 짧지 않도록 해야 한다는 것이다. 왜냐하면, 짧은 시간 동안 운전자가 취해야 할 속도가 자주 바뀌게 되면 운전이 부드럽지 못하기 때문이다.

일반적으로, 운전자는 과거의 경험을 토대로 상황 판단을 하면서 운전한다. 만약, 그러한 경험이나 기억에서 동떨어진 상황에 부딪치면 당황하게 되고, 때에 따라서는 사고가 생길 수도 있다. 그러므로 도로 상황이 평상시와 같다면, 운전자는 아무런 위험도 느끼지 않을 것이며, 쾌적성을 잃지 않고 운전할 수 있을 것이다.

이러한 점을 고려해 볼 때 설계 구간의 길이는 지금까지의 실제 설계 예를 감안하여 경험적인 것을 채택하는 것이 타당할 것이다.

표 2.3 은 도로의 구분에 따른 설계 구간의 표준 길이를 정하는 개략적인 지침을 제시한 것이다. 표에서, 부득이한 경우의 최소 길이란 짧은 구간에서 설계속도를 떨어뜨려야 하는 경우의 최소 구간 길이이다. 즉, 지형의 상황 등으로 인해 부득이하게 설계속도를 10 km/h 내지 20 km/h 떨어뜨리는 구간이 하나의 설계 구간 안에 한두 곳 정도 있더라도 허용할 수 있다는 의미이다. 하나의 설계 구간 안에 부득이하게 설계속도를 낮추어야 할 구간이 여러 곳 있는 경우에는 해당 설계 구간의 설계속도를 낮추는 것이 바람직하다.

표 2.3 설계 구간의 표준 길이

(단위 : km)

도 로 구 분	표준 길이	부득이한 경우에 설계속도만을 떨어뜨리는 구간의 최소 길이
자동차 전용도로 지방지역 간선도로	20	5
지방지역 기타 도로	10	2
도시지역 일반도로	주요 교차로간의 간격	

설계속도를 20 km/h 변화시킬 필요가 있는 곳에서는 10 km/h 씩 점차적으로 변화시키도록 하고, 자동차의 안전을 위하여 교통 안전 시설을 설치하여야 한다. 특히, 설계속도의 변화로 인하여 횡단면을 부득이하게 변화시켜야 할 경우에는 횡단면의 변이 구간을 테이퍼로 연결한다. 이때 접속설치 비율은, 도시지역의 경우 1/10 이하, 지방지역의 경우 1/20 이하로 한다.

(3) 설계속도의 차가 20 km/h 를 넘을 때

설계속도의 차가 20 km/h 를 넘는 설계 구간들을 노선 방향으로 접속시키면 도로의 기하 구조가 크게 변하므로 좋지 않다. 예를 들면, 지방지역의 간선도로와 도시지역의 국지도로를 직접 접속시키는 것과 같은 설계는 바람직하지 않으며, 부득이하게 접속시켜야 할 경우에는 선형의 변화 정도가 크지 않도록 설계해야 한다. 설계속도의 차이가 20 km/h 이하인 경우에도 선형 설계에 주의를 기울이도록 한다.

(4) 설계 구간의 변경점

설계 구간의 변경점은 지형이나 교통량이 현저하게 변하는 지점, 즉 주요 교차 지점, 장대교, 터널 같은 구조물이 있는 곳 등 운전자가 무의식적으로 상황의 변화를 느낄 수 있는 지점을 택하는 것이 원칙이다. 따라서, 지형이 유사한 구간이나 교통량이 거의 동일한 구간은 하나의 설계 구간으로 설정하는 것이 바람직하다.

2.3 설계 기준 차량

(1) 고속도로를 설계할 때에는 세미트레일러 연결차(건인 자동차와 앞 차축이 없는 피견인차의 결합체로서, 피견인차의 일부가 건인 자동차에 얹혀지고, 피견인차 및 적재물 중량의 상당한 부분이 자동차에 의하여 지지되고 있는 것을 말함)가 안전하고 원활하게通行할 수 있도록 해야 한다.

(2) 도로 구조 설계의 기초가 되는 자동차(이하 '설계 기준 차량'이라 한다.)의 종별 제원은 표 2.4 와 같다.

표 2.4 설계 기준 차량의 종별 제원

(단위 : m)

제원 차종 구분	길이	너비	높이	축간 거리 (축거)	앞내민 길 이	뒷내민 길 이	최 소 회 전 반 경
소형 자동차	4.7	1.7	2.0	2.7	0.8	1.2	6.0
중·대형 자동차	13.0	2.5	4.0	6.5	2.5	4.0	12.0
세미트레일러 연결차	16.7	2.5	4.0	앞 축거 4.2 뒷 축거 9.0	1.3	2.2	12.0

주 1) 축간 거리(축거) : 앞바퀴 축의 중심으로부터 뒷바퀴 축의 중심까지의 거리

2) 앞내민 길이 : 차량의 전면으로부터 앞바퀴 축의 중심까지의 거리

3) 뒷내민 길이 : 차량의 후면으로부터 뒷바퀴 축의 중심까지의 거리

(1) 개요

(가) 자동차의 정의

자동차 관리법(법률 제 3912 호, 1986 년 12 월 31 일 전문 개정, 법률 제 4369 호(경찰법), 1991 년 5 월 31 일 개정) 제 2 조 제 1 호에 규정된 바에 따르면, '자동차라 함은 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구(用具) 또는 이에 견인(牽引)되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구를 말한다.'고 정의하고 있다.

또, 도로교통법(법률 제 3744 호, 1984 년 8 월 4 일 전문 개정, 법률 제 4421 호, 1991 년 12 월 14 일 개정) 제 2 조(정의)에서는 「자동차라 함은 철길 또는 가설된 선에 의하지 아니하고 원동기를 사용하여 운전되는 차(견인되는 자동차도 자동차의 일부로 봄)로서 자동차 관리법

제 3 조의 규정에 의한 승용 자동차, 승합 자동차, 화물 자동차, 특수 자동차 및 이륜 자동차를 말한다」라고 규정하고 있다.

(나) 설계 기준 차량의 종류와 제원

‘도로의 구조·시설 기준에 관한 규정’에서는 설계 기준 차량을 소형 자동차, 중·대형 자동차, 세미트레일러 연결차의 세 종류로 구분하여 제원(諸元)을 정하고 있는데, 소형 자동차는 승용차를 대상으로 하고 있으며, 중·대형 자동차에는 버스, 트럭 등이 포함되어 있으나 앞내민 길이, 축간 거리 및 뒷내민 길이에 대해서는 트럭으로서 뒷축이 2 축인 자동차를 기준으로 정하고 있고, 세미트레일러 연결차는 축(軸)이 총 4 축인 자동차를 기준으로 하고 있다.

고속도로의 설계시에는 세미트레일러 연결차를 기준으로 설계하도록 규정하고 있다.

(2) 설계 기준 차량의 치수

자동차의 치수, 성능 등은 도로 폭, 곡선부의 화폭, 교차로의 설계, 종단구배, 시거 등에 큰 영향을 미친다.

자동차의 제원에 관한 법적 근거는 ‘자동차 안전 기준에 관한 규칙’에 제시되어 있다. 동규칙의 제 2 장 자동차의 안전 기준에서 자동차의 제원을 제시하고 있는데, 제 4 조에서 자동차의 길이와 너비 및 높이를 규정하고 있고, 제 5 조에서는 최저 지상고, 제 6 조에서는 차량의 총중량 등, 제 7 조에서는 중량 분포, 제 7 조의 2 에서는 최대 안전 경사각도, 제 8 조에서는 최소 회전반경을 규정하고 있다.

이 규칙에서는 차종에 따라 제원을 규정하고 있다. 최대값만 살펴보면, 자동차의 길이는 16.7 m 이하, 높이는 4.0 m 이하, 너비는 2.5 m 이하로 규정하고 있고, 자동차의 총중량은 40 톤 이하, 축 하중은 10 톤 이하, 윤 하중은 5 톤 이하로 규정하고 있고, 최소 회전반경은 12 m 이하로 하도록 규정하고 있다.

(가) 길이, 너비, 높이

소형 자동차의 길이와 너비, 높이는 ‘자동차 관리법 시행 규칙’ 제 2 조에서 규정하고 있는 소형 승용 자동차 또는 소형 승합 자동차의 최대값으로 규정한다. 이 규칙에 따르면, 길이는 4.7 m, 너비는 1.7 m, 높이는 2.0 m 이다.

중·대형 자동차의 경우, 수송 효율을 높이기 위하여 최근 들어 법정 제한 길이에 가까운 자동차가 많이 생산되고 있으며, 중·대형 자동차의 점유율이 계속 증가할 것이 예상된다. 따라서, 이러한 추세를 반영하기 위하여 중·대형 자동차의 길이와 너비, 높이는 ‘자동차 안전기준에 관한 규칙’ 제 4 조에 제시된 최대값으로 한다. 규칙에 따르면, 길이는 13 m, 너비는 2.5 m, 높이는 4.0 m 이다.

연결차의 경우 세미트레일러 연결차, 풀트레일러 연결차 및 이중 연결차 등이 있고, 길이는

일반적으로 풀트레일러와 이중 연결차가 세미트레일러보다 길다. 그러나 이중 연결차의 경우 운행 빈도가 적어서 대표성이 없으므로 설계 기준 차량의 제원으로 채택하지 않았다. 외국에서의 연결차 길이에 대한 규제값으로는 세미트레일러 연결차의 경우 15 m 가 많고, 풀트레일러 연결차의 경우 18 m 가 많다. 그러나 일반적으로 회전시에는 세미트레일러 연결차가 큰 폭을 차지하므로 풀트레일러 연결차는 고려할 필요가 없다. 세미트레일러 연결차의 길이와 너비, 높이는 '자동차 안전기준에 관한 규칙' 제 4 조에 제시된 최대값으로 한다. 규칙에 따르면, 길이는 16.7 m, 너비는 2.5 m, 높이는 4.0 m 이다.

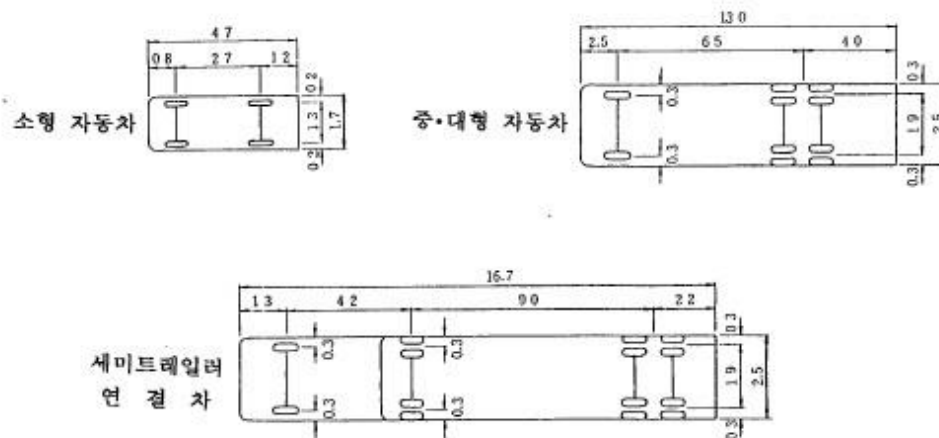


그림 2.1 설계 기준 차량의 제원(단위 : m)

(나) 최소 회전반경

'자동차 안전기준에 관한 규칙'에 따르면, 자동차의 최소 회전반경이란 자동차의 바깥쪽 앞바퀴 자국의 중심선의 궤적을 따라 측정한 반경을 말한다.

소형 자동차의 최소 회전반경은 현재 운행중에 있거나 장래에 운행되리라 예상되는 승용차의 회전반경 중 최대값도 포함할 수 있도록 하기 위하여, 동규칙 제 8 조에서 소형 자동차 회전반경의 최소값으로 규정하고 있는 6.0 m 로 하며, 중·대형 자동차와 세미트레일러 연결차의 최소 회전반경 역시 이 규칙에 규정된 최소값과 동일하게 12.0 m 로 규정한다.

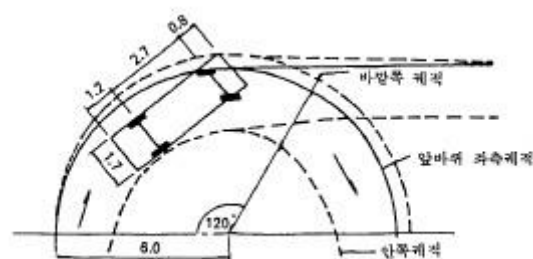


그림 2.2 소형 자동차의 회전 궤적

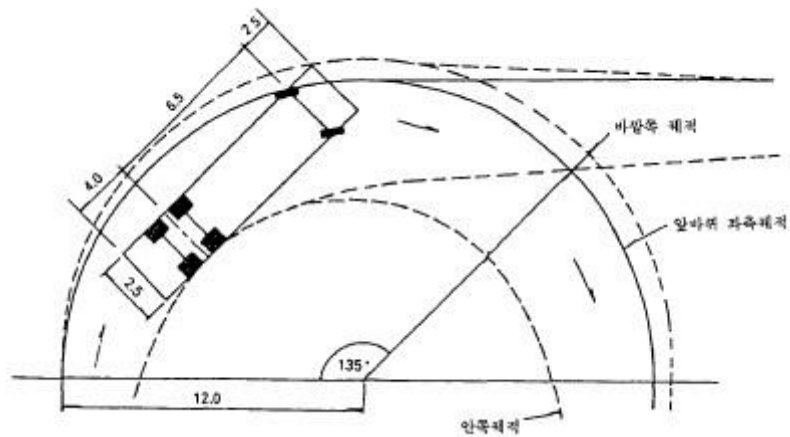


그림 2.3 중·대형 자동차의 회전 궤적

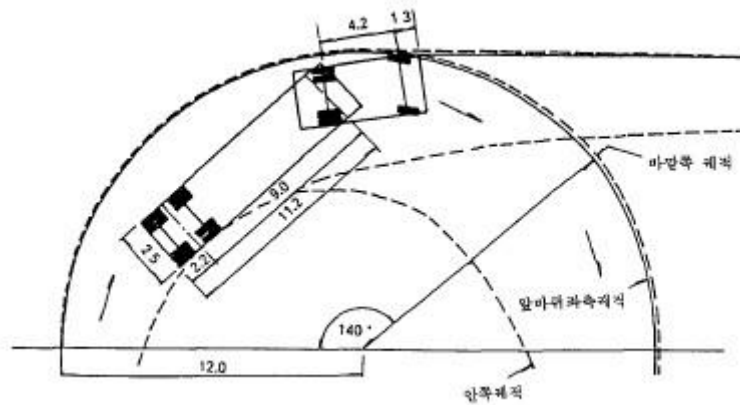


그림 2.4 세미트레일러 연결차의 회전 궤적

2.4 출입제한

자동차 전용도로는 완전 출입제한으로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 노선의 성격과 자동차 교통의 상황 등에 따라 불완전 출입제한으로 할 수 있다.

(1) 개요

출입제한(control of access)에 관한 정의는 미국 AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials) 설계 기준에 정의되어 있는데, 여기에서는 '출입제한이라 함은 도로 인접지의 소유자, 점유자의 도로를 출입할 권리가 공공 기관에 의해 완전 또는 부분적으로 제한되는 상태'라고 정의하고 있다.

출입제한에는 완전 출입제한과 불완전 출입제한이 있다. 완전 출입제한이란, 통과 교통을 우선 처리하기 위하여 고속도로로의 출입을 특정의 공공 도로에서만 할 수 있도록 하고, 평면교차 또는 인접 도로와 직접 접속되는 것을 금지하는 것을 뜻한다. 불완전 출입제한이란, 특정의 공공 도로에서 고속도로로 통행할 수 있는 것 외에도 평면교차 또는 인접 도로의 접속을 약간 허용하는 것을 말한다.

출입제한의 장점은 도로의 교통용량을 충분히 활용할 수 있고, 높은 속도를 유지할 수 있으며,

도로 이용자의 안전성을 높일 수 있다는 것이다.

(2) 출입제한의 채택

출입제한의 채택 여부는 노선의 성격과 중요성에 바탕을 두고 판단해야 한다. 고속도로의 경우 '고속국도법 제 7 조'에, 자동차 전용도로의 경우 '도로법 제 54 조의 6'에 출입제한에 관한 사항을 다루고 있는데, 이들 도로와 다른 시설과의 교차 및 연결은 특별한 사유가 없는 한 입체교차하도록 규정하고 있다.

도시 고속도로는 도시지역의 대량 교통을 원활히 처리하는 것을 목적으로 하고 있으므로, 완전 출입제한으로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 노선의 성격과 자동차 교통 등의 상황에 따라 불완전 출입제한으로 할 수도 있다.

기타 도로의 경우, 출입제한의 채택 기준을 일률적으로 정하기에는 많은 어려움이 있다. 출입제한의 검토 대상이 되는 도로는 다음과 같은 특성을 가지고 있어야 한다.

- ① 계획 교통량이 많을 것
- ② 평균 통행 거리가 길 것(장거리 통행이 많을 것)
- ③ 노선의 계획 연장이 길 것 등

3. 횡단면 구성

3.1 횡단면의 구성

도로 횡단면의 주요 구성 요소에는 차도, 중앙분리대, 길어깨가 있다.

(1) 고속도로의 표준 횡단면

도로의 횡단면 구성 요소에는 차도(차선 등에 의해 구성되는 도로의 부분), 중앙분리대, 길어깨, 정차대(차도의 일부), 자전거도, 자전거 보행자도, 보도, 식수대, 측도(frontage road)가 있다. 이 중 주요 횡단면 구성 요소는 차도, 중앙분리대, 길어깨 등이다.

고속도로 횡단면의 주요 구성 요소와 조합은 그림 3.1 과 같다.

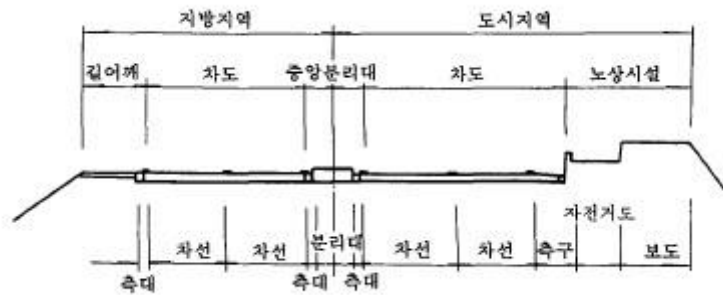


그림 3.1 표준 횡단면

(2) 차도

차도는 자동차의 통행에 사용되는 도로의 부분(자전거도 제외)으로서, 차선으로 구성된다. 또, 차선에는 직진차선, 회전차선, 변속차선, 오르막 차선, 양보 차선 등이 있다.

차도를 기능별로 구분하면 다음과 같다.

- ① 한 줄로 늘어선 자동차를 안전하고 원활하게 주행시키기 위하여 설치된 띠 모양의 도로 부분 : 차선, 오르막 차선, 회전차선, 변속차선
- ② 차량의 정차, 비상 주차를 위하여 설치된 도로 부분 : 정차대, 버스 정류 시설, 비상주차대
- ③ 기타 도로 부분 : 교차로, 부가차선 접속설치 구간, 차선수 변화 구간이나 도로의 접속설치 구간

(3) 기타

중앙분리대와 길어깨는 각각 '3.3 중앙분리대', '3.4 길어깨'에서 다루고 있다.

3.2 차선 폭

(1) 차선의 폭은 노면표시의 중심선에서 중심선까지로 하며, 도로의 설계속도에 따라 표 3.1의 값 이상으로 한다.

표 3.1 설계속도에 따른 차선 폭

설계속도 (km/h)	차선의 최소 폭 (m)
80 이상	3.50
60 ~ 80	3.25
60 미만	3.00

(2) 표 3.1의 규정에도 불구하고 회전 차선(좌회전 차선, 우회전 차선, 유턴 차선 등)의 폭은 2.75 m 이상으로 할 수 있다.

차선의 폭은 자동차의 통행이 안전하게 이루어질 수 있도록 충분히 확보되어야 한다. '도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 설계속도에 따라 차선의 최소 폭을 규정하고 있다. 최소 차선 폭은 차량의 통행에 필요한 최소한의 값이며 바람직한 값은 아니므로, 도로 관리자의 판단에 따라 적절하게 최소 폭을 조정하여 운용하는 것이 바람직하다.

차선의 최소 폭은 차량 주행시에 주행 안전성을 확보할 수 있는 폭이어야 하며, 설계 기준 차량의 폭에 좌우 안전폭을 합한 값으로 결정된다. 최소 좌우 안전 폭으로 25~50 cm를 적용하며, 이 값은 설계속도가 커짐에 따라 증가한다. 고속도로 설계시 설계 기준 차량의 폭으로는 2.5 m를 적용한다.

우리 나라 고속도로의 경우, 차선이 3.6 m의 폭으로 설계 및 시공되고 있으며, 도로 관리의 통일성과 연계성 그리고 효율성을 높이기 위하여 최소 차선 폭을 3.6 m로 하고 있다.

외국의 경우, 차선 폭과 설계속도의 관계는 표 3.2에서 제시하는 바와 같다.

표 3.2 외국의 차선 폭과 설계속도 규정 예

차선 폭 (m)	국 가 와 설 계 속 도 (km/h)
3.50	룩셈부르크(140) 프랑스(130) 일본(120) 칠레(120) 노르웨이(120) 멕시코(110) 인도(100) 뉴질랜드(100)
3.60	영국(120) 미국(110) 홍콩(100)
3.75	서독(140) 이탈리아(140) 덴마크(120) 핀란드(120) 스웨덴(110)

주) 괄호 안은 설계속도

3.3 중앙분리대

- (1) 중앙분리대는 분리대와 측대로 구성된다.
- (2) 중앙분리대의 폭은 도로의 구분과 설계속도에 따라 표 3.3의 값 이상으로 한다.

표 3.3 중앙분리대의 최소 폭

구 분		중앙분리대의 최소 폭 (m)
고속도로 (80 km/h 이상)	지방부	3.0
	도시부	2.0
일반도로 (80 km/h 이하)		1.5

- (3) 중앙분리대의 측대의 폭은 50 cm 이상으로 한다.
- (4) 중앙분리대의 분리대는 연석 기타 이와 유사한 공작물로 도로의 다른 부분과 구분되도록 설치하여야 한다. 분리대에 노상 시설을 설치하는 경우, 노상시설의 폭이 건축 한계 내에 포함되지 않도록 중앙분리대의 폭을 정한다.

(1) 중앙분리대의 기능

중앙분리대는 자동차 전용도로나 설계속도가 높은 도로 등에서 특히 필요하며, 기타 도로에는 경제성이나 용지 문제 등을 고려할 때 반드시 필요한 것은 아니다. 그러나 4 차선 이상의 일반도로에도 중앙분리대의 기능과 교통 상황, 연도 상황 등으로 미루어 보아 안전하고 원활한 교통을 확보하기 위하여 필요하다고 판단될 때에는 중앙 분리대를 설치하는 것이 바람직하다.

중앙분리대의 기능은 다음과 같다.

- ① 왕복 교통류를 분리함으로써 차량의 중앙선 침범에 의한 치명적인 정면 충돌 사고를 방지하고, 도로 중심선측의 교통 저항을 감소시켜 교통용량을 증대시킨다.
- ② 비분리 다차선 도로에 있어서 대향 차선의 오인을 방지한다.
- ③ 필요에 따라 유턴 등을 방지하여 교통류의 혼잡을 피함으로써 안전성을 높인다.
- ④ 도로표지 및 교통 관제시설 등을 설치할 수 있는 장소로 제공된다.
- ⑤ 평면 교차로가 있는 도로에서는 폭이 충분할 때 좌회전 차선으로 전용할 수가 있어 교통 처리에 유리하다.
- ⑥ 보행자에 대한 안전성이 됨으로써 횡단이 안전하다.
- ⑦ 폭이 넓은 중앙분리대를 설치하면 야간 주행시 전조등의 불빛을 차광할 수 있다. 폭이 좁더라도 식수나 차광망을 설치하면 전조등의 불빛을 차광할 수 있다.

중앙분리대는 분리대와 측대로 구성되는데, 분리대의 양측에 설치되는 측대의 기능은 다음과 같다.

- ① 본선 포장의 바깥쪽 부분이 자동차의 통행으로 인해 파손되는 것을 막는다.
- ② 차도 외측을 일정 폭으로 명확하게 나타내어 운전자의 시선을 유도하고, 운전에 대한 안정성을 증대시킨다.
- ③ 주행상 필요한 측방 여유폭의 일부를 확보하여 차도의 효율성을 높인다.

(2) 중앙분리대의 형식과 구조

중앙분리대는 왕복 교통을 확실하게 분리해야 하기 때문에, 분리대의 시설로서 방호시설을 설치하거나 연석을 설치한다. 그리고 분리대의 양측에는 폭 50 cm 이상의 측대를 설치한다.

그림 3.2 는 우리 나라 고속도로 중앙분리대의 대표적인 형식이며, 그림 3.3 은 분리대 시설물의 예이다.

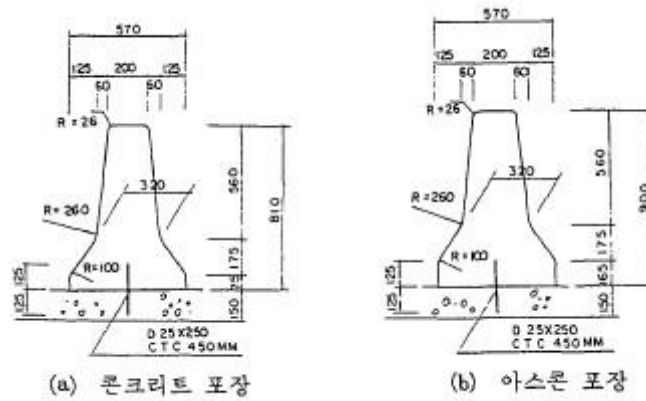


그림 3.2 우리나라 고속도로 중앙분리대(단위 : m)

(3) 중앙분리대의 폭

중앙분리대는 폭이 넓을수록 그 기능을 다할 수 있다. 예를 들면, 자동차가 차선을 벗어나서 중앙분리대로 진입할 경우 중앙분리대의 폭이 넓으면 회복할 여지가 크므로 대형 사고를 방지할 수 있고, 유지 작업시 기계화 작업에도 편리하다. 그러나 우리 나라와 같이 도로 용지 취득이 어렵고, 용지 보상비가 클 경우, 중앙분리대 폭을 넓게만 할 수는 없다. 따라서, 일반적으로 폭을 좁게 하고 차도면보다 높게 분리대를 설치하는 것을 기본으로 하고 있다. 그러나 자동차 전용도로에는 중앙분리대를 차도면과 같이 하여 중앙부에 분리용 방호시설을 설치하여 측대를 여유 있게 두는 형식의 분리대를 근래에 와서 채용하고 있다.

(단위 : m)

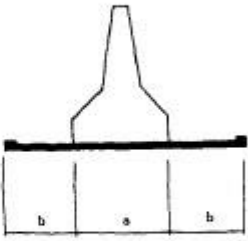
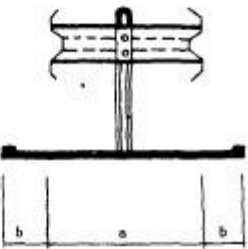
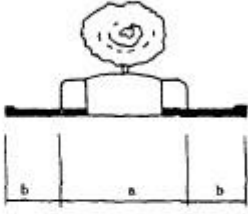
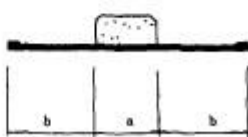
형식	형상	중앙분리대		이용도로
		분리대 (a)	측대 (b)	
콘크리트 방호벽		0.57	1.215 0.715 0.515	고속도로 도시 고속도로 자동차 전용도로
가드레일		0.60	0.70 0.50	도시 고속도로 자동차 전용도로
녹지대		1.0 m 이상	0.50 0.50 0.25	도시 고속도로 자동차 전용도로 주간선도로 이하
콘크리트 연석		1.00 0.50 0.50	1.00 0.50 0.50	고속도로 연결로 주간선도로 보조간선도로

그림 3.3 분리대 시설물의 예

중앙분리대의 표준 폭은 고속도로 3.0 m, 도시 고속도로 2.0 m, 일반도로 1.5 m 이상으로 한다. 교차로에서 중앙분리대 폭을 좌회전 차선으로 전용할 경우 중앙분리대의 폭을 최소한 3.0 m 정도는 확보해야 한다.

(4) 중앙분리대 폭의 접속설치

중앙분리대의 접속설치는 중앙분리대의 폭이 변하거나 분리대가 확폭되는 경우에 하며, 이러한 접속설치는 상하행선이 분리된 터널과 같은 곳에서 자주 발생한다.

도로 중심선의 선형을 원활하게 보이게 하기 위하여 중앙분리대 폭의 접속설치는 완화 구간에서 하는 것이 좋다. 접속설치 구간의 길이는 원칙적으로 완화곡선 길이(KA~KE 사이)로 하고, 접속설치율은 일정하게 유지시킨다.

(그림 3.4 참조)

단, 중앙분리대 폭의 차가 커서 위와 같은 방법으로 원활한 접속설치를 할 수 없는 경우 분리대의 양단에 클로소이드 곡선을 쓰는 등 별도의 접속설치 방법을 고려한다.

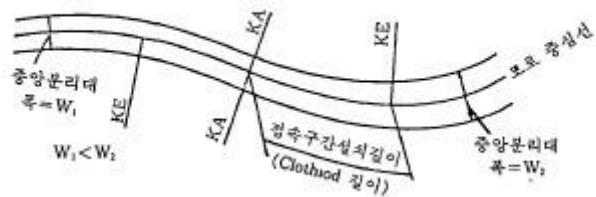


그림 3.4 중앙분리대의 접속설치

3.4 길어깨

(1) 도로에는 차도와 접속하여 길어깨를 설치하여야 한다. 단, 중앙분리대 또는 차도에 접속된 정차대에는 길어깨를 설치하지 않는다.

(2) 차도의 우측에 설치되는 길어깨의 폭은 설계속도와 도로의 구분에 따라 표 3.4의 값 이상으로 한다. 단, 지형상 부득이하다고 인정하는 경우에는 길어깨의 폭은 0.75 m 이상으로, 오르막 차선 또는 변속 차선을 설치하는 부분과 양방향 2 차선 이상인 교량, 터널, 고가도로 및 지하차도의 길어깨의 폭을 0.50 m 이상으로 할 수 있다.

표 3.4 우측 길어깨의 최소 폭

설계속도 (km/h)	구 분	우측 길어깨의 최소 폭(m)
80 이상	고속도로	3.00
	도시고속도로	2.00
	일반도로	2.00
60 이상 80 미만	일반도로	1.75
50 이상 60 미만	일반도로	1.25
50 미만	일반도로	1.00

(3) 일방통행 도로 등 분리 도로의 차도 좌측에 설치하는 길어깨 폭은 설계속도와 도로의 구분에 따라 표 3.5의 값 이상으로 한다.

표 3.5 좌측 길어깨의 최소 폭

설계속도 (km/h)	구 분	좌측 길어깨의 최소 폭(m)
80 이상	고속도로	1.00
	도시고속도로	1.00
	일반도로	0.75
80 미만	일반도로	0.50

(4) 차도에 접속하는 길어깨에는 측대를 설치하여야 한다. 이 경우 측대의 폭은 설계 속도에 따라 표 3.6의 값 이상으로 한다.

표 3.6 길어깨 측대의 최소 폭

설계속도 (km/h)	측대의 최소 폭 (m)
80 이상	0.50
80 미만	0.25

(5) 차도에 접속하는 길어깨에 노상 시설을 설치하는 경우, 노상 시설의 폭은 길어깨의 폭에서 제외한다.

(6) 보도, 자전거도 또는 자전거 보행자도를 설치하는 도로에서 주요 구조부의 보호나 차도의 효용 유지에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 차도에 접속하는 길어깨를 설치하지 않거나 그 폭을 축소할 수 있다.

(7) 도로의 주요 구조부를 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보도, 자전거도 및 자전거 보행자도에 접속하여 바깥쪽으로 길어깨를 설치하여야 한다.

(1) 개요

도로교통법 제 56 조에서는 길어깨를 '갓길(노면 또는 도로법에 의한 길어깨를 말한다)'로 규정하고 있으나, 본 설계요령에서는 길어깨로 부르기로 한다.

길어깨는 기능상 자동차 하중을 견딜 수 있어야 하고, 일반도로일지라도 보행자, 자전거, 경운기 등이 쉽게 통행할 수 있도록 포장하는 것이 바람직하다. 특히, 흙쌓기 구간에서는 도로 표면수의 집수를 길어깨에서 하므로, 길어깨 끝에 연석을 설치하는 것이 바람직하다.

길어깨는 원칙적으로 차도면과 높이가 같거나 조금 낮게 설치하지만 보도가 없는 터널이나 장대교(100 m 이상) 또는 고가도로에서는 그 일부를 한 단계 높은 구조로 하여 턱을 두는 것이 보통이다.

길어깨의 형상은 차도 부분과 명확히 구분되고, 될 수 있는 대로 편구배가 작은 것이 좋으나 완전 주차 방식을 택할 수 있는 토공 구간에서는 건설비 관계로 이 부분만은 표층을 시공하지 않고 노면 배수의 수로로 쓰이는 설계를 표준으로 한다.

그러나 단계건설 구간과 길어깨 폭이 1.75 m 이하인 토공 구간에서는 본래 수로로서의 용량이 부족하고, 주행상으로도 한 단계 낮추는 것은 바람직하지 않으므로 동일한 편구배로 표층을 시공한다.

구조물 구간에 따라서는 중간에 끼어 있는 토공 구간이 짧은 경우에는, 그 접속설치 부분에서의 통행이 불편하고, 오목하게 보이므로, 앞뒤 구조물의 길어깨 형상과 조화를 이루도록 한다.

(2) 길어깨의 기능

길어깨의 기능은 다음과 같다.

- ① 차도에 접속하여 도로의 주요 구조부를 보호한다.
- ② 고장차가 본선 차도로부터 대피할 수가 있어 사고시 교통의 혼잡을 방지할 수 있고, 긴급 구난시에는 비상도로로 활용된다.
- ③ 노상 시설을 설치하는 장소로 제공된다.
- ④ 유지 보수 작업장이나 또는 지하 매설물에 대한 장소로 제공된다.
- ⑤ 곡선부의 땅깍기 구간에서는 길어깨 확보를 통해 시거를 확보할 수 있어서 교통의 안전성을 높일 수 있다.
- ⑥ 길어깨에서 집수를 함으로써 포장층 내부로의 표면수 침투를 줄일 수 있으므로 도로 배수 측면에서 유리하다.
- ⑦ 보도가 없는 도로에서 보행자의 통행로로 이용된다.
- ⑧ 제설 작업시에 작업 공간으로 활용된다.

(3) 길어깨의 폭

(가) 우측 길어깨 폭

차도 우측에 설치하는 길어깨의 폭은 사고 또는 고장 등을 일으킨 차량이 주차할 수 있는 폭을 확보하는 것이 이상적이나 교통량에 따라서는 반드시 완전 주차로 할 필요는 없으며, 또 지형의 상황에 따라서는 현저하게 불경제적으로 되는 경우가 있다. 이와 같은 경우에는 주행에 필요한 최소 한도의 측방 여유만 확보하고, 긴급 주차를 위해서는 적당한 간격으로 비상 주차대를 설치할 수도 있다.

차도 우측 길어깨는 지형상 부득이한 곳에서는 0.75 m 까지 줄일 수 있으며, 오르막 차선 및 변속 차선을 설치하는 부분과 일 방향 2 차선 이상의 교량, 터널, 고가도로 및 지하 차도에서는 0.5

m 까지 줄일 수 있다.

(나) 좌측 길어깨 폭

차도가 분리된 분리도로(분리차도) 또는 일방통행 도로에서는 주행에 필요한 측방 여유를 확보하기 위해 차도의 좌측에 길어깨를 설치하여야 한다. 좌측 길어깨는 우측 길어깨와는 달리 긴급 차량의 통행에 이용되기보다는 측방 여유폭을 확보한다는데 의미가 있으므로 우측 길어깨의 폭보다 좁은 폭으로도 이러한 효용을 다할 수 있다.

고속도로의 땅깁기 구간에서 L 형 측구를 설치하게 되면, L 형 측구의 저판폭 1.0 m 와 최소 측대 폭 50 cm를 합하여 총 길어깨 폭은 1.5 m 가 된다. 길어깨 폭이 이보다 좁아지면 규정된 최소 측대 폭을 확보할 수 없어서 도로 포장단이 파괴될 위험이 크다. 또, 고속도로의 흙쌓기 구간에서는 규정된 최소 길어깨 폭을 확보할 수 있지만, 양방 통행이 가능한 도로 구간과의 접속 등을 고려하여 좌측 길어깨의 최소 폭으로 1.5 m 를 적용하는 것이 바람직하다.

(다) 길어깨의 확폭

〈도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침〉에서는 땅깁기 구간에 L 형 측구를 설치하는 경우, L 형 측구의 저판폭도 길어깨에 포함시키도록 규정하고 있다. 그러나 L 형 측구의 저판폭의 평단구배가 일반적으로 10%로서, 길어깨의 횡단구배와 일치하지 않아 비상 차량의 주행시 안전에 문제가 있고, L 형 옹벽 설치로 시거가 부족한 경우가 있으므로, 땅깁기 구간의 곡선부에서는 길어깨의 폭을 넓히는 것을 신중히 검토하여야 한다. (‘4.3 시거의 확보’ 참조) 특히, 터널과 장대교의 전후 100 m 구간에는 고장 차의 비상 주차를 위한 공간 확보를 위하여 길어깨의 폭을 넓히는 것이 바람직하다.

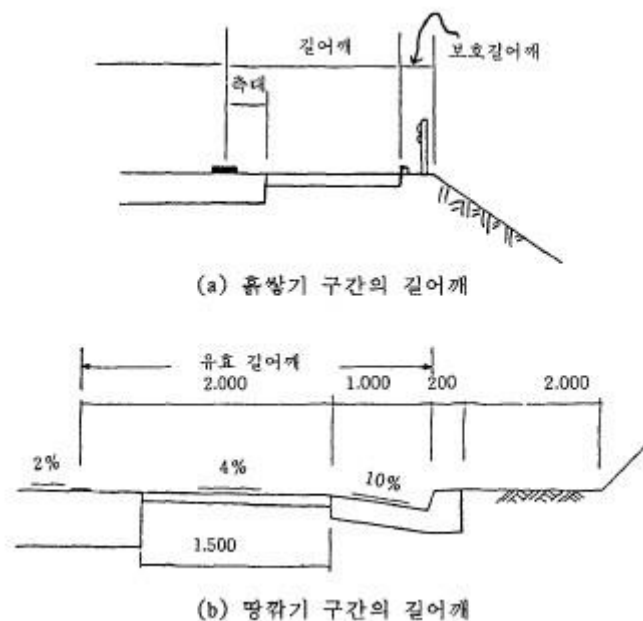


그림 3.5 길어깨

(4) 길어깨 폭의 접속설치

길어깨 폭이 변하는 곳에서는 원활한 길어깨 폭의 접속설치를 위해 접속설치율을 1/30 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 주변 여건 등이 여의치 않을 경우, 최대 접속설치율로서 도시지역에서는 1/10, 지방지역에서는 1/20 로 한다.

(5) 길어깨 측대

길어깨 측대의 기능은 중앙분리대 측대의 기능과 동일하다.

3.5 보호 길어깨

보호 길어깨는 포장 구조 및 노체를 보호하기 위하여 도로의 제일 바깥쪽에 설치하며, 건축한계 내에는 포함되지 않는다.

보호 길어깨는 포장 구조 및 노체를 보호하기 위하여 도로의 제일 바깥쪽에 설치하는 부분으로서, 방호책, 도로 표지 등을 설치하는 장소가 되며, 건축한계 내에는 포함되지 않는다. 보호 길어깨는 노상 시설을 설치하기 위한 장소로 이용되는 것(그림 3.6(a) 참조)과 보도 등에 접속시켜 도로 끝에 설치(그림 3.6(b) 참조)하는 두 가지 경우가 있으며, 흙쌓기 구간에 설치된다.

고속도로 설계시에는 보호 길어깨의 폭으로 0.5 m 를 적용하고 있다.

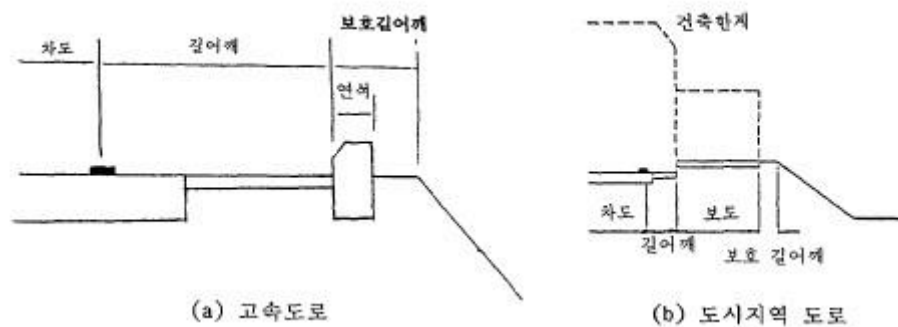


그림 3.6 보호 길어깨

3.6 적설 지역의 노측 여유폭

(1) 땅깍기부의 노측 여유폭

(가) 땅깍기부의 노측 여유폭은 적설 깊이에 따라 표 3.7 의 값 이상으로 한다.

표 3.7 땅깍기부의 노측 여유폭

10년 재현 확률 적설 깊이 (m)	0.5 이하	0.5~1.0	1.0~2.0	2.0~3.0	3.0 이상
노측 여유폭 (m)	1.5	2.5	3.5	4.0	4.5

(나) 비탈면의 방향에 따른 일조량의 차이가 퇴설량에 영향을 미치기 때문에 표 3.7 의 노측 여유폭은 비탈면의 방향에 따라 표 3.8 에서 제시하는 값만큼 수정한다.

표 3.8 일조량이 다를 때 노측 여유폭의 수정

비탈면 방향	적설 깊이 2.0 m 미만	적설 깊이 2.0 m 이상
북서 ~ 북동	+ 0.5 m	+ 1.0 m
남동 ~ 남서	- 0.5 m	- 1.0 m

(다) 노측 여유폭이 6.0 m 를 넘는 경우에는 길어깨의 확폭뿐만 아니라 설복(雪覆), 유설구(流雪溝), 운반 배설(運搬 排雪) 등의 별도 대책을 강구해야 한다.

(라) 설계 적설 깊이가 2.0 m 이상인 지역에서 땅깍기 높이가 낮고 퇴설용 비탈 길이를 충분히 취할 수 없는 경우, 땅깍기부의 용지 폭을 땅깍기의 비탈 끝에서 4.0 m 이상 확보한다.

(마) 오르막 차선부의 노측 여유폭

오르막 차선이 설치되어 있는 적설 지역의 땅깍기부에서는 퇴설을 위하여 확폭하지 않는다. 단, 오르막 차선 앞뒤 구간의 땅깍기부의 폭이 오르막 차선부의 전 폭보다 넓은 경우에는 앞뒤의 폭과 같게 확폭한다.

(2) 흙쌓기부의 노측 여유폭

흙쌓기부에서는 퇴설을 위하여 확폭할 필요는 없다. 단, 비탈이 짧아서 제설시에 날리는 눈이 도로 부지 밖으로 흩날릴 염려가 있는 곳에서는 흙쌓기 비탈 어깨에서 7.0 m 폭의 용지를 확보하는 것을 표준으로 한다. 또, 토피가 얇은 암거에서, 제설시에 날리는 눈이 교차하는 도로에 장애를 줄 위험이 있는 곳은 비설 방지망으로 대처한다.

(3) 교량과 고가부의 노측 여유폭

2 차 제설이 필요한 지역(일반적으로 10 년 재현 확률 최대 적설 깊이가 1.0 m 이상인 지역)의 교량과 고가부에서 확보해야 할 노측 여유폭은 다음과 같다.

(가) 2 차 제설시에 교량 또는 고가 아래로 투설할 수 없고, 공용 개시 5 년 후의 교통량이 5,000 대/일 이상인 경우 분리 4 차선의 장대교는 1.0 m 확폭한다.

(나) 2 차 제설시에 운반 배설하는 것보다는 고가 아래로 투설하는 방법이 보다 경제적인 경우에는 고가의 확폭을 하지 않고, 측벽의 위치에서 7~10 m 의 용지를 확보하는 것이

바람직하다. 단, 일설량(一雪量)이 극도로 많은 구간(일반적으로 10 년 재현 확률 최대 적설 깊이가 3.0 m 이상인 구간)의 장대교는 확폭하고(1 차 제설을 위함), 고가 밑에 퇴설 부지를 확보한다.

(1) 개요

(가) 적설 지역

적설 지역이란 최근 5 년 이상의 최대 적설 깊이의 평균이 50 cm 이상인 지역 또는 이에 준하는 지역을 말한다. 적설 지역에서는 강설시에 교통 소통을 위하여 일반적으로 기계를 이용한 제설 작업을 한다. 적설 지역 도로의 횡단면 구성은 다음과 같다.

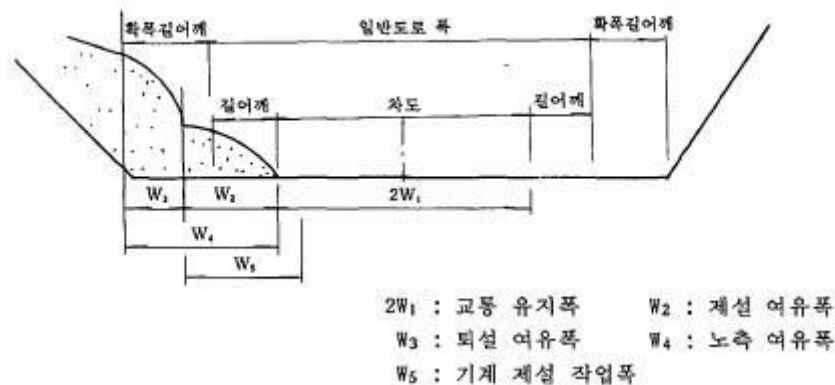


그림 3.7 적설 지역 도로의 횡단면 구성

(나) 계획 최대 적설 깊이

눈사태 방지 시설 등의 구조물은 항상 사용하는 것이 아니고 겨울철에만 사용하므로 비용 효과 측면을 고려하여 적절하게 계획하여야 한다. 우리 나라는 계획 최대 적설 깊이로 10 년 재현 확률 값을 기준으로 한다.

(다) 노측 여유폭

도로의 제설은 보통 기계로 하는데, 눈이 조금 내렸을 때는 일반적으로 제설기를 이용하여 고속으로 노면에 장인 눈을 길어깨 방향으로 제설(1 차 제설)한다. 이와 같이 임시로 노면의 눈을 퇴설하기 위한 장소를 제설 여유폭이라 한다.

이렇게 퇴설된 눈은 다음에 내릴 눈에 대비하여 로터리 제설차로 측방으로 확폭 제설(2 차 제설)한다. 그리고 이와 같이 확폭 제설에 필요한 퇴설 장소를 퇴설 여유폭이라 한다. 그리고 눈이 많이 내렸을 경우에는 트럭에 실어서 퇴설장으로 운반한다(운반 제설).

눈이 많은 지역에는 필요에 따라 제설 여유폭과 퇴설 여유폭을 둘 수 있으며, 이 두 가지를 합하여 노측 여유폭이라 한다.

(2) 땅깁기부의 노측 여유폭

땅깁기부의 노측 여유폭을 확보하는 데 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 적설 깊이의 변화가 큰 구간에서는 동일한 노측 여유폭을 사용하는 것이 바람직하기 때문에 설계 적설 깊이는 대상 구간 내의 최대치로 한다.

(나) 노측 여유폭을 변화시키는 경우에는 인터체인지, 휴게소, 주차장, 교량, 고가, 터널 등 도로 구조가 변하는 장소를 변화점으로 하는 것이 바람직하다.

(다) 동일한 노측 여유폭으로 설계하는 구간의 길이는 2 km 이상으로 하는 것이 바람직하다.

(라) 노측 여유폭의 경우, 길어깨 폭 3.0 m까지는 길어깨와 같은 포장을 하고, 3.0 m를 넘는 퇴설 확폭부와 보호 길어깨부는 Mound Up, Concrete Seal 등을 한다.

(마) 터널 입구 부근에서 제설하는 경우, 기계 제설한 눈이 터널 내로 진입하지 않도록 터널 앞에 퇴설 공간을 확보할 필요가 있다. 터널 갱구 앞의 노측 여유폭은 터널 입구까지 앞쪽의 땅깁기부와 동일한 폭을 확보하는 것을 원칙으로 하지만 터널 내의 눈의 진입이나 날리는 눈의 처리를 고려하여 지형상, 경제상 허용하는 범위에서 가능한 한 넓게 확보하는 것이 바람직하다.

그 외에 길어깨의 접속을 위한 방호책의 접속률은 1/30 이하로 해서, 눈이 많을 경우에 적절히 떼어내서 작업이 이루어질 수 있도록 설치 제거가 가능한 구조로 한다.

(바) 오르막 차선부의 노측 여유폭

겨울철 교통량이 감소하여 교통용량상 통상의 차선 폭으로 자동차 통행에 지장이 없는 경우에는 오르막 차선부를 퇴설 부지로 이용하는 것이 가능하다. 따라서, 원칙적으로 오르막 차선 설치 구간에는 제설을 위한 확폭을 하지 않는다. 단, 겨울철에도 교통량이 많아서 오르막 차선의 운용이 필요한 곳에는 소정의 노측 여유폭을 확보할 수 있다. 노측 여유폭은 앞뒤 구간의 땅깁기부 전 폭이 오르막 차선부(땅깁기부)의 전 폭보다 넓은 경우에는 앞뒤의 폭과 같은 폭을 확보한다.

(3) 흙쌓기부의 노측 여유폭

흙쌓기부에서는 일반적으로 흙쌓기 비탈면에 제설한 눈을 퇴설시키기 때문에 퇴설 확폭을 하지 않는다. 그러나 1 차 제설 또는 2 차 제설에 의해 눈이 날릴 위험이 있는 낮은 흙쌓기부나 비탈면이 짧은 곳에서는 퇴설 부지로 비탈면에서 7.0 m 폭의 용지를 확보한다. 또, 본선의 구조나 용지면에서 7.0 m의 용지 폭을 확보할 수 없는 곳에서는 주변의 상황을 감안하여 비설 방지망(飛雪 防止網)이나 울타리(柵)를 설치하는 것이 바람직하다.

(4) 교량과 고가부의 노측 여유폭

(가) 통행 가능 폭(교통 확보 폭)

2 차 제설시에 도로 밖으로 직접 배설(排雪)할 수 없는 경우(예를 들면, 고가에 인접해서 가옥이 연속하여 있는 경우, 도로나 철도가 병행하여 있는 경우, 하천에 눈을 떨어뜨릴 수 없는 경우 등) 2 차 제설은 운반 배설로 한다.

운반 배설은 트럭을 로터리 제설차의 옆에 대기시켜서 거기에서 신고, 운반하는 방법을 이용하기 때문에, 로터리 차에 의한 길 옆으로의 투설과 비교하면 제설 속도가 늦어서 도로교통에 큰 장애가 된다. 또, 운반 배설은 로터리 차에 의한 투설과 비교하면 작업 인원과 작업 기계가 많이 필요하고, 적절한 시기에 작업을 시행하기가 곤란하여 퇴설 기간이 길어지는 경향이 있다. 따라서, 2 차 제설시에 교량과 고가의 밖으로 투설할 수 없는 곳에서는 운반 배설을 고려한 폭의 검토가 필요하다.

(나) 적용상의 유의점

교량과 고가부의 노측 여유폭을 확보하는 데 유의해야 할 사항은 다음과 같다.

① 교량과 고가는 공사비가 비싸기 때문에 교통량이 적은 구간(공용 개시 5 년 후의 교통량이 5,000 대/일 미만)과 비분리 2 차선 도로에 대해서는 퇴설 확폭을 실시하지 않는 것을 원칙으로 한다.

② 길 옆에 쌓아 놓은 눈의 운반 배설은 안정성, 경제성에서 반드시 효율이 좋은 작업은 아니므로 가능하면 교량과 고가 아래로 퇴설을 위한 측방 용지를 확보해서 투설(投雪)을 하는 것이 바람직하다. 투설을 위한 측방 용지의 폭은, 교량 또는 고가의 높이가 낮고 바람이 약한 곳에서는 7 m, 그 밖의 곳에서는 교량과 고가 끝 부분에서 10 m 를 확보한다.

③ 적설 깊이가 3.0 m 를 넘는 지역에서는 일설량(一雪量)이 커서 2 차 제설시는 물론이고 1 차 제설 후에도 통행 가능 폭이 아주 좁기 때문에, 길이가 100 m 이상인 장대교에서는 0.75~1.0 m 의 노측 여유폭을 확보한다. 또, 이러한 지역에서 연도의 상황, 설빙 작업 등을 검토한 후에 노측 여유폭 외에 추가로 측방 용지를 확보할 수 있다.

3.7 환경시설대

교통량이 많은 도로 주변의 주거 지역, 정숙을 요하는 시설 또는 공공시설 등이 있는 곳에서 환경 보존의 필요성이 있는 곳에는 도로 바깥쪽에 식수대, 둑, 방음벽 등의 환경시설대를 설치할 수 있다.

(1) 개요

환경시설대는 교통량이 많은 도로 주변 지역의 환경을 보존하기 위하여 도로 바깥쪽에 설치된다. 환경시설대의 구성 요소에는 길어깨, 식수대, 측도(frontage road), 방음벽, 보도 등이 있다.

각 구성 요소를 다루고 있는 항 또는 편은 다음과 같다.

- ① 길어깨 : 본 편 '3.4 길어깨'
- ② 식수대 : 본 편 '3.8 식수대'
- ③ 측도 : 본 편 '3.9 측도'
- ④ 방음벽 : 「제 12-2 편 방음시설」
- ⑤ 보도 : <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침> 참고

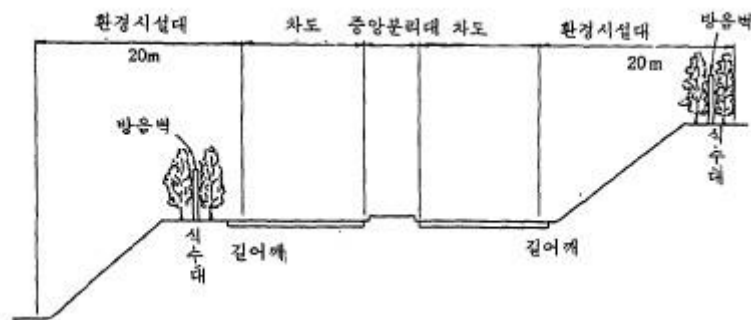


그림 3.8 환경시설대가 설치된 도로의 횡단면

(2) 환경시설대의 설치 요건

환경시설대는 양호한 도로 교통 환경의 제공과 도로 주변 지역의 양호한 생활 환경 확보를 목적으로 하고 있으므로, 이러한 관점에서 환경시설대의 설치 요건을 살펴보면 다음과 같다.

- ① 양호한 도로 교통 환경을 제공하기 위하여 4 차선 이상의 도로에는 환경시설대의 설치를 고려한다.
- ② 도로 주변 지역이 주거를 목적으로 한 지역이어서 양호한 주거 환경을 확보할 필요가 있을 경우, 환경시설대의 설치를 고려한다.

(3) 환경시설대의 폭

고속도로의 경우 차도의 양 끝에서 폭 20 m 정도의 환경시설대를 설치한다. 단, 연도 건축물이 높게 지어져 있어서 차음 효과가 있거나, 도시 지역으로서 용지 취득이 어렵거나, 땅값이 비싸서 20 m의 폭을 확보하는 것은 경제성 측면에서 불합리하다고 판단될 때에는 환경시설대의 폭을 10 m 정도로 줄여서 확보할 수 있다.

하천, 철도 등의 지형 상황 때문에 10 m 또는 20 m 폭의 환경시설대를 설치하기가 매우 곤란한 경우에는 땅깍기와 흙쌓기를 하여 필요한 폭을 적절하게 확보한다.

3.8 식수대

환경시설대의 주요 부분을 이루고 있는 식수대는 양호한 도로교통 환경을 제공하고, 도로 주변

지역의 생활 환경을 쾌적하게 유지하기 위하여 설치된다.

(1) 식수대의 기능

식수대의 기능은 양호한 도로교통 환경 제공과 도로 주변 지역의 쾌적한 생활 환경 유지의 두 가지로 대별할 수 있다. 이들 기능의 구체적인 내용은 다음과 같다.

(가) 양호한 도로교통 환경 제공

- ① 운전자의 시선을 유도한다.
- ② 도로 이용자에게 불쾌, 부조화한 느낌을 차단하고 현광(眩光)을 방지한다.
- ③ 운전 잘못으로 길에서 벗어난 자동차의 충격을 완화시킨다.
- ④ 도로 주변 경관과의 조화를 도모하고, 지역 전체의 미관을 향상시킨다.

(나) 도로 주변 지역의 쾌적한 생활 환경 유지

- ① 자동차의 배출 가스, 먼지, 매연 등을 흡착, 침전시켜 대기를 정화시킨다.
- ② 도로교통 소음을 경감시킨다.
- ③ 자동차 교통을 시각적으로 차단한다.
- ④ 노면의 복사열을 차단함과 동시에 수목에서의 수분 증발에 의해 주변 온도의 상승을 완화시킨다.

중앙분리대의 식재와 비탈면의 식재도 도로 바깥쪽에 설치되는 식수대와 유사한 기능을 갖고 있지만 식수대의 설치를 필요로 하는 목적과 장소가 다르기 때문에, 여기에서 규정하고 있는 식수대에는 해당되지 않는다.

(2) 식수대의 폭

<도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에서는 1.5 m 를 식수대의 표준 폭으로 제시하고 있는데, 나무의 종류와 배치 그리고 횡단면 구성 요소와의 균형을 고려하여 1.0 m 이상 2.0 m 이하의 폭으로 할 수 있도록 융통성을 부여하고 있다. 예를 들어, 고속 도로의 경우 연도의 양호한 생활 환경의 확보를 위해서는 다른 조치를 종합적으로 감안하여야 되기 때문에 1.5 m 는 충분한 폭이 되지 못한다.

그리고 도시부 또는 명승지를 통과하는 구간 또는 주거지가 밀집된 곳이나 장래 주거지가 밀집될 것으로 예상되는 지역을 통과하는 구간에서도 당해 구간의 구조와 교통의 상황을 고려하고, 양호한 도로교통 환경의 정비와 연도 지역의 양호한 생활 환경의 확보를 위해 다른 조치를

종합적으로 감안해서, 필요하다고 인정되는 경우에는 1.5 m 를 넘는 적절한 값을 사용하도록 하고 있다.

식수대는 반드시 환경시설대의 설치 요건을 만족시키지 않아도 되는 지역에도 연도의 양호한 생활 환경의 확보가 필요하다고 판단되면 설치되는 경우가 있고, 식수대의 폭 역시 다른 조치를 종합적으로 감안해서 1.5 m 를 넘는 적절한 폭으로 하는 것이 바람직하다.

3.9 측도

고속도로의 경우, 자동차의 출입이 특정 지역에 국한되므로, 도로 주변의 토지 이용의 효율을 높이기 위하여 측도를 설치한다.

(1) 개요

자동차의 출입이 특정 지역에 국한되는 고속도로의 경우, 도로 주변의 토지 이용도를 높이기 위해 본선 차도와 평행하게 측도(frontage road)를 설치하는데, 외국의 경우 주로 일방통행으로 운용하여 자동차의 고속 주행과 함께 토지의 이용 효율을 높이고 있다. 특히, 자동차 전용도로가 도시지역을 통과할 때에는 교통의 분산과 합류의 목적으로 측도 설치를 권장하고 있다.

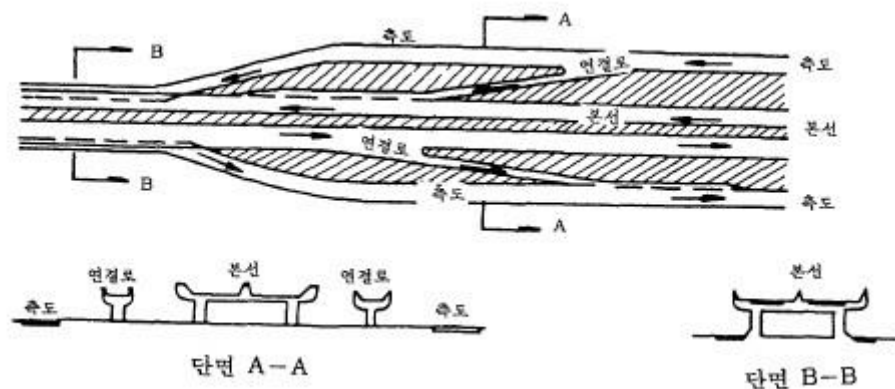


그림 3.9 측도 설치 예

(2) 측도 설치 기준

측도는 차선수가 4 차선 이상인 지방지역 또는 도시지역 도로에서 연도의 자동차 출입이 본선의 자동차 통행에 지장을 주는 경우에 설치된다. 측도는 일반적으로 선형, 구배 등이 제한된 높은 규격의 도로에서 필요로 하므로, 계획 교통량이 비교적 많은 4 차선 이상의 자동차 전용도로 또는 간선도로에 필요에 따라 설치한다.

도로 주변 지역에서 본선 도로로의 출입을 확보하는 방법으로는 측도 설치 이외에 다른 도로를 이용하게 하는 방법이 있을 수 있으므로, 측도의 설치에 출입이 방해되는 정도와 도로 주변 지역의 교통 수요 등을 고려하여 설치 여부를 검토해야 한다.

(3) 측도의 횡단면 구성

측도의 폭은 3.0 m 를 표준으로 하되 자동차의 안전과 원활한 통행이 확보할 수 있도록 폭을 넓힐 수 있다.

측도에 설치되는 길어깨는 '3.4 길어깨'의 기준에 따르며, 건축한계 역시 '3.11 건축한 계'의 기준에 따른다.

접속부는 안전하고 원활한 교통이 보장되도록 적절한 접속 위치, 선형, 폭 등을 고려해야 한다.

3.10 개구부

고속도로에는 보수 공사시의 교통 처리 등을 위하여 중앙분리대에 개구부를 설치하고, 구급 활동이 필요하다고 인정될 경우에는 일반도로와 긴급히 연락할 수 있는 긴급용 개구부를 설치하며, 제설 작업이 필요한 곳에는 제설 작업용 개구부를 설치한다.

(1) 중앙분리대 개구부

(가) 설치 위치

중앙분리대 개구부는 일시적으로 대향 교통의 처리를 필요로 하는 보수 공사와 기타 도로 관리에 필요한 경우에 사용하고, 주로 사용되는 덧씌우기 공사의 경우를 고려해서 표준 간격을 2 km로 하였다.

중앙분리대 개구부의 위치 선정시에는 원곡선 반경이 작은 곳을 피하여 시야가 가려지는 일이 없도록 한다.

중앙분리대 개구부의 설치 위치는 원칙적으로 다음 각 항에 의해 결정된다.

- ① 평면곡선 반경이 600 m 이상이고, 시야가 특 트인 토공부에 설치한다.
- ② 터널, 인터체인지, 휴게소의 앞뒤에는 반드시 설치한다.
- ③ 설치 간격은 2 km를 표준으로 한다.

(나) 개구부의 치수

중앙분리대 개구부의 치수를 구하기 위해서 가정한 사항들은 다음과 같다.

- ① 자동차는 진행 방향의 중앙분리대측 차선 중심선에서 개구부를 지나 대향 방향의 중앙분리대측 차선 중심선으로 진행 경로를 바꾸어 진행한다.
- ② 개구부 부근에서 자동차의 속도는 표 3.9 의 통과 속도와 같다.
- ③ 수평 방향의 이동 속도는 1.0 m/sec 로 한다.

④ 중앙분리대의 폭은 3.0 m 이고, 차선 폭은 3.6 m 이다.

위와 같은 가정 하에 개구부의 길이를 구하는 식은 다음과 같다.

$$L = \frac{V}{3.6} \times \frac{B}{H} \quad (3.1)$$

여기서,

L : 개구부의 길이 (m)

V : 개구부 통과 속도 (km/h)

B : 수평 이동 거리 (6.6 m)

H : 수평 이동 속도 (1.0 m/sec)

식(3.1)을 이용하여 중앙분리대 개구부의 치수를 구한 값은 표 3.9 와 같다.

표 3.9 중앙분리대 개구부의 치수

설 계 속 도 (km/h)	120	100	80	70 이하
통 과 속 도 (km/h)	60	50	40	30
개구부 치수 (m)	110	90	80	60

참고로, <고속도로 건설 공사 표준도> 제1권(한국도로공사 발행, 1992.9.)에서는 2방향 3,4차선 도로의 개구부의 크기를 120m로 제시하고 있다.

(2) 긴급용 개구부

(가) 설치 위치

유출입이 제한된 도로에서는 소방 활동, 병원으로의 긴급 수송, 교통사고의 처리 등을 위하여 긴급히 외부와 연락을 할 수 있는 긴급용 개구부가 필요하다. 긴급용 개구부의 위치는 소방서, 구급 병원, 경찰서 및 연락도로의 상황 등을 판단해서, 긴급 활동이 원활히 이루어질 수 있는 곳을 선정하고, 설치 수는 최소한으로 제한하는 것이 바람직하다. 긴급용 개구부는 상하행선 일체로 하고, 설치 위치는 원칙적으로 다음 각 항에 의해 결정한다.

- ① 구급병원, 소방서의 위치 및 출입 시설의 배치 등으로 보아 해당 긴급용 개구부를 이용하면 긴급 활동이 아주 원활하게 이루어 질 수 있는 곳
- ② 시계가 양호하고 청단 구조물을 쉽게 이용할 수 있는 곳

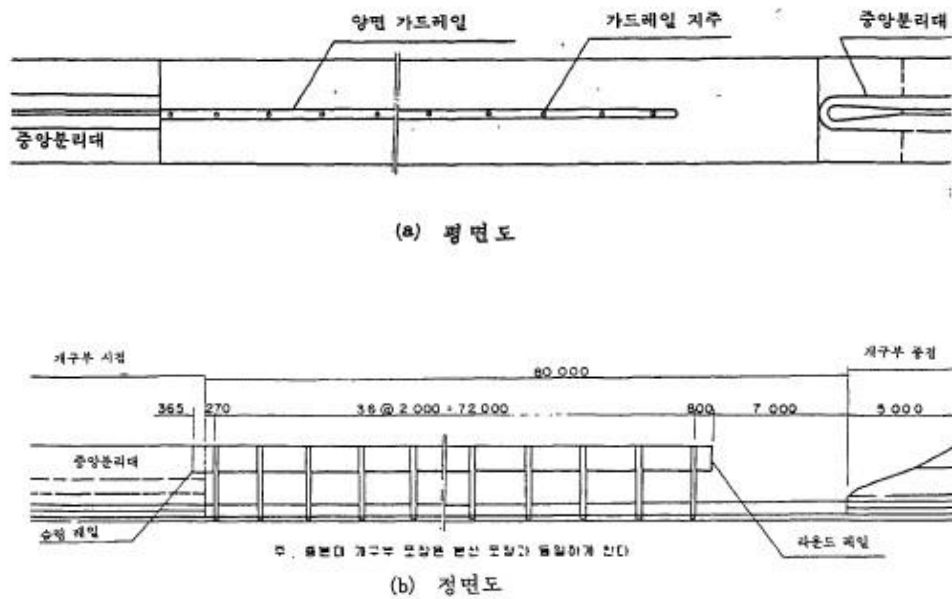


그림 3.10 중앙분리대 개구부 설치 예

(나) 개구부의 설치 방법과 형상

긴급용 개구부는 소방 활동, 구급 활동 및 도로 관리 등을 행하는 특정 자동차가 통행하기 위한 것이므로 개구부의 구조와 규모도 이들 특정 자동차가 이용할 수 있도록 하며, 공사비 측면에서 토공부의 절성 경계부, 기를 횡단 구조물이 있는 곳, 이 밖에 안전성 측면에서 시야가 좋은 장소를 선택한다. 또, 긴 터널의 입구 부근이나 휴게시설 등에 설치되는 일반도로와의 부체도로를 긴급용 개구부로 이용하는 방안도 검토한다. (그림 3.11 참조)

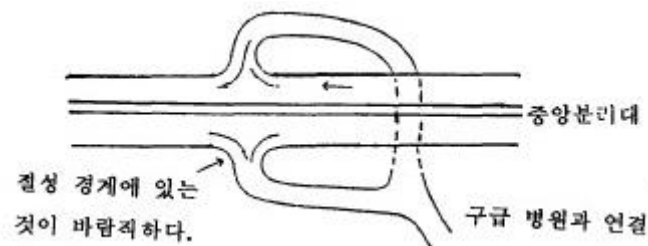


그림 3.11 긴급용 개구부의 설치 방법

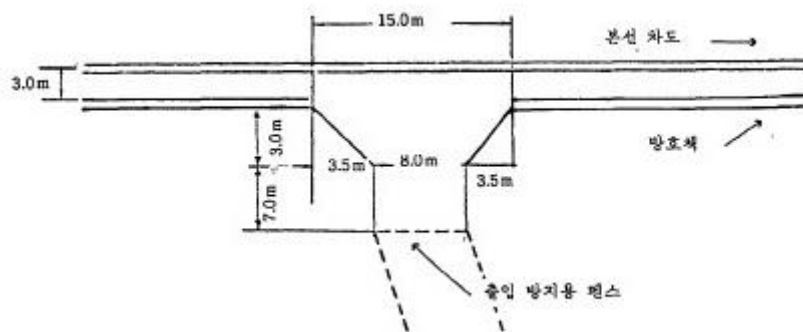


그림 3.12 긴급용 개구부의 형상

(3) 제설 작업용 개구부

(가) 설치 위치

제설 작업용 개구부는 그림 3.13 에 나타난 바와 같이. 원칙적으로 관리 경계가 되는 출입 시설의 앞뒤 3 km 이내의 지점에, 상하행선 한 곳에 설치할 수 있다. 또, 제설 작업용 모래 적사장 부근에 개구부를 설치하면 제설 작업의 효율을 높일 수 있다.

(나) 개구부의 형상

제설 작업용 개구부로서의 본선 횡단 구조물은 기존에 설치된 시설을 이용하여 계획한다. 출입시설간에 기상의 차이가 현저한 경우에는 그 구간에 있는 휴게소, 주차장 혹은 다른 목적으로 설치한 긴급용 개구부를 이용하는 것이 바람직하다. 개구부의 기하구조는 평면곡선 반경 15 m 이상, 종단구배 6.0 % 이하, 횡단 구조물의 폭은 5.0 m 이상으로 한다.

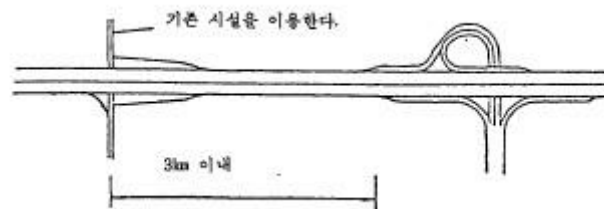


그림 3.13 제설 작업용 개구부의 설치 위치

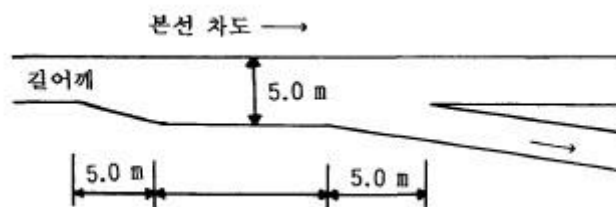


그림 3.14 제설 작업용 개구부의 형상

3.11 건축한계

건축한계는 그림 3.15 에 나타난 바와 같다.

(1) 중앙분리대가 있는 경우

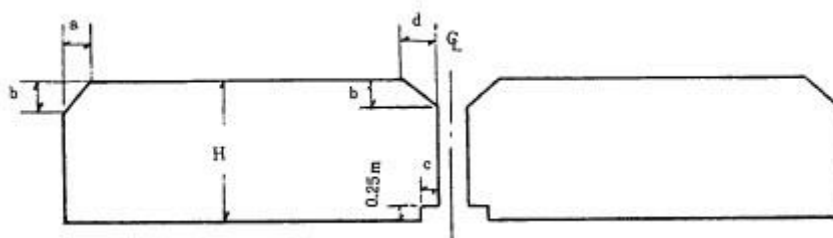


그림 3.15 건축한계(중앙분리대가 있는 경우)

c, d 는 표 3.10 과 같다.

표 3.10 건축한계의 c,d 값

(단위 : m)

구 분		c	d
분리대	고속도로	0.25~0.50	0.75~1.00
	도시고속도로	0.25	0.75
	일반도로	0.25	0.50
교통설		0.25	0.50

(2) 중앙분리대가 없는 경우

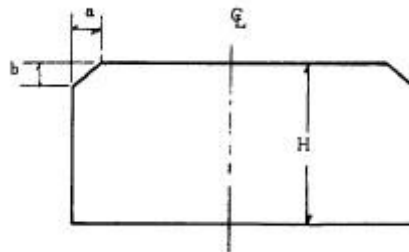
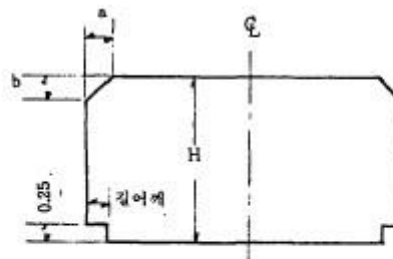


그림 3.16 건축한계(중앙분리대가 없는 경우)

(3) 터널과 길이가 100 m 이상인 장대교



주) H : 건축한계의 높이로서, 규정치는 4.5 m이지만 시공시 실제 확보해야 할 높이는 4.8 m 이상으로 하는 것이 바람직하다.

a : 길어깨의 폭으로서 당해 길어깨 폭이 1.0 m를 넘을 때에는 1.0 m로 한다.

b : 건축한계의 높이(H)에서 4.0 m를 뺀 값

그림 3.17 건축한계(터널과 장대교)

(4) 건축한계의 윗선은 노면과 평행하게 잡는다. 건축한계의 옆선은 횡단구배가 2.0% 이하의 구간에서는 수평면에 수직하게, 횡단구배가 2.0 %를 넘는 구간에서는 노면에 수직하게 잡는다.

(1) 개요

건축한계라 함은 도로 위에서 자동차나 보행자의 교통 안전을 보호하기 위하여 어느 일정한 폭, 일정한 높이 범위 내에는 장애가 될 만한 시설물을 설치하지 못하게 하는 공간 확보의 한계이다. 따라서, 건축한계에는 교각이나 교대는 물론 조명시설, 방호책, 신호기, 도로표지, 가로수, 전주 등의 시설을 설치할 수 없다.

(2) 차도부의 건축한계

건축한계 높이 H 는 설계 기준 차량의 높이 4.0 m 에 0.5 m 를 더한 4.5 m 로 한다. 그러나 실제 시공을 할 때에는 장래 포장의 덧씌우기, 거울철의 적설, 그리고 터널에서는 추가 공간 확보의 어려움 등을 고려하여, 건축한계 높이에 0.3 m 를 여분으로 취하여, 4.8 m 이상으로 하는 것이 바람직하다.

길어깨의 바깥쪽에 표지 등의 노상시설을 설치하는 경우, 노상시설의 폭은 건축한계에서 제외한다. 즉, 노상시설의 설치에 필요한 폭만큼 더 확보해야 한다. 그러나 터널, 길이가 100 m 이상인 교량에는 경제성을 고려하여, 턱을 설치할 수 있도록 건축한계를 규정한다.

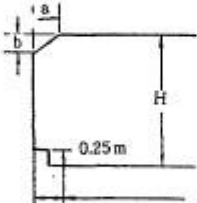
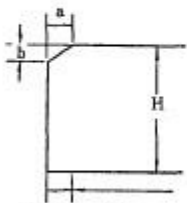
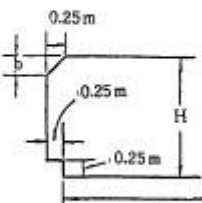
차도에 접속하여 길어깨가 설치되어 있는 곳		길어깨가 접속되어 있지 않은 차도
터널, 길이 100m 이상인 교량	좌향에 해당되지 않는 구간	
		
길어깨 차도	길어깨 차도	차도

그림 3.18 길어깨 유무에 따른 건축한계

4. 시거

교통 안전을 확보하고, 원활한 교통 소통을 꾀하기 위해, 도로의 전 구간에 걸쳐서 충분한 시거를 확보해야 한다.

(1) 개요

시거란 운전자가 자동차 진행 방향에 있는 장애물 또는 위험 요소를 인지하고, 제동을 걸어 정지하거나, 또는 장애물을 피해서 주행할 수 있는 길이를 말하는 것으로서, 주행상의 안전과 쾌적성의 확보에 매우 중요한 요소이다. 시거는 차선 중심을 따라 측정한다.

시거에는 정지시거(停止視距), 피주시거(避走視距), 앞지르기 시거가 있으며, 이 중 정지시거가 기하구조 설계의 주요 요인이 된다.

정지시거는 전방에 고장난 차 등의 장애물이 있는 경우, 이를 인지하고 제동을 걸어서 정지하기 위해 필요한 길이이다. 피주시거는 동일 차선 상에 장애물이 있는 경우에 인접 차선으로 피하려

할 때 필요한 거리로서, 일반적으로 정지시거가 확보되어 있으면 충분하다. 앞지르기 시거는 저속으로 주행하는 차를 안전하게 앞지르는 데 필요한 길이이다.

정지시거의 규정은 당연히 모든 도로를 대상으로 한 것이나, 왕복 2 차선도로(편도 1 차 선)에서는 적정한 앞지르기 동작이 가능토록 하기 위하여, 정지시거 외에 '4.2 앞지르기 시거'에서 다루는 시거를 확보하여야 한다. 이 경우, 일반적으로는 앞지르기 시거가 정지 시거보다 크지만, 산정 조건이 다르기 때문에 앞지르기 시거가 확보되더라도 정지시거가 확보되지 않는 경우가 생기므로 양 시거의 조건이 만족되도록 설계하여야 한다.

(2) 시거의 계산 조건

시거를 계산할 때에는 운전자의 눈 높이와 장애물 높이의 관계를 명확히 해야하며, 시통성(視通性)을 고려해야 한다. 정지시거를 구하는 조건으로는, 운전자가 주행중에 전방을 주시하는 위치를 진행 차선의 중심선 상으로 하고, 눈의 높이는 도로 표면으로부터 1.0 m, 장애물의 위치는 동일 차선의 중심선 상으로 하고, 장애물의 높이는 현실적인 위험도를 감안하여 0.15 m 로 한다. 앞지르기 시거를 구하는 조건으로는, 운전자의 눈 높이를 1.0 m 로 하고, 장애물의 높이를 1.2 m(대향 자동차의 높이)로 한다.

미국 AASHTO 설계 기준에서는 정지시거 계산시 눈 높이를 1.07 m, 장애물 높이를 0.15 m 를 적용하고 있다.

운전자의 눈 높이와 장애물의 높이로부터 계산된 시거와, 시거 확보를 위해 고려해야 할 사항은 그림 4.1 과 같다.

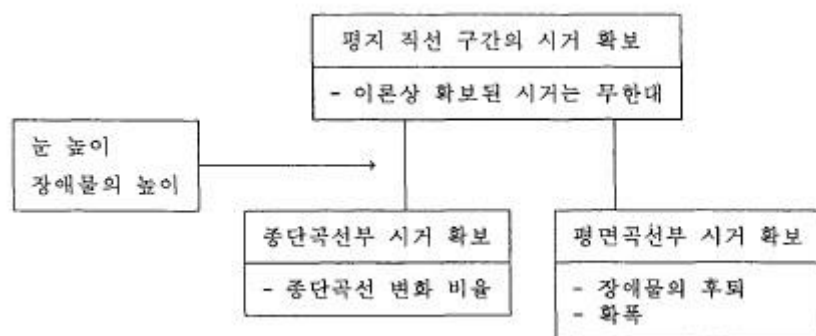


그림 4.1 시거 확보와 운전자의 눈 높이 및 장애물의 높이 관계

4.1 정지시거

정지시거는 설계속도에 따라 표 4.1 에 기재된 값 이상이 차선마다 확보되도록 하여야 한다.

표 4.1 최소 정지시거

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
정지시거 (m)	280	200	140	110	85	65	45	30	20

(1) 제동 정지 거리

정지시거는 제동 정지 거리로서 구해지며, 제동 정지 거리는 크게 세 가지 시간 요소를 고려하여 구할 수 있다.

① 위험 요소를 판단하는 시간(판단 시간)

② 운전자가 반응하는 시간(반응 시간)

③ 제동 장치를 작동시킨 후 자동차가 정지하는 데 필요한 시간(제동 시간)

운전자가 판단하고 반응하는 데 소요되는 시간에 자동차가 주행하는 거리를 l_1 이라 하고, 제동 장치를 작동시킨 후 자동차가 정지하는 데 필요한 거리를 l_2 라 하면, 제동 정지 거리(정지시거) D 를 구하는 식은 다음과 같다.

$$l_1 = (vt)/(3.6)$$

$$l_2 = (1)/(2gf) \times (v^2)/(3.6^2)$$

$$D = l_1 + l_2 = \frac{vt}{3.6} + \frac{1}{2gf} \times \frac{v^2}{3.6^2} = 0.694V + \frac{V^2}{254f} \quad (4.1)$$

여기서,

D : 정지시거 (m)

v : 주행속도 (km/h)

t : (판단 시간 + 반응 시간) (2.5 초)

g : 중력가속도 (9.8 m/sec²)

f : 타이어와 노면의 종방향 미끄럼 마찰 계수

(가) 속도 (V)

일반적으로 속도는 주행속도를 의미하나 우리 나라 자동차의 주행 특성 및 교통량 특성을 도로 설계에 반영하고, 자동차 주행시 안전성을 높이기 위하여 설계속도와 주행속도가 같은 것으로 가정하고 정지시거를 계산한다.

(나) 판단 시간과 반응 시간 (t)

운전자가 장애물을 발견한 후 제동 장치를 작동시킬 것인가를 판단하고, 브레이크를 밟을 때까지의 시간이다. 미국 AASHTO 에서는 판단 시간으로 1.5 초, 반응 시간으로 1.0 초를 적용하고 있으며, 이 시간에 속도의 변화는 없는 것으로 가정하여 정지시거를 계산하고 있다. 여기에서는 미국 AASHTO 의 기준을 따르기로 한다.

(다) 종방향 미끄럼 마찰계수 (f)

종방향 미끄럼 마찰계수는 타이어의 재질과 마모 상태 등의 타이어 조건, 포장의 종류와 노면 상태 등의 노면 조건, 그리고 제동시의 속도와 제동 방법 등의 제동 조건에 따라 달라진다. 그림 4.1 에서 보는 바와 같이 종방향 마찰계수는 속도가 작아짐에 따라 커진다. 따라서, 제동 후 자동차의 속도 변화에 따라 마찰계수의 값도 변하지만 이를 일정하다고 가정하여 정지시거를 구한다.

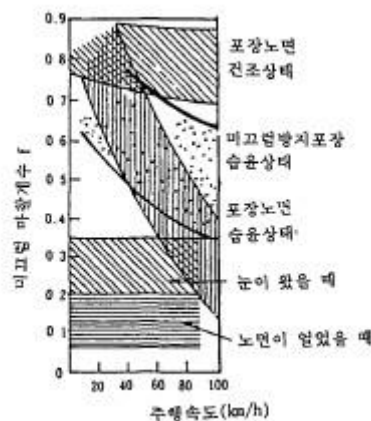


그림 4.2 노면 상태와 종방향 미끄럼 마찰계수

(2) 정지시거의 계산

정지시거의 계산에서, 종방향 미끄럼 마찰계수는 습윤(濕潤) 상태의 값을 적용한다. 따라서, 노면이 건조한 상태일 때는 안전하게 정지할 수 있다. 반대로 노면이 눈으로 덮여 있는 경우에는 종방향 마찰계수가 0.1~0.2 로 되어 위험한 상태가 된다. 그와 같은 경우에 자동차의 주행속도는 노면이 건조한 상태일 때보다 낮아지므로 안전한 주행이 가능하다는 것은 경험적으로 알려지고 있다.

(가) 노면이 젖어 있을 때의 정지시거

표 4.2 에서는 비가 오거나 눈이 녹아서 도로 노면이 젖어 있을 때(습윤 상태)를 가정해서 제동 정지 거리를 구하였다. 속도는 설계속도를 취하고 있고, 판단 반응 시간은 2.5 초 를 취하고 있다.

식(4.1)을 이용하여 정지시거를 계산하면 표 4.2 와 같다.

표 4.2 시거의 계산(습윤 상태)

설계속도(km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
종방향 미끄럼 마찰계수 (f)	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.34	0.37	0.44	0.44
정지 시거 (m)	계산값	285.8	205.2	139.5	110.8	85.9	63.6	44.8	28.9
	규정값	280	200	140	110	85	65	45	30

(나) 눈이 왔을 때의 정지시거

노면이 눈으로 덮여 있거나 얼어 있는 경우, 자동차는 설계속도에 훨씬 못 미치는 속도로 주행하며, 미끄럼 마찰계수는 0.1~0.2 까지 떨어진다. 따라서, 노면이 얼었을 때 종방향 미끄럼 마찰계수로 0.15 를 적용한다. 설계속도에 따라 실제 주행속도를 고려하고, 판단 반응 시간을 2.5 초로 하여 제동 정지 시거를 계산한 값은 표 4.3 과 같다.

동결 노면에서 급브레이크를 밟는 경우 자동차가 미끄러지기 때문에, 정지시거를 확보하는 것도 중요하지만 그것만으로는 부족하므로, 노선의 선정시에 동결 방지 대책을 고려하여야 한다.

표 4.3 시거의 계산(눈이 왔을 때)

설계속도(km/h)	80 이상	70	60	50	40	30	20
주행속도(km/h)	60	50	50	40	30	20	20
정지 시거 (m)	계산값	136.1	117.6	100.3	69.8	44.4	24.4
	규정값	140 이상	110	85	65	45	30

주) f값은 스노우 타이어, 체인 등을 사용할 때의 값임

(다) 제동 정지 거리와 종단구배

제동 정지 거리는 종단구배에 따라 변하는데, 상향구배 구간에서는 제동 정지 거리가 줄어들고, 하향구배 구간에서는 제동 정지 거리가 늘어난다. 식(4.1)을 변형하여 제동 정지 거리를 구하는데 종단구배의 영향을 반영한 식은 다음과 같다.

$$D=(Vt)/(3.6)+(1)/(2g(f\pm i/100))\times(V^2)/(3.6^2)=0.694V+(V^2)/(254(f\pm i/100))$$

여기서,

D : 정지시거 (m) V : 속도 (km/h)

g : 중력가속도 (9.8 m/sec²) i : 종단구배 (%)

t : 판단 시간 + 반응 시간 (2.5 초)

f : 타이어와 노면의 종방향 미끄럼 마찰 계수

각 설계속도별 최대 구배('6.2.1 종단구배의 기준' 참조)에 대한 정지시거의 증감량을 알아보면, 상향 종단구배 구간에서의 제동 정지 거리는 정지시거 기준값보다 5 %~17 % 작으므로 안전하지만, 하향 종단구배 구간의 제동 정지 거리는 정지시거 기준값보다 5 %~17 % 크므로 주의해야 한다. 그러나 판단 반응 시간과 종방향 마찰계수에 여유가 있으므로 하향 종단구배의 영향을 감소시킬 수 있고, 도로 설계시에 최대 종단구배로 설계하는 경우는 드물 것으로 생각되어 종단구배의 영향은 반영하지 않았다.

표 4.4 최대 종단구배에 따른 제동 정지 거리

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
규정값(m)	280	200	140	110	85	65	45	30	20
최대 종단 구배 (%)	3	5	6	6	7	9	10	11	13
오 르 막	266.2 (-5)	185.2 (-7)	125.5 (-10)	100.7 (-8)	78.0 (-8)	57.6 (-11)	41.2 (-8)	27.3 (-9)	16.6 (-17)
내 리 막	310.1 (11)	233.4 (17)	160.5 (15)	125.7 (14)	98.3 (16)	74.1 (14)	51.1 (14)	31.6 (5)	19.0 (-)

주 1) 오르막은 상향구배의 최대 종단구배를 뜻하며, 내리막은 하향구배의 최대 종단구배를 뜻함

2) 괄호 안의 값은 규정값에 대한 증감량 (%)

4.2 앞지르기 시거

(1) 왕복 2 차선 도로에서는 정지시거 이외에도 도로의 설계속도에 따라 표 4.5 의 표준 앞지르기 시거 이상의 값을 갖는 구간을 도로의 효율이 충분히 발휘될 수 있도록 하기 위하여 적당한 간격으로 확보한다. 단, 지형 등의 특별한 이유로 부득이한 경우에는 최소 앞지르기 시거의 값까지 축소하여 확보한다.

표 4.5 앞지르기 시거

설 계 속 도 (km/h)		100	80	70	60	50	40	30	20
앞지르기 시거 (m)	표 준	700	550	450	350	250	200	150	100
	최 소	500	350	300	250	200	150	100	70

(2) 전체 도로 구간에서 앞지르기 시거 확보 구간의 비율은 표준으로 30 % 이상, 최소한 10 % 이상 확보하도록 하며, 한 곳에 몰려 있지 않도록 해야 한다.

(1) 개요

왕복 2 차선 도로에서는 일부의 저속 자동차 때문에 많은 자동차가 그 뒤를 낮은 속도로 따르지 않을 수 없는 경우가 생기는데, 교통량이 많지 않고, 앞지르기에 필요한 시거가 확보되어 있으면 많은 자동차가 저속 주행을 감수하지 않아도 된다. 이를 위하여, '도로의 구조·시설 기준에 관한

규정'에서는 왕복 2 차선 도로에서는 도로를 주행하는 자동차에게 앞지르기를 할 수 있는 기회를 주기 위하여 충분한 시거(앞지르기 시거)가 확보되는 구간을 두도록 규정하고 있다.

앞지르기 시거는 저속 주행 차량을 앞질러 가기 위하여 필요한 거리로서, 도로의 중심선상 눈높이 1.0 m 에서 대향 차가 주행하는 차선의 중심선 상에 있는 높이 1.2 m 의 물체의 정점(대향차)을 바라볼 수 있는 거리이다. 미국 AASHTO 에서는 운전자의 눈 높이를 1.07 m, 대향 차의 높이를 1.30 m 로 가정하여 앞지르기 시거를 구하고 있다.

앞지르기 시거의 계산 조건과 기준치가 정지시거의 경우와 다르기 때문에, 왕복 2 차선 도로에서는 두 조건이 모두 만족되도록 해야 한다.

앞지르기 시거에는 대향 차선으로의 차체 이행부터 앞지르기 완료까지의 고속으로 주행하는 차의 주행 거리와 그 사이에 대향 자동차가 주행한 거리의 합으로 나타내지는 전 앞 지르기 시거와, 대향 차선 상에서 앞지르기를 당하는 차에 바짝 뒤따를 때를 앞지르기의 시점으로 하여 산정하는 최소 필요 앞지르기 시거의 두 가지를 고려할 수 있다. 이를 그림으로 나타낸 것이 그림 4.3 이다.

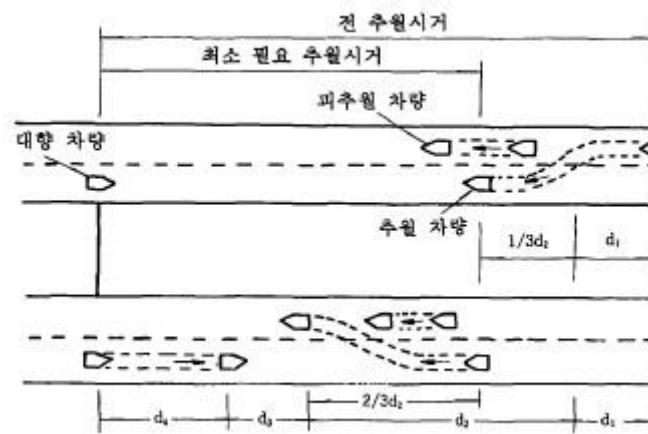


그림 4.3 앞지르기 시거

앞지르기 시거는 다음과 같은 가정 아래에서 계산한다.

- ① 앞지르기당하는 차는 등속(等速)으로 주행한다.
- ② 앞지르기를 하기 전에, 앞지르기를 하는 차의 속도는 앞지르기당하는 차의 속도와 같다.
- ③ 앞지르기할 때에는 최대 가속도로 가속하고, 설계속도로 주행한다.
- ④ 대향 자동차는 설계속도로 주행하는 것으로 가정하고, 앞지르기가 완료된 경우 대향 차와 앞지르기하는 차 사이에는 적절한 여유 거리가 있으며, 서로 엇갈려 지나간다.

(2) 앞지르기 시거의 계산

(가) 앞지르기의 단계

앞지르기 시거는 전방의 안전을 확인한 후 앞지르기 동작을 시작하여 앞지르기를 완료할때까지에 필요한 거리로 구성된다. 앞지르기 동작은 크게 네 단계로 구성되며 해당 동작을 마치는 데 필요한 거리의 계산은 다음과 같다.

(a) 앞지르기를 하려는 차가 앞지르기가 가능하다고 판단하여 가속하면서 대향 차선으로 이행하기 직전까지 주행하는 거리를 d_1 이라 하고, 앞지르기당하는 차의 속도를 V_0 km/h 가속도를 a m/sec², 가속 시간을 t_1 초라 하면,

$$d_1 = \frac{V_0}{3.6} t_1 + \frac{a}{2} t_1^2 \quad (4.2)$$

실측 자료(미국 AASHTO 자료)를 토대로, 가속 시간 t_1 은 2.7~4.5 초로 하고, 앞지르기 당하는 차의 속도는 표 4.6 에서와 같이 가정한다.

(b) 앞지르기를 시작하면서부터 앞지르기를 완료할 때까지 앞지르기를 하는 차가 대향 차선을 주행하는 거리를 d_2 라하고, 앞지르기하는 차의 속도를 V km/h, 앞지르기를 완료 할 때까지의 시간을 t_2 초라 하면,

$$d_2 = \frac{V}{3.6} t_2 \quad (4.3)$$

앞지르기 완료시까지의 시간 t_2 는 주행속도에 따라 다른데, 미국 AASHTO 의 자료를 토대로 하여 7.6~11.4 초를 적용한다. 그리고 앞지르기 하는 차의 속도(V)는 설계속도로 가정한다.

(c) 앞지르기 완료시에 앞지르기를 마친 차와 대향 차와의 차간 거리를 d_3 라 하면, 차 간 거리 d_3 는 15~80 m 를 적용한다.

(d) 앞지르기하는 자동차가 앞지르기를 완료할 때까지 대향 자동차가 주행하는 거리를 d_4 라 하면, d_4 계산시에 앞지르기하는 자동차가 완전히 대향 차선으로 이동하고 나서부터 앞지르기를 완료할 때까지 주행하는 시간을 고려하면 충분하며, 그 시간은 일반적으로 t_2 의 2/3 이다. 대향 차의 속도를 앞지르기하는 차의 속도와 같게 V 를 취하면, d_4 는 다음과 같다.

$$d_4 = \frac{2}{3} d_2 = \frac{2}{3} \times \frac{V t_2}{3.6} \quad (4.4)$$

(나) 앞지르기 시거의 계산값

전 앞지르기 시거($D_{\{t\}}$)는 위의 d_1 , d_2 , d_3 및 d_4 의 합으로 보고, 최소 필요 앞지르기 시거($D_{\{m\}}$)는 $2d_2/3$, d_3 및 d_4 의 합으로 보면 된다.

V 는 설계속도로 가정한다. V_0 는 설계속도 80~60 km/h 에서는 15 km/h 낮은 값, 50 km/h 에서는 12.5 km/h 낮은 값, 설계속도 40 km/h 이하에서는 10 km/h 낮은 값을 취하여 앞지르기 시거를 계산하면 표 4.6 과 같다.

참고로, 독일 도로 설계 지침(RAS-L-1)에서는 앞지르기 시거를 표 4.7 과 같이 규정하고 있다.

(3) 앞지르기 시거 확보 구간의 비율

도로를 설계하는 경우 앞지르기 시거는 매우 길기 때문에 이를 전 구간에 확보한다는 것은 매우 곤란하며, 불경제적이다. 따라서, 운전자의 주행 쾌적성과 경제성을 만족할 수 있을 정도로 앞지르기 가능 구간의 길이와 빈도를 제공할 필요가 있다.

표 4.6 앞지르기 시거의 계산값

(단위 : m)

V (km/h)	V _o (km/h)	d ₁			d ₂		d ₃	d ₄	D _t	D _m
		a	t ₁	d ₁	t ₂	d ₂				
100	85	0.66	4.5	112.9	11.4	316.7	80	211.1	721	502
80	65	0.65	4.2	81.6	10.4	231.1	60	154.1	527	368
70	55	0.64	4.0	66.2	10.0	194.4	50	129.6	440	309
60	45	0.63	3.7	50.6	9.5	158.3	40	105.6	354	251
50	37.5	0.62	3.4	39.0	9.0	125.0	30	83.3	277	197
40	30	0.61	3.1	28.8	8.5	94.4	25	63.0	211	151
30	20	0.60	2.9	18.6	8.0	66.7	20	44.4	150	109
20	10	0.60	2.7	9.7	7.6	42.2	15	28.1	95	71

주 1) $D_t = d_1 + d_2 + d_3 + d_4$: 전 앞지르기 시거

2) $D_m = \frac{2}{3} d_2 + d_3 + d_4$: 최소 필요 앞지르기 시거

3) V : 앞지르기 하는 자동차의 속도

4) V_o : 앞지르기당하는 자동차의 속도

표 4.7 앞지르기 시거(독일 RAS-L-1)

설 계 속 도 (km/h)	100	90	80	70	60
앞지르기 시거 (m)	650	575	500	450	400

일본 <도로구조령의 해설 및 운용>에서는 왕복 2 차선 도로에서 1 분 동안 주행하는 사이에 최저 1 회, 부득이한 경우에도 3 분 동안 주행하는 동안에 1 회는 앞지르기 가능 구간을 확보하는 것이 바람직하다고 제시하고 있다. 이를 전체 구간에 대한 앞지르기 가능 구간의 비율로 바꾸어 보면, 표준으로 30 % 이상, 부득이한 경우에도 10 % 이상 앞지르기 가능 구간을 확보하도록 하고 있다.

표 4.8 앞지르기 시거 확보 구간 비율(일본)

설 계 속 도 (km/h)	1분 간 주행거리 (m)	추월 거리 (m)	시거 확보 구간 비율 (%)	
			1분에 1 회	1분에 3 회
80	1,330	550	41	14
60	1,000	350	35	12
50	830	250	30	10
40	670	200	30	10
30	500	150	30	10

참고로, 독일 도로 설계 지침(RAL)에서는 설계속도가 60 km/h 이하이거나, 공용 개시 초년도의 교통량이 승용차 환산대수로 1,000 대/일 이하인 때에는 설계를 할 때에 앞지르기 시거를 확보할 필요가 없다고 되어 있다. 또, 최소 앞지르기 시거 이상의 시거를 확보해야 할 구간의 비율은 표 4.9 의 최소값 이상으로 할 것을 권장하고 있다. 독일은 우리 나라에 비해 지형이 평탄하므로, 독일 기준을 우리 나라에 그대로 적용하기는 어렵다.

표 4.9 앞지르기 시거 구간 확보물의 최소값(독일 RAL)

설 계 속 도 (km/h)	공용 개시 초년도의 승용차 환산 일교통량 (대/일)		
	1,000 ~ 2,000	2,000 ~ 3,000	3,000 이상
100	1/3	1/3	1/2
80	1/4	1/3	1/2
60	1/4	1/3	1/3

우리 나라의 2 차선 도로 설계시에 앞지르기 시거 확보 구간의 확보 비율은 일본의 기준을 그대로 받아들여서, 전체 도로 구간에서 앞지르기 시거 확보 구간의 비율은 표준으로 30 % 이상, 최소한 10 % 이상 확보하도록 한다.

하나의 노선에 대해서 생각하는 경우, 앞지르기 시거가 확보되어 있지 않은 구간이 한곳에 집중되어 있는 것은 바람직하지 못하므로, 앞지르기 시거가 확보된 구간이 노선 전체에 골고루 분포되도록 해야 한다.

4.3 시거의 확보

고속도로의 경우 중앙분리대의 방호벽 및 땅깁기 비탈면의 웅벽형 측구 등이 장애가 되어 충분한 시거가 확보되지 못하는 경우에는 장애물의 후퇴, 중앙분리대 및 길어깨의 확폭 등의 방법으로 시거를 확보하도록 한다.

(1) 개요

여기에서는 시거 확보 폭을 구하는 식, 시거를 검토할 필요가 없는 원곡선 반경 그리고 시거가 확보되어 있지 않은 경우의 시거 확보 방법 등에 대해서 정지시거를 중심으로 기술한다.

시거는 계획 노선의 평면 및 종단선형, 횡단면 구성이 결정되면 당연히 노선의 각 부분에서 확보되어 있는지의 여부가 결정된다. 즉, 평면선형과 종단선형이 양호하면, 도로변에 시선 유도를

방해하는 장애물이 있다하더라도 전방의 시야는 좋아서 시거가 충분히 확보되지만, 반대로 선형이 나쁘고 도로변에 장애물이 있는 경우에는 시거가 확보되지 못하여 위험한 상태가 된다.

중단선형을 설계할 때, 볼록(凸)형 중단곡선에서는 전방의 대상물이 노면에 가려질 것인지의 여부, 그리고 오목(凹)형 중단곡선에서는 운전자의 시선이 건축한계의 상한선을 침범하는지의 여부의 문제가 되는데, 이들은 어느 것이나 각 설계속도에 따른 시거가 건축한계 내에서 확보되도록 최소 중단곡선 변화 비율이 정해져 있으므로, 이 규정을 적용하면 시거에 대해서는 문제가 없다.

평면선형의 기준값들은 시거와 무관하게 규정된 값들이므로, 측방의 장애물까지의 시선 확보 폭과의 관계에 따라서는 충분한 시거가 취해지지 않는 경우가 생긴다. 따라서, 계획 단계에서 시거가 부족하지 않도록 한계 평면곡선 반경을 알아 두도록 한다. 부득이하여 한 계 평면곡선 반경 이하를 쓰는 경우, 그 부분만 시거의 검토를 하면 되기 때문에 합리적이고 능률적인 설계가 가능해진다.

(2) 시거 확보 폭 계산식

(가) 시선과 대상물이 모두 동일한 원곡선 내에 있고, 평지부에 있는 경우

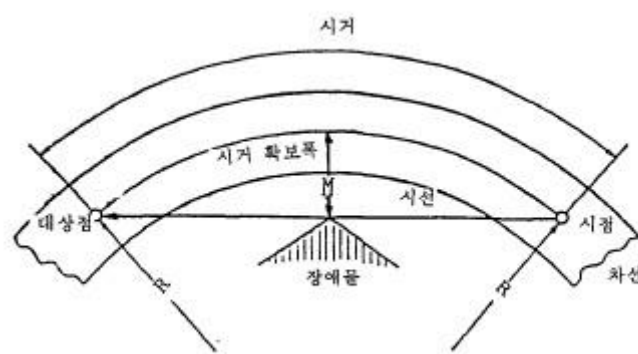


그림 4.4 시거 확보 폭

차선의 중심선에서 연직인 장애물까지의 시선 확보 폭은 식(4.5)에 의하여 구해진다.

$$M = R(1 - \cos(\frac{D}{2R})) = \frac{D^2}{8R} (1 - \frac{D^2}{78R^2} + \dots) \approx \frac{D^2}{8R} \quad (4.5)$$

여기서,

M : 시거 확보 폭 (m)

D : 시거(m)

R : 원곡선 반경 (m)

식(4.5)에 의하여 확보해야 할 시거와 평면곡선 반경이 정해지면 시거 확보를 위하여 필요로 하는 시거 확보 폭이 구해진다. 이를 그래프로 나타낸 것이 그림 4.5 이다. 여기에서는 장애물이 나무, 콘크리트 난간, 방호벽과 같이 수직이라고 가정한다.

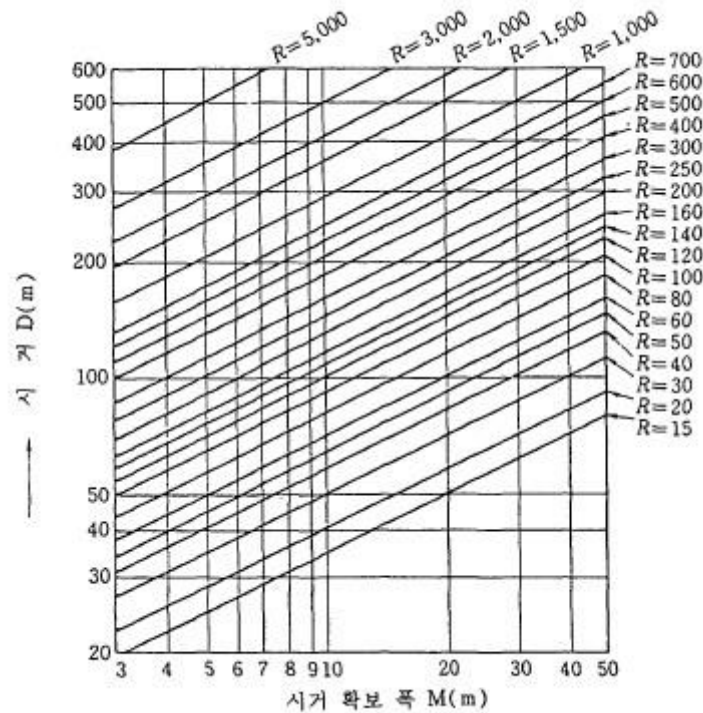


그림 4.5 원곡선 반경과 시거 확보 폭의 관계

이에 따라서 설계속도 또는 시거와 평면곡선 반경에서 필요한 시거 확보 폭이 구해지며, 그 지점의 수목과 방호벽 등을 고려한 횡단면 구성과 비교함으로써 표준 단면을 그대로 채택해도 되는지 시거 확보를 위한 조치가 필요한지의 판단이 내려진다.

땅깎기 비탈면 등 장애물이 연직이 아닌 경우, 필요한 시거 확보 폭은 평면선형과 함께 종단선형을 고려하여야 한다.

(나) 시선이 평면적으로는 원곡선 내, 종단적으로는 직선 구배 내에 있는 경우

이러한 경우 필요한 시거 확보 폭은 식(4.5)를 수정한 식(4.6)으로 구해진다.

$$M = \frac{D^2}{8R} + \frac{N^2(h_e - h_o)^2}{20,000D^2} R - \frac{N(h_e + h_o)}{200} \quad (4.6)$$

여기서,

D : 시거 (m)

R : 평면곡선 반경 (m)

N : 종단구배 (%)

he : 눈 높이 (1.0 m)

ho : 장애물의 높이 { 정지시거 : 0.15 m
앞지르기 시거 : 1.20 m

(다) 시선이 평면적으로는 원곡선 내, 종단적으로는 종단곡선 내에 있는 경우 이러한 경우 시거 확보 폭은 식(4.5)와 식(4.6)을 수정하여 다음 식으로 구해진다.

$$M = \frac{D^2}{8R} \times \frac{K - NR}{K} + \frac{N^2(h_e - h_o)^2}{2D^2} \times \frac{RK}{K - NR} - \frac{N(h_e + h_o)}{2} \quad (4.7)$$

여기서,

$$K = \text{종단곡선 반경} \begin{cases} \text{오목(凹)형} : K > 0 \\ \text{볼록(凸)형} : K < 0 \end{cases}$$

(라) 기타

시선이 위와 같은 경우 이외에, 평면적으로는 클로소이드와 직선에 걸치는 경우, 종단적으로는 종단곡선과 직선 구배에 걸치는 경우, 또는 이들이 조합된 경우에는 앞의 식들을 참고로 함과 동시에 실제의 시선을 그림으로 그려서 필요한 시거 확보 폭을 구한다.

(3) 시거 확보 원곡선 반경의 계산 예

선형을 설계할 때 시거를 검토할 필요가 없는 원곡선 반경을 알아두는 것이 유용하다.

시거 확보 원곡선 반경은 여러 가지 상황에 따라 달라질 수 있지만, 대표적인 예로 다음 조건을 가진 도로에 대해 검토해 보기로 한다.

- ① 차선 폭이 3.6 m 인 4 차선 도로
- ② 중앙분리대의 폭이 3.0 m
- ③ 우측 길어깨의 폭이 3.0 m 인 경우와 4.0 m 인 경우
- ④ 평지 구간

여기에서, 길어깨의 폭이 3.0 m 인 경우는 L 형 측구의 저판폭을 포함하여 최소 길어깨 폭 기준에 따른 것이며, 길어깨의 폭이 4.0m 인 경우는 L 형 측구의 저판폭만큼 길어깨 폭을 확폭했을 경우이다.

표 4.10 에서는 진행 방향의 좌측에 설치된 중앙분리대를 장애물로 생각했을 경우와, 진행 방향의 우측에 놓인 옹벽형 측구를 장애물로 가정했을 때의 정지시거가 확보되는 원곡선 반경을 구한 값을 제시하고 있다. 이때 땅깍기 구간에 설치하는 옹벽형 측구의 높이는 노면에서 0.3 m 로 가정한다.

6 차선 또는 8 차선 도로의 경우, 표 4.10 에서 추월차선은 진행 방향의 가장 왼쪽 차선에 해당되며, 주행차선은 진행 방향의 가장 오른쪽 차선에 해당된다.

차도가 분리된 도로(분리 차도)에서 좌측 길어깨의 폭이 1.5 m 인 경우, 표 4.10 의 중앙 분리대의

기준을 적용하면 된다.

시거 확보 폭을 구하기 위한 횡단면 예는 그림 4.6, 그림 4.7 과 같다.

그림 4.6 은 주행차선에서 주행하는 자동차의 운전자가 시야를 가리는 장애물이 중앙분리 대일 때의 시거 확보 폭의 예이다. 그림 4.7 은 주행차선에서 주행하는 자동차의 운전자의 시야를 가리는 장애물이 땅깁기 비탈면일 경우의 시거 확보 폭의 예이다.

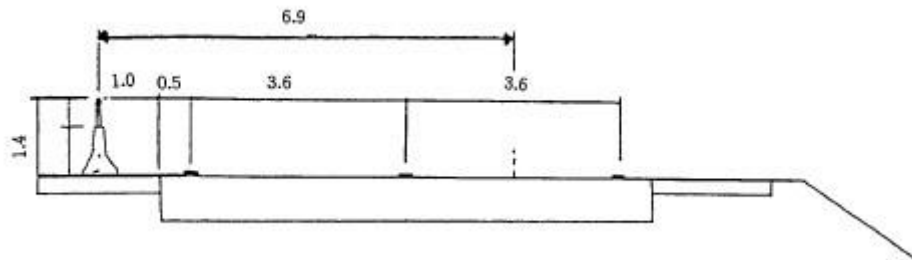


그림 4.6 주행차선 기준 중앙분리대쪽의 시거 확보 폭

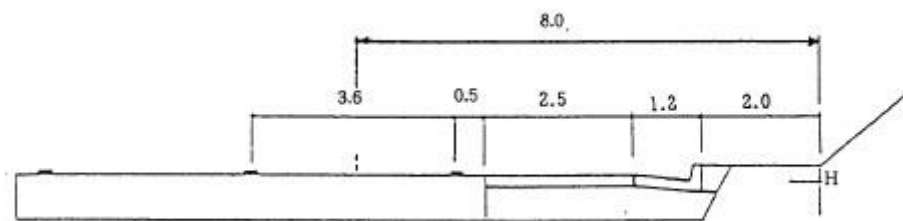


그림 4.7 주행차선 기준 길어깨쪽의 시거 확보 폭(땅깁기 구간, 4.0m 길어깨 폭)

표 4.10 의 정지시거 확보 원곡선 반경은 식(4.5)를 이용하여 구하였다. 표 4.10 에서 보는 바와 같이, 중앙분리대를 장애물로 가정하여 정지시거 확보 조건을 만족시킬 경우 다른 경우도 모두 만족시킨다.

$$R=(D^2)/(8M)$$

여기서,

R : 원곡선 반경 (m)

D : 정지시거 (m)

M : 장애물과 도로 중심선과의 거리 (m)

표 4.10 정지시거 확보 원곡선 반경

(단위 : m)

설 계 속 도 (km/h)			120	100	80	70	60	50	40	시 거 확 보 폭
정지시거 기준값			280	200	140	110	85	65	45	
장 애 물	중앙 분리 대	주행차선	1420	725	355	219	131	77	37	6.9
		추월차선	2970	1515	742	458	274	160	77	3.3
	3.0 m 길 어 깨 폭	주행차선	1400	714	350	216	129	75	36	7.0
		추월차선	925	472	231	143	85	50	24	10.6
	4.2 m 길 어 깨 폭	주행차선	1225	625	306	189	113	66	32	8.0
		추월차선	845	431	211	130	78	46	22	11.6

주) 시거 확보 폭은 장애물에서 도로 중심선까지의 거리를 말함

(4) 시거 확보의 방법

정지시거 확보 폭이 식(4.5), 식(4.6), 식(4.7)에서 구한 값보다 작은 경우에는 다음의 시거 확보 방법을 이용한다. 선형의 수정 또는 확폭이 지형 조건상 무리일 경우에는 도로 안전표지를 설치하여 운전자의 주의를 환기시키는 방법도 있지만, 이러한 경우에는 새로운 대안 노선을 찾는 것이 바람직하다.

(가) 원곡선 반경의 조정과 종단구배의 완화

설계된 선형이 정지시거 조건을 만족시키는지의 여부는 표 4.10 을 이용하여 개략적으로 검토할 수 있다. 도로의 선형이 표 4.10 에서 다룰 수 있는 일반적인 조건에서 벗어나는 경우, 식(4.7)을 이용하여 시거 확보 폭을 구하며, 계산된 시거 확보 폭이 실제 설계된 선형이 만드는 시거 확보 폭보다 클 경우 평면곡선 반경을 크게 조정하거나 종단구배를 완화시켜야 한다. 이러한 선형 수정이 불가능하거나 불경제적일 경우에는 길어깨를 확폭하거나 중앙분리대를 확폭하여 시거를 확보한다.

(나) 길어깨 또는 중앙분리대 확폭

토공부에서 우측을 확폭하여 시거를 확보할 경우(진행 방향에서 볼 때, 우로 굽은 도로) 방호벽, 땅깍기 비탈면의 옹벽형 측구 등의 장애물을 후퇴시키고, 그에 따라 우측 길어깨를 확폭한다. 좌측을 확폭하여 시거를 확보할 경우(진행 방향에서 볼 때, 좌로 굽은 도로), 좌측에 중앙분리대가 설치되어 있는 경우에는 중앙분리대를 확폭하고, 길어깨가 설치되어 있는 경우(분리차도, 일방 통행 도로)에는 토공부의 우측과 마찬가지로 확폭을 실시한다. 교량, 고가, 터널 구간에서의 시거의 부족은 원칙적으로 피하여야 하나 부득이한 경우에는 장애물을 후퇴시켜서 좌측 또는 우측 길어깨를 확폭한다.

5. 평면선형

5.1 평면선형의 요소

평면선형의 설계에 쓰이는 선형 요소에는 직선, 원곡선, 완화곡선이 있다.

일반적으로 도로의 선형은 자동차의 안전한 주행뿐만 아니라 주行的 쾌적성에 대해서 고려해야 한다. 이와 같은 관점에서, 도로의 평면선형은 자동차의 주행 궤적에 따르도록 직선, 원곡선, 완화곡선(주로 클로소이드)으로 구성되며, 설계 요소로는 원곡선 반경, 곡선의 길이, 곡선부의 편구배, 곡선부의 확폭 및 완화 구간 등이 있다.

평면선형 요소 중 직선의 적용에 대해서는 '7.2.2 직선의 적용'에서 다루며, 원곡선과 완화곡선의 기준과 적용 및 확폭에 대해서는 본 장에서 다루기로 한다. 그리고 곡선부의 편구배는 '8.2 곡선부의 편구배'에서 다루고 있다.

5.2 원곡선 반경

곡선부에서 각 차선의 중심선의 원곡선 반경은 설계속도에 따라 표 5.1 의 최소 원곡선 반경 이상으로 한다.

표 5.1 최소 원곡선 반경

설 계 속 도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
최소 원곡선 반경(m)	710	460	280	200	140	90	60	30	15

(1) 개요

최소 원곡선 반경은 도로의 곡선부를 주행하는 자동차에 가해지는 원심력 등의 횡방향력과 타이어와 노면 간의 마찰력이 상쇄된 힘이 일정한 한도를 초과하지 않도록 하고, 쾌적하게 주행할 수 있도록 하기 위해 규정된 값이다. 또, 최소 원곡선 반경은 각 차선의 중심선에 적용되는 것이므로, 선형을 차도 중심선에 따라 설계하는 경우에는 각 차선과 차도 중심선의 관계에 유의해야 한다.

(2) 최소 원곡선 반경의 계산

자동차가 곡선부를 주행할 때에 생기는 위험은 원심력에 의하여 곡선의 바깥쪽으로 미끄러진다는가 뒤집어진다는가 하는 것이다. 여기에서 고려해야 할 요소로는 자동차의 주행속도, 도로의 곡선 반경, 편구배 그리고 노면의 마찰계수 등이다.

(가) 횡방향 미끄러움을 일으키지 않기 위한 조건

그림 5.1 과 같이 주행하는 자동차가 횡방향으로 미끄러지지 않기 해서는 다음과 같이 힘의 평형이 이루어져야 한다.

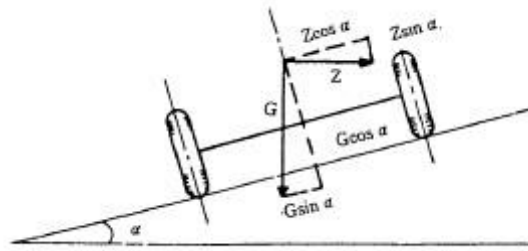


그림 5.1 곡선부 주행시에 작용하는 힘

$$Z \cos \alpha - G \sin \alpha \leq f(Z \sin \alpha + G \cos \alpha)$$

양변을 $\cos \alpha$ 로 나누면, $Z - G \tan \alpha \leq f(Z \tan \alpha + G)$

$i = \tan \alpha$ 를 대입하면,

$$Z - G \times i \leq f(Z \times i + G) \quad (5.1)$$

여기서,

G : 자동차의 무게 (kg중)

α : 경사각 (도)

f : 횡방향 미끄럼 마찰계수

i : (노면의 편구배/100)

Z : 원심력 (kg·m/sec²)

$$Z = \frac{G}{g} \times \frac{v^2}{R} \quad (5.2)$$

여기서,

g : 중력가속도 (9.8 m/sec²)

v : 속도 (m/sec)

식(5.2)를 식(5.1)에 대입하면,

$$R \geq \frac{v^2}{g} \times \frac{1 - fi}{f + i}$$

$$R \geq \frac{v^2}{g} \times \frac{1 - fi}{f + i}$$

$$f_1 \approx 0$$

이므로,

$$R \geq \frac{v^2}{g(f + i)} \quad (5.3)$$

식(5.3)에 $v = V/3.6$, $g = 9.8 \text{ m/sec}^2$ 을 대입하면,

$$R \geq \frac{V^2}{127(f + i)} \quad (5.4)$$

여기서,

V : 설계속도 (km/h)

식(5.4)는 자동차가 미끄러지지 않기 위해 필요한 속도, 곡선반경, 편구배 그리고 횡방향 미끄럼 마찰계수의 관계 식이다. 일반적으로, 자동차는 뒤집어지기 전에 미끄러지므로, 식(5.4)를 만족시키는 곡선반경은 자동차가 안정된 상태로 주행할 수 있는 관계 식이다. 따라서, 자동차가 안정된 상태로 주행할 수 있는 최소 곡선반경을 구하는 식은 식(5.5)와 같다.

$$R = \frac{V^2}{127(f + i)} \quad (5.5)$$

식(5.5)에서, $(f + i)$ 의 값은 도로의 곡선부 주행시에 자동차 주行的 안정성과 쾌적성에 직접 관계되는 것으로서, 최소 곡선반경의 값을 결정하는 중요한 요소이다.

(a) 최소 원곡선 반경 산정시 적용한 최대 편구배

주어진 속도에 대해서 최대 편구배(i)와 횡방향 미끄럼 마찰계수(f)가 정해지면, 최소 원곡선 반경을 구할 수 있다.

최대 편구배는 주行的 쾌적성, 기상 여건, 지역 구분, 지형 조건 등을 고려하여 도로 구 분에 따라 달리 적용해야 하지만, 계산을 간단하게 하기 위하여 최대 편구배로 6.0 %를 적용한다.

(b) 횡방향 미끄럼 마찰계수

횡방향 미끄럼 마찰계수는 노면과 타이어 간의 횡방향 마찰계수이며, 또한 차에 타고 있는 사람이 느끼는 횡방향 가속도는 횡방향 미끄럼 마찰계수와 중력가속도 g 를 곱한 값과 같다.

횡방향 마찰계수의 설계값은 자동차에 탄 사람이 자동차 주행중에 불쾌감을 느끼지 않을 최대 횡방향 가속도와, 자동차가 미끄러지지 않고 안전하게 주행할 수 있는 노면과 타이어 간의 최대 마찰 저항을 관측하여 결정해야 한다.

① 쾌적성을 고려한 횡방향 미끄럼 마찰계수

쾌적성을 고려하여 횡방향 미끄럼 마찰계수의 한도를 구하려는 연구가 미국에서 수행되었는데, 이에 따르면 50 km/h 이하에서 $f=0.16$, 120 km/h 에서는 $f=0.12$ 가 쾌적성 측면에서 본 횡방향

미끄럼 마찰계수의 한계라고 결론 짓고 있다. 또, 속도가 높아짐에 따라 f 의 값을 작게 취하는 것이 바람직하다고 한다. (그림 5.2 참조)

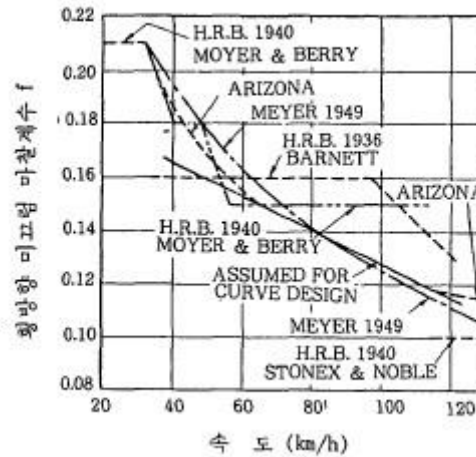


그림 5.2 쾌적성을 고려한 횡방향 미끄럼 마찰계수와 속도 관계(AASHTO)

① 안전한 자동차 주행을 위한 미끄럼 마찰계수

자동차가 곡선부를 주행하고 있을 때에는 노면과 타이어 간에 횡방향력이 작용하여 차 바퀴의 회전 방향과 자동차의 진행 방향이 일치하지 않는다. 이 두 방향이 이루는 각을 횡방향 미끄럼 각이라 한다.

자동차가 횡방향력을 받으면서 주행하고 있는 경우, 횡방향 미끄럼 각이 커짐에 따라 횡방향 미끄럼 마찰계수도 커지며, 어느 정도 이상이 되면 횡방향 미끄럼 마찰계수는 일정하게 된다. 일반적으로, 이때의 최대 값을 횡방향 미끄럼 마찰계수라 한다. 횡방향 미끄럼 마찰계수는 노면 및 타이어 상태에 따라 변하며, 종방향 미끄럼 마찰계수와 거의 같다.

횡방향 미끄럼 각과 횡방향 미끄럼 마찰계수의 관계는 그림 5.3 과 같다.

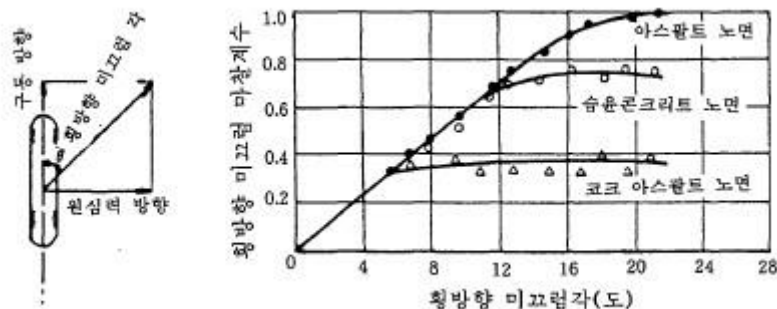


그림 5.3 횡방향 미끄럼각과 횡방향 미끄럼 마찰계수와의 관계

③ 설계에 이용되는 횡방향 미끄럼 마찰계수

표 5.2 는 AASHTO 의 실측값을 고려하고, 쾌적성을 감안하여 정한 설계속도에 따른 횡방향 마찰계수이며, 그림 5.4 는 우리 나라의 횡방향 미끄럼 마찰계수와 여러 나라의 횡방향 미끄럼

마찰계수를 비교한 그림이다.

그림 5.3 에서, 횡방향 미끄럼 마찰계수는 콘크리트 포장에서 0.4~0.6, 아스팔트 포장에 서 0.4~0.8 이다. 노면이 얼어 있거나 눈에 덮여 있는 경우, 횡방향 미끄럼 마찰계수는 0.2~0.3 으로 감소한다. 따라서, 쾌적성을 고려하여 정한 횡방향 미끄럼 마찰계수 0.10~0.16 을 실측값과 비교해 될 때, 일반적인 도로에서는 충분히 안전한 값이라고 할 수 있다.

표 5.2 설계에 이용되는 횡방향 미끄럼 마찰계수

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40 이하
횡방향 미끄럼 마찰계수 (f)	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16

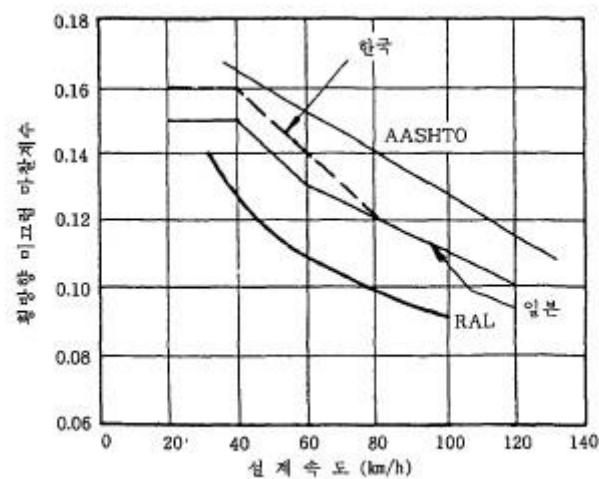


그림 5.4 설계속도에 따른 횡방향 미끄럼 마찰계수(한국, 미국, 일본, 독일)

(나) 최소 원곡선 반경의 산정

최소 원곡선 반경은 식(5.5)를 이용하여 구한다. 식(5.5)에 설계속도와 6.0 %의 편구배 ($e = 0.06$) 및 표 5.2 의 횡방향 미끄럼 마찰계수를 대입하여 구한 최소 원곡선 반경의 계산 값과, 이를 근거로 하여 결정한 규정값을 나타내면 표 5.3 과 같다.

표 5.3 최소 원곡선 반경의 계산값과 규정값

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
횡방향 미끄럼 마찰계수 (f)	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16
최 소 원곡선 반경(m)	계산값	709	463	280	203	142	94	57	32
	규정값	710	460	280	200	140	90	60	15

주) 최대 편구배는 6.0 %를 적용

(3) 바람직한 최소 원곡선 반경의 적용

최소 원곡선 반경의 규정값은 설계속도로 주행하는 경우에도 안전성과 쾌적성을 확보할 수 있는 값이기는 하지만, 평면선형은 전체 선형의 조화, 조합 등이 나쁘지 않는 한 여유 있는 선형으로 설계하는 것이 바람직하다.

바람직한 최소 원곡선 반경을 정하는 데 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

① 쾌적성을 충분히 확보할 것

② 적용하기 쉬운 값일 것

쾌적성은 횡방향 미끄럼 마찰계수와 관련이 있는데, 철도에서 규정하고 있는 횡방향 가속도의 값을 참고로 하여, 설계속도로 주행하는 자동차에 작용하는 횡방향 미끄럼 마찰계수 f 로 0.05 를 적용하여 바람직한 최소 원곡선 반경을 구하였다.

<도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에서는 바람직한 최소 원곡선 반경으로 최소 원곡선 반경의 1.5 배 정도를 권장하고 있다.

표 5.4 바람직한 최소 원곡선 반경의 계산값과 규정값

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
계 산 값 (m)	1031	716	458	351	258	179	115	64	29
규 정 값 (m)	1000	700	450	350	250	180	120	65	30

주) 최대 편구배는 6.0 %, 횡방향 미끄럼 마찰계수는 0.05

(4) 원곡선 반경의 선정시 고려 사항

(가) 최소 원곡선 반경의 적용

최소 원곡선 반경은 설계 속도에 대해서 주행의 안전성과 쾌적성을 어느 정도 확보할 수 있도록 규정한 것이지만, 실제로 최소값에 가까운 원곡선 반경을 쓰는 경우에는 안전성에 대한 영향을 충분히 검토한 후에 쓰도록 한다.

보통의 지형에서 바람직한 최소 원곡선 반경의 곡선으로 설계하거나 최소 원곡선 반경으로 설계하더라도 공사비에 큰 차이가 생기지 않는다고 하는 것이 경험상 알려져 있다. 그러나 아주 험준한 산악 지대나 가옥이 밀집된 지대를 노선이 통과하는 경우에 바람직한 최소 원곡선 반경 이상으로 설계하면 공사비가 너무 커지므로 최소 원곡선 반경으로 설계하도록 한다. 그러나 이 경우에 그 구간의 교통의 안전성과 쾌적성을 충분히 검토하고, 교통 운영에 큰 지장이 없을 경우에만 적용하도록 한다.

콘크리트 포장의 경우 시공상 편구배를 크게 설치하는 데 어려움이 있으므로 원곡선 반경을 크게

하는 것이 바람직하다.

(나) 원곡선 반경의 선정시 주의 사항

원곡선 반경의 선정시에 특히 주의해야 할 점은 다음과 같다.

(a) 추정 교통량이 매우 많은 구간에서는 작은 반경을 가진 원곡선은 피할 것

이와 같은 구간에서는 용량 부족이 생겨 교통 정체의 원인이 될 가능성이 있다.

(b) 앞뒤 선형의 조화를 고려하여 갑자기 작은 반경의 원곡선을 쓰지 말 것

앞뒤의 선형이 비교적 양호한 곳에 국부적으로 급한 곡선을 쓰는 일은 피하여야 한다. 이와 같은 곳에서는 운전자가 선형의 급변에 대응할 수 없어 사고가 많이 일어나게 된다. 특히, 긴 직선 구간 사이에 작은 반경의 원곡선이나 작은 반경의 두 곡선으로 이루어진 S 곡선을 삽입해서는 안된다.

지형이 양호한 구간에서 나쁜 구간으로 들어가는 경우에는 선형의 질이 서서히 떨어지도록 할 필요가 있다.

(c) 주위의 지형, 도시화의 상황 등 도로 주변의 환경에 따라 선형 설계를 할 것

주변 상황을 고려하여 원곡선 반경을 선정해야 하는데, 예를 들면, 좁은 골짜기 사이를 통과할 때는 아주 작은 원곡선 반경을 적용하더라도 그러한 구간에서는 주행속도가 자연히 억제되어 그다지 큰 문제는 없다.

(d) 종단선형과의 조화를 고려할 것

종단선형이 매우 양호한 도로 구간 사이에 반경이 작은 원곡선을 설치하는 것은 바람직 하지 않으며, 반대로 종단 선형이 매우 나쁜 곳에 반경이 작은 원곡선을 연속해서 설치하는 것도 바람직하지 않다.

(e) 시거 확보의 유무를 고려할 것

작은 원곡선 반경으로 선형을 설계할 때에는 시거가 충분히 확보되는지의 여부를 검토해야 한다. 시거 확보에 관한 사항은 '4.3 시거의 확보'를 참조하기 바란다.

5.3 곡선의 길이

차도 곡선부의 중심선 길이(곡선부에 완화 곡선이 포함되어 있을 때에는 완화곡선의 길이를 합한 길이를 말한다. 이하 곡선의 길이라 함)는 다음 표의 값 이상으로 한다.

표 5.5 곡선의 최소 길이

(단위 : m)

설계속도 (km/h)	도로 교각이 5° 미만	도로 교각이 5° 이상
120	$700/\theta$	140
100	$550/\theta$	110
80	$450/\theta$	90
70	$400/\theta$	80
60	$350/\theta$	70
50	$300/\theta$	60
40	$250/\theta$	50
30	$200/\theta$	40
20	$150/\theta$	30

주) θ 는 도로 교각(단위는 도), θ 가 2° 미만일 때는 2°로 한다.

(1) 개요

자동차가 도로의 곡선부를 주행하는 경우, 곡선부의 길이가 짧으면 핸들 조작을 빨리 하지 않으면 안되기 때문에 원심가속도가 급변하여 주행 쾌적도가 나빠지고, 특히 고속인 경우에는 사고의 위험이 있다.

도로 교각이 매우 작은 경우, 운전자에게는 원곡선의 길이가 실제보다 짧게 보이고, 도로가 절곡(折曲)되어 있는 것처럼 보이므로, 속도의 저하를 초래한다.

이러한 문제를 해결하기 위하여 최소 원곡선 길이를 규정한다.

(2) 최소 곡선 길이의 계산

최소 곡선 길이는 다음과 같은 조건을 고려하여 정해진 것이다.

- ① 운전자가 핸들 조작에 곤란을 느끼지 않을 것
- ② 도로 교각이 작은 경우, 원곡선 반경이 실제보다 작게 보이는 착각을 막을 정도의 길이로 할 것

(가) 운전자가 핸들 조작에 곤란을 느끼지 않을 것

종래의 경험에 의하면, 핸들 조작에 곤란을 느끼지 않고 곡선부를 주행하려면 자동차가 곡선 상에서 적어도 약 6 초 간 주행할 수 있는 길이가 주어져야 한다고 생각되었으나, 최근에는 4 초 간 주행할 수 있는 곡선 길이도 무리가 없는 것으로 알려지고 있다.

표 5.6 원활한 핸들 조작에 필요한 곡선 길이(설계속도로 4 초 간 주행)

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
곡선 길이 (m)	133	111	89	78	67	56	44	33	22

(나) 도로 교각이 작은 경우

도로 교각이 작은 경우에는 원곡선의 반경이 실제보다 짧게 보이므로, 도로가 급하게 절곡(折曲)되어 있는 것처럼 보인다. 이러한 경향은 도로 교각이 작을수록 현저하다. 따라서, 교각이 작을수록 긴 곡선부를 삽입해서 도로가 완만히 절곡되고 있는 듯한 느낌을 주도록 설계해야 한다. 따라서, 도로 교각이 작은 곡선부에서 운전자가 곡선이라는 것을 인식하기 위해서는 그림 5.5에 나타낸 외선장 $\bar{AB}$ 가 어느 정도 이상이어야 한다.

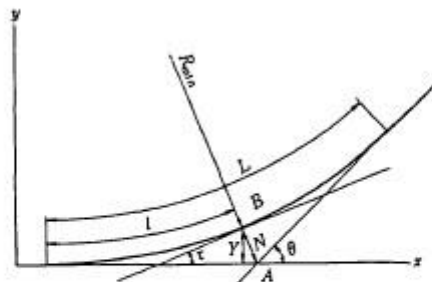
운전자가 착각을 일으키는 한계 도로 교각은 미국 AASHTO에서는 5도, 독일 R.A.L.에서는 6도 20분, 일본에서는 7도로 하고 있으며, 우리나라에서는 5도로 하였다.

곡선 길이의 최소값은, 도로 교각이 5도 미만인 경우 완화곡선을 대칭형 클로소이드라 고 생각하고, 외선장 N 이 도로 교각이 5도일 때의 N 값과 같아지는 길이로 한다.

$$\bar{AB} = N$$

클로소이드의 식을 풀어보면,

$$l = 344 \frac{N}{\theta} \quad (5.6)$$



- O : 클로소이드 원점 τ : 점 B에서의 접속각
 B : 클로소이드 곡선 위의 임의의 점
 l : 클로소이드 원점으로부터 B점까지의 곡선 길이
 R : 점 B에서의 곡선 반경

그림 5.5 도로 교각과 외선장

도로 교각이 5도일 때의 외선장 N_5 를 구하는 식은 다음과 같다.

$$N_5 = \frac{5l}{344} \quad (5.7)$$

최소 곡선 길이를 얻기 위해서는 N_5 도 최소값이어야 한다. N_5 의 최소값은 l 이 최소일 때, 즉 최소 완화곡선 길이를 적용하여 구할 수 있다. 완화곡선의 최소 길이는 설계속도로 2초 간 주행하는 거리이므로 다음 식으로 구할 수 있다.

$$l_{\min} = \frac{2V_D}{3.6} \quad (5.8)$$

식(5.7)과 식(5.8)에서 N_5 를 구하는 식을 유도하면 다음과 같다.

$$N_5 = \frac{5}{344} \times \frac{2V_D}{3.6} = \frac{8.0749}{1000} V_D \quad (5.9)$$

따라서, 도로 교각을 고려한 완화곡선의 최소 길이($l_{\min}$)를 식(5.4)와 식(5.7)로부터 구하면 다음과 같다.

$$l_{\min} = 344 \frac{N_5}{\theta} = \frac{344}{\theta} \times \frac{8.0749}{1000} V_D = \frac{2.778V_D}{\theta} \quad (5.10)$$

곡선부의 최소 길이($L_{\min}$)는 완화곡선이 서로 대칭을 이룰 때 발생하므로, 최소 길이를 구하는 식은 다음과 같다.

$$L_{\min} = 2 \times l_{\min} \quad (5.11)$$

식 (5.10)과 식 (5.11)로부터 ,

$$L_{\min} = \frac{5.556 V_D}{\theta} \quad (5.12)$$

식(5.12)를 이용하여 도로 교각에 따라 최소 곡선 길이를 구한 값은 표 5.7 과 같다.

표 5.7 도로 교각(θ)과 최소 곡선 길이($L_{\min}$)의 계산값

(단위 : m)

설계속도(km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
$L_{\min}$	$667/\theta$	$556/\theta$	$444/\theta$	$389/\theta$	$333/\theta$	$278/\theta$	$222/\theta$	$167/\theta$	$111/\theta$
$L_{\min}'$	133	111	89	78	67	56	44	33	22

주) $L_{\min}$ 은 θ 가 2도에서 5도 사이일 때의 최소 곡선 길이

$L_{\min}'$ 은 θ 가 5도 이상일 때의 최소 곡선 길이

(3) 적용상의 주의

도로 교각이 5 도 이상인 경우 여기에서 규정한 곡선의 최소 길이는 최소 완화구간 길이의 두 배이다. 즉, 완화곡선이 설치되어 있는 곳에서 곡선의 길이가 여기에서 규정한 곡선의 최소 길이와 같을 경우, 클로소이드로만 구성된 선형이 된다. 이 경우에 운전자가 핸들 조작에 필요한 조건을 만족하고는 있지만, 곡선 반경이 최소가 되는 점에서 급하게 핸들을 조작해야 하므로 바람직하지 않다. 또, 편구배의 접속설치와 시각적으로도 문제가 있다. 따라서, 두 완화곡선 사이에는 반드시 적절한 길이의 원곡선을 삽입하는 것이 바람직하다.

총래의 경험으로, 완화곡선 사이에 설치되는 원곡선의 길이는 설계속도로 주행할 때 3 초 이상 주행하는 거리가 적당하다고 알려지고 있는데, 적어도 2 초 이상 주행할 수 있는 길이의 원곡선을 설치하는 것이 바람직하다(클로소이드의 파라미터와 원곡선 반경과의 관계는 '5.5 완화곡선 및

완화구간'을 참조 바람). 따라서, 완화곡선 사이에 설치하는 원곡선의 길이로서 설계속도로 주행할 때 2 초가 소요되는 길이를 취하면, 실제로 설치되는 곡선의 최소 길이는 최소 완화곡선 길이의 세 배이다.

도로 교각이 5 도 미만인 경우에도 완화곡선 사이에 설계속도 주행시 2 초가 소요되는 길이의 원곡선을 설치하는 것이 바람직하다

5.4 곡선부의 확폭

(1) 차도 곡선부의 차선의 폭은 곡선반경에 따라 다음 표의 폭만큼 확폭한다. 단, 6 차선 이상의 도로에서 확폭은 내측(곡선의 중심에 가까운 편) 2 차선에만 적용하되 그 중 바깥쪽 차선에는 다음 표의 확폭량의 0.8 배에 해당하는 폭을 확폭한다.

표 5.8 곡선부의 차선당 최소 확폭량

(단위 : m)

원곡선 반경	150~250	100~150	70~100	50~70
최소 확폭량	0.25	0.50	0.75	1.00

(2) 차선의 확폭은 편구배의 접속설치와 마찬가지로 완화구간 내에서 접속설치 한다.

(1) 개요

차선의 폭은 자동차의 최대 폭인 2.5 m 에 설계속도에 따라 어느 정도 여유폭을 더하여 정해지는데, 자동차가 곡선부를 주행할 때에는 뒷바퀴가 앞바퀴의 안쪽을 통과하므로 직선부에서의 차선 폭보다 넓은 폭이 필요하다. 차선의 확폭은 원칙적으로 차선의 안쪽으로 하며, 다른 차선을 침범하지 않도록 하기 위하여 각 차선마다 확폭을 해야 한다.

확폭량은, 자동차 앞면의 중심점이 항상 차선의 중심선 상에서 주행하는 것으로 가정하여 자동차의 양쪽에 직선부와 똑같은 여유 폭이 있도록 정한다.

(2) 확폭량의 계산

고속도로의 확폭량 계산시에는 설계 기준 차량을 세미트레일러 연결차로 한다.

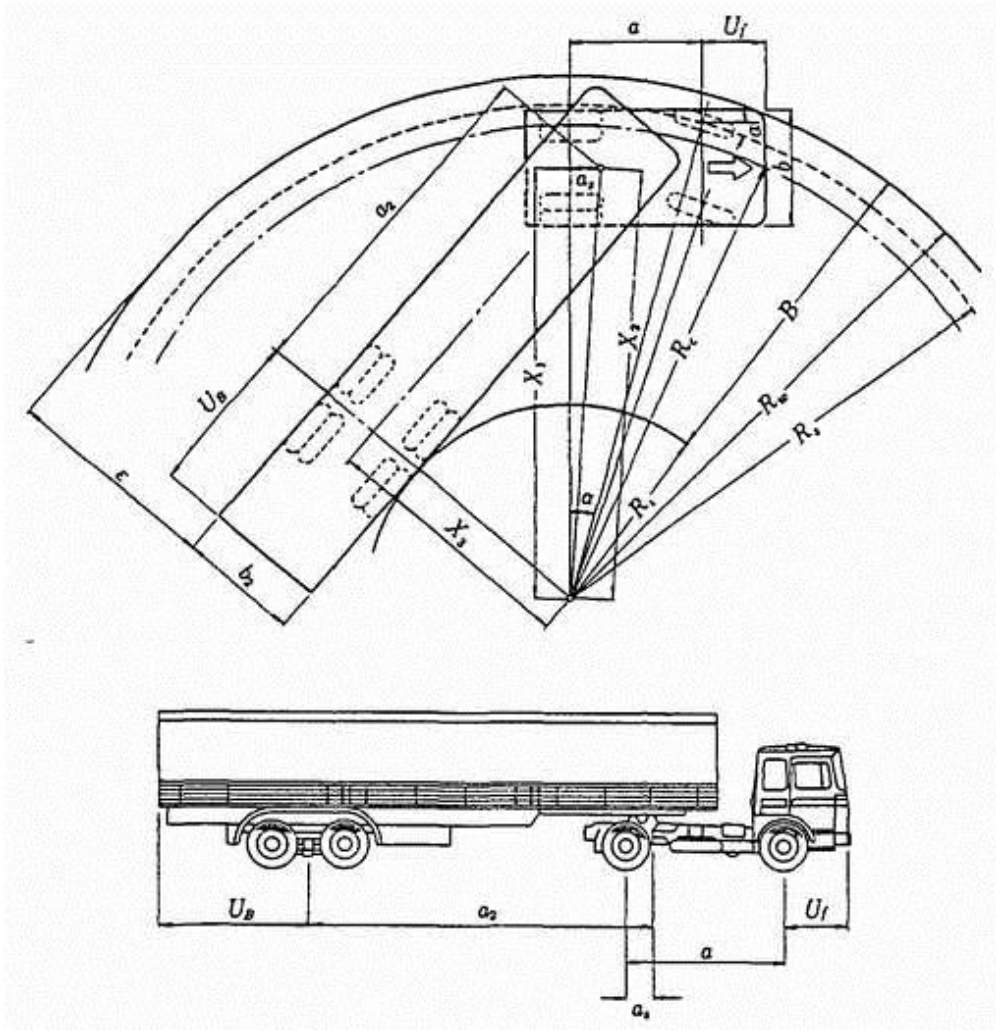


그림 5.6 세미트레일러 연결차의 확폭량 계산

그림 5.6 에서,

$$\varepsilon = B - 2.5$$

$$B = R_w + 1.25 - \sqrt{R_c^2 - 111.25}$$

$$R_w = \sqrt{(\sqrt{R_c^2 - 30.25} + 1.25)^2 + 30.25} \quad (5.13)$$

여기서,

ε : 확폭량

$R_{\{w\}}$: 외측 원곡선 반경

B: 차의 주행 폭

$R_{\{c\}}$: 차선 중심선의 반경

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 앞바퀴와 뒷바퀴의 궤적 차이가 20 cm 미만인 경우,

차선의 여유 폭이 이를 감당할 수 있는 것으로 가정하여 확폭량을 규정하고 있다. 즉, 확폭을 해야 하는 최소 원곡선 반경은 확폭량이 0.20 m 이상이 되는 원곡선 반경을 기준으로 해서, 그보다 큰 원곡선 반경의 경우에는 확폭하지 않는 것으로 하였다. 그리고 차선당 최소 확폭량은 설계와 시공의 편리를 고려하여 0.25 m 단위로 규정하고 있다.

표 5.9 차선당 최소 확폭량

원곡선 반경 (m)	차선당 최소 확폭량 (m)		설계속도 (km/h)
	계 산 값	규 정 값	
150 ~ 250	0.22~0.37	0.25	70 이하
100 ~ 150	0.37~0.56	0.50	60 이하
70 ~ 100	0.56~0.80	0.75	50 이하
50 ~ 70	0.80~1.12	1.00	40 이하

주) 설계속도는 해당 원곡선 반경을 이용하여 설계할 수 있는 설계속도를 말함

차선의 확폭량은 이론적으로는 차선의 중심 반경에 따라 서로 다르지만, 차선의 반경을 각각 구해서 확폭량을 결정하는 수고를 덜기 위해 도로 중심선(또는 차도 중심선)의 반경이 353m 이상인 경우에는 원칙적으로 도로 중심선(또는 차도 중심선)에 의해서 차선의 확폭량을 구하도록 한다.

(3) 적용시 주의 사항

6 차선 이상의 도로에서, 대형차는 일반적으로 진행 방향의 오른쪽의 두 차선을 이용하여 통행하므로 각 방향별로 이들 두 차선만 확폭을 하도록 한다. 단, 곡선의 가장 바깥쪽의 두 차선은 표 5.8에 규정된 확폭량의 0.8 배에 해당하는 폭만 확폭한다.

차선의 확폭 후에는 곡선 바깥쪽 차도측의 선형에 유의해야 한다. 차선 수가 많은 경우, 곡선부의 바깥쪽 차선은 각 차선의 확폭 때문에 도로 중심선의 당초 선형과는 크게 벗어나게 되고, 완화곡선의 접선 방향에서 빠져나가게 될 수도 있다. 이와 같은 선형은 시각적으로 바람직하지 않고, 운전자가 무리하게 핸들을 조작해야 하므로 피해야 한다. 이를 피하기 위하여, 선형 설계 단계에서 완화곡선에 의한 원곡선의 이정량(移程量)과 확폭량의 관계를 고려하여, 부적합한 일이 생기지 않도록 적절한 선형 요소를 사용하도록 한다.

곡선부에서 차선의 확폭으로 인한 접속설치는, 편구배의 설치와 같은 방법으로 완화구간내에서 한다.

(4) 고속도로 설계시 적용

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 고속도로 설계시에 설계속도를 80 km/h 이상 적용하도록 규정하고 있으며, 본 항은 표 5.9에서 보는 바와 같이 설계속도 70 km/h 이하인 경우에만 적용된다. 따라서, 고속도로 설계시에는 확폭을 고려하지 않아도 될 정도의 큰 원곡선 반경만 사용하므로 확폭을 고려하지 않아도 된다.

5.5 완화곡선 및 완화구간

5.5.1 완화곡선 및 완화구간의 설치와 길이

(1) 자동차 전용도로의 전 구간 및 일반도로 중 설계속도가 80 km/h 이상인 도로의 곡선부에는 완화곡선을 설치하도록 한다.

(2) 완화곡선(완화구간)의 길이는 설계속도에 따라 표 5.10 의 값 이상으로 한다.

표 5.10 완화곡선(완화구간)의 최소 길이

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
최소 길이 (m)	70	60	50	40	35	30	25	20	15
구 분	완 화 곡 선			완 화 구 간					

(3) 설계속도가 70 km/h 이하의 도로에서는 차선 수에 따라 완화구간 길이에 표 5.11 의 보정계수를 곱한 길이를 완화구간의 길이로 한다.

표 5.11 완화구간 길이의 보정

차 선 수	3차선	4차선	6차선 이상
보정계수	1.2	1.5	2.0

(1) 개요

자동차 운전의 안전을 기하기 위하여, 직선부에서 곡선부, 곡선부에서 직선부 또는 다른 곡선부로 원활하게 주행할 수 있도록 그 사이에 완화구간을 설치할 필요가 있다.

여기에서, 완화구간이란 편구배 접속설치 구간, 확폭을 위한 접속설치 구간, 직선과 원곡선 사이 또는 대원과 소원 사이에 곡률이 점차 변하는 구간을 뜻한다. 특히, 직선과 원곡선 사이 또는 대원과 소원 사이의 완화구간에는 완화곡선을 설치하며, 완화곡선으로는 주로 클로소이드 곡선을 사용한다.

완화곡선의 종류에는 삼차 포물선(cubic parabola), 렘니스케이트(lemniscate), 클로소이드(clothoid) 등이 있다. 그 중에서도 클로소이드 곡선이 여러 가지 점에서 우수한 성질을 가지고 있어서 대표적인 완화곡선으로 쓰이고 있다.

(2) 완화구간 및 완화곡선의 설치 목적

완화구간 및 완화곡선의 설치 목적은 다음과 같다.

① 원활한 핸들 조작이 가능하도록 충분히 곡선 반경의 점변 구간을 두고, 또 원심가속도의

변화율을 주행 궤적도가 나빠지지 않을 정도로 억제한다.

② 편구배의 변화에 의한 노면의 회전 각속도가 주행 궤적도를 나빠지지 않게 하는 정도로 억제한다.

③ 곡선부에서 차선의 확폭이 필요할 경우 접속설치 구간으로 이용된다.

④ 원곡선의 시작점과 끝점에서 절곡된 형상을 시각적으로 원활하게 보이도록 한다.

①~②에서, 완화곡선의 길이를 결정하는 주 요소는 ①과 ②이며, ③의 경우는 결정된 완화곡선 구간 내에서 접속설치하면 된다. 이러한 완화곡선은 자동차의 완화 주행 궤적과 비슷한 클로소이드 곡선을 사용한다.

(3) 완화곡선의 길이 산출

(가) 자동차의 완화 주행 궤적

자동차가 직선부에서 곡선부로 주행할 때 그 회전 반경이 무한대(직선)에서 차츰 일정한 반경이 되도록 핸들을 조작해야 하는데, 이와 같이 직선 주행에서 일정한 반경의 곡선부 주행으로 옮기기까지 사이에 곡선 주행을 완화 주행이라 하고, 이 때의 자동차 궤적을 완화 주행 궤적이라 한다.

완화 주행 궤적의 형상은 다음과 같다.

그림 5.7 에서,

$$ds = R d\theta, v = (ds)/(dt) = R(d\theta)/(dt)$$

$$\therefore \text{회전 각속도} = (d\theta)/(dt) = (v)/(R)$$

여기서,

R : 주행 궤적 상의 임의의 지점에서의 곡선 반경

V : 주행속도

θ : 접선각 (라디안)

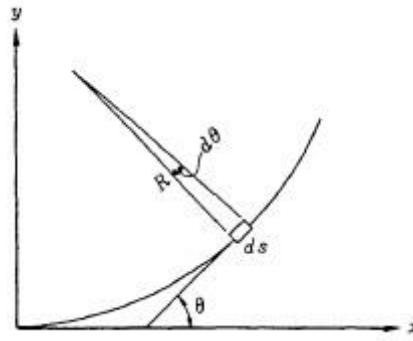


그림 5.7 자동차의 완회 주행

그림 5.8 에서, B 를 회전 각가속도라 하고, v 가 일정하다고 가정하면,

$$B = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = \frac{v}{b} \sec^2 \phi \frac{d\phi}{dt} \quad (5.14)$$

단, $R = (b)/(\tan \phi)$ 이다.(그림 5.8 참조)

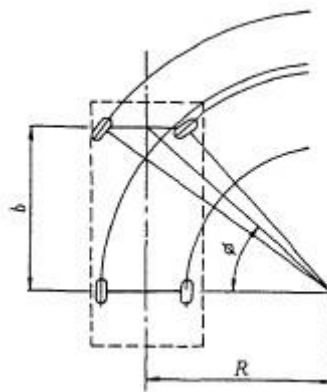


그림 5.8 곡선반경과 주행 궤적

직선 구간을 주행하다가 곡선부로 들어서는 자동차의 경우, 회전 각가속도 B 가 일정하면 운전이 쉽다고 가정하고 그 주행 궤적 을 구해보면 다음과 같다.

식 (5.14)로부터,

$$\frac{v}{b} \sec^2 \phi \frac{d\phi}{dt} = k \quad (5.15)$$

식 (5.15)를 풀면,

$$\tan \phi = (kb)/(v)t + c$$

t = 0 일 때 $\tan \phi = 0$ 이므로, C = 0

$$\text{따라서, } (1)/(R) = (k)/(v)t$$

곡선의 시점에서 L 만큼 떨어진 곳에서 관계식을 구해보면, 다음과 같다.

$$t = \frac{L}{v} \text{ 이므로, } \frac{1}{R} = \frac{kL}{v^2}$$

즉, $RL = K$ (5.16)

$(K = \frac{v^2}{k} = \text{상수})$

식 (5.16)은 클로소이드의 일반식이다. 즉, 자동차가 일정한 각속도로 주행하는 경우, 클로소이드를 그린다는 것을 알 수 있다. 또, 식(5.15)에서, 자동차의 구조상 ϕ 는 $0 \sim 30$ 도이므로 $\sec^2 \phi$ 는 거의 일정한 값이 되며, 따라서 $d\phi/dt$ 도 거의 일정하다.

ϕ 가 핸들 회전각과 비례한다고 생각하면, 자동차의 주행은 핸들의 회전 각속도가 거의 일정한 주행이라고 생각할 수 있다. 그러나 실제 자동차 주행은 그리 단순하지는 않다. 완화 주행 궤적에 근사한 곡선으로는 클로소이드 외에 램니스케이트(Lemniscate), 3 차식 등이 있다. 이들 완화 주행 궤적에 근사한 곡선을 그림으로 나타내면 그림 5.9 와 같다.

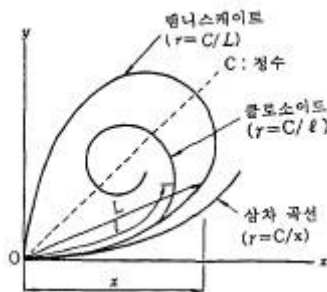


그림 5.9 완화 주행 궤적에 근사한 곡선

(나) 완화곡선 및 완화 구간의 길이

설계속도 80 km/h 이상의 도로에서는 핸들 조작의 매우 근소한 착오라도 될 수 있는 한 빨리 원상 복귀시킬 수 있는 주행 시간의 길이만큼 반드시 완화곡선을 설치하여 운전자의 시선을 자연스럽게 유도할 수 있어야 하며, 설계속도 80 km/h 미만의 도로에서는 완화곡선을 설치하지 않을 경우에 곡선부의 편구배 및 확폭을 접속설치할 수 있도록 직선 구간과 원곡선 구간을 직접 연결하고, 완화구간을 설치하여야 한다.

핸들 조작에 곤란을 느끼지 않고 주행할 수 있는 곡선부의 주행 시간을 <도로구조령 해설>에서는 6 초로 설정하였으나, <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에서는 4 초로 설정하고 있다. 이는 최소 완화곡선 길이의 두 배이다. 주행 시간을 2 초로 하고, 식 ' (5.17)을 이용하여 최소 완화곡선 길이를 계산하면 표 5.12 와 같다.

$$L = vt = \frac{v}{3.6} t$$

(5.17)

여기서,

L : 완화곡선 길이 (m)

t : 주행 시간 (2 초)

v : 주행속도 (m/sec)

V : 주행속도 (km/h)

표 5.12 완화곡선 및 완화구간의 최소 길이

설계속도(km/h)		120	100	80	70	60	50	40	30	20
최 소 길 이 (m)	계산값	66.7	55.6	44.4	38.9	33.3	27.8	22.2	16.7	11.1
	규정값	70	60	50	40	35	30	25	20	15

(4) 적용

완화곡선으로 클로소이드를 쓰는 경우, 완화곡선의 파라미터의 크기(A)는 접속하는 원곡 선의 반경(R)에 대하여 다음과 같은 관계에 있을 때 조화가 이루어지고, 시각적으로 원활 한 선형이 된다고 알려져 있다.

$$R/3 \leq A \leq R$$

(5.18)

이 법칙이 적용되는 원곡선의 반경은 어느 범위에 들어가 있을 때이므로, 원곡선 반경 R 이 작으면 파라미터 A 가 원곡선 반경보다 커지고, 원곡선 반경 R 이 크면 파라미터 A 가 R/3 보다 작게 되어, 일반적으로 그림 5.10 과 같은 곡선에 따르는 조합을 선형의 조화, 주행의 쾌적성, 경제성 등의 관점에서 권장한다.

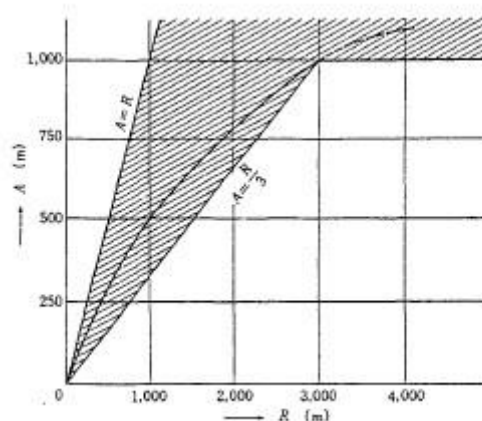


그림 5.10 원곡선 반경과 클로소이드의 파라미터

5.5.2 완화곡선의 생략

(1) 직선과 원곡선 사이에 완화곡선을 설치하는 경우, 원곡선 반경이 설계속도에 따라 표 5.13 의 값 이상이면 완화곡선을 생략할 수 있다.

표 5.13 완화곡선을 생략할 수 있는 한계 원곡선 반경(직선과 원곡선)

설 계 속 도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
한계 원곡선 반경 (m)	3000	2000	1500	1000	800	500	300	180	80

(2) 같은 방향으로 굽어지는 소원과 대원 사이에 완화곡선을 설치하는 경우, 다음 조 건들 중 어느 하나를 만족시키면 완화곡선을 설치하지 않아도 된다.

- ① 두 원곡선의 반경 중 작은 반경이 표 5.13의 값 이상일 때
- ② 두 원곡선 사이에 완화곡선을 설치했을 때 이정량이 0.10 m 미만이고, 두 원곡선 반경의 비가 1.5 이하일 때

(1) 개요

완화곡선을 직선과 원곡선 사이에 삽입하는 경우, 그림 5.11에 나타낸 바와 같이, 직선과 원곡선을 직접 연결하는 경우에 비하여 5만큼의 이정량(shift)이 생긴다. 이 이정량이 차선 폭에 포함되는 여유 폭(차선 폭은 자동차의 폭에 여유 폭을 더한 값임)에 비해 매우 작은 경우에는 직선과 원곡선을 직접 접속시키더라도 자동차가 완화 주행을 하는 데 아무런 지장이 없다. 이와 같이, 완화곡선을 생략해도 자동차의 주행에 지장을 주지 않는 이정량을 한계 이정량이라 한다.

이 한계 이정량은 최소 완화곡선 길이를 적용한 경우, 0.20 m 정도 있으면 주행역학상 문제는 없다.

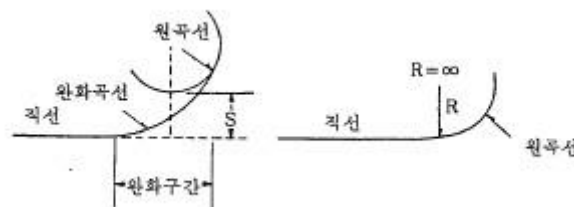


그림 5.11 이정량

(2) 한계 원곡선 반경의 계산

(가) 직선과 원곡선 사이에 삽입되는 완화곡선 직선과 원곡선 사이에 설치되는 완화곡선이 클로소이드라고 가정할 때, 한계 이정량 0.20 m에 대한 한계 원곡선 반경을 구하는 계산 식과 값은 다음과 같다.

$$S = \frac{1}{24} \times \frac{L^2}{R} \quad (5.19)$$

식(5.19)에 이정량 0.20 m와 완화곡선의 최소 길이를 구하는 식인 식(5.17)을 대입하여 원곡선 반경 R에 대해서 정리하면 식(5.20)과 같다.

$$R = 0.064V^2$$

(5.20)

여기서,

S : 이정량 (0.20 m)

L : 완화구간의 길이 (m)

R : 원곡선 반경 (m)

V : 설계속도 (km/h)

식(5.20)을 이용하여 이정량이 0.20 m 일 때의 원곡선 반경을 구하면, 표 5.14 와 같다.

경험적으로 볼 때, 표 5.14 의 계산값으로 제시된 원곡선은 시각적으로 불충분하다고 판단되므로, 실제로는 계산값의 세 배 정도의 값을 적용하기로 한다.

표 5.14 이정량이 0.20m 일 때의 원곡선 반경

설 계 속 도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
계 산 값	921.6	640.0	409.6	313.6	230.4	160.0	102.4	57.6	25.6
적 용 값	3000	2000	1500	1000	800	500	300	180	80

(나) 두 원곡선 사이에 설치되는 완화곡선

두 원곡선 사이에 설치되는 완화곡선을 설치하지 않아도 되는 조건은 <도로구조령 해설> 과 일본 도로공단의 <설계 요령>의 내용을 반영하여 제시하였다.

6. 종단선형

6.1 종단선형의 요소

종단선형의 설계에 쓰이는 선형 요소에는 직선과 곡선이 있다.

도로의 형상을 설계하는 요소 중 종단선형은 같은 설계속도를 적용하는 구간이라 할지라도 지형 조건에 따라 모든 자동차에게 동일한 주행 상태를 유지시켜 줄 수 없는 요소를 포함하고 있다.

이러한 종단선형은 직선과 곡선으로 구성된다. 종단선형의 설계 요소로는 종단구배, 종단곡선이 있으며, 자동차의 종류에 따른 성능 차이로 인하여 종단구배 구간에서 허용 속도 이하로 주행하는 자동차를 위한 오르막 차선을 설치하여 교통 용량의 저하를 방지하여야 한다.

종단선형을 직선으로 설계할 때에는 종단구배의 기준과 종단구배 구간의 길이에 대한 기준을 적용한다. 종단선형을 곡선으로 설계하는 경우, 이차 포물선으로 설계하며, 종단구배 변화 비율에 대한 기준과 종단곡선의 최소 길이 기준을 적용한다.

6.2 종단구배

6.2.1 종단구배의 기준

종단구배는 설계속도에 따라 표 6.1 의 표준 최대 종단구배 이하로 한다. 단 지형 상황 등으로 인하여 표준 최대 종단구배 이상으로 종단구배를 설치해야 하는 경우, 부득이한 경우의 최대 종단구배까지 허용할 수 있다. 단, 이 경우에는 '6.2.2 종단구배의 제한 길이'의 규정에 따라야 한다.

표 6.1 최대 종단구배

(단위 : %)

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
표 준 구 배	3	3	4	4	5	6	7	8	10
부득이한 경우	-	5	6	6	7	9	10	11	13

(1) 개요

도로를 설계하기 위해 결정된 설계속도는 도로를 구성하는 다양한 기하구조와 연관되어 있다. 이는 도로를 설계할 때 하나의 설계 구간에서는 도로의 형상을 일정하게 하며, 동일한 주행 상태를 유지할 수 있도록 하여야 하는 도로 설계의 근본적 개념을 만족하기 위함이다. 그러나 설계속도에 따라 일정하게 정하여지는 도로 기하구조 요소 중, 종단구배는 종단구배 구간의 오르막 특성이 차종마다 크게 달라 모든 자동차가 설계속도로 주행할 수 있는 기하구조를 확보하는 것은 경제적인 측면에서 타당하지 않다. 따라서, 종단구배의 기준값은 경제적인 측면과 자동차의 성능을 감안하여, 자동차의 소통과 교통 안전에 크게 영향을 미치지 않는 범위 내에서 결정한다.

종단구배의 단위로는 퍼센트를 이용하며, 종단구배의 부호는 자동차가 도면(圖面)의 왼 쪽에서 오른쪽으로 주행한다고 가정하여, 자동차가 오르막 구간을 지나는 경우 양(陽)의 부호, 내리막 구간을 지나는 경우 음(陰)의 부호를 갖는 것으로 한다.

(2) 자동차의 오르막 특성

(가) 승용차

종단구배 구간에서 승용차의 움직임은 다양하나 대부분의 승용차는 4~5 % 종단구배에서도 평지와 거의 비슷한 속도로 주행할 수 있으며, 3 % 종단구배에서는 거의 영향을 받지 않는다.

그러나 승용차도 오르막 구배가 증가함에 따라 속도가 점차적으로 떨어지며, 내리막 구배에서는 평지에서보다 속도가 커지게 된다.

(나) 트럭

평지에서의 트럭의 평균 주행속도는 승용차와 거의 동일하나, 경사지에서는 종단구배에 큰 영향을 받는다. 이는 승용차에 비하여 트럭의 중량당 마력비가 낮고, 잉여 마력이 적기 때문이다.

오르막 구배에서 트럭이 유지할 수 있는 최대 속도는 종단구배, 종단구배 길이, 자동차의 중량당 마력비, 경사 구간에 진입할 때의 속도에 크게 영향을 받으므로 종단구배 구간의 설계에서는 트럭의 오르막 특성을 감안하여야 한다.

(다) 표준 트럭 선정

종단구배의 기준을 설정하기 위해서는 자동차의 성능에 대한 연구가 앞서야 하나, 현재 우리나라 자동차의 성능에 대한 연구 결과가 없으므로, 미국의 자동차 성능에 관한 연구 조사 결과를 이용하기로 한다.

미국 내에서 운행되고 있는 총 중량이 18,100 kg(40,000 lb)인 대형 트럭의 평균 중량당 마력비의 변화 추세를 살펴보면, 1949 년에 6.2 PS/톤에서 1975 년에는 10.6 PS/톤으로 증가하였고, 1985 년에는 17.2 PS/톤으로 증가하였다. 미국 AASHTO에서는 종단구배 구간의 제한 길이를 구하는 데 기준이 되는 표준 트럭의 중량당 마력비로 트레일러의 운행을 감안하여 7.5 PS/톤(중량 대 마력비는 300 lb/hp)을 적용하고 있다.

표 6.2 는 <도로용량편람 연구 조사 제 2 단계 최종 보고서>에 제시된 자동차 제원으로, 세미트레일러 연결차의 중량당 마력비가 미국 표준 트럭의 중량당 마력비와 거의 같다는 것을 알 수 있다. 따라서, 우리나라의 종단구배 구간의 제한 길이를 설계하는 데 기준이 되는 표준 트럭(대형 자동차)의 중량당 마력비로는 미국 AASHTO 의 기준에 따라 7.5 PS/톤을 적용하며, 이 트럭의 가감속 곡선 역시 미국 AASHTO에서 제시하고 있는 속도 곡선을 이용하도록 한다.

표 6.2 자동차 제원

자 동 차 구 분	중량당 마력비 (PS/톤)	차체 규격 (cm)			하 중 (kg)			축 간 거 리 (cm)	마 력 (PS)
		길이	너비	높이	총중량	차중량	적재량		
승 용 차	68.8	434	168	144	1,366	1,084	282	250	94
소 형 버 스	33.6	450	165	197	2,202	1,481	721	238	74
보 통 버 스	18.6	1,077	245	312	12,163	9,491	3,923	559	226
소 형 트 럭	33.4	452	168	168	2,393	1,405	988	237	80
보 통 트 럭	17.8	610	202	227	6,219	3,254	2,965	331	111
대 형 트 럭	13.5	874	248	321	18,549	8,300	10,249	519	251
세 미트레일러	7.3	1,831	261	286	45,549	13,828	31,192	-	331
풀트레일러	8.6	1,872	261	307	36,448	14,448	22,000	-	315

(3) 종단구배 기준 산정

종단구배의 기준값은 종단구배 구간을 주행하는 자동차의 주행속도가 될 수 있는 대로 설계속도와 가까운 속도를 확보할 수 있도록 규정하는 것이 이상적이겠지만, 경제적인 측면에서 제약을 받으므로 어느 정도의 속도 저하를 허용하는 값으로 규정한다.

상향 종단구배 구간을 주행할 때, 중력의 영향에 의한 주행 저항의 증가로 필요 구동력에 부족을 가져와서 구동력과 주행 저항이 평형을 이룰 때까지 속도가 저하한다. 하향 종단구배를 주행할 때, 중력의 영향으로 가속되지만 종단구배가 어느 정도 이상이 되면 운전자의 심리적인 특성으로 인하여 감속을 하게 된다. 하향 종단구배 구간에서의 감속 비율은 각 운전자의 성격과 자동차의 제동 능력에 따라 차이가 생기므로 간단하게 산정하기는 어렵고, 이로써 종단구배의 기준을 정하기도 어렵기 때문에 상향 종단구배 구간에서의 감속 특성으로 기준을 정한다.

표 6.1 의 표준 최대 종단구배는 승용차가 오르막 구간을 평균 주행속도로 주행할 수 있고, 중량당 마력비가 7.5 PS / 톤인 표준 트럭이 설계속도의 반 정도의 속도로 주행할 수 있도록 정한 것이다.

(그림 6.1 참조)

이때 설계속도가 80 km/h 이상인 경우 80 km/h 로 한다.

부득이한 경우의 최대 종단구배는 표준 최대 종단구배에 2.0~3.0 %를 더한 것이다. 부득이한 경우의 최대 종단구배를 적용할 경우, '6.2.2 종단구배의 제한 길이'에서 제시하는 기준에 따라 종단구배 길이를 제한해야 한다.

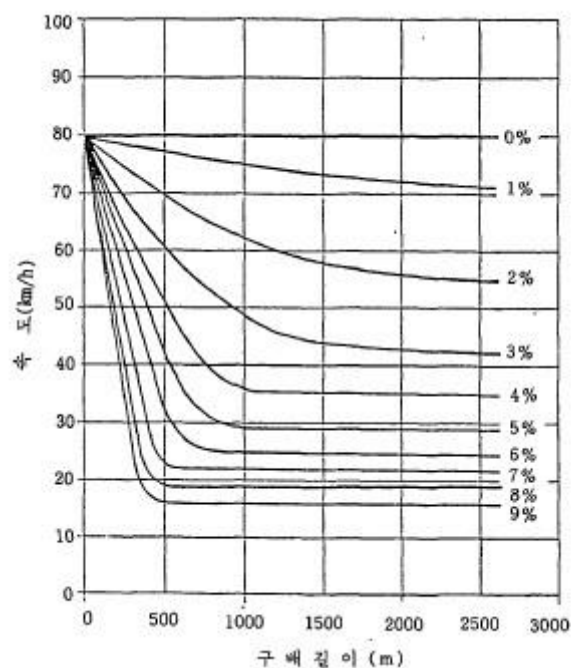


그림 6.1 종단구배와 종단구배 길이에 따른 감속곡선(7.5PS/톤 표준 트럭)

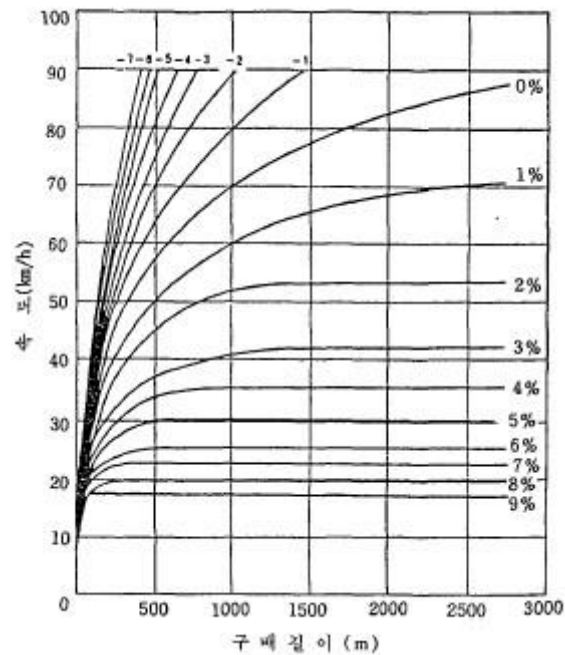


그림 6.2 종단구배와 종단구배 길이에 따른 가속 곡선(7.5PS/톤 표준 트럭)

(4) 적용시의 주의 사항

일반적으로 종단구배를 제외한 다른 선형 요소는 자동차가 설계속도 이상으로 주행할 수 있도록 기준이 결정된다. 하지만 종단구배는 공사비에 미치는 영향이 크므로 오르막 성능이 낮은 차가 설계속도보다 어느 정도 낮은 속도로 주행하는 것을 허용하고 있다.

종단선형의 설계시에는 지형 등의 조건을 충분히 검토해서 가능하면 하나의 설계 구간에서는 모든 자동차가 해당 구간의 설계속도에 근접한 속도로 주행할 수 있도록 표준 종단구배 이하로, 가장 완만한 종단구배를 취해야 한다. 그러나 산지를 지나는 노선의 경우, 그 도로의 교통량, 주행속도, 차종 구성, 평면선형, 오르막 차선의 설치 여부, 건설비 등을 종합적으로 고려하여, 부득이한 경우의 종단구배까지 사용하는 것도 필요하다.

종단구배는 될 수 있는 대로 작은 것이 바람직하지만 길고 평탄한 도로에서는 배수에 문제가 생긴다. 따라서, 배수를 위하여 종방향으로 0.3~0.5 %의 종단구배를 붙여 두는 것이 바람직하다.

적설이나 동결이 예상되는 지역에서는 될 수 있는 대로 급구배의 적용은 피해야 한다. 왜냐하면, 노면이 적설, 결빙 때문에 미끄러지기 쉬울 때 상향 종단구배 구간에서 발진이 아주 어렵고, 하향 종단구배 구간에서는 제동의 필요 빈도가 많아져서 미끄러지기 쉽기 때문이다.

긴 터널의 경우, 자동차 배기 가스의 배출과 트럭의 저속 주행, 교통 안전 등을 고려하여 최대 종단구배를 제한해야 한다. 독일 RAS-L-1 에서는 터널의 길이가 짧을 경우 최대 종단구배로 4.0 %를 적용하고, 긴 터널에서는 2.5 %를 적용하도록 하고 있다.

기계 환기가 필요한 터널의 경우, 자동차 매연량은 상향 종단구배 3 % 부근에서 급격히 증가하는 경향이 있으므로, 최대 종단구배를 2%로 하도록 한다.

6.2.2 종단구배의 제한 길이

종단구배의 제한 길이는 트럭이 종단구배 구간에 진입하여 허용된 최저 속도를 유지하며 주행할 수 있는 구간까지의 길이로서, 설계된 종단구배 구간의 길이가 주행속도 곡선을 이용하여 구한 제한 길이를 넘을 경우에는 종단구배를 조정하거나, 고속으로 주행하는 다른 자동차와 분리될 수 있도록 오르막 차선을 설치하여야 한다.

(1) 개요

종단구배 구간의 길이를 제한하는 이유는 종단구배 구간에서 저속 자동차와 다른 자동차들의 주행속도의 차이가 커질 경우 지체가 발생하고, 교통 사고가 발생할 가능성이 높아지기 때문이다. 종단구배 구간의 제한 길이는 트럭이 종단구배 구간에 진입하여 허용된 최저 속도를 유지하며 주행할 수 있는 구간까지의 길이로서, 종단구배 구간을 설계한 후 그림 6.1 과 그림 6.2 를 이용하여 주행속도 곡선을 그린 후, 트럭의 속도가 허용 최저 속도 이하로 주행하는 구간은 트럭이 허용된 최저 속도로 주행할 수 있도록 종단구배를 조정하거나, 고속으로 주행하는 다른 자동차와 분리될 수 있도록 오르막 차선을 설치하여야 한다.

(2) 종단구배 구간의 제한 길이 계산

종단구배 구간의 제한 길이는 중량당 마력비가 7.5 PS/톤인 트럭의 주행속도 곡선을 그려서, 트럭의 주행속도가 허용 최저 속도 이하로 떨어지기 직전의 구간 길이를 말한다. 여기에서 허용 최저 속도란 다음과 같다.

- ① 설계속도가 80 km/h 이상인 경우, 60 km/h
- ② 설계속도가 80 km/h 미만인 경우, 설계속도에서 20 km/h 를 뺀 속도

(3) 적용

오르막 구간에서 중량당 마력비가 7.5 PS/톤인 트럭의 최대 속도는 다음과 같다.

- ① 설계속도가 80 km/h 이상인 경우, 최대 속도는 80 km/h 로 한다.
- ② 설계속도가 80 km/h 미만인 경우, 최대 속도는 설계속도로 한다.

트럭이 종단구배 구간으로 들어올 때의 진입 속도가 80 km/h 라고 가정하여, 그림 6.1 을 이용하여 종단구배 구간의 제한 길이를 구하면 표 6.3 과 같다

표 6.3 진입 속도가 80 km/h 일 때 종단구배 구간의 제한 길이

설 계 속 도 (km/h)	종 단 구 배 (%)	계 한 길 이 (m)
120	3	530
100	4 5	350 220
80	5 6	220 240
70	5 6	370 290
60	6 7	390 560
50	7 8 9	310 280 250
40	8 9 10	430 300 270

진입 속도가 80 km/h 가 아닐 경우에는 주행속도 곡선을 이용하여 제한 길이를 구해야 한다. 종단구배 구간의 길이가 주행속도 곡선을 이용하여 구한 제한 길이를 초과할 경우에는 종단구배를 조정하거나, 고속으로 주행하는 다른 자동차와 분리될 수 있도록 오르막 차선을 설치하여야 한다.

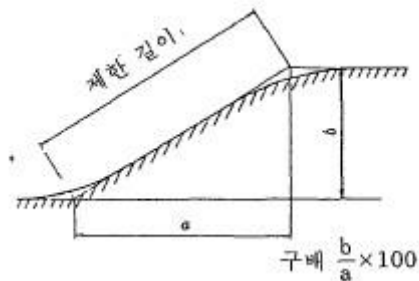


그림 6.3 종단구배와 제한 길이

6.3 종단곡선의 변화 비율과 길이

(1) 차도의 종단구배가 변하는 부분에는 종단곡선을 설치하여야 한다. 이때 종단곡선 의 변화 비율은 당해 차도의 설계속도와 종단곡선의 형태에 따라 표 6.4 의 값 이상을 적용한다.

표 6.4 최소 종단곡선 변화 비율

(단위 : m/%)

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
볼록 곡 선	190	100	50	30	20	10	5	3	1
오목 곡 선	70	50	35	25	20	12	7	4	2

(2) 종단곡선의 길이는 설계속도에 따라 표 6.5 에 나타난 길이 이상으로 한다.

표 6.5 종단곡선의 최소 길이

설계속도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
최소 길이 (m)	100	85	70	60	50	40	35	25	20

(1) 개요

자동차가 두 개의 다른 종단구배 구간을 통과할 때는 자동차의 운동량 변화에 따른 충격을 감소시키고, 운전자의 시거를 확보할 수 있도록 종단곡선을 설치하여야 한다. 종단곡선은 일반적으로 포물선으로 설치하며, 충분한 범위 내에서 주행의 안전성과 쾌적성을 확보하고 도로의 배수를 원활히 할 수 있도록 설치하여야 한다. 종단곡선은 볼록형과 오목형으로 구분되며, 두 종단구배의 조합 가능한 형식은 다음 그림과 같이 6 가지가 있다.

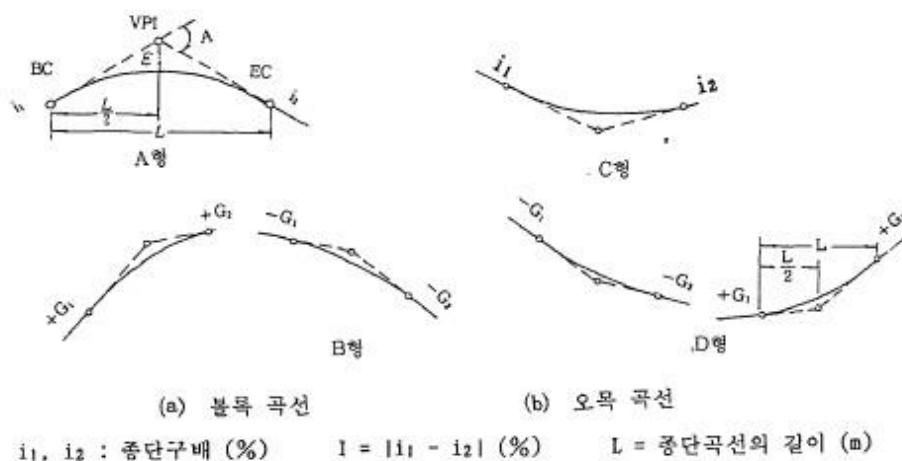


그림 6.4 종단곡선의 형태

(가) 종단곡선 반경

포물선에서 종단곡선 반경과 종단곡선 변화 비율을 구하는 식을 얻기 위해 상수 A 와 포물선의 원점에서의 기울기 t_0 로부터 이차 방정식을 구해보면 다음과 같다.

$$y = \frac{1}{2A} x^2 + t_0 x \quad (6.1)$$

임의의 지점에서의 기울기 t 와 곡률 $1/R$ 은 다음과 같다.

$$t = \frac{dy}{dx} = \frac{x}{A} + t_0 \quad (6.2)$$

$$\frac{1}{R} = \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}} = \frac{1}{A(1 + t^2)^{3/2}} \quad (6.3)$$

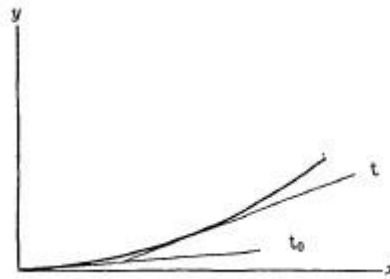


그림 6.5 포물선

종단곡선 반경은 곡률의 역수에 절대값을 취한 것이다. 도로 종단곡선의 기울기 t 는 매우 작아서 무시할 수 있으므로, 종단곡선의 크기를 다음과 같이 곡선 반경으로 규정할 수 있다.

$$\frac{x}{|t - t_0|} = |A| \approx R \quad (6.4)$$

여기서,

x : 임의의 지점

t : x 에서의 접선의 기울기

t_0 : 원점에서의 접선의 기울기

R : 종단곡선 반경

따라서, 종단곡선 상에 놓인 두 점의 접선 기울기의 차로 두 점간의 거리를 나눈 값은 일정하며, 곡선 반경과 같다는 것을 알 수 있다. 반대로 곡선 반경을 미리 알고 있다면 양 측의 기울기의 차와 곡선 반경을 곱하면 곡선 길이가 구해진다.

식(6.4)에서, x 를 종단곡선의 길이 L 로 치환하고 접선의 기울기를 구배(퍼센트)로 나타내면, 식(6.4)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$R = \frac{x}{|t - t_0|} = \frac{100L}{I} \quad (6.5)$$

여기서,

L : 종단곡선의 길이 (m)

I : 종단구배의 차 (%)

(나) 종단곡선 변화 비율

종단곡선 변화 비율이란 종단구배가 1 % 변하는 데 확보하여야 할 수평 거리로서, 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$K = \frac{L}{I} = \frac{R}{100} \quad (6.6)$$

여기서,

K : 종단곡선의 변화 비율 (m/%)

L : 종단곡선의 길이 (m)

$I = |i_1 - i_2|$: 종단구배의 차 (%)

R : 종단곡선 반경 (m)

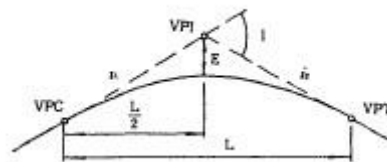


그림 6.6 종단곡선

(2) 최소 종단곡선 변화 비율

종단곡선 변화 비율은 자동차에 미치는 충격을 완화시키고, 정지시거를 확보할 수 있도록 최소값을 규정하여야 한다.

(가) 충격 완화에 필요한 종단곡선 길이와 변화 비율

구배가 다른 두 구간을 주행하는 자동차는 운동량 변화를 경험하게 되며, 이로 인한 충격을 완화하여 주행 쾌적성을 높일 필요가 있다. 일반적으로 주행중에 불쾌감을 느끼게 하지 않는 종단곡선의 길이를 구하는 식은 식(6.7)과 같다.

식(6.7)과 식(6.8)에서 360 이라는 값은 승객이 불쾌감을 느끼지 않도록 충격 완화를 고려하여 결정한 값이다.

$$L = \frac{v^2 \times I}{360} \quad (6.7)$$

$$K = \frac{v^2}{360} \quad (6.8)$$

여기서,

L : 종단곡선의 길이 (m) I : 종단구배의 차 (%)

V : 설계속도 (km/h) K : 종단곡선 변화 비율(m/%)

표 6.6 충격 완화에 필요한 최소 종단곡선 변화 비율과 종단곡선 반경

설 계 속 도 (km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
변화 비율(m/%)	40.0	27.8	17.8	13.6	10.0	6.9	4.4	2.5	1.1
종단곡선 반경 (m)	4000	2780	1780	1360	1000	690	440	250	110

주) 곡선 반경은 식(6.6)을 사용하여 구한 최소 종단곡선 반경

(나) 시거 확보에 필요한 종단곡선 변화 비율

종단곡선 변화 비율의 최소 기준 결정시에 고려할 수 있는 시거로는 정지시거와 앞지르기 시거가 있지만, 정지시거만 고려하기로 한다. 정지시거를 반영하기 위해서는 종단곡선 변화 비율 이전에 종단곡선의 길이를 먼저 구해야 한다.

볼록형 종단곡선과 오목형 종단곡선의 정지시거 확보에 필요한 종단곡선 길이를 구하는 과정은 다음과 같다.

(a) 볼록형 종단곡선의 길이와 변화 비율

볼록형 종단곡선에서 정지시거의 확보에 필요한 종단곡선 기준을 구하기 위해 다음과 같이 두 가지 경우로 구분하여 식을 구한다.

① 정지시거(S)보다 종단곡선 길이(L)가 길 경우($S < L$)

$$L = \frac{IS^2}{200(\sqrt{h_e} + \sqrt{h_o})^2} = \frac{IS^2}{385} \quad (6.9)$$

여기서,

L : 종단곡선 길이 (m) K : 종단곡선 변화 비율 (%/m)

I : 종단구배 차이 (%) h_e : 운전자의 눈 높이 (1.0 m)

S : 정지시거 (m) h_o : 장애물의 높이 (0.15 m)

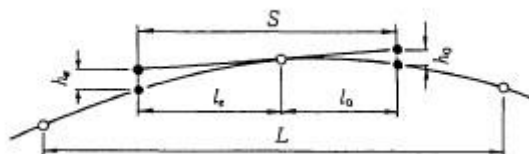


그림 6.7 종단곡선 길이가 정지시거보다 길 경우(볼록곡선)

② 정지시거(S)보다 종단곡선 길이(L)가 짧은 경우($S \geq L$)

$$L = 2S - \frac{200(\sqrt{h_e} + \sqrt{h_o})^2}{I} = 2S - \frac{385}{I} \quad (6.10)$$

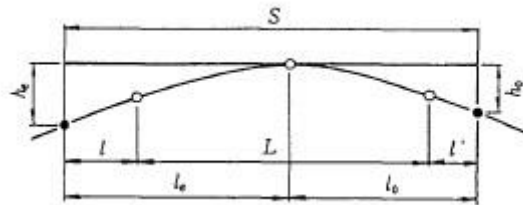


그림 6.8 종단곡선 길이가 정지시거보다 짧은 경우(볼록곡선)

식(6.9)와 식(6.10)에 의해 종단곡선 길이를 계산하면, 식(6.9)에 의한 길이가 항상 크므로, 정지시거를 확보하기 위한 볼록형 종단곡선 길이는 식(6.9)에 의한 길이로 한다. 식 (6.9)를 종단곡선 변화 비율로 나타내면 다음과 같다.

$$K = \frac{S^2}{385} \quad (6.11)$$

설계속도에 따른 최소 정지시거를 확보할 수 있는 볼록형 종단곡선의 종단곡선 변화 비율과 충격 완화에 필요한 값 그리고 규정값은 표 6.7 과 같다. 볼록형 종단곡선 변화 비율의 규정값은 시거 확보를 위한 종단곡선 변화 비율에 영향을 받는다.

(b) 오목형 종단곡선

오목형 종단곡선의 최소 길이는 전조등에 의한 시거 및 주행의 쾌적성을 확보할 수 있도록 설치되어야 한다. 전조등에 의한 시거 확보 거리 산정시 전조등의 높이 h 는 0.60 m, 상향각은 1° 로 하여 계산한다.

표 6.7 볼록형 종단곡선의 종단곡선 변화 비율과 종단곡선 반경

설계속도 (km/h)	최소 정지 시거 (m)	최소 종단곡선 변화 비율 (m/%)			종단곡선 반경 (m)
		충격 완화	시거 확보	규정값	
120	280	40.0	203.6	190	20,360
100	200	27.8	103.8	100	10,380
80	140	17.8	50.9	50	5,090
70	110	13.6	31.4	30	3,140
60	85	10.0	18.8	20	1,880
50	65	6.9	11.0	10	1,100
40	45	4.4	5.3	5	530
30	30	2.5	2.3	3	230

주) 종단곡선 반경은 식(6.6)을 사용하여 구한 최소 종단곡선 반경

① 정지시거(S)보다 종단곡선 길이(L)가 길 경우($S < L$)

$$L = \frac{IS^2}{200(h + Stan(a))} = \frac{IS^2}{120 + 3.5S} \quad (6.12)$$

여기서,

L : 종단곡선 길이 (m) S : 정지시거 (m)

I : 종단구배 차이 (%) h : 전조등의 높이 (0.60 m)

a : 상향각 (1°)

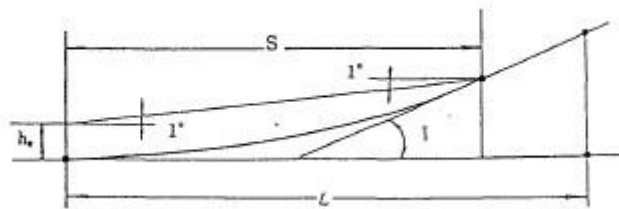


그림 6.9 종단곡선 길이가 정지시거보다 길 경우(오목곡선)

② 정지시거(S)보다 종단곡선 길이(L)가 짧을 경우($S \geq L$)

$$L = 2S - \frac{200(h + Stan(a))}{I} = 2S - \frac{120 + 3.5S}{I} \quad (6.13)$$

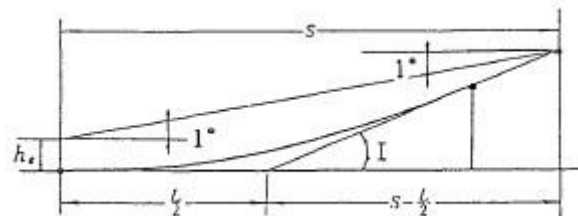


그림 6.10 종단곡선 길이가 정지시거보다 짧을 경우(오목곡선)

식(6.12)와 식(6.13)에 의해 종단곡선 길이를 계산하면, 식(6.12)에 의한 길이가 항상 크므로, 오목형 종단곡선 길이는 식(6.12)에 의한 길이로 한다. 식(6.12)를 종단곡선 변화 비율로 나타내면 식(6.14)와 같다.

$$K = \frac{S^2}{120 + 3.5S} \quad (6.14)$$

설계속도에 따른 최소 정지시거를 확보할 수 있는 오목형 종단곡선의 종단곡선 변화 비율과 충격 완화에 필요한 값 그리고 규정값은 표 6.8 과 같다.

표 6.8 오목형 종단곡선의 종단곡선 변화 비율과 종단곡선 반경

설계속도 (km/h)	최소 정지 시거 (m)	최소 종단곡선 변화 비율 (m/%)			종단곡선 반경 (m)
		충격 완화	시거 확보	규정값	
120	280	40.0	71.3	70	7,130
100	200	27.8	48.8	50	4,880
80	140	17.8	32.1	35	3,210
70	110	13.6	24.0	25	2,400
60	85	10.0	17.3	20	1,730
50	65	6.9	12.2	12	1,220
40	45	4.4	7.3	7	730
30	30	2.5	4.0	4	400

주) 종단곡선 반경은 식(6.6)을 사용하여 구한 최소 종단곡선 반경

(3) 최소 종단곡선 길이

인접하는 두 종단구배의 차가 작은 경우에 최소 종단곡선 변화 비율을 적용하여 종단곡선 길이를 구해보면 매우 짧다. 종단곡선의 길이가 너무 짧을 경우, 운전자의 눈에 비치는 도로의 선형이 원활하지 않으므로, 설계속도로 3 초 간 주행하는 거리를 최소 종단곡선 길이로 한다.

표 6.9 최소 종단곡선 길이의 계산

설계속도 (km/h)		120	100	80	70	60	50	40	30	20
종단곡선 최소길이 (m)	계산값	100.0	83.3	66.7	58.3	50.0	41.7	33.3	25.0	16.7
	규정값	100	85	70	60	50	40	35	25	20

(4) 종단곡선의 표고 계산

종단곡선을 설치하기 위해서는 임의의 지점의 표고를 구하는 식이 있어야 한다. 이 식은 종단곡선이 포물선이고, 종단곡선은 아주 편평(扁平)하므로 종단곡선의 시종점 간의 거리와 수평 거리는 같다고 가정하여 구할 수 있다. 오른쪽 그림에서 보는 바와 같이 종단곡선 시점 B.C.에서의 구배를 i_1 , 종단곡선의 종점 E.C.에서의 구배를 i_2 라 하면, 종단곡선의 시종점에서 그은 접선이 서로 만나는 교점에서 종단곡선의 종점에 내린 발의 길이 M은 다음과 같다.

$$M = \frac{|i_2 - i_1|(L_1 \times L_2)}{200 L} \quad (6.15)$$

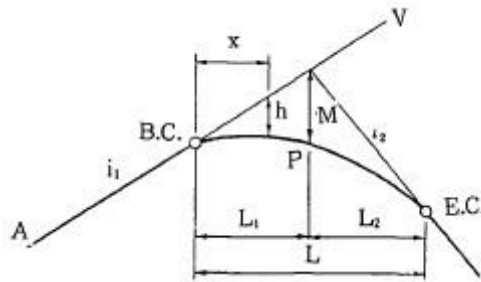


그림 6.11 종단곡선의 좌표 계산

임의의 지점 x 에서, 접선과 종단곡선 간의 거리 h 는 다음과 같이 계산된다.

B.C.에서 P 사이 :

$$h = \frac{x^2}{L_1^2} = \frac{|i_2 - i_1| \times L_2}{200 L \times L_1} x^2 \quad (6.16)$$

P 에서 E.C.사이 :

$$h = \frac{M(L-x)^2}{L_2^2} = \frac{|i_2 - i_1| \times L_1}{200 L \times L_2} (L-x)^2 \quad (6.17)$$

여기서,

x : B.C.에서 임의의 지점까지의 수평 거리 (m)

h : x 지점에서 그은 접선과 종단곡선 간의 수직 거리 (m)

i_1 : B.C.에서의 종단구배 (%)

i_2 : E.C.에서의 종단구배 (%)

L_1 : 종단곡선의 길이 (m)

L_2 : 종단곡선의 길이 (m)

$L = L_1 + L_2$: 종단곡선의 길이 (m)

종단곡선이 대칭일 경우 $L_1 = L_2$ 이므로, 식(6.16)과 식(6.17)은 다음과 같이 하나의 식으로 간단하게 나타낼 수 있다.

$$h = \frac{Mx^2}{(L/2)^2} = \frac{|i_2 - i_1|}{200L} x^2 \quad (6.18)$$

(가) 비대칭형 종단곡선의 표고 계산

B.C. 에서 P 사이 :

$$\begin{aligned}
 E &= E_{BC} + \frac{i_1}{100} x + \frac{(i_2 - i_1)(L_1 \times L_2)}{200 L} x \frac{x^2}{L_1^2} \\
 &= E_{BC} + \frac{i_1}{100} x + \frac{(i_2 - i_1)L_2}{200 L \times L_1} x^2
 \end{aligned} \tag{6.19}$$

P 에서 E.C. 사이 :

$$\begin{aligned}
 E &= E_{EC} - \frac{i_2}{100} (L - x) + \frac{(i_2 - i_1)(L_1 \times L_2)}{200L} x \frac{(L-x)^2}{L_2^2} \\
 &= E_{EC} - \frac{i_2}{100} (L-x) + \frac{(i_2 - i_1)L_1}{200L \times L_2} (L-x)^2
 \end{aligned} \tag{6.20}$$

여기서,

x : B.C.에서 임의의 점까지의 수평 거리 (m)

E : x 지점에서 종단곡선의 x y 좌표(m) $L = L_1 + L_2$: 종단곡선의 길이 (m)

i_1 : B.C.에서의 종단구배 (%) i_2 : E.C.에서의 종단구배 (%)

L_1 : 종단곡선의 길이 (m) L_2 : 종단곡선의 길이 (m)

E_{BC} : B.C. 지점의 표고 (m) E_{EC} : E.C. 지점의 표고 (m)

(나) 대칭형 종단곡선의 표고 계산

대칭형 종단곡선은 $L_1 = L_2$ 이므로, 식(6.19)와 식(6.2)은 다음과 같이 하나의 식으로 간단하게 나타낼 수 있다.

$$E = E_A + \frac{i_1}{100} x + \frac{(i_2 - i_1)}{200 L} x^2 \tag{6.21}$$

6.4 오르막 차선

(1) 종단구배가 3 %(일반도로의 경우에는 5 %)를 넘는 구간에는 속도와 종단구배 곡선을 그려서 필요에 따라 오르막 차선을 설치한다. 단, 종단구배가 3 %(일반도로의 경우에는 5 %) 이하인 구간에서도 종단구배 구간의 길이가 길 경우 속도와 구배 곡선을 그려서, 주행속도가 허용 최저 속도 이하로 떨어지는 구간에서는 오르막 차선의 설치를 고려해야 한다.

(2) 오르막 차선의 폭은 3.0 m 로 하고, 본선 차도와의 사이에 0.5 m 폭의 분리대를 확보한다.

(3) 6 차선 이상의 도로에서는 대형 자동차의 속도 저하, 설계 서비스 수준, 경제성 등을 고려하여 오르막 차선을 설치하지 아니할 수 있다.

(4) 오르막 차선의 편구배는 본선의 편구배에 따라 표 6.10 과 같이 정한다. 편구배의 변화점은 본선 측대 끝의 연장선(오르막 차선의 안쪽 가장자리)으로 한다.

표 6.10 오르막 차선의 편구배

본선의 편구배 (%)	6	5	4	3	2
오르막 차선의 편구배 (%)	4	4	4	3	2

(1) 개요

오르막 구간에서 종단구배 길이가 길어지면 대형 자동차의 주행속도가 낮아지며, 대형 자동차의 속도 저하는 승용차의 주행 자유도를 떨어뜨려 통과 교통량을 줄어둘게 한다. 이와 같은 현상을 제거하기 위하여 고속도로에서는 종단구배가 3 %를 넘는 경우 또는 종단 구배 구간의 길이가 길 경우 다음과 같은 사항들을 고려하여 오르막 차선의 설치 여부를 검토한다.

- ① 교통 용량과 교통량의 관계 (서비스 수준)
- ② 고속으로 주행하는 자동차와 저속으로 주행하는 자동차의 구성비
- ③ 종단구배를 낮추어 설계하는 방안과 오르막 차선을 설치할 때의 경제성 비교
- ④ 고속 주행에 따른 편의 및 쾌적성 도모와 공사비 절감에 따른 경제성
- ⑤ 교통사고 감소에 따른 사고 비용 절감

또, 종단구배가 3 % 이하일지라도 종단구배 구간의 길이가 매우 길면 승용차와 트럭의 속도 차가 커지므로, 속도와 종단구배 곡선을 그리고, 교통 용량 및 경제성을 고려하여 오르막 차선을 설치를 검토하여야 한다.

교통량이 증가하면 오르막 차선의 설치가 무의미하므로, 보다 낮은 종단구배를 적용할 수 있는 경제적인 노선을 선정하도록 노선 선정 단계에서 충분히 검토해야 하고, 오르막 차선의 설치가 필요하지 않도록 종단선형을 설계해야 한다. 하지만 이를 위해서는 많은 공사비를 들여야 하므로, 어느 정도 급구배를 취하더라도 오르막 차선을 설치하는 편이 경제적으로나 교통 안전상 바람직한 경우가 많다. 또, 교통 용량의 측면에서, 오르막 차선과 정규 차선 설치에 따른 경제성을 비교하여 오르막 차선 대신 정규 차선을 설치하는 방안도 검토할 필요가 있다.

(2) 오르막 차선의 설계

(가) 횡단면 구성

오르막 차선은 저속으로 주행하는 자동차가 이용하는 차선이므로 차선 폭은 3.0 m 를 원 칙으로 한다. 그리고 오르막 차선과 본선 사이에 0.5 m 폭의 분리대를 두도록 한다. '도로 의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 오르막 차선의 길어깨 폭을 0.5 m 이상으로 규정하고 있다.

실제 고속도로의 설계시에 오르막 차선 설치 구간의 횡단면 구성은 다음과 같다.

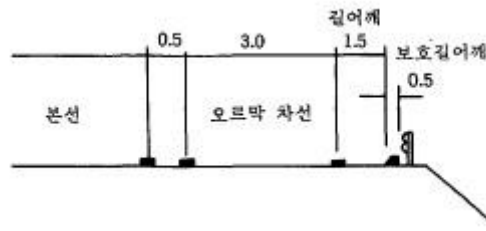


그림 6.12 오르막 차선 설치 구간의 횡단면 구성

(나) 오르막 차선의 설치 필요 구간

오르막 구간에서 중량당 마력비가 7.5 PS/톤인 표준 트럭의 주행속도가 허용 가능한 최저 속도 이하로 떨어지는 구간에는 오르막 차선의 설치 여부를 검토한다. 여기에서, 허용 최저 속도란 설계속도가 80 km/h 이상인 경우 60 km/h, 설계속도가 80 km/h 미만인 경우 설계속도보다 20 km/h 낮은 값을 말한다.

오르막 차선 설치 필요 구간을 구하기 위하여, 설계된 종단선형에서 표준 트럭의 주행속도와 종단구배 관계 곡선을 그려서 허용 최저 속도 이하로 떨어지는 구간을 찾아내야 한다. 그 방법으로는 컴퓨터를 이용하는 방법이 있지만, 그림을 이용해도 실용상 지장이 없는 정도의 주행속도 곡선을 그릴 수가 있다. 여기에서는 그림을 사용하는 방법에 대해서 설명하기로 한다.

(a) 표준 트럭의 오르막 성능은 그림 6.1 과 그림 6.2 에 나타난 중량당 마력비가 7.5 PS/톤인 자동차의 가감속 곡선을 사용한다.

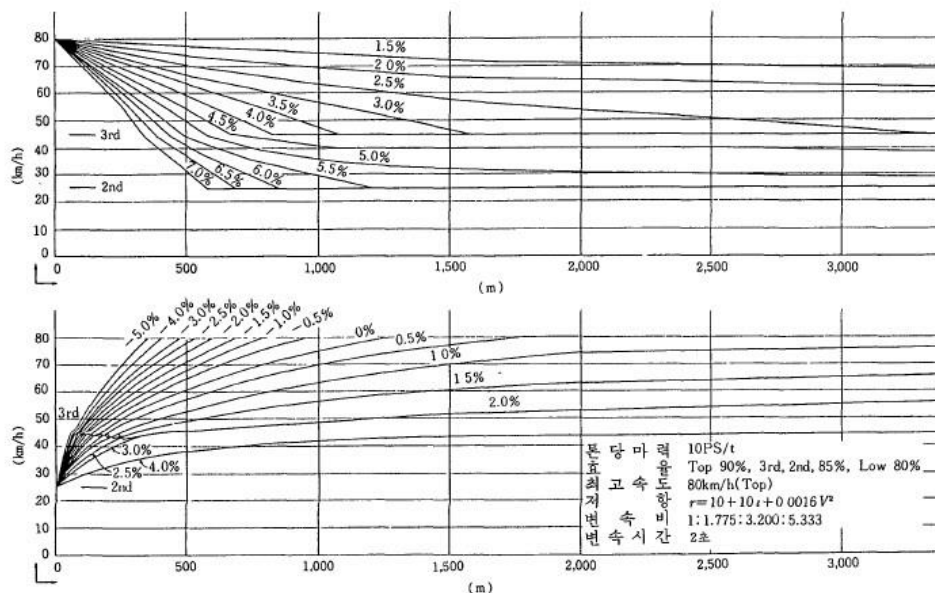


그림 6.13 오르막 성능 곡선(10 PS/톤 트럭)

기존의 <도로 구조령 해설>에서는 10ps/톤의 성능을 가진 트럭을 표준 트럭으로 설정하여 오르막 차선의 설치여부를 결정하였다.

(그림 6.13 참조)

표준 트럭의 최고 속도는 설계 속도가 80 km/h 이상인 경우 80 km/h, 설계속도가 80 km/h 미만인 경우 설계속도로 한다.

(b) 종단곡선은 이를 몇 구간으로 구분해서 직선 구배 구간이 연결된 것으로 간주한다. 구분의 방법과 종단구배를 취하는 방법은 다음과 같다.

- ① 길이가 200 m 미만인 종단곡선은 길이를 반으로 나누어 앞뒤 구간의 종단구배로 가정한다.
- ② 길이가 200 m 이상인 종단곡선으로서, 앞뒤 종단구배의 차이가 0.5 % 미만인 경우 에는 길이를 반으로 나누어 앞뒤 구간의 종단구배로 가정한다.
- ③ 길이가 200 m 이상인 종단곡선으로서, 앞뒤 종단구배의 차가 0.5 % 이상인 경우에는 종단곡선을 네 등분하여, 양 끝의 두 구간은 각각 앞뒤 종단구배로 하고, 가운데의 두 구간은 앞뒤 종단구배의 평균값으로 가정한다.

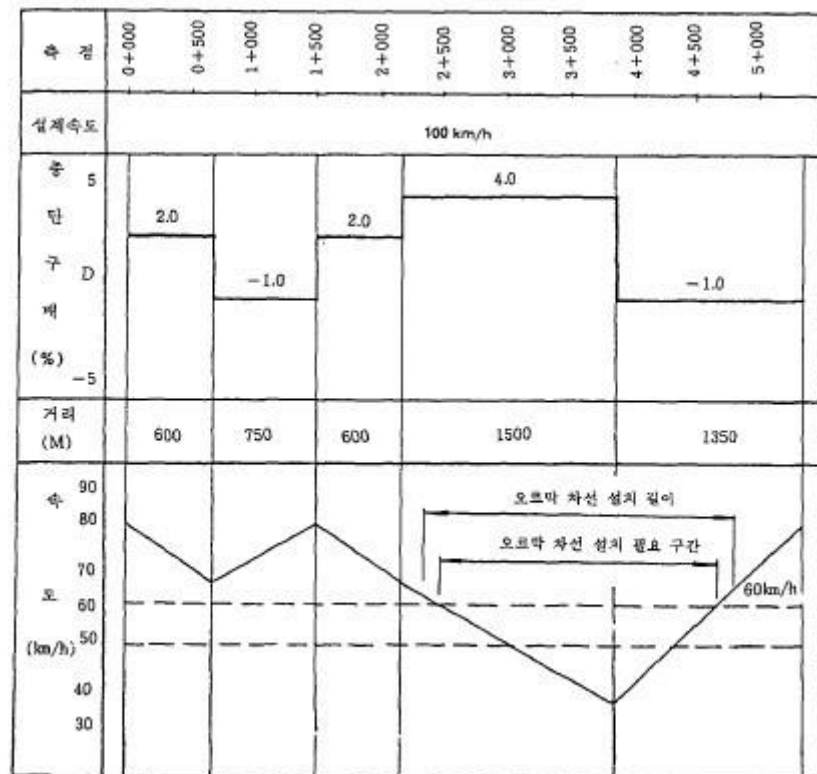


그림 6.14 오르막 차선 설치 예

(다) 오르막 차선의 설치 길이

오르막 차선의 설치 길이는 오르막 차선 설치 필요 구간의 시종점에 테이퍼를 더한 길이로 한다. 오르막 차선 설치 필요 구간과 테이퍼의 길이 및 시종점 위치 선정 기준은 다음과 같다.

- ① 표준 트럭의 주행속도가 허용 최저 속도 이하로 떨어지는 지점에서 허용 최저 속도로 회복하는 지점까지의 거리를 오르막 차선의 설치 필요 구간으로 한다. 이 길이가 200 m 미만인

경우에는 오르막 차선을 설치하지 아니할 수 있다.

② 시점부 테이퍼의 길이는 45 m 이상으로 한다.

③ 종점부 테이퍼의 길이는 60 m 이상으로 내리막 구간에 설치함을 원칙으로 한다.

④ 오르막 차선의 시종점 위치는 위의 조건 이외에도 선형과 지형 여건 등을 고려하여 시야가 좋은 위치, 본선과 오르막 차선과의 사이의 차선 변경이 원활하게 이루어 질 수 있는 곳으로 한다.

고속도로에 오르막 차선을 설치하는 경우, 오르막 차선이 끝나는 지점에서 본선으로 진입하려는 저속 주행 자동차와 본선의 고속 주행 자동차 간의 상충으로 인해 교통이 혼잡해질 가능성이 있으므로, 종점부의 회복 속도를 80 km/h 로 하는 방안을 검토하도록 한다.

(3) 오르막 차선의 편구배

오르막 차선의 최대 편구배는 4 %로 하며, 본선 차도의 편구배에 따라 표 6.10 과 같이 설치한다.

7. 선형 설계의 방법과 적용

7.1 선형 설계의 기본 방침

도로의 선형 설계시에는 자동차 주행의 충분한 안전성, 쾌적성, 경제성을 확보할 수 있도록 배려함과 동시에 선형이 지형, 지물, 경관 등의 주위 조건에 대해서 적응성을 가지며, 기술적, 경제적으로 타당한 것으로 한다.

(1) 개요

도로의 선형이란 도로 설계의 기준이 되는 기하학적인 선이 평면적, 종단적으로 그리는 형태 또는 양자가 합치된 삼차원적인 선의 형상을 총괄적으로 말하는 것으로서 이들을 각각 평면선형, 종단선형, 입체 선형이라고 한다.

도로의 선형은 그 도로의 골격을 형성하는 것이므로, 도로의 계획, 설계, 시공의 전반을 지배하는 기본이 된다. 따라서, 선형이 확정된 후 실시하는 도로 설계(구조물, 배수 시설 등)나 토공, 포장, 구조물 등의 시공의 난이 및 공사에 소요되는 비용 등을 충분히 고려해서 종합적인 판단을 바탕으로 하여 선형을 설계해야 한다. 그리고 도로가 완성된 후에 도로 선형을 바꾼다는 것은 거의 불가능하므로 반영구적으로 자동차 주행을 규제한다. 따라서, 선형 설계의 양부는 그대로 도로의 생명이라고도 할 수 있는 자동차 주행의 안전성, 쾌적성 및 경제성 외에 도로의 교통용량에 지배적인 영향을 미친다.

또, 도로 선형은 도로 본선뿐만 아니라 연도의 개발, 토지 이용에 대해서도 적지 않은 영향을

미치므로 도로 주변 지역 주민의 이해에 관련되어 도로 계획상의 쟁점으로 되는 것은 우리가 종종 경험하는 일이다. 이와 같은 의미에서, 도로의 선형은 완성 후의 도로가 발휘할 수 있는 안전성과 경제 효과의 한계를 결정하며, 동시에 연도 개발의 가능성 등을 지배하는 요인이 된다.

이 때문에 선형 설계의 양부가 때때로 그 도로의 종합적인 설계 및 효용에 대한 주된 평가 기준이 되므로, 선형 설계시에는 그 도로가 구비해야 할 기능과 효용을 충분히 고려해서 신중한 검토를 하여야 한다.

(2) 선형 설계시의 고려 사항

선형 설계시에 있어서 고려해야 할 기본적인 사항은 다음의 네 가지로 요약된다.

- ① 자동차의 주행 역학적인 측면에서 안전하고, 쾌적하며, 운전 경비면 등에서 경제성을 보증할 것
- ② 운전자의 시각과 심리적인 측면에서 보아 양호할 것
- ③ 도로 환경 및 주위의 경관과 조화를 이룰 것
- ④ 지형, 지물, 토지 이용 계획 등의 자연 조건, 사회 조건에 적합하고, 또 공사비와 편익의 균형이 잡히고 경제적인 타당성을 가질 것

이들 기본적인 조건을 모두 이상적인 형태로 만족시키는 데는 지극히 고도의 기술과 풍부한 경험을 필요로 하는데, 가능한 선형을 모두 검토하더라도 경우에 따라서는 어떤 종류의 요소에는 제약이 있어 이상적인 형을 얻기 어려운 일도 있을 것이다. 이와 같은 곳에서는 교통관리 시설, 노측 식재 등의 보조 수단을 이용해서 어느 정도 선형의 결점을 보완 하는 것도 가능하므로, 부득이한 경우에는 교통관리 시설 등의 설치에 대해서도 종합적인 견지에서 검토해야 한다.

도면 상의 선형 설계 작업시에는 설계 기준에 정해진 최소한도의 규정에 구애됨이 없이 설계 조건, 지형 조건 등에 따라서 될 수 있는 대로 큰 설계량을 적정하게 쓰도록 노력하여, 종래의 선형 설계 방법이 되었던 평면선형, 종단선형의 개별적인 검토에서 탈피하고, 오히려 양자를 종합한 입체적인 선형의 양부에 대해서 충분한 검토를 할 필요가 있다.

또한 선형을 하나하나 소구간에 대해서 고려해야 할 뿐만 아니라 일련의 선형으로서의 양부에 대해서 판단해야 한다.

7.2 평면선형의 설계

7.2.1 평면선형의 설계 방침

평면선형의 설계시에는 다음에 기술하는 방침에 따라 연속적으로 원활한 선형이 얻어질 수 있도록 힘쓸 것이며, 동시에 경관과의 조화에 대해서도 검토하여야 한다.

평면선형의 설계시에는 다음과 같은 방침에 따라야 한다.

(1) 선형은 지형과 잘 어울려야 한다.

자유도가 큰 곡선을 활용해서 지형에 적합시킨 선형은 주변 경관과의 조화도 좋고 시각적으로도 아름다운 선형이 된다.

(2) 선형은 연속적인 것이어야 한다.

선형의 급변, 예를 들면 긴 직선 구간의 끝부분에 급곡선을 설치하는 일은 피하여야 한다. 급곡선을 설치하지 않으면 안될 때에는 인지하기 쉬운 위치에 곡선을 설치하거나 큰 반경을 가진 곡선을 작은 반경의 곡선 앞에 배치하여 자동차가 주행이 원활하게 이루어지도록 한다.

(3) 충분한 곡선 길이를 확보하여야 한다.

도로 교각이 작은 경우에는 곡선 반경이 실제보다 작게 보이는 착각을 방지하기 위하여 충분한 곡선 길이를 확보하여야 한다.

(4) 높은 흙쌓기가 연속되는 구간에는 곡선 반경을 될 수 있는 대로 크게 하여야 한다.

땅깎기 비탈면, 수목 등이 있어서 운전자를 시각적으로 유도하지 않는 한 운전자는 곡률을 분간하지 못해서 사고를 일으키기 쉽다.

(5) 배향곡선 사이에 짧은 직선을 넣은 선형은 피하여야 한다.

이 선형은 두 곡선을 포함하는 대원을 설정하여, 이것과 원래의 곡선과의 사이를 클로소이드로 연결하는 선형으로 개량하여야 한다. 곡선 사이에 놓인 직선의 길이가 약 500 m 이상일 때에는 선형으로서 특히 나쁘다고는 말할 수 없지만 직선을 낀 두 원곡선이 동시에 인지되는 선형은 바람직하지 않다.

(6) 입체 선형이 양호하여야 한다.

평면선형의 설계시에는 항상 종단선형과의 관련에 유의하여 입체적인 선형이 양호하도록 해야 한다. 5 형 곡선의 KA 부근에 볼록(凸)형 종단곡선의 꼭지점이 오는 것은 시각상, 배수상 좋지 않으므로 피해야 한다. 철도, 주요 도로, 하천 등이 교차하는 곳은 종단선형의 꼭지점 또는 기준점(control point)이 되는 경우가 많으므로 그러한 곳은 평면 선형을 설계할 때 고려하여야 한다.

7.2.2 직선의 적용

직선을 적용할 때에는 특히 지형과의 관계에 유의하고, 직선의 길이는 일정 범위를 넘지 않는 범위에서 다음과 같은 구간에는 직선을 적용하도록 한다.

(1) 평지 및 산과 산 사이에 존재하는 넓은 골짜기

(2) 시가지 또는 그 근교 지대로서 가로망 등이 직선적인 구성을 이루고 있는 지역

(3) 장대교 혹은 긴 고가 구간

(4) 터널 구간

직선은 일반적으로 그 융통성이 없는 기하학적 형태로 인하여 딱딱한 부조화의 선형이 되기 쉬운 결점을 갖고 있고, 더우기 지형의 변화에 대해서 순응하기 어렵기 때문에 그 적용에는 자연히 제약이 따른다. 그리고 직선 구간이 길게 연속되면 운전자는 그 단조로운 노면의 연속성에 권태를 느끼고 주의를 집중시키기가 어려워져서, 결국에는 운전자의 지각 반응의 저하를 일으켜서 사고 발생의 요인이 된다.

(1) 평지나 산과 산 사이에 펼쳐져 있는 넓은 골짜기

지형의 제약이 없는 곳에서 경관의 변화가 수반되는 경우에는 직선을 적용해야 한다. 평지의 경우에는 통상 흙쌓기 구간이 직선적으로 연속되는 형태가 되므로, 도로 환경의 단조로움을 피한다는 뜻에서 운전자의 주의를 끄는 목표물(건축물, 수림 등)을 시야에 들어오도록 배려하는 것을 좋은 설계라고 말하고 있다.

산 사이에 놓인 넓은 골짜기의 경우는 지형에 알맞는 경제적인 종단선형을 취하므로 산에서 골짜기를 향해서 급한 하향구배가 되고, 큰 오목(凹) 구간이 되는 것이 통례이다. 이와 같은 구간에서는 하향 구배 구간에서 운전자의 착각 때문에 다음 상향 구배 구간이 실제 이상으로 급구배로 보인다는 점 및 선행하는 자동차의 주행 상태를 한 눈에 바라 볼 수 있기 때문에 추월을 서두르는 경향이 있으며, 하향 구배에서는 과속하기 쉬우므로, 이와 같은 구간에서는 종단선형을 적절하게 설계하여 아주 긴 하향 경사 구간을 두지 않도록 하여야 한다.

(2) 시가지 등과 같이 토지 이용의 구성 단위가 직선형으로 구획되어 있는 지역에서는 그 곳을 통과하는 도로 자체도 직선으로 설계하지 않으면 연도의 토지 이용의 효율을 저하시킬 뿐만 아니라 인공적인 정관과의 부조화를 조성시키게 된다.

(3) 장대교 및 긴 고가 구간과 같이 건설비가 고가인 구조물이 연결되는 경우에는 시공의 용이성도 고려해서 직선으로 하는 것이 바람직하다.

(4) 터널 구간은 지형, 경관과의 적응 관계는 고려하지 않으므로 시공의 편의, 경제성을 우선적으로 고려하고, 지질 등을 고려하여 가능하다면 적극적으로 직선을 활용해야 한다. 그러나 터널 내에서는 거리를 재는 가늠이 없어서 차간 거리를 잘못 아는 경향이 있으며, 직선은 이 경향을 조장한다는 점에 대해서 충분히 유의하지 않으면 안된다. 그리고 터널 구간 전후의 곡선, 특히 터널 출구 직후의 작은 반경의 평면곡선은 피해야 한다.

(5) 직선을 적용하는 경우의 일반적인 한계 길이에 대해서는 이론적인 설명이 곤란한데, 주로

운전자의 심리적인 부담 한계에 따라서 결정되는 것이라 생각하고 있다. 우리 나라에서는 현재까지 운전자의 도로 상에서 심리 반응, 시각 반응에 관한 연구가 없었으나 앞으로의 중요 연구과제라 생각된다.

여기에서는 독일 RAS-L-1에서 권장하고 있는 직선의 길이에 대해서 설명하기로 한다. 독일의 도로 설계 기준에 따르면, 직선 구간의 최대 길이로 설계속도를 20 배한 길이(m)를 권장하고 있다.

그리고 직선 구간의 최소 길이로, 같은 방향으로 굽어지는 곡선 사이에 직선을 넣는 설계 방법은 피해야 하지만, 주변 여건상 부득이하게 직선을 넣어야 할 경우에는 설계속도를 약 6 배 한 길이(m)를 최소 길이로 하고 있다.

이들 직선의 제한 길이를 설계속도에 따라 나타내면 표 7.1 과 같다.

표 7.1 에서, 직선의 최대 길이로 규정된 길이는 설계속도로 주행하는 자동차가 약 70 초 동안 주행하는 거리이다. 이와 같이 표 7.1 은 경험을 바탕으로 한 가늠으로 주어진 것이므로, 지형과 지물의 상황, 경관의 변화 등을 고려하여 설계자가 적절하게 직선의 길이를 결정해야 한다.

표 7.1 직선 구간의 제한 길이(RAS-L-1)

(단위 : m)

설 계 속 도 (km/h)		120	100	80	60	50	비 고
직선의 최대 길이 (m)		2,400	2,000	1,600	1,200	1,000	20 배
최 소	반대 방향으로 굽어지는 곡선 사이	240	200	160	120	100	2 배
길 이	같은 방향으로 굽어지는 곡선 사이	720	600	480	360	300	6 배

7.2.3 곡선의 적용

원곡선을 적용할 때에는 지형에 적응시키되 가능한 한 큰 곡선 반경을 쓰도록 하고, 앞뒤의 선형 요소와의 상대 관계를 검토하여 일련의 선형으로서 전체적인 균형을 피하도록 한다. 그리고 곡선부에서는 종단구배와의 관계를 고려하여 작은 반경의 원곡선과 급구배가 겹치지 않도록 한다.

완화곡선은 선형 전체가 자동차의 주행에 상응한 곡률의 변이를 주고, 시각적으로도 매끄러운 선형이 되도록 적용하여야 한다. 완화곡선으로는 클로소이드 곡선이 주로 이용된다.

(1) 원곡선

원곡선은 평면곡선이라고도 불린다.

원곡선은 직선에 비해서 융통성이 있어 기하학적 형태가 유연하기 때문에 다양한 지형 변화에 대해서 순응시킬 수가 있고, 원활한 선형이 얻어질 수 있기 때문에 그 적용 범위는 넓다.

원곡선은 지형 조건에 따라서 가능한 한 반경을 크게 취하는 것이 바람직하지만, 운전자가 직선과 원곡선을 구별조차 할 수 없을 정도로 큰 반경을 적용하는 것은 아무런 의미가 없다. 이러한 점에서 원곡선의 최대 반경은 약 10,000~15,000 m 정도라고 하며, 독일에서는 이를 9,000 m로 잡고 있다.

원곡선의 반경을 크게 취함과 동시에 지형, 지역의 조건에 적합한 크기의 것을 선정하는 것이 중요하다. 그러나 우리 나라와 같이 산악 지대가 많아 지형이 험준한 지역에서는 곡 선부의 반경을 충분히 크게 취하기가 곤란하므로 때때로 최소값에 가까운 값을 취하지 않으면 안 되는 경우가 생긴다. 이러한 경우, 특별한 값을 적용하는 구간이 전체 구간의 선형 조화를 깨뜨리지 않도록 해야 한다. 그리고 이와 같은 작은 반경의 적용이 부득이한 구간에는 곡선 반경을 서서히 낮춰서 운전자를 자연스럽게 특별 구간으로 유도하는 선형 설계를 하도록 주의를 기울여야 한다.

곡선부의 설계시 특히 잊어서는 안 될 것은 그 구간의 종단구배와의 관계이다. 현재 운용중인 구간의 사고 분석 결과, 곡선 반경이 작은 곳에서 사고율이 높고, 급구배가 조합된 구간에서 사고율이 높은 것으로 판명되었다. 따라서, 평면선형의 설계시 곡선 반경이 작은 구간과 급구배 구간의 조합은 피해야 한다.

(가) 단곡선

단곡선은 일반적으로 곡선 반경으로 표시하는데, 단곡선의 각 부분에 대한 식은 다음과 같다.

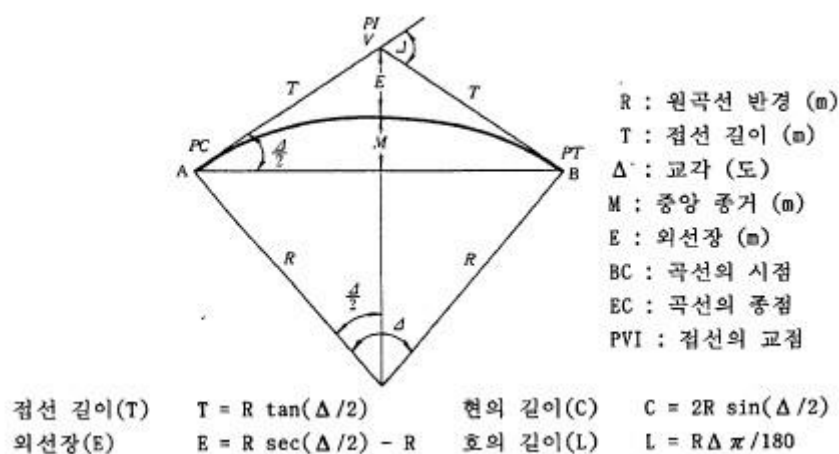


그림 7.1 단곡선의 각 명칭과 계산 식

(나) 복합곡선

복합곡선은 같은 방향으로 꺾어지는 두 개 이상의 원곡선이 서로 연결되어 있는 것을 말한다.

복합곡선은 주로 평면 교차로, 입체 교차로의 연결로, 혹은 지형이 험한 곳의 도로에서 자동차의 주행이 자연스럽게 이루어지게 하기 위하여 사용된다. 일반적으로 두 곡선 사이의 부자연스러운

주행을 방지하기 위하여 두 곡선 간의 곡선 반경비는 1.5:1 을 넘지 않아야 하며, 곡선의 길이가 너무 짧게 되지 않도록 해야 한다.

(다) 배향곡선

배향곡선은 두 원곡선이 서로 반대 방향으로 진행하며 연결되어 있는 것을 말한다.

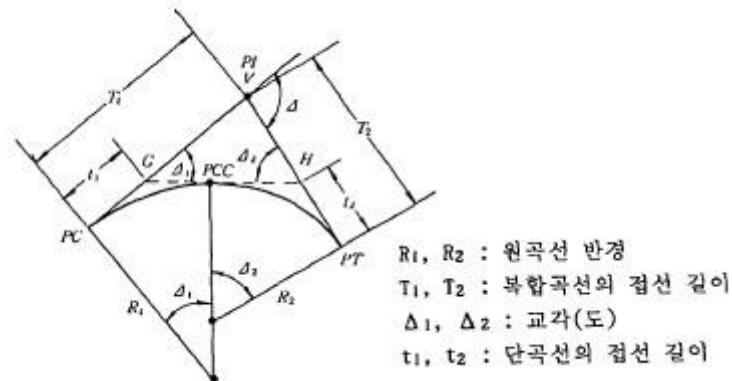


그림 7.2 복합곡선의 각 명칭

일반적으로 배향곡선은 많이 사용되지는 않는데, 그 이유는 도로 선형이 갑자기 변하므로 운전자들이 운전애 어려움을 겪기 때문이다. 따라서, 배향곡선을 사용하기보다는 두 개의 단곡선 사이에 충분한 길이의 직선을 삽입하거나 완화곡선을 삽입하여야 한다.

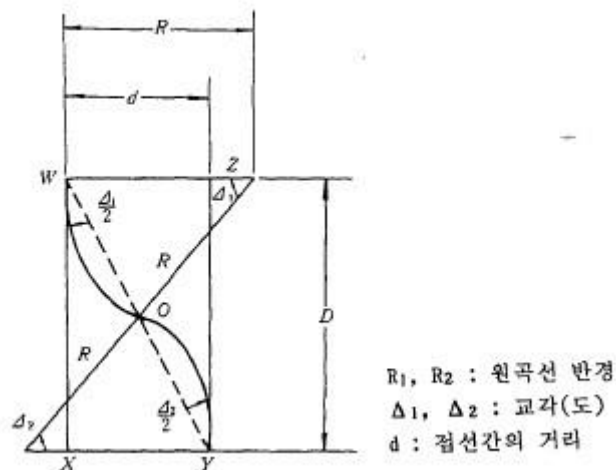


그림 7.3 배향곡선의 각 명칭

(라) 원곡선 반경의 조화

(a) 직선 구간과 원곡선의 조화

독일 RAS-L-1 에 따르면, 직선 구간과 원곡선 구간이 완화곡선으로 연결될 경우, 원곡선의 최소 반경은 표 7.2 와 같다.

표 7.2 직선과 원곡선이 완화곡선으로 연결될 때 최소 원곡선 반경(RAS-L-1)

직선의 길이 L (m)	$L \geq 600$	$L < 600$
최소 원곡선 반경 R (m)	600	$R = L$

(b) 원곡선간의 조화

독일 RAS-L-1 에서 제시하는 두 원곡선 간의 반경비는 그림 7.4 와 같다. 그림 7.4 는 아주 양호, 양호, 사용 가능, 피해야 함의 네 영역으로 나뉘어져 있고, 독일의 도로 구분에 따라 적용하는 영역이 구분되어 있다. 우리 나라의 자동차 전용도로의 경우는 아주 양호 또는 양호에 해당하는 영역을 기준으로 해야 한다.

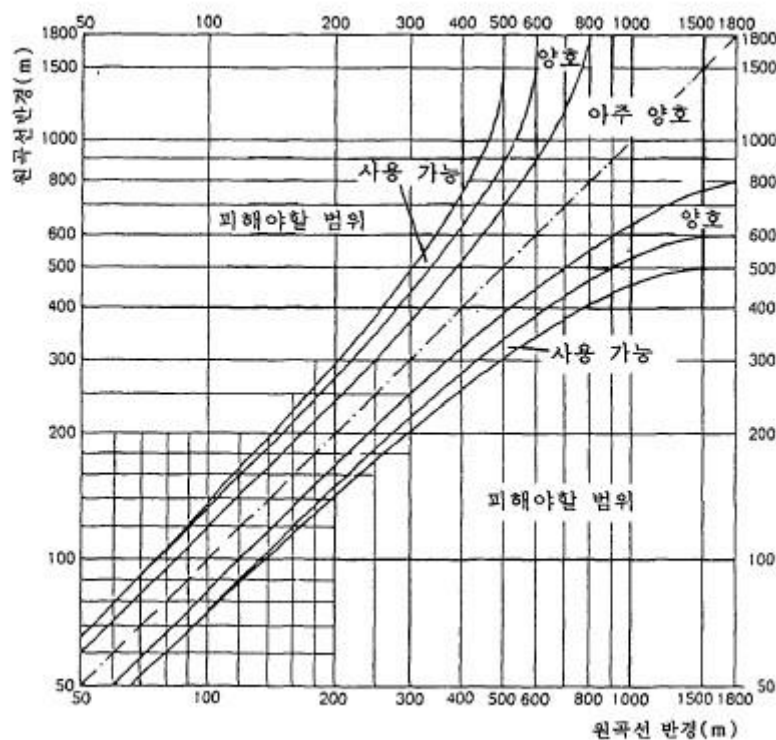


그림 7.4 인접한 두 원곡선 반경의 조화

(2) 클로소이드 곡선

클로소이드 곡선은 자동차가 일정한 속도로 주행할 때 일정한 각속도로 핸들을 회전시킨 경우의 주행 궤적과 일치한다. 따라서, 이 곡선은 매끄러운 자동차 주행에 필요한 중요한 선형 요소이다. ('5.5 완화곡선 및 완화구간' 참조)

클로소이드 곡선의 적용에 있어서는 다음에 기술하는 것처럼 곡선의 성질 및 경험적으로 필요로 하는 조건에 충분히 유의하여 안전하고 원활한 선형을 얻어야 한다.

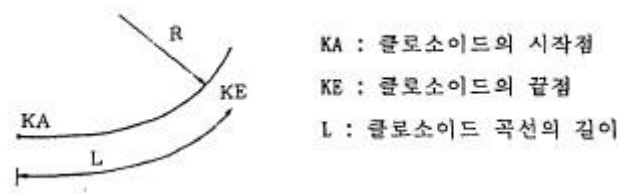


그림 7.5 클로소이드 곡선

(가) 클로소이드 곡선의 성질

클로소이드 곡선의 곡선반경(R)은 클로소이드 시점으로부터의 거리(L)에 반비례한다.

$$L \times R = A^2 \quad (7.1)$$

여기에서 A를 클로소이드의 파라미터라 하는데, A는 길이의 단위를 갖는다.

(나) 클로소이드를 사용한 기본형

직선-클로소이드-원곡선의 순으로 조합시킨 것이 평면선형 설계의 아주 기본적인 형인데, 이 경우 독일 RAS-L-1에서는 클로소이드 파라미터(A)와 원곡선 반경(R) 사이에 $R/3 \leq A \leq R$ 의 관계가 성립하도록 설계할 것을 권장하고 있다. 여기에서, 좌변 $R/3$ 은 시각적으로 클로소이드를 인식하기 위한 최소값으로서, R이 커지면 A가 $R/3$ 보다 작아도 된다. 우변 R은 교통 안전을 고려하여 설정한 기준이다.

원곡선 반경이 특히 큰 경우, $A \geq R/3$ 를 적용하여 A를 크게 하면, 클로소이드의 효용이 작아지므로, 파라미터(A)의 최대 한계는 1,500 m 정도로 한정시키는 것이 바람직하다. 클로소이드-원곡선-클로소이드와 같이 연속하는 경우의 각 곡선의 길이는 대략 1:2:1이 되도록 하는 것이 바람직하다.

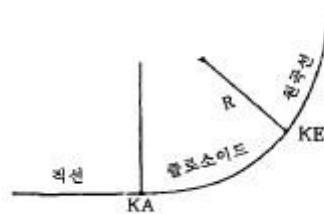


그림 7.6 클로소이드의 기본형

(다) 클로소이드를 사용한 S형

배향하는 두 원곡선을 클로소이드로 연결한 형은 고속도로에서 많이 사용된다. S형 선형에서는 클로소이드의 두 파라미터인 A_1 과 A_2 는 동일하게 취하는 것이 바람직하지만 콘트롤 포인트나 선형의 균형상 다르게 할 경우에는 A_1 과 A_2 의 비를 2.0 이하로 하며, 가능하면 1.5 이하로 하는 것이 바람직하다. 또, 두 클로소이드의 시점 KA는 일치시키는 것을 원칙으로 하지만,

선형의 변경 등에 의해 부득이 두 KA 사이에 직선을 삽입시키거나 KA 부근에 클로소이드가 중복되는 경우에는 그 직선의 길이 또는 중복 구간 길이 l 은 다음의 조건을 만족하도록 한다.

$$l \leq (A_1 + A_2) / 40 \quad (7.2)$$

S형 선형에서는 연속하는 원곡선과 클로소이드의 각 곡선 길이를 동일하게 하는 것이 바람직하다.

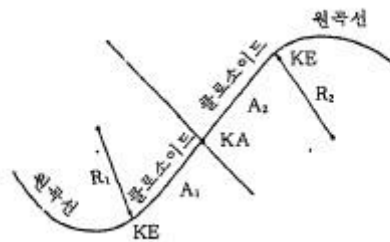


그림 7.7 클로소이드를 사용한 S형 선형

(라) 클로소이드를 사용한 계란형

두 개의 같은 방향으로 꺾어지는 원곡선을 하나의 클로소이드로 연결한 것을 계란형이라고 한다. 계란형을 만들기 위해서는 큰 원곡선이 작은 원곡선을 완전히 내포하고 있어야 한다. 계란형의 클로소이드 파라미터 A와 작은 원곡선의 반경 사이에는 다음의 관계가 성립하여야 한다.

$$R_2/2 \leq A \leq R_2 \quad (7.3)$$

또, 큰 원곡선의 반경(R_1)은 작은 원곡선의 반경(R_2)의 2 배 이상이 되는 것이 바람직하다. 큰 원곡선의 반경이 작은 원곡선 반경의 1.5 배 이하일 때에는 두 원곡선을 복합시켜도 좋지만, 일반적인 계란형 선형인 클로소이드-큰 원곡선-(클로소이드)-작은 원곡선-클로소이드의 선형은 클로소이드-원-클로소이드의 기본형으로 바꿈으로써 거의 같은 모양의 선형을 얻을 수 있기 때문에 기본형으로 바꾸는 방안을 충분히 검토하도록 한다.

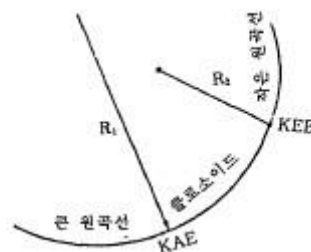


그림 7.8 클로소이드를 사용한 계란형

7.2.4 평면선형의 설계 방법

평면선형의 설계시에 사용되는 기하학적인 요소는 크게 직선과 곡선으로 구분할 수 있으며,

기본적으로 이들을 조합시켜 설계를 해야 한다. 직선과 곡선의 조합을 크게 나누면 그림 7.9 와 같다.



(a) 긴 직선-짧은 곡선에 의한 선형 구성



(b) 긴 곡선-짧은 직선에 의한 선형 구성

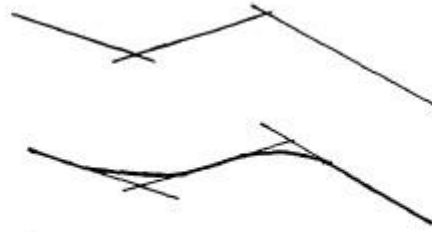


(c) 연속적인 곡선에 의한 선형 구성

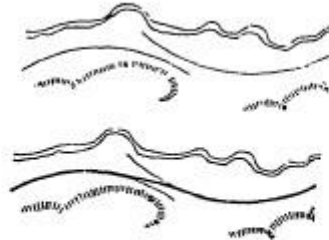
그림 7.9 평면선형 구성의 종류

그림 7.9 에서, 긴 직선-짧은 곡선형의 선형 설계는 예로부터의 전통적인 설계 방법이다. 즉, 그림 7.10(a)와 같이 기본이 되는 도로 축을 직선으로 먼저 설정하고, 이를 원곡선으로 연결할 때 생기는 선형이다.

이에 반해서 연속적인 곡선형에 의한 선형 설계는 그림 7.10(b)와 같이 먼저 기본이 되는 원곡선을 가능한 범위 내에서 완만한 반경으로 설정하고, 이들 원곡선 사이를 적절한 클로소이드 곡선으로 연결하여 연속적인 곡선으로 만드는 선형 설계 방법이다. 이 설계 방법은 산이나 골짜기가 많은 지방부의 선형 설계에 특히 알맞는 방법이다. 따라서, 도시 내 또는 평지와 같이 주위의 환경이 주로 직선으로 구성되어 있는 지역에서는 직선을 주요 선형 요소로 이용하는 선형 설계 방법을 우선적으로 고려하여야 한다.



(a) 먼저 직선을 설정하고 원곡선으로 연결한다.



(b) 먼저 곡선을 설정하고 완화곡선으로 연결한다.

그림 7.10 평면선형 설정 방법

7.3 종단선형의 설계

7.3.1 종단선형의 설계 방침

종단선형 설계시에는 다음에 기술하는 일반 방침에 따라 자동차 주행이 안전하고, 쾌적하며, 경제적이 되도록 해야 한다. 또, 평면선형과의 조화도 고려하여 시각적으로 연속적이면서 원활한 선형이 되도록 설계하여야 한다.

종단구배의 선정에 있어서 제일 먼저 고려하여야 할 제약 조건은 지형이지만 동시에 자동차의 주행, 도로의 교통용량 등에 대해서도 고려하여야 한다. 즉, 종단구배를 어떻게 취하는가에 따라 자동차의 성능에 따른 주행속도는 크게 달라지며, 따라서 도로의 교통용량도 영향을 받는다.

하향구배는 사고로 연결되기 쉽고, 상향구배는 경사가 급하면 자동차 특히 트럭의 속도 저하가 현저해져서 원활한 통행을 저해하게 된다. 이 때문에 교통량이 많은 구간에 급한 오르막 구배가 있는 곳에는 오르막 차선을 설치할 필요가 생긴다. 따라서, 특별한 경우 이외에는 상향구배는 대형 자동차가 기어 변속을 하지 않고 주행할 수 있고, 하향구배는 브레이크를 쓰지 않고 통행할 수 있는 구배로 하는 것이 바람직하다.

다음은 종단선형 설계의 일반 방침이다.

(1) 선형은 지형에 적합한 원활한 것이어야 한다. 또, 짧은 구간에서 오르내림(凹凸)이 많은 선형은 바람직하지 않다.

(그림 7.11)

(2) 앞과 뒤만 보이고 중간이 폭 패여 잘 보이지 않는 선형은 피해야 한다.

(그림 7.12)

이와 같은 선형은 평면선형이 비교적 직선인 경우에 생기는 것이 보통인데, 선형이 끊겨서 시각적으로 불안정해 보일 뿐만 아니라 폭 패인 정도가 작더라도 운전자는 추월을 그만 두게 된다. 이를 개량하기 위해서는 평면선형을 변경하거나 약간의 토공비의 증가를 감수하고 종단선형을 수정해야 한다.



(평탄한 지형에서 소경간의 교량 앞뒤의 흙쌓기량을 절감시키려 할 때 자주 생긴다.)

그림 7.11 짧은 돌출



그림 7.12 중간이 폭 패여 잘 보이지 않는 선형(계단 모양)



(이것은 소규모의 분류부인데, 꼭지점을 넘어선 쪽의 노면이 보인다.)

그림 7.13 종단의 짧은 굴곡

(3) 급한 상향구배 앞에 하향구배를 설치해서 오르막 구간에서 트럭의 주행속도가 허용 최저 속도 이하로 떨어지지 않도록 할 때, 하향구배를 너무 급하게 하거나, 길게 해서는 안 된다. 오목(凹) 부분에 삽입하는 종단곡선은 충분히 길게 잡아 시각적으로 원활한 선형을 얻을 수 있도록 해야 한다. 그리고 긴 하향 급구배 다음에 변화 비율이 작은 원곡선이 있는 경우에는 거기에 붙이는 편구배를 표준보다 크게 하는 것도 생각할 필요가 있다.



(2 %의 하향 구배에서 3 %의 상향 구배로,
종단곡선 길이 210 m, 종단곡선 변화 비율 42 m/%)

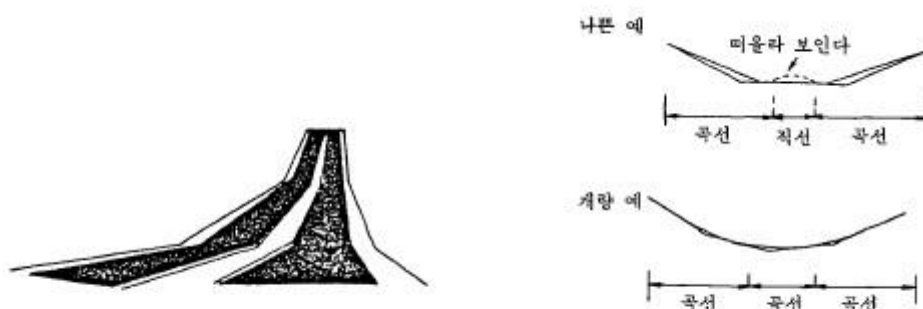
그림 7.14 오목 부분의 종단곡선(불량할 때)



(2 %의 하향 구배에서 3 %의 상향 구배로,
종단곡선 길이 900 m, 종단곡선 변화 비율 180 m/%)

그림 7.15 오목 부분의 종단곡선(양호할 때)

- (4) 같은 방향으로 굴곡하는 두 종단곡선 사이에 짧은 직선 구간을 두는 것은 피하여야 한다. 특히, 오목(凹)형 종단곡선의 경우에는 이 선형 전체가 보이기 쉬우므로 주의하지 않으면 안된다. 이를 개량하기 위해서는 양쪽의 두 종단곡선을 포괄하는 큰 종단곡선을 설치해야 한다.
- (5) 길이가 긴 구배 구간에는 상향 구배가 끝나는 정상 부근에서 구배를 비교적 완만하게 하는 편이 좋다.



(오목 부분의 짧은 직선의 삼입. 편과 같이 도로가 딱딱하게 보인다. 교량부에는 특히 결합이 되기 쉬우며, 곡선으로 바꾸어야 한다.)

그림 7.16 오목 부분에 짧은 직선 삼입

- (6) 구배 변화가 작을 때의 종단곡선 변화 비율은 될 수 있는 대로 크게 해야 한다.
- (7) 상향 구배가 크고 경사 길이가 긴 경우에는 트럭의 속도 저하, 교통량 등을 감안해서 필요에 따라 오르막 차선의 설치를 고려해야 한다. 이 때 구배를 낮춰서 오르막 차선을 설치하지 않는

경우와 경제성 등의 비교를 해야 한다.

(8) 최소 종단구배는 노면의 배수를 고려하여 0.3~0.5 %로 하는 것이 바람직하다.

(9) 종단선형의 양부는 평면선형과의 관련으로 결정되는 수가 많으므로, 평면선형과 조합하여 입체 선형이 양호하게 되도록 한다.

(10) 종단곡선의 오목부가 땅깍기부에 생길 경우, 배수에 문제가 있으므로 이를 피한다.

(11) 교량이 있는 곳에 종단곡선의 오목부가 생길 경우, 자동차의 충격이 교량 구조물에 나쁜 영향을 미치므로 피하도록 한다.



그림 7.17 긴 평면곡선 상의 짧은 오목부



그림 7.18 긴 평면곡선 상의 긴 오목부

7.3.2 종단선형의 설계 방법

종래의 종단선형 설계의 순서는 평면선형의 설계의 경우와 마찬가지로, 먼저 지형의 굴곡에 따라 기준점(control point)나 절성토의 균형 등의 조건을 고려하여 직선으로 종단구배를 설정하고, 이들을 연결하는 직선에 따라 종단 형상의 기본형이 정해지며, 그 다음에 종단구배의 변화점에 종단곡선을 필요에 따라 적절한 길이로 삽입시키는 순서로 진행되었다. 그렇게 해서 이들 일련의 작업을 시행착오적으로 반복하여 자동차의 주행 조건과 건설비의 관계를 조정해서 종단선형이 최종적으로 정해진다.

따라서, 이 과정에서 문제가 되는 것은 주어진 지형 조건 등의 제약을 바탕으로 하여 어느 정도의 종단구배를 취하는 것이 적당할 것인가 하는 문제와 자동차 주행에 지장이 없는 종단곡선 길이의 선정 등 두 가지 점이다.

종단곡선의 길이(혹은 종단곡선 변화 비율)는 정지 시거를 확보하기 위한 최소 길이로서 계산하여 규정되고 있다. 그렇지만 이와 같이 해서 정해진 최소 종단곡선 길이나 종단곡선 변화 비율은 자동차의 주행역학상의 요구를 만족하는 것이라 해도 도로의 시각적인 연속성이나 운전자에 대한 심리적인 쾌적성을 보증하는 것은 아닐 것이다.

사람의 시각은 본래 종단구배 그 자체를 인지하기에는 그다지 민감하지는 않으나 구배 차는 매우

예민하게 인식하는 특성이 있다. 따라서, 종단곡선 길이가 너무 짧으면 도로가 부자연스럽게 절곡되어 있는 것처럼 보여 운전자에게 매끈한 선형으로 인식되지 못한다.

설계속도가 낮은 도로에서는 그다지 큰 문제가 되지 않지만 설계속도가 높은 도로에서는 운전자의 시점이 300~600 m 나 되는 먼 곳에 집중되고 있기 때문에 시각적인 부자연스러움이 운전자의 지각 반응에 영향을 주어 주행상의 안전 문제와 결부될 가능성이 있다.

종단선형 설계가 잘못된 도로에서 볼 수 있는 바와 같이, 설계 기준에 정해진 최소 기준의 종단곡선을 삽입한 선형은 멀리서 보면 부자연스럽고 딱딱한 판을 늘어 놓은 것처럼 보이게 된다.

긴 직선-짧은 곡선형의 평면 선형을 가진 도로에서는 종단곡선도 일반적으로 긴 직선-짧은 곡선형, 따라서 작은 변화 비율을 가진 종단곡선을 채택하는 것이 일반적인데, 이때 종단곡선을 설계 기준이 허용하는 최저 수준으로 하기 쉽다. 그런데 설계 기준으로 정해진 종단곡선 종단곡선 변화 비율은 자동차의 주행 역학상의 요구를 최소한도로 만족시키도록 정해진 것으로서, 그 이상의 안전성과 운전자의 시각 및 심리의 양면에서 연속성, 쾌적성을 보증하는 것은 아니다. 이와 같은 시각적인 원활성을 얻기 위해서는 기준값의 3~5 배의 크기를 취할 필요가 있다.

평면선형의 경우에는 지형의 제약이나 장애물 때문에 어느 크기의 평면곡선을 임의로 설정할 수 없는 경우가 생기지만, 종단선형의 경우에는 약간의 토공량 증가나 구조물 비용의 추가에 의해서 종단곡선을 크게 확보할 수 있는 경우가 많다. 이와 같이 종단곡선을 될 수 있는 대로 길게 잡는다는 것은 설계, 시공의 양면에서 어려운 일이긴 하지만 완성된 도로는 지형에 잘 어울리고 연속적으로 흐르는 듯한 인상을 주어 쾌적한 주행을 보증하게 한다.

고속도로의 종단 선형의 설계는 이와 같은 설계 방법을 택하는 것이 필요하지만 이를 다시 발전시켜 가면 평면선형의 설계의 경우와 마찬가지로 종단적으로도 연속된 곡선에 의한 설계가 고려될 수가 있는 것이다. 이 설계 방법에서는 먼저 지형에 맞춰서 원곡선 자로 종단곡선을 설정하고, 인접하는 종단곡선을 서로 접하도록 하든가 접선을 삽입하여 연결해 가는 것이다. 때로는 두 종단곡선을 하나의 종단곡선으로 바꿀 수도 있다.

7.4 차도별 선형 설계

지형 조건을 반영하여 필요할 경우 차도별로 선형을 설계하도록 한다.

(1) 개요

고속도로는 차도별로 왕복 교통을 분리시킨 구조로 되어 있으며, 차도 사이에는 중앙분리대가 설치되어 있다. 일반적으로 도로의 선형은 도로 중심선으로 나타내는데, 이 경우 중앙분리대의 폭이 거의 일정하게 되어 경우에 따라서는 불합리한 선형이 되는 경우도 있다. 이러한 경우에는 지형 상황을 반영하여 차도별 선형을 설계하도록 하며, 이렇게 설계된 도로를 분리차도라 한다.

차도별(평면선형, 종단선형 모두 상하행선별 설계) 선형 설계를 계획하기 전에 그림 7.19 와 같이 평면선형은 하나로 하고, 종단선형만 분리하여 설계하는 안도 생각해 볼 필요가 있다.

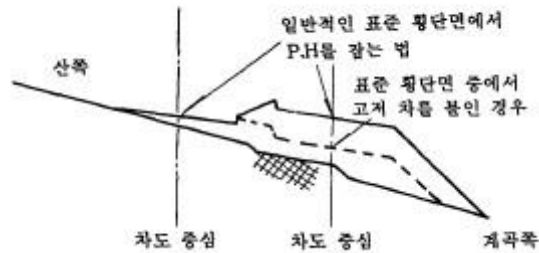


그림 7.19 평면선형이 하나이고 종단선형이 분리된 경우

(2) 적용

차선별 선형 설계 방법은 몇 가지 장점이 있다. 예를 들면, 산지나 구릉지에서 노선을 비탈면에 따라 붙여 설정하는 경우, 산쪽의 차도의 종단을 높게 하면 토공량을 절감할 수 있을 것이며, 장래 땅깍기 비탈면의 유지도 간단하게 될 것이다. 또, 두 차도에서 조망도 좋아진다. 특히 풍경이 좋은 곳에서는 이 방법은 반드시 생각해 볼 가치가 있다.

그리고 지형, 지물에 맞춰서 중앙분리대의 폭을 변화시켜, 선형이 지형에 조화된 것으로 함으로써 지형 변화에 순응한 쾌적한 노선을 약간의 부가 비용으로 확보할 수가 있다. 때로는 이 방법이 경제적일 수도 있다. 또, 대향 자동차의 전조등에 의한 눈부심도 이 설계 방법에 의하여, 경감 또는 해소시킬 수 있다.

7.5 평면선형과 종단선형의 조합

평면선형과 종단선형의 조합은 자동차의 운동역학적 요구뿐만 아니라, 운전자의 시각적, 심리적 요구 등을 충분히 고려하여 설계해야 한다.

(1) 개요

도로의 선형 설계는 노선 계획으로 시작해서 평면선형 설계, 종단선형 설계로 이어지고, 맨 마지막으로 도로 환경과 조화를 이룬 평면선형과 종단선형의 결합(입체선형)으로 완료 된다. 따라서, 평면선형과 종단선형의 조합은 실제로 도로를 주행하는 운전자의 시각으로 고찰하지 않으면 안되므로 투시도의 이용이 필요하며, 시간을 포함한 4 차원으로 생각할 필요가 있다.

그런데 선형의 조합 문제는 도로의 선형 설계의 최종 단계이며, 이제까지는 자동차의 물리적 요구를 만족하는 안정성에서 설명되었지만 여기에서는 동시에 주행하는 운전자의 심리적, 생리적인 요소를 좌우하는 시각적인 문제가 특히 중요하게 된다. 시각적인 문제는 물리적인 문제와는 달리 정량화하기 어렵고, 또 운전자의 개인 차이 등으로 설계에 반영시키기 어렵다. 특히 경제성과도 관련이 있으므로 여기에도 그 도로가 목표로 하는 설계 수준에 의해서 규정되는 것이 타당하다.

시각적인 문제는 도로의 선형 설계에 있어서 가장 뒤떨어진 분야로서 최근 외국에서는 도로 환경과 운전자의 심리적, 생리적 관계에 관한 연구를 진행하고 있는 실정이다.

평면선형과 종단선형의 조합 문제는 도로의 시각 환경과의 조화라는 관점에서 각각의 도로의 선형 설계시에 항상 고려되어야 한다. 또, 여기에서 설명하는 사항도 현재까지의 경험으로부터 한 일반적인 설계 방침인 것이며, 하나하나의 문제의 해결은 설계자의 판단에 맡기는 경우가 많다.

(2) 선형 조합의 일반 방침

선형 조합의 일반 방침은 다음과 같다.

(가) 선형의 시각적 연속성을 확보할 것

평면선형과 종단선형의 대응이 완전하게 되어 시각적 연속성이 확보된 선형은 운전자의 눈으로 보아서 미끈하고 아름다운 선형이다. 따라서, 이와 같은 선형을 설계하기 위해서는 먼저 평면선형과 종단선형의 대응을 충분히 고려할 필요가 있다. 구체적으로는 평면선형과 종단선형을 겹쳐서 원곡선 부분에서 종단곡선을 포용하는 듯한 설계로 하는 것이 바람직하다.

평면선형과 종단선형을 중첩시키는 경우에는 그림 7.20(a)와 같이 1:1로 대응시켜야 하며, 평면곡선이 종단곡선보다 길 경우, 종단곡선을 포함하는 위치여야 한다.

그림 7.20(b)의 ㉠과 같이 평면선형과 종단선형이 1 : 1로 대응하고 있지 않으면, 종단곡선의 꼭지점에서 평면곡선이 시작되어 운전자의 시선을 원활하게 유도하지 못하며, 또 종단적으로 오목(凹)부의 바닥 부근에서는 배수 문제와 도로가 뒤틀려 보이는 등의 시각적인 문제가 생긴다. 그리고 하나의 평면곡선에 몇 군데의 종단곡선이 있으면 운전자에게는 도로가 꺾여져 보이는 수가 있다. 이들은 어느 것이나 평면곡선과 종단곡선의 대응이 부적당 할 때 발생하는 현상이다.

그림 7.20(a)의 ㉡의 경우, 블록부에 이르기 전에 평면선형의 진행 방향을 알 수 있다. 그림 7.20(b)의 ㉠의 경우, 블록부에서 시선 유도가 되지 않는다.

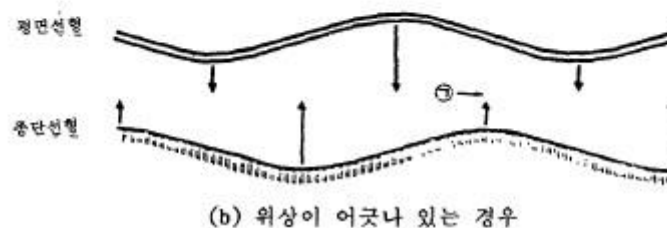
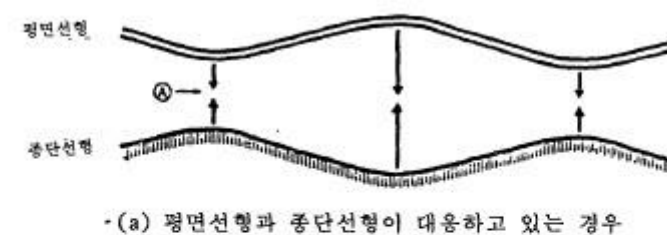


그림 7.20 평면선형과 종단선형의 대응

(나) 선형의 시각적, 심리적 균형을 확보할 것

평면곡선과 종단곡선은 그 크기에 균형이 잡혀 있지 않으면 공사비면에서 낭비를 초래할 뿐만 아니라 선형이 작은 쪽이 필요 이상으로 강조되어 보여서 시각적인 균형도 잃게 된다. 그러나 양자가 균형을 이루는 구체적인 수치는 아직 명확하게 제시되어 있지 않다.

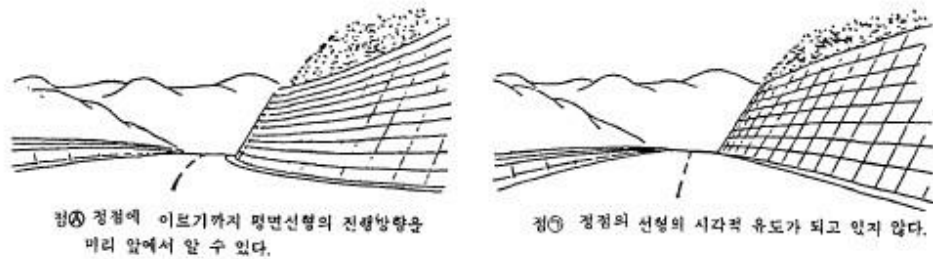


그림 7.21 블록부의 시선 유도

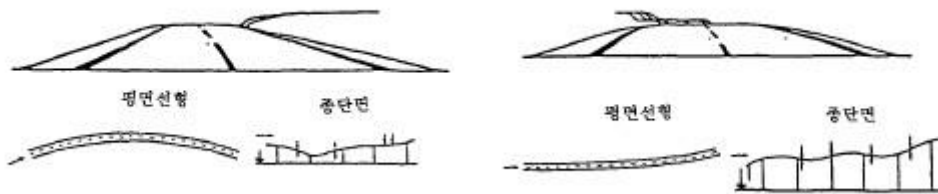


그림 7.22 중간이 보이지 않는 선형(계단 모양)

(다) 도로 환경과의 조화를 고려할 것

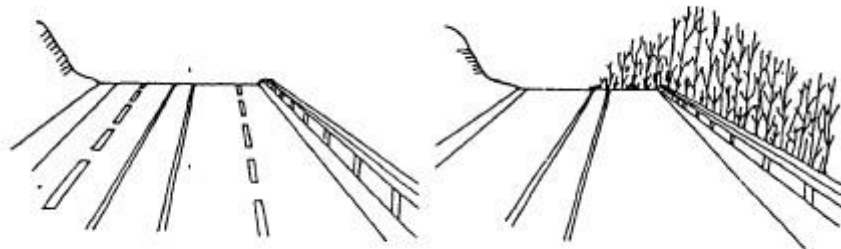
평면곡선과 종단곡선의 조합이 아무리 좋아해도 그 선형이 통과하는 지역의 환경과 조화를 이루지 못하면 도로 상을 주행하는 운전자에게는 안전하고 쾌적한 도로라고 할 수 없다. 이와 같은 경우에는 방호책, 식재, 땅깍기 비탈면 등으로 도로 환경을 개선하는 방안을 고려해야 한다.

식재(植栽)에 의해 시각 환경을 개량하는 보기는 그림 7.23~그림 7.26 과 같다.

평면선형과 종단선형의 조합 예는 그림 7.27 과 같다.

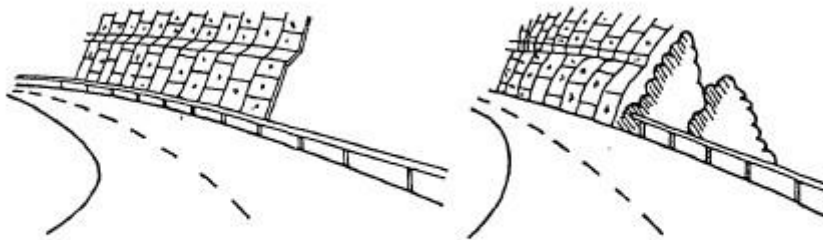


그림 7.23 하향 구배에서 좌로 굽은 곡선에서의 식재



(중앙분리대 및 노측의 식재는 도로의 선형을 운전자에게 미리 알려준다.)

그림 7.24 직선부 혹은 곡선부의 변곡점 부근에 볼록(凸)부가 있을 때의 식재



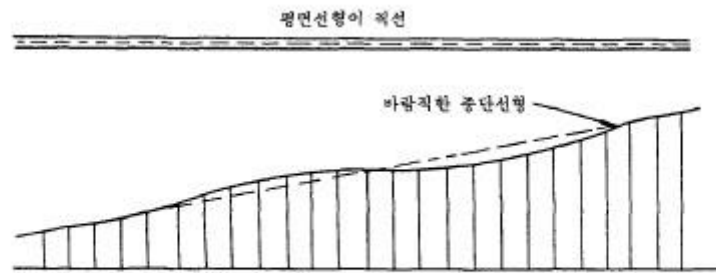
(비탈면의 진행 방향에 식재를 하면 끝 부분을 가려서 선형 자체를 좋게 하는 시각적인 효과가 있다.)

그림 7.25 비탈면의 진행 방향에 대한 처리로서의 식재

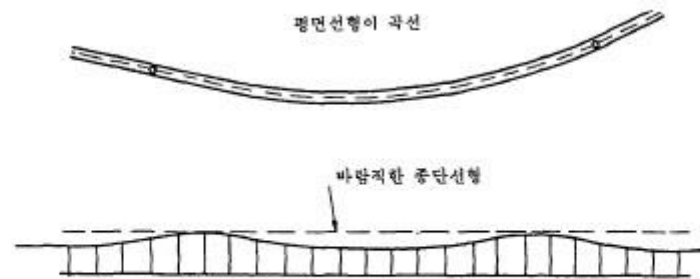


(변화가 적은 평지를 통과하는 도로는 중앙분리대나 노측의 식재 등으로 먼 곳에서부터 인터체인지를 알 수 있도록 하는 것이 효과적이다.)

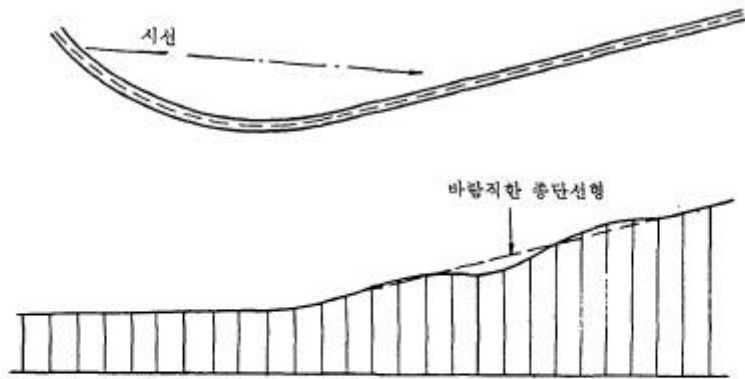
그림 7.26 평지의 식재



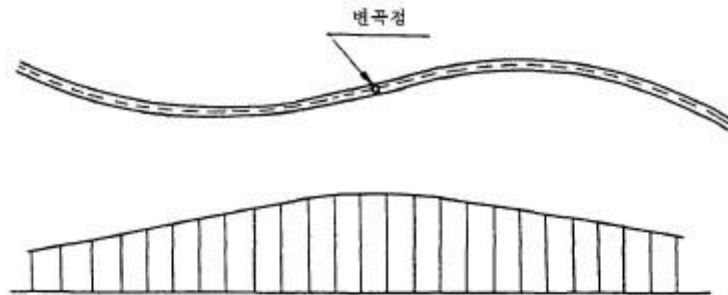
긴 연장의 일정한 구배 구간에서 국부적인 작은 굴곡을 피하도록 설계할 것
(a) 직선부에서 종단선형



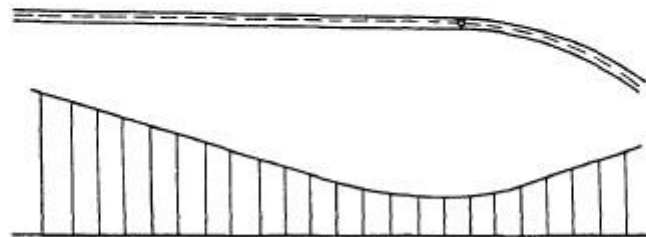
짧은 구간의 언덕 모양의 굴곡을 피하고 긴 구간에 걸쳐 일정한 종단구배로 할 것
(b) 곡선부에서 종단선형



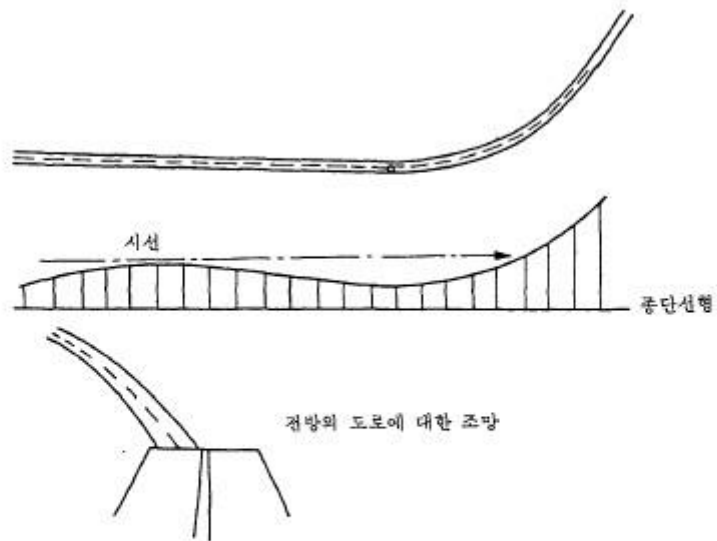
긴 직선 구배 구간 상의 굴곡은 멀리 떨어진 곳에서 보이지 않는다.
(c) 종단선 상의 굴곡



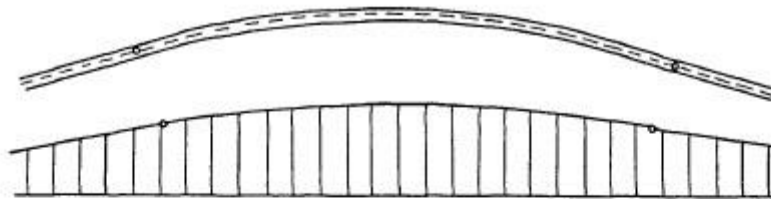
곡선 사이의 직선 구간이 너무 짧거나, 꼭지점에서 반향 곡선이 생기지 않도록 할 것
(d) 두 평면곡선 사이의 짧은 직선 구간이 종단선형의 꼭지점과 일치



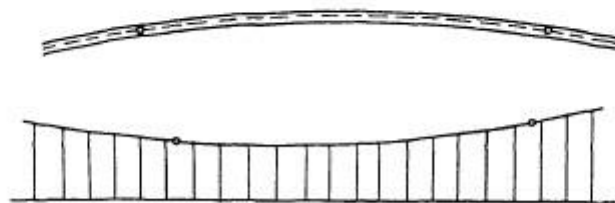
평면선형이 뒤틀려 보이므로 피할 것
(e) 종단곡선의 오목부와 평면곡선의 변곡점이 일치



언덕 등에 의하여 도로의 일부가 보이지 않아서 도로가 불연속된 것처럼 보임
(f) 불연속 효과



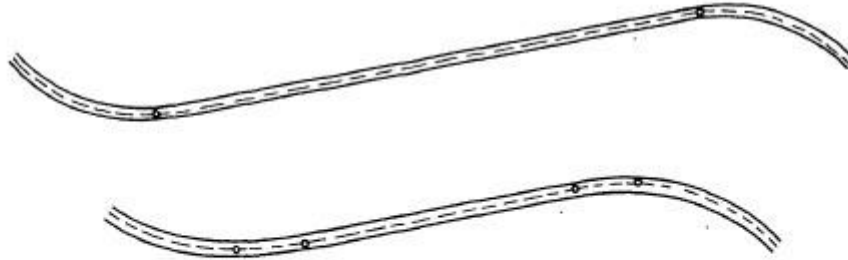
(g) 평면곡선과 종단곡선이 같은 방향으로 대응하는 경우 시각적 효과가 양호함



(h) 평면곡선과 종단곡선이 다른 방향으로 대응하는 경우 시각적 효과가 양호함



(1) 교각이 매우 작을 때, 곡선 반경을 크게 하면 시거가 양호해짐



(j) 평면선형이 조화를 이룰 것

그림 7.27 평면선형과 종단선형의 조합의 예

8. 횡단구배와 편구배

8.1 표준 횡단구배

편구배를 붙이는 구간을 제외한 차도부에는 노면의 종류에 따라 다음 표에 나타난 표준 횡단구배를 두어야 한다.

표 8.1 표준 횡단구배

노면의 종류	횡 단 구 배 (%)
아스팔트 및 시멘트 콘크리트 포장 도로	1.5 ~ 2.0
간이 포장 도로	2.0 ~ 4.0
비포장 도로	3.0 ~ 6.0

(1) 개요

노면의 횡단구배는 노면 위의 빗물을 길 밖으로 배수시키기 위하여 필요하며, 횡단면 형상은 노면 배수에 충분하고 또 자동차의 주행에 안전하고 지장이 없어야 한다.

배수를 고려해 볼 때, 시공시의 요철, 노면의 부등 침하로 생긴 요철 등에 의해 물이 고이지 않도록 하기 위하여 일정 한도 내에서 횡단구배가 커야 하지만 자동차의 주행상으로는 구배가

작은 것이 바람직하다.

직선 구간에서 차도의 횡단구배가 2.0 % 이상이 되면 자동차의 핸들이 한 쪽으로 쏠리는 느낌이 들고, 결빙된 노면이나 습기 있는 노면에서는 옆으로 미끄러질 우려가 있으며, 급제동시에는 건조한 노면에서도 미끄러질 우려가 있다.

또, 2 차선도로에서는 앞지르기 하려는 자동차가 횡단구배가 상반되는 대향 차선을 주행하기 때문에, 앞지르기를 할 때에 횡단 방향의 경사가 급격히 변화하며, 이로 인해 고속일 수록, 또 중심이 높은 자동차일수록 핸들 조작이 곤란하여 위험하게 될 경우가 있다.

(2) 횡단구배의 종류

횡단구배의 종류에는 직선 구배와 곡선 구배 그리고 두 구배가 조합된 구배가 있다. 직선 구배는 포장의 기계화 시공에 적합하고 편구배의 접속설치가 용이하므로 널리 쓰이고 있다. 곡선 구배 및 곡선과 직선이 조합된 구배는 구배가 바깥쪽 차선에서 커지므로 배수에 유리하지만, 도로 폭이 넓은 도로에 적합하지만, 기계화 시공이 어렵다는 단점이 있다. 따라서, 폭이 넓은 도로에서는 그림 8.1 과 같이 두 종류의 직선 구배를 조합하여 시공하는 것이 유리하다.

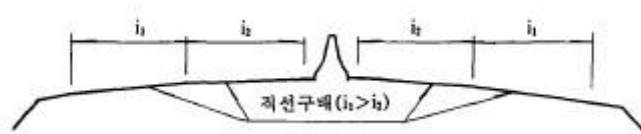


그림 8.1 직선 구배의 조합

분리도로의 경우에는 그림 8.2 와 같이 두 종류의 단면을 고려할 수 있다.

그림 8.2(a)는 가장 일반적인 단면으로서 선계와 시공이 용이하고 배수공(排水工)도 (b)에 비하여 간단하다. 그림 8.2(b)는 강우시에 노면의 유로 연장이 단축되어 융설시 노면의 결빙을 최소화할 수 있으며, 노면의 높은 점과 낮은 점의 고저 차이가 작으므로 편구배의 설치가 용이하다. 그러나 중앙분리대에 도로 방향의 배수구를 설치할 필요가 있으며, 교차로에서의 접속설치가 매우 어렵다. 따라서, 그림 8.2(b)는 비와 눈이 많이 내리는 지역이나, 편도 3 차선 이상의 도로에 적합하다.

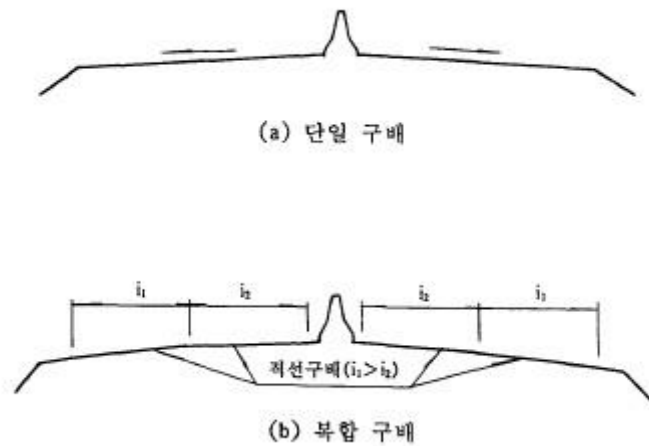


그림 8.2 분리도로의 횡단구배

(3) 도로 포장부의 횡단구배

횡단구배의 값을 결정함에 있어서는 통행 자동차의 종류, 기상, 도로의 선형, 종단구배 및 노면의 종류 등을 고려해야 한다. '도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 도로 포장부(차도, 길어깨의 측대, 중앙분리대의 측대) 횡단구배의 표준값으로 배수에 가장 영향이 큰 노면의 종류와 차선 수에 따라 표 8.2 와 같이 규정하고 있다. 우리 나라 고속도로의 설계시에는 표준 횡단구배로 2.0 %를 사용하고 있다.

표 8.2 도로 포장부의 횡단구배

노면의 종류	횡 단 구 배 (%)	
	편도 1차선	편도 2차선
아스팔트 및 시멘트 콘크리트 포장 도로	1.5	2.0
간이 포장 도로	2.0	4.0
비포장 도로	3.0~6.0	

(4) 길어깨의 횡단구배

길어깨(측대 제외)에는 배수의 목적으로 충분한 구배를 두어야 하나 자동차 주행시 위험을 느끼지 않도록 해야 한다.

편구배가 설치된 곳에서 곡선의 바깥쪽 길어깨(측대 제외)에는 차도면과 동일한 구배를 설치하는 것이 자동차의 운전 조작상 바람직하나, 강우시 배수를 고려하여 그림 8.3 과 같이 차도의 편구배와 반대로 구배를 설치하는 수가 있다. 이 경우 차도 포장면과의 구배 차이를 7.0 % 이하로 한다. ('8.5 길어깨의 횡단구배' 참조)



그림 8.3 길어깨의 횡단구배

(5) 다차선 도로의 횡단구배 설치 방법

다차선 도로의 경우 횡단구배의 설치에 강우에 대한 배수를 위하여 노측으로 단일 구배 또는 중앙분리대측과 노측으로 양분하는 복합 구배로 구성하기도 한다. 양분하여 횡단을 구성하게 되면 도로 중앙과 노측부의 높이 차를 줄일 수 있으며, 집중 강우에 대하여 배수 시켜야 할 우수량을 분산시킬 수 있어 그 효율성은 중대하게 되나 시공시 번잡함을 피할 수 없다.

다차선 도로의 횡단 구배의 설치에 이상과 같은 경우를 감안하여 4 차선의 경우 단일 구배 적용을 원칙으로 하고, 6 차선의 경우 단일 구배 및 복합 구배 적용을 함께 고려하여 장 단점을 비교 검토하여 적용하도록 하며, 8 차선 이상의 경우에는 복합 구배 적용을 원칙으로 한다. 우리나라 8 차선 고속도로의 경우(경부고속도로, 서울 외곽 순환도로), 단일 구배를 적용하여 설계하였다.

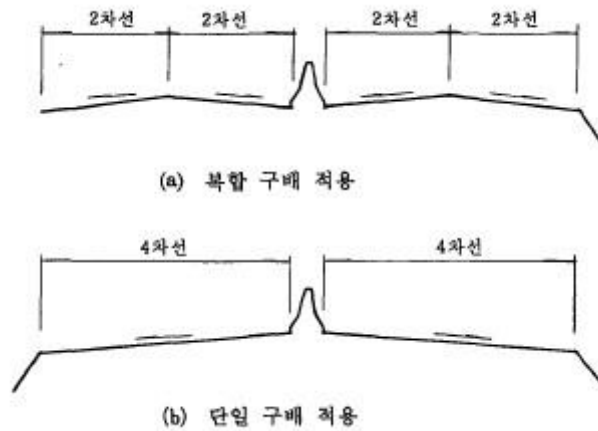


그림 8.4 횡단구배 설치(8 차선 도로의 경우)

8.2 곡선부의 편구배

(1) 도로의 곡선부를 주행하는 자동차는 원심력을 받게 되는데, 노면에 편구배를 붙임으로써 노면과 타이어 간의 마찰에 의해서 횡단 방향으로도 안정된 주행을 유지할 수 있도록 한다.

(2) 편구배 설치의 기준점은 차도의 가장자리(외측연)로 한다.

(1) 개요

도로의 곡선부를 주행하는 자동차는 원심력을 받게 되는데, 노면에 편구배를 붙임으로써 횡단 방향으로 안정된 주행을 유지할 수 있다.

그림 8.5 의 식에서, g_i 는 중력가속도의 노면에 수직 방향 성분이므로 차 내의 사람에게 는 불쾌감을 주는 것이 아니지만 g_f 는 차 내의 사람을 횡방향으로 밀어내는 힘이 되어 인체에 불쾌감을 주게 된다. 따라서, 이 g_f 를 감소시키기 위해서 편구배는 될 수 있는 대로 크게 취하는 것이 필요하겠지만 설계속도보다 훨씬 느린 속도로 주행하는 자동차는 편구배 때문에 생기는 곡선부의 안쪽으로 향하는 힘에 대항하기 위해서 부자연스러운 핸들 조작을 강요당하게 될 뿐만 아니라 제동시에 횡방향으로 미끄러지게 되며, 또 결빙시의 발진 등을 고려하면 너무 큰 값의 편구배를 붙일 수는 없다.

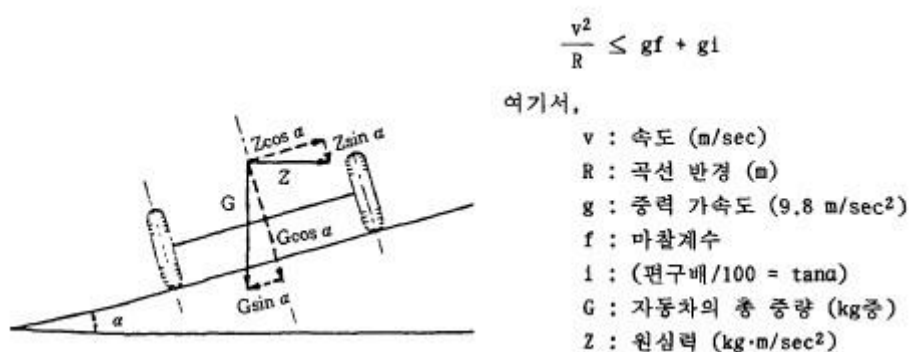


그림 8.5 곡선부에서 자동차의 주행과 편구배

(2) 편구배 설치의 기준점

원곡선 반경이 변하는 곳에서는 이에 따라 편구배도 변한다.

편구배를 변화시키는 편구배 설치의 기준점을 취하는 방법에는 차도 중심선을 기준으로 하는 방법과, 차도단을 기준으로 하는 방법이 있다.

(그림 8.6 참조)

차도 중심선을 편구배를 설치하는 기준점으로 삼는 경우의 장단점과 적용 대상은 다음과 같다.

- ① 포장 끝의 단차를 줄여서 측방여유를 확보하는 데 유리하다.
- ② 중앙분리대의 시공성과 미관이 불량하다.
- ③ 중앙분리대의 폭이 넓은 분리도로 또는 2차선 도로에 적용한다.

포장 끝을 편구배를 설치하는 기준점으로 삼는 경우의 장단점과 적용 대상은 다음과 같다.

- ① 포장 끝의 단차가 커서 측방여유를 확보하는 데 불리하다.
- ② 중앙분리대의 시공성과 미관이 양호하고, 편구배의 설치가 용이하다.
- ③ 분리도로의 경우, 중앙분리대의 폭이 좁은 도로에 적합하다. 4차선 이상 또는 평면 선형이

분리된 도로(분리 차도)에 주로 적용된다.

고속도로의 경우, 설계시에는 최대 편구배를 6.0 %로 제한하고 있어서 단차가 커질 우려가 적고, 4 차선 이상의 다차선으로 건설되는 경우가 일반적이며, 편구배 설치가 용이하다는 점을 고려하여, 본 요령에서는 분리 도로의 경우 각 차도의 안쪽 가장자리(중앙분리대의 양 끝)를 편구배 설치의 기준점으로 삼는 것을 원칙으로 한다.

평면선형이 분리된 분리 차도 또는 인터체인지의 일 방향 연결로의 경우, 차도의 바깥쪽 가장자리를 편구배 설치의 기준점으로 삼는 것을 원칙으로 한다.

구 분	회 전 측	
	도 로 중 심 선	포 장 끝
비분리 도 로 (중앙분 리대가 없는 경우)		
분 리 도 로 (중앙분 리대가 있는 경우)		

주) ACB는 직선부의 표준 횡단구배

그림 8.6 횡단면 설계의 기준점 위치

8.2.1 곡선부의 최대 편구배

차도의 곡선부에는 도로의 구분, 도로가 위치하는 지역의 적설 정도, 도로의 설계속도, 곡선 반경, 지형 상황 등을 참작하여 다음 표의 비율 이하의 편구배를 붙여야 한다. 다만, 곡선 반경의 길이에 비추어 보아 편구배가 필요없다고 인정하거나 설계속도가 60 km/h 미만인 도시 지역의 도로에 있어서 지형 상황으로 인하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 편구배를 붙이지 아니할 수 있다.

표 8.3 최대 편구배

구 분		최대 편구배 (%)
지방 지역	적설 한랭 지역	6
	기 타 지 역	8
도 시 지 역		6

(1) 최대 편구배

곡선부의 최대 편구배는 공사의 시공성과 완성 후의 유지 관리의 측면을 고려하여 8 % 를 넘지 않도록 한다. 그러나 우리 나라는 여름철의 다우다습한 기상 조건 하에서는 우수에 의한 미끄러짐이 원인이 되는 사고도 예상되며, 또 한편으로는 한랭 지대에서는 노면 동결의 영향도 고려할 필요가 있으므로, 지방 지역 도로에 대해서는 동절기의 범설이 그다지 문제가 되지 않는 지역에만 최대 편구배를 8.0 %로 하고, 적설 한랭의 정도가 격심한 지역은 6.0 %를 최대 편구배로 하였다.

한편, 도시 지역에서는 교차 도로의 밀도가 높고, 신호등에 의한 정차가 많으며, 연도 이용상 부적당하다는 점 등이 이유로 편구배는 지역 도로와 같이 크게 붙이기가 곤란하다. 특히, 평면 교차부에서 이 경향이 심하게 나타날 뿐만 아니라 역편구배가 설치된 구간에서 회전을 하여야 하므로 노면에 편구배의 접속설치가 불편하게 되는 일도 많다. 따라서, 도시 지역 도로에서는 최대 편구배를 6.8 %로 하고, 또 연도예의 영향 등으로 부득이한 경우에는 편구배를 붙이지 아니할 수도 있도록 하였다.

우리 나라 고속도로의 설계시에는 설계속도에 따른 최소 원곡선 반경을 만족시킬 수 있도록 최대 편구배를 6.0 %로 하였다.

(2) 외국의 규정

표 8.4 는 미국 AASHTO 에서 규정하고 있는 편구배의 값을 나타낸 것이며, 표 8.5 는 일본 <도로구조령의 해설과 운용>의 규정값을, 그림 8.7 은 독일의 RAL 규정값이다.

표 8.4 최대 편구배(미국)

최대 편구배(%)	적 용
12	방설이 없는 지역의 최대값
10	빙설을 고려하지 않은 경우의 최대값
8	방설이 있는 지역의 최대값
6	시가지에서의 최대값

표 8.5 최대 편구배(일본)

구 분	도로가 있는 지역		최대 편구배(%)	참 고
제1종	적설 한랭	극심한 지역	6	도시부의 자동차 전용도로 지방부 도로
제2종	지 역	기타 지역	8	
제3종	적설 지역이 아닌 지역		10	
제 4 종			6	도시부의 일반 도로

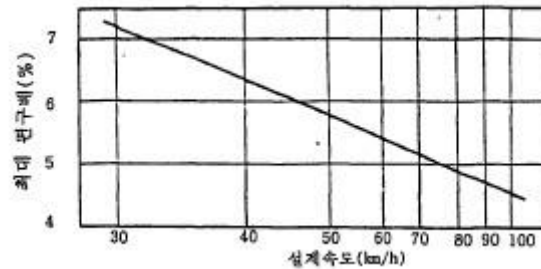


그림 8.7 최대 편구배(독일)

8.2.2 편구배를 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경

원곡선 반경이 표 8.6 에 나타난 값 이상인 곳에는 편구배를 생략할 수 있다.

표 8.6 편구배를 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경

(단위 : m)

설계속도(km/h)	120	100	80	70	60	50	40	30	20
표준 편구배 (%)	2.0	7,500	5,000	3,500	2,500	2,000	1,300	800	500
1.5	5,500	4,000	2,500	2,000	1,500	1,000	600	350	150

원곡선 반경이 커지면 원심력에 대해서 노면과 타이어의 마찰력만으로 충분히 저항할 수 있으므로 불필요한 노면의 비틀림을 없애기 위해서 편구배를 생략할 수 있다. 그러나 될 수 있는 한 편구배를 설치하는 것이 자동차의 운행 역학상 바람직하다.

편구배를 생략하는 곡선부에서 운전자가 쾌적성을 잃지 않도록 원심력의 크기를 억제할 필요가 있다. 이때 작용하는 마찰계수의 값을 $f = 0.035$ 로 가정하여 편구배를 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경을 구하였다.

독일의 RAL 은 $f = 0.04$, 미국 AASHTO 는 $f = 0.026 \sim 0.028$ 의 값을 사용하고 있다.

$$R_e = \frac{V^2}{127(i_m + f)} \quad (8.1)$$

여기서,

$R_{\{e\}}$: 편구배를 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경 (m)

V: 설계속도 (km/h)

$i_{\{m\}}$ = 표준 횡단구배/100 (= -0.020 또는 -0.015)

f: 횡방향 미끄럼 마찰계수 (0.035)

표 8.7 편구배를 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경(계산값)

(단위 : m)

설계속도(km/h)		120	100	80	70	60	50	40	30	20
표준 횡단구배 (%)	2.0	7,559	5,249	3,360	2,572	1,890	1,312	840	472	210
	1.5	5,669	3,937	2,520	1,929	1,417	984	630	354	157

8.2.3 편구배와 곡선반경

(1) 고속도로에서 적용할 수 있는 최대 편구배를 6.0 %로 하여, 편구배에 대한 해당 곡선반경을 구하면 표 8.8 과 같다.

표 8.8 편구배와 설계속도에 따른 곡선반경

(단위 : m)

편 구 배 (%)	설 계 속 도 (km/h)					
	120	100	80	60	50	40
6	710 ~ 860	460 ~ 620	280 ~ 400	140 ~ 210	90 ~ 130	60 ~ 80
5	860 ~1070	620 ~ 800	400 ~ 550	210 ~ 310	130 ~ 190	80 ~ 125
4	1070 ~1400	800 ~1090	550 ~ 770	310 ~ 470	190 ~ 340	125 ~ 215
3	1400 ~1990	1090 ~1590	770 ~1140	470 ~ 730	340 ~ 530	215 ~ 350
2	1990 ~7500	1590 ~5000	1140 ~3400	730 ~2000	530 ~1300	350 ~ 800
표준 구배	7500 이상	5000 이상	3400 이상	2000 이상	1300 이상	800 이상

(2) 도시 지역 도로에서 편구배와 곡선 반경의 특례치는 표 8.9 와 같다.

표 8.9 도시 지역 도로의 곡선반경의 특례값(f=0.15)

(단위 : m)

편 구 배 (%)	설 계 속 도 (km/h)				
	60	50	40	30	20
6			60~62	30~34	15
5	-	100~104	63~64	35~36	16
4	150~159	105~109	65~69	37~39	17
3	160~164	110~114	70~73	40~41	18
2	165~169	115~119	74~75	42	19
1.5	170~219	120~149	76~99	43~54	20~24
표준 구배	220 이상	150 이상	100 이상	55 이상	25 이상

(1) 개요

최대 편구배와 최소 곡선 반경이 정해지면 각종 곡선 반경에 대해서 어느 정도의 편구배를 붙일 것인지의 문제가 생긴다. 여기에서는 설계속도에 따른 곡선 반경에 대해서 붙여야 할 편구배를 규정한다.

(2) 곡선 반경과 편구배의 관계

곡선부를 주행하는 자동차의 미끄럼에 대한 안전 한계에 대해서는 다음 식으로 설명할 수 있다.

$$V^2 = 127 \times R / (i + f) \quad (8.2)$$

$$i + f = V^2 / (127 \times R) \quad (8.3)$$

여기서,

i : (편구배 1/100)

f : 노면의 횡방향 미끄럼 마찰 계수

V : 자동차의 속도(km/h)

R : 곡선 반경(m)

식(8.3)의 우변은 곡선부를 주행하는 자동차가 받는 원심가속도를 중력가속도의 단위로 나타낸 것이다. 어떤 설계속도에 대해서 곡선 반경이 설정되면 이 원심가속도 자체는 이 식으로 용이하게 산정된다. 따라서, 이 가속도에 대항해서 작용하는 (i + f)의 값 중에서 i 와 f 의 값을 각각 얼마 만큼의 비율로 취하는 것이 타당할 것인지의 문제가 생긴다.

식(8.3)에 의거, 곡선 반경(R)과 (i + f)와의 관계를 각 설계속도에 따라 도시하면 다음 그림 8.8 과 같다.

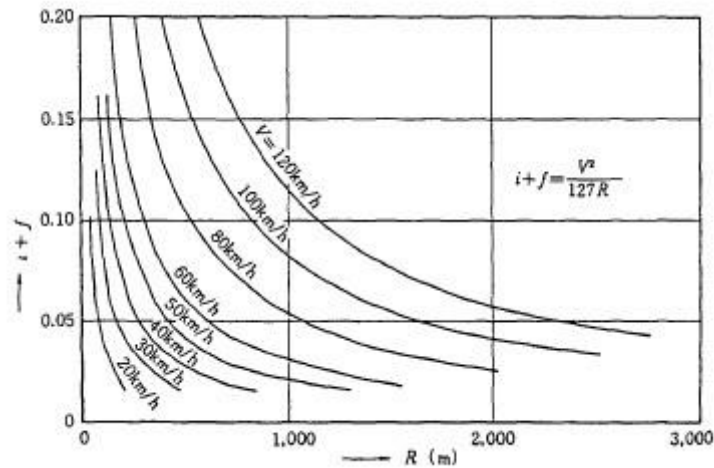


그림 8.8 ($i+f$)와 곡선반경(R)의 관계

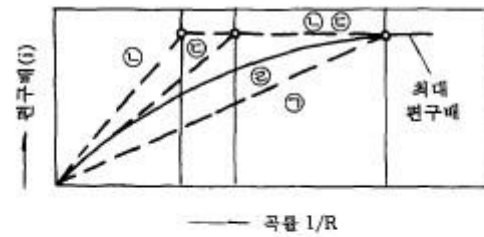
그림 8.8 에서 알 수 있는 바와 같이, 어느 곡선 반경에 대해서 편구배의 값을 정하면 횡방향 미끄럼 마찰 계수, 즉 운전자가 느끼는 횡방향의 가속도를 알 수가 있다. 그림 8.8 에서 곡선반경이 작아짐에 따라 ($i + f$)의 값은 급격히 증가하고 있다. 또, 설계속도가 높아지면 ($i + f$)의 값이 커지며, 곡선반경이 작을 경우 속도 증가에 대한 ($i + f$) 값의 증가량이 커짐을 알 수 있다.

이 점으로 볼 때 곡선 반경이 작은 경우에는 약간의 속도 증가로도 쾌적성에 큰 영향이 있게 되며, 곡선반경이 큰 경우의 쾌적성을 저해하지 않는 속도의 범위가 넓어져 간다는 것을 알 수가 있다.

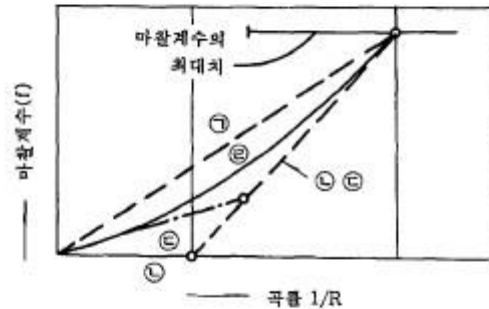
(3) 편구배와 횡방향 미끄럼 마찰 계수의 배분

($i + f$)의 간과 곡률($1/R$)이 비례한다는 것은 앞의 식으로 분명하다. 따라서, 곡률에 대응하는 ($i + f$)의 값에서 곡률과 편구배의 관계를 정하는 것이 용이하다.

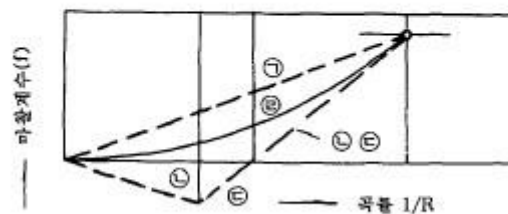
곡률에 대응하는 ($i + f$)를 어떻게 배분할 것인가에 대해서는 다음 그림에 나타난 바와 같이 4 가지 방법이 고려된다.



(a) 곡률과 편구배 1/R의 관계



(b) 곡률과 마찰계수 1/R의 관계 (설계속도 적용시)



(c) 곡률과 마찰계수 1/R의 관계 (주행속도 적용시)

그림 8.9 곡률과 편구배의 관계

그림 8.9에서, ㉠~㉣에 대한 설명은 다음과 같다.

㉠ 편구배를 곡률에 비례하여 증가시켜서 곡률의 최대값(최소 곡선 반경)에서 최대 편구배를 잡는 방법

㉡ 설계속도로 주행하는 경우, 운전자에게 횡방향의 힘이 전혀 미치지 않도록 원심력을 모두 편구배로 상쇄시키고, 편구배가 최대값에 도달한 후에는 원심력의 증가분을 모두 f 로 받게 하는 방법

㉢ 두 번째와 마찬가지로 방법을 주행속도로 주행하는 경우에 적용하는 방법

㉣ 첫 번째와 세 번째의 중간을 곡선으로 연결해서 편구배를 구하는 방법

첫 번째에서는 그림 8.9(b)에 나타난 바와 같이 횡방향 미끄럼 마찰 계수도 곡률에 비례하며, 곡률과 운전자가 느끼는 횡력의 관계로 보아 편구배의 결정 방법으로는 자연스러운 방법이라고 생각된다. 그러나 앞에서 기술한 바와 같이 곡률에 따라 실제의 주행속도에 차이가 있다는

사실을 감안하면, 곡률이 비교적 큰 경우에 안전성과 쾌적성의 면에서 보아 편구배를 좀 더 크게 잡는 것이 바람직하다.

두 번째 방법에서는 편구배가 최대치에 도달하기까지 비교적 곡선 반경이 큰 경우, 설계 속도로 주행하는 자동차에는 횡력이 작용하지 않도록 하여 첫 번째 방법의 결함을 제거해서 쾌적성을 감안한 경우이다. 그러나 실제의 주행속도는 자동차에 따라 상당한 차이가 있으며, 또 교통의 혼잡에도 큰 영향을 받는바 주행속도는 표 8.10 에 나타난 바와 같이 설계 속도의 70 %~90 %라는 점을 감안할 때, 설계속도로 주행하는 자동차는 극히 한정된 수로서 기타 대부분의 자동차는 필요 이상으로 붙여진 편구배 때문에 부자연한 주행을 강요당하게 된다. 또, 곡률이 커질 때 편구배를 최대 편구배의 값으로 일정하게 하면 f 의 값은 급격하게 증가되므로 편구배의 설치 방법으로는 부적당하다.

표 8.10 설계속도와 주행속도의 관계

(단위 : km/h)

설 계 속 도	120	100	80	70	60	50	40	30	20
주 행 속 도	81	74	64	58	52	45	37	28	19

세 번째에서는 두 번째와 같은 취지를 주행속도에 적용하고 있는 것으로서, 첫 번째 방법만큼 극단적인 결함은 보이지 않는다. 실제로 곡선반경이 큰 경우에는 이 방법에 의한 편구배의 값은 바람직한 값이라고 생각된다. 그러나 최대 편구배에 달하고 나서부터 f 는 급속히 증가하여 두 번째와 똑같은 형태가 되기 때문에 바람직하다고 할 수는 없다. 특히, 설계속도가 60 km/h 이하인 경우는 f 가 급격히 변화하게 된다.

네 번째 방법은 곡선 반경의 대소에 따라 주행속도의 차이가 생긴다는 경향을 중시하여, 곡률이 작은 경우에는 세 번째에 의거 주행속도에 대응하는 횡력을 편구배가 받도록 하여 곡률이 크게 됨에 따라 서서히 최대 편구배에 가까운 곡선적인 편구배를 설정하는 것으로서, 두 번째와 세 번째의 결함을 제거시켜 요구하는 조건이 만족되고 있다는 것이다.

이상 4 가지 방법을 검토하여 네 번째 방법을 채택하였다.

(4) 적용 편구배

전항의 방침에 따른 표준치의 산정에 대해서는 그림 8.10 에 나타난 방법에 의한다.

$$\frac{1}{R} = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \quad (8.7)$$

단, 포물선 OE의 경우 ($i < y_1$)

$$A = (y_2)/(2x_2 \times 1)((1)/(x_2) - (1)/(x_1)), B = (y_2)/(x_1), C = -i$$

포물선 ED의 경우 ($i \geq y_1$)

$$A = (y_2)/(2x_2 \times 2) \times (1)/(x_1 - x_2), B = (y_2)/(x_1 - x_2), C = (x_2 \times y_2)/(2) \times (1)/(x_1 - x_2) + y_2 - i$$

이상과 같은 방법에 따라 자동차 주행상의 안전과 최소한의 쾌적성을 확보하기 위하여 곡선부에서는 편구배를 적용하게 되며, 최대 편구배를 6%로 설정하여 설계속도별로 구한 곡선반경과 편구배의 관계는 그림 8.11과 같고, 이 그림을 토대로 편구배 설치 기준을 구한 것은 표 8.8과 같다.

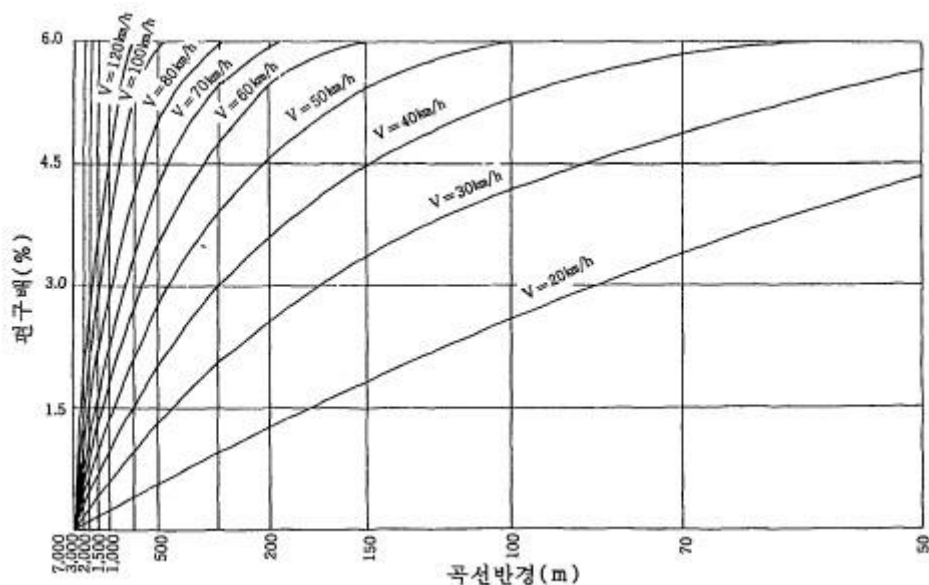


그림 8.11 설계속도별 편구배와 원곡선 반경

(5) 적용시의 주의 사항

(가) 도시 지역 도로의 편구배

곡선부의 자동차 주행을 고려할 때, 안전성과 쾌적성의 면에서 도로에 편구배를 붙이는 것이 바람직하지만 도시 지역 도로에서는 연도의 상황, 교차점이나 가로와의 상호 관계, 배수 등의 문제가 있어 때때로 편구배를 붙일 수 없는 경우가 많다. 그러나 도시 지역에서의 편구배는 여러 가지 문제점은 있지만, 입체 교차 구간이라든가 한쪽에 건물이 없는 등의 경우에는 붙여야 한다.

도시 지역의 특례로서, 횡방향 미끄럼 마찰계수 0.15까지는 편구배를 생략할 수 있고, 횡방향 미끄럼 마찰계수가 0.15를 넘을 경우에는 식(8.8)을 이용하여 구한 편구배를 설치할 수 있다. 식(8.8)을 이용하여 구한 도시지역 도로의 편구배와 곡선반경의 관계는 표 8.9와 같다.

$$i = \frac{v^2}{127R} - 0.15 \quad (8.8)$$

(나) 측대의 편구배

중앙분리대 중 분리대를 제외한 측대 부분과 길어깨의 측대 부분에는 원칙적으로 차도와 동일한 편구배를 붙이도록 한다.

8.2.4 편구배의 접속설치

(1) 편구배의 접속설치는 완화곡선의 전 구간에 걸쳐서 하도록 하고, 편구배의 접속설 치율은 표 8.11 의 값 이하로 한다.

표 8.11 편구배의 최대 접속설치율

(단위 : m/m)

설 계 속 도 (km/h)		120	100	80	70	60	50	40 이하
편도	2 이하	1/200	1/175	1/150	1/135	1/125	1/115	1/100
	차선							
	3	1/160	1/140	1/120	1/110	1/100	1/92	1/80
수	4 이상	1/150	1/130	1/110	1/100	1/90	1/85	1/75

(2) 노면수의 횡단배수가 원활하게 이루어질 수 있도록 하기 위하여 편구배의 접속설치율을 표 8.12 의 값 이상으로 한다.

표 8.12 편구배의 최소 접속설치율

편도 차선 수	2 차선 이하	3 차 선	4 차선 이하
최소 접속설치율(m/m)	1/250	1/200	1/190

(1) 개요

원곡선 구간의 편구배의 값은 곡선 반경에 따라 '8.2.3 편구배와 곡선반경'의 규정에 따 르고, 편구배를 필요로 하지 않는 구간(직선 구간 및 역편구배를 붙일 수 있는 구간)에서는 표준 횡단구배(2.0 %)로 횡단면을 설계한다. 이때 각 구간의 편구배를 정한 후에 각각의 구간을 원활하게 연결해서 연속시키는 작업이 편구배의 접속설치이다. 편구배의 접속설치율 또는 접속설치 비율이란 편구배 설치의 기준점에 대한 측대 바깥 지점의 상대적인 오르내림 비율을 말하는 것으로서, 접속설치율은 식(8.9)를 이용하여 구할 수 있다.

$$q = B \Delta i / (100L_s) \quad (8.9)$$

여기서,

q: 접속설치율 (m/m)

$L_{\{s\}}$: 접속설치 길이(완화곡선 길이) (m)

B: 기준선에서 차도 측대 끝 지점까지의 폭(m)

Δi = 접속설치 구간의 시점과 종점 간의 편구배 차이 (%)

일반적으로 원곡선의 앞뒤에는 완화곡선이 삽입되므로 접속설치는 완화곡선의 전 구간에 걸쳐서 하는 것이 바람직하다.

(2) 최대 접속설치율

편구배의 변화는 차도면을 횡단면 설계의 기준점 주위로 회전해서 얻어진다. 따라서, 편 구배의 접속설치라 함은 도로 진행 방향에 대하여 차도면을 어떻게 비틀리게 하느냐의 문제이다.

차도의 최대 접속설치율은 도로 또는 차도 중심선(회전의 기준점)에 대한 차도 끝의 상대적인 상승 또는 하강 속도(차도 끝의 상대 구배)가 급격하게 되어 미관상 좋지 않게 되지 않도록 규정되어 있다. 이 때문에 미관상 최대한 필요로 하는 상대 구배를 선정하고, 이를 최대 접속설치율로 해서 완화구간 길이는 이 규정의 접속설치율이 지켜지도록 그 길이를 택하도록 한다.

(가) 각국의 최대 접속설치율

우리 나라와 외국에서 채택하고 있는 최대 편구배 접속설치율과, 기존에 국내에 설치된 편구배 접속설치율은 표 8.13 과 같다. 우리 나라와 일본의 최대 접속설치율은 미국의 4 차 선 도로에서의 최대 접속설치율 기준과 거의 동일하게 규정되어 있다.

표 8.13 편구배의 최대 접속설치율의 각국 규정치

설 계 속 도 (km/h)	AASHTO (미국)		RAS-L-1 (독 일)	도로구조령 (일 본)	우리 나라
	2 차선	4 차선			
120	-	-	-	1/200	1/200
110	1/250	1/190	1/125	-	-
100	1/225	1/170	1/125	1/175	1/175
80	1/200	1/150	1/100	1/150	1/150
70	-	-	1/63	-	1/135
60	1/175	1/130	1/63	1/125	1/125
50	1/150	1/110	1/50	1/115	1/115
기 준 점	차도 중심		없 음	없 음	없 음

표 8.14 편구배 접속설치의 국내 설치 예

노 선 명	본 선 차선수	본 선 설 계 속 도 (km/hr)				비 고
		120	100	60	40	
중 부 고 속 도 로	4	1/250	1/200	1/150	1/150	연결로의 차전수는 2차선 기준
남 해 고 속 도 로 (사 천 - 광 양)	4	-	1/200	1/125	1/100	
서해안 고 속 도 로 (인 천 - 안 산)	6	1/250	1/200	1/125	1/100	
경 부 고 속 도 로 (수 원 - 청 원)	6	-	1/130	1/175	1/150	
	8	-	1/125	1/175	1/150	
영 동 고 속 도 로 (신 갈 - 원 주)	4	-	1/200	1/125	1/100	
구 마 고 속 도 로 (옥 포 - 내 서)	4	-	1/200	1/125	1/100	
서울 외곽 순환도로	8	-	1/130	1/125	1/100	

표 8.13 에서, 우리 나라의 값은 <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에 제시된 값이고, 미국의 4 차선 도로의 최대 접속설치율은 차선 수에 따라 표 8.15 의 보정계수를 적용한 것이다. 그리고 독일은 최대 접속설치율을 기준점에서 차도 끝까지의 거리에 따라 규정하고 있으며, 제시된 값은 4 차선 이상의 도로에 대한 값이다.

(나) 접속설치율의 보정

본 요령에서는 미국 AASHTO 에서 제시하는 바와 같이 차선 수에 따라 편구배 접속설치 길이를 보정하는 개념을 도입하기로 한다. 미국 AASHTO 의 차선 수에 따른 접속설치 길이의 보정계수와 본 요령에서 채택한 접속설치 길이 보정계수는 표 8.15 와 같다.

표 8.15 의 보정계수를 적용하여 구한 차선 수와 설계속도에 따른 접속설치율은 표 8.16 과 같다.

① 기준식 (편도 2 차선)

$$L_s = B \Delta i / (100q_b) \quad (8.10)$$

여기서,

L_s : 편구배 접속설치 길이 (필요 완화곡선 길이) (m)

B: 기준선(회전축)에서 차도 가장자리까지의 폭 (m)

Δi : 편구배 차이/100 (%/100)

$q_{\{b\}}$: 편구배의 기준 접속설치율 (m/m)

② 편도 3차선

$$1.2L = 1.5B \Delta i / q_3 \quad q_3 = \frac{5}{4} q_b = 1.25q_b \quad (8.11)$$

③ 편도 4차선

$$1.5L = 2.0B \Delta i / q_4 \quad q_4 = \frac{4}{3} q_b = 1.33q_b \quad (8.12)$$

(3) 최소 접속설치율

편구배의 접속설치율은 될 수 있는 대로 완만한 것이 바람직하지만, 접속설치율이 너무 완만해서 횡단구배가 수평에 가까운 구간이 길어지면 빗물이 고이고, 특히 고속 주행이 예상되는 도로에서는 물보라 때문에 정상적인 주행이 저해되므로, 구배가 작아지는 구간에서는 배수에 필요한 구배를 확보하지 않으면 안된다. 이와 같은 구간은 직선에서 곡선으로 이행하는 경우, 혹은 배향곡선의 변곡점 부근에서 생길 수 있다.

표 8.15 차선 수에 따른 접속설치 길이의 보정(AASHTO)

구 분	회전 기준점	기준 차선 수	차 선 수	보정계수
AASHTO (미국)	차도 중심선	양 방향 2 차 선	양 방향 2차선	1.0
			양 방향 3차선	1.2
			양 방향 4차선	1.5
			양 방향 6차선	2.0
본 요령	중앙분리대 양 끝	편 도 2 차 선	편도 2차선 이하	1.0
			편도 3차선	1.2
			편도 4차선 이상	1.5

표 8.16 보정된 최대 접속설치율

편 도 차선수	접속 설치 길이 보정	접속 설치율 보정 계 수	설 계 속 도 (km/h)						
			120	100	80	70	60	50	40
2	1.0	1.00	1/200	1/175	1/150	1/135	1/125	1/115	1/100
3	1.2	1.25	1/160	1/140	1/120	1/110	1/100	1/92	1/80
4	1.5	1.33	1/150	1/130	1/110	1/100	1/90	1/85	1/75

최근 시각적으로 원활한 선형을 확보하기 위하여 큰 완화곡선을 사용하는 빈도가 많아졌는데, 이러한 곳에서는 횡단구배가 너무 완만하게 되는 경우가 생기게 된다. 이와 같은 문제를 피하기

위해 편구배가 표준 횡단구배 이하인 구간의 길이에 제한을 두는 것이 바람직하다.

(가) 최소 접속설치율 기준

독일 RAS-L-1 에서는 횡단구배가 0 %가 되는 근처의 편구배 접속설치율을 다음 식의 값 이상으로 하도록 규정하고 있다. 그리고 이 값이 표 8.13 의 최대값을 넘을 때에는 계산된 값 대신 최대값을 이용하도록 규정하고 있다.

$$q_{min} = \frac{B}{1,000} \quad (8.13)$$

여기서,

B : 기준선에서 차도 가장자리까지의 거리 (m)

일본 <도로구조령의 해설과 운용>에서는 2 차선 도로일 경우 1 / 285~1/350 의 최소 편구배 접속설치율을 확보하도록 권장하고 있고, 차선 수에 따라 접속설치 길이에 대한 보정계수를 제시하고 있다.

<도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에서는 왕복 2 차선 도로의 도로 중심 또는 분리 도로의 편측 2 차선의 차도 중심을 편구배 설치의 기준점으로 삼는 경우 일반 변화구간(횡단구배가 -2.0 %에서 +2.0 %로 변하는 구간)에서의 접속설치율을 1/250~1/500 으로 할 것을 권장하고 있다. 그리고 기준점에서 차도 가장자리까지의 거리가 멀어질 경우 제시된 길이에 각각 표 8.17 의 보정계수를 곱한 길이를 취하도록 하고 있다.

표 8.17 편구배 접속설치 길이 보정

회전축에서 차도 가장자리까지의 차선 수	1.5 차선	2.0 차선	3.0 차선
접속설치 길이 보정계수	1.2	1.5	2.0

(나) 적용

2 차선 도로의 최소 접속설치율을 1/250 으로 하고, 표 8.17 의 보정계수를 적용하여 최소 접속설치율과 일반 변화 구간의 길이를 구하면 표 8.18 과 같다.

표 8.18 에서, 거리란 기준점에서 차도 가장자리까지의 거리를 말하며, 일반 현화구간이란 곡선 바깥쪽의 횡단구배가 -2 %에서 +2 %까지 변하는 구간을 말한다.

표 8.18 편구배의 최소 접속설치율과 일반 변화 구간 길이

구 분 거 리	접속설치 길이 보정률	접속설치율 보정계수	최소 접속 설치율(m/m)	일반 변화 구간 최대 길이 (m)
1.0 차선 (4.6 m)	1.0	1.00	1/250	46
1.5 차선 (6.4 m)	1.2	1.25	1/200	51
2.0 차선 (8.2 m)	1.5	1.33	1/190	62
3.0 차선 (11.8 m)	2.0	1.50	1/170	80

(4) 접속설치 위치

횡단구배의 접속설치 구간은 평면곡선과 엄밀하게 대응시킬 필요는 없다.

실제의 포장 작업의 순서로 생각할 때 쓸데없는 착오를 피하기 위하여 5 m 단위의 정수가 되는 측점을 적극적으로 취해야 할 것이다.

또, 편구배의 접속설치는 구조물 구간으로부터 될 수 있는 대로 떨어지도록 하는 것이 바람직하다. 구조물은 일반적으로 배수공의 간격이 넓기 때문에 배수 불량에 되기 쉽다는 점, 열용량의 관계로 동기에 동결하기 쉽다는 점, 시공이 잘못되었을 때 수정하기 어렵다는 점 등이 주된 이유이다.

편구배의 접속설치 위치를 어디까지 이행한 것인가는 일반적으로 평면곡선 반경 무한대인 점에서 완화곡선 길이의 10 %까지라고 하지만, 가장 크게 취하고자 하는 경우에는 편구배를 생략할 수 있는 지점까지로 할 수가 있다.

(5) 각종 설치 방법

횡단구배의 접속설치는 선형의 조합에 따라서 다음 각 항에 나타낸 바와 같이 실시한다.

그림 8,3 은 분리 4 차선 도로를 대상으로 한 것으로서, 회전축을 차도 중심선에 둔 경우 및 2 차선의 경우의 일부를 나타내고 있다. 그리고 그림의 일점 쇄선은 횡단구배 설정의 기준선, 실선은 우측 끝, 파선은 좌측 끝을 나타낸 것이다.

q_0 는 배수에 필요한 최소 접속설치율을 나타내고 있는데 실제로는 접속설치 길이로 결정하는 편이 편리하므로, 여기에 규정된 최소 접속설치율이 지켜지도록 개수치의 접속설치 길이에 의하여 접속설치를 실시한다.

(가) 완화곡선을 생략한 원곡선부

평면선형 설계시에 완화곡선을 생략하고 직선부에서 곧장 원곡선으로 설계하는 경우, 편구배의

접속설치 지점을 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① TL(편구배 접속설치 필요 구간) 및 L(편구배 변화구간)을 구한다.
- ② B.C(또는 E.C)를 전후로 각각 $2/3L$, $1/3L$ 거리 떨어진 B, D를 구한다 .
- ③ D에서 TL 거리 떨어진 A 점을 구한다 .
- ④ A에서 D까지 편구배를 접속시킨다 .

(나) 완화곡선을 설치한 곡선부

완화곡선 길이와 TL(편구배 접속설치 필요 구간의 길이), (TL)'(배수를 고려한 편구배 접속설치 최소 길이)를 비교하여 다음과 같이 설치한다.

(a) $(TL)' \leq$ 완화곡선 길이

- ① BTC에서 $1/250$ 로 편구배를 접속시켜서 $+2\%$ 가 되는 지점 A를 구한다.
- ② A에서 최대 편구배 지점 BC(또는 EC)까지 편구배를 접속시킨다.

(b) $TL \leq$ 완화곡선 길이 $< (TL)'$

BTC 지점에서 BC 지점까지 편구배를 접속시킨다.

(c) 완화곡선 길이 $< TL$ (단, 부득이한 경우)

- ① BC 또는 EC에서 TL 지점 A를 구한다.
- ② A에서 D까지 편구배를 접속시킨다.

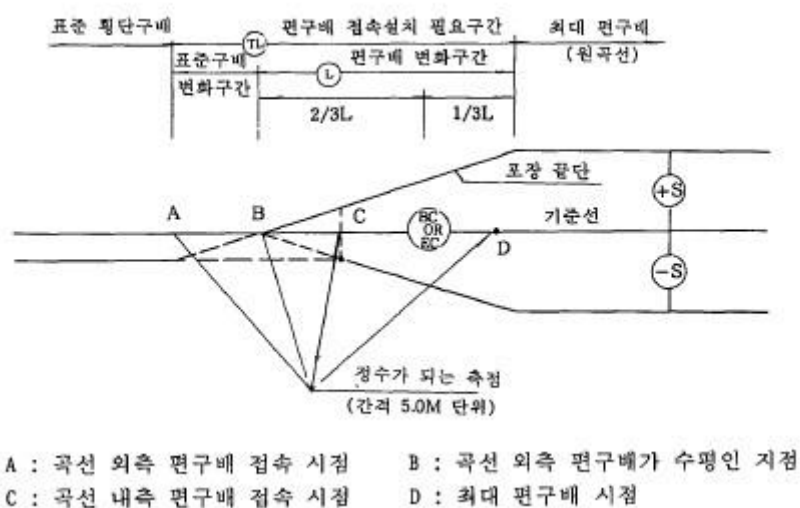
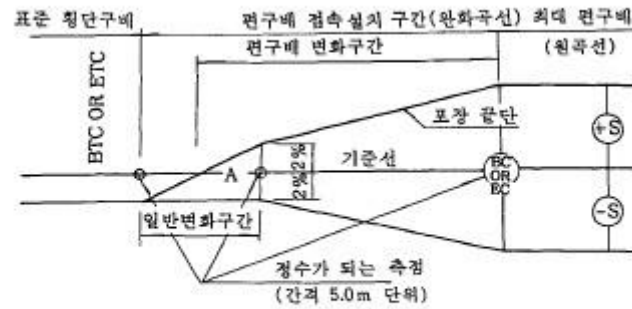
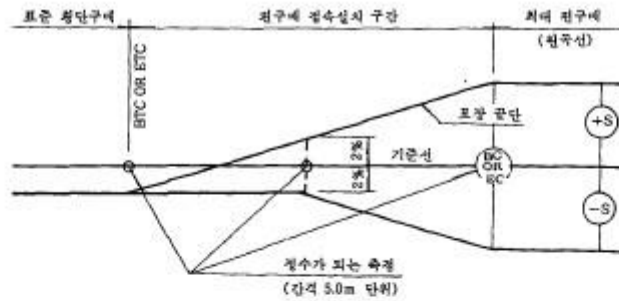


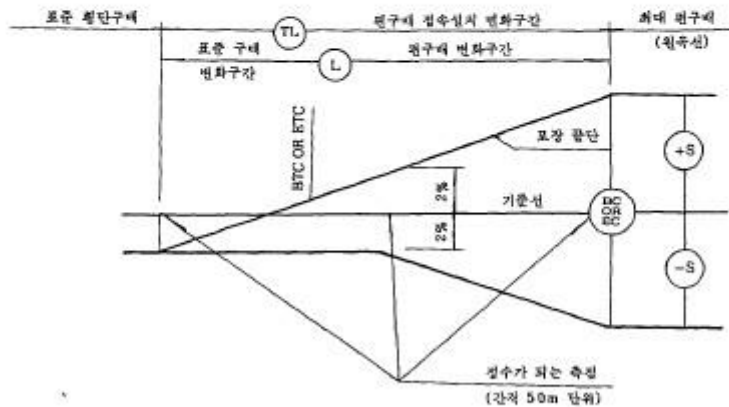
그림 8.12 완화곡선을 생략한 원곡선부의 편구배 접속설치



(a) 완화곡선 길이 $\geq TL'$



(b) $TL' > \text{완화곡선 길이} \geq TL$



(c) 완화곡선 길이 $< TL$ (단, 부득이한 경우)

TL : 편구배 접속설치 필요 구간

(TL') : 배수를 고려한 편구배 접속설치 최소 길이

그림 8.13 완화곡선 구간의 편구배 접속설치

(다) 복합원인 경우

(a) 단곡선과 완화곡선의 배향

① $a + b > L$ 인 경우, EC 또는 BTC 에서 a 거리 떨어진 A'에서 BC 까지 편구배를 접속 설치한다.

② $a + b < L$ 인 경우, EC 또는 BTC 에서 $(a + c)$ 거리 떨어진 A 에서 BC 에서 c 거리 떨어진 지점 C 까지 편구배를 접속설치한다.

그림 8.14 에서 기호의 의미는 다음과 같다.

a: 단곡선 편구배 변화구간(L)의 $1/3$ 값 (m)

b: 완화곡선 길이 (m)

$c = [L - (a + b)] \div 2$

s_1, s_2 : 두 곡선에서의 최대 편구배 값 (%)

L: 편구배 변화 구간 길이 (m)

B: 편구배 설치 기준점에서 차도 가장자리까지의 거리 (m)

q: 차선 수에 따른 편구배 접속설치율 (m/m)

$L = (s_1 + s_2) \div 100 \times B \div q$

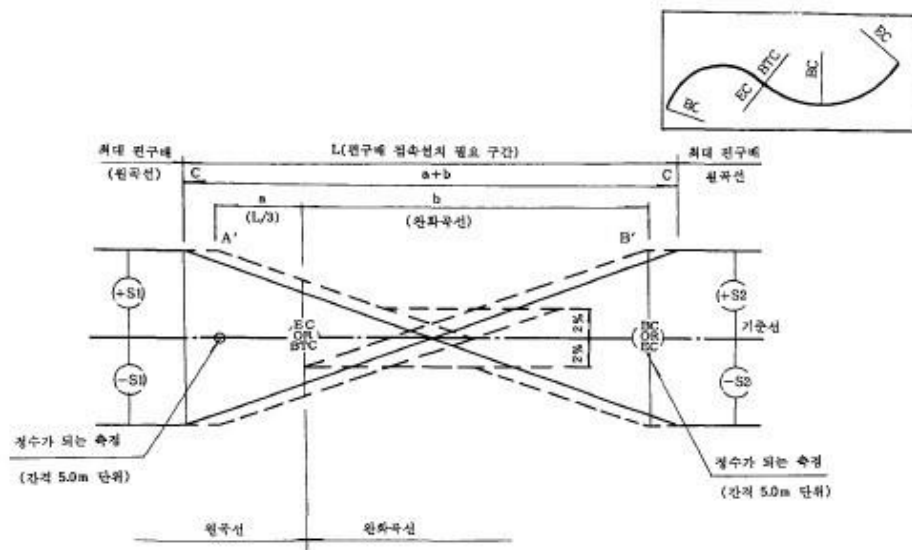


그림 8.14 단곡선과 완화곡선의 배향

(b) 단곡선과 단곡선의 배향

① $a + b > L$ 인 경우, EC 또는 BC 에서 a 거리 떨어진 지점 A'에서 b 거리 떨어진 B' 까지 편구배를 접속설치한다.

② $a + b < L$ 인 경우, EC 또는 BC 에서 did 측으로 각각 $L/2$ 거리 떨어진 A 에서 B 까지 편구배를 접속설치한다.

그림 8.15 에서 기호의 의미는 다음과 같다.

a: 단곡선(R_1) 편구배 변화구간(L)의 1/3 값

b: 단곡선(R_2) 편구배 변화구간(L)의 1/3 값

L: 편구배 변화 구간 길이

B: 편구배 설치 기준점에서 차도 가장자리까지의 거리 (m)

q: 차선 수에 따른 편구배 접속설치율 (m/m)

$$L = (S_1 + S_2) \cdot 100B/q$$

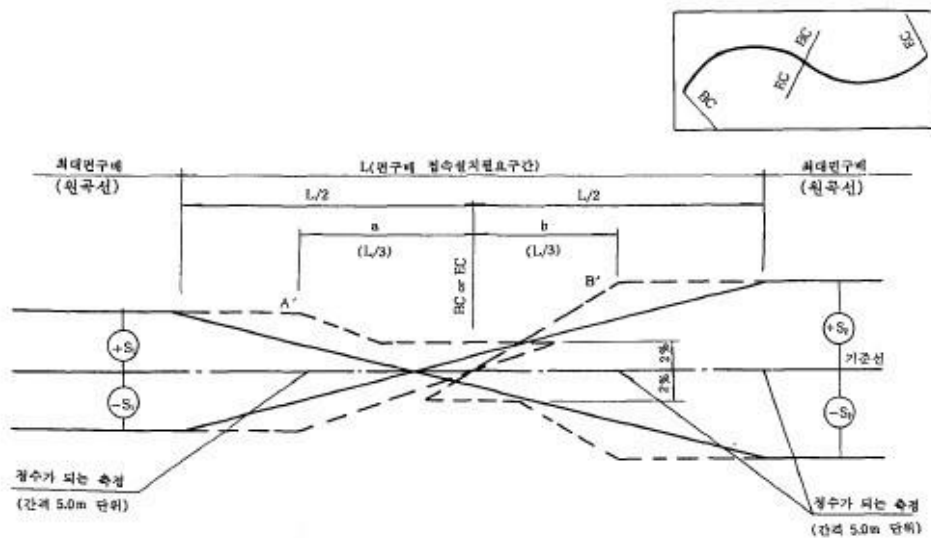


그림 8.15 단곡선과 단곡선의 배향

(6) 편구배 접속설치 설계시의 주의 사항

중단곡선 구간에서 횡단구배의 접속설치를 실시할 때에는 차도 끝의 오르내림(凹凸)의 완화에 유의한다.

설계 방법으로는 그림을 이용한 도식법(圖式法)이 가장 간단하다. 이 방법은 종 1/10, 횡 1/200 정도의 축척을 써서 차도 끝선의 종단도를 그리고, 접속설치를 원활하게 수정하는 것이다. 이 경우, 여기에서 규정하는 완충 중단곡선을 최소로 해서 적절하게 큰 곡선을 쓰고, 경우에 따라서는 직선에 의하여 원활하게 하는 것이 바람직하다.

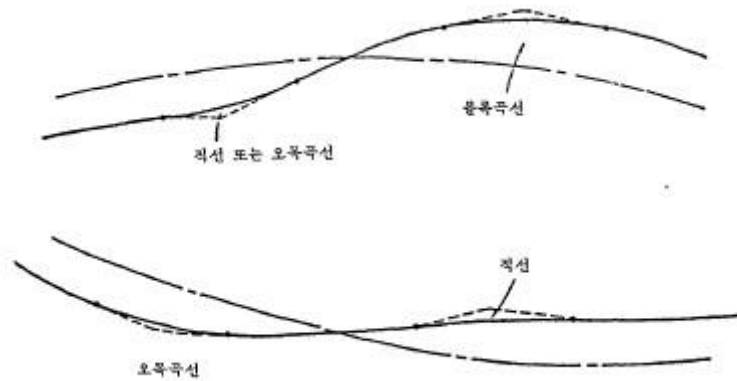


그림 8.16 종단곡선 구간의 차도 끝부분의 접속설치 방법

8.3 길어깨의 횡단구배

- (1) 폭이 1.8 m 이상인 길어깨에는 원칙적으로 외측으로 처지는 횡단구배를 붙이도록 한다. 교량과 고가 구간의 길어깨 또는 폭이 1.8 m 미만인 길어깨에는 원칙적으로 차도의 횡단구배와 같은 구배를 붙이도록 한다.
- (2) 차도의 횡단구배와 길어깨(측대 제외)의 횡단구배에 차이를 둘 경우, 구배의 차는 교통안전과 배수에 나쁜 영향이 미치지 않는 범위에 들도록 해야 한다.
- (3) 길어깨 구배의 접속설치 기준점은 길어깨 측대의 바깥쪽 끝으로 한다.

(1) 개요

길어깨의 구배는 빗물을 될 수 있는 대로 빨리 길 밖으로 배수시키는 것과 절토 구간 등에서 길어깨로부터 빗물이 차도에 흘러 들어와서 노면을 더럽히는 것을 방지하기 위하여 원칙적으로 외측으로 처지는 구배로 한다. 이때 차도의 횡단구배와 길어깨 구배의 차이는 교통안전에 고려하여 결정해야 한다.

(2) 길어깨의 횡단구배

(가) 토공 구간에서 폭이 1.8 m 이상인 길어깨

토공 구간에서 본선 차도의 편구배와 길어깨의 편구배의 관계는 그림 8.17 과 같다.

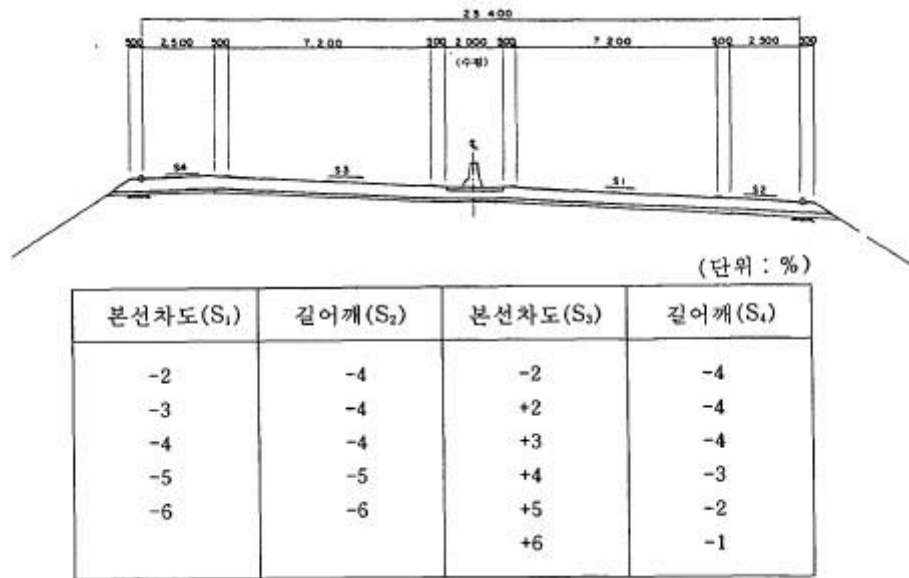


그림 8.17 본선과 길어깨(측대 제외) 편구배 기준

(나) 교량과 고가 구간 및 폭 1.8 m 미만의 길어깨

교량과 고가 구간 그리고 폭 1.5 m 미만의 길어깨에서는 길어깨의 구배를 차도와 다른 구배로 시공하는데 어려움이 많고, 또 길어깨의 구배를 변화시킴으로써 얻는 이점이 적으므로 원칙적으로 차도의 횡단구배와 동일한 구배로 한다.

(다) 교량, 고가 사이의 토공 구간의 길어깨

교량, 고가 사이의 토공 구간에서, 토공 구간의 평면선형이 곡선이고 구간의 길이가 100 m 미만인 경우, 또는 500 m 이상을 단위로 한 구간에 있어서 구조물 길이가 대략 60 % 이상인 경우(예를 들면, 고가 250 m . 토공 200 m . 고가 200 m)에는 차도의 횡단구배와 동일한 구배를 길어깨에 붙인다 .

(3) 길어깨의 접속설치

길어깨 횡단구배의 접속설치는 그림 8.18 에 나타낸 바와 같이 길어깨 측대의 바깥쪽 끝에서 한다.

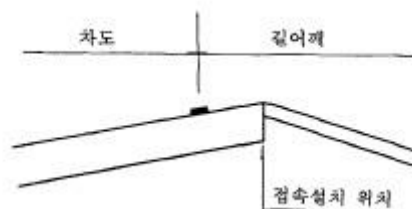


그림 8.18 길어깨의 접속설치 위치

토공 구간과 교량, 고가 구간의 접속설치 구간을 설정하는 방법은 포장 설계와 관련이 있으나, 일반적으로 교량 또는 고가와 토공 구간의 접속점을 시점으로 하고 토공 구간 내에 설정한다.

길어깨 횡단구배의 접속설치는 길어깨 폭을 접속설치하는 구간 전체에 걸쳐서 원활하게 접속시킨다. 이 때 길어깨의 접속설치율은 1/150 이하로 한다.

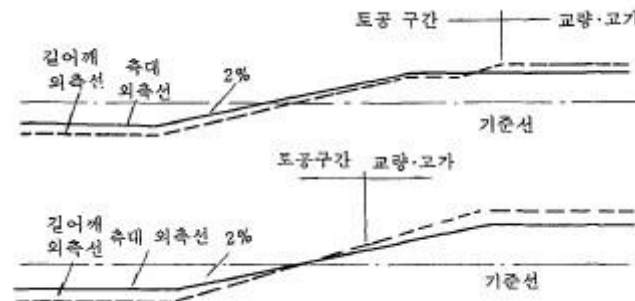


그림 8.19 토공과 교량, 고가 구간 길어깨의 횡단구배 접속설치

9. 단계건설

9.1 개설

단계건설이란 초기 투자액을 절감할 목적으로 우선 교통량에 상응된 차선 수만을 초기에 시공하는 방법을 말한다.

(1) 개요

도로 건설에는 완성 시공과 단계건설이 있다. 완성 시공이란 도로의 최종적인 모양을 한 번의 시공으로 완성시키는 것을 말하며, 단계건설이란 도로의 최종적인 모양을 한 번에 완성시키지 않고 여러 번에 걸쳐서 건설하는 방법을 말한다.

단계건설은 초기에 시공하는 초기 시공과, 장래 교통량이 증가함에 따라 필요한 시기에 나머지 차선 또는 구간을 추가로 시공하여 최종 모양을 완성시키는 2 차 시공(추가 시공)으로 이루어진다.

단계건설의 목적은 책정된 투자액 테두리 속에서 편익을 높이려는 데 있다. 일반적으로 도로는 계획 목표년도를 20 년 후로 설정하고 있으므로, 도로의 차선 수 또는 도로 구간을 계획 목표년도의 교통량에 따라 건설할 경우, 도로가 개통된 초기년도에는 교통량이 그리 많지 않을 것이므로 도로 투자의 효과가 줄어들게 된다. 따라서, 도로의 횡단면 폭을 줄여서 거기에서 절약되는 건설비로 도로의 연장을 늘리거나(횡단면 단계건설), 도로를 몇 개의 구간으로 나누어서 단계적으로 시공(구간별 단계건설)하는 것이 경제적인 경우가 많으며, 이때 단계건설 여부를 고려하게 된다.

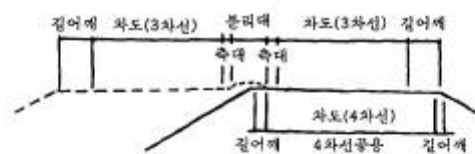
여기에서는 횡단면 단계건설만을 다루기로 한다.

(2) 횡단면 단계건설의 종류

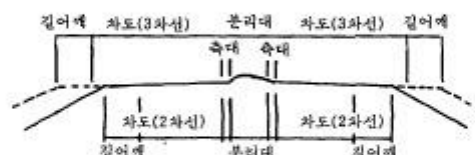
횡단면 단계건설에는 초기 4 차선으로 시공하여 6 차선으로 완성하는 경우와, 초기 6 차선 으로 시공하여 8 차선으로 완성하는 경우가 있다. 과거 우리 나라에서는 초기 2 차선 시공, 추후 4 차선 완공하는 4 차선 전제 2 차선 건설을 주로 하였으나, 최근 교통량의 급증으로 인해 기존의 2 차선 도로는 모두 4 차선으로 확장되고, 추후 건설되는 모든 도로는 4 차선 이상으로 건설할 방침을 세우고 있으므로, 2 차선으로 시공하여 4 차선으로 완성하는 횡단면 단계건설은 설명에서 제외하기로 한다.

초기 6 차선 시공 후 8 차선으로 완성하는 경우는 초기 4 차선 시공 후 6 차선으로 완성하는 경우와 방법상 큰 차이가 없으므로, 초기 4 차선 시공 후 6 차선 완성의 경우에 대해서만 설명하기로 한다.

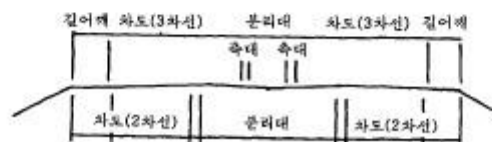
4 차선 시공 후 6 차선으로 완성하는 경우는 그림 9.1(a)와 같이 6 차선의 한 쪽을 4 차선으로 사용하는 경우, 그림 9.1(b)와 같이 중앙부를 4 차선으로 사용하는 경우, 그림 9.1(c)와 같이 바깥쪽만 시공하여 4 차선으로 사용하는 경우의 세 가지 안이 있다. 그림 9.1(a)는 초기 건설비가 적어서 경제적으로 유리하지만, 4 차선 사용시 길어깨가 좁은 비분리 도로가 되고, 교통량이 비교적 많은 도로에서는 문제점이 많다. 따라서, 잠정적일 때에도 중앙분리대가 있는 경우를 전제로 해서 그림 9.1(b) 또는 그림 9.1(c)의 방법을 채택하고 있다.



(a) 6차선의 편측을 4차선으로 시공하여 사용하는 경우



(b) 6차선의 중앙부를 4차선으로 시공하여 사용하는 경우



(c) 6차선의 외측을 4차선으로 시공하여 사용하는 경우

그림 9.1 6 차선 도로를 4 차선으로 초기 시공하는 단계건설

9.2 초기 시공시에 건설될 차도의 결정

초기 투자액, 추가 시공의 시기, 공법 등을 고려해서 초기에 건설될 차도를 결정한다.

원칙적으로, 초기 시공시에 건설될 차도측은 초기 투자율이 낮은 차도측을 취하도록 하고, 또 장래 추가 시공시에 교통을 저해하지 않는 추가 시공의 공법을 검토해서 결정한다.

추가 시공의 시기는 교통량과 경제적인 조건 등에 따라 달라지지만, 추가 시공의 시기를 염두에 두어 초기 시공의 위치 및 시공의 범위를 정하는 것이 바람직하다. 즉, 추가 시공이 먼 장래에 될 경우는 추가 시공에 관한 조건을 중시하기보다 초기 투자액을 작게 하는 것을 고려할 수 있을 것이다.

초기 투자를 낮게 억제하기 위해서 초기 시공시에 건설될 차도를 자주 바꾸는 것은 나중에 재시공이 많아져서 바람직하지 못하므로, 적당한 구간을 합쳐서 종합적으로 판단하여 결정한다.

9.3 차선 수의 변화에 따른 접속설치

차선 변경은 출입 시설에서 하고, 설계속도에 관계없이 130 m 이상으로 한다.

(1) 6 차선에서 4 차선으로 접속설치 하는 경우

차선 수를 감하는 경우에는 그림 9.2 에 나타낸 바와 같이 접속 설치 하는 것으로 한다. 이 경우 노즈(nose)가 있는 곳에서는 노즈 오프셋(nose offset) 0.50 m 를 취하는 것으로 하고, 노즈에서 30 m 사이는 3 차선 폭 + 측대(0.75m)로 한다.

1 차선을 감하는 경우의 접속 설치율은 1 / 50 정도가 바람직하며, 적어도 100 m 이상으로 한다.

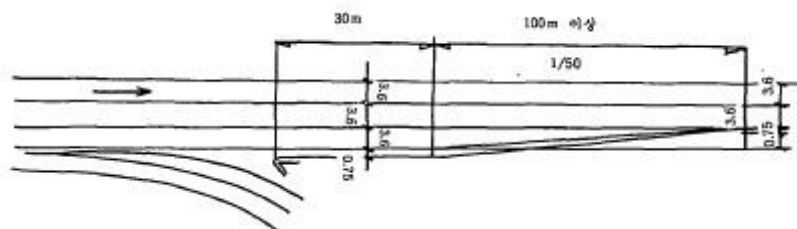


그림 9.2 6 차선에서 4 차선으로 접속설치

제 3-2 편 버스정류장

1. 적용

본 편에서는 고속도로 및 자동차 전용도로를 통행하는 노선 버스가 전용으로 이용하는 버스 정류장의 배치 계획과 설계 기준을 제시한다.

노선 버스가 통행하는 고속국도 및 자동차 전용도로에는 노선 버스가 승객의 승강을 위하여

전용으로 이용하는 버스 정류장이 설치된다.

버스 정류장에는 본선에 단독으로 설치되는 것, 출입시설에 병설되는 것, 휴게시설에 병설되는 것 그리고 그 밖의 교통 시설에 병설되는 것이 있다.

버스 정류장(버스 정류 시설)의 종류에는 버스 정차대(bus bay)와 버스 정류소(bus stop)가 있다. 버스 정차대는 승객의 승하차를 위하여 본선에서 분리하여 설치된 띠 모양의 공간을 말하며, 버스 정류소는 본선의 바깥쪽 차선을 그대로 이용할 때 이르는 말이다.

본 편에서는 버스 정차대만을 다루며, 용어로는 일반적으로 쓰이는 '버스 정류장'을 쓰기로 한다.

2. 버스 정류장의 배치 계획

2.1 조사

버스 정류장의 배치 계획을 실시할 때에는 각각의 후보지에 대하여 다음 항목을 조사한다.

- (1) 본선의 선형
- (2) 앞뒤의 여러 시설과의 거리
- (3) 관련 인구
- (4) 연락 버스의 운행 횟수
- (5) 연락 도로 및 관련 도로의 현황과 장래 계획
- (6) 관광지 개발 계획
- (7) 본선의 구조와 지형 조건

(1) 본선의 선형

노선 버스가 본선 교통을 방해하지 않고 안전하게 유출입 할 수 있는지를 검토하기 위하여 버스 정류장을 설치하는 곳 부근의 본선 선형(평면곡선 반경, 종단구배, 종단곡선 변화 비율)을 조사한다.

(2) 앞뒤의 여러 시설과의 거리

엇갈림(weaving) 표지 설치의 가능성 등을 검토하기 위하여 앞뒤의 여러 시설(출입 시설, 휴게소, 주차장, 버스 정류장)과의 거리를 조사한다.

(3) 관련 인구

버스 정류장을 설치할 경우의 이용객을 추정하기 위하여 관련 인구를 조사한다. 종래의 경험으로 볼 때 버스 정류장의 세력권은 버스 정류장을 중심으로 반경 5 km내라고 생각되므로 그 인구를 관련 인구로 생각한다. 주변의 개발 계획에 주택단지 계획이 세워져 있는 경우에는 그 추정 인구도 추가한다. 그리고 반경 1 km 내에 있는 학교, 공장, 병원, 관청 등은 버스 이용객 수에 큰 영향을 미치므로 주의를 기울여야 한다.

(4) 연락 버스의 운행 횟수

연락 버스의 운행 횟수란 노선 버스의 승객이 주로 이용한다고 생각되는 지방 버스가 통행하고 있는 연락 도로와 버스 정류장을 중심으로 한 반경 1 km 내에 있는 관련 도로 상의 버스의 운행 횟수를 말한다.

(5) 연락 도로 및 관련 도로의 현황과 장래 계획

지방 버스의 주행 상황과 지방 버스의 증설, 신설 등의 장래 계획을 조사한다.

(6) 관광지 개발 계획

버스 정류장의 배치를 결정할 때에는 관광객의 이용이나 주변의 지역 개발에 의한 이용객의 증가도 중요한 요인이 된다. 그러므로 관광지의 연간 관광객 수나 주변 지역의 개발계획을 조사한다.

(7) 본선의 구조와 지형 조건

주로 버스 정류장을 설치하는 경우의 경제성을 검토하기 위하여 부근의 본선이 교량, 고가 구간이 아닌가, 고성토나 대절토 구간이 아닌가 또 지형적으로 연락 도로까지의 연락이 가능한가를 조사한다.

2.2 배치계획

버스 정류장의 배치계획은 교통의 안전성, 이용의 편리 및 경제성을 충분히 고려하여 실시한다.

버스 정류장을 배치할 때에는 도시와 군과 읍면, 관광지와 연계가 쉬운 곳, 출입시설의 설치 장소, 주요 도로와의 교차 위치 등을 버스 정류장을 설치하는 예비 지점으로 선정하고, '2.1 조사'에서 언급한 사항에 대해서 조사를 실시한 후 다음의 채택 기준에 의해 결정한다.

(1) 채택 기준

버스 정류장이 설치될 지점은 원칙적으로 다음의 요건을 갖추어야 한다. 그리고 최종적인 위치 선정은 각 요건의 충족도를 종합적으로 감안하여 결정한다.

- ① 연락 버스의 운행 횟수가 특히 많은 곳
- ② 관련 인구가 2 만 명을 넘는 곳
- ③ 버스 정류장 상호간의 거리가 5 km 이상인 곳
- ④ 출입시설에 병설 또는 중요한 도로와의 교차 지점 등으로서, 연락 버스로 갈아타는데 편리한 곳
- ⑤ 본선의 선형이 좋은 곳 (설계속도에 따른 표준값 이상)
- ⑥ 교통 및 관광지 등의 요지와 연계가 쉬운 곳

(2) 배치 계획을 실시하는 경우의 주의 사항

버스 정류장과 다른 시설과의 병설 여부는 버스 이용자의 이용의 편리함과 경제성 측면에서 검토하여야 되지만, 교통공학적인 측면에서도 본선의 교통 시설은 적은 것이 바람직하므로 될 수 있는 대로 다른 시설과 병설한다. 특히, 출입시설과의 병설은 이용이 편리하고 경제성 측면에서도 좋다. 이는 출입시설의 설치 장소가 그 지역의 도로 교통의 요지이며, 일반적으로 연락 버스나 승용차로 갈아타기가 쉽기 때문이다. 휴게 시설과의 병설은 설치 조건이 상반되므로 곤란한 경우가 많으나 경제성 측면에서 검토할 필요가 있다.

버스 정류장과 다른 시설과의 간격은 교통안전과 표지 설치 때문에 2 km 이상 떨어뜨려 설치하는 것이 바람직하다.

3. 버스 정류장의 설계

3.1 단독 버스 정류장

3.1.1 설치 계획

단독 버스 정류장의 설치 계획을 세울 때에는 교통의 안전성, 이용의 편의 및 경제성을 충분히 고려하여야 한다.

(1) 교통의 안전성

단독 버스 정류장의 설치 계획을 세울 때에는 표 3.1 에서 제시하는 기준을 만족시키는 지점을 단독 버스 정류장 설치 대상 지점으로 선정하여 교통의 안전성을 확보하도록 한다.

(2) 이용의 편의

버스 정류장을 이용하는 승객의 이용 편의를 위해 버스 정류장의 승강장에서 연락 도로까지의

도보 거리는 300 m 이내로 하는 것이 바람직하며, 주변 여건이 여의치 않은 경우에도 500 m 이내로 한다. 또, 고속도로 본선과 연락 도로와의 고저 차이가 큰 곳에 정류장을 설치할 경우, 정류장에 이르는 계단이 길어져서 이용에 불편이 많으므로, 여건이 허락하는 한 피하는 것이 바람직하다.

표 3.1 본선 선형의 최소 기준

본선 설계속도 (km/h)		120	100	80	60	50
평면 곡선 반경 (m)		1,000	700	400	200	150
종 단 구 배 (%)		2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
종단곡선 변화 비율 (m/%)	볼록형(凸)	170	100	45	20	12
	오목형(凹)	60	45	30	15	10

상하행선의 승강장의 위치는 서로 마주보는 위치에 설치하는 것이 좋으나 본선의 선형이나 지형의 상황을 고려하여 연락 도로를 사이에 두고 어긋나게 설치하여도 무방하다. 다만, 이 경우에 승강장이 서로 마주 보이는 거리에 설치하는 것이 바람직하다.

상하행 버스 정류장 간을 오갈 수 있는 연락 통로를 설치한다.

(3) 경제성

단독 버스 정류장의 위치를 결정하는 경우에는 승객의 이용의 편의와 함께 경제성도 검토해야 한다. 따라서 경제성 측면에서 볼 때, 고성토 구간, 대절토 구간, 고가 구간 그리고 교량 구간은 버스 정류장 설치 지점으로 부적합하므로 가능한 한 피하여야 한다. 그러나 약간의 건설비 증가와 승객의 편의가 서로 상충(相衝)될 경우, 경제성 분석을 실시하여 고려 대상 지점에 버스 정류장을 설치해야 할지를 판단해야 한다.

3.1.2 기하구조

(1) 버스 정류장의 구성

버스 정류장은 감속부, 정류부, 가속부, 외측 분리대로 구성된다.

(2) 버스 정류장의 제원

버스 정류장의 각 구간의 길이는 표 3.2 의 값 이상으로 한다. 단, 본선 교통량이 적고, 이용 횟수도 적다고 생각되는 경우 괄호 안의 값까지 줄일 수 있다.

표 3.2 버스 정류장의 제원

(단위 : m)

설계속도 (km/h)			120	100	80	비 고
구 분						
감속부	감속 테이퍼	테이퍼율	1/20	1/17	1/15	
		길 이 (L_1)	70	60	50	
	주 감속차선 길이 (L_2)		120	100	70	
	보조 감속차선 길이(L_3)		50(40)	50(40)	50(40)	
정류부	정류 차선 길이 (L_4)		30(20)	30(20)	30(20)	
가속부	보조 가속차선 길이(L_5)		40(30)	40(30)	40(30)	
	주 가속차선 길이 (L_6)		160	130	90	직접식
			220	190	120	평행식
	가속 테이퍼	테이퍼율	1/20	1/17	1/15	
		길 이 (L_7)	70	60	50	
총 길 이 (L_T)			540	470	380	직접식
			600	530	410	평행식

주) 총 길이는 각 구성 부분의 길이를 축소하지 않았을 경우의 값임

(3) 경사지의 보정

하향 종단구배에 설치된 버스 정류장의 경우 주 감속차선 길이(L_2)에 표 3.3 의 보정 계수를 곱하고, 상향 종단구배의 경우 주 가속차선의 길이(L_6)에 표 3.3 의 보정계수를 곱한 후 계산된 값을 해당 구간의 길이로 삼는다.

표 3.3 경사지의 보정계수

본선 종단구배 (%)		2 이하	2 ~ 3	3 ~ 4	4 초과
하향 구배	주 감속차선 길이 (L_2)	1.0	1.1	1.2	1.3
상향 구배	주 가속차선 길이 (L_6)	1.0	1.2	1.3	1.4

(1) 버스 정류장의 구성

버스 정류장은 감속부, 정류부, 가속부, 외측 분리대로 구성된다. 감속부는 다시 감속 테이퍼(L_1), 주 감속차선(L_2), 보조 감속차선(L_3)으로 나눌 수 있으며, 정류부는 버스가 멈추는 정류 차선(L_4)과 승강장 및 계단으로, 그리고 가속부는 보조 가속차선(L_5), 주 가속차선(L_6), 가속 테이퍼(L_7)로 나눌 수 있다.

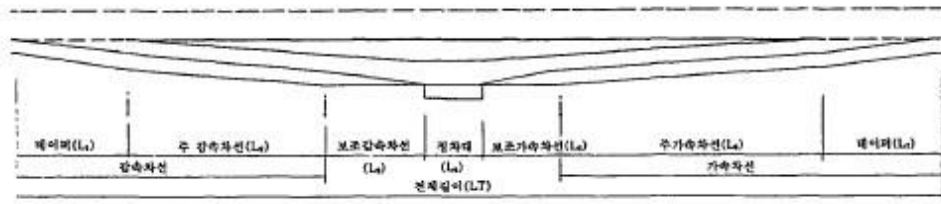


그림 3.1 버스 정류장의 구설

(2) 변속차선

(가) 변속차선의 정의와 종류

변속차선은 본선 차도와 버스 정류 차선 사이에 있는, 버스의 출입을 위한 구간이다. 변속차선에는 가속차선과 감속차선이 있다.

(나) 주 감속차선

주 감속차선 구간(L_2)은 테이퍼의 끝에서 외측 분리대의 시점까지로 하며, 길이는 버스가 본선에서 유출할 때의 유출 속도(V_1)에서 보조 감속차선에 들어서기 직전에 정지 속도 (V_2)인 20 km/h 로 감속한다고 가정하여 구했다. 이때 감속도는 주행 쾌적도를 고려하여 1.5 m/sec²을 취하고, 본선 유출 속도(V_1)는 버스 정류장을 이용하는 차량이 특정한 노선 버스뿐이라는 점을 감안하여, 인터체인지의 변속차선 길이를 구하는데 이용되는 주행속도 (미국 AASHTO 참조)에 0.8 을 곱한 값을 취하였다. 본선의 설계속도가 120 km/h 인 경우, 본 선에서 유출되는 속도를 계산된 값보다 낮추어 70 km/h 로 한다.

표 3.4 주 감속차선의 길이(L_2)

본선의 속도 (km/h)	설 계 속 도	120	100	80	60
	주 행 속 도	100	80	70	60
	유출 속도 V_1	70	65	55	50
정 지 속 도 V_2 (km/h)		20	20	20	20
감 속 도 a (m/sec ²)		1.5	1.5	1.5	1.5
주 감속차선 길이 L_2 (m)	계 산 값	116	98	68	54
	규 정 값	120	100	70	60

주 감속차선의 길이(L_2)를 구하는 식과, 이 식을 이용하여 구한 값은 다음과 같다.

$$L_2 = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2 \times 3.6^2 \times a} \quad (3.1)$$

(다) 주 가속차선

주 가속차선 구간($L_{\{6\}}$)은 외측 분리대의 끝 지점에서 테이퍼의 시점까지로 하며, 길이는 30 km/h 의 출발 속도(V_3)를 가지고 주 가속차선 구간으로 들어온 버스가 본선 유입 속도 (V_4)까지

가속하는데 필요한 거리로 한다.

출발 속도(V_3)에서 본선 유입 속도(V_4)까지 속도를 올리는 데 필요한 가속도(β)는 버스의 성능과 주행 궤적도를 고려하여 1.0 m/sec^2 을 취하고, 본선 유입 속도(V_4)는 본선 유출 속도(V_1)와 같은 값을 취하였다. 주 가속차선의 길이(L_6)를 구하는 식과 이 식을 이용하여 구한 값은 표 3.5 와 같다.

$$L_6 = \frac{V_4^2 - V_3^2}{2 \times 3.6^2 \times \beta} \quad (3.2)$$

표 3.5 주 가속차선의 길이(L_6)

본선의 속도 (km/h)	설 계 속 도	120	100	80	60
	주 행 속 도	100	80	70	60
	유입 속도 V_4	70	65	55	50
출 발 속 도 V_3 (km/h)		30	30	30	30
가 속 도 β (m/sec ²)		1.0	1.0	1.0	1.0
주 가속차선 길이 L_6 (m)	계 산 값	154	128	82	62
	규 정 값	160	130	90	70

(라) 변속차선의 형식

변속차선의 형식에는 직접식과 평행식이 있다.

감속차선은 직접식이 차량의 주행 궤적과 합치되므로 직접식으로 하고, 가속차선은 본선의 교통량이 많다고 생각되는 경우에는 평행식으로 하고, 평행식으로 할 경우 본선의 선형과 잘 어우러지지 않을 경우 직접식으로 한다.

정류 차선의 길이를 줄일 경우, 가속차선의 형식은 직접식으로 하는 것이 바람직하다. 왜냐하면, 버스는 정지한 상태에서 본선 교통의 흐름을 보고 상황을 판단한 후 출발하기 때문이다.

(3) 경사지의 보정

경사지에서는 버스의 감가속 거리에 증감이 발생하므로, 하향 종단구배에서는 주 감속차선의 길이를 보정하고, 상향 종단구배에서는 주 가속차선의 길이를 보정한다.

(4) 정류 차선의 길이 정류 차선의 길이(L_4)는, 버스 한 대의 유효 길이를 15 m 로 가정하여, 버스 두 대가 정차할 수 있는 길이인 30 m 로 하였다. 교통량이 비교적 적어서 정류 차선의 길이를 줄일 경우 20 m 까지 줄일 수 있다.

(5) 버스 정류장의 횡단면 구성

버스 정류 차선으로 들어오거나 나가는 변속차선의 폭은 3.6 m 로 하고, 길어깨의 폭은 버스

정류장 앞뒤의 길어깨 폭과 동일하게 한다.

현재 고속도로 설계시에 적용하고 있는 버스 정류장의 정류 차선 구간의 횡단면 구성은 표 3.6 과 같다.

표 3.6 정류 차선 구간의 횡단면 구성

(단위 : m)

본선 설계속도 (km/h)	120	100	80
외측 분리대 폭 (시설물 폭)	6.0	5.5	5.0
정류 차선 폭	5.6	5.6	5.6
승강장 폭	3.0	3.0	3.0

주) 외측 분리대는 부득이한 경우 노면표시만으로 구분한다. 정류 차선의 폭은 3.6 m까지 줄일 수 있다.

설계속도가 100 km/h 인 고속도로에 설치되는 버스 정류장의 횡단면 예는 그림 3.2 와 같다.

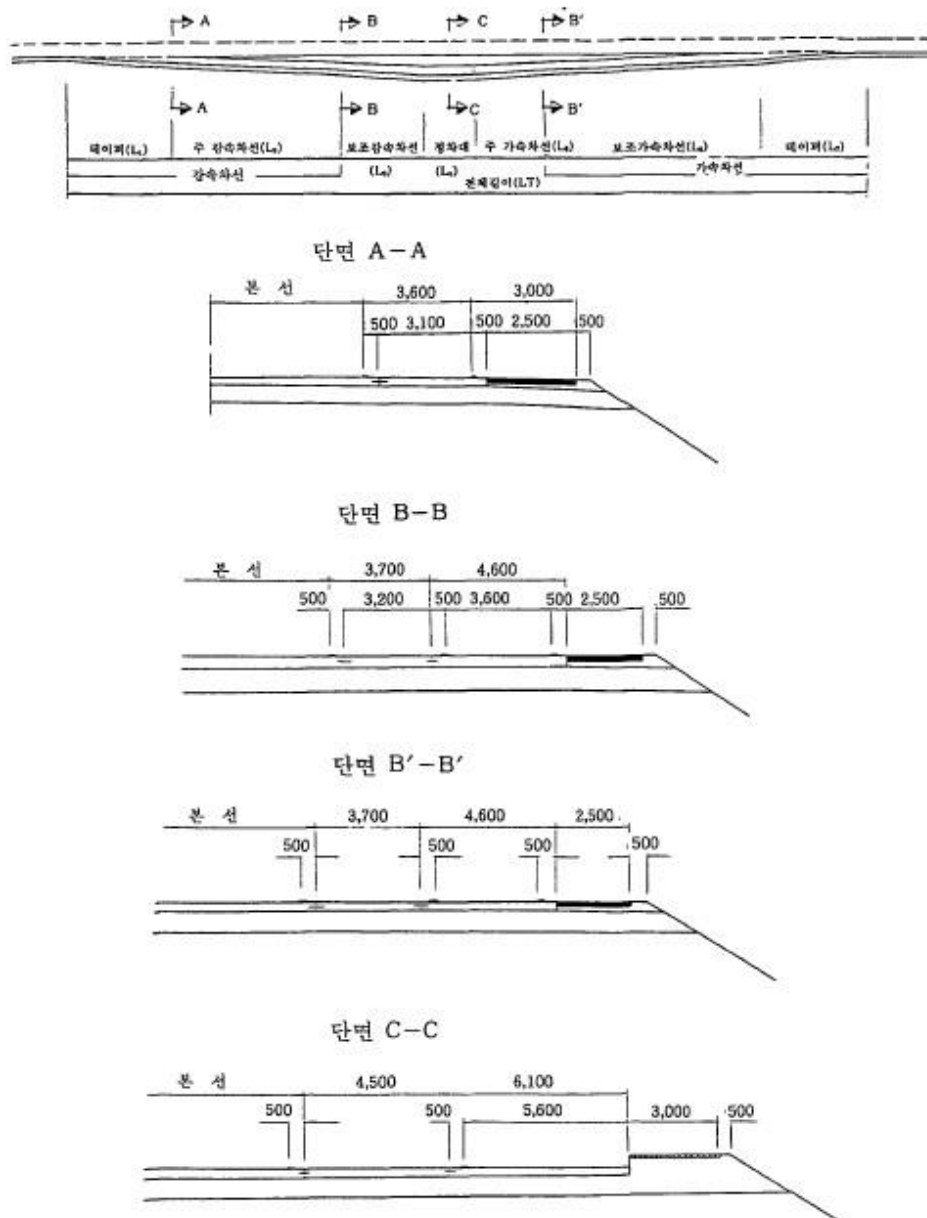


그림 3.2 버스 정류장의 횡단면 예(설계속도 100 km/h)

3.1.3 건축한계

버스 정류장의 건축한계는 그림 3.3 과 같다.

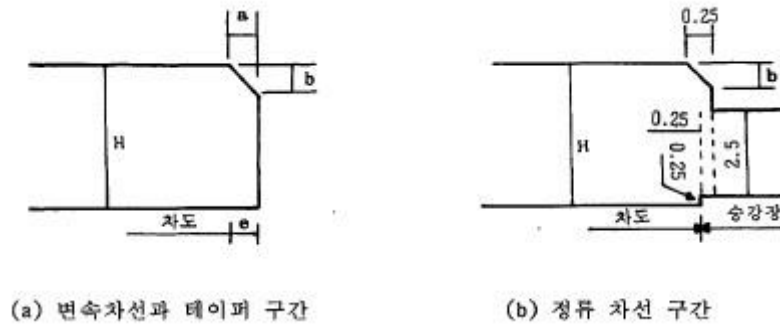


그림 3.3 버스 정류장의 건축한계

이 그림에서 H, a, b, e 는 각각 다음의 값을 나타낸다.

H : 4.5 m, 실제 시공시에는 포장의 덧씌우기(overlay) 등을 고려하여 0.3 m 의 여유를 둔다.

a 와 e : 차도에 접하는 길어깨의 폭. 단, 이 값이 1 m 를 넘는 경우 a 는 1 m 로 한다.

$$b = H - 4.0m$$

건축한계의 윗선은 노면과 평행하게 잡는다. 건축한계의 양 옆선은 2.0 % 이하의 횡단 구배 구간에서는 지표면에 수직으로, 2.0 % 이상의 편구배가 설치된 구간에서는 노면에 수직으로 잡는다.

3.1.4 선형 설계

버스 정류장의 선형은 버스 정류장을 이용하는 버스의 안전성과 주행성을 충분히 고려하여 지형, 본선의 설계속도 및 그 버스 정류장의 중요도에 적합한 설계로 한다. 또 정류 차선의 선형 설계의 기준선은 승강장에서 변속 차선의 1 / 2 폭만큼 떨어진 위치로 한다.

(1) 평면선형

버스 정류장의 평면선형은 짧은 구간에서 일정한 이정량을 취하기 때문에, 본선의 평면 선형에 따라서는 원활하지 못한 선형이 되기 쉬우므로 될 수 있는 대로 큰 곡선반경을 사용하여 원활하게 주행할 수 있도록 하여야 한다. 그러나 이 구간에서 반드시 완화곡선을 사용할 필요는 없다.

본선이 직선이거나, 큰 반경의 곡선 구간 안쪽에 버스 정류장이 설치되는 경우에는 평면 선형이 배향곡선으로 되는 경우가 많은데, 연속 구간에서 작은 반경의 배향곡선은 자동차 주행에 나쁜 영향을 미친다. 특히, 변속 차선이 직접식인 경우에는 변속 차선 내에 작은 반경의 배향곡선을 사용하는 것을 원칙적으로 금한다.

버스 정류장에 사용하는 원곡선 반경은 버스 정류장의 구성 요소에 따라 표 3.7 의 값 이상으로 한다. 다만, 버스 정류장이 본선에서 많이 떨어져 있는 경우에는 인터체인지의 연결로의 설계 기준에 따라 설계한다.

표 3.7 최소 원곡선 반경

(단위 : m)

본선 설계속도 (km/h)	120	100	80	60
주 감속차선	500	500	400	200
보조 감속차선	500	400	300	200
정 류 차 선	400	300	250	200
보조 가속차선	400	300	250	200
주 가속차선	500	400	300	200

(2) 종단선형

일반적으로 버스 정류장은 본선과 같은 수준으로 설치되므로 급한 종단구배나 작은 종단 곡선 변화 비율을 사용하는 일은 비교적 적지만 본선의 종단구배가 2.0 % 이상인 경우나 버스 정류장이 본선에서 많이 떨어져 있는 경우에는 큰 종단구배나 작은 종단곡선 변화 비율을 사용할 필요가 있다. 따라서, 버스 정류장의 종단선형 설계에서는 다음과 같은 사항에 유의하여야 한다.

(가) 종단구배

보조 감속 차선과 보조 가속 차선의 종단구배는 5.0 % 이하로 한다. 다만, 버스 정류장이 본선에서 많이 떨어져 있는 경우에는 인터체인지 연결로의 설계 기준에 따른다.

정류 차선의 종단구배는 원칙적으로 2.0 % 이하로 한다. 단, 지형 상황에 따라 3.0 % 까지 허용된다.

(나) 종단곡선 변화 비율

종단구배가 변화하는 구간에는 종단곡선을 설치하고, 종단곡선 변화 비율은 표 3.8 의 값 이상으로 한다. 단, 버스 정류장이 본선에서 많이 떨어져 있는 경우에는 인터체인지의 연결로 설계 기준에 따른다.

표 3.8 최소 종단곡선 변화 비율

구 분	종단곡선 종류	최소 종단곡선 변화 비율 (m/%)
노 조 부 근	불 록 형 (凸)	20
	오 목 형 (凹)	15
기 타 구 간	불 록 형 (凸)	15
	오 목 형 (凹)	10

(3) 횡단구배와 접속설치

버스 정류장의 횡단구배는 버스 정류장에 내린 빗물이 본선쪽으로 흘러 가지 않도록 바깥으로 처지는 구배로 하는 것이 바람직하다. 정류 차선의 횡단구배는 바깥으로 처지는 2.0 %로 설치한다.

변속 차선의 횡단구배(편구배)는 본선의 횡단구배(편구배)에 따라 다음과 같이 정하고, 변속차선의 횡단구배(편구배)에서 정류 차선 횡단구배로의 접속설치는 보조 감속차선 구간과 보조 가속차선 구간 내에서 한다.

(가) 본선의 평면선형이 직선이거나, 본선의 평면선형이 곡선이고 변속차선이 곡선의 안쪽에 설치된 경우

- ① 본선의 편구배가 3.0 % 이하인 경우, 본선의 횡단구배와 같은 구배로 한다.
- ② 본선의 편구배가 3.0 %를 넘는 경우, 노즈에서 곡선의 바깥쪽으로 3.0 % 기울어지도록 한다.

(나) 본선의 평면선형이 곡선이고 변속차선이 곡선의 바깥쪽에 설치된 경우

- ① 본선의 편구배가 3.0 % 이하인 경우, 변속차선의 편구배는 노즈에서 수평으로 설치한다.
- ② 본선의 편구배가 3.0 %를 넘는 경우, 변속차선의 편구배는 노즈에서 곡선의 안쪽으로 1.5 % 기울어지도록 설치한다.

(다) 편구배의 접속설치

- ① 횡단구배의 접속설치 구간은 보조 감속차선 구간과 보조 가속차선 구간 내에서 하는 것을 원칙으로 하며, 합성구배가 0.3 % 이하가 될 경우에는 배수에 문제가 발생하므로 합성구배가 0.3 % 이상이 되도록 접속설치 구간을 조정한다.
- ② 횡단구배는 본선의 우측 측대의 외측선에서 꺾는 것으로 한다.
- ③ 편구배의 접속설치는 노즈로부터 본선 외측 차선 중심선과 변속차선 중심선과의 간격이 4.0 m 가 되는 지점에 이르는 구간에서 하는 것으로 한다.
- ④ 편구배의 최대 접속설치율은 1/150 로 하고, 최소 접속설치율은 노면 배수를 고려하여 1/350 로 한다.

3.1.5 승강장의 설계

(1) 승강장의 길이는 30 m 를 표준으로 하며, 정류 차선의 길이를 줄일 경우 승강장의 길이도 줄인다.

(2) 승강장의 폭은 3.0 m 로 한다.

(3) 승강장의 높이는 0.25 m 이하로 한다.

(4) 승강장을 오르내리는 계단의 설계시에는 이용자의 안전 및 이용 편의를 고려한다.

(5) 승강장의 횡단구배는 원칙적으로 안쪽으로 기울어진 1.5 %의 편구배로 한다.

(6) 승강장에는 지붕, 공중전화 등을 설치할 수 있다.

(1) 승강장의 길이는 정류 차선의 길이와 동일하게 30 m 를 표준으로 한다.

(2) 승강장의 폭은 한 사람이 차지하는 폭을 0.75 m 로 하고, 네 명을 기준으로 삼아 3.0 m 로 한다.

(3) 승강장의 높이는 버스의 구조를 반영하여, 승객의 승하차에 불편이 없도록 0.25 m 이하로 한다.

(4) 승강장에 오르내릴 수 있도록 하기 위해 설치하는 계단은 이용자의 안전 및 이용 편의를 위해 다음 사항을 반영하여 설계하도록 한다. ('도시계획 시설 기준에 관한 규칙' 참조)

① 계단의 폭은 계단에 지복(地覆)이 설치될 경우에는 양 지복 사이, 기타의 경우에는 양쪽 손잡이 또는 측벽(側壁) 사이의 거리로 한다. 계단의 최소 폭은 두 사람이 서로 엇갈릴 수 있는 최소 폭인 1.5 m 로 한다.

② 계단의 단 높이는 15~18 cm로 한다.

③ 계단의 단 너비는 26~30 cm로 한다.

④ 계단의 최대 구배는 50 %(약 30 도)로 한다.

⑤ 계단의 총 높이가 3 m 를 넘을 때에는 높이 3 m 이내마다 계단참을 설치하며, 폭은 직계단일 경우 1.2 m 이상, 기타의 경우에는 계단 폭과 같이 한다. 계단참을 설치할 경우 에도 이용자의 안전을 위하여, 계단을 일직선으로 하지 말고 계단참에서 계단을 어긋나게 하는 등의 배려가 필요하다.

⑥ 높이가 1.0 m 이상의 계단 및 계단참에는 난간을 설치한다. 그러나 측벽 또는 이를 대신할 만한 것이 있는 경우에는 난간을 설치할 필요가 없다.

(5) 승강장에는 필요에 따라 지붕을 설치한다. 지붕을 설치할 때는 운전자의 시야를 가리 지 않고, 승객의 승하차에 불편하지 않도록 지붕의 설치 위치를 정한다. 또, 승객의 편의를 위하여 공중전화를 설치하는 것이 바람직하다.

3.2 출입시설에 병설하는 버스 정류장

3.2.1 설치 계획

출입시설에 병설하는 버스 정류장은 승객의 편의, 교통의 안전성, 경제성 및 그 지역의 사회적 지리적 조건을 검토한 후 적당한 설치 장소를 선정한다. 원칙적으로 고속 도로의 노선 버스가 영업소를 통과하기 전의 위치에 설치한다.

출입시설에 병설하는 버스 정류장의 위치는 사회적 및 지리적 조건을 고려하고, 그 버스 정류장의 이용 방법(노선 버스의 시종점(O/D)이 되는 출입시설인지 아닌지의 여부, 다른 교통 수단으로 갈아타기 접속이 많은 장소인지의 여부, 도보에 의한 이용이 많은지의 여부 등), 이용객 수 및 출입시설을 이용하는 교통량을 검토함과 동시에 설치 장소에 따라 그 건설비가 크게 달라지므로 경제성도 함께 검토하여 설치 장소를 결정한다.

버스 정류장을 통과하는 승객의 시간 손실과 요금 징수 기술 때문에 원칙적으로 노선 버스가 영업소를 통과하기 전의 위치에 설치한다.

3.2.2 형식과 적용

(1) 출입시설에 병설하는 버스 정류장에는 설치 위치에 따라 다음의 다섯 가지 형식이 있다.

- ① 유출입 영업소를 분리시켜, 그 사이에 설치하는 버스 정류장
- ② 영업소의 앞이나 뒤에 설치하는 버스 정류장
- ③ 가감속 차선을 출입시설과 공용(共用)하여 본선에 설치하는 버스 정류장
- ④ 버스 정류장을 출입시설에서 떨어뜨려 본선에 설치하는 것
- ⑤ 영업소의 외측에 설치하는 버스 정류장

(2) 적용시에는 각 형식의 장단점을 검토하고, 해당 출입시설에 가장 적합한 형식을 선정한다.

(1) 유출입 영업소를 분리시켜 그 사이에 설치하는 버스 정류장

(가) 특징

- ① 일반도로의 버스 정류장과 같은 곳에 설치되어 있어 승객의 이용 편의에 매우 유효하다.
- ② 영업소를 통과하지 않는다.
- ③ 다른 교통과 교차되지 않는다.
- ④ 용지 면적이 커진다.
- ⑤ 영업소가 입구와 출구로 분리된다.

⑥ 노선 버스의 시간 손실이 있다.

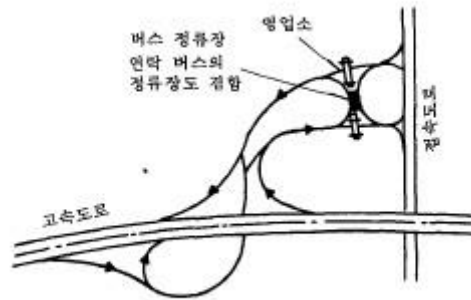


그림 3.4 형식 (1)

(나) 적용

도시 또는 중요한 관광지 등에 연락되는 터미널(terminal)적인 요소가 강한 출입시설에 병설되며, 승객이 많다고 추정되는 버스 정류장에 적합한 형식이다. 또 적설 지역에도 적합한 형식이다.

노선 버스의 시종점이 될 만한 대도시로 연결하는 경우에는 유턴 차선이 필요하다.

유출입 연결로 사이의 용지가 좁거나 관리 사무소가 설치되어 있을 경우 본선측에 용지를 확보해야 한다. 그리고 사무 관리 시설이 군데군데 설치되어 있을 경우 이용에 불편이 따르기도 한다. 또 접속도로의 승강장도 겸하고 있으므로 고속도로를 접속도로측 이용자가 사용하는 부분이 생겨 관리가 어렵다.

이 형식은 관리와 부지 확보 측면에서 여러 가지 문제를 안고 있으므로 부득이한 경우가 아니면 형식 (2)로 바꾸어 설치한다.

(2) 영업소의 앞이나 뒤에 설치하는 버스 정류장

(가) 특징

- ① 건설비가 일반적으로 싸다.
- ② 차선을 횡단하므로 교통 안전상 문제가 있다.
- ③ 시간 손실이 생긴다. (영업소를 통과하는 경우 시간 손실은 커진다.)

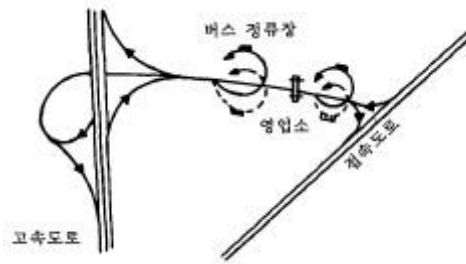


그림 3.5 형식 (2)

(나) 적용

출입시설을 이용하는 교통량이 적고 접속도로측에 출입시설이 설치되어 있지 않은 경우에 적합하다.

영업소의 앞뒤에서 버스가 차선을 횡단해서 주행하므로 승강장의 위치는 입구쪽에 설치하는 편이 바람직하다. 영업소 광장의 유효 이용, 영업소와 버스 정류장의 연결도로의 병용, 시설의 총합을 고려하면 영업소 옆에 설치하는 것이 바람직하다. 또 영업소를 통과한 곳에 설치하는 경우 시간 손실이 커져서 요금 징수에 번거로움이 있기 때문에 적설 지역에서 일반도로 측과의 도보 연결거리가 특히 짧게 되어 유리하게 되거나 지형, 용지의 제약 때문에 일반도로 외에는 용지 확보가 곤란한 경우에 한하는 것이 바람직하다.

(3) 가감속 차선을 출입시설과 공용(共用)하여 본선에 설치하는 버스 정류장

(가) 특징

- ① 영업소 주변의 혼잡에 말려들지 않으므로 노선 버스의 시간 손실이 없다.
- ② 출입시설을 이용하는 교통과의 분합류가 비교적으로 고속으로 가능하다.
- ③ 일반도로의 버스 정류장과와의 거리가 멀어 진다.
- ④ 건설비가 단독 버스 정류장과 같다.
- ⑤ 승강장 부근의 공간이 좁다.
- ⑥ 가속차선쪽 노즈 부근에서 연결로에서 본선과의 시선이 나빠진다.

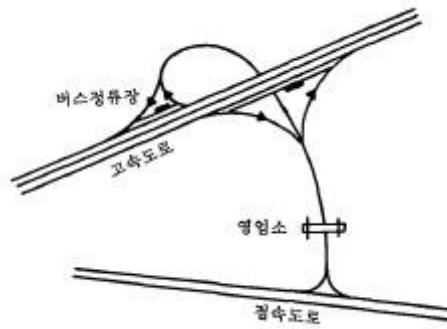


그림 3.6 형식 (3)

(나) 적용

그림 3.4 또는 그림 3.5 형식의 버스 정류장을 설치하기에 적당하지 않은 경우에 채택되는 형식으로서, 승객이 적고 도보 거리가 300 m 정도인 곳에 적합한 형식이다. 이 경우 노즈 간의 거리(보조 감속차선 길이, 정류 차선 길이, 보조 가속 차선 길이)는 그림 3.7 에 나타난 값 이상으로 한다.

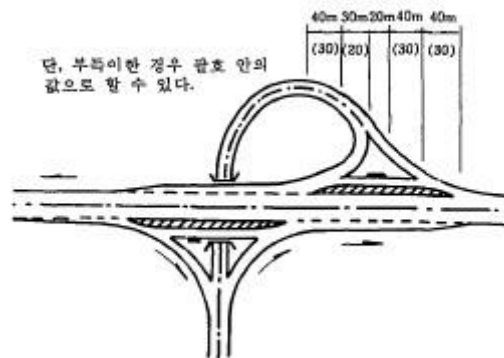


그림 3.7 형식 (3)에서 버스 정류장 노즈 간의 거리

(4) 버스 정류장을 출입시설에서 떨어뜨려 본선에 설치하는 것

(가) 특징

- ① 노선 버스의 시간 손실이 적다.
- ② 본선 교통과의 분합류가 생긴다.
- ③ 표지 배치에 문제가 있다.
- ④ 건설비는 단독 버스 정류장과 같다.

(나) 적용

그림 3.7 의 형식 (3)을 적용하면 도보 연락 거리가 길어지거나, 출입시설의 설계가 곤란하거나, 건설비가 대단히 비싸지는 등의 문제가 있는 경우, 이 형식을 이용하는 것이 유리한 경우가 있다.

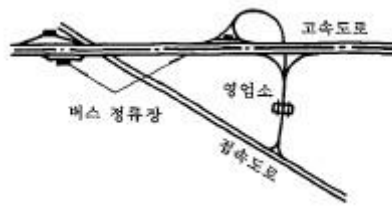


그림 3.8 형식 (4)

이 형식을 채택할 경우 버스 정류장과 출입시설이 가까우면 엇갈림 발생, 표지의 배치 등에 문제가 생기므로 각각의 테이퍼단 간의 거리를 약 300 m 이상 떨어뜨린다.

(5) 영업소의 외측에 설치하는 버스 정류장

(가) 특징

- ① 일반도로의 버스 정류장과의 연락이 쉽다.
- ② 노선 버스의 시간 손실이 크다.
- ③ 영업소를 통과할 때 요금 징수가 힘들다.

(나) 적용

형식 (1), (2), (3), (4)가 여러 가지 이유에서 곤란한 경우에 이 형식을 채택한다. 이 형식은 노선 버스의 시간 손실이 커서 바람직하지 않으므로 가능한 한 피해야 한다. 특히, 적설 지역의 버스 정류장은 제설 문제로 지방 버스의 버스 정류장까지의 연락 거리가 될 수 있는 한 짧아지는 형식을 선정할 필요가 있다.

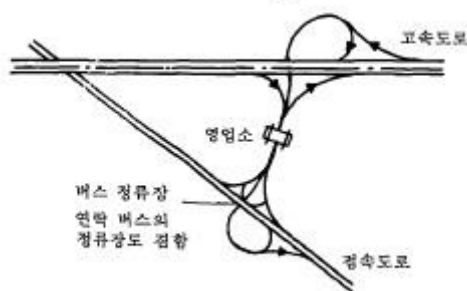


그림 3.9 형식 (5)

3.2.3 기하구조

출입시설에 병설하는 버스 정류장의 기하구조는 다음과 같다.

- (1) 정류 차선의 길이는 30 m 를 표준으로 하며, 본선의 설계속도가 80 km/h 이하인 경우 20 m 까지 줄일 수 있다.

(2) 정류 차선의 폭은 5.6 m 로 한다.

(3) 정류 차선이 설치된 곳의 최소 원곡선 반경은 30 m 로 한다.

(4) 정류 차선이 설치된 곳의 최대 종단구배는 2.0 %로 한다. 단 지형 조건을 감안하여 부득이한 경우 3.0 %까지 허용된다.

(5) 횡단구배는 2.0 %로 한다.

(6) 버스 차선의 최소 곡선반경은 15 m 로 한다.

(7) 버스 차선의 횡단면 구성은 해당 출입시설의 한 방향 일 차선 연결로의 횡단면 구성과 같다.

(8) 형식 (4)에서 가감속 차선의 길이는 '3.1 단독 버스 정류장'의 설계 기준에 따르고, 기타의 형식에서는 버스 차선을 출입시설의 연결로에 원활하게 접속시킨다.

(1) 정류 차선의 길이는 두 대의 버스가 정차할 수 있도록 30 m 로 한다.

(2) 정류 차선의 폭은 정차한 버스를 앞질러 갈 수 있도록 5.6 m 로 한다.

(3) 정류 차선의 최소 원곡선 반경은 30 m 로 하였으나 가능하면 큰 것이 바람직하다.

(4) 형식 (4)의 경우 단독 버스 정류장의 기준에 따라 설계한다.

(5) 버스 차선의 횡단구배에 대해서는 특별히 규정하고 있지는 않다. 그것은 이 구간에서 버스의 주행속도가 낮고 주행상 편구배가 필요 없다고 생각되기 때문인데, 배수에 필요한 횡단구배는 앞뒤의 연결로의 선형을 고려하여 설치하여야 한다.

3.2.4 건축한계

출입시설에 병설하는 버스 정류장의 건축한계는 단독 버스 정류장과 같다.

3.2.5 승강장의 설계

승강장과 계단의 설계는 단독 버스 정류장의 기준을 적용한다.

승강장과 계단의 설계는 단독 버스 정류장과 같이 하지만 고속도로측 버스와 접속도로측 버스가 양쪽에서 사용하는 구조의 버스 정류장((1) 형식, (5) 형식)의 경우에 승강장의 폭은 4.5m 로 한다. 또, 교각 등이 세워지는 경우에는 양쪽에 2.25 m 씩 더 확보한다.

3.3 휴게시설에 병설하는 버스 정류장

3.3.1 설치 계획

휴게시설에 버스 정류장을 병설하는 경우에는 서로 그 기능이 저해되지 않도록 충분히 배려하여 설치 위치를 결정한다.

(1) 일반도로의 버스 노선과 연락이 용이하여야 한다. 일반도로의 버스 노선이 가까이에 있더라도 넓은 휴게소에서는 승객의 보행 거리가 길어지기 쉬우므로 주의하여야 한다.

(2) 상하행의 버스 정류장이 서로 인식하기 쉽고, 서로의 연락도 용이하여야 한다. 이를 위해서는 고속버스 이용자들의 연락 통로를 설치하고, 필요하면 암거(暗渠)를 설치하여 상하행의 버스 정류장과 일반도로의 버스 정류장 간의 연락이 용이하도록 한다.

(3) 고속버스의 통행 차도는 휴게시설을 이용하는 자동차나 사람의 동선과 될 수 있는 한 교차하지 않도록 한다. 이러한 경우에는 버스 전용의 차도를 설치하거나 연결로나 통과 차도를 이용하고, 절대로 사람이나 차가 교차하는 주차장이나 변소, 휴게소에 접하여 버스 정류장을 설치해서는 안된다.

연결로에 설치하는 경우에는 연결로 터미널의 노즈에서 충분히 떨어지게 하여 휴게시설을 이용하는 자동차에 혼란을 일으키지 않도록 하여야 한다.

빠져나가는 차선이나 교통섬에 설치하는 경우에는 사람과의 교차를 피하기 위해 암거 등의 연결용 시설이 필요하게 되어 경제성(건설비)에서는 바람직하지 않다. 오히려 이용 차량의 대수가 적은 휴게시설에 병설하는 경우에는 주차장 기능을 현저히 저해치 않는 한 가감속 차선의 어딘가 한 쪽을 빠져나가는 차선과 공용해서, 주차장의 구석에서 연결로에 접하여 설치하는 편이 경제적인 경우가 많다.

3.3.2 기하구조

휴게 시설에 병설하는 버스 정류장의 기하구조 기준은 다음과 같다.

(1) 정류 차선의 길이는 15 m 를 표준으로 하고, 이용 차량의 대수가 많을 경우 30 m 까지 설치할 수 있다.

(2) 정류 차선의 폭은 노선 버스 전용의 차선을 설치하는 경우 5.6 m 로 하고, 연결로 또는 통과 차선에 설치하는 경우 3.6 m 로 한다.

(3) 정류 차선의 최소 평면곡선 반경은 500 m 로 한다.

(4) 정류 차선의 최대 종단구배는 2.0 %를 표준으로 하고, 지형 조건이 여의치 않을 경우 3.0 %까지 설치할 수 있다.

(5) 정류 차선이 설치되는 곳의 최소 종단곡선 변화율은 볼록형일 경우 15 m/%, 오목 형일 경우 10 m/%로 한다.

(6) 정류 차선의 횡단구배는 2.0 %를 표준으로 한다.

- (1) 정류 차선의 길이는 15 m 를 표준으로 하지만 노선 버스의 통행량이 많을 경우 30 m 로 할 수 있다.
- (2) 정류 차선의 최소 평면곡선 반경은 500 m 로 하는 것이 바람직하다. 단, 가감속 차선의 일부분을 빠져나가는 차선과 공용하는 경우에 버스 차선의 최소 평면곡선 반경은 안전을 고려하여 15 m 로 할 수 있으며, 이 경우 정류 차선의 최소 평면곡선 반경은 30 m 로 한다.
- (3) 정류 차선 폭의 접속설치 길이는 그림 3.10, 그림 3.11 과 같이 40 m 로 하고, 길어깨 폭은 승강장과 만나는 점에서 0.25 m 가 되도록 접속설치 한다.
- (4) 기타 필요한 사항은 연결로의 설계 기준에 따른다.
- (5) 휴게시설에 병설하는 버스 정류장의 평면도는 다음과 같다.

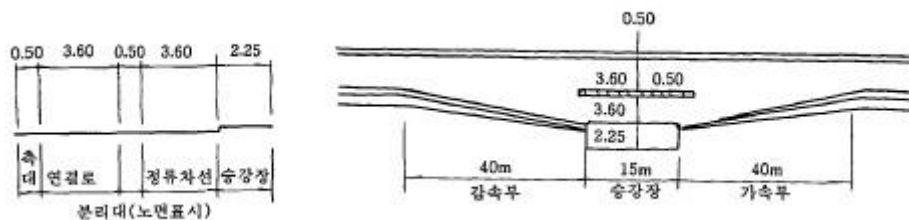


그림 3.10 연결로 또는 통과 차선에 접해서 설치하는 경우

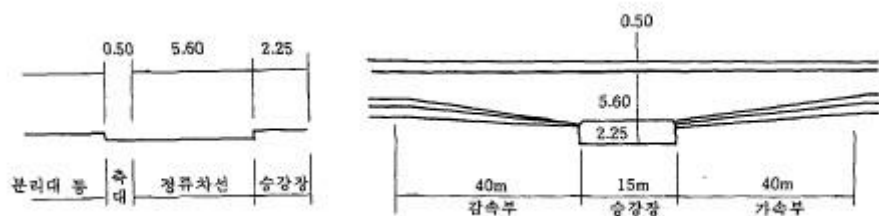


그림 3.11 전용의 버스 차선을 설치하는 경우

3.3.3 건축한계

휴게 시설에 병설하는 버스 정류장의 건축한계는 단독 버스 정류장과 같다.

3.3.4 승강장의 설치

승강장과 계단의 설계 기준은 단독 버스 정류장의 기준을 적용한다.

4. 단계건설

본선이 단계건설로 시공되는 구간에 설치하는 추가 시공측 버스 정류장은 당초 시공측으로 가설하는 것을 원칙으로 한다. 또, 당분간 버스의 운행이 예견되지 않는 버스 정류장에 대해서는

토공 기성 등의 단계건설을 행한다.

(1) 본선 부분의 단계건설

다른 시설에 비하여 이용 횟수가 적은 버스 정류장까지 본선 부분을 완성 시공하는 것은 초기 투자액의 증대를 초래하고, 단계건설의 목적에 어긋나기 때문에 추가 시공측의 버스 정류장은 당초 시공측(장래 중앙분리대의 위치)에 가설하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 버스 정류장 단계건설의 판정

'2.2 배치 계획'의 항에 표시한 버스 정류장 채택 기준의 검토에 따라서 버스 운행의 가능성을 파악할 수 있다고 해도 최종적 판단은 버스 사업자에게 맡겨지는 것이고, 부분사용, 대도시 주변 도로망의 미정비, 도로변 지역의 개발 지연 등에 따른 수요의 부족으로 처음부터 버스 운행을 할 수 없는 경우가 있다. 따라서, 다음에 표시하는 버스 정류장의 시공 판정 기준에 의해 당분간 버스 운행이 예견되지 않는 버스 정류장에 대해서는 토공 기성 등의 단계건설로 끝낸다.

단계건설의 판정시에 주의해야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 관계 : 버스 사업자로부터 버스 정류장의 이용 계획에 대해서, 이용 기간과 시기를 듣는다.
- ②와 ③ 관계 : 고속 버스의 시점 및 종점이 되는 곳에서는, 각 지역의 중심 도시를 추정한다.
- ③ 관계 : 현재 운행되고 있는 노선 버스에서 고속도로의 노선 버스로 수요의 전환이 예견되는 것을 조건으로 한다.
- ④ 관계 : 경합하는 경우의 우열은 경제성, 이동 시간, 쾌적성, 기동성 등을 종합적으로 비교해서 판단한다.

(3) 단계건설의 범위

단계건설의 범위는, 객토(客土) 구간에 설치하는 버스 정류장 등에서 특히 많은 건설비를 요하는 경우를 제외하고 기본적으로는 토공 공사로 완성시킨다. 따라서, 암거(暗渠) 등의 횡단 구조물은 반드시 완성해야 하고, 테이퍼부 등이 교량, 고가에 관계되는 경우에도 시공성을 고려해서 완성시키는 것이 바람직하다. 또 잠정적으로 관리용 시설(사고 차량 또는 고장 차량을 두는 곳, 자재 차량을 두는 곳, 간이 창고 등)로서 다른 목적으로 운용하여 사용하는 것이 이득이라고 생각되는 경우에는 포장 공사까지 완성시킬 수 있다. 단, 그 경우에도 버스 정류장용 시설(승강장, 지붕, 조명 등)은 설치하지 않는다.

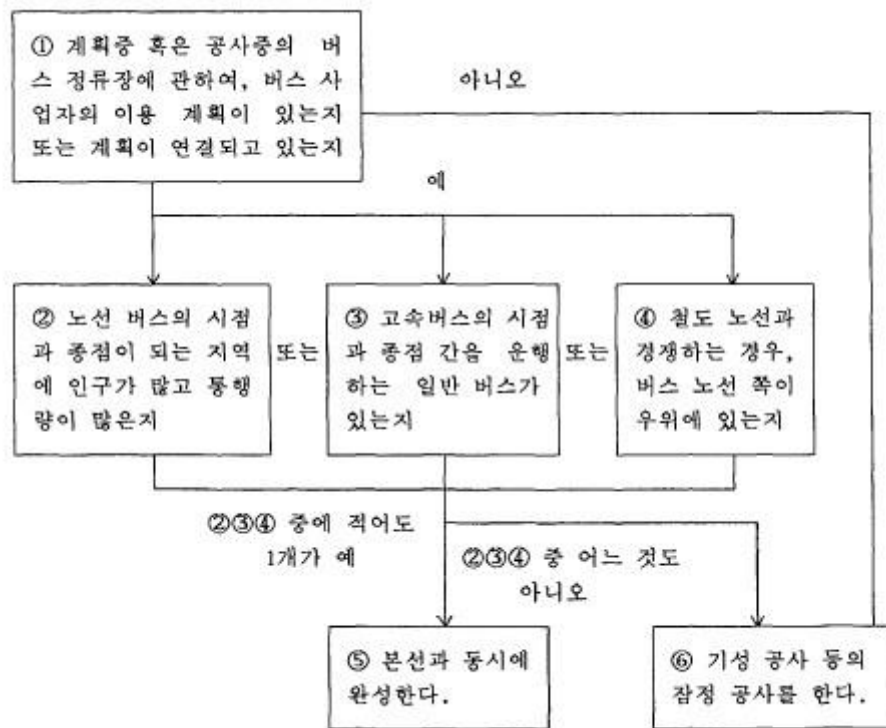


그림 3.12 버스 정류장의 단계건설 판정

제 3-3 편 영업소

1. 적용

본 설계요령은 유료도로에 설치되는 영업소의 계획과 설계에 적용하며, 이를 위한 일반적인 기술적 기준 및 계획, 설계의 방법과 지침을 나타내는 것이다.

유료도로를 건설하는 경우에는 통행요금을 징수하기 위하여 특별한 시설로 영업소를 설치한다. 영업소는 통행차량 또는 통행인으로부터 정해진 통행요금을 수수하기 위한 시설로서 일반적으로 영업 사무소, 요금소(교통섬, 부스, 게이트 건물), 영업소 광장 등으로 구성된다. 본 편에서는 영업소를 설치하기 위한 기본적 사항을 기술하고 있으며, 장래 도입될 영업소 자동화에 관해서는 별도의 연구 결과에 의한 자료의 추가가 필요할 것이며, 본 편에서는 포함하지 않았다.

본 설계요령은 다른 편과 유기적인 관계에 있으므로, 관련사항 및 보다 상세한 사항들은 필요에 따라 각 해당편을 참고한다.

관련된 다른 편은 다음과 같다.

- 제 2 편 도로계획

- 제 3-1 편 본선 기하구조
- 제 4 편 출입시설
- 제 12-1 편 휴게시설

2. 영업소의 종류

영업소는 통행요금 징수체계에 따라 전선 균일 요금제, 구간별 균일 요금제, 완전한 구간별 요금제의 구간으로 분류되며, 설치 장소에 따라 본선 영업소와 인터체인지 영업소로 나누어진다.

(1) 통행요금 징수체계

유료도로의 통행요금 징수체계는 도로의 길이, 다른 도로와의 접속 개소의 빈도, 도로의 성격, 즉 도시간의 간선인지, 도시의 방사선인지, 외곽의 환상선인지 또는 국도의 우회도로인가 등에 따라 달라지는 것으로, 전선 균일 요금제, 구간별 균일 요금제, 완전한 구간 별 요금제 등 3 종류로 대별된다.

(가) 전선 균일 요금제

전선 균일 요금제는 일반 유료도로에서 많이 채택되고 있는 방식으로 영업소는 입구 또는 출구에만 설치된다.

(나) 구간별 균일 요금제

구간별 균일 요금제는 고속도로의 본선 상에 30~40 km마다 영업소 광장이 설치되어 있고, 이용자는 영업소를 통과할 때마다 일정액을 지불한다. 이와 같이 본선 상에 설치된 영업소는 톨배리어(toll barrier)라고 부른다.

(다) 완전한 구간별 요금제

완전한 구간별 요금제는 유료 고속도로에서 가장 보편적으로 채택되고 있는 것으로서, 이용자는 고속도로에 진입할 때 통행거리에 따로 요금을 지불하고 통행권을 받아 출구에서 통행권을 반납하는 방식이다. 시종점에 톨배리어가 설치되고 모든 인터체인지에 영업소가 설치된다.

(2) 설치 장소에 따른 영업소의 종류

영업소는 설치 장소에 따라서 다음의 2 종류로 분류된다.

(가) 본선 영업소 : 본선 상에 설치되는 영업소

(나) 인터체인지 영업소 : 인터체인지 내에 설치되는 영업소

(3) 설계시 유의점

영업소는 차도 상에서 차량을 정지시키는 시설로서 자동차 교통을 계속적으로 흐르게 하는 도로와는 상반되는 성질의 것이므로 영업소 광장의 설계에는 특히 다음 사항에 유의해야 한다.

(가) 영업소가 안전상의 장애가 되어서는 안되며 인터체인지 영업소의 경우에는 특히 본선 교통에 영향을 주어서는 절대로 안된다. 톨배리어의 경우에는 본선에서의 속도로 진행하여 오는 교통에 대하여 전방 충분한 거리에서 예고와 주의를 주어야 될 뿐 아니라, 영업소 자체가 멀리에서도 보이도록 하여야 한다. 또 속도를 내기 쉬운 ㅼ형 종단선형의 밀부분 등에 설치하는 것은 최대한으로 피하여야 한다.

(나) 영업소가 교통의 장애가 되지 않도록 하여야 한다. 이를 위해서는 첨두시 교통의 처리에 충분한 차선 수가 있어야 한다. 또 출구 영업소에서 접속도로까지의 거리가 짧으면 교차점에서의 지체가 영업소를 지나서 본선까지 미치게 되는 경우가 있으므로, 그 사이의 저유용량 및 교차점의 용량이 충분하여야 한다.

(다) 영업소는 차의 정지, 발진이 안전하게 이루어지고 요금 수수에도 편리하여야 한다. 이를 위해서 영업소 광장은 가급적 평탄하고 직선적인 것이 좋다.

(라) 관리 측면에서도 편리하도록 하여야 한다.

3. 영업소의 차선 수 산정

영업소의 소요 차선 수는 교통량(입차 간격), 평균 서비스 시간 및 서비스 기준(평균 대기 대수)을 정하면, 표 3.1 에 의하여 구하여진다.

왕복차도(입구와 출구)가 분리되어 있을 때에는 각 편에 첨두시 교통이 많은 방향의 교통량에 대하여 구하여진 차선 수를 설치하여야 한다. 입구와 출구가 1 개소이고 중앙 부분의 차선을 왕복공용으로 사용할 때에는 서비스 시간이 긴 쪽은 교통이 많은 방향을 잡고, 서비스 시간이 짧은 쪽은 교통이 적은 방향의 교통량을 잡아서 각각 차선 수를 계산하여 합산한다.

교통량, 평균 서비스 시간, 서비스 기준에 대해서는 다음의 기준에 따른다.

(1) 기준 시간교통량

교통량으로서는 설계시간 교통량(DDHV)을 사용하며, 본선 또는 출입시설의 교통량에 따른다. 이것은 30 번째 시간교통량을 사용하며, 30 번째 시간교통량은 연평균 일교통량(AADT)으로부터 다음식에 의하여 구한다.

$$DDHV = AADT \times K \times D$$

윗 식에서 K 치는 30 번째 시간 교통량의 AADT 에 대한 비, D 치는 30 번째 시간에 있어서 교통이 많은 방향의 교통량의 양방향 합계 교통량에 대한 비이다. 이 계수는 원칙적으로 제 4 편 출입시설의 '출입시설 설계 교통량'에 따르고, 기타 특별한 경우에는 비슷한 지역의 실측치 등을 참고로 하여 별도로 정할 수 있다. 또한 설계시간 교통량 산정에 첨두시간계수(PHF)를 본선 또는 출입시설의 교통량 산정 기준에 따라 적용하며, 본 편에서는 첨두시간계수를 1 로 가정하여 생략한다.

(2) 서비스 시간

서비스 시간은 구간별 요금제의 경우 원칙적으로 입구 14 초, 출구 6 초로 하고, 균일 요금제의 경우에는 8 초를 원칙으로 하여 소요 차선 수를 산정한다. 개방식 또는 폐쇄식의 영업소가 기계식일 때는 11 초로 한다. 단 이들의 값과 명확하게 다르다고 예상되는 곳에서는 평균 서비스 시간을 사용해도 좋다.

(3) 서비스 기준

서비스 기준은 평균 대기 차량 대수로 계산되지만, 원칙적으로는 1.0 대로 한다. 지형이나 기타 이유로 이를 적용하기가 곤란하고 교통에 지장이 없는 경우에는 다른 값을 사용할 수 있다.

표 3.1 차선 수, 서비스 시간 및 평균 대기 대수와 처리 가능 대수(대/시)

서비스시간(b) 평균대기 대수(q/s) 차선수(s)	6 초		8 초		10 초		14 초		18 초		20 초	
	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
1	300	450	230	340	180	270	130	190	100	150	90	140
2	850	1,040	640	780	510	620	360	440	280	350	250	310
3	1,420	1,630	1,070	1,230	850	980	610	700	480	550	430	490
4	2,000	2,230	1,500	1,670	1,200	1,340	860	960	670	740	600	670
5	2,590	2,830	1,940	2,120	1,550	1,700	1,110	1,210	860	940	780	850
6	3,180	3,430	2,380	2,570	1,910	2,060	1,360	1,470	1,060	1,140	950	1,030
7	3,770	4,020	2,830	3,020	2,260	2,410	1,620	1,720	1,260	1,340	1,130	1,210
8	4,360	4,630	3,270	3,470	2,620	2,780	1,870	1,980	1,450	1,540	1,310	1,390
9	4,960	5,220	3,720	3,920	2,980	3,130	2,130	2,240	1,650	1,740	1,490	1,570
10	5,560	5,820	4,170	4,370	3,330	3,490	2,380	2,490	1,850	1,940	1,670	1,750
11	6,150	6,420	4,610	4,820	3,690	3,850	2,640	2,750	2,050	2,140	1,850	1,930
12	6,740	7,020	5,050	5,270	4,040	4,210	2,890	3,010	2,250	2,340	2,020	2,110
13	7,340	7,620	5,510	5,720	4,400	4,570	3,150	3,270	2,450	2,540	2,200	2,290
14	7,940	8,220	5,954	6,170	4,760	4,930	3,400	3,520	2,650	2,740	2,380	2,470
15	8,530	8,820	6,400	6,620	5,120	5,290	3,660	3,780	2,840	2,940	2,560	2,650

(1) 차선 수의 산정

영업소에서 필요한 차선 수는 교통량, 요금 수수에 필요한 서비스 시간, 서비스 기준(승 객이 평균적으로 기다리게 되는 정도를 나타내는 서비스 양부의 척도)의 3 가지 요소에 따라서 구해진다.

교통량이 많으면 영업소의 요금소 수가 많이 필요할 것이고, 평균 서비스 시간이 길게 되면 같은 방법으로 요금소 수가 많이 필요하다. 교통량에 비해서 상대적으로 영업소의 게이트 수가 적으면 승객은 오랫동안 기다리게 된다. 바꾸어 말하면, 서비스 기준을 높이기 위해서는 평균 대기시간을 짧게 하여야 하므로 게이트 수를 증가시켜야 한다.

이와 같이 차례로 도착하는 차의 분석을 위해서는 수학의 대기행렬 또는 상호 대기행렬식을 이용한다. 대기행렬 상태는 상기 3 가지 요인의 관계, 즉 다음 3 가지의 관계로 정해지는 것으로 알려져 있다.

- ① 일정 시간 내에 게이트로 들어오는 차의 통계적 분포 (입차 간격)
- ② 각 차가 요금 지불에 의해 게이트를 막는 시간에 관한 통계적 분포(서비스 시간)
- ③ 일정 시간 내에 영업소로 들어오는 차량 수와 그 차량이 요금 지불에 의해 영업소를 점유하고 있는 시간과의 관계(입차 간격과 서비스 시간)

여기서, a : 평균 입차 간격(초)

b : 평균 서비스 시간(초)

s : 차선 수(게이트 수)

로 하면 입차 간격과 서비스 시간의 관계는 전체로서

$p : b/a$ (교통강도)

로 나타내고, 또한 게이트 1 차선당에 대해서는

$u = b/sa$ (1 차선 교통강도)

로 나타내진다. 식에서 $u \geq 1$, 즉 1 차선당 도착 간격보다 서비스 시간이 크게되면 당연히 대기행렬이 무한으로 계속되는 것이다. 따라서 a, b 를 알면 u 가 1 보다 작게 되도 s 를 정해야 한다. u 가 1 보다 작게되면 도착한 차는 평균적으로 어느 정도 기다린 후 게이트를 통과하는 것으로 되지만, 그 상태는 입차 간격이나 서비스 시간의 통계적 분포 상태에 따라서 달라진다.

입차 간격이 포아송 분포에 따라서 서비스 시간이 지수분포를 이룰 때(이것은 실측에 의 해 아주 적합한 것으로 알려져 있다) 다음과 같은 관계가 있다.

평균 대기 시간 : $w = (p^s / (s \times s!)) \times (b) / ((1-u)^2) \times k$

평균 대기 대수(서비스 기준) : $q = (1) / ((1-u)^2) \times (p^2) / (s!) \times k = (w) / (k) \times s$

1 차선당 평균 지체 대수(행렬의 길이) = $(q) / (s) = (w) / (b)$

단,

$$\text{평균 대기 시간 : } w = \frac{p^s}{s \times s!} \times \frac{b}{(1-u)^2} \times k$$

$$\text{평균 대기 대수 : } q = \frac{1}{(1-u)^2} \times \frac{p^2}{s!} \times k = \frac{w}{k} \times s$$

(서비스 기준)

$$1 \text{ 차선당 평균 지체 대수(행렬의 길이)} = \frac{q}{s} = \frac{w}{b}$$

단,

$$k = \frac{1}{1 + p + \frac{p^2}{2!} + \dots + \frac{p^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{p^s}{s!} \times \frac{1}{1 - p/s}} = p(0) \quad \begin{array}{l} \text{(게이트에 차가} \\ \text{1대도 없는} \\ \text{확률)} \end{array}$$

서비스 기준에는 1 차선당 평균 대기 대수(q/s)가 취해 지지만, 이것과 1 차선 교통강도 (u) 및 게이트 수(s)의 관계를 윗식으로 계산하면 표 3.2 와 같다. 표 3.2 또는 그림 3.1 에서 판단되듯이 같은 평균 대기 대수(서비스 기준)에 대해서 차선 수가 많게 되는 만큼, 1 차선당 교통강도가 높게 되어 있다. 결국 1 차선당 처리 가능 대수가 많게 되는 것이다. 이것은 1 개의 게이트가 닫혀져 있는 때에는 다음 차는 다른 비어 있는 게이트를 이용할 수 있어서 효율이 좋게 되기 때문이다.

표 3.2 영업소 차선 수(s), 평균 대기 대수(q), 1 차선당 교통강도(u)의 관계

평균대수(q/s) 차선수(s)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
1	0.333	0.500	0.600	0.667	0.750	0.800	0.833	0.909
2	0.577	0.706	0.775	0.817	0.863	0.895	0.913	0.953
3	0.686	0.791	0.841	0.872	0.908	0.928	0.940	0.969
4	0.748	0.835	0.876	0.902	0.929	0.945	0.955	0.976
5	0.787	0.863	0.899	0.919	0.942	0.955	0.963	0.981
6	0.817	0.883	0.914	0.932	0.952	0.962	0.969	0.984
7	0.838	0.898	0.925	0.940	0.958	0.968	0.974	0.986
8	0.854	0.909	0.933	0.948	0.964	0.972	0.977	0.988
9	0.868	0.919	0.941	0.953	0.967	0.975	0.980	0.989
10	0.878	0.926	0.946	0.957	0.970	0.977	0.982	0.990
11	0.888	0.932	0.950	0.961	0.973	0.979	0.983	0.991
12	0.896	0.936	0.954	0.964	0.975	0.981	0.984	0.992
13	0.903	0.941	0.958	0.967	0.977	0.982	0.986	0.992
14	0.908	0.945	0.961	0.969	0.979	0.983	0.987	0.993
15	0.913	0.948	0.962	0.971	0.980	0.984	0.988	0.993
16	0.918	0.951	0.965	0.973	0.981	0.985	0.989	0.994
17	0.923	0.954	0.967	0.975	0.982	0.986	0.989	0.994
18	0.926	0.956	0.969	0.976	0.983	0.987	0.990	0.994
19	0.929	0.958	0.970	0.977	0.984	0.988	0.990	0.995
20	0.932	0.960	0.972	0.978	0.985	0.988	0.991	0.995
21	0.932	0.960	0.972	0.978	0.985	0.988	0.991	0.995
22	0.939	0.963	0.974	0.980	0.986	0.989	0.992	0.995
23	0.940	0.965	0.976	0.981	0.986	0.990	0.992	0.996
24	0.942	0.966	0.976	0.981	0.988	0.990	0.992	0.996
25	0.944	0.967	0.977	0.982	0.988	0.991	0.993	0.996

소요 차선 수는 교통량(입차 간격)과 평균 서비스 시간을 구체적으로 주어서 계산하면 서비스 기준에 대응하는 필요한 차선 수가 구해진다. 그 각 수치의 채택 방법 및 계산 방법은 다음과 같다.

(가) 교통량

교통량으로는 본선이나 연결로 설계의 경우와 같이 설계시간 교통량을 취한다. 설계시간 교통량은 목표년도의 연평균 일교통량(AADT)에 대해서 K 값 및 D 값을 곱하여 구하지만 그 값을 취하는 방법에는 상당한 폭이 있고 그것에 따라서 설계시간 교통량도 크게 달라진다. 이들에 대해서는 「제 3-1 편 본선」과 「제 4 편 출입시설」을 참고한다. 게이트의 산정에는 이 설계시간교통량이 가장 중요한 요소이기 때문에 그 값의 결정에 신중을 기하여야 한다. 최종적인 필요량 산정에는 너무 과대하게 되지 않도록 하여야 하지만, 단계건설의 시점에서는 어느 정도 여유를 둘 수도 있다.

(나) 서비스 시간

서비스 시간은 요금의 징수 방법, 차종 등에 따라서 다르지만 일반적으로 요금 수수에 평균 8~14 초가 소요된다. 외국 고속도로 등의 경험에 의하면 입구 14 초(구간별, 차종별 요금 지불), 출구 6 초(통행권 반납)를 표준으로 한다. 또한 균일 요금제일 경우 일반적으로 8 초(요금 지불)를 사용하고 있다. 개방식 또는 폐쇄식의 영업소가 기계식일 때는 11 초로 한다.

(다) 서비스 기준

서비스 기준은 게이트당 평균 합계 대기 대수로 계획되지만 위 식에서 알 수 있듯이 평균 합계 대기 시간은 평균 합계 대기 대수에 평균 서비스 시간을 곱한 값이다. 이 기준치 (q/s)가 크게 되면 일시적으로 교통량이 많게 될 때 긴 행렬이 발생하기 쉽다. 또한 계산은 이론상 모든 게이트에 평균적으로 차가 분산된다고 하는 전제에 입각하고 있지만 실제로는 선형성이 작용하여 상당히 혼잡하더라도 중심부의 게이트로 차가 집중되고 외측 게이트는 비교적 한산하게 되는 예가 많다. 게이트 수가 많은 경우 중심부에서의 대기 대수는 이론치보다 많게 된다. 이와 같은 관점에서 서비스 기준의 표준치는 1.0 을 취하는 것이 타당하다. 단, 지형 기타의 이유에서 이를 적용하기가 곤란하고 교통에 지장이 없는 경우 예는 3.0 까지 적용할 수 있다.

(라) 소요 차선 수의 산정

설계시간 교통량(DHV)과 서비스 시간(b)에서 교통강도(p)가 구해진다. 즉,

$$p = (b)/(a) = (DHV)/(3,600)b$$

1 차선 교통강도는 $u = p/s$ 이기 때문에 이 값이 표 3.2 에 주어진 값을 초과하지 않도록 한 S 값이 구하고자 하는 차선 수이다.

위의 각 식으로 계산한 영업소 차선 수, 평균 대기 대수, 1 차선당 교통강도의 관계는 표 3.2 및 그림 3.1 과 같다. 또한 이러한 계산에 의해 1 차선당 교통강도(u), 서비스 시간 (b), 차선 수(s), 서비스 기준(q/s)이 정해지면 계산의 가정은 다르지만 영업소의 1 시간당 처리 가능 대수는 다음 식으로 구해진다.

$$(3,600/b)u \times s$$

(2) 계산 예

계산 예를 들면 다음과 같다.

설계시간 교통량 DHV = 1,110 대/시

서비스 시간 b = 14 초

차선 수 $s = 5$ 차선

평균 입차시간 $a = \frac{3,600}{1,110} = 3.24$ 초

교통강도 $p = \frac{b}{a} = \frac{14 \times 1,110}{3,600} = 4,316$

1차선당 교통강도 $u = \frac{b}{s \times a} = \frac{p}{s} = \frac{14 \times 1,110}{3,600 \times 5} = 0.863$

영업소에 차가 1대도 없는 확률

$$k = \frac{1}{1 + p + \frac{p^2}{2!} + \dots + \frac{p^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{p^n}{n!} \times \frac{1}{(1-u)}}$$

$$= \frac{1}{1 + 4,316 + \frac{4,316^2}{2 \times 1} + \frac{4,316^3}{3 \times 2 \times 1} + \frac{4,316^4}{4 \times 3 \times 2 \times 1} + \frac{4,316^5}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} \times \frac{1}{(1-0.863)}}$$

$$= 0.00747$$

평균 대기 시간 $w = \frac{ps \cdot b \cdot k}{s \cdot s! \cdot (1-u)^2} = \frac{4,316^5 \times 14 \times 0.00747}{5 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times (1-0.863)^2} = 14$ 초

평균 대기 대수 $q = \frac{w \times s}{b} = \frac{14 \times 5}{14} = 5.0$ 대

1차선당 평균 대기 대수 $\frac{q}{s} = \frac{5}{5} = 1.0$ 대
(서비스 기준)

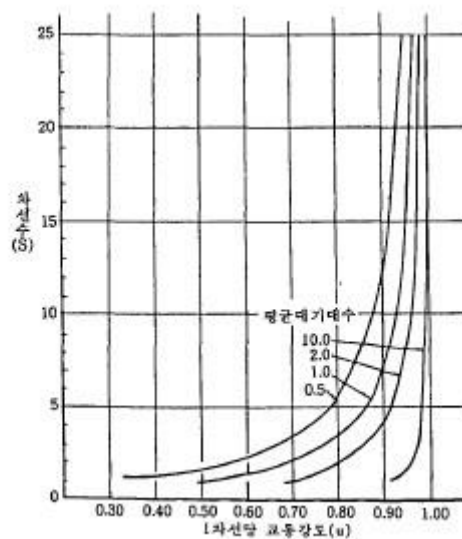


그림 3.1 차선 수, 평균 대기 대수, 1차선당 교통강도의 관계도

또한 표 3.3 에 $K = 0.09$, $D = 0.60$ 및 $K = 0.12$, $D = 0.60$ 으로 계산한 경우의 연평균 일교통량 AADT(대/일)에 대한 차선 수를 나타내었다.

표 3.3 연평균 일교통량과 차선 수

(1) K=0.09, D=0.60 인 경우

AADT(대/일) AADT×K×D(대/시) 서비스 시간(h)		1,000	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000	17,500	20,000	22,500	25,000
평균 대기 대수		54	135	270	405	540	675	810	945	1,080	1,215	1,350
1.0	6	(1)	(1)	(1)	2	2	2	2	3	3	3	3
	8	(1)	(1)	(1)	2	2	2	2	3	3	3	3
3.0	14	(1)	(1)	(1)	2	2	2	2	3	3	3	3
	14	(1)	(1)	(1)	2	2	2	2	3	3	3	3
AADT(대/일) AADT×K×D(대/시) 서비스 시간(h)		27,500	30,000	32,500	35,000	37,500	40,000	42,500	45,000	47,500	50,000	52,500
평균 대기 대수		1,485	1,620	1,755	1,890	2,025	2,160	2,295	2,430	2,565	2,700	2,835
1.0	6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6
	8	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6
3.0	14	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6
	14	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6

주: AADT 7,500대/일 이하에 대하여 (1)로 하고 있는 것은 이론상 수치이지만 최소한 2차선을 설치하고 우측 차선을 예비차선으로 한다.

(2) K=0.12, D=0.60 인 경우

AADT(대/일) AADT×K×D(대/시) 서비스 시간(h)		1,000	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000	17,500	20,000	22,500	25,000
평균 대기 대수		72	180	360	540	720	900	1,080	1,260	1,440	1,620	1,800
1.0	6	(1)	(1)	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	8	(1)	(1)	2	2	2	3	3	3	4	4	4
3.0	14	(1)	(1)	(1)	2	2	2	3	3	3	3	4
	14	(1)	(1)	(1)	2	2	2	3	3	3	3	4
AADT(대/일) AADT×K×D(대/시) 서비스 시간(h)		27,500	30,000	32,500	35,000	37,500	40,000	42,500	45,000	47,500	50,000	52,500
평균 대기 대수		1,980	2,160	2,340	2,520	2,700	2,880	3,060	3,240	3,420	3,600	3,780
1.0	6	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8
	8	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8
3.0	14	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8
	14	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8

주: AADT 5,000대/일에 대해서 (1)로 하고 있는 것은 이론상 수치이지만 최소 2차선을 설치하고 우측 차선을 예비 차선으로 한다.

4. 왕복 공용 차선 수

출구 및 입구의 게이트가 분리되어 있는 경우에는 중앙 부분의 차선 수를 왕복 공용으로 사용하는 것으로 한다. 이때 왕복 공용으로 사용하는 차선 수는 3 차선까지로 한다. 왕복 공용 차선 수는 다음 식으로 산출한다.

왕복 공용 차선 수 = (AADT × K × D)에 대한 입구의 소요 차선 수

- (AADT × K × (1-D))에 대한 입구의 소요 차선 수

그러나 초년도에는 원칙적으로 왕복 공용 차선은 고려하지 않는다.

왕복 차도(입구와 출구)가 분리되어 있는 경우에는 각 방향으로 첨두 교통량이 많은 방향의 교통량에 대해서 구한 차선 수를 설치하여야 한다. 입구와 출구가 1 개소로 중앙 부분을 왕복

공용으로 사용할 때에는 서비스 시간이 많은 입구측에 첨두시 종교통 방향의 교통량을 취하고, 반면에 서비스 시간이 작은 출구측에는 첨두시 반대 방향의 교통량을 취해서 각각 필요 차선 수를 계산하여 합한 차선 수로 설치한다. 그러나 요금기계를 설치할 때에는 출구도 첨두시 종교통 방향의 교통량에 대해서 필요한 수량을 고려하고 중앙에서 중복되는 곳을 첨두 방향에 따라 왕복 공용으로 사용하도록 한다.

왕복 공용 차선 설치 때에는 특히 자동차의 주행궤적이 부자연하게 되지 않도록 주의하여야 한다.

5. 영업소 시설 계획 산정 기준

영업소의 각종 시설의 배치 및 설치 수의 결정에 있어서는 다음의 기준에 따른다.

(1) 설치 수 산정의 기준년도

개통 초년도에 준비하여야 할 영업소 시설은 원칙적으로 표 5.1 에 나타난 연도에 대하여 필요한 시설 수가 설치되도록 한다.

표 5.1 영업소 각 시설의 설치 기준년도

시 설	기준년도
영업소 광장의 용지	공용개시 15년
영업소 광장의 토공	공용개시 10년
지하통로	공용개시 10년
요금소 교통섬 및 차선 포장	공용개시 10년
요금소 건물 또는 옥상 통로	공용개시 10년
요금소 부스	공용개시 10년

(2) 영업소 시설 계획

(가) 부스를 설치하지 않는 요금소 교통섬에도 지주 및 지붕을 설치한다.

(나) 토공만을 시공한 장래 화장 구간에는 연석을 설치한 녹지대로 하고, 영구 구조물을 설치하지 않는 것으로 한다.

(다) 위에 정해진 기준년도에 있어서 영업소 차선 수가 6 개 이상인 게이트에는 지하 통로 또는 옥상통로를 설치하는 것을 원칙으로 한다. 지하통로는 원칙적으로 영업소 중심보다 일반도로측에 설치하며, 계단은 교통섬 1 개마다 설치한다.

(라) 관리 사무소 위치는 직원이 이용하기 편리하고 교통에 방해가 되지 않도록 유의하여야 한다. 그 밖에 요금수수원 등의 통근용 전용도로를 확보한다.

(마) 게이트가 특히 강풍 지역이나, 눈보라가 강하게 부는 지방에 설치되는 경우에는 게이트

주변의 필요한 곳에 적당한 방풍·방설시설을 고려하여야 한다.

(3) 차선 및 부스(booth)의 구성

(가) 영업소 내의 차선평은 3.00 m 로한다. 단 1 방향에 대해서 최우측(진행 방향에 대하여)의 1 차선은 폭을 3.50 m 로 하고, 축중기 설치 차선은 4.20 m 로 한다. 표준적인 횡단 구성은 그림 5.1 과 같다. 대형차용 확폭 차선이나 축중기 설치차선은 교통의 통행 특성을 고려하여 필요한 차선 수가 되도록 계획한다.



그림 5.1 영업소의 요금소 구간 횡단 구성

(나) 1 방향에 대한 필요 차선이 1 차선인 경우에도 최소 2 차선을 확보하는 것으로 하고 각각의 좌측에 교통섬, 부스를 설치한다. 이 경우에도 우측차선을 폭 3.50 m 로 하여 예비 차선으로 한다.

(다) 요금소 교통섬의 제원은 원칙적으로 표 5.2 와 같다.

표 5.2 요금소 교통섬의 제원

구 분	요금 기계	길이 (m)	폭(m)	연석 높이 (m)
일반 지역형	자 기 식	입구 35.7	2.2	0.15
		출구 22.4		
	기 타	22.4	2.2	0.15
한냉 지역형	자 기 식	입구 35.7	2.7	0.15
		출구 22.4		
	기 타	22.4	2.7	0.15

(라)영업소 게이트 내 차선의 건축한계는 그림 5.2 와 같이 한다. 단, 시공한계는 4.80m 로 한다.

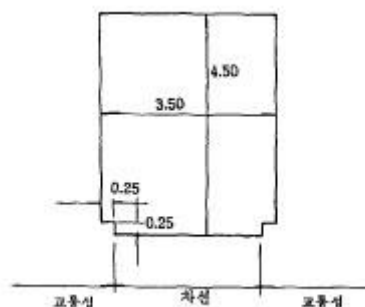


그림 5.2 영업소 게이트 내 차선의 건축한계

(1) 설치 수 산정의 기준년도

(가) 영업소 광장 면적

인터체인지 주변은 급속히 개발이 진전되어 부스 등의 추가가 필요하게 되므로 장래 용지의 추가 확보가 발생하지 않도록 영업소 광장 면적의 산정 기준년도는 공용개시 15 년으로 한다.

(나) 토공, 지하통로, 요금소 교통섬, 차도 포장

영업소의 각종 시설은 본선의 장래 교통량을 충분히 처리할 수 있도록 계획하여야 하지만 개통 초년도부터 필요한 시설을 전부 설치할 필요는 없다. 따라서 이들에 대한 산정 기준년도는 일반적으로 공용개시 10 년으로 한다. 그러나 각 시설에 대한 우리나라의 경험을 토대로 한 산정 기준년도의 선정을 위한 연구가 수행되어 적정 기준이 제시될 필요가 있다. 요금소 교통섬의 연석 높이는 0.15 m 로 제시되어 있으나, 일반적으로는 0.2 m 를 적용하고 있으므로 기타 시설과의 관련 및 안전성을 고려하여 결정한다.

(다) 요금소 건물 및 부스

요금소 건물 및 부스는 내용년수를 고려하여 공용개시 10 년으로 한다.

(2) 영업소의 부지 면적 기준과 배치

영업소의 부지 면적은 인터체인지 혹은 톨배리어의 규모, 토지 조건, 기타(버스 정류장의 유무 등)에 의해 달라질 수 있으나, 차선 수에 따라 표 5.3 을 기준으로 한다. 또한 전체적인 배치 방법은 그림 5.3 과 같다.

표 5.3 영업소 규모별 부지 적정 면적

구 분	근무 인원	부지 기준 면적 (평)					비 고
		계	건 물	주차장	녹 지	기 타	
A 형 (2-4 차선)	13 ~ 18명	850	120	130	340	260	40m × 70m
B 형 (6-8 차선)	22 ~ 32명	950	130	220	380	220	40m × 80m
C 형 (10-12 차선)	36 ~ 41명	1,050	150	280	420	200	44m × 80m
D 형 (14-16 차선)	47 ~ 51명	1,300	180	350	520	250	44m × 100m
E 형 (18-20 차선)	56 ~ 63명	1,540	220	430	620	270	46m × 110m
F 형 (22-24 차선)	68 ~ 71명	1,680	240	480	670	290	47m × 120m

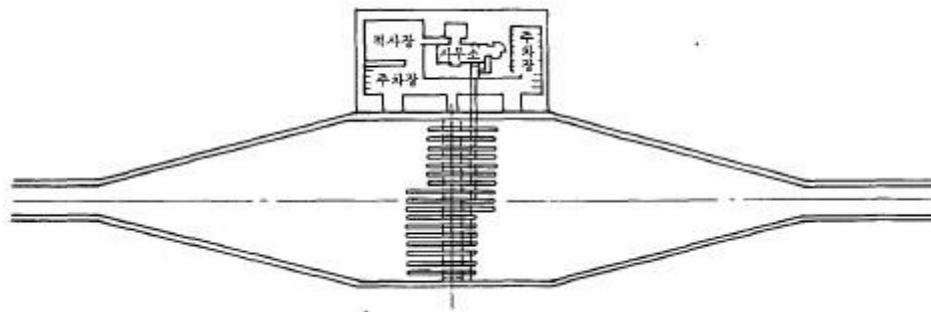


그림 5.3 영업소의 시설 배치

6. 영업소 광장의 설계기준

- (1) 영업소 광장을 설치하는 부분의 평면선형은 본선 영업소의 경우에는 곡선반경을 최소 1,500 m 이상 또는 인터체인지를 설치하는 곳의 본선의 기준에 따르는 것으로 하고, 인터체인지 영업소의 경우에는 최소 곡선반경을 200 m 로 한다.
- (2) 영업소 광장을 설치하는 부분의 종단곡선 변화비율은 본선 영업소의 경우에는 인터체인지를 설치할 곳의 본선의 기준에 따르는 것으로 하고, 인터체인지 영업소의 경우에는 원칙적으로 10 m/% 이상, 특별한 경우에도 7 m/% 이상으로 한다.
- (3) 영업소에서의 종단구배는 원칙적으로 2 % 이하, 특별한 경우에도 3.0 % 이하로 한다. 적용 범위는 영업소 중심선의 전후 각각 최소 90 m 로 한다.
- (4) 영업소에서의 횡단구배는 표준 1.5 %, 최대 2.0 %로 한다.
- (5) 영업소 부분은 시멘트 콘크리트 포장을 하며, 그 범위(L_1)는 본선 영업소의 경우 영업소 중심선의 전후 각각 90 m, 인터체인지 영업소의 경우 영업소 중심선의 전후 각각 45 m 를 원칙으로 한다.
- (6) 영업소 광장의 시멘트 콘크리트 포장 부분 양단에서 표준 폭으로의 접속은 그림 6.1 을 표준으로 하고, 접속률 S/L_2 는 본선 영업소의 경우 진입·진출부 1/5, 인터체인지 영업소의 경우 진입부 1/3, 진출부 1/5 이하로 하는 것이 바람직하다. 접속은 자동차의 주행에 무리가 없도록 노면표시로 꺾여 보이지 않도록 한다.

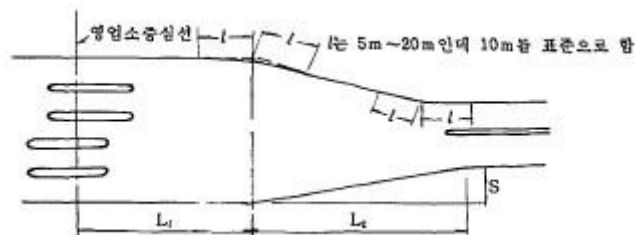


그림 6.1 영업소 전후의 접속 설치

(7) 본선 영업소에서는 영업소 중심선에서 중앙 분리대단까지의 거리는 왕복 공용 차선도 고려하여 차량주행에 무리가 없는 길이가 되도록 한다.

(8) 인터체인지 영업소에서는 영업소 중심선으로부터 연결로 분기점까지의 거리는 75m 이상으로 한다.

(9) 축중기 설치 차선의 평탄 포장 구간은 영업소 중심선으로 부터 44 m 로 하고, 종단 조정 구간의 최대 종단구배는 5 %로 한다.

영업소는 차가 일단 정지하여 요금을 지불하는 곳이기 때문에 멀리에서도 잘 보이고 정지 준비를 할 수 있는 선형 상에 설치되어야 한다. 따라서 평면선형, 종단선형이 본 난에서 기술한 기준을 만족하는 위치를 선정하여야 한다.

(1) 평면선형

영업소의 평면선형은 영업소 전후 광장의 평면선형이며, 이 구간에서는 요금지불이나 통행권을 받기 위한 차량이 출입구를 찾아 이동하게 되므로 규정값 이하로 되면 이들 차량이 이동할 때 교통사고의 위험이 있다.

또한 규정치 이하가 되면 영업소가 선형상 꺾여 보이기 때문에 바람직하지 않다. 또한 곡선부에 있다면 영업소 내의 차선 폭은 본래 확폭이 필요하게 되지만 영업소 광장에의 차량이동 등을 고려해서 곡선부에 맞는 확폭을 하는 것 등을 고려한다면 가능한 한 직선부 가까운 곳에 두는 것이 바람직하다.

본선 영업소가 불가피하게 시거 작보가 어려운 곳에 설치되는 경우에는 영업소 전방에 별도의 충분한 안내시설을 설치한다.

(2) 종단선형

영업소가 혼잡할 때는 차량이 어느 정도 발진·정지를 반복하여야 한다. 또한 그 사이에 운전자의 주의를 통행권이나 요금으로 향해지는 경향이 있다. 그래서 영업소 부근에는 일단 정지한 자동차의 브레이크가 느슨하고, 종단구배 방향으로 움직여서 전후 자동차와 접촉하는 경미한 사고가 가장 많이 일어날 수 있으므로 영업소 부근은 가능한 한 평탄한 것이 좋고, 영업소 전후 적어도 50 m 는 종단구배를 2% 이하로 한다.

(3) 영업소 광장의 포장

영업소 전후에는 오일 등의 유출, 바퀴 자국 등에 대한 내구성 등에서 콘크리트 포장으로 하여야 한다.

(4) 영업소 광장과 표준 폭 구간의 접속

영업소 광장과 표준 폭 구간의 접속은 차량 주행이 원활히 되도록, 또는 영업소를 발진한

자동차가 원활히 합류, 엇갈림(weaving)이 가능한 길이로 접속되도록 한다.

또한 영업소 광장 진입부에서 요금소까지는 도착하는 차량이 비어 있는 차선의 어느 곳으로도 편안하게 유입할 수 있는 궤도를 계획하고, 그 위에 각 차선에 어느 정도 자동차가 행렬 지을 수 있는 여유 길이를 갖도록 한다. 개방되어 있는 차선 수가 적을 때 형성되는 행렬과 개방 차선 수가 많을 때에도 선형의 관계에서 특정 차선으로 집중하는 경향 등을 감안하여 바람직한 길이는 어느 차선으로 어느 정도의 행렬이 있어도 자유롭게 그 열의 후미에 붙게 될 수 있는 충분한 접속장이 설치되어야 한다. 또한 트레일러 등 중차량이 진입할 때 교통섬이나 기타 부속 시설물에 부딪히는 일이 없이 통과할 수 있도록 여유있는 접속설치를 고려한다. 접속은 미관에도 큰 영향이 있으므로 이에 대한 특별한 주의를 기울여야 한다.

(5) 영업소부터 연결로 분기점까지의 거리

인터체인지 영업소의 경우에는 영업소부터 연결로 분기점까지의 거리가 충분치 않으면 도로 구조에 미숙한 운전자가 노즈 부근에서 급히 핸들을 꺾는 예가 많게 된다. 운전자가 영업소를 발진하여 2~4 초 정도 주행한 후가 아니라면, 전방의 도로 상황에 충분한 주의를 주지 않을 경우 상황 판단과 행동에 또 3~4 초를 요하는 것 등을 고려하여 영업소부터 연결로 분기점까지의 거리는 적어도 75 m 정도가 되도록 하여야 한다.

7. 영업소 인접 주차장

7.1 설치 기준

다음 지역에 있는 인터체인지에는 필요에 따라 주차장을 병설할 수 있는 것으로 한다. 또한 병설하는 경우에는 주차장의 사용 목적을 고려하여 적절한 인터체인지에 설치하여야 한다.

- (1) 적설 한랭 지역에 있는 인터체인지
- (2) 대도시 근교에 있는 인터체인지
- (3) 유명한 관광지 및 유원지로 통하는 인터체인지
- (4) 기타 필요하다고 인정되는 지역

인터체인지는 사람 및 차량이 집중할 가능성이 큰 것은 충분히 예상된다. 그러나 이때문에 특별한 시설을 설치하여 적극적으로 편의를 좋게 하는 것은 사람 및 차량의 집중을 더욱 크게 하여 인터체인지에서의 원활한 교통류를 저해할 우려가 있어서 한편으로는 좋으나 한 편으로는 나쁘다. 따라서, 인터체인지에 특별한 시설을 설치하는 것은 이해득실을 종합적으로 검토하여 결정하여야 한다.

인터체인지 영업소에 인접하여 설치하는 주차장의 주된 사용 목적은 체인(chain) 설치 또는 제거,

대기 및 연결, 택시나 버스 승강, 차량의 정비 점검 등이다.

7.2 배치 형식

주차장은 영업소로부터 일반도로측의 연결로 및 영업소 앞 광장에 배치하고, 그 형식은 다음의 유형을 기본으로 한다.

(1) 양측 병설형

(2) 편측 집약형

(3) 중앙 집약형

주차 방법, 주차면의 배치에 대해서는 제 12-1 편 휴게시설에 준하지만, 주차 공간이 작지 않도록 하여 대형차가 후진주차 또는 전진발차를 할 수 있도록 한다.

(1) 양측 병설형

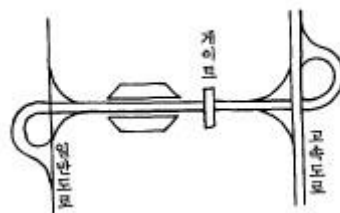


그림 7.1(1) 영업소 인접 주차장 (양측병설형)

고속도로와 일반도로가 병행해 있을 경우나, 고속도로와 연결로와 일반도로로 포위된 용지를 매수하지 않을 경우 영업소에서 일반도로까지의 거리가 충분할 때 적용할 수 있다.

이 형식은 차선 횡단이 없으므로 출입 교통량 의 다소에 관계없이 적용할 수 있다.

(2) 편측 집약형

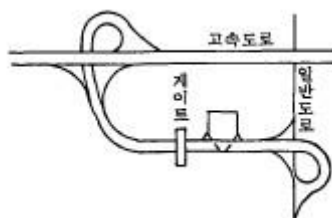


그림 7.1(2) 영업소 인접 주차장 (편측 집약형)

고속도로와 연결로와 일반도로에 포위된 용지를 매수할 경우 영업소에서 일반도로까지의 거리가 짧은 경우에 적용한다.

이 형식은 차선 횡단이 발생하므로 출입 교통량이 적은 인터체인지에 적합하다. 원칙적으로 입구측에 설치하는 것으로 한다.

(3) 중앙 집약형

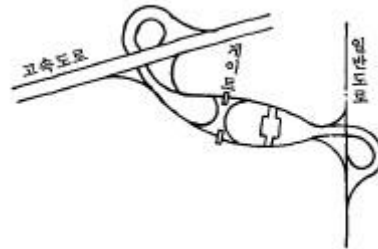


그림 7.1(3) 영업소 인접 주차장 (중앙 집약형)

출입 게이트를 분리해서 버스 정류장을 설치한 인터체인지에 적용한다.

이 형식은 터미널적 요소가 강한 인터체인지에 적용되는 것이 많고, 버스 정류장을 설치하기 때문에 필연적으로 제 2 인터체인지 측에 여지가 생기며 그것을 유효하게 이용할 수 있다. 또, 차선 횡단도 생기지 않아서 출입 교통량이 많더라도 특별한 문제는 없다.

7.3 주차 대수

주차장의 설계 주차 대수는 출입 교통량에 따라 표 7.1 의 값을 표준으로 한다.

표 7.1 주차 대수

초년도 출입 교통량 (양측) (대/일)	시설 주차 대수(양측) (대)
3,000 미만	10
3,000 ~ 10,000	20
10,000 이상	30

또한 지형, 지물, 용지 취득 조건 등의 제약에 의하여 부득이한 경우에는 반드시 이에 따르지 않아도 된다.

설계 주차 대수는 출입 교통량에 의하여 산정하여야 되나, 인터체인지의 성격에 따라 이용 형태가 달라진다. 따라서 출입 교통량에 의하여 정확히 산출하더라도 큰 의미가 없으므로 대·중·소의 3 단계로 분류하고 주차 대수를 용지 조건 등에 따라서 탄력적으로 운용하여 결정한다.

또한 대형차와 소형차의 비율은 1:4 정도를 원칙으로 하지만, 인터체인지의 성격에 따라 서 대형차의 비율을 증가할 수도 있다.

8. 진입 규제 차량의 단속시설

도로 구조의 보전 및 통행 차량의 안전을 도모하기 위하여 도로법 및 도로교통법에 위반되는

통행 차량의 진입을 규제하는 시설로서 축중기와 차고계를 원칙적으로 인터체인지 및 기종점의 톨배리어에 설치한다.

(1) 설치 기준

진입 규제 차량의 단속시설은 도로의 구조를 보전하고 교통의 위험을 방지하기 위해 도로법 제 54 조와 도로교통법 제 35 조에 기준해서 차량의 중량, 폭, 높이, 길이 등을 계측하여 기준 위반 차량의 진입을 막기 위한 시설이다.

이 시설의 관리 목적은 구체적으로 다음의 두 가지가 있다.

(가) 차량의 운행 제한 법규에 정한 차량의 중량, 폭, 높이, 길이 등의 제한을 넘는 차량에 대한 경고 및 회차를 시킨다.

(나) 통행 차량의 축중, 총 중량 또는 최대 폭 등을 제한하는 경우에 있어서 제한치를 넘는 차량을 고속도로 진입 직전에서 사전에 검지하여 도로 구조물의 보전을 도모한다.

설치 장소로는 축중기, 차고계에 대해서는 원칙적으로 인터체인지 및 기종점 배리어에 설치한다. 이들 단속시설은 영업소의 소요 차선 수에 대하여 화물차의 통행 특성을 반영하여 적정한 개소의 차선에 설치될 수 있도록 한다.

(2) 진입 규제 차량의 회차로

위반 차량의 회차로 설치에 있어서는 설치 지점의 도로 구조, 접속도로의 정비 상황, 고속도로 교통순찰대의 배치 등을 검토하여 기본적으로는 U 회전 처리, 회차로 설치에 의한 처리, 유출 인터체인지 지시에 의한 처리 방법 등에 의해 차량 운행 제한의 법규를 위반한 차량 단속을 수행한다.

제 4 편 출입시설

1. 적용

1.1 적용 범위

본 편에서는 고속도로에서 출입시설을 신설하거나 또는 개량할 경우에 적용하는 출입시설의

계획과 설계에 관한 일반적인 기준과 설계 방법을 제시한다.

출입시설이란 도로의 진입과 진출을 목적으로 설치되는 시설로서, 평면교차 시설과 입체 교차 시설이 있다. 고속도로의 출입에서는 고속으로 주행하는 차량의 출입이 무리없이 이루어 질 수 있는 입체교차 시설로 하는 것을 원칙으로 한다. 평면교차 시설은 연결로와 접속도로의 교차부에서, 이용 교통량 등을 고려하여 해당 교차로의 중요도가 낮다고 판단되는 경우에 설치한다.

입체교차 시설에는 연결로가 없이 단순히 고가 또는 지하 차도 형식으로 입체 교차되는 단순 입체교차 시설과, 연결로를 통하여 교차 도로 간에 차량 통행이 가능한 인터체인지가 있다. 단순 입체교차는 완전 출입제한으로 운용되는 도로가 다른 도로와 교차할 때 또는 불완전 출입제한으로 운용되는 도로가 그다지 중요하지 않은 도로와 교차할 때 지형상의 제약 등으로 인해 연결로가 없이 입체교차되는 경우를 말한다. 단순 입체교차 시설은 자동차의 출입이 생기지 않으므로 본 편에서는 다루지 않는다.

본 편은 자동차 전용도로 및 지방의 일부 도로에서 출입시설을 신설하거나 개량할 때, 해당 도로 구간에 포함되어 있는 출입시설에 적용할 수 있다.

본 편에서는 여러 가지 상황을 감안하여 일반적으로 따라야 할 기준을 제시하였다. 따라서, 특수한 지형과 지물, 터널, 교량 등의 실제 도로 공사시에는 지형 조건과 그 도로를 주행하는 차량의 상태 등을 고려하여, 각각의 상황에 가장 적합한 기준을 적용하여야 한다. 이러한 여건 때문에 본 편의 기준을 따를 수 없을 경우, 해당 여건을 적절히 반영하는 기준값을 적용할 수 있다.

1.2 출입시설의 구분

(1) 출입시설에는 입체교차 시설과 평면교차 시설이 있다.

(2)출입시설은 교차하는 도로의 갈래 수에 따라 세 갈래 교차, 네 갈래 교차, 여러 갈래 교차로 구분된다.

출입시설은 교차 접속하는 도로의 갈래 수에 따라 세 갈래 교차(3 지 교차), 네 갈래 교차(4 지 교차), 그리고 네 갈래가 넘는 접근로가 교차하는 여러 갈래 교차(다지 교차)로 구분할 수 있다. 고속도로에서는 세 갈래 또는 네 갈래 교차가 일반적이며, 여러 갈래 교차는 도시 지역에서 주로 볼 수 있는 교차 형식이다.

출입시설은 교차 형식에 따라, 세 갈래 교차는 Y 형, 트럼펫형(나팔형), 다이아몬드형으로 구분할 수 있고, 네 갈래 교차는 직결형, 클로버형, 다이아몬드형, 트럼펫형으로 구분 할 수 있다. 여러 갈래 교차는 입체교차 형식에서는 거의 이용되지 않는다. 평면교차에서 여러 갈래 교차는 로타리형, 신호 교차 등으로 처리할 수 있다.

이러한 기본 형식 외에도 지형 조건을 반영하여 모양을 바꾼 여러 가지 변형이 있다. 자세한 내용은 '3. 입체교차의 형식'을 참조하기 바란다.

1.2.1 입체교차 시설

(1) 입체교차 시설은 교차 접속하는 두 도로의 종별 및 이용 형태에 따라 분기점(JC)과 인터체인지(IC)로 구분된다.

(2) 교통 동선의 처리 방법에 따라 구분하면, 완전 입체교차 형식과 불완전 입체교차 형식, 엇갈림 형식이 있다.

(3) 연결로는 접속 형식에 따라 직결형, 준직결형, 루프형이 있으며, 연결로의 형식에 따라 입체교차 시설의 많은 변형이 존재한다.

(1) 교차 접속하는 도로의 종류에 따른 구분

입체교차 시설(인터체인지)은 접속하는 도로의 종별 및 이용 형태에 따라 구분할 수 있는데, 고속도로가 서로 교차 접속하는 곳의 입체교차 시설은 분기점 인터체인지(이하 분기 점이라 함), 그 외의 입체교차 시설은 일반 인터체인지(이하 인터체인지라 함)로 구분된다. 분기점도 인터체인지의 일종이지만 높은 설계 기준을 적용하여 설계하고, 또 높은 규격의 도로가 교차하므로 일반적인 인터체인지와 구분하기로 한다.

분기점은 높은 교통 서비스 수준으로 설계할 필요가 있으므로 완전 입체교차 형식으로 설계하고, 인터체인지는 일반적으로 영업소를 설치해야 하므로 영업소의 설치에 적합한 형식과 기준을 적용하여 설계한다.

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침'에서는 도심지에서의 입체교차 시설을 '교차로 입체교차'로 따로 구분하여 설명하고 있다.

(2) 동선(動線) 처리 방법에 따른 구분

분합류를 행하는 차량의 동선을 어떻게 처리하는가에 따라 입체교차 형식을 구분해 보면, 차량의 동선이 서로 교차하지 않고 분합류가 행해질 수 있는 완전 입체교차 형식과, 차량의 동선이 일부 교차하는 불완전 입체교차 형식 그리고 차량이 엇갈림 구간을 지나서 목적하는 방향으로 나아갈 수 있는 엇갈림 형식이 있다. 불완전 입체교차 형식과 엇갈림 형식은 '7.3 연결로 상호간의 평면교차부'를 참조하기 바란다.

(3) 연결로 형식에 따른 구분

연결로는 접속 형식에 따라 직결형(direct), 루프형(loop), 준직결형(semi-direct)이 있다. 연결로의 형식 변화에 따른 입체교차 시설의 여러 가지 형식은 '3.2.2 인터체인지 형식 모음'에서 다루고 있다.

1.2.2 평면교차 시설

평면교차 시설에는 신호등이 설치된 신호 교차로와 신호등이 설치되지 않은 비신호 교차로가 있다. 황색 점멸 신호로 제어되는 교차로는 비신호 교차로로 간주한다.

평면교차 시설에 대한 자세한 내용은 '7. 평면 교차부의 설계'에서 다루고 있다.

2. 출입시설의 설치 계획과 설계

2.1 개요

출입시설의 위치를 계획할 때에는 출입시설의 배치 기준과 여러 가지 조사를 통해 개략적인 설치 지역을 선정하고, 이렇게 선정된 지역의 세부적인 조사를 통해 적절한 설치 위치를 결정하고, 교통안전과 교통용량 그리고 경제성 평가 등을 거쳐서 출입시설의 형식을 결정한다.

출입시설의 설치 계획은 고속도로 자체의 계획과 함께 시작되며, 출입시설의 위치가 먼저 정해지면 고속도로 노선이 정해진다고 말할 수 있다. 따라서, 출입시설의 적합한 배치 (개략적인 설치 지점 선정)와 위치 선정(세부적인 설치 지점 선정)의 여부에 따라서 고속 도로의 효용이 크게 좌우된다.

출입시설을 계획할 때에는 출입시설의 해당 출입시설 구간과 물론 앞뒤 구간을 포함해서 교통 처리에 대한 종합적인 검토를 한 다음 입체교차로 할 것인지의 여부와 그 구조를 결정하여야 한다. 출입시설의 위치 선정시에는 도로 주변 지역의 토지 이용 상황, 장래 토지 이용 계획, 지역 개발 계획 등을 신중히 고려하여야 한다. 특히, 고속도로 및 도시 고속도로의 경우에는 인터체인지 계획이 도로 전체의 효용에 큰 영향을 미치므로 주의해야 한다.

노선 선정과 병행하여 출입시설을 설치해야 하는 지역 또는 개략적인 위치를 정하고, 다음에 이것을 상세히 검토하여 구체적인 접속 위치를 결정한다. 이때 처음에 세웠던 개략적인 배치 계획을 수정하고, 출입시설의 추가 설치와 재배치를 검토한다.

출입시설의 최종적인 위치가 결정되기 전에 출입시설의 형식을 검토하는 단계를 거치게 되며, 또한 기술적인 부분의 검토와 건설비의 검토를 거치는 동안 출입시설의 위치가 바뀔 수도 있다.

출입시설의 설치 위치와 실제로 설치 가능한 형식이 선정되면, 기하구조를 설계하게 된다.

표 2.1 출입시설의 계획 순서

구 분		자 료	검 토 내 용	성과 도면
계 획	배치 계획	1/50,000 지형도, 교통 조사(시중점 조사) 자료, 경제 조사, 입지 조사, 기타	개략적인 설치 위치	1/50,000
	위치 선정	1/50,000 또는 1/25,000 지형도, 1/50,000 지질도 부근 도로 현황도, 도시 계획도, 기타 토지 이용 계획을 나타내는 도면, 교통 조사 자료	본선의 노선 선정과 관련된 개략 계획, 설치 계획에 대 한 추가 또는 삭제에 관한 검토, 개략적인 출입 교통 량의 추정 및 교통량 배분 계획	1/25,000 1/50,000
	형식 결정	앞 단계 자료, 지질, 토 질, 기상, 문화재 조사 자료, 상세한 시중점 해 석 자료, 필요시 1/1,200 지형도	접속도로의 결정, 구체적인 설치 위치의 수정, 출입시 설 이용 교통량의 상세한 추정, 출입시설 형식 검토 및 개략적인 공사비 적산	1/5,000 1/1,200
설 계	기본 설계	1/1,200 지형도 및 계획 단계에서 사용한 것보다 더 상세한 자료	기본 선형 결정, 시설 배치 계획, 공사비의 적산, 접 속 도로의 정비 계획, 용지 경계 결정	1/1,200 평면도 및 종단면도
	실시 설계	위와 같음	토공, 배수, 구조물, 포장, 교통 관리 시설, 조경, 전 축 시설 등의 설계	1/1,200 및 상세도

입체교차는 교차하는 교통의 상호 영향을 없애고 보다 원활한 차량 소통을 위하여 설치하는 것이므로, 입체교차를 설치할 경우에는 구조상의 요소뿐만 아니라 입체교차 및 그 앞 뒤 구간 전반에 걸쳐 교통 처리를 종합적으로 검토하는 것이 중요하다. 예를 들면, 입체교차 근처에 교통량이 많은 도로와의 평면교차가 있는 경우에는 입체교차 그 자체의 기능이 저하되며, 또 때에 따라서는 역효과를 초래하는 경우도 있으므로 주의해야 한다.

입체교차의 구조를 결정할 때에는 입체교차 부분에서 예상되는 방향별 교통량과 속도를 되도록 정확히 파악하는 것이 중요하다. 이에 의거, 입체화해야 할 동선과 평면교차를 허용해도 되는 동선의 결정, 연결로의 형식과 위치, 각 차도의 기하구조 등의 문제를 해결할 수 있다.

2.2 출입시설의 배치 계획

2.2.1 배치 기준

출입시설의 배치는 교통 조건, 사회 경제 조건, 자연 조건, 국토종합개발계획 및 지역개발계획 등을 종합적으로 감안하여 계획하여야 한다. 개략적인 배치 기준은 다음과 같다.

(1) 국도 등 주요 도로와 교차하거나 가까운 지점

(2) 인구가 3 만 명 이상인 도시 부근이나 출입시설의 세력권 인구가 5 만-15 만 명 정도가 되도록 배치

(3) 항만, 비행장, 유통시설 또는 국제 관광상 중요한 지역을 통과하는 주요 도로와 교차하거나 가까운 지점

(4) 출입시설의 출입 교통량이 30,000 대/일 이하가 되도록 배치

(5) 출입시설간의 간격이 최소 2 km, 최대 30 km가 되도록 배치

(6) 고속도로 본선과 출입시설에 걸리는 총 비용 대 편익비가 최대가 되도록 배치

(1) 교통 조건

출입이 제한된 고속도로에서의 차량 출입은 출입시설에서만 허용되므로 출입시설은 고속도로 기능면에서 볼 때 본질적인 부분이라고 말할 수 있다. 따라서, 출입시설은 자동차 교통 수요가 도로망(고속도로 포함)에 합리적으로 배분되어 사회 경제적으로 최대의 효과를 거두도록 배치하여야 한다.

출입시설의 배치 계획에서는, 우선 개략적으로 출입시설을 배치한 후 세부적인 내용을 검토하여 최적의 위치를 선정하는 방법을 택한다. 즉, 최초 단계에서는 앞에서 언급한 기준에 따라 주요 도로와 교차하는 곳 또는 도시 주변 지역에 출입시설을 배치하고, 인접 출입시설과의 관계, 접속도로 및 도시계획과의 관련성 그리고 효율성을 경제성과 공공성 양면에서 검토하여 계획을 결정해야 한다.

(2) 도시 인구에 따른 설치 수

도시 인구에 따른 설치 수는 대략 표 2.2 와 같다.

표 2.2 도시 인구에 따른 출입시설의 표준 설치 수

도 시 인 구 (명)	1노선당 출입시설의 표준 설치 수
100,000 미만	1
100,000~300,000	1 ~ 2
300,000~500,000	2 ~ 3
500,000 이상	3

(3) 중요 지점을 통과하는 지점

중요 지점을 통과하는 곳에는 세력권 인구에 따른 설치 기준에도 불구하고 출입시설을 설치할 수 있다.

(4) 교통량 기준

출입시설의 출입 교통량 및 방향에 따라서는 1 개의 출입시설로 교통 처리를 하지 않고 여러 개의 출입시설을 설치하는 것이 바람직할 수도 있으므로, 출입시설의 교통용량과 함께 접속도로의 교통용량과 기하구조도 검토하여 출입시설을 배치한다.

출입시설의 위치는 출입 교통량이 30,000 대/일 이하가 되도록 배치한다.

(5) 출입시설간의 간격

출입시설간의 최소 간격인 2 km는 계획 교통량의 처리, 도로 안전 표지판의 설치 등의 교통 운영에 필요한 거리이며, 최대 간격 30 km는 도로의 유지 관리에 필요한 거리다. 출입시설의 경험에 의한 표준 간격의 범위는 표 2.3 과 같다.

출입시설의 간격이 20 km를 넘는 지역에서는 앞으로의 지역 개발 가능성을 고려하여, 예상되는 개발 조건에 해당하는 기준을 적용한다.

표 2.3 출입시설간의 표준 간격의 범위

지 역	표 준 간 격 (km)
대도시 주변 주요 공업지대	5 ~ 10
소도시가 점재하고 있는 평야지대	15 ~ 25
지방 촌락, 산간지	20 ~ 30

(6) 경제성

고속도로의 총 수익(편익)은 출입시설 수의 증가에 따라 증가되나 출입시설당 수익은 어느점을 정점으로 하여 감소하는 경향이 있으므로, 총 비용 대 편익비가 최대가 될 수 있도록 출입시설의 위치와 출입시설의 설치 수를 결정한다.

2.2.2 배치 계획에 필요한 조사

출입시설의 계획과 설계시에는 반드시 교통 조사를 필요로 하므로, 각 단계에서 필요로 하는 적절한 교통 조사를 실시하여야 한다. 또, 출입시설의 위치를 결정할 때에는 교통 조건, 사회 문화 조건, 자연 조건, 국토종합개발계획과 지역개발계획 등의 관련 계획을 고려하여야 한다.

(1) 교통 조사

(가) 출입시설의 계획에 필요한 교통 조사는 크게 두 단계로 나눌 수 있다. 첫째 단계는 계획 단계에서 필요로 하는 것으로, 이때에는 하나의 출입시설의 세력권을 한두 개의 구역으로 대별한 시종점(O/D) 조사 자료를 바탕으로 교통량을 산정하는 것이 작업량과 비용측면에서 타당하다. 둘째 단계는 출입시설의 설계에 이용되는 것으로서, 정확한 출입시설의 이용 교통량을

필요로 하므로 구역이 세분된 시종점(O/D)별 교통량 자료가 필요하다.

교통 조사의 구체적인 내용과 조사 방법은 「제 2 편 도로 계획」³. 도로 계획과 교통 수요 및 설계'를 참조하기 바란다.

(나) 계산된 교통량은 교통량도(交通量圖)나 출입시설간 교통 삼각표(三角表)로 나타내어, 출입시설의 설치 효과를 검토한다. 이와 같이 구한 교통량은 여러 가지 가정 아래에서 얻어진 결과이므로 실제로 맞는지를 종합적으로 판단해야 한다.

(2) 입지 조사

(가) 교통 조건

교통 조건의 조사 목적은 출입시설의 위치와 연결로 접속 지점이 그 지역의 도로망에 적합한가를 알아보는 것이며, 그 지역 도로망의 현황과 교통량이 주된 조사 항목이다. 특히, 고속도로의 출입시설이 설치될 경우 그 지역 도로망에 배분된 교통 배분을 크게 변화시킬 가능성이 있고, 기존의 도로에 큰 부담을 줄 수도 있으므로 새로운 도로를 접속도로로 계획하는 것이 좋을 경우도 많다.

또, 그 지역의 도시계획, 지역계획을 조사하여 장래 지역 교통의 상태를 파악해야 할 뿐만 아니라 토지 이용의 장래 상황을 조사하는 것도 중요하다. 예를 들어, 장래 공업지역 또는 농공단지가 조성될 장소는 당연히 많은 교통량이 발생할 것이므로, 이와 같은 곳 부근에 출입시설을 설치하고, 반대로 장래 주거지역으로 계획되어 있는 지역을 통과하는 도로는 접속도로로 사용하지 않아야 한다.

지역 계획이나 기타 개발 계획 자료는 교통량 추정시의 유발 교통량이나 신장률의 추정에 기초가 되는 중요한 자료이다. 특히, 계획의 초기 단계에서 중요한 경제적 입지 조건 검토를 위해서는 이들 자료를 기초로 시읍면별 인구, 자동차 보유대수 등을 고려하여 출입 시설의 위치를 결정하여야 한다.

(나) 사회 문화 조건

사회 문화 조건의 조사에는 용지 관계 조사와 매장 문화재에 관한 조사가 있다.

입체교차 시설은 35,000~150,000 m² 정도나 되는 넓은 용지를 필요로 하며, 그 보상비가 건설비에서 차지하는 비율도 높다. 이와 같이 용지 관계 조사는 건설비 측면뿐만 아니라 적절한 출입시설의 형식 선정에도 중요한 역할을 한다. 특히, 출입시설 예정지 주변의 토지 가격은 급격하게 상승하므로 이 점을 충분히 고려해서 계획을 수립하여야 한다.

매장 문화재의 조사도 매우 중요한데, 문화계 보호법에 지정되어 있는 특별 사적, 특별 명승지뿐만 아니라 매장 문화재도 중요도에 따라 그 조치 사항이 달라지겠지만, 그것들이 도로 구역 내에 들지 않도록 변경시키거나 미리 발굴하여 학술 조사를 실시하는 등의 조치를 하여야

할 필요가 있다. 특히, 이와 같은 조사는 시간이 많이 걸리므로 가급적 빠른 시기에 조사에 착수하도록 한다.

(다) 자연 조건

자연 조건 조사에는 지형, 지질, 배수, 수리, 기상에 관한 조사가 있다. 일반적으로 출입시설의 위치 선정에는 1/5,000 정도의 지형도나 현지 답사만으로도 충분하지만 연약지반이 예상되는 곳은 위치 선정시에도 개략적으로 토질조사를 실시할 필요가 있다.

형식 결정 단계에서는 보다 상세한 토질 조사, 수리, 배수 관계 조사가 필요하다. 특히, 한랭지에서는 기상 조건의 조사가 중요하다.

(라) 국토종합개발계획 및 지역개발계획

노선을 계획할 때에는 균형 있는 국토 발전을 위하여 국토종합개발계획의 내용을 반영하여야 하며, 국부적으로는 노선이 지나는 지역의 개발계획을 검토하여 지역 발전을 촉진할 수 있도록 노선을 계획하여야 한다.

특히, 계획 노선이 지나는 곳 주변에 주거단지, 공업단지 등이 계획되어 있는 경우, 계획 도로가 이들 지역과 쉽게 연계될 수 있도록 노선을 바꾸거나 출입시설의 설치 등을 고려하여야 한다.

2.3 출입시설의 위치 선정

2.3.1 접속도로의 조건

출입시설에 접속되는 접속도로는 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.

- (1) 출입시설을 출입하는 교통량을 처리할 수 있는 충분한 교통용량을 가져야 한다.
- (2) 시가지, 공장지대, 항만, 관광지 등의 주요 교통 발생원에서 생긴 교통이 출입시설에 도착하는데 시간이 적게 걸려야 한다.
- (3) 출입시설을 출입하는 교통량이 그 지역 도로망에 적정하게 배분되어 기존 도로망에 과중한 부담을 주지 않아야 한다.

2.3.2 출입시설과 다른 시설과의 거리

출입시설과 다른 시설과의 간격은 표 2.4 에서 제시된 거리 이상이어야 한다.

표 2.4 출입시설과 다른 시설과의 최소 거리

(단위 : km)

시 설 구 분	표 준	특 례
출입시설, 휴게소, 간이 주차장	5	2
버스 정류장, 터널	4	2

(1) 개요

출입시설과 다른 시설과의 최소 거리를 규정하는 데 고려해야 할 가장 중요한 요소는 교통 운용에 필요한 거리 확보 문제이다. 교통 운용에 필요한 거리는 다음의 두 가지 요소로부터 결정된다.

① 엇갈림에 필요한 거리

② 안내 표지에 의하여 교통을 유도할 수 있는 거리

이들 두 가지 요소를 고려하여, 인터체인지와 다른 시설과의 최소 표준 간격과 최소 특례 간격을 구하였다.

(2) 최소 표준 간격

출입시설, 휴게소, 간이 주차장 등 이용 교통량이 많은 시설과 출입시설 간의 거리는 교통안전을 고려하여 최소 표준 간격을 5 km로 하고, 버스 정류장의 경우 시설을 이용하는 자동차가 노선 버스뿐이고, 버스 운전자가 주변 지형에 익숙하다는 점을 감안하여 최소 표준 간격을 4 km로 하였다.

터널의 경우, 지형적인 제약 조건이 크다는 점을 감안하여 버스 정류장의 경우와 같이 최소 표준 간격을 4 km로 하였다.

(3) 최소 특례 간격

인터체인지의 경우, 바로 앞에 있는 인터체인지 등의 유입 연결로 합류점과 다음 인터체인지의 유출 연결로 분류점과의 사이에는 엇갈림 구간이 생기게 된다. 엇갈림에 필요한 구간 길이는 교통량에 따라 달라지지만, 최소한 200 m, 가능하면 가속 차선과 감속 차선을 합한 길이가 필요하다. 여기에 연결로의 길이를 더하면 인터체인지 중심간의 거리로 최소한 1 km가 필요하다. 그러나 도로 이용자에게 적절한 정보를 제공하기 위하여 인터체인지의 2 km 전방에서부터 각종 예고 표지판을 설치한다는 것을 고려할 때, 지방부에서는 3 km의 최소 간격이 필요하다. 그러나 현실 여건상 3 km의 최소 거리를 유지할 수 없는 경우도 있으므로 최소 간격의 특례값을 2 km로 하였다.

터널의 경우, 터널 내에는 표지판 설치가 불가능하고, 터널 출구 직후에서는 시각이 충분히 회복되지 않기 때문에 터널 출구에서 출입시설까지는 최소 특례 간격을 2 km로 한다.

출입시설과 기타 시설(휴게소, 간이 주차장, 버스 정류장)과의 거리도 터널의 경우와 마찬가지로 예고표지 설치를 고려하여 최소 간격의 특레값을 2 km로 한다.

지방부에서 출입시설간의 거리가 3 km 이하인 경우에는 표지를 설치하여 교통에 혼란이 일어나지 않도록 해야 한다. 출입시설간의 거리가 1 km 이하인 경우에는 집산로(集散路)를 설치하여 하나의 입체교차 시설만 설치하는 안을 검토하도록 한다.

인터체인지의 경우 필요한 거리를 확보하기 위해 인터체인지의 접속도로를 변경하지는 못하더라도 인터체인지의 연결로 위치를 변화시키는 것만으로도 어느 정도의 효과를 얻을 수 있는 경우도 있다.

2.3.3 인터체인지 구간에서 본선의 선형

인터체인지는 본선을 주행하는 운전자가 먼 거리에서도 식별할 수 있어야 하고, 자동차가 안전하고 원활하게 출입할 수 있는 구조로 설계되어야 한다. 이를 위해 인터체인지 구간에서의 본선의 선형은, 본선의 설계속도에 따라 표 2.5의 조건을 충족시켜야 한다.

표 2.5 인터체인지 구간의 본선 선형

본선 설계속도 (km/h)			120	100	80	70	60
최소 원곡선 반경 (m)		표준	2,000	1,600	1,100	800	700
		특례	1,000	700	450	350	250
종단곡선 변화 비율 (m/%)	볼록(凸)형	표준	450	230	110	80	60
		특례	240	125	60	40	30
	오목(凹)형	표준	160	120	80	60	40
		특례	110	75	40	30	20
최대 종단구배 (%)		표준	2.0	2.0	3.0	3.0	4.5
		특례	2.0	3.0	4.0	4.0	5.5

지형, 지물, 경제성 등의 조건 혹은 특별한 기술적인 이유 때문에 표준 선형 기준을 만족시키지 못할 때에는 안전을 고려한 후에 특레값까지 적용할 수 있다.

(1) 원곡선 반경

인터체인지 부근의 원곡선 반경이 작으면 곡선의 바깥쪽에 설치되는 유출입 연결로 및 변속차선과 본선의 편구배 차가 커지는 경우가 많고, 이런 경우에는 안전한 유출입이 어렵고 위험하며, 설계상 편구배 설치가 곤란하게 된다. 이와 같은 이유로, 인터체인지 구간의 본선의 횡단구배는 가급적 3.0 % 이하로 하는 것이 바람직하다.

원곡선 반경의 최소 표준값은 편구배가 3.0 %일 때의 값을 계산한 것이다(「제 3-1 편 본선」8.2.3 편구배와 곡선반경' 참조). 원곡선 반경의 최소 특레값은 「제 3-1 편 본선」 '5.2'원곡선

반경'에서 제시하고 있는 바람직한 최소 원곡선 반경의 값을 채택하였다.

(2) 종단곡선 기준

인터체인지 전체가 본선의 큰 오목(凹)형 종단곡선 안에 있을 때 운전자가 인터체인지를 쉽게 알아 볼 수 있어서 가장 바람직스러우나, 인터체인지가 본선의 작은 볼록(凸)형 종단곡선 내 또는 그 직후에 있으면, 인터체인지의 전체 또는 그 일부가 보이지 않게 될 염려가 있다.

(가) 볼록(凸)형 종단곡선의 변화 비율

볼록형 종단곡선의 변화 비율(K)은 다른 구간보다 충분히 커야 하므로 인터체인지 부근에서는 본선 기준 시거(5)의 1.5 배 정도의 거리가 확보되어야 할 필요가 있는 것으로 하여 표준값을 규정하였다. 특히, 지형 등의 제약으로 표준값의 적용이 어려울 경우에는 본선 기준 시거의 1.1 배 정도의 거리가 확보되도록 특례값을 규정하였다. (본선 시거는 「제 3-1 편 본선」'6.3 종단곡선의 변화 비율과 길이' 참고)

표 2.6의 값을 구하는 데 이용한 식은 다음과 같다.

$$K = \frac{S^2}{385} \quad \left[\begin{array}{ll} S_1 = 1.5S & K_1 = 2.25K \\ S_2 = 1.1S & K_2 = 1.21K \end{array} \right. \quad (2.1)$$

표 2.6 볼록형 종단곡선의 최소 종단곡선 변화 비율

(단위 : m/%)

본선 설계속도 (km/h)		120	100	80	70	60
본선의 기준값 (K)		190	100	50	30	20
계 산 값	표 준(K ₁)	428	225	113	68	45
	특 례(K ₂)	230	121	61	36	24

(나) 오목(凹)형 종단곡선의 변화 비율

오목형 종단곡선의 경우, 연결로에 육교가 있을 경우를 제외하고는 인터체인지의 시인성(視認性)에 문제가 있는 경우는 없으나, 종단선형의 시각적인 원활성을 확보하기 위하여, 표준값(K₁)으로는 충격 완화에 필요한 오목형 종단곡선 변화 비율의 4 배의 크기를 채택하였고, 특례값(K₂)으로는 이를 2 배 정도까지 줄이는 것을 인정하였다.

표 2.7의 값을 구하는 데 이용한 식은 다음과 같다.

$$K = \frac{V^2}{360} \quad \left[\begin{array}{ll} K_1 = 4K \\ K_2 = 2K \end{array} \right. \quad (2.2)$$

표 2.7 오목형 종단곡선의 최소 종단곡선 변화 비율

(단위 : m/%)

본선 설계속도 (km/h)		120	100	80	70	60
충격 완화 기준 (K)		40.0	27.8	17.8	13.6	10.0
계 산 값	표 준(K ₁)	160	111	71	54	40
	특 례(K ₂)	80	56	36	27	20

(3) 최대 종단구배

본선의 종단구배는 가능한 한 완만하게 하는 것이 바람직하다. 인터체인지 구간에서의 급한 하향구배는 인터체인지에서 유출하는 자동차의 감속에 불리하게 작용하며, 그 결과 과속으로 인하여 사고를 일으키는 일이 대단히 많다. 또, 급한 상향구배는 본선으로 유입하는 차량의 가속에 불리하게 작용하므로, 가속차선의 길이를 표준 길이 이상 확보해야 하고, 가속차선의 길이가 충분히 확보되어 있어도 대형 자동차는 충분히 가속되지 않은 상태로 본선으로 유입하므로 사고를 일으키는 일이 있다.

위와 같은 안전성을 고려하여, 인터체인지를 설치하는 본선 구간의 최대 종단구배는 일반적인 본선의 경우보다 0.5~1.0 % 값을 낮추어 규정한다. 그리고 지형 지물 상황 등의 부득이한 경우에 한하여 표준값에 1.0 %를 더한 특례값을 인정한다. 단, 이 경우에도 설계속도 120 km/h의 구간만은 2.0 %로 억제하고 특례를 인정하지 않는다.

(4) 기타

인터체인지의 계획 설계에서 본 조항에 규정한 평면 선형과 종단 선형 요소의 기준치를 당연히 준수해야 한다. 그러나 본선의 선형이 이들 조건을 충분히 만족하고 있더라도 인터체인지가 절토 구간이나 육교 직후에 설치되어 유출 연결로가 가려져 있는 경우에는 이곳이 사고 많은 지점이 될 수 있으므로 운전자의 시선을 방해하지 않도록 한다. 유출 연결로 접속단 직전의 작은 볼록(凸)형 종단곡선, 교량, 난간 등도 연결로를 가릴 수 있으므로 주의를 기울여야 한다. 이와 같은 문제가 있는 곳은 계획 단계에서 투시도를 활용하여 선형을 총괄적으로 판단한다.

2.3.4 지형 및 사회 환경

출입시설의 설치 위치는 가급적 평지로 하고, 장래 지역 계획도 고려하여 결정한다.

출입시설 중 넓은 면적을 필요로 하는 입체교차 시설은 지형 조건에 따라 공사비에 큰 차이가 나므로 가급적 험준한 지형 또는 연약 지반 지대 등을 피하고, 철도, 하천 등으로 장대 구조물이 필요하게 되지 않도록 위치를 선정하여야 한다. 경우에 따라서는 입체교차 시설을 설치하기 쉽도록 본선의 노선을 변경하거나 선형을 변경할 수도 있다.

입체교차 시설 설치 구간 안에 지장물이 있어서 용지 취득이 어려운 경우가 있다. 특히, 매장 문화재는 기존 자료를 미리 조사하여 지방 연구가의 의견을 듣는 등 그 조치에 만전을 기하여야 한다. 또, 학교 주변, 주택 지역 등을 피하는 것은 물론이고, 장래 계획도 검토하여 소음과

배기가스 등의 공해 문제에도 특히 유의할 필요가 있다.

2.4 출입시설의 설계

출입시설의 설치 위치와 형식이 결정되고, 1/5,000 정도의 도면에 대체적인 규모와 방향 등의 기본 계획이 정해지면 세부설계로 들어간다.

(1) 개요

출입시설의 설계 방법은 도로 설계와 유사하지만, 제약 조건이 엄격하고 복잡하다는 차이가 있다.

출입시설은 각 경우마다 입지 조건과 교통 조건 등이 다르기 때문에 설계자의 판단이 매우 중요하다. 설계자는 선형에만 사로 잡히거나 세부적인 측면에 너무 구애되지 말고, 전체적인 계획 측면에서 판단하여 설계하여야 한다. 그러기 위해서는 단순 선형 설계, 교통 기술적인 지식뿐만 아니라 구조물, 지질, 포장 등 토목공학 전반에 관한 지식과 경험이 있는 것이 바람직하나 그보다는 우선 해당 분야의 전문가의 의견을 충분히 듣는 것이 바람직하다.

설계자의 작은 배려가 상당히 큰 비용 절감을 가져오는 경우도 많지만, 반면에 너무 비용 절감에만 얽매이면交通安全 확보와 시설 이용에 어려움이 생길 수 있으므로 주의해야 한다.

(2) 설계 순서

출입시설의 기본 계획이 정해져서 설계를 시작하는 초기에는 1/1,000 정도의 지형도를 기초로 하여 도해법(圖解法)에 의한 선형 계획을 행하고, 이것에 의해 개략설계를 한다. 이 때, 개략적인 종단 계획도 동시에 행한다.

이렇게 작성되는 평면도에서 대체적인 용지 범위, 교통 처리 방법, 부체도로 등에 관한 비교적 정도 높은 내용을 알 수 있다. 또, 개략적인 공사비도 적산할 수 있다.

출입시설에서 몇 가지 대안으로 비교 설계를 할 경우, 너무 상세하게 하지 말고, 도해법으로 개략적인 설계를 하여, 용지비, 공사비 등을 적산하여 비교 검토하는 것이 좋다.

개략설계에 의해서 평면선형과 종단선형의 기본 요소가 정해지고 나서 좌표 계산을 하고 기본설계로 들어간다. 기본설계에서는 앞의 개략설계 단계에서 도해법으로 정한 선형 요소에 가능한 한 근접하게 설계함과 동시에, 도로 계획의 전체적인 측면을 고려하여 도로 중심선에 수학적인 좌표를 부여하는 것이다.

그 결과 연결로의 중심선은 본선과 부체도로 등과의 상대 위치가 좌표로 표현되게 되어, 연결로 접속단 등의 상세 평면도가 계획되고, 종단선형도 각각의 상대적 관계로부터 계산 가능하여 보다 정확한 결과를 얻을 수 있다. 이것이 기본설계의 중심이며, 그 결과 얻어지는 도면은 거의 완성도에 가깝게 된다.

공사 발주 도면을 만들기 전에 중심선 측량을 하여 현지에 중심 말뚝을 설치하고, 이것을 기초로하여 각 측점에서 횡단 측량을 실시하고, 또 구조물이 설치될 곳에서는 세부 측량을 실시한다. 이렇게 얻어진 도면을 바탕으로 하여 토공 공사를 목적으로 한 실시설계 도면을 작성한다.

실시설계 도면은 일반적인 토공 공사의 도면이기 때문에, 출입시설의 독특한 세밀한 교통 처리 대책보다는 출입시설 부근의 배수 계통도, 구조물 설계도에 중점을 두며, 이것들은 나중에 관리에 큰 영향을 미치므로, 세밀한 설계가 필요하다.

수량은 토공 공사 발주에 준하여 적산된다. 이것들에 의해 토공 공사가 발주된다.

마지막으로 출입시설의 총 완성이라고도 할 수 있는 포장 설계로 들어간다. 여기에서는 분합류부의 포장 접속설치도가 특히 중요한데, 그 양부가 주행하는 자동차의 안전성과 쾌적성에 영향을 주기 때문이다.

연석, 분리대, 교통섬, 그 밖의 각종 시설을 교통공학적인 측면을 고려하여 설계하고, 같은 시기에 하는 조명, 표지, 노면표시, 방호책, 신호기 등의 교통 관리 시설, 통신 시설, 조경, 건축 등의 설계와 조화를 꾀하여, 각각의 기능을 최대한으로 발휘할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 또, 건축 시설과 교통 관리 시설 중, 표지와 조명 등 토공 설계와 구조물 설계에 영향을 주는 것에 대해서는 기본 계획을 조속히 실시하여야 한다.

출입시설 설계의 어느 단계에서든지 출입시설의 완성된 모습을 항상 생각하면서 설계를 진행해 나감으로써, 설계의 일관된 흐름을 지켜나가야 한다.

출입시설의 설계 순서는 그림 2.1 과 같다.

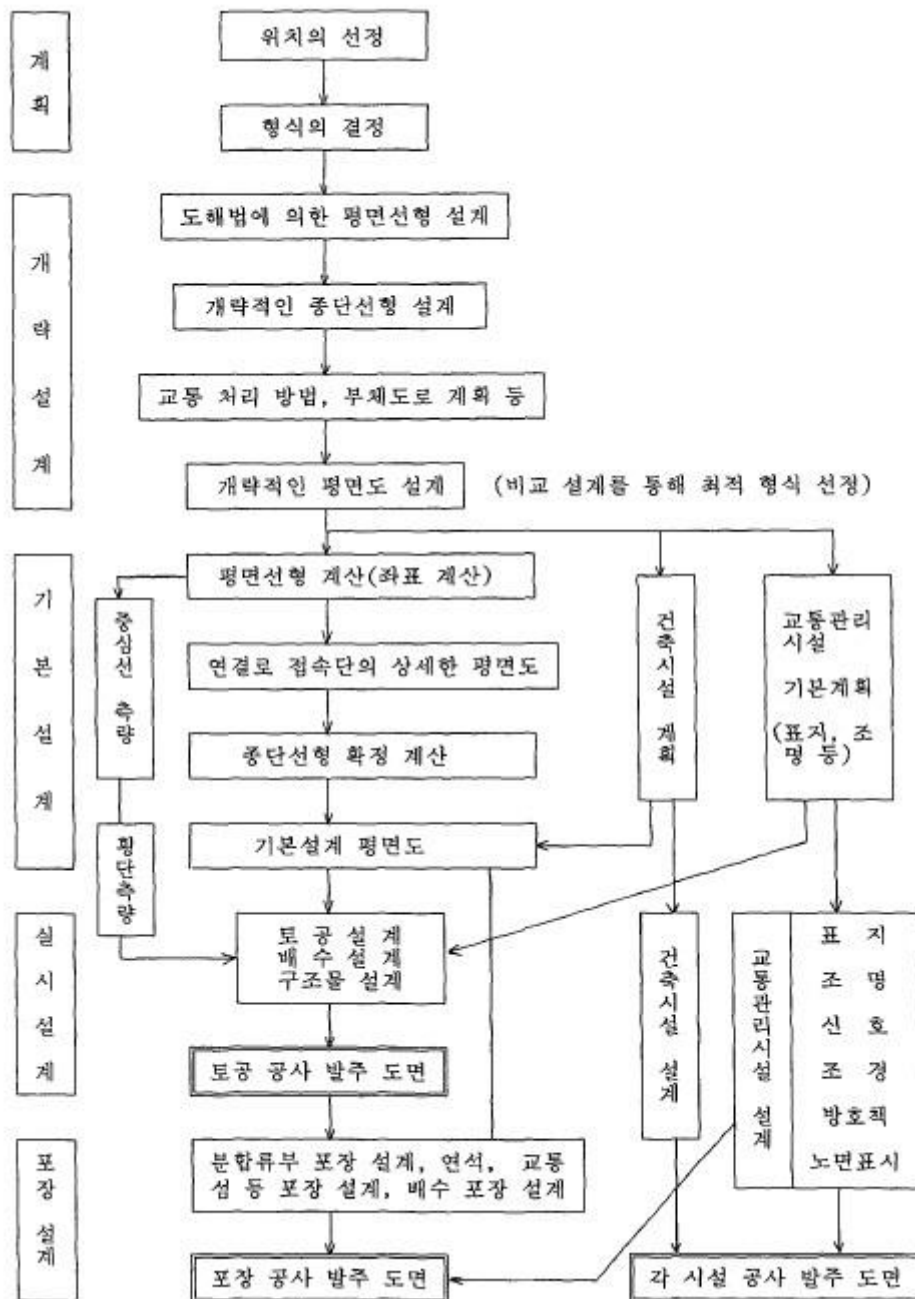


그림 2.1 출입시설 설계 흐름도

3. 입체교차의 형식

3.1 개요

입체교차의 계획, 설계시에는 교차 접속하는 도로의 종류와 설계 속도, 교통량 등의 기본적인 조건 외에 부근의 지형, 건물의 상황, 토지의 이용 현황과 장래 계획, 교통 안전과 능률,

입체교차의 건설비와 편익 등의 조건 등 유료 도로로서의 관리와 운용상의 조건들을 총괄적으로 검토하여, 기술적 경제적으로 가장 적절한 형식을 선정한다.

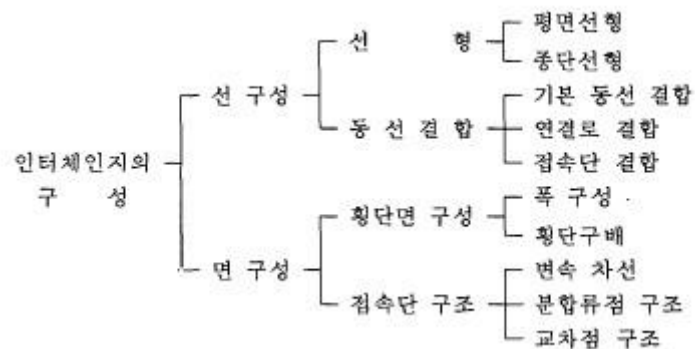
고속도로에서의 출입시설은 입체교차를 원칙으로 하므로 여기에서는 입체교차의 형식별 적용 기준을 제시한다.

유료도로 상의 입체교차를 계획, 설계하기 위해서는 도로의 종류와 지형 등의 일반적인 조건 외에도 도로 관리, 운용 등의 조건에 대해서도 고려하여야 한다. 즉, 유료도로로서의 입체교차의 형식을 선정할 때에는 요금 징수 체계도 함께 고려하여야 한다. 영업소에 관한 내용은 「제 3-3 편 영업소」를 참조하기 바란다.

3.2 인터체인지의 구성과 기본 형식

인터체인지는 교차하는 두 도로의 본선 부분과, 두 본선 차도를 연결하는 연결로가 주 구성 요소이며, 부수적으로 집산로, 영업소, 주차장 등이 부설되기도 한다.

인터체인지의 구성은 다음과 같이 구분할 수 있다.



인터체인지는 선 구성 요소로 뼈대가 이루어지며, 면 구성으로 살이 붙여진다고 볼 수 있다. 일반적인 선 구성은 인터체인지의 계획 단계에서 이루어지고, 면 구성은 설계 단계에서 이루어진다.

3.2.1 동선 결합

인터체인지의 종류마다 형식을 규정하고, 교통 운용상의 차이를 초래하는 기본적인 요소는 동선 결합이며, 이것은 교차 접속부에서 요구되는 교통 동선의 삼차원적 결합 관계에 있다. 이 동선 결합은 앞에서 본 것과 같이, 기본 동선 결합, 연결로 결합, 접속단 결합으로 구분된다.

(1) 기본 동선 결합

기본 동선 결합은 두 개의 교통류의 상호 결합에 관계를 나타내며, ① 분류(diverging), ② 합류(merging), ③ 엇갈림(weaving), ④ 교차(crossing) 등 네 가지 기본 관계가 있다. 이것을

인터체인지의 교통 운용상의 특질을 나타내기 위해, 본선(주 동선, 主動線)과 연결로(부 동선, 副動線)의 상호 관계에 의해 분류하면 그림 3.1 과 같다.

	바깥 쪽	안 쪽	주 동 선	부 동 선	바깥 쪽	안 쪽
			상 호		교 차	
분 류	D - 1 	D - 2 	D - 3a 	D - 3b 		
합 류	M - 1 	M - 2 	M - 3a 	M - 3b 		
엇갈림	W - 1 	W - 2 	W - 3a 	W - 3b 	W - 4a 	W - 4b
교 차	C - 1 	C - 2 	C - 3a 	C - 3b 		

그림 3.1 기본 동선 결합의 분류

그림 3.1 의 호칭은 가로 난과 세로 난을 조합하여 붙일 수 있다. 예를 들면, D-3a 는 주 동선 상호 분류라고 부른다.

이들의 분류 관계를 보면, 일반적으로 바깥쪽, 안쪽, 상호의 3 종류로 되나, 엇갈림에 대해서는 교차 엇갈림이라는 네 번째의 분류 항목이 있다. 이것은 엇갈림이라고 하는 현상이 두 개의 동선 결합 관계뿐만 아니라, 그 양측의 교통 모두와 관계가 있기 때문이다. 이들 기본 동선 결합은 연결로의 배치 방법에 의해 각종 조합이 생긴다.

(2) 연결로 결합

연결로란 자동차가 진행 경로를 바꾸어 좌회전 또는 우회전을 할 수 있도록 본선과 따로 분리하여 설치하는 도로로서, 본선과 본선 또는 본선과 접속도로 간을 이어주는 도로 구간을 일컫는다.

연결로 결합은 교차하는 두 개의 주 동선 사이의 동선 결합 관계를 나타내는 것으로, 하나의 연결로에 의해 맺어져서, 그 양 끝에 두 개의 기본 동선 결합을 가지고 있다.

연결로의 기본형에는 좌회전 동선에 대응하는 좌회전(左折) 연결로와, 우회전 동선에 대응하는 우회전(右折) 연결로가 있다. 우회전 연결로로는 바깥 분류(外側分流), 바깥 합류(外側合流)의 이른 바 바깥 직결로(外側直結路, outer connection) 이외는 거의 사용되지 않는다.

좌회전 연결로로는 5 가지의 형식이 있으며, 그림 3.2 에 나타난 것과 같다. 분류측만 살펴보면, 직결 연결로(direct ramp), 준직결 연결로(semi-direct ramp) 및 루프(Loop)의 세 가지가 있지만 합류측에도 좌우의 구별이 있으므로 직결 연결로와 준직결 연결로에 각각 두 가지가 있어서 총 5 종류가 된다.

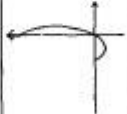
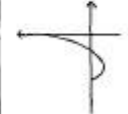
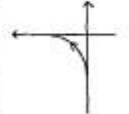
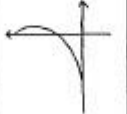
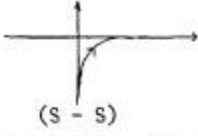
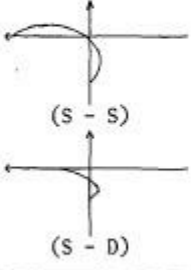
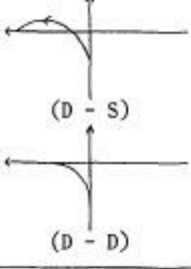
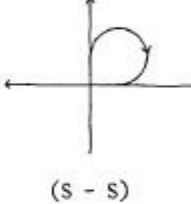
우회전 연결로	좌 회 전 연 결 로				
우 직 결 연 결 로	준 직 결 연 결 로		좌 직 결 연 결 로		루 프
	SS	SD	DD	DS	L
					

그림 3.2 연결로 결합의 분류

인터체인지의 형식은 좌회전 동선에 이 다섯 종류 중 어느 것을 조합시키는지로 결정된다. 이들 연결로 결합은 각각의 구조 및 운용상의 특성 외에 양 끝을 연결하는 사이의 선형을 매체로 하여 주행 속도와 안전성에 영향을 미쳐서, 주행 거리의 길고 짧음에 의해 교통 경제면에 차이를 발생시킨다. 이들 형식의 특징을 정리해보면 표 3.1 과 같다.

표 3.1 연결로의 형식과 특징

연결로 형식		진행 방식		특징
우회전	우직결 연결로	본선 차도의 우측에서 분류한 후 약 90° 우회전하여 교차도로 우측에 합류	 (S - S)	우회전 연결로의 기본 형식으로서, 이 기본 형식 이외의 변형은 거의 사용되지 않음
	준직결 연결로	본선 차도의 우측에서 분류한 후 완만하게 좌측으로 방향을 전환하여 좌회전함	 (S - S) (S - D)	1. 주행 궤적이 목적 방향과 크게 어긋나지 않아서 비교적 큰 평면선형을 취할 수 있음 2. 입체교차 구조물이 필요함 3. 우측 유출이 원칙인 고속도로에 주로 사용됨
	좌직결 연결로	본선 차도의 좌측에서 직접 분류하여 좌회전함	 (D - S) (D - D)	1. 고속인 좌측 차선에서 분합류하므로 위험함 2. 본선 차도의 좌우에 연결로가 교대로 존재하면, 불편한 것같음이 생긴 3. 분기점과 같이 대량의 고속 교통을 처리하며, 좌회전 교통이 주류인 곳에 적용
회전	무프 연결로	본선 차도의 우측에서 분류한 후 약 270° 우회전하여 교차도로 우측에 합류. 특별한 경우 분합류가 좌측에서 이루어지기도 함	 (S - S)	1. 새로운 입체교차 구조물을 설치하지 않고 접속이 가능 2. 원곡선 반경에 제약이 있으므로 주행시 속도 저하 3. 원하는 진행 방향에 대하여 부자연한 주행 궤적을 그리므로 운전자가 혼돈할 우려가 있음 4. 교통 용량이 작으므로 이용 교통량이 적은 곳에 적합한 형식

- 주 1) 세 갈래 교차의 경우, 합류 또는 분류부의 위치가 좌측이면 준직결 연결로, 우측이면 직결 연결로라고 한다.
2) S는 진행 방향의 우측에 분합류부가 있고, D는 진행 방향의 좌측에 분합류부가 있다는 것을 뜻한다.

연결로는 조합 방법과 교차 각도 등에 따라 선형 특성이 생긴다. 기본적인 네 갈래 입체 교차를 예로 들면 다음과 같다.

다섯 가지의 기본 연결로 형식에 대하여 그림 3.3 처럼 같은 형식을 대향 사분면(四分面)에 점대칭이 되도록 배치하면, 기본 연결로 형식마다 각각 두 종류의 조합이 생긴다.

형식 구분		안 쪽 회 전	바깥 쪽 회 전
준 작 결 연 결 로	SS	2SS(안) 	2SS(밖)
	SD	2SD(안) 	2SD(밖)
좌 작 결 연 결 로	DS	2DS(안) 	2DS(밖)
	DD	2DD(안) 	2DD(밖)
루 프	L		2L

그림 3.3 좌회전 연결로 결합의 분류와 조합

하나는 안쪽에서 회전하는 형식(안쪽 회전)으로서, 이것은 서로 마주보는 연결로 또는 연결로를 이용하는 교통 동선이 교차하지 않는 형식이다. 다른 하나는 밖에서 회전하는 형식(바깥쪽 회전)으로서, 대향하는 두 연결로 또는 교통 동선이 교차하는 것을 말한다. 루프 연결로는 교통 동선이 서로 교차하므로 바깥쪽 회전 형식에 속한다. 따라서, 네 갈래 교차에서 연결로 조합 방법은 9 종류로 나눌 수 있다.

(3) 접속단 결합

(가) 개요

인터체인지에서 하나의 주 동선에 주목해보면, 기본 동선 결합들이 조합되어 연결되어 있음을 알 수 있다. 기본 동선들의 결합은 사용되는 연결로 형식과 배치 방식에 의해 여러 가지 조합이 생길 수 있으며, 이때 두 접속단의 상호 관계를 표현하는 것을 접속단 결합이라고 부른다.

접속단은 분류(Diverge)와 합류(Merge)의 조합이므로, ① 연속 분류(DD), ② 연속 합류 (MM), ③ 합분류(MD), ④ 분합류(DM) 등의 네 가지 조합이 있다.

우회전의 경우, 합류는 모두 오른쪽에서 하고, 좌회전의 경우, 좌우 모두 합류할 수 있도록 하면, 16 가지 조합으로 분류된다. 이들 결합 관계는 각각 교통 운용상 서로 다른 특징을 가지고 있다.

(나) 연속 분류(DD)

우선 연속 분류는 인터체인지의 출구 배치 방식에 달려있다. 네 갈래 교차인 인터체인지에서는 어떤 방향의 본선 차도에서 교차 도로의 좌우 방향으로 회전하기 위해 두 개의 분류 동선이 필요하고, 배치 방식에는 네 가지 방식이 있다.

일반적으로, 인터체인지에서 두 개의 출구가 연속해서 있으면, 고속 주행의 본선 상에서 어느 출구로 나가야 하는지의 판단을 짧은 시간에 해야하기 때문에 운전자는 자주 혼란을 일으켜, 갑자기 방향을 바꾸거나 정지하게 된다. 특히, 고속도로 상에서는 사고의 위험성이 높고, 또 통행자를 바르게 유도하는 안내 표지의 설치도 어렵다. 특히, 좌우 분류 방식 (DD-3, DD-4)은 필요 없는 차선 변경과 큰 마찰이 생기게 한다. 본선 상에서 두 분류단의 거리는 300 m 정도가 바람직하다고 하지만, 좌우 분류에서 이 만큼 취하는 것은, 연결로 배치의 실정으로 보면 불가능하다. 따라서, 좌회전 연결로가 주류가 되는 경우 이외에는 이 방식을 사용하지 않는 것이 바람직하다.

우측 분류 두 곳 방식(DD-1)을 사용하는 형식에는 대표적으로 루프를 사용하는 인터체인지 형식이 있다. 출구가 모두 우측에 있고, 2 개소의 분류단 간의 거리도 비교적 충분히 취할 수 있기 때문에 좌우 분류 방식보다 약간 우수하다.

우측 분류 한 곳 방식(DD-2)은 속도가 높은 본선 상에서 운전자의 결정 행위가 한 번으로 끝나고, 다음 결정은 속도가 낮은 연결로 주행시에 하면 되므로, 운전자의 판단이 쉽고, 표지도 분명하므로 교통운영상 가장 바람직하다. 준직결 연결로를 사용할 때는 일반적으로 이 형식을 이용한다.

우측 분류 두 곳 방식(DD-1)도 집산로를 이용하면 쉽게 이 형식으로 바꿀 수 있다.

(다) 연속 합류(MM)

본선으로 합류되는 연속 합류의 경우, 운전자의 결정 행위는 없고, 합류시의 안전성만이 문제가 되기 때문에 출구만큼의 중요성은 없다. 좌측에서의 합류는 사고율이 높다고 되어 있으므로, 우측에서의 합류, 특히 한 곳 합류(MM-2)가 가장 바람직한 것은 분류의 경우와 마찬가지로이다.

	1	2	3	4
연속 분류 DD				
연속 합류 MM				
합류 분류 MD				
분류 합류 DM				

주: W는 엇갈림을 의미, (W)는 엇갈림이 생길 수 있음을 의미

그림 3.4 접속단 결합의 분류

(라) 분합류(DM)와 합분류(MD)

합류와 분류의 연속성은 분류가 합류보다 앞서는 분합류(DM) 방식이, 합류가 분류보다 앞서는 합분류(MD) 방식보다 우수하다. 합류가 분류의 앞에 서면 엇갈림이 생기는 경우가 많고, 또 합류와 분류 사이의 구간이 교통 용량상의 애로가 되는 수가 많기 때문이다.

(마) 인터체인지의 형식

접속단 결합은 연결로의 배치에 의해 생기기 때문에, 인터체인지 형식의 우열을 따져볼 때 이 결합 관계의 좋고 나쁨이 비교의 대상이 된다.

이상과 같이 교차 동선의 삼차원적인 결합 관계가 정해지면, 하나의 인터체인지 형식이 결정된다. 각 형식의 기본적 특질은 동선 결합 관계에서 생기며, 각각이 지닌 선형 특성도 동선 결합에서 생긴다.

3.2.2 인터체인지 형식 모음

인터체인지의 형식은 연결로의 조합으로 구성된다. 따라서, 그 조합을 논리적, 계통적으로 만들어

보면, 모든 형성 가능한 형식을 만들 수 있다. 그러나 단순히 기하학적으로 형성 가능한 것은 무의미하고, 인터체인지로서의 교통공학적인 기능을 가지고 사회적, 경제적으로 수용할 수 있어야 한다.

그림 3.5~그림 3.13 은 기본적인 형식을 계통적으로 정리한 것이다. 기본적인 형식으로부터 파생되는 변형과 실제로 적용할 수 없는 것은 제외하였다.

구분된 형식들은 좌회전 동선에 사용하는 연결로 기호의 조합에 의한 명칭을 붙였다. 예를 들면, SS(안) 연결로 네 개로 구성되어 있으면 4SS(안)으로 표현한다. 기존의 형식도 모두 이러한 명칭을 사용하여 표현할 수 있다.

이들 수많은 형식 중에서 주어진 환경 조건에 가장 적합한 형식을 선택해야 하며, 이때 편익 요인과 비용 요인에 대하여 비교 평가해야 한다.

이들 요인에 대한 평가의 비중은 그 인터체인지가 지닌 교통상, 환경상의 특성에 따라서 달라진다. 예를 들면, 규격이 높은 도로의 교차라면 안전에 비중을 두고 교통 운용 측면을 높게 평가하여, 완전 입체교차 형식으로 설계하거나 접속부를 안전도가 높은 형식으로 설계해야 한다. 규격이 낮은 도로라면, 평면교차에서 엇갈림이 허용된다. 또, 전환 교통량이 많은 경우에는 주행 거리가 짧은 연결로 형식을 선택하는 등 교통 경제적인 측면에 중점을 두어야 한다.

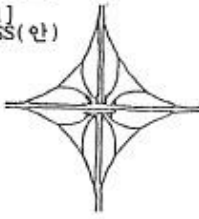


비용 측면에서 보면, 도시 내의 인터체인지는 용지 면적이 적은 형식이 전체적으로 건설비를 적게 소요되므로 높게 평가되고, 지방부에서는 용지 면적보다 교차 구조물을 적게 건설함으로써 전체적인 건설비를 줄일 수 있으므로 이러한 형식이 높게 평가된다.

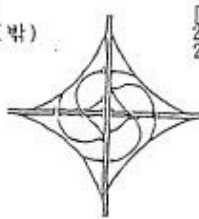
개개의 형식 선정은 이들 요인의 종합적 평가에 따라 행해지는 것이 있지만, 형식의 일반적 특성에서 보면, 이들 요인 중 몇 가지에 대하여 두드러진 특성을 가지고 있는 것은 적용성이 높지만 어느 요인에서도 뛰어난 특성을 가지고 있지 않은 형식은 설령 구성상 가능하다고 해도 적용성이 매우 낮다.

SS·SS

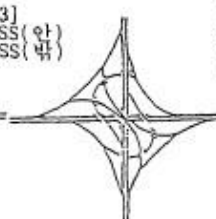
[1]
4SS(안)



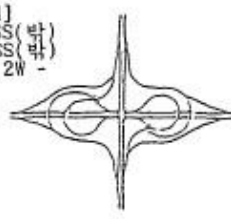
[2]
4SS(밖)



[3]
2SS(안)
2SS(밖)

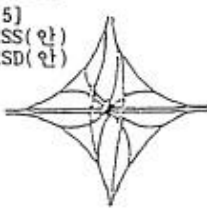


[4]
2SS(밖)
2SS(밖)
- 2W -

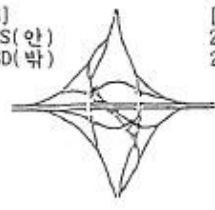


SS·SD

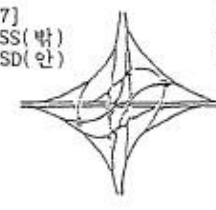
[5]
2SS(안)
2SD(안)



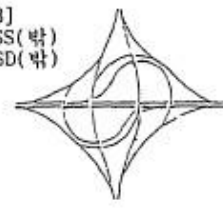
[6]
2SS(안)
2SD(밖)



[7]
2SS(밖)
2SD(안)

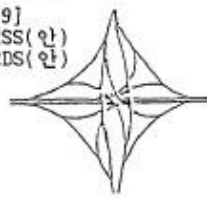


[8]
2SS(밖)
2SD(밖)

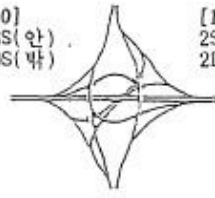


SS·DS

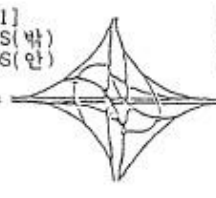
[9]
2SS(안)
2DS(안)



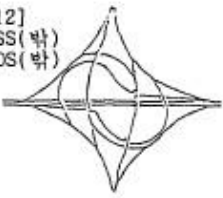
[10]
2SS(안)
2DS(밖)



[11]
2SS(밖)
2DS(안)

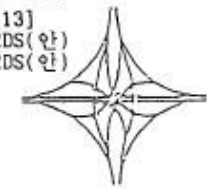


[12]
2SS(밖)
2DS(밖)

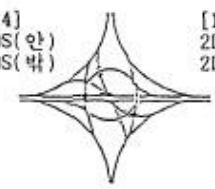


DS·SD

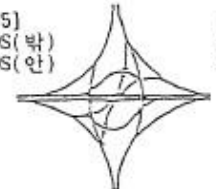
[13]
2DS(안)
2SD(안)



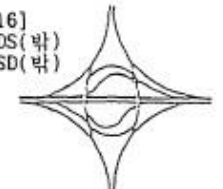
[14]
2DS(안)
2SD(밖)



[15]
2DS(밖)
2SD(안)

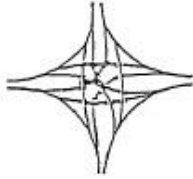


[16]
2DS(밖)
2SD(밖)



DD-DD

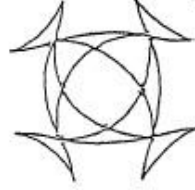
[17]
4DD(안)
- 4W -



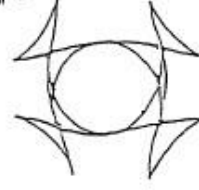
[18]
2DD(안)
2DD(밖)



[19]
4DD(밖)

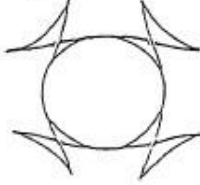


[20]
4DD(밖)
- 2W -

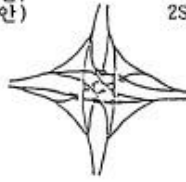


DD-SD

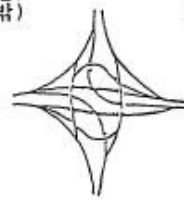
[21]
4DD(밖)
- 4W -



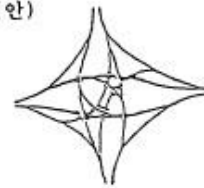
[22]
2DD(안)
2SD(안)



[23]
2DD(안)
2SD(밖)

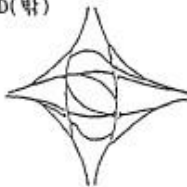


[24]
2DD(밖)
2SD(안)

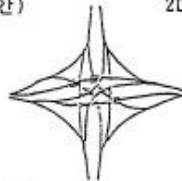


DD-DS

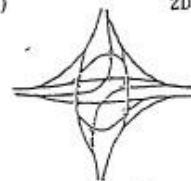
[25]
2DD(밖)
2SD(밖)



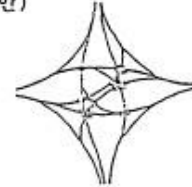
[26]
2DD(안)
2DS(안)



[27]
2DD(안)
2DS(밖)

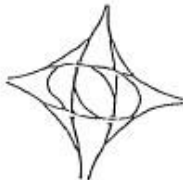


[28]
2DD(밖)
2DS(안)

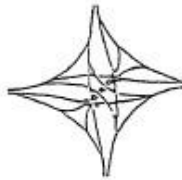


DD-SS

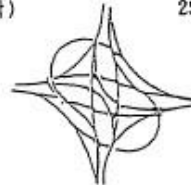
[29]
2DD(밖)
2SS(밖)



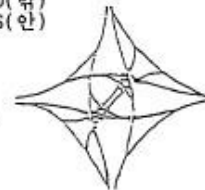
[30]
2DD(안)
2SS(안)

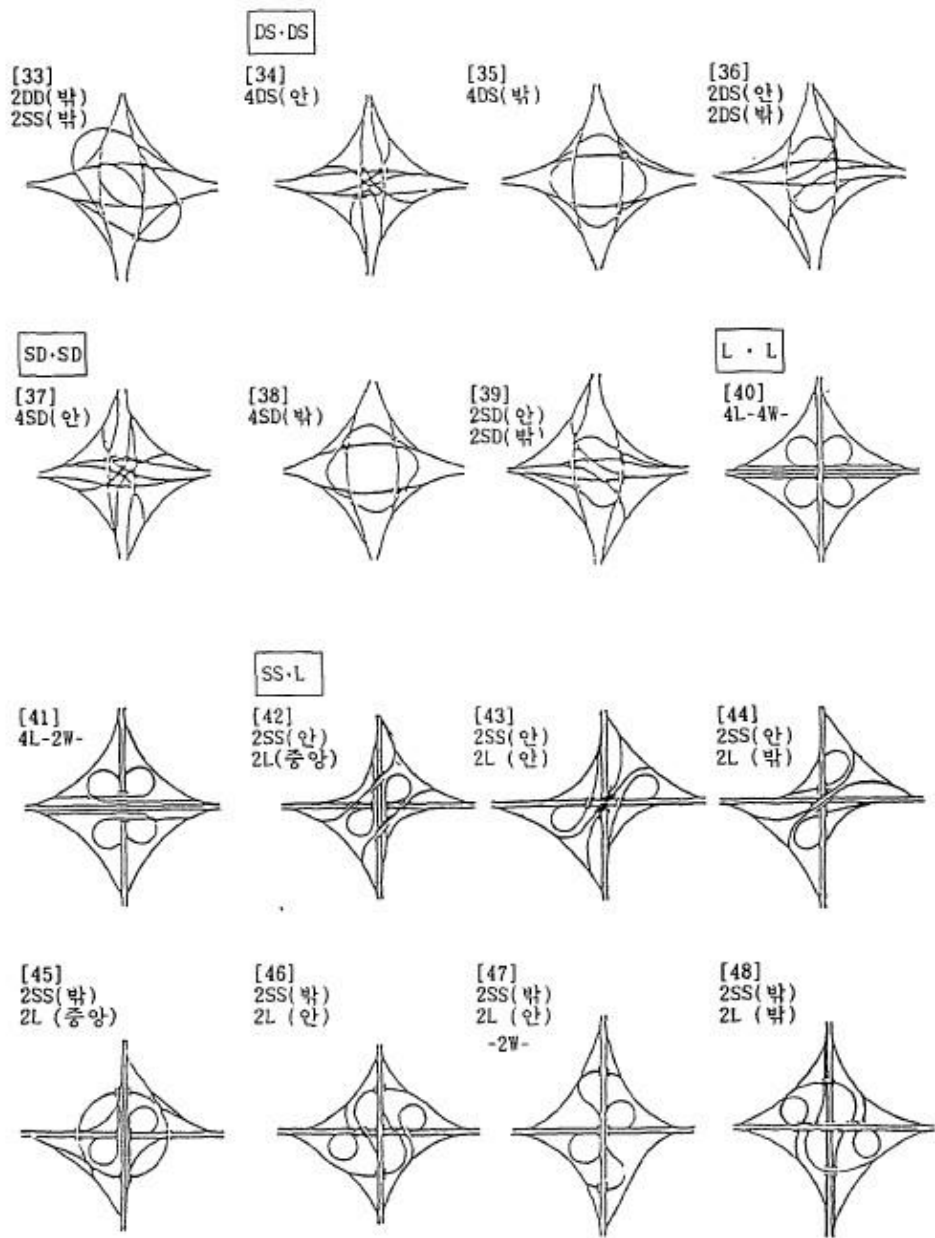


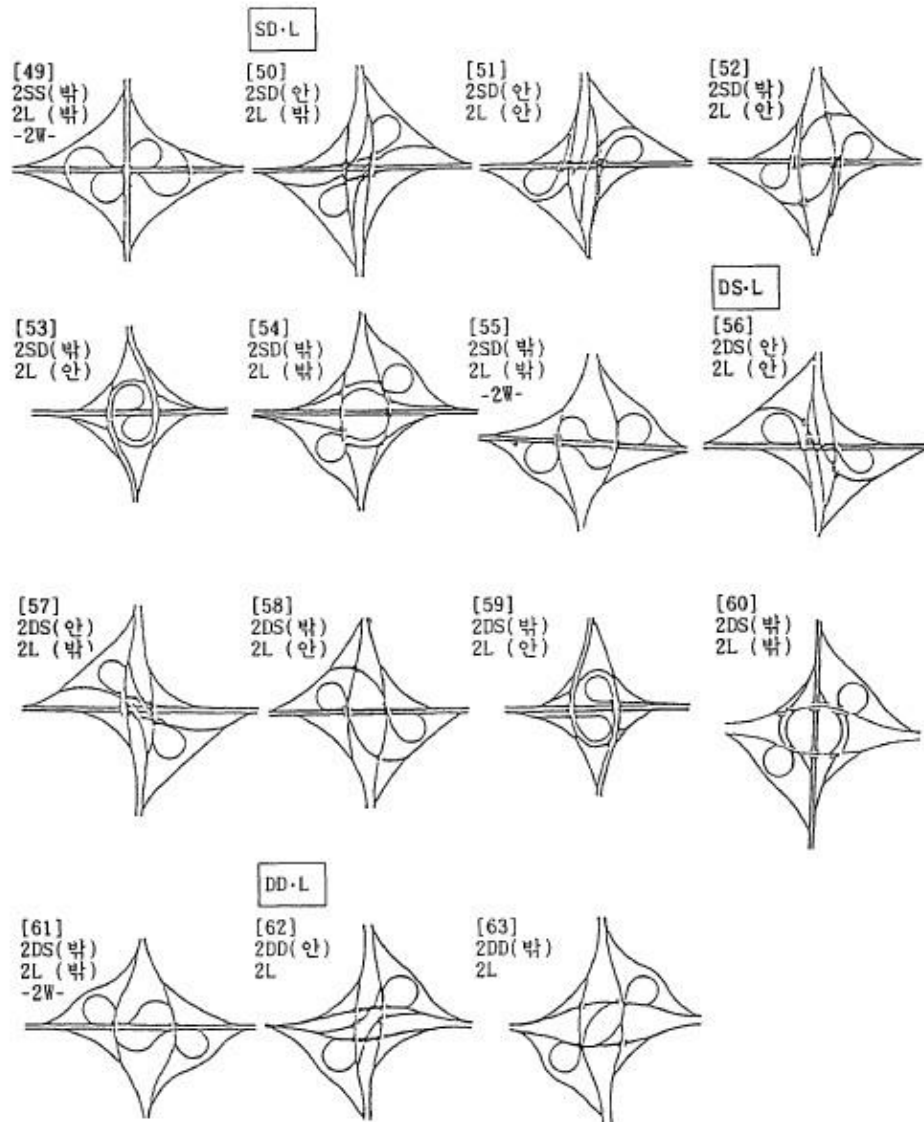
[31]
2DD(안)
2SS(밖)



[32]
2DD(밖)
2SS(안)







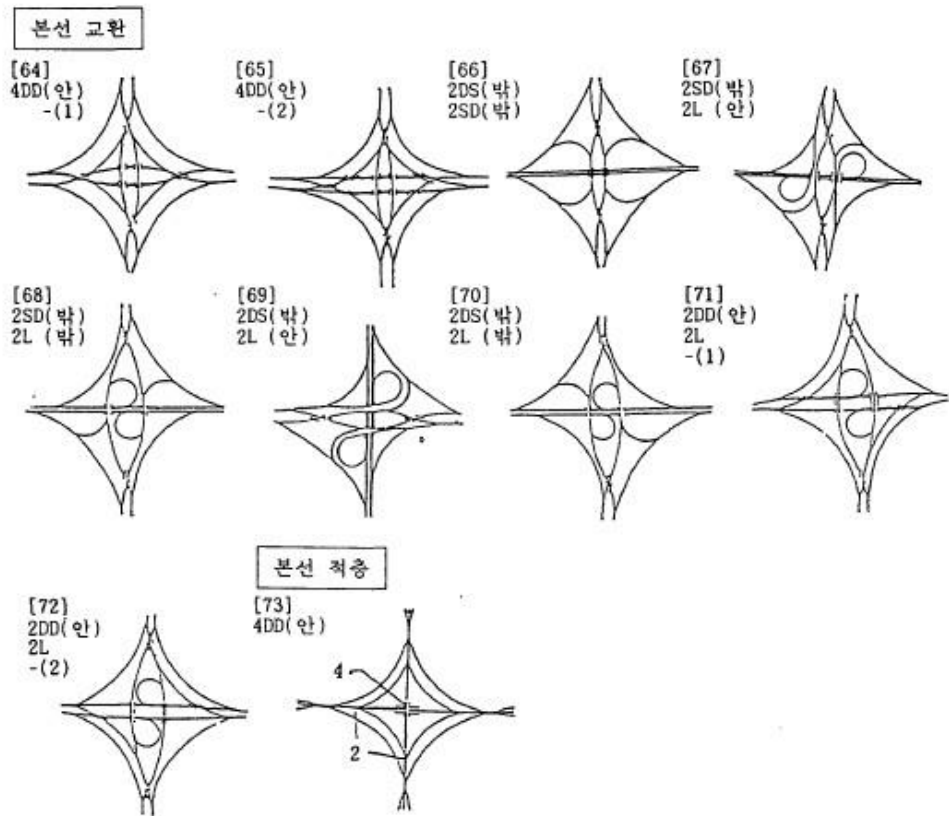
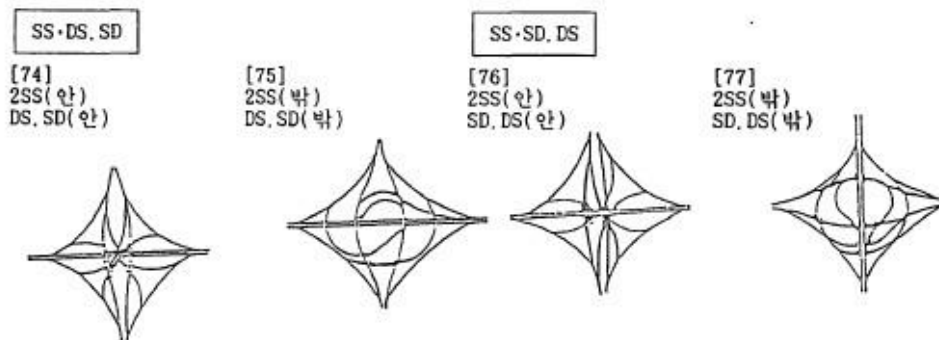


그림 3.5 점대칭형 인터체인지의 기본 형식



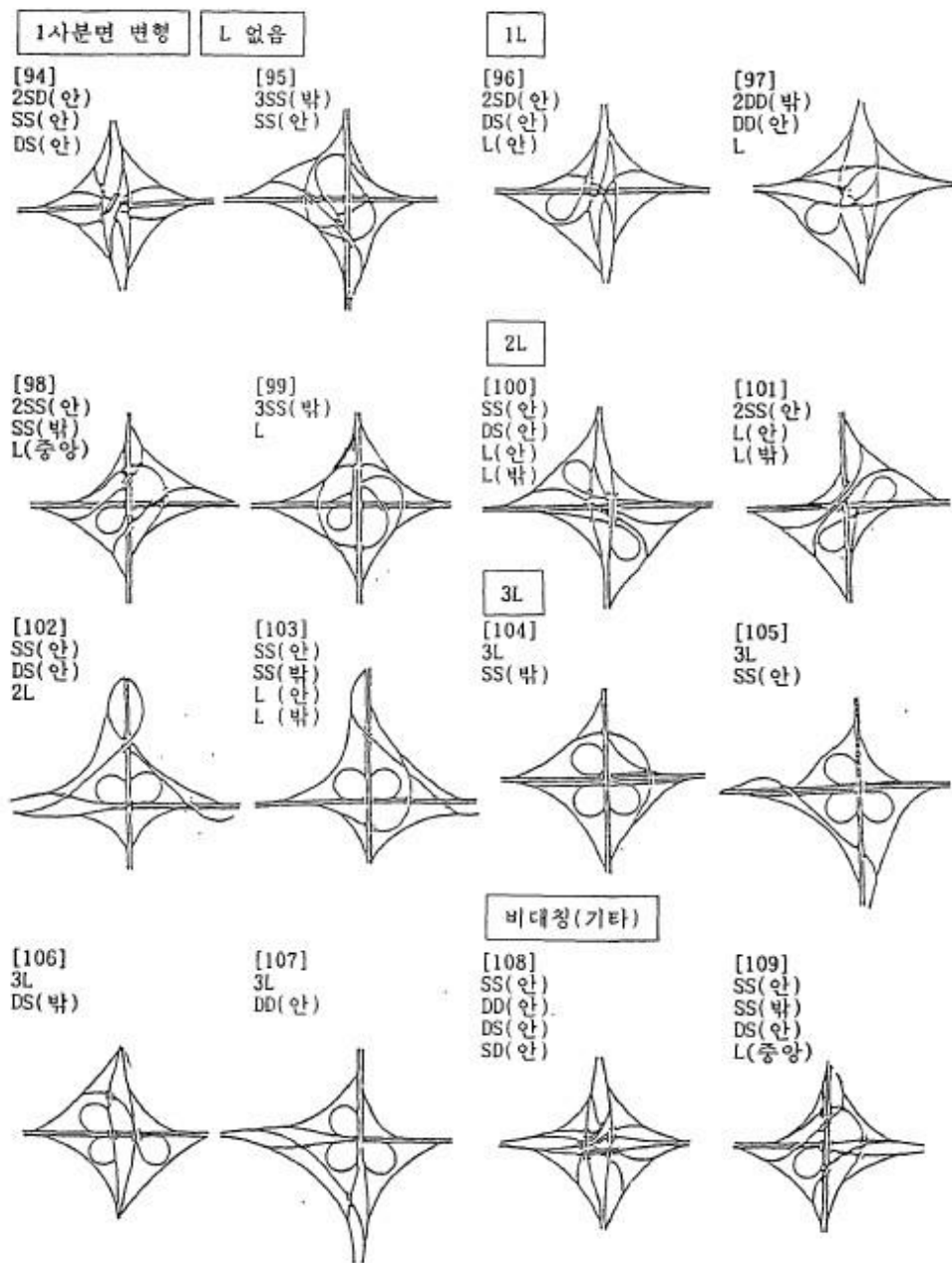
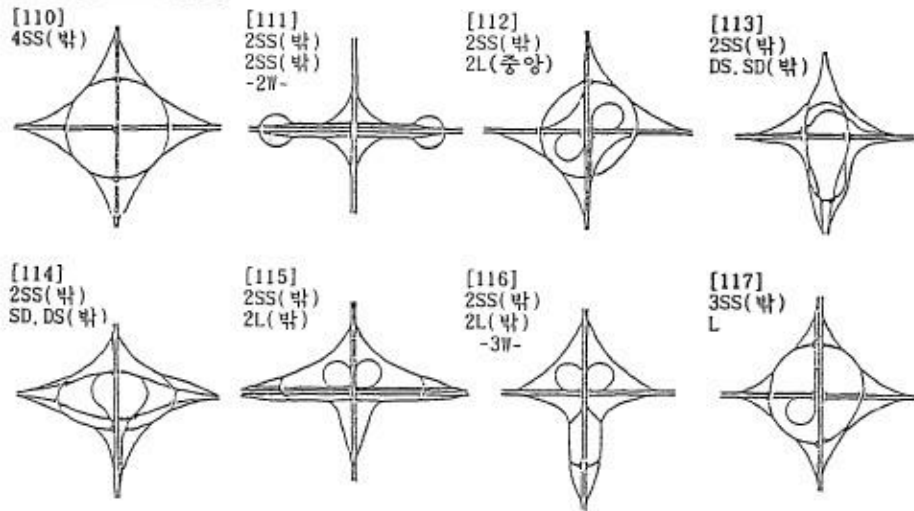
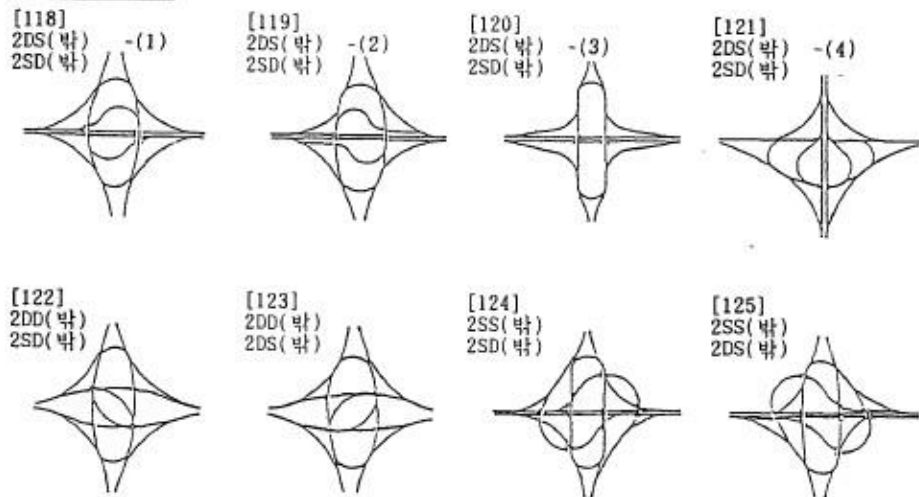


그림 3.7 비대칭형 인터체인지의 기본 형식

부선상호 엇갈림



교차 엇갈림



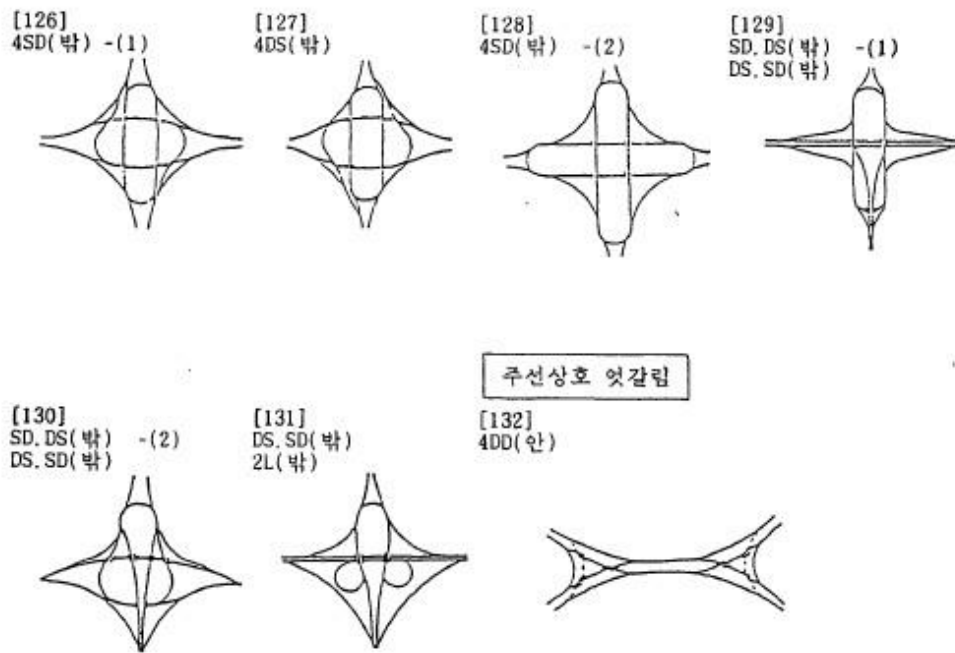
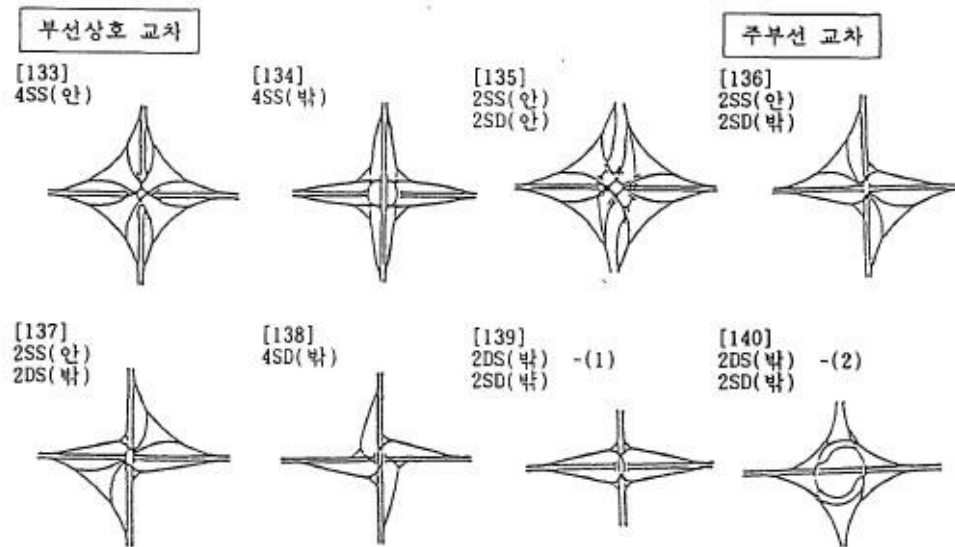
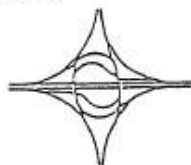


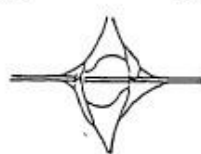
그림 3.8 엇갈림형 인터체인지의 기본 형식



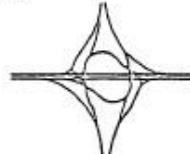
[141]
2DS($\frac{\pi}{4}$) - (3)
2SD($\frac{\pi}{4}$)



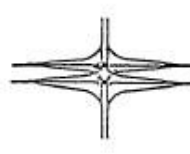
[142]
2DS($\frac{\pi}{4}$)
2DS($\frac{\pi}{4}$)



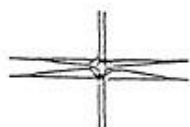
[143]
2SD($\frac{\pi}{4}$)
2SD($\frac{\pi}{4}$)



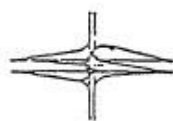
[144]
4DD($\frac{\pi}{4}$) - (1)



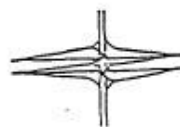
[145]
4DD($\frac{\pi}{4}$) - (2)



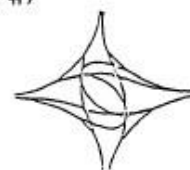
[146]
2DD($\frac{\pi}{4}$)
2SD($\frac{\pi}{4}$)



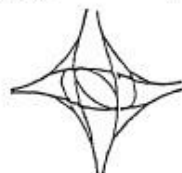
[147]
2DD($\frac{\pi}{4}$)
2SD($\frac{\pi}{4}$)



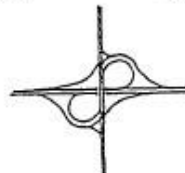
[148]
2DD($\frac{\pi}{4}$)
2SD($\frac{\pi}{4}$)



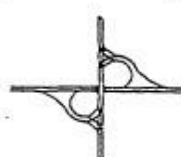
[149]
2DD($\frac{\pi}{4}$)
2DS($\frac{\pi}{4}$)



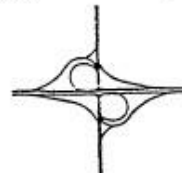
[150]
2SD($\frac{\pi}{4}$) - (1)
2L($\frac{\pi}{4}$)



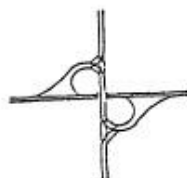
[151]
2SD($\frac{\pi}{4}$) - (2)
2L($\frac{\pi}{4}$)



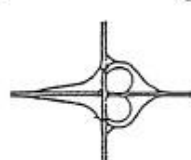
[152]
2DS($\frac{\pi}{4}$) - (1)
2L($\frac{\pi}{4}$)



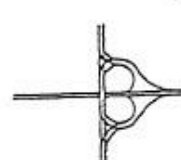
[153]
2DS($\frac{\pi}{4}$) - (2)
2L($\frac{\pi}{4}$)



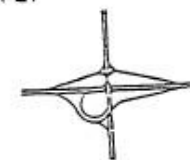
[154]
SD, DS($\frac{\pi}{4}$) - (1)
2L($\frac{\pi}{4}$)
-2W-



[155]
SD, DS($\frac{\pi}{4}$) - (2)
2L($\frac{\pi}{4}$)
-2W-



[156]
2SD($\frac{\pi}{4}$) - (1)
DS($\frac{\pi}{4}$)
L($\frac{\pi}{4}$)



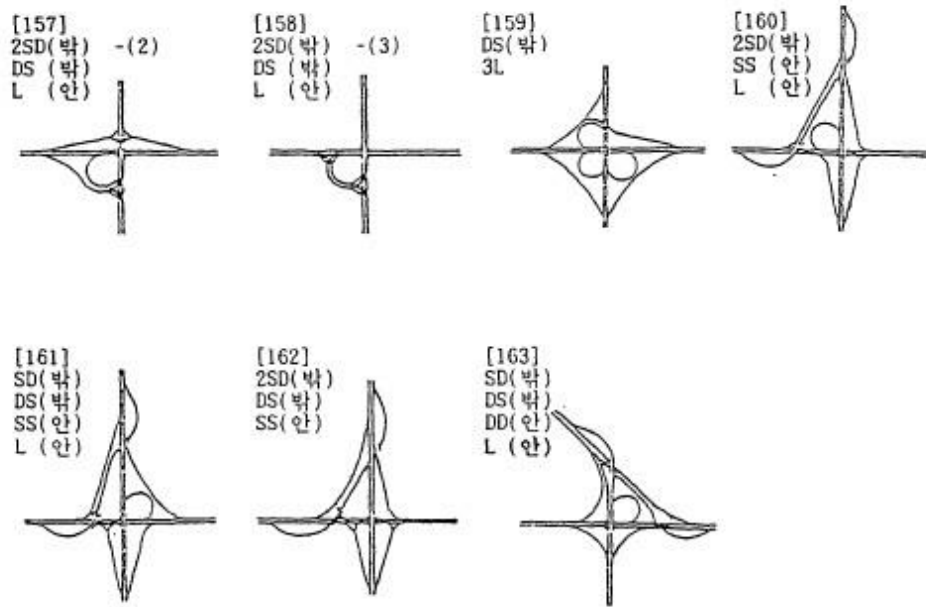


그림 3.9 교차형 인터체인지의 기본 형식

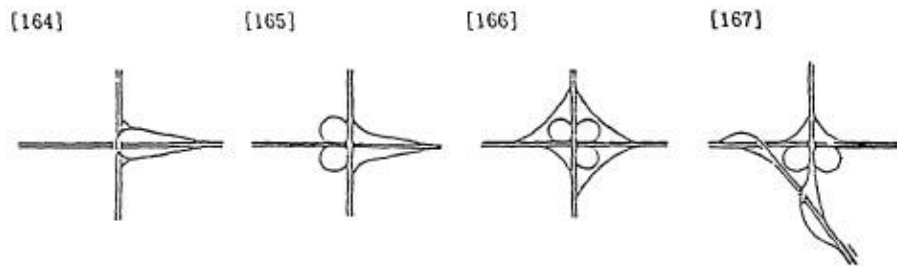


그림 3.10 불완전 접촉형 인터체인지의 기본 형식

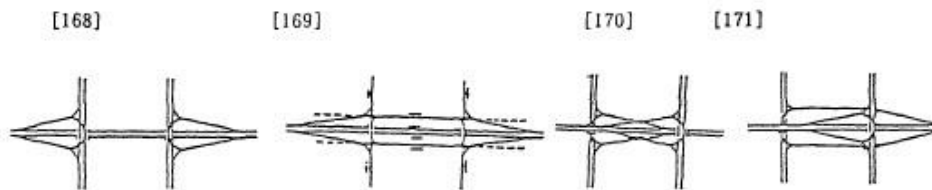


그림 3.11 분리·조합형 인터체인지의 기본 형식

완전 입체형

[172]
S·S



[173]
S·D



[174]
D·S



[175]
D·D



[176]
S·L



[177]
L·S



[178]
D·L



[179]
L·D



[180]
L·L



[181]
D·D-W-



엇갈림형

[182]
(S·S)



[183]
(S·D)



[184]
(D·S)



[185]
(D·D)



그림 3.12 세 갈래 교차 인터체인지의 기본 형식

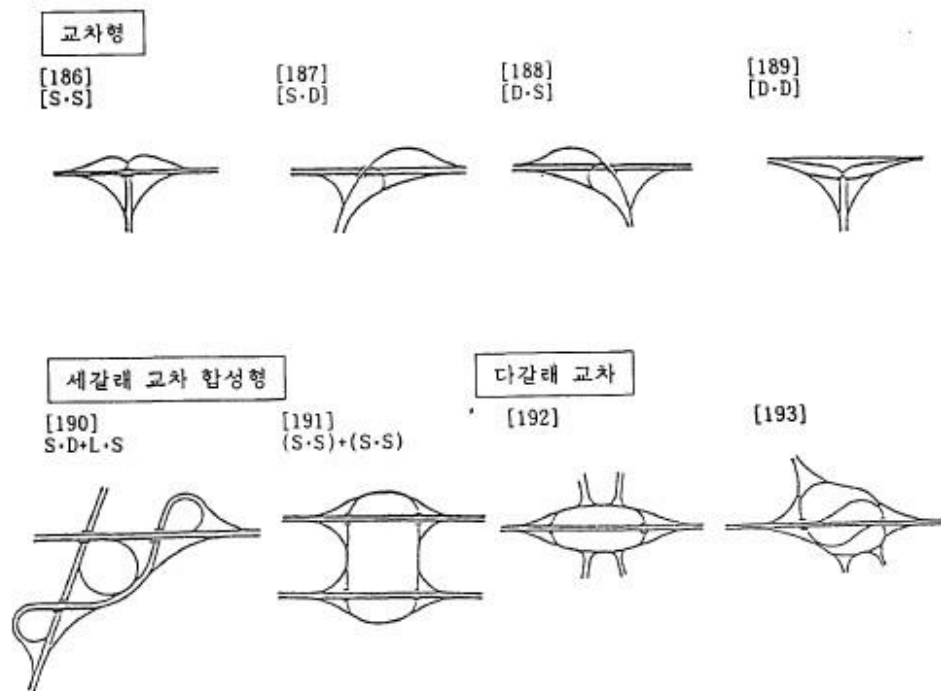


그림 3.13 여러 갈래 교차 인터체인지의 기본 형식

3.3 입체교차의 형식과 적용

입체교차 시설은 교통 동선의 처리 방법에 따라 불완전 입체교차, 완전 입체교차, 엇갈림형 입체교차로 구분할 수 있고, 교차 접속하는 도로의 갈래 수에 따라 구분할 수도 있다. 여기에서는 교통 동선의 처리 방법에 따라 입체교차의 기본 성격과 특성, 적용성을 설명하고, 부수적으로 갈래 수에 따라 세분하여 설명하기로 한다.

3.3.1 불완전 입체교차형

불완전 입체교차형은 평면 교차하는 교통 동선을 1 개 이상 포함하는 형식이다. 이 형식은 일반적으로 다양한 변형이 존재하므로, 교통 특성이나 지형에 알맞는 형을 얻을 수 있다. 그러나 본선과 연결로의 교통에 정지를 요하며, 교통의 연속성과 안전성이 반드시 발휘될 수 있는 형식은 아니다. 그러나 용지 면적이나 건설비가 적게 들고 우회 거리가 짧아지므로 정지에 의한 시간 손실의 상당한 부분이 보완되며, 문제가 되는 교통 용량도 어느 정도 확보될 수 있으므로 그 특성을 잘 이용하면 효율적으로 운용할 수 있다.

불완전 입체교차 형식 중 실용성이 높은 것은 다이아몬드형, 불완전 클로버형, 트럼펫형(네 갈래 교차) 등이 있다.

(1) 다이아몬드형

다이아몬드형은 네 갈래 불완전 입체교차의 대표적인 형식의 하나이다. 이 형식의 장점은 다음과

같다.

- ① 가장 단순한 형이기 때문에 필요로 하는 용지가 가장 적다.
- ② 횡단 구조물이 불필요하므로 다른 형식에 비해 건설비가 적다.
- ③ 우회 거리가 가장 짧아서 교통 경제상 유리하다.

이러한 장점이 있는 반면, ① 접속도로와의 연결로 접속 부분에서 생기는 평면 교차부에서의 도로 교통 용량이 작아지고, ② 영업소를 설치할 경우 영업소가 네 곳에 분산되어 관리비가 많아지며, ③ 연결로의 선형과 길이, 구배 등을 여유있게 설계하지 않으면 사고가 일어날 가능성이 많다는 단점이 있다.

그림 3.14(a)는 일반적인 다이아몬드형이지만 접속도로 상에서는 비교적 근접해서 좌회전을 수반하는 두 개의 평면 교차부를 생기게 되므로, 한 쪽의 교차부에서의 교통 지체가 다른 쪽에 영향을 미치기 쉬워서 적절한 신호 처리를 통해서만이 교통 용량을 증대시킬 수 있다.

그림 3.14(b)는 분리 다이아몬드형이며, 통과 도로와 직각으로 교차되는 두 개의 도로로 분리하여 접속시키는 방식이다.

그림 3.14(c)는 접속도로의 통행 방식을 일방 통행으로 처리한 것이다. 이 형식은 좌회전 교통이 제거되므로 교통 안전과 교통 용량 측면에서 바람직한 형식이다. 일반적인 다이아몬드형에서는 접속도로를 일방 통행으로 처리하는 것이 곤란하지만 분리형에서는 당초의 접속도로가 양방향 통행 도로라고 하더라도 장래 일방향 통행으로 통행 방식을 바꿔서 용량을 증대시킬 수 있는 여력을 가지고 있다는 것이 장점이다.

다이아몬드형에서는 근접한 두 곳에 십자로가 있으므로 진입을 잘못할 가능성이 커서 적절한 유도 표지를 설치하는 것이 요구되며, 이와 같은 위험을 배제하기 위하여 평면 교차부에서 교통섬을 설치하여 도류화하는 것이 바람직하다.

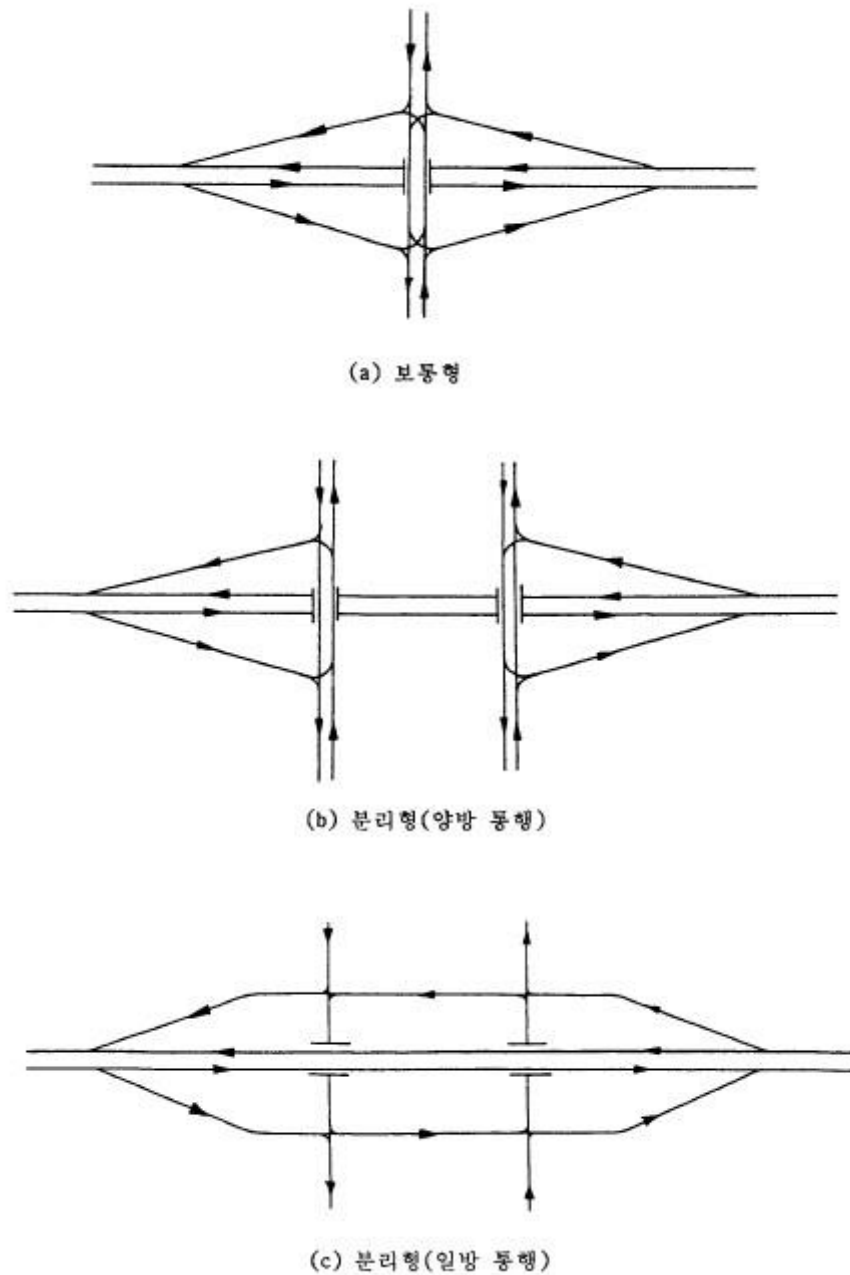


그림 3.14 다이아몬드형 입체교차

다이아몬드 형식을 변형하여, 영업소를 두 개로 줄여서 관리비의 절감을 도모하는 경우가 그림 3.15 에 제시되어 있다.

이 형식은 횡단 구조물이 두 개 많아지지만, 고가 구간 등에서는 새로운 횡단 구조물을 추가하지 않아도 간단하게 적용할 수 있다. 또, 영업소 전체를 본선의 고가 밑으로 설치함으로써 용지비를 절감하는 것도 가능하다.

다이아몬드형 입체교차는 영업소가 별개로 분산되어 관리상 불합리하더라도 도시 내 및 도시 근교와 같이 용지비가 고가인 곳에서는 관리비 증가분을 충분히 보상할 수 있는 경우도 있으므로 건설비, 관리비의 경제성을 종합적으로 검토하여 적용을 결정하여야 한다.

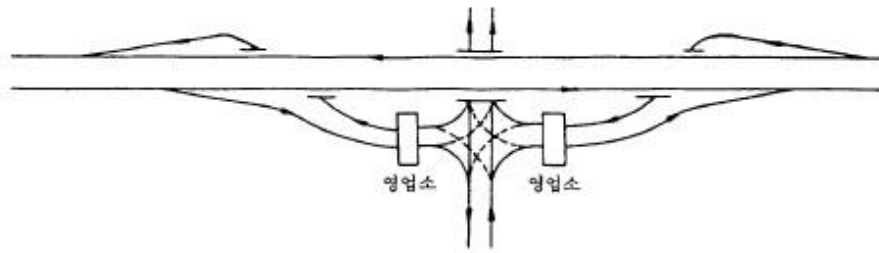


그림 3.15 변형 다이아몬드형 입체교차

세 갈래 교차의 다이아몬드형은 그림 3.16 에 제시된 바와 같다. 이 형식의 특성은 입체 교차 구조물은 1 개소로 되고, 용지 면적도 상당히 감소되므로 건설비도 싸게 되지만, 연결로 상호의 평면 교차가 있으므로 이용 교통량이 적고, 안전성이 충분히 확보되는 경우에 한하여 적용하여야 되는 형식이다.

교차 부분의 식별, 연결로의 가감속 관계 및 교차 구조물의 공사비 측면에서도 연결로가 본선의 위로 통과하는 형식이 바람직하다. 또, 이 평면교차 부분을 영입소 부근으로 이동 시킨 그림 3.16(b)의 형식도 생각할 수 있다. 이 경우에는 연결로가 본선 위로 통과할 필요가 없다.

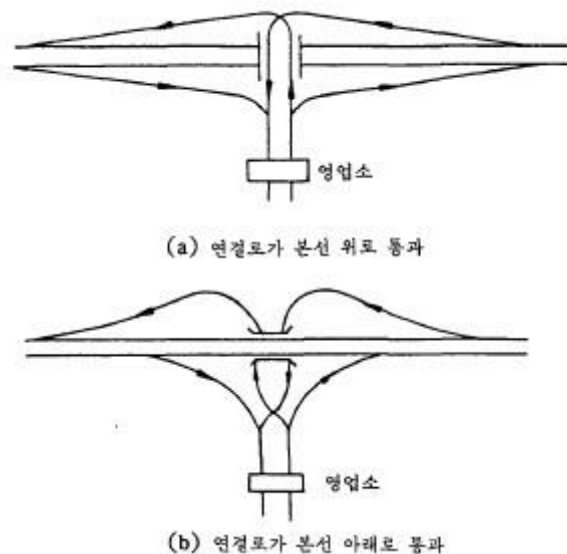


그림 3.16 세 갈래 교차 다이아몬드형 입체교차

(2) 불완전 클로버형

(가) 형식

불완전 클로버형은 네 갈래 교차에서 가끔 사용되는 형식이며, 다이아몬드형보다 건설비는 많이 들지만 그 특징을 살리면 교통 용량 측면에서는 더 유리한 형식이다.

불완전 클로버형은 연결로의 배치 방식에서 볼 때, 기본적으로 세 가지 형식이 있다(그림 3.17). 동서 방향을 통과 도로(상급 도로 혹은 주요 도로), 남북 방향은 이에 교차 접속하는 도로라 하면, A 형은 대각선 배치로서 통과 도로에서의 유출입구가 양 방향 모두 교차 도로의 바로 전방에

있다. B 형은 같은 대각선 배치로서 유출입구가 교차 도로 후방에 있는 형식이다. AB 형은 통과 도로에서 볼 때 좌우 대칭의 형을 이루고 있으며, 교차 도로의 한 쪽에 연결로가 있다. 일반적으로 어떤 쪽이든 한 쪽 방향의 교통이 많을 때는 그 방향을 연결하는 사분면과 대각선상의 사분면에 연결로를 배치하는 것이 평면 교차부에서 다른 교통류의 동선을 횡단하지 않고 많은 교통량을 처리할 수 있다.

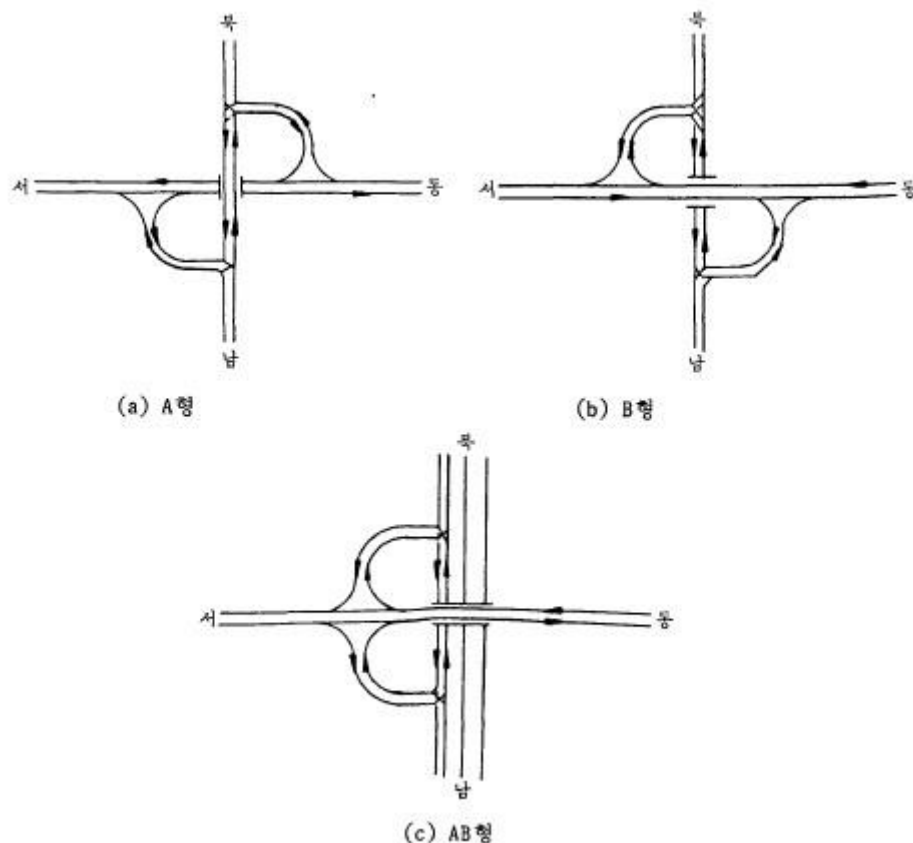


그림 3.17 우회전 연결로가 일부 없는 불완전 클로버형

A 형과 B 형 모두 평면 교차부를 적게 하기 위하여 우회전 연결로를 부가하여 네 사분면을 모두 사용하는 형식이 있다.

(그림 3.18)

A 형은 북서간 또는 남동간의 교통량이 많고, 교차 도로의 교통량이 그리 많지 않은 곳에 적합한 형식이다. 교차 도로의 교통량이 많을 때에는 직결로를 설치해야 한다.

B 형은 북동간 또는 남서간의 교통량이 많은 곳에 적합한 형식이다. 직결로가 있는 경우 A 형은 교차 도로에서의 좌회전이 없어지지만 B 형에서는 이러한 점이 개선되지 않으므로 특별한 장점은 없다.

(나) 다이아몬드형과의 비교

다이아몬드형과 불완전 클로버형을 비교하면, 불완전 클로버형은 우회 거리의 증가에 따른 주행

비용 손실 양 형식간의 용지비 및 공사비의 차에 가산되므로 일반적으로 불리하다. 그러나 불완전 클로버형에는 연결로의 적절한 배치에 따라 교차 도로 상에서의 좌회전 동선을 우회전으로 변환시킬 수 있어 평면 교차점의 용량을 증가시키는 이점이 있다. 또, 불완전 클로버형은 완전 클로버형으로 개량하기 쉬우므로 장래 완전 입체교차형으로 개량할 필요가 있을 때 또는 클로버형 입체교차의 단계 건설로서의 적용성이 있다.

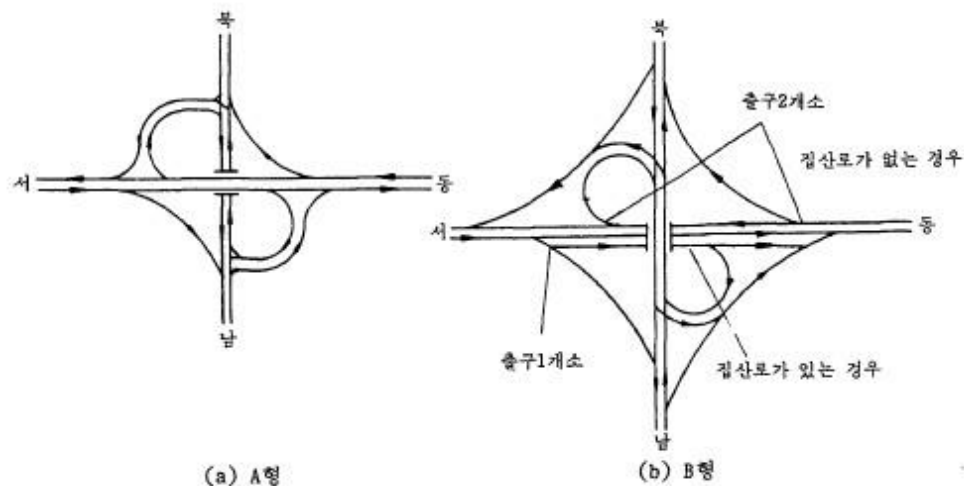


그림 3.18 우회전 연결로가 있는 불완전 클로버형 입체교차

또, 연결로를 위한 횡단 구조물은 다이아몬드형에서와 같이 필요하지는 않으나 용지 면적이 다이아몬드형보다 넓으므로 건설비는 비교적 많이 소요되는 반면, 교통 용량 측면에서는 다이아몬드형보다 유리하다. 따라서, 방향별 교통량이 명확하게 분리되어 있는 경우에는 적용성이 있다. 이 형식의 또 다른 이점은 버스 정류장 및 주차장을 장래 입체교차로 개축하는 것과 같은 경우에 용이하며, 그림 3.19와 같이 단계적으로 입체교차를 설치하는 것이 가능하다는 것이다.

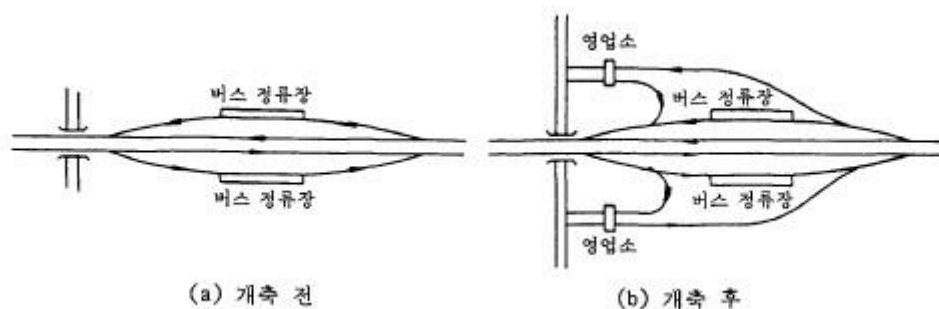


그림 3.19 버스 정류장에서 입체교차로 이행하는 경우

(다) 영업소의 설치

영업소를 불완전 클로버형에 설치하는 경우, 연결로를 설치하는 사분면은 교통량과 지형 지물 조건을 고려하여 결정하여야 한다. 예를 들어, 그림 3.20(a)와 같은 교통의 동선이 얻어졌다면, 영업소를 설치하는 곳은 그림 3.20(b)와 같이 하면 교통의 흐름으로 보아 가장 적합하다.

이 형식은 영업소가 두 곳으로 분리되므로 관리비 측면에서 바람직하지 않다.

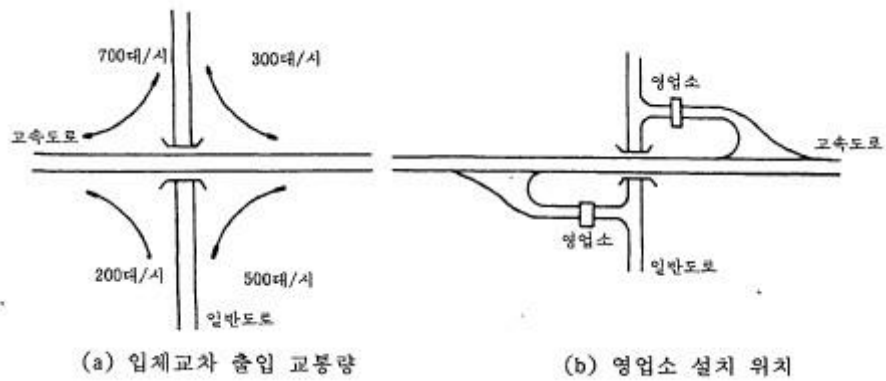


그림 3.20 영업을 설치하는 사분면 결정

(3) 트럼펫형(네 갈래 교차)

그림 3.21은 트럼펫형을 네 갈래 교차에 적용한 경우를 보여주고 있다.

그림 3.21(a)의 트럼펫형은 고규격 도로가 저규격 도로와 교차할 때, 고규격 도로에서는 완전 입체의 세 갈래 교차 형식을 취하고 저규격 도로에서는 평면 교차로 처리한 것을 나타내고 있다. 이 형식은 루프 연결로의 속도 저하로 교통 용량이 감소하므로, 루프 연결로를 이용하는 교통량이 적을 경우에 적합한 형식이며, 폐쇄식 영업 체계로 운영되는 유료도로 구간에서 대표적으로 이용되고 있는 형식이다.

그림 3.21(b)는 접속도로가 교통량이 많은 간선도로일 때는 트럼펫형 두 개를 사용한 이중 트럼펫형으로 완전 입체교차 형식으로 만든 경우이며, 그림 3.21(c)는 트럼펫형과 Y형을 이용한 완전 입체교차 형식을 제시하고 있다.

이 중 트럼펫형은 접속도로측에서 일부 엇갈림이 생긴다는 점, 우회 거리가 길어진다는 점 등의 결점이 있지만 영업을 집약시킬 수 있으므로 유료도로의 경우에 자주 사용된다. 일반적으로 트럼펫 형식은 출입 교통을 한 곳에 모을 수 있으므로 영업을 집약되어 관리가 쉬우므로 유료 고속도로의 전형적인 형식으로 되어 있다.

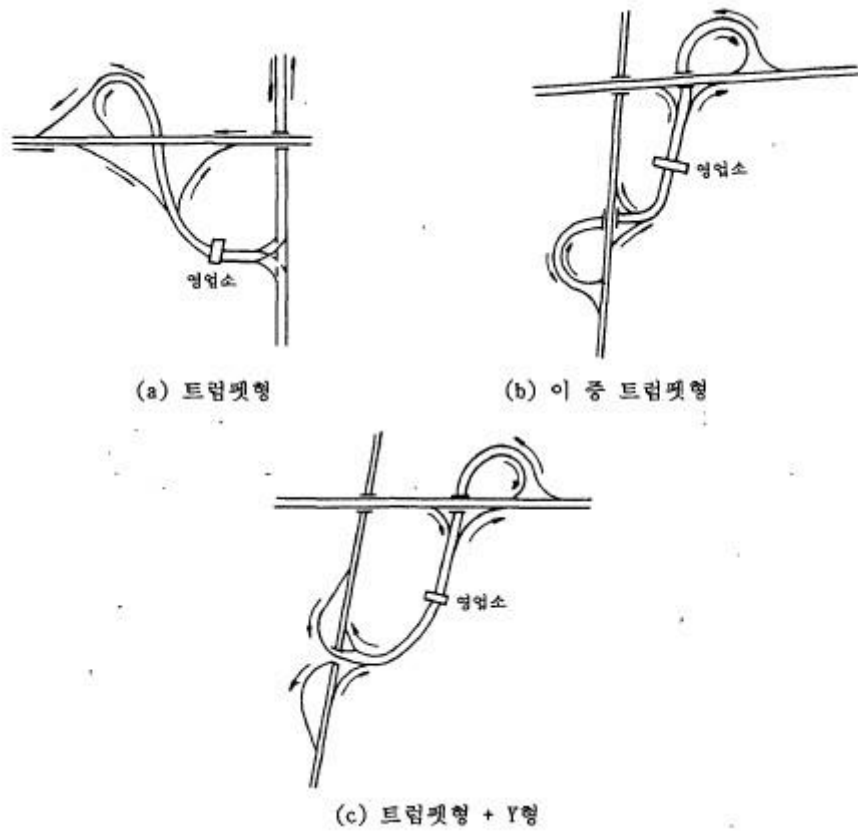
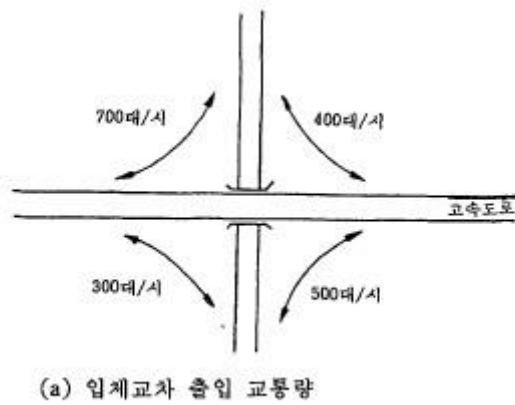


그림 3.21 트럼펫형 입체교차(네 갈래 교차)

트럼펫형을 사용할 때는 교통 동선을 조사하여, 그림 3.22(a) 같이 주 교통이 지나는 사분면에 지형, 지물 등의 제약 조건이 없으면 그림 3.22(b)의 위치에 영입소를 설치한다.



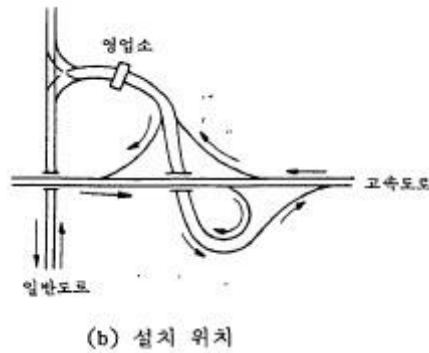


그림 3.22 영업소 설치 위치의 결정

(4) 준직결 + 평면 교차형

세 갈래 교차로 본선 상에 일부 평면 교차를 허용하는 형식(그림 3.23)은 도시지역 일반 도로의 중요한 Y 형 교차점이나 우회 도로의 분기점 등에 사용된다. 입체화된 준직결 연결로를 합류측에 사용하는 형식(합류형이라 칭함)에서는 분류가 자연스럽지만, 주 도로에 평면 좌회전이 생기고, 분류측에 준직결 연결로를 사용한 형식(분류형)에서는 부 도로에 평면 좌회전이 생긴다.

신설 우회 도로 계획 등에서 좌로 분기하는 신설 도로를 축조하는 경우, 기존 도로를 손대지 않아도 되므로 합류형의 편이 채택되기 쉽지만, 분기하는 편이 주류가 되는 경우에는 안내 표지를 설치하더라도 교통의 혼란을 초래하기 쉽고 교통의 지체와 사고의 잠재적 요인이 된다. 이와 같은 경우에는 다소 공사비가 증대하더라도 기존 도로를 일부 개량하여 그림 3.24 와 같이 직결 Y 형을 채택해야 한다.

연결로의 교통량이 적을 때에는 준직결 연결로를 상호 평면교차로 하는 세 갈래 다이아몬드형을 채택할 수도 있다. 이 형식은 출입이 적은 일반도로의 입체교차로 이용해도 좋지만 평면 교차부가 연결로 구배부의 직후에 있어 교통 안전상 위험하므로 이를 채택하려면 신중한 검토가 필요하다.

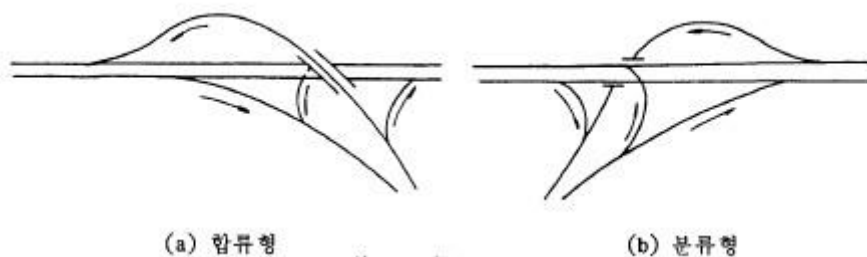


그림 3.23 본선 상에 평면 교차를 허용한 입체교차 방식



그림 3.24 직결 Y 형

3.3.2 로타리형

로타리형은 평면 교차는 포함되지 않으나 연결로를 전부 독립으로 하지 않고 두 개 이상으로 차도(통과 차도 또는 연결로)를 부분적으로 겹쳐서 엇갈림을 수반하는 부분을 가진 형식이다.

로타리형 입체교차의 기본 형식은 그림 3.25 와 같다.

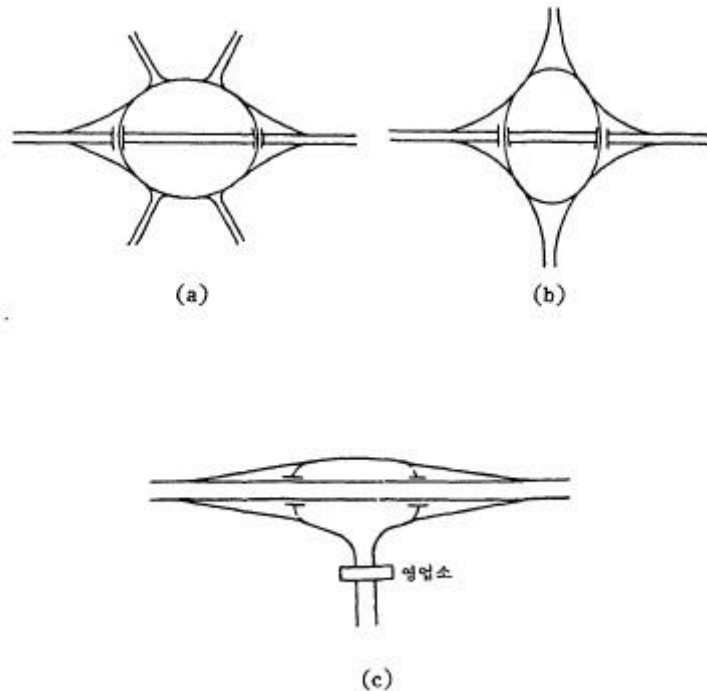


그림 3.25 로타리형 입체교차

다섯 갈래 이상의 여러 갈래 교차에서, 로타리형으로 입체교차를 만들면 교통 동선이 아주 복잡해지므로, 보통 이 형식을 채택하지는 않는다. 다섯 갈래 이상의 교차는 이를 두 개 이상의 교차부로 분리하여, 한 곳에 네 갈래 이상의 접근로가 모이지 않도록 설계한다. 이와 같은 처리를 할 수 없을 때는 엇갈림을 수반하는 로타리형을 채택하는 것이 실질적이다. 그러나 엇갈림 구간을 길게 잡는 것은 곤란하므로 교통량이 적은 경우가 아니면 채택하지 않도록 한다.

기타, 완전 입체교차 형식의 하나인 전형적인 직결 Y 형의 직결 좌회전 연결로를 엇갈림으로 변경한 직결 Y 형의 변형이 있다.

3.3.3 완전 입체교차형

완전 입체교차형은 입체교차의 기본형으로서 입체교차 본연의 목적에 가장 잘 부합된 형식이다. 이 형식은 평면 교차를 포함하지 않고 각 연결로가 독립되어 있는 입체교차이다. 그러므로 일반적으로 공비가 많이 들고, 용지 면적도 광대하게 소요되므로 고규격의 자동차 전용도로의 입체교차 시설로 주로 이용된다.

(1) 직결형 및 준직결형 완전 입체교차형(세 갈래 교차)

세 갈래 완전 입체교차 형식 중 그림 3.26 과 같이 세 방향의 모든 접속이 직결 연결로 연결된 형식을 직결 Y 형이라 한다.

각 분기 상호간의 거리를 상당히 확보한 형으로는 그림 3.26(a)와 같이 차도의 교차는 분산된 세 개의 2 층 구조물로 처리된다. 지형과 용지 조건 등의 제약 때문에 모양을 작게 하여 통합할 필요가 있는 경우에는 그림 3.26(b)와 같이 교차를 하나로 통합하여 3 층의 입체교차 형식을 채택한다. 이 형식은 어느 것도 직접 좌측에서 분기하기 때문에 왕복 차도를 넓게 분리할 필요가 있으며, 용적 면적이 과대하게 소요되므로 처음부터 본선과 입체교차를 일체로 하여 계획, 설계할 필요가 있다.



그림 3.26 직결 Y 형 완전 입체교차(세 갈래 교차)

준직결 연결로를 사용한 준직결 Y 형(그림 3.27)은 주로 고규격의 도로와 일반도로의 입체교차에 사용된다. 이 형식도 선형을 크게 잡을 수 있으면 입체교차 구조물을 구태여 3 층으로 하지 않아도 그림 3.27(b)와 같이 세 개의 2 층 구조로 건설할 수도 있다.

이 형식은 분기점에서 한 쪽의 교통량이 상대적으로 많을 경우 사용된다. 이 경우 직결 Y 형에 비하여 주행성은 다소 떨어지지만 왕복 차도를 넓게 분리하지 않아도 된다는 이점이 있다. 보통 루프 연결로를 사용하지 않는 직결형, 준직결형에서는 그 형은 평면 선형보다 오히려 종단 선형의 제약, 즉 입체교차를 위한 높이 차에 의해서 좌우되는 경우가 많다.

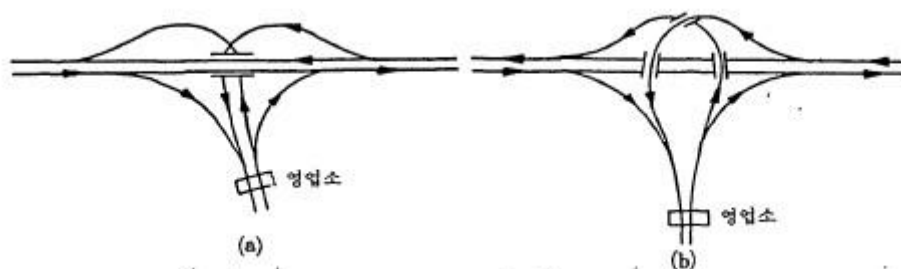


그림 3.27 준직결 Y 형 완전 입체교차(세 갈래 교차)

(2) 직결형 완전 입체교차(네 갈래 교차)

고속도로 상호 기타 고급 도로의 십자형 접속에는 클로버형의 변형과 전 직결형 및 그 변형이 있으며, 이들은 하나 이상의 직결 또는 준직결 연결로를 가지고 있으므로 직결형이라고 불리우지만 좌회전 교통을 목적하는 방향으로 원활한 곡선으로서 처리할 수 있기 때문에

필연적으로 공사비도 증대된다. 그러므로 처리하는 교통량과의 관계에서 경제성을 충분히 검토해야 한다. 직결형에는 여러 가지 형식이 있지만 그 중 비교적 적용성이 높은 몇 가지 예는 그림 3.28 과 같다.

(3) 트럼펫형 완전 입체교차(나팔형, 세 갈래 교차)

트럼펫형은 세 갈래 교차 입체교차의 대표적 형식으로서, 분기점의 입체교차 시설로 이용되는 일은 비교적 드물다. 그 이유는 루프 연결로에서 50 km/h 이상의 높은 설계속도를 적용하는 것이 우리 나라의 용지나 지형 조건으로 보아 곤란하기 때문이다. 그러나 루프 연결로를 이용하는 교통량이 적을 것으로 판단되는 경우에는 트럼펫형의 채용이 적절할 때도 있다. 특히, 연결되는 고속도로 상호간에서 교통량과 그 중요도에 차이가 있고, 따라서 어느 쪽을 주 도로로 볼 수 있을 경우에는 트럼펫형을 적극적으로 채택해도 된다.

특별한 경우로서, 분기점에 영업소가 병설되는 경우 Y 형보다는 오히려 트럼펫형을 채택하는 것이 바람직하다. 분기점의 경우에도 영업소가 병설되면 당연히 모든 차량이 일단 정지해야 하므로, 연결로 설계속도를 지나치게 높게 잡으면 오히려 위험하고, 과대한 설계가 되기 때문이다.

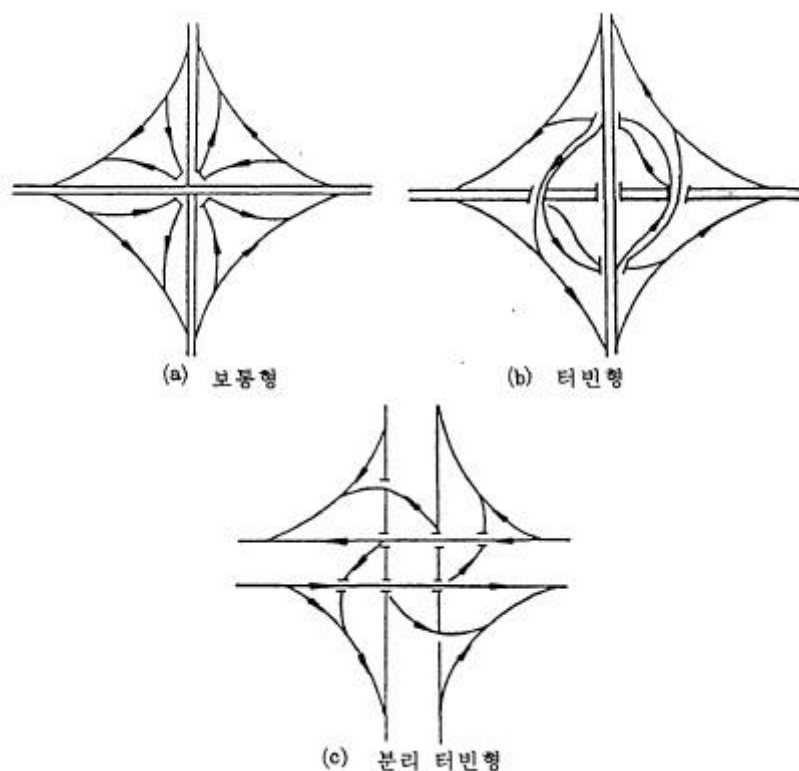


그림 3.28 직결형 입체교차(네 갈래)

(가) 루프 연결로에 따른 형식

본선이 동서 방향으로 놓여져 있다고 가정할 때, 그림 3.29(a)와 같이 루프를 교차점을 지나서 설치하여 본선에서 유출하는 연결로로 사용하는 형과, 그림 3.29(b)와 같이 루프를 교차점의 전방에 설치하여 본선으로 유입하는 연결로로 사용하는 형이 있다.

본선의 동서 방향을 주교통류로 하면, A 형은 북동 방향의 교통량이 북서 방향의 교통량에 비하여 상대적으로 많을 경우에 적용한다. B 형은 북서 방향의 교통량이 북동 방향의 교통량에 비하여 상대적으로 많을 경우에 적용한다.

분기점에서 트럼펫형을 채용하는 경우, 루프 연결로의 설계속도는 최대 50 km/h 를 적용하고, 통상적으로 40 km/h 가 그 한도이다.

A 형과 B 형의 적용에 있어서는 다음 사항을 고려하여 교통 안전과 경제성의 관점에서 종합적으로 판단하여야 한다.

(a) 교통량이 적은 쪽의 연결로를 루프 연결로로 한다. 왜냐하면, 루프는 교통 용량이 준직결 및 직결 연결로보다 상당히 적고, 주행 거리가 길어지므로, 교통량이 적은 쪽의 연결로 형식으로 루프를 사용하는 것이 교통량 측면에서나 주행 비용 측면에서 타당하기 때문이다.

(b) 루프 연결로와 준직결 연결로의 교통량에 큰 차이가 없는 경우, 유입 연결로를 루프로 한다(B 형). 단, 이 경우 준직결 연결로의 고속도로 본선 노우즈 부근의 곡선 반경은 될 수 있는 대로 크게 하도록 한다. 왜냐하면, 교통량에 차이가 없을 때에는 유입 연결로의 형식으로 루프를 사용하는 것이 교통 안전상 유리하기 때문이다.

(c) A 형을 사용할 경우에는 원칙적으로 본선이 고가 차도(overpass) 형식으로 연결로 위에 놓이도록 한다. 왜냐하면, A 형의 경우에는 루프형 연결로가 유출 연결로로 되므로 고속도로측에서 유출하는 고속 차량의 속도 조정에 편리하도록 루프 연결로의 반경을 크게 할 필요가 있으며, 또한 본선 상에서 루프 전체가 잘 보이게 설계해야 하기 때문이다. 본선이 연결로의 밑에 놓이고, 루프 연결로가 상향 구배일 경우, 루프 앞에 있는 교대 뒤로 루프 부분이 가려져서 잘 보이지 않는다.

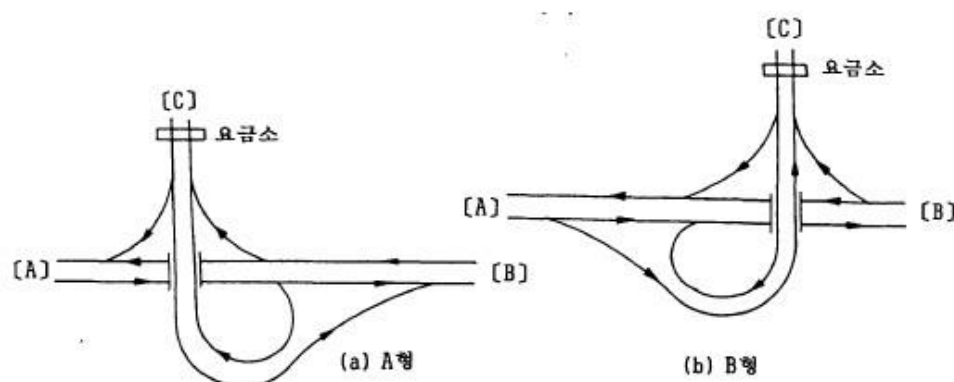


그림 3.29 트럼펫형의 루프 연결로 형식

(나) 트럼펫형 완전 입체교차 유형

트럼펫형 완전 입체교차 유형은 그림 3.30 과 같다.

그림 3.30 에서, (a)형과 (b)형, (c)형과 (d)형은 교차하는 각의 차이가 있다. 즉, (a)형과 (c)형은 경사져서 교차(skewed crossing)하도록 설계되어 있으나, (b)형과 (d)형은 직각으로 교차하도록 되어 있다. 경사각 교차인 (a)형과 (c)형은 직각 교차인 (b)형과 (d)형에 비교해서 다음과 같은 장점을 가지고 있다.

- ① 많은 좌회전 교통량에 대하여 보다 완만한 곡선 반경이 제공된다.
- ② 모든 좌회전 교통에 대하여 회전 각이 작다.
- ③ 모든 좌회전 교통에 대하여 주행 거리가 짧다.

그림 (e)에 보이는 입체교차 형식은 모든 좌회전이 루프를 이용해야 하고, 또 엇갈림 현상을 유발하므로 좋은 설계 방법은 아니나 장기적으로 완전 클로버형으로 개량할 경우에는 초기 단계에서 적용할 수 있는 형식이다.

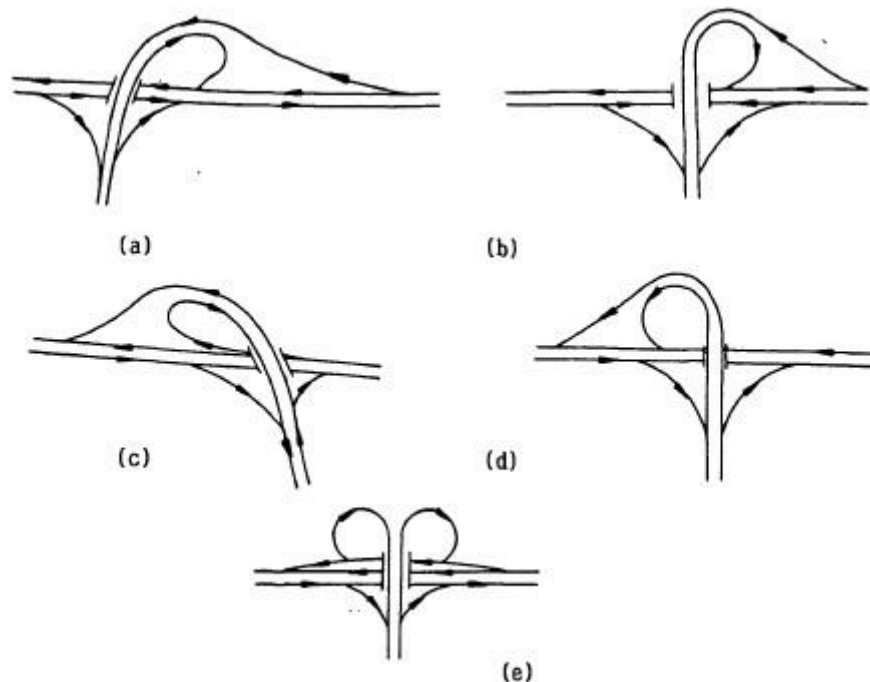


그림 3.30 트럼펫형 입체교차 유형 비교

(4) 클로버형 완전 입체교차

클로버형은 네 갈래 교차로서 평면 교차를 포함하지 않는 완전 입체 교차형의 기본형으로, 기하학적으로 대칭인 아름다운 형을 이루고, 입체 횡단 구조물도 한 개뿐인 입체교차이다. 이 형식의 단점은 다음과 같다.

- ① 용지가 많이 소요된다.
- ② 좌회전 차량이 루프를 사용하여 약 270° 회전해야 하므로 평면 곡선 반경을 크게 할 수 없다.

③ 인접한 두 루프 연결로의 유입 지점과 유출 지점 간에 엇갈림이 생겨 용량상의 애로가 되는 동시에 교통 안전상으로도 좋지 않다. 엇갈림을 본선에서 제거하는 방법으로는 집산로(集散路)를 설치하는 방법이 있다.

(그림 3.31(b))

클로버형은 넓은 용지를 필요로 하기 때문에 도시 지역에서는 그다지 사용하지 않으며, 지방 지역 또는 도시 주변부의 고속도로와 주요 간선도로와의 접속에 적합하다.

교차 도로가 4 차선 이하인 도로에 이 형식을 사용한다는 것은 과대 설계라고 할 수 있다. 분기점이나, 고속이고 교통량이 많은 도로의 접속에 집산로가 없는 클로버형을 이용하면 많은 문제가 발생하기 때문에 통상 클로버형의 변형 또는 직결형을 채택하도록 한다.

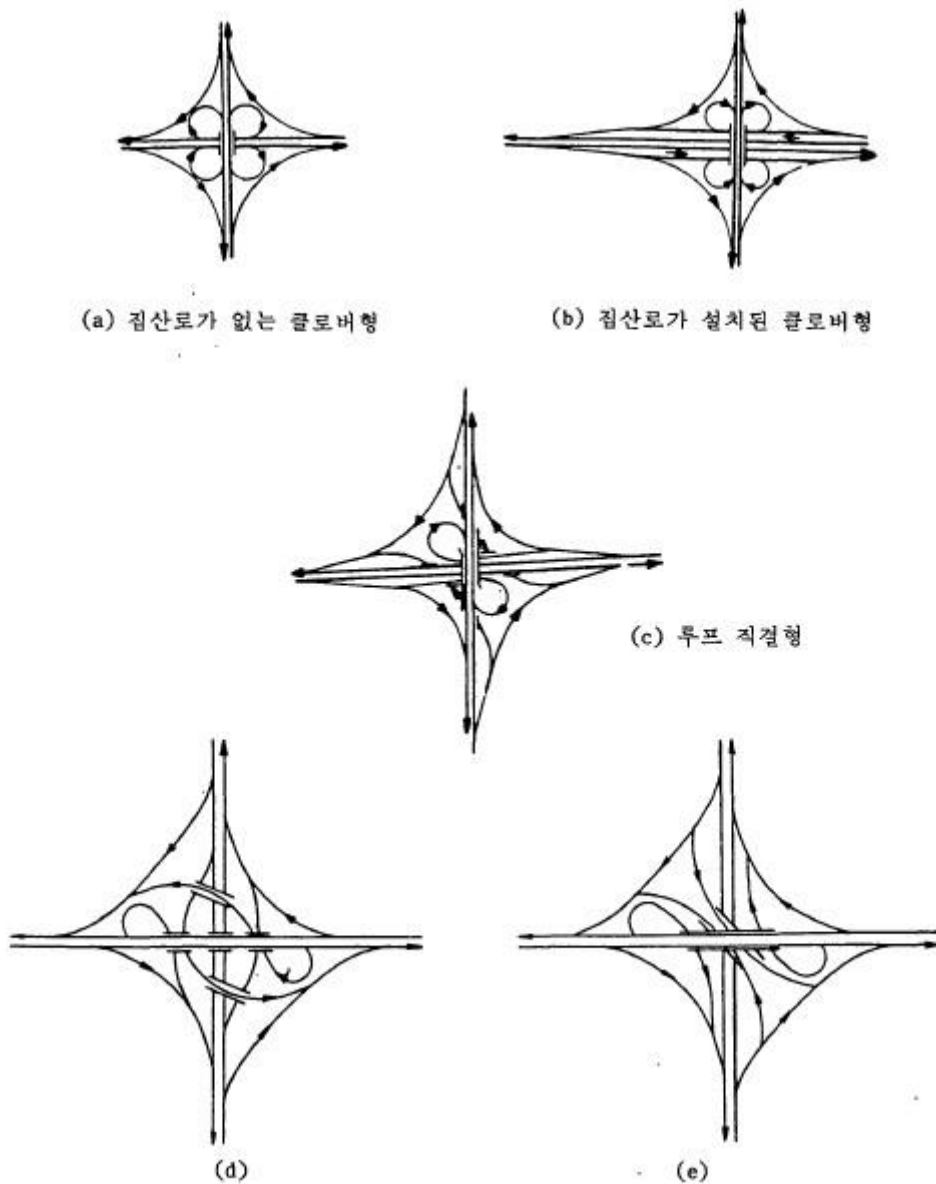


그림 3.31 클로버형 및 변형 클로버형

4. 분기점의 설계

4.1 분기점 설계의 기본 사항

분기점(junction)의 계획과 설계시에는 인터체인지 설계시의 일반적인 계획, 설계상의 기본 사항에 유의해야 하고, 아울러 다음과 같은 사항에 대하여 특히 면밀한 검토를 하여 이들의 종합적인 판단에 따라 설계를 한다.

- (1) 교차 접속하는 두 고속도로의 교통량, 규격, 설계속도, 차선 수, 선형 등 본선의 도로 조건(연도 조건 포함) 및 교통 조건
- (2) 인터체인지, 버스 정류장 등 다른 교통 시설과의 거리 간격
- (3) 분기점에서의 방향별 교통량과 차종 구성, 이용 교통의 주행 거리 등 교통 특성
- (4) 분기점에 적합한 연결로의 기하구조, 폭 구성, 규격의 적용
- (5) 분기점으로서, 적절한 설계속도와 기본 형식의 선정

고속도로 상호간의 입체 교차 시설인 분기점의 계획과 설계의 기본은 인터체인의 일반적인 계획과 설계의 기준과 크게 다른 것은 없고, 계획과 설계의 조건 그리고 설계 방법에서 약간의 차이가 있을 뿐이다. 즉, 고속도로와 일반도로의 교차 접속 시설인 일반적인 인터체인지에서는, 고속도로와 일반도로 사이에서의 속도 조절을 안전하고도 원활하게 하는 데 설계의 주안점이 있고, 분기점의 계획과 설계에서는 고속도로 상호간의 입체적인 교차 교통에 대하여, 너무 크게 도로 조건이나 주행 조건(주로 속도)의 변화를 수반하지 않고, 전환을 안전하고도 능률적으로 하는 데 주안점이 있다.

물론, 지형 지물의 조건이나 토지 이용상의 제약, 시설에 소요되는 비용의 많고 적음에 의하여 기능상의 요구가 제약을 받게 되는 것은 당연한 것이며, 교차 접속하는 고속도로 그 자체의 성격이나 이용 교통량 등 예측되는 도로 조건이나 교통 조건에 가장 적합한 최적 설계로 하는 것이 필요하며, 분기점의 설계를 두 고속도로의 설계속도에서만 판단하여 획일적인 설계로 하는 것은 피하여야 한다.

다음은 분기점의 설계시에 지켜야 할 기본 사항에 대한 해설이다.

(1) 고속도로 본선의 성격과 교통량

교차 접속시키고자 하는 고속도로 본선의 성격이나 이용 교통량에 따라 분기점의 계획과 설계는 근본적으로 달라진다. 예를 들면, 지역간 고속도로와 도시 내 고속도로 상호간의 분기점과,

지역간 고속도로 상호간의 분기점은 전혀 다른 형식이나 설계 조건을 채택하고 있다.

또, 대상을 지역간 고속도로 상호간의 분기점에만 국한시키더라도, 교차하는 두 고속도로의 설계속도, 교통량, 차선 수 등의 여러 조건에 따라 분기점의 최적 설계는 크게 달라진다.

두 고속도로의 설계속도나 교통량에 큰 차이가 있는 경우에는, 일반적인 인터체인지의 경우와 거의 같은 설계 방법을 채택할 수 있을 것이고, 반대로 두 고속도로가 높은 설계속도(100 km/h 이상)로 계획되어 있고, 교통량도 대단히 많은 경우에는 아주 높은 수준의 분기점으로서, 많은 비용을 들여서라도 고급의 분기점으로서 계획, 설계하지 않으면, 분기점 그 자체가 교통 소통상의 장애가 되어, 고속도로 전체의 효용을 떨어뜨리게 된다.

(2) 다른 시설과의 거리

교차 접속하는 두 고속도로에서 다른 교통 시설(인터체인지, 버스 정류장, 휴게소, 주차장, 본선 영업소 등)과의 위치를 충분히 검토하고, 전체적인 배치 관계를 명확하게 한 후, 계획과 설계를 진행하는 것이 이상적이다.

그러나 일반적으로 노선의 투자 우선순위 등의 관계에서, 한 쪽 노선의 교통 시설이나 본선 요금소의 위치가 확정된 후 분기점의 계획과 설계에 착수하는 경우가 대단히 많다. 따라서, 이와 같은 경우에는 이미 확정된 교통 시설의 배치 관계를 재편성해 보는 것이 가장 바람직하지만, 이와 같은 재편성이 불가능할 때에는 분기점의 근처에 위치하는 다른 교통 시설의 위치를 약간 변경하거나, 설계를 변경하는 방안을 검토할 필요가 있다.

특히, 분기점이 인터체인지와 아주 가까운 곳에 설치될 경우, 두 기능을 겸할 수 있는 입체교차 시설로 계획을 변경하여 하나만 설치할 수도 있다. 그러므로 분기점과 다른 교통 시설과의 거리를 최소한 어느 정도 확보하느냐가 문제가 되는데, 최소 간격은 교통 운용에 필요한 거리에 따라 결정된다. ('2.4.2 출입시설과 다른 시설과의 거리' 참조)

(3) 교통 특성

일반적인 인터체인지에서와 마찬가지로, 분기점을 이용하는 교통량과 통행 특성이 계획, 설계의 가장 중요한 요소이며, 이용 교통량의 방향별 분포 역시 대단히 중요한 요소이다. 왜냐하면, 분기점에서의 방향별 교통량에 현저한 차이가 있을 경우, 중방향(교통량이 많은 방향) 연결로의 설계속도, 폭, 선형 등의 기하구조 설계 기준을 높게 하여, 형식 선정이나 세부 설계를 할 필요가 있기 때문이다.

이용 교통의 주행 거리도 역시 분기점의 계획 설계의 결정 요인으로서 중시되어야 할 요소의 하나이다.

예를 들어, 비교적 짧은 구간의 국지적인 서비스를 목적으로 하는 고속도로가 서로 교차 접속하고 있는 경우에는 이용자의 대부분이 일상적으로 그 분기점을 운행하는 것으로 생각 할 수 있으므로, 그 고유한 도로 조건, 교통 조건을 경험적으로 잘 알고 있는 경우가 많다. 이와 같은

경우에, 분기점의 교통 용량이 계획 교통량보다 떨어지지 않는 범위에서, 비교적 소규모로 설계할 수 있으며, 형식 선정과 세부 설계에서도 별도의 검토를 하여 과대한 설계가 되지 않도록 한다.

(4) 연결로의 기하구조

연결로의 평면선형, 종단선형, 시거(視距) 등의 설계 요소는 선정한 연결로의 설계 속도에 따라 한계값이 정해지고, 전체적인 형식 선정과 함께 분기점으로서의 전체 규모가 결정 되지만, 분기점 연결로의 폭 구성은 설계속도 외에도 여러 가지 요인을 고려하여 설계해야 한다.

연결로의 폭 구성의 종류에는 다음과 같이 세 가지가 있다.

- ① 1 차선으로 설계하는 경우
- ② 2 차선으로 설계하는 경우
- ③ 본선의 폭 구성에 준하여 설계하는 경우

분기점의 연결로 설계시에 고려할 사항으로서, 본선이 분기되거나 합류되는 것으로 간주 할 수 있는 중요한 연결로는 일반적인 연결로의 설계속도보다 높은 설계속도를 적용하고, 폭 구성은 본선의 횡단면 구성에 준하여 설계한다. 그리고 분기점의 다른 일반적인 연결로, 즉 중요도가 떨어지는 연결로는 A 규격 연결로의 횡단면 구성으로 설계하는 것을 표준으로 한다.

분기점의 연결로에서, 본선에 준한 폭 구성을 취하는 것은 그 분기점에서 본선 교통의 거의 전부가 다른 고속도로로 이행하는 것과 같은 경우이고, 수행하여야 하는 교통상의 기능으로 보아, 고속도로 본선이 연장된 것으로 보고 계획 설계를 하여야 되는 경우이다.

①과 ②에 기술한 연결로의 차선 수 선정은 처리해야 할 교통 용량의 관점에서 정하는 것이 당연하지만, 계획 교통량이 교통용량 측면에서 볼 때 1 차선 연결로로 처리할 수 있는 경우에도 앞지르기가 가능하도록 2 차선으로 설계하는 것이 바람직한 경우가 있다.

예를 들면, 대형 자동차의 구성비가 높고, 연결로의 종단구배가 큰 경우, 연결로 길이가 상당히 길어진다. 이때 1 차선 연결로에서는 대형 자동차의 속도 저하에 의하여 대형 자동차를 뒤따르는 다른 자동차도 감속 주행을 해야 하므로 분기점의 교통 기능이 크게 감소되며, 주행 성능이 높은 차량이 저속으로 주행하는 차량을 앞지르려고 할 수도 있다.

이와 같은 교통 운용상의 문제점을 고려할 때, 분기점의 연결로는 원칙적으로 2 차선으로 설계하는 것이 바람직하다.

분기점 연결로를 1 차선으로 설계할 수 있는 경우는, 대형 자동차의 구성비가 낮고, 연결로의 길이도 짧은 우회전 연결로의 경우이다.

또, 루프 연결로의 경우, 앞지르기를 할 수 있도록 설계하는 것은 위험하므로 1 차선으로 설계하고, 길어깨 폭을 넓게 설계하는 것이 바람직하다.

4.2 기본 차선 수 및 차선 수의 균형

고속도로에서는 도로의 일관성을 유지하기 위하여 기본 차선 수가 제공되어야 한다. 고속도로가 분합류하는 경우, 분합류부의 차선 수 사이에는 다음의 법칙이 성립되도록 하여 차선 수의 균형을 유지해야 한다.

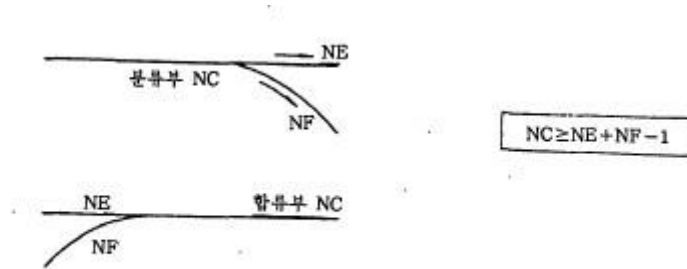


그림 4.1 차선 수의 균형

고속도로의 기본 차선 수는 해당 고속도로의 장래 교통 수요 및 설계 서비스 수준에 따른 설계 교통용량을 바탕으로 하여 결정되지만, 분기점에서는 교통의 분합류를 위해 보조 차선을 설치하게 되므로 차선 수가 급변하는 일이 있다. 여기에서, 기본 차선 수란 '어느 노선의 어느 구간에 할당된 일정 수의 차선'으로 정의할 수 있다.

고속도로의 분기점에서, 교통의 분합류가 원활하게 이루어지게 하고, 설계 교통용량을 충분히 이용하기 위해서는 차선 수의 균형이 유지되어야 한다. 이 관계는 그림 4.1 에 나타낸 바와 같이 합류부와 분류부에 적용될 수 있다.

- ① 합류부 : 합류점 직후의 차선 수는 합류점 직전의 전체 차선 수에서 한 차선을 뺀 차선 수보다 많아야 한다.
- ② 분류부 : 분류점 직전의 차선 수는 분류점 직후의 전체 차선 수에서 한 차선을 뺀 차선 수보다 많아야 한다.

예를 들어, 그림 4.2 에서와 같이 2 차선 연결로가 유입하는 경우, 합류점을 지나서 앞의 고속도로 본선 차선 수는 그때까지의 차선 수보다 한 차선 이상 많아야 한다. 2 차선 유출 연결로의 경우, 분류점에 직전까지의 고속도로 본선 차선 수는 분류점을 지난 후의 차선 수보다 한 차선 이상 많아야 한다.

이상이 분합류부에서 효율적인 교통 운용과 용량을 효율적으로 이용하기 위한 차선 균형의 기본 원칙이다.

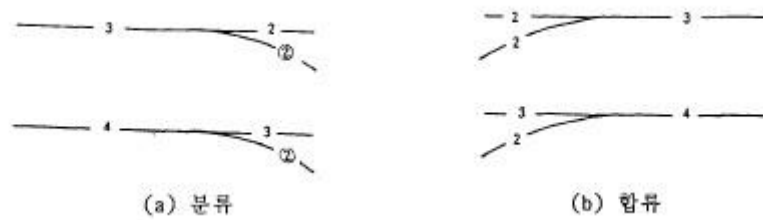


그림 4.2 분합류부에서 차선 수의 균형 예

4.3 분합류부에서 추가하는 보조 차선

(1) 분합류부에서의 차선 수의 균형과 통과 차선의 기본 차선 수를 유지한다는 두 개의 요인을 상반되지 않도록 조화시키기 위해서 적당한 길이의 보조 차선을 설치할 필요가 있다.

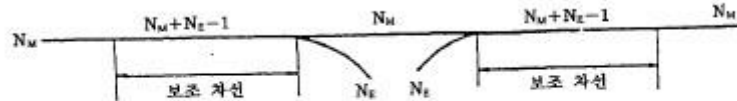


그림 4.3 보조 차선

(2) 차량의 원활한 운용을 기하기 위하여 추가하는 분합류부의 보조 차선의 길이는 표준 1,000 m, 최소 600 m 로 한다.

(3) 이러한 목적으로 설치하는 보조 차선은 주된 분합류측에만 적용한다.

4.4 분합류부의 보조 시설

분합류부의 원활한 운용을 도모하기 위해서는, 기하구조상의 조치 외에 표지(안전표지, 도로표지, 노면표시) 등 보조 시설에 의한 적절한 조치가 필요하다. 특히, 분류부에서는 운전자가 가고자 하는 방향을 분류점에 도달하는 이전에 명확하게 알 수 있도록 안내표지를 설치하거나 적절한 노면 표시를 하여야 한다.

도로 안전 표지 등에 관한 상세한 사항은 「제 12-1 편 안전시설」을 참고하기 바란다.

5. 연결로의 기하구조와 선형 설계

5.1 연결로 설계의 기본

5.1.1 교통 안전을 고려한 연결로 설계

연결로의 설계시에는 교통 안전을 고려하여 본선의 좌측에 접속하는 연결로 형식은 피하고, 클로버 형식에 설치되는 루프 연결로에는 가능한 한 집산도로를 설치한다.

연결로란 본선과 본선 또는 본선과 접속도로 간을 이어주는 도로를 일컫는 용어로서, 일반적으로 연결로의 끝에는 변속차선이 접속되어 있다. 연결로의 형식과 특징에 대해서는 '3.2.1 동선 결합'에서 다루고 있다.

외국에서 연결로 형식과 교통 사고의 관계를 조사한 결과는 표 5.1 과 같다.

표 5.1 연결로 유형과 교통사고 발생률

(단위 : 교통 사고 건수/백만 대)

연결로 구분	유입 연결로	유출 연결로	유입 유출 연결로
다이아몬드 연결로	0.40	0.67	0.53
트럼펫 연결로	0.84	0.85	0.85
집산도로가 없는 루프	0.78	0.88	0.83
집산도로가 있는 클로버 루프	0.38	0.40	0.69
좌측 접속 연결로	0.93	2.19	1.91
직결 연결로	0.50	0.91	0.67

주) 집산도로에서 발생한 교통사고는 유입 및 유출 연결로 항목에 포함되어 있음

표 5.1 에 따르면, 본선의 좌측에 접속되는 유출입 연결로에서 가장 많은 교통 사고가 발생하고 있다. 그리고 유출 연결로에서는 유입 연결로에서보다 많은 교통 사고가 발생한다. 집산도로의 유무에 따라서 구분해 보면, 집산도로가 있는 클로버형 인터체인지의 루프 연결로에서는 집산도로가 없는 경우에 비해 교통 사고율이 낮다. 따라서, 이와 같은 연구 결과를 고려하여 연결로의 설계시에는 다음과 같은 사항에 주의하여야 한다.

- ① 본선의 좌측에 접속되는 연결로 형식을 피한다.
- ② 유출 연결로의 설계시에는 신중을 기하여 각 설계 요소의 안전성이 확보되도록 한다.
- ③ 클로버형 인터체인지의 루프 연결로에는 가능한 한 집산도로를 설치한다.

5.1.2 유출입 유형의 일관성

일련의 입체교차가 설계되는 경우에는 각각의 입체교차는 물론 이들의 입체교차를 연계시킬 경우 유출입 유형이 일관성을 가지도록 설계한다.

연계되는 입체교차 시설은 일관성을 가지도록 설계되어야 한다. 특히, 유출 연결로가 구조물의 앞이나 뒤에 놓여서 보이지 않거나, 좌측과 우측의 유출입 연결로가 병합되지 않도록 설계한다.

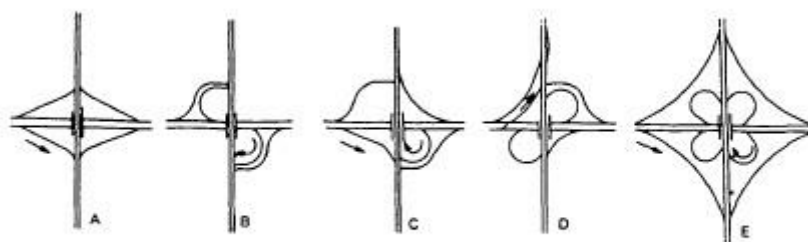
좌측에 유입부가 있는 경우에는 유입 교통류와 우측의 고속 교통류와의 합류에 문제가 발생한다. 또, 좌측에 유출 연결로가 있는 경우에는 유출 교통류의 차선 변경에 문제가 발생한다.

유출입 유형의 일관성을 확보함으로써 생기는 장점은 다음과 같다.

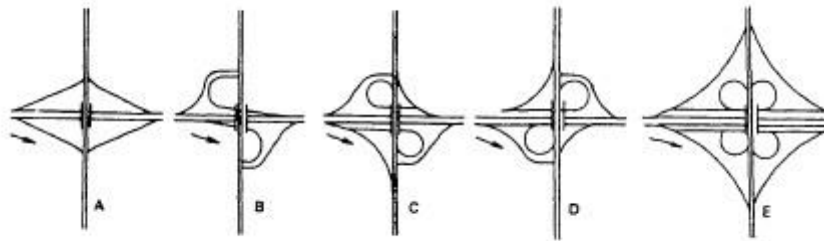
- ① 차선 변경이 생기지 않는다.
- ② 단순한 도로 안내 표지를 설치하여 차량을 유도할 수 있다.
- ③ 직진 교통류와의 마찰을 줄일 수 있다.
- ④ 운전자의 혼란을 방지한다.
- ⑤ 운전자가 길을 찾는 데 신경을 쓰지 않아도 되므로 교통 안전에 도움이 된다.

그림 5.1 은 미국 AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials) 설계 기준에 제시된 연계된 일련의 입체교차에서 유출 유형에 일관성이 있는 형식과 일관성이 없는 형식을 비교한 것이다.

그림 5.1(a)는 유출 유형에 일관성이 없다. 즉, 지점 A 에서는 구조물 전에 유출부가 있고, 지점 B, C, E 에서는 구조물 뒤에 유출부가 있다. 또, 지점 A, B, C, E 에서는 우측에서 유출하도록 설계되었으나 지점 D 에서는 좌측에서 유출하도록 하고 있다. 그림 5.1(b)는 유출 유형에 일관성이 있도록 설계된 것이다. 즉, 모든 유출이 구조물 앞에서 이루어지도록 하였고, 또 모든 유출이 우측에서 이루어지도록 하기 위해 집산로를 이용하고 있다.



(a) 일관성이 없는 유출 형태



(b) 일관성이 있는 유출 형태

그림 5.1 연계 입체교차에서 유출부의 일관성

5.1.3 기본 차선 수와 차선 수의 균형

고속도로에서는 도로의 일관성을 유지하기 위하여 기본 차선 수가 제공되어야 한다. 기본 차선 수가 정해진 후에는 해당 도로와 연결로 사이에 차선 수가 균형을 이루어야 한다.

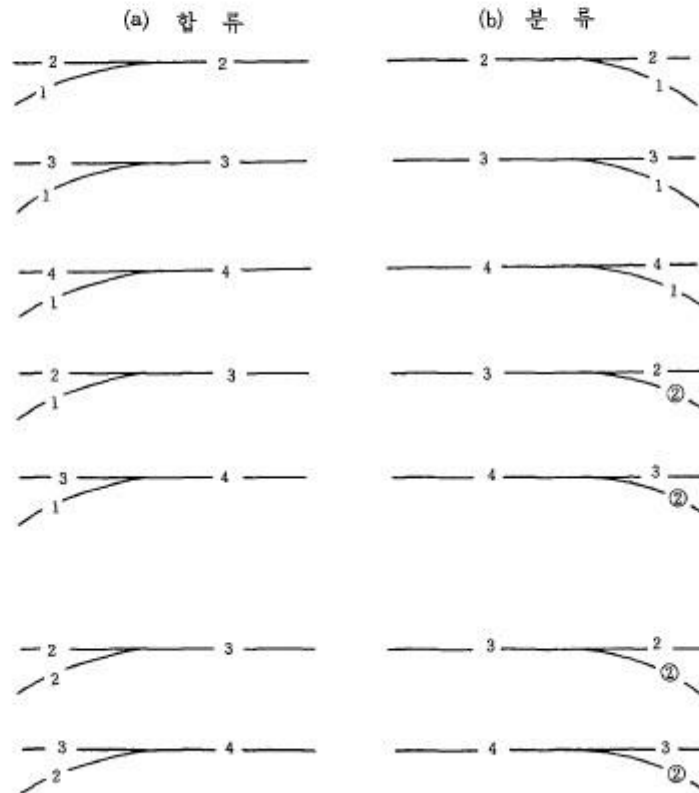
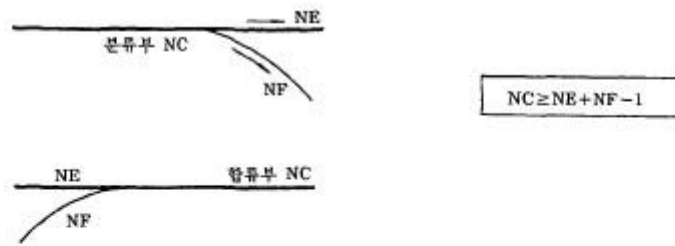
기본 차선 수란 교통량의 많고 적음에 관계 없이 도로의 상당한 거리에 걸쳐 유지되어야 할 최소 차선 수를 말한다. 기본 차선 수는 설계 교통량과 교통 용량 및 설계 서비스 수준이 결정되면 구할 수 있다. (「제 2 편 도로 계획」'3.4 차선 수 결정' 참조)

부가 차선은 기본 차선 수에 포함되지 않는다.

기본 차선 수가 정해진 후에는 해당 도로와 연결로 사이에 차선 수의 균형이 이루어져야 한다. 차선 수 균형의 기본 원칙은 다음과 같다.

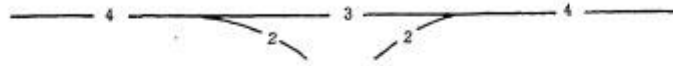
- ① 합류부의 차선 수 균형은, 합류 차선 수에서 하나 이상 줄어서는 안된다.
- ② 분류부의 차선 수 균형은, 분류 차선 수에서 하나 이상 줄어서는 안된다
- ③ 차선의 감소시에는 한 번에 1 차선 이상 줄어서는 안된다.

이러한 차선 수 균형 원칙에 따른 분합류부의 차선의 배열은 그림 5.2, 기본 차선 수와 차선 수의 균형 원칙에 대한 그림은 그림 5.3 과 같다.

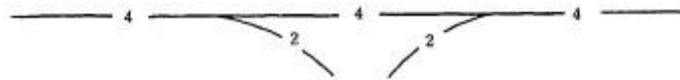


②: 교통량이 상당히 저하될 경우에는 1차선으로 합

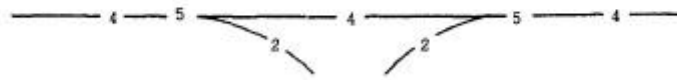
그림 5.2 차선 수의 균형 원칙



(가) 기본 차선 수 원칙에 위배되고, 차선 수의 균형이 적절한 경우



(나) 기본 차선 수 원칙은 지켜지고, 차선 수의 균형이 부적절한 경우



(다) 기본 차선 수 원칙과 차선 수 균형이 모두 지켜진 경우

그림 5.3 기본 차선 수와 차선 수 균형 원칙의 조화

5.2 연결로의 설계속도

연결로의 설계속도는 서로 접속하는 두 도로의 설계속도와 지역에 따라 정한다.

연결로의 설계속도는 서로 접속하는 두 도로(표 5.2 에서 상급 도로와 하급 도로)의 설계 속도와 소재 지역에 따라 규정되며, 교통량, 차종 구성, 지형, 지물, 연결로 상의 자동차 주행 속도의 변화 및 교통의 운영 조건을 고려하여 원칙적으로 표 5.2 에서 정한 범위 내에서 적절하게 선택한다.

표 5.2 에서 상급 도로라 함은 교차 또는 접속되는 두 도로 중 지방지역에 속하는 도로를 말하며, 두 도로가 모두 지방지역에 속하거나 모두 도시지역에 속할 경우에는 설계속도가 높은 쪽의 도로를 말한다. 설계속도가 같다면 교통량이 많은 도로를 상급 도로로 간주한다.

표 5.2 연결로의 설계속도

(단위 : km/h)

상급도로		지 방 지 역					도 시 지 역			
하급도로		120	100	80	60	50-40	100	80	60	50-40
지 방 지 역	120	80-50								
	100	70-50	70-50							
	80	70-40	60-40	60-40						
	60	60-40	60-40	60-35	50-35					
	50	60-40	60-40	50-35	50-35	40-20				
	40	60-40	60-40	50-35	50-35	40-20				
도 시 지 역	100	80-50	70-50							
	80	60-40	60-40	50-35	40-30	40-20	60-40	50-35		
	60	50-40	50-40	50-35	40-30	40-20	50-40	50-35	50-30	
	50	50-40	50-40	50-35	40-30	40-20	50-40	50-35	40-30	40-20
	40	50-40	50-40	50-35	40-30	40-20	50-40	50-35	40-30	40-20

루프 연결로의 경우, 표 5.2 에 제시된 연결로 설계속도에서 5~10 km/h 를 뺀 값을 적용 할 수 있다.

연결로의 설계속도는 장소의 제약이나 비용 등의 관계로 낮게 잡을 수밖에 없는 경우가 많다. 또, 실용상 어느 정도 낮은 설계속도도 허용할 수 있다. 이는 인터체인지 또는 분기 점에서 방향을 바꾸려는 운전자는 연결로의 선형에 따라 자연스럽게 변속하기 때문이다.

미국 AASHTO 에서 발간한 'A Policy on Geometric Design of Highways and Streets'에서는 바람직한 연결로의 설계속도로서 본선의 설계속도를 채택하도록 하고, 최소값으로서 본선 설계속도의 반을 취하도록 하고 있다.

독일에서는 입체 교차를 분기점, 1 급, 2 급, 3 급으로 구분하여 연결로의 최소 평면곡선을 정하고, 평면곡선 앞뒤의 완화구간은 클로소이드 곡선으로 설계하도록 하고 있다. 또, 이 반경의 전후의 완화구간 길이에 대해서 별도로 기준을 마련하여 원활하게 속도 변화가 이루어질 수 있도록 고려하고 있다. 연결로의 설계속도는 기본적으로 미국 AASHTO 의 기준에 따르고, 독일의 선형 설계 기준을 참조하여 결정하였다.

연결로의 설계속도를 결정하는 데에는 연결되는 도로 상호의 설계속도뿐만 아니라 교통량, 차종 구성, 지형, 지역 및 연결로 상의 주행속도 변화를 고려해야 한다. 특히, 유출 연결로의 경우에는 유출부의 속도 규제 상황 등을 고려하여 표에 규정한 범위 내에서 적절하게 선정해야 한다. 예를 들면, 교통량이 많은 연결로의 설계속도는 50 km/h 또는 60 km/h 로 하는 것이 바람직하고, 산지부 등의 교통량이 적은 연결로의 설계속도는 20 km/h 로 할 수 있다.

표 5.2 를 적용할 때의 주의 사항은 다음과 같다.

① 분기점에 설치되는 연결로의 경우, 이용 교통량이 많을 것으로 예상되는 연결로는 본선의 설계 기준을 적용하여 설계한다.

② 본선의 분류단 부근에는 보통 주행속도의 변화가 있으므로, 속도 변화에 적합한 완화 구간을 설치하여 운전자가 주행속도를 자연스럽게 바꿀 수 있도록 한다.

③ 연결로의 실제 주행속도는 선형에 따라 변하므로 편구배 등의 기하구조를 설계할 때는 실제 주행속도를 고려할 필요가 있다.

④ 하급 도로가 도시 지역 도로로서, 설계속도가 60 km/h 이하인 경우에는 설계속도의 최소값으로 20 km/h 를 채택할 수 있다.

현재 우리 나라 고속도로 상에 설치되는 입체교차 시설의 연결로 설계속도는 다음 기준에 따라 설계하고 있으며, 이를 표로 나타낸 것이 표 5.3 이다.

표 5.3 연결로의 설계속도 적용 예

(단위 : km/h)

구 분	표 준 설 계 속 도		특 별 설 계 속 도	
	직결 연결로	루프 연결로	직결 연결로	루프 연결로
인터체인지	50	40	40	35
지방지역 분기점	60	50	50	40
도시지역 분기점	50	40	40	35

① 상급 도로 또는 분기점 본선은 지방지역에 속하는 것으로 하고, 설계속도는 100 km/h 를 기준으로 한다.

② 하급 도로의 설계속도는 80 km/h 를 기준으로 하고, 분기점에서는 도시부 80 km/h, 지방부 100 km/h 를 기준으로 한다.

③ 루프 연결로의 설계속도로는 5~10 km/h 를 뺀 값을 적용한다. 이 값이 35 km/h 미만일 경우, 35 km/h 로 한다.

④ 표준 설계속도로는 표 5.2 의 중앙값을 택하고, 특별 설계속도로는 표 5.2 의 최소값을 택한다.

⑤ 지형 여건이 양호한 경우, 표준 설계속도를 적용하고, 지형 여건 등이 부득이한 경우 특별 설계속도를 적용한다.

분기점에서 교통량이 적은 방향에 루프 연결로를 사용할 수 있으나, 연결로에 50 km/h 이상의 설계속도를 채용하려면 넓은 용지가 필요하고, 여분의 주행 거리가 생기므로 교통 경제적인 측면에서 불경제적이다. 그러므로 동일 인터체인지 내에 있더라도 루프 연결로만은 설계속도를 40 km/h 까지 줄일 수 있다.

분기점의 연결로 설계속도는 입체교차 형식과 밀접한 관계가 있다. 즉, 예상하는 입체교차 형식에

따라 연결로별로 설계속도가 개략적으로 결정되며, 반대로 연결로의 중요도에 따라 필요로 하는 설계속도가 정해지며, 이에 대응하는 입체교차 형식이 결정된다. 이 때 문에 분기점의 경우에는 연결로의 설계속도와 입체교차 형식이 병행 검토되어 결정되는 것이 보통이다.

세 갈래 교차 형식으로는 직결 또는 준직결의 Y 형이 선정되는 일이 많고, 네 갈래 교차 형식으로는 일반적으로 크로바 형식 및 그 변형이 선정되는 일이 많다. 이 경우에는 선형 설계상, 연결로를 설계속도의 하한값에 가까운 속도로 설계할 필요가 생긴다. 단, 이 경우에도 우회전 연결로의 설계속도로 비교적 높은 값을 선정할 수 있다. 특별한 경우로서, 분기점이 영업소를 중간에 두고 접속되는 것과 같은 곳에서는 영업소에서 일단 정지를 고려하여 오히려 일반적인 인터체인지에서와 같이 모든 연결로를 40 km/h 정도로 설계하여야 한다.

인터체인지의 규격을 결정할 때 먼저 고려해야 할 요소는 본선의 설계속도 및 설계 수준이다. 본선의 설계속도가 높고 설계 서비스 수준도 높은 구간은 선형, 도로 구조, 시설 내용 등의 각종 요소를 높은 수준으로 설계하여 고속도로 이용자에게 높은 안정성과 쾌적성을 보장하여야 한다. 따라서, 이와 같은 구간에 설치되는 인터체인지는 그 균형상 높은 규격의 것이라야 한다. 이와는 반대로, 본선의 설계속도가 낮고 설계 서비스 수준도 낮은 구간에서는 인터체인지도 본선의 도로 구조, 시설 내용 등의 수준에 맞추어 비교적 낮은 규격의 것으로 하는 것도 허용될 수 있을 것이다.

한편, 인터체인지의 규격을 결정하는 또 하나의 요소로서 그 인터체인지를 이용하는 교통량을 생각할 수 있다. 많은 교통량을 처리하는 인터체인지의 경우, 많은 투자를 하여 고규격의 설계를 실시하더라도 그로 인해 얻을 수 있는 안전성과 쾌적성에서 생기는 이익으로 충분히 보상을 얻을 수 있으므로, 국민 경제적인 측면에서나 유료도로로서의 채산성 측면에서도 타당성이 인정된다.

국지적인 교통만 통행하는 인터체인지는 설계 수준을 약간 낮게 잡아서 설계해도 무리가 없다. 왜냐하면, 해당 인터체인지를 이용하는 이용자가 인터체인지를 이용하는 첫수가 많아질수록 도로 여건에 익숙해져서 교통 안전상 큰 문제가 없기 때문이다.

5.3 연결로의 규격과 횡단면 구성

5.3.1 연결로의 규격

- (1) 연결로는 A~D 규격의 네 가지로 구분된다.
- (2) 연결로의 규격은 교차하는 도로 가운데 상급 도로의 구분에 따라 다음과 같이 적용한다.

표 5.4 연결로 규격의 적용

상급 도로의 구분		적용되는 연결로의 규격
자동차 전용도로	고속도로	A규격 또는 B규격 (특별한 경우 D규격)
	도시고속도로	C규격 (특별한 경우 A규격)
일반도로		B규격 (특별한 경우 D규격)

(1) 연결로의 규격

연결로는 다음과 같이 네 가지 규격으로 구분된다.

- ① A 규격 연결로 : 길어깨에 중·대형 자동차를 주차시켰을 경우 세미 트레일러 연결차가 통과할 수 있는 기준
- ② B, C 규격 연결로 : 길어깨에 소형 자동차를 주차시켰을 경우 세미 트레일러 연결차가 통과할 수 있는 기준
- ③ D 규격 연결로 : 길어깨에 주차된 차가 없을 때 세미트레일러 연결차가 통과할 수 있는 기준

(2) 연결로 규격의 적용

연결로 규격의 적용은 교차 접속하는 도로 중 상급 도로의 구분에 따라 정한다.

- ① 상급 도로가 고속도로인 경우에는 표준으로 A 규격 연결로를 사용하고, B 규격 연결로는 이용 교통량이 비교적 적은 경우에 적용한 수 있다. D 규격 연결로는 이용 교통량이 아주 적고 대형차의 출입이 거의 없는 인터체인지에서 하급 도로측의 연결로에 적용된다.
- ② 상급 도로가 도시고속도로인 경우, 일반적으로 연결로가 구조물로 축조되는 일이 많고, 이용하는 차량이 거의 승용차이며, 용지 확보가 어렵다는 점 등을 감안하여 C 규격 연결로의 적용을 표준으로 한다. 단, 도시 지역 및 그 주변이라 하더라도 지방의 간선도로 성격이 짙고, 대형 자동차의 이용이 많을 것으로 예상되는 출입 시설의 연결로는 A 규격 연결로를 사용하도록 한다.
- ③ 상급 도로가 일반 도로인 경우에는 자동차 전용도로에 비하여 일반적으로 본선의 설계속도가 낮으므로 B 규격 연결로를 표준으로 사용하도록 한다. D 규격 연결로의 적용은 자동차 전용도로의 경우와 마찬가지로 이용 교통량이 아주 적고, 대형 자동차 교통량이 거의 없는 출입 시설의 연결로로 이용한다.

일반도로에서, 교통량이 매우 많고 대형 자동차의 통행량이 많은 입체교차에서는 A 규격 연결로의 적용도 충분히 검토되어야 하지만 이러한 경우에는 2 차선 연결로로 계획되는 경우가 많으므로 일반도로의 표준으로 B 규격 연결로를 사용한다.

5.3.2 연결로의 횡단면 구성

(1) 연결로의 횡단면은 1 차선 또는 2 차선의 차도와 길어깨(측대 포함)로 구성되며, 양 방향 통행이 가능한 연결로에는 중앙분리대를 설치한다.

(2) 연결로의 규격과 폭은 다음 표 5.5 와 같다.

표 5.5 연결로의 규격과 폭

연결로 규격	차선 폭 (m)	길어깨 (m)			중앙분리대의 폭 (m)	
		일방향 1차선		일방향 2차선 양방향 2차선 (좌우 동일)	표준	최소
		우측	좌측			
A	3.50	2.50	1.00	0.75	2.50	2.00
B	3.25	1.50	0.75	0.75	2.00	1.50
C	3.25	1.25	0.75	0.50	2.00	1.50
D	3.25	1.00	0.50	0.50	1.50	1.00

(1) 개요

연결로는 통상 방향이 분리된 일 방향 1 차선이 원칙이며, 이러한 연결로는 고장난 차가 주차할 수 있도록 주차 가능한 길어깨를 설치해야 한다. 일 방향 2 차선 연결로는 1 차선으로 교통량을 모두 처리할 수 없을 때 적용하는 것으로, 반드시 주차 가능한 폭의 길어깨를 설치할 필요는 없다. 일 방향 1 차선의 A 규격 연결로의 우측 길어깨 폭에 대해서 축소 규정을 두고 있는데, 이는 비교적 긴 터널, 구조물 등이 설치되는 구간에 적용되는 규정으로서, 공사비의 절감을 꾀하기 위해서 규정한 것이다.

트레일러 등의 대형 차량들이 연결로의 폭을 유효하게 이용하여 회전할 수 있도록 길어깨도 동일한 포장 구조로 하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 연결로의 횡단면 구성

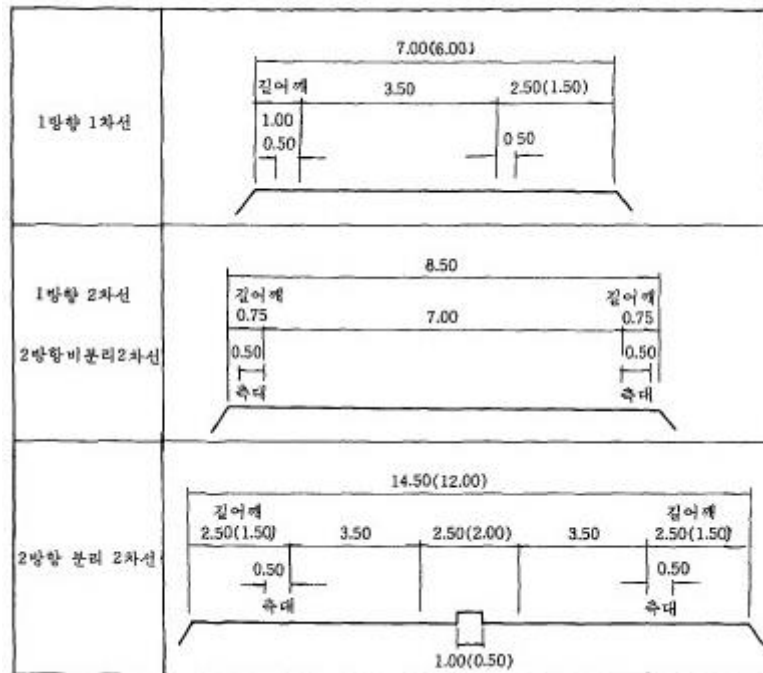


그림 5.4 A 규격 연결로의 횡단면 구성 (단위 : m)

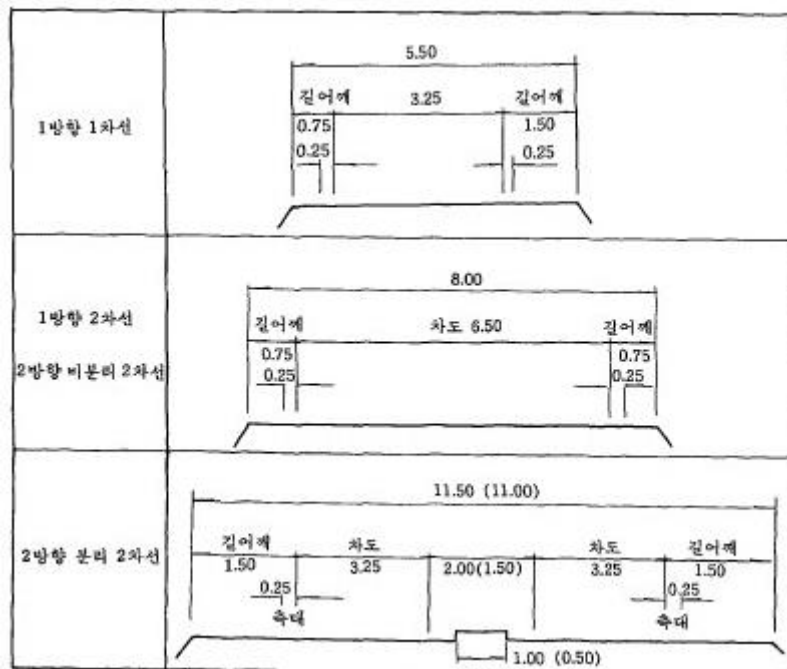


그림 5.5 B 규격 연결로의 횡단면 구성 (단위 : m)

1방향 1차선	
1방향 2차선	
2방향 2차선 (연결로의 경우)	
2방향 분리 2차선	

그림 5.6 C 규격 연결로의 횡단면 구성 (단위 : m)

1방향 1차선	
1방향 2차선 2방향 비분리 2차선	
2방향 분리 2차선	

그림 5.7 D 규격 연결로의 횡단면 구성 (단위 : m)

(3) 적용시 주의 사항

연결로의 횡단면 설계시에 주의해야할 사항은 다음과 같다.

- ① 도시고속도로에서 A 규격 연결로를 적용할 경우 차선 폭을 3.25 m 로 할 수 있다.
- ② 연결로의 중앙분리대 폭은 표 5.5 에서 제시한 표준 폭을 원칙으로 하고, 구조물 등 공사비가 많이 소요되는 특별한 경우에 한하여 최소 폭을 적용한다. 중앙분리대에 설치되는 분리대는 원칙적으로 차도면보다 높은 구조로 한다.
- ③ 터널, 구조물 등 공사비에 큰 영향을 미치는 구간에서 일 방향 1 차선의 A 규격 연결로를 설치할 경우, 우측 길어깨의 폭을 1.50 m 까지 줄일 수 있다. 연결로의 길어깨는 원칙적으로 차도와 같은 포장을 한다.
- ④ 중앙분리대와 길어깨의 측대 폭은 A 규격 연결로에는 0.5 m, 3 규격과 C 규격 및 D 규격 연결로에는 0.25 m 로 한다.
- ⑤ 분기점에서 연결로의 폭은 본선의 폭과 같이 설계하는 것을 원칙으로 하고, 교통 상황에 따라서 A 규격 연결로를 적용할 수도 있다.

(4) 연결로 횡단면 설계 예

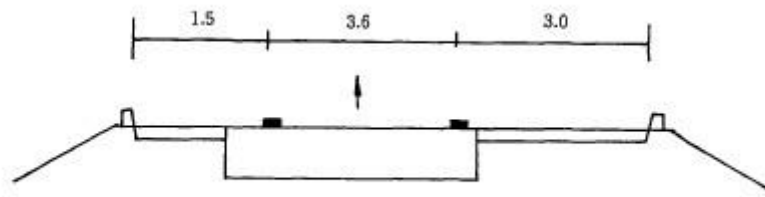
기존에 건설된 고속도로 연결로의 횡단면 구성은 표 5.6 과 같다.

고속도로의 연결로를 본선의 횡단면 구성과 동일하게 설계할 경우, 고속도로의 통행 특성인 고속 교통의 안전하고 원활한 통행을 확보할 수 있고, 본선의 횡단면과 연결로 횡단면 간의 일관성 확보 및 합리적인 도로 관리가 이루어질 수 있으므로 바람직하다.

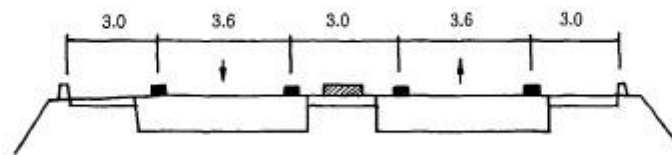
표 5.6 기존 고속도로의 연결로 설계 예

(단위 : m)

고 속 도 로	우측 길어깨 폭	차선 폭	중앙분리대 폭	좌측 길어깨 폭
경 부 고 속 도 로	2.5	3.6	3.0	1.0
88 고 속 도 로	3.0	3.6	2.5	1.0
기타 모든 고속도로	3.0	3.6	3.0	1.5



(a) 일 방향 1차선 연결로의 횡단면 설계 예



(b) 양방향 2차선 연결로의 횡단면 설계 예

그림 5.8 연결로 횡단면 설계 예

5.3.3 연결로의 건축한계

연결로의 건축한계는 「제 3-1 편 본선」 3.11 건축한계에 따르되, 차도 중 분리대 또는 교통섬에 걸리는 부분의 경우는 다음에 따른다.

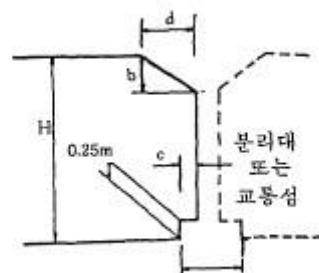


그림 5.9 건축한계도

그림 5.9 에서 H, b, c, d 는 각각 다음의 값을 나타낸다.

H : 4.5 m, 단, 시공 한계는 포장의 덧씌우기 등을 고려하여 0.30 m 의 여유를 본다.

$b = H - 4.0$,

c : 0.25m

d : 분리대에 걸리는 것에 대해서는 연결로의 구분에 따라 각각 다음의 표의 값으로 하고, 교통섬에 걸리는 것에 대해서는 0.5 m 로 한다.

구 분		d (단위 : m)
규 격	차 선 수	
A 규 격	1 차 선	1.00
	2 차 선	0.75
B 규 격	1 차 선	0.75
	2 차 선	0.75
C, D 규 격	1 차 선	0.50
	2 차 선	0.50

5.4 연결로의 정지시거

연결로의 정지시거 기준은 「제 3-1 편 본선」'4.1 정지시거'에 따른다.

5.5 연결로의 평면선형

5.5.1 평면선형의 설계 개요

연결로의 평면선형은 인터체인지의 중요도, 지형 및 지역의 조건을 감안하고, 연결로 상의 주행속도의 변화에 적응하여, 연속적이고 안전한 주행이 확보되도록 설계한다.

연결로는 본선과는 달리 자동차가 일정한 속도로 주행할 수 없으며, 연결로와 본선의 접속부, 영업소 광장, 접속도로와 연결로의 접속부로 자동차가 진행함에 따라 속도가 변한다. 따라서, 이러한 속도 변화에 충분히 적응할 수 있는 선형으로 설계해야 한다. 특히, 유출 연결로에서는 높은 속도를 가진 자동차가 안전하게 유출될 수 있도록 원곡선 반경이 작은 부분으로의 유도를 생각해야 한다. 선형 설계시에 주의해야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 연결로에서의 원활한 속도 변화에 충분히 대응할 수 있도록 원곡선 반경의 설정에 유의 할 것
- ② 인터체인지의 각 연결로에 분포되는 교통량을 고려하여 선형 설계를 할 것(인터체인지의 방향성을 고려하여, 교통량이 많은 연결로는 좋은 선형으로 설계를 할 것)
- ③ 유출 연결로는 유입 연결로보다 주행속도가 큰 경향이 있으므로, 유출측에 보다 좋은 선형을 설정할 것
- ④ 연결로 종점, 연결로 상호의 분합류점 등은 교통 안전상 문제가 발생할 소지가 많은 곳이므로 운전자가 서로 충분히 식별할 수 있도록 선형을 설계할 것
- ⑤ 연결로 종점, 영업소 광장, 일반도로와의 접속부에서 횡단면 구성, 횡단구배, 선형 등이 원활하게 접속되도록 설계할 것

5.5.2 최소 원곡선 반경

(1) 연결로의 최소 원곡선 반경은 연결로의 설계속도에 따라 표 5.7 에 제시된 표준값 이상으로 한다. 단, 지형의 상황, 기타 특별한 이유로 부득이한 경우에는 특레값까지 축소할 수 있다.

표 5.7 연결로의 최소 원곡선 반경

설계속도 (km/h)		80	70	60	50	40	35	30	20
최 소 원 곡 선 반 경 (m)	표 준	280	200	140	90	60	40	30	15
	특 레	230	180	110	70	40	30	20	15

(2) 연결로와 연결로가 평면에서 교차하는 평면교차부와 유출 연결로 노즈 부근의 최소 원곡선 반경 기준은 각각 '7. 평면차부의 설계', '5.9.2 유출 연결로 노즈의 설계 기준'에 따른다.

(1) 표준 최소 원곡선 반경

최소 원곡선 반경은 붙일 수 있는 최대 편구배의 값과 최대 허용 횡방향 미끄럼 마찰계수(횡방향 가속도의 크기)를 이용하여 각 설계속도마다 구할 수 있다.

표준 최소 원곡선 반경은 본선의 표준 최소 원곡선 반경 기준에 따랐다. (「제 3-1 편 본 선」'5.2 원곡선 반경' 참조)

(2) 특레 최소 원곡선 반경

연결로의 선형은 건설비, 지형, 지물, 용지 취득 등의 조건에 의하여 제약되는 경우가 많으며, 또 연결로를 주행하는 자동차의 운전자들은 본선을 주행할 때와는 달리 조심스런 운전 행태를 보이므로 최소 원곡선 반경의 특레값을 규정하여 경제적인 건설이 이루어 질 수 있도록 하였다.

일반적으로 운전자는 연결로 상에서 주행할 때 본선 상을 주행할 때보다 큰 원심력이 작용할 것으로 예상하므로, 특레값을 구하는 데 적용한 횡방향 미끄럼 마찰계수는 표준값을 구하는 데 적용한 값보다 0.02~0.10 정도 큰 값을 채택하였다.

〈도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침〉에서, 표준 최소 원곡선 반경과 특레 값을 구하는 데 이용한 횡방향 마찰계수를 비교하면 표 5.8 과 같다.

표 5.8 횡방향 미끄럼 마찰계수(f)의 비교

설계속도 (km/h)	80	70	60	50	40	35	30	20
표 준 값	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
특 레 값	0.16	0.15	0.20	0.22	0.25	0.26	0.29	0.16

(3) 특수한 지역의 최소 원곡선 반경

유출 연결로 노즈 끝에서 바로 작은 곡선 반경으로 유도하는 것은 주행상 바람직하지 않으므로, 유출 연결로의 노즈 부근의 최소 원곡선 반경의 기준으로는 '5.7.2 유출 연결로 노즈의 설계 기준'에서 제시하는 규정을 적용한다.

5.5.3 완화곡선

(1) 완화곡선으로서 클로소이드 곡선을 사용하는 경우, 클로소이드의 파라미터 값은 표 5.9 의 값 이상으로 한다.

표 5.9 클로소이드 곡선의 최소 파라미터

설 계 속 도 (km/h)	80	70	60	50	40	35	30	25
최소 파라미터 (m)	140	100	70	50	35	30	20	15

(2) 완화곡선을 생략할 수 있는 원곡선 반경의 최소값은 표 5.10 과 같다.

표 5.10 완화곡선을 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경

설 계 속 도 (km/h)	80	70	60	50	40 이하
최소 원곡선 반경 (m)	800	550	350	220	140

(3) 편구배의 접속설치 길이가 (1)항의 최소 파라미터를 가진 클로소이드 곡선의 길이보다 길 경우, 편구배의 접속설치 길이를 완화곡선 길이로 한다.

(1) 완화곡선의 크기

완화곡선으로 주로 사용되는 클로소이드 곡선의 경우 그 크기를 나타내는 방법으로는 길이를 규정하는 방법과 클로소이드 곡선의 파라미터를 규정하는 방법이 있다. 실제 설계시에는 클로소이드 곡선의 파라미터로 나타내는 편이 편리하므로, 여기에서는 이 방법을 이용한다.

최소 파라미터를 구하는 식을 유도하는 과정과 식은 다음과 같다.

$$\text{원곡선부에서 원심가속도 } a = \frac{v^2}{3.6^2 R} \quad (5.1)$$

$$\text{완화구간의 주행 시간 } t = \frac{3.6L}{v} \quad (5.2)$$

$$p = a \cdot t = \frac{v^2}{3.6^2 R} \div \frac{3.6L}{v} = \frac{v^3}{3.6^3 LR} \quad (5.3)$$

$$A = \sqrt{LR} \quad (5.4)$$

$$A = \left[\frac{V^3}{3.6^3 p} \right]^{1/2} = \left[\frac{V^3}{p} \right]^{1/2} \div 0.146 \quad (5.5)$$

여기서,

a : 원심가속도 (m/sec²) V : 속도 (km/h)

R : 원곡선 반경 (m) t : 주행 시간 (초)

L : 완화곡선 길이 (m) A : 클로소이드의 파라미터

p : 원심가속도 변화율 (m/sec³)

식(5.5)를 이용하여 구한 클로소이드의 최소 파라미터는 표 5.11 과 같다. 표 5.11 에서 원심가속도의 변화율은 미국 AASHTO 설계 기준의 값을 참고하여 설정하였다. 교차부에서 원심가속도 변화율로 AASHTO에서는 설계속도 32 km/h 에 대해 1.22 m/sec³, 설계속도 80 km/h 에 대 0.76 m/sec³을 적용하고 있다.

표 5.11 클로소이드 곡선의 최소 파라미터 계산

설 계 속 도 (km/h)		80	70	60	50	40	35	30	25
원심 가속도 변화율 (m/sec ³)		0.60	0.75	0.90	1.05	1.15	1.20	1.25	1.30
최 소 파라미터	계산값	135.2	99.0	71.7	50.5	34.5	27.7	21.5	16.1
	규정값	140	100	70	50	35	30	20	15

편구배의 접속설치 길이가 최소 파라미터로 설계한 클로소이드 곡선 길이보다 길 경우, 완화곡선의 길이는 접속설치 길이로 한다.

(2) 완화곡선의 생략

어느 정도 이상의 곡선 반경을 가진 원곡전부에서는 곡선 앞뒤의 직선부 및 원곡선 내에서 완화주행이 가능하므로 완화곡선을 반드시 설치할 필요는 없다. 완화곡선을 생략할 수 있는 원곡선 반경은 원만한 핸들 조작에 필요한 조건으로 구하지 않고, 자동차가 표 5.11 의 최소 파라미터를 가진 곡선 상에서 주행할 때 이정량 S 가 0.20 m 인 곡선반경을 구하고, 여유를 두기 위하여 그 값을 약 두 배한 값을 완화곡선을 생략할 수 있는 곡선반경으로 규정한다.

완화곡선을 생략할 수 있는 곡선반경을 구하는 계산식과 계산 결과는 다음과 같다.

$$S = \frac{1}{24} \times \frac{L^2}{R} \quad (5.6)$$

위의 식에서, 클로소이드 식인 $A=(RL)^{1/2}$ 을 대입하면,

$$S = \frac{1}{24} \times \frac{A^4}{R^3} \quad (5.7)$$

식(5.7)을 곡선반경 R 에 대해서 정리하면 식(5.8)과 같다.

$$R = [A^4 / (24S)]^{1/3} = A^{4/3} \cdot 1.687 \quad (5.8)$$

여기서,

S : 이정량 (0.20 m)

A : 클로소이드의 최소 파라미터

R : 원곡선 반경 (m)

L : 클로소이드 곡선의 길이 (m)

표 5.12 완화곡선을 생략할 수 있는 최소 원곡선 반경 계산

설 계 속 도 (km/h)		80	70	60	50	40 이하
최소 파라미터	계산값	135.2	99.0	71.7	50.5	34.5
	계산값	411.5	271.5	176.7	110.7	66.7
최소 원곡선	계산값	411.5	271.5	176.7	110.7	66.7
반경 (m)	규정값	800	550	350	220	140

(3) 편구배의 접속설치 길이

일반적으로 편구배의 접속설치는 완화구간의 전 구간에 걸쳐 설치한다. 이 경우 편구배의 접속설치율에서 필요로 하는 완화구간의 길이가 앞의 항에서 설명한 완화곡선의 길이보다 더 길 경우, 「제 3-1 편 본선」8.5 편구배의 접속설치에 따른다.

5.5.4 루프 연결로의 설계

인터체인지의 형식 중에서 트럼펫형은 요금 징수에 적합하므로, 비교적 많이 사용되지만, 그 루프의 선형 설계를 할 때에는 다음 사항을 유의하여 검토하는 것으로 한다.

(1) 유입 연결로에 루프를 사용할 때는 단원(單圖)을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 소원(R₁)과 대원(R₂)의 비가 1:1.5, 가능하면 1:1.2 이하로 한다.

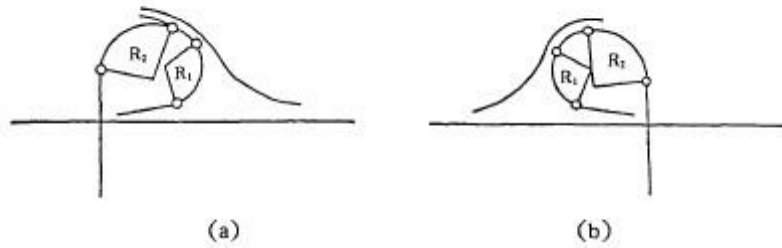


그림 5.10 대원과 소원의 관계

(2) 유출 연결로에 루프를 사용할 때에는 소원(R_1)과 대원(R_2)의 비를 1:2.0 이하 (계란형으로 원활한 형)로 하는 것을 원칙으로 한다.

(그림 5.10(b))

루프 연결로의 반경은 일반적으로 최소 반경 또는 그에 가까운 값이 되므로 합리적인 설계를 하지 않으면 많은 사고를 유발한다. 따라서, 주행 안전을 감안하여 루프 연결로의 최소 원곡선 반경의 크기와 형을 정할 필요가 있다. 다음은 루프 연결로를 유입부와 유출부에 사용할 때의 주의 사항이다.

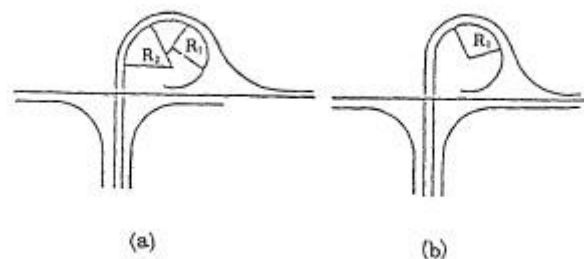
(1) 유입 연결로

유입 연결로에 루프를 사용할 때는 될 수 있는 대로 단원(單圓)에 가깝게 한다.

유입 연결로를 주행하는 경우에는 일반적으로 본선에 가까와짐에 따라 속도를 빠르게 할 수 있도록 하는 설계가 바람직하다.

R_1 과 R_2 의 차이가 크면 본선 바로 앞에 있는 R_1 부분에서 원곡선의 반경이 작기 때문에 감속을 해야하며, 경우에 따라서는 핸들을 미쳐 돌리지 못하고 노측에 부딪칠 수도 있으므로, R_1 과 R_2 의 차이를 줄여서 단원에 가깝게 설계해야 한다.

그림 5.11 과 같이 같은 용지 면적에 설계를 한다고 가정할 때, (a)쪽이 (b)쪽보다 최소 원곡선 반경도 크고, 또 위의 주행 측면에서도 바람직하다.



(a)와 (b)는 동일 용지 면적으로 함

그림 5.11 단원과 계란형의 루프 연결로의 비교

(2) 유출 연결로

유출 연결로에 루프를 사용할 때에는 원활한 계란형을 사용하는 것으로 한다. 유출 연결로 R₁에 진입하는 차가 많으므로, 감속하면서 작은 반경에 맞추어서 핸들을 꺾는 구간을 짧게 한다는 뜻에서 복합곡선(계란형)으로 원활한 모양으로 하는 것이 바람직하다.

5.5.5 곡선부의 확폭과 접속설치

(1) 연결로의 곡선부에서는 연결로의 규격 및 원곡선 반경에 따라 표 5.13 및 표 5.14 와 같이 확폭한다.

표 5.13 일 방향 1 차선 연결로의 확폭

연결로의 원곡선 반경 (m)				확 폭 량 (m)
A 규격	B 규격	C 규격	D 규격	
		15 ~ 21		3.00
15 ~ 21	15 ~ 21	21 ~ 23		2.75
21 ~ 23	21 ~ 23	23 ~ 25		2.50
23 ~ 25	23 ~ 25	25 ~ 28	15 ~ 16	2.25
25 ~ 27	25 ~ 28	28 ~ 32		2.00
27 ~ 29	28 ~ 32	32 ~ 37	16 ~ 17	1.75
29 ~ 32	32 ~ 36	37 ~ 44	17 ~ 18	1.50
32 ~ 36	36 ~ 44	44 ~ 54	18 ~ 20	1.25
36 ~ 42	44 ~ 54	54 ~ 72	20 ~ 22	1.00
42 ~ 48	54 ~ 72	72 ~ 104	22 ~ 24	0.75
48 ~ 58	72 ~ 100	104 ~ 200	24 ~ 27	0.50
58 ~ 72	100 ~ 190	200 ~ 700	27 ~ 31	0.25
72 이상	190 이상	700 이상	31 이상	0.00

표 5.14 일 방향 2 차선 및 양 방향 2 차선 연결로의 확폭(고속도로)

연결로의 원곡선 반경 (m)				확 폭 량 (m)
A 규격	B 규격	C 규격	D 규격	
		15 ~ 21		5.00
		21 ~ 22		4.50
	15 ~ 21			4.25
		22 ~ 23		4.00
15 ~ 21	21 ~ 21	23 ~ 24		3.75
	22 ~ 23	24 ~ 25	15 ~ 21	3.50
21 ~ 22	23 ~ 24	25 ~ 26	21 ~ 22	3.25
22 ~ 23	24 ~ 25	26 ~ 28	22 ~ 23	3.00
23 ~ 24	25 ~ 26	28 ~ 30	23 ~ 24	2.75
24 ~ 25	26 ~ 27	30 ~ 32	24 ~ 25	2.50
25 ~ 26	27 ~ 29	32 ~ 34	25 ~ 27	2.25
26 ~ 27	29 ~ 31	34 ~ 36	27 ~ 29	2.00
27 ~ 29	31 ~ 33	36 ~ 39	29 ~ 31	1.75
29 ~ 31	33 ~ 36	39 ~ 43	31 ~ 34	1.50
31 ~ 33	36 ~ 39	43 ~ 48	34 ~ 38	1.25
33 ~ 36	39 ~ 42	48 ~ 53	38 ~ 42	1.00
36 ~ 39	42 ~ 47	53 ~ 60	42 ~ 48	0.75
39 ~ 43	47 ~ 52	60 ~ 70	48 ~ 56	0.50
43 ~ 47	52 ~ 60	70 ~ 84	56 ~ 66	0.25
47 이상	60 이상	84 이상	66 이상	0.00

(2) 확폭의 접속설치

곡선부의 확폭은 완화구간 내에서 접속설치하도록 하고, 확폭량을 접속설치 구간 전체에 걸쳐

적절히 배분한다.

(1) 각 연결로의 규격별 통행 조건과 확폭량

연결로 곡선부에서의 확폭량은 본선의 확률과 같은 방법으로 구할 수 있다. 연결로에서는 설계 기준 차량의 조합에 따라 정해지는 통행 조건을 연결로 규격에 따라 정하고, 곡선부에서는 이러한 통행 조건을 만족시키는 확폭량을 구하였다.

(가) A 규격 연결로의 통행 조건과 확폭량

A 규격 연결로는 길어깨에 중·대형 자동차가 주차하고 있을 때, 세미트레일러 연결차가 차도와 연결로의 길어깨 및 확폭량을 포함한 여유폭을 이용하여 서행하면서 통과할 수 있는 것을 통행 조건으로 하여, 확폭량을 산정하였다.

(나) B 규격 및 C 규격 연결로의 통행 조건과 확폭량

B 규격 및 C 규격 연결로는 길어깨에 소형 자동차가 주차하고 있을 때, 세미트레일러 연결차가 차도와 연결로의 길어깨 및 확폭량을 포함한 여유폭을 이용하여 서행하면서 통과할 수 있는 것을 통행 조건으로 하여, 확폭량을 산정하였다.

(다) D 규격 연결로의 통행 조건과 확폭량

D 규격 연결로는 길어깨에 주차한 자동차가 없을 때, 세미트레일러 연결차가 차도와 연결로의 길어깨 및 확폭량을 포함한 여유 폭을 이용하여 서행하면서 통과할 수 있는 것을 통행 조건으로 하여, 확폭량을 산정하였다.

(2) 측방 여유폭

세미트레일러 연결차 또는 기타의 자동차와 노측과의 측방 여유폭은 최소 0.25 m, 세미트레일러 연결차와 주차된 자동차 간의 여유폭으로는 0.50m 로 잡고 있다. 2 차선 연결로에서는 자동차 상호 및 장애물과의 측방 여유폭을 1.25 m 로 하여 계산한 것이다.

양 방향 2 차선 연결로의 경우는 연결로 곡선부에서 세미트레일러 연결차가 차도, 길어깨 및 확폭량을 포함한 총 폭을 이용하여 서로 비켜 갈 수 있도록 규정하고 있다. 일 방향 2 차선 연결로의 경우에도 양 방향 2 차선 연결로와 같은 취지에 입각하여 결정하였다.

(3) 확폭의 접속설치

곡선부에서 차선의 확폭은 원칙적으로 곡선의 안쪽에 접설시켜야 하지만, 곡선의 안쪽에 확폭을 하기가 어려울 경우에는 곡선의 안쪽으로 등분(等分)하여 설치할 수 있다.

확폭의 접속설치는 확폭량을 완화구간 전체에 걸쳐 적절히 배분하여 실시한다.

(4) 적용

고속도로 설계시에는 '5.3.2 연결로의 횡단면 구성'에 규정된 값보다 더 큰 값을 적용한다. 따라서, 차선 확폭시에는 이러한 점을 감안하여 확폭량을 계산하여야 한다.

표 5.15 는 A 규격 연결로의 횡단면 설계 기준과 실제 적용값을 비교한 것이다.

표 5.15 A 규격 연결로의 횡단면 기준과 실제 적용 기준

(단위 : m)

구 분		우 측 길어깨 폭	차선 폭	중앙분리대 표준 폭	좌 측 길어깨 폭
A 규격 연결로	일 방향 1차선	2.50	3.50	-	1.00
	양 방향 2차선	0.75	3.50	2.50	-
실 제 적용값	일 방향 1차선	3.00	3.60	-	1.50
	양 방향 2차선	3.00	3.60	3.00	-

표 5.15 에서 보는 바와 같이, 일 방향 1 차선의 경우 차도부의 폭이 규정값을 적용했을 경우보다 1.10 m 더 넓고, 양 방향 2 차선의 경우 2.95 m 더 넓다. 따라서, 고속도로 인터체인지의 일 방향 1 차선 연결로의 확폭 설계시에는 표 5.13 에 규정된 확폭량에서 1.10 m 를 뺀 값을 적용할 수 있고, 일 방향 2 차선 및 양 방향 2 차선의 경우에는 표 5.12 에 규정된 확폭량에서 2.95 m 를 뺀 값을 적용할 수 있다.

우리 나라의 고속도로 연결로의 설계속도로는 35~60 km/h 를 사용하고 있으며('5.2 연결 로의 설계속도' 표 5.3 참조), 설계속도 35 km/h 에 대한 표준 최소 원곡선 반경은 40 m 이다.

(표 5.7 참조)

원곡선 반경 40 m 에 대한 확폭량은 일 방향 1 차선 A 규격 연결로의 경우 1.00 m, 일 방향 2 차선 및 양 방향 2 차선 A 규격 연결로의 경우 0.50 m 로서, 현재 고속도로 설계시에 적용하고 있는 횡단면의 경우 확폭을 고려하지 않아도 된다.

5.6 연결로의 종단선형

5.6.1 종단선형의 설계 개요

연결로의 종단선형은 입체교차 시설의 특유한 요소에 의하여 제약을 받으므로 입체 교차의 특성을 잘 이해하여 안전하고 주행하기 쉬운 연결로를 설계해야 한다.

연결로의 종단선형을 설계할 때는 다음과 같은 사항에 주의를 기울여서, 안전하고 주행하기 쉬운

연결로를 설계하도록 한다.

- ① 종단선형은 가급적 연속된 것으로 하고, 선형의 급변은 피해야 한다.
- ② 종단곡선 반경은 될 수 있는 대로 크고 여유가 있는 것이 좋다. 특히 유출, 전진이 위험하지 않고 또 지체 없이 이루어질 수 있도록 배려하지 않으면 안된다.
- ③ 유입부 부근의 종단선형은, 본선의 종단선형과 상당한 구간을 평행시켜, 본선 상의 시계를 충분히 얻을 수 있도록 배려하지 않으면 안된다.
- ④ 동형의 종단곡선의 사이에 짧은 직선 구간을 설치하는 것은 피하여야 한다. 이와 같은 경우, 두 종단곡선을 포함하는 복합된 큰 종단곡선을 사용함으로써 개량할 수 있다.
- ⑤ 종단선형의 설계는 항상 평면선형과 관련시켜 설계하고, 양자를 합성한 입체적인 선형이 양호하여야 한다.
- ⑥ 변속차선과 본선과의 접속 부분에서는 횡단 형상과 종단 형상과의 관련을 중시하여 설계한다.
- ⑦ 영업소 부근의 종단곡선 반경은 가급적 크게 하고 원활한 종단곡선을 이용할 필요 가 있다.

5.6.2 종단구배

연결로의 최대 종단구배는 연결로의 설계속도에 따라 표 5.16 의 값으로 한다.

표 5.16 연결로의 최대 종단구배

설계속도 (km/h)	80	70	60	50	40	35	30	25
표 준 최대 종단구배 (%)	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0
부득이한 경우의 최대 종단구배 (%)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0

연결로 종단구배의 최대값은 직접적으로는 설계속도에 따라 결정되어야 하지만, 간접적으로는 직결, 준직결, 루프 등의 연결로 종류나 장소, 교통량 등에 대응하여 정해져야 되는 면도 있어 반드시 설계속도에만 지배되지 않는 요소가 있다. 또, 연결로의 성질상 급구배 구간이 길게 연속되는 일은 없고, 주행속도나 주행 안전성은 앞뒤의 종단선형이나 평면선형에 따라 좌우되는 일이 많다. 그러나 이러한 점을 모두 감안하여 규정하기에는 어려움이 많으므로, <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에서는 연결로의 설계속도에 따라 최대 종단구배를 규정하고 있다.

연결로의 설계시에는 부득이한 경우의 최대 종단구배를 함부로 사용하지 말고, 가능한 한 완만한 종단구배를 사용하여 안전하고 원활한 주행이 이루어질 수 있는 종단선형이 되도록 설계해야 한다.

연결로의 종단구배 기준은 본선의 기준보다 완화된 값이나, 연결로는 구간에 따라 자동차의 속도 변화가 있을 수 있고, 실제 설계 예를 보면 이 정도의 규정을 적용해도 아주 비경제적인 설계가 되지는 않는다는 점 등을 감안하여 결정하였다. 또, 이 값은 한계값에 가까운 값이므로, 가능한 한 완만한 값을 사용하는 것이 바람직하다.

5.6.3 종단곡선

종단구배가 변하는 곳에는 종단곡선을 설치하고, 종단곡선의 변화 비율과 길이는 연결로의 설계속도에 따라 표 5.17의 값 이상으로 한다.

표 5.17 연결로의 종단곡선

연결로 설계속도 (km/h)		80	70	60	50	40	35	30	20
최소 종단 곡선 변화 비율(m/%)	불록형	50	30	20	10	5	4	3	1
	오목형	35	25	20	12	7	5	4	2
종 단 곡 선 최 소 길 이 (m)		70	60	50	40	35	30	25	20

연결로의 종단곡선 기준은 「제 3-1 편 본선」'6.3 종단곡선의 변화 비율과 길이'와 같다.

5.7 연결로의 편구배와 접속설치

연결로 곡선부에서 최대 편구배, 편구배를 생략할 수 있는 최소 곡선반경, 편구배와 곡선반경, 편구배의 접속설치율은 「제 3-1 편 본선」'8.2 곡선부의 편구배'에 따른다.

5.8 연결로 접속단(terminal) 설계

5.8.1 연결로 접속단 설계시의 주의 사항

연결로 접속단의 설계시에는 자동차의 진로 변경과 변속이 안전하고도 원활하게 이루어지도록 다음 사항에 유의하여 설계한다.

- ① 본선 선형과 변속차선 선형의 조화
- ② 연결로 접속단의 시인성 확보
- ③ 본선과 연결로 간의 투시성

(1) 개요

연결로 접속단(terminal)이란 연결로가 본선과 접속하는 부분을 가리키는데, 변속차선, 테이퍼, 본선과의 분합류단 등을 총칭한다. 연결로 접속단에는 분류, 합류, 감속, 가속 등 복잡한 운전 동작이 이루어지므로 교통의 안전과 효율적인 운영이 유지되도록 많은 주의를 기울여야 한다.

연결로 접속단의 설계시에 주의해야 할 기본적인 사항을 유출 연결로와 유입 연결로에 대해서 각각 기술하면 다음과 같다.

(2) 유출 연결로 접속단

(가) 시인성(視認性)

유출 연결로의 접속단은 본선을 통행하는 운전자가 적어도 500 m 전방에서 테이퍼 끝을 시인(視認)할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 도로 안전 표지를 설치하여 이와 같은 효과를 얻을 수 있으나, 본선의 선형이나 구조물에 의하여 가려져서 연결로 접속단이 갑자기 운전자에게 나타나는 일이 없도록 위치 선정에 유의한다.

(나) 감속차선

감속차선은 노면표시를 하여 명확하게 식별될 수 있도록 한다. 본선 상에서의 감속으로 야기되는 교통 장애를 제거하기 위하여 감속차선의 형식은 평행식으로 하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 본선의 평면선형이 작은 반경의 원곡선이 있는 경우에는 직접식으로 할 수도 있다.

(다) 유출각

감속차선의 진로와 본선의 진로를 명확히 구별하여 통과하는 자동차가 연결로를 본선으로 오인하여 진입하지 않도록 하고, 유출하려는 자동차가 자연스러운 궤적으로 유출할 수 있는 유출각으로 설계한다. 이러한 조건을 만족시키는 유출각은 $1/15 \sim 1/20$ 정도이다.

(라) 오프셋(offset)

본선과의 분류단에는, 운전자의 착각으로 감속차선으로 들어 선 자동차가 원래의 차선으로 되돌아 가기 쉽게 본선의 차도단에서 오프셋을 취하도록 한다.

(마) 분류단 부근의 원곡선 반경

유출 연결로에 관한 조사에 따르면, 운전자는 고속 주행의 속도 감각에서 벗어나지 못하고 높은 속도로 분류단까지 접근하는 경향이 있는 것으로 조사되었다. 따라서, 분류단 부근에는 반경이 큰 평면곡선을 설치하여 운전자의 심리적인 안정과 선형에 알맞는 속도로의 변속을 위한 여유 구간을 두는 것이 바람직하다.

(바) 분류 노즈

연석 등을 설치하여 분류 노즈를 도로의 다른 부분과 명확히 식별되고 그 존재 위치가 쉽게 확인될 수 있도록 한다. 분류 노즈는 최종적인 분류 행동의 목표가 되고, 연결로의 속도 규제 표지판과 같이 감속차선 상에서 운전자가 연결로의 속도까지 감속할 때의 속도 조정의 목표가 된다. 분류 노즈는 진로를 잘 못 알고 진입한 자동차가 충돌할 가능성이 많으므로 충돌시의 피해를 줄이기 위하여 가급적 뒤로 물려서 설치하고, 시설물을 설치할 경우 쉽게 파괴될 수 있는 구조물을 설치한다.

(사) 분기점(junction)의 유출부

분기점에는 감속차선으로 정의되는 부분은 없고, 본선 서로가 분리되는 모양을 이루고 있다. 따라서, 표지의 설치를 통하여 자동차의 진로에 따라 각각의 차선으로 유도하고, 분류단 부근에서 차선 변경을 하지 않도록 한다.

(2) 유입 연결로 접속단

유입 연결로의 접속단 설계시에는 유출 연결로 설계시의 주의점들에 유의하고, 다음과 같은 사항들을 추가로 고려해야 한다.

(가) 유입부에서의 합류각을 작게 하여 운전자가 자연스러운 궤적으로 본선에 진입할 수 있도록 해야 하며, 본선 또는 유입 연결로의 통량이 많을 때는 가속차선의 길이를 길게 하는 것이 바람직하다.

(나) 본선과 연결로 상호의 투시를 좋게 하기 위하여 합류단의 직전에서, 본선 상에서는 100 m, 연결로 상에서 60 m 는 상호 투시 가능하도록 장애물을 제거한다.

(그림 5.12)

(다) 연결로의 횡단구배와 본선의 횡단구배는 합류단에 미치기 훨씬 이전에 일치시키는 것이 바람직하다.

(라) 연결로의 합류단 앞쪽에 안전한 가속 합류부가 있다는 것을 운전자가 알 수 있도록 표지 등을 설치한다.

(마) 유입부는 긴 오르막 구배와 같이 속도가 떨어지는 구간 직전에 두지 않는 것이 바람직하다.

(바) 유입부의 구조는 종단부(終端部)가 급변하는 것같이 보이지 않도록 하고, 합류를 자연스럽게 시킬 수 있는 구조로 한다.

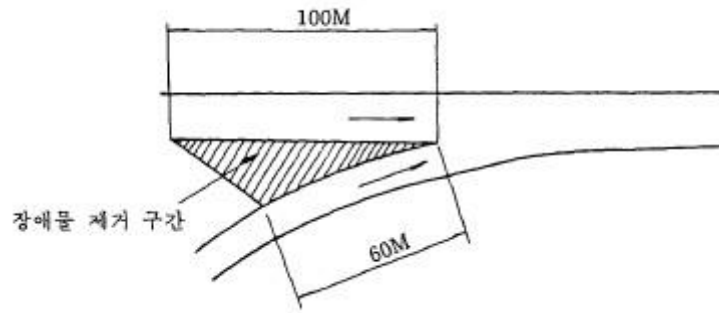


그림 5.12 유입 연결로 접속단에서의 시계 확보

(사) 가속차선의 형식은 일반적으로 평행식이 바람직하나, 본선에 비교적 작은 반경의 원곡선이 있는 경우 직접식으로 할 수도 있다.

5.8.2 유출 연결로 노즈의 설계 기준

(1) 유출 연결로의 노즈 끝에서의 원곡선 반경을 본선 설계속도에 따라 표 5.18 의 값 이상으로 한다.

표 5.18 유출 연결로 노즈 끝에서의 최소 원곡선 반경

본선 설계속도 (km/h)	120	100	80	60
노즈 최소 원곡선 반경 (m)	250	200	170	110

(2) 유출 연결로의 노즈 부근에 사용되는 클로소이드의 피라미터는 본선의 설계속도에 따라 각각 표 5.19 의 값 이상으로 한다.

표 5.19 유출 연결로 노즈 부근의 클로소이드 최소 파라미터

본선 설계속도 (km/h)	120	100	80	60
절대 최소값 (m)	70	60	50	40
표준 최소값 (m)	90	70	60	50

(3) 노즈 부근의 연결로 종단곡선 변화 비율과 종단곡선의 길이는 본선의 설계속도에 따라 각각 표 5.20 의 값 이상으로 한다.

표 5.20 유출 연결로 노즈 부근의 종단곡선

본선 설계속도 (km/h)		120	100	80	60	50 이하
최소 종단곡선 변화비율(m/%)	불복형	20	15	10	5	4
	오목형	20	15	12	7	5
최소 종단곡선 길이 (m)		50	45	40	35	30

(1) 최소 원곡선 반경

고속도로에서 관측한 자료에 따르면, 유출 노즈에서 유출 자동차의 평균 속도는 연결로의 설계속도보다 상당히 큰 것으로 조사되었다. 이는 본선으로부터의 유출 연결로에서는 일반적으로 운전자는 본선에서의 고속 주행의 속도 감각에서 완전히 벗어나지 못하기 때문이다. 따라서, 유출 연결로에서는 갑자기 작은 반경의 원곡선이 나타나도록 설계하는 것은 바람직하지 않으며, 어느 정도의 완화 주행이 필요하다.

이 항은 이와 같이 여유있는 주행을 확보하는 데 필요한 유출 연결로의 노즈 끝에서의 최소 원곡선 반경을 규정한 것이다. 이 값은 노즈 부근에서의 통과 속도를 표 5.21 과 같이 가정하고, $I = 2\%$, $f = 0.10$ 로 가정하여 구한 것이다.

연결로의 설계속도가 노즈에서의 통과 속도보다 큰 경우, 노즈의 통과 속도는 연결로의 설계속도로 가정하여 계산한다.

표 5.21 유출 노즈부의 최소 원곡선 반경 계산

본선 설계속도 (km/h)	노즈 통과 속도 (km/h)	노즈부의 최소 원곡선 반경(m)	감속도 (m/sec ²)
120	60	250	1.0
100	55	200	1.0
80	50	170	1.0
60	40	110	1.0

(2) 클로소이드의 최소 파라미터

노즈 통과 후 운전자가 연결로의 설계속도로 무리 없이 순응할 수 있는 구간을 설치할 필요가 있으며, 이 구간에서 속도의 저하에 따라 원곡선 반경을 감소시키는 것이 안전한 설계이다.

노즈 통과 속도에서 감속도 1.0 m/sec^2 를 적용하여 연결로의 허용 최소 원곡선 반경까지의 필요한 완화 구간의 길이를 구하고, 이로부터 완화곡선의 최소 파라미터를 계산하였다.

(3) 종단곡선

노즈의 통과 속도를 표 5.21 과 같이 가정하여 '5.6.3 종단곡선' 기준에 따랐다.

5.8.3 연결로 접속단 간의 거리

연결로와 본선과의 접속단 간의 거리는 안전하고 원활하게 차량 소통이 이루어질 수 있도록 계획한다. 연결로의 분류단을 가깝게 설치하면, 운전자가 판단을 하는 데 혼란이 생겨서 잘못을 저지를 우려가 많아진다. 그러므로 안전하고 원활한 교통 확보를 위해서는 연결로의 분류단을 떼어 놓아 운전자에게 충분한 판단 시간을 주어야 한다.

(1) 개요

연결로의 합류단이 연속해서 본선에 접속할 때도 그 사이에 가속 합류를 위하여 얼마의 거리가 필요하다. 또, 합류단의 직후에 분기단이 있는 경우에는 이들 접속단 사이에는 엇갈림을 처리하기 위한 거리가 필요하다. 이와 같이 연결로의 접속단 사이에는 운전자의 판단, 엇갈림, 가속, 감속 등 각각에 필요한 거리가 있어야 한다.

(2) 미국 AASHTO 설계 기준

미국 AASHTO 설계 기준에서는 운전자가 표지 등을 시인하여 반응을 일으키는 데 필요한 시간과 자동차가 인접 차선으로 옮기는 행동에 소요되는 시간의 합을 근거로 그림 5.13 에 나타난 값을 표준으로 하고 있다.

유입-유입 또는 유출-유출 경우		유출-유입		연결부상		유입-유출 (엇갈림)	
						● 램프도마형의 두프에는 최소 안 됨	
노드에서 노드까지의 최소 이격 거리(m)							
지방지역	도시지역	지방지역	도시지역	지방지역	도시지역	지방지역	도시지역
300	240	150	120	240	180	600	300

그림 5.13 연결로 접속부간 최소 이격 거리의 권장값

연결로 접속부간의 이격 거리는 다음 사항에 유의하여 구해야 한다.

(가) 본선의 유출이 연속되거나 유입이 연속되는 경우

이 경우에는 그림 5.13 의 값을 취하는 외에 변속과선 길이 및 표지 간의 거리 등을 감안 하고 제일 긴 거리를 필요로 하는 조건에 따라서 그 거리를 결정한다.

(나) 유입의 앞쪽에 유출이 있는 경우 (유입-유출의 경우)

이 경우에는 그림 5.13 의 값을 취하는 외에 엇갈림에 필요한 길이를 「제 2 편 도로 계획」4.5.2 엇갈림 구간'을 참조하여 긴 쪽을 취해 거리를 결정한다.

엇갈림 교통량 및 본선 교통량이 많은 경우에는 그림 5.14 와 같은 집산로를 설치하면 유리한 경우도 있다. 집산로란 그림 5.14 에 나타난 바와 같이 본선에 평행으로 또한 분리된 차도로서, 본선 상의 유출구와 유입구 사이에 설치되며, 교통량을 분산, 유도하는 기능을 갖는다.

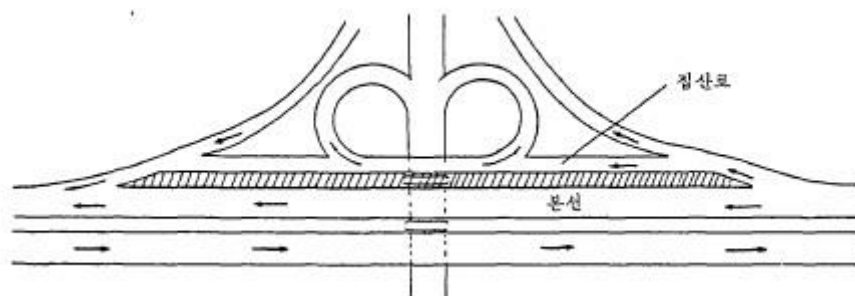


그림 5.14 집산로를 설치한 입체교차

6. 변속차선의 설계

6.1 변속차선의 횡단면 구성

변속차선의 횡단면은 차도, 좌측 길어깨, 우측 길어깨로 구성된다. 변속차선의 횡단면 구성 요소의 폭은 본선의 횡단면 기준에 따른다.

6.2 변속차선의 형상

변속차선의 형상은 감속차선의 경우 직접식을 원칙으로 하고, 가속차선의 경우 평행식을 원칙으로 한다. 단, 변속차선이 2 차선인 경우에는 감속차선과 가속차선 모두 직접식을 원칙으로 한다.

(1) 감속차선

감속차선의 형식으로서에는 평행식과 직접식이 있다. 평행식은 시점을 적당한 유출각으로 붙인 테이퍼로 하고 노즈까지는 일정 폭으로 한 것으로서, 직접식보다는 감속차선의 시점이 강조되어 테이퍼부는 자동차의 주행 궤적에 합치된다. 그러나 평행식 감속차선 전체를 이용하여 감속하려면 곡선 주행을 해야 한다. 직접식은 감속차선 전체가 테이퍼로 되어 있는 것으로서, 감속차선 시점의 강조는 평행식보다 약간 떨어진다.

일반적으로 운전자들은 직접형의 유출을 선호하며, 곡선 주행을 선호하지 않는다는 것이 많은 조사에서 나타나 있다. 따라서, 본 요령에서는 대단히 긴 감속차선을 필요로 하는 경우 또는

본선의 선형과의 관계로 좁고 긴 테이퍼로 되어 직접식으로 할 수 없는 경우와 같은 특별한 경우를 제외하고 감속차선의 형식으로는 자동차의 실제 주행궤적과 일치하는 직접식을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

직접식 감속차선의 경우, 본선이 곡선인 경우에도 직접식으로 설치하기 용이하지만, 그림 6.1(a)와 같이 본선이 왼쪽으로 구부러질 때 직선에 가까운 모양으로 접속시키면 본선을 통과하는 차가 잘못하여 연결로에 들어가게 되기 쉬운 모양이 되거나 본선의 곡선 반경이 작으면 감속차선 길이를 확보할 수가 없을 때가 있다. 또 편구배의 관계에서, 본선과 감속차선과의 사이에 큰 횡단구배의 변화점이 생기게 되어 바람직하지 않다. 이러한 경우, 본선과 같은 곡선반경으로 하거나 거의 같은 곡선반경으로 하여, 본선에서 떨어지는 거리가 테이퍼 시점으로부터의 거리에 따라 직선으로 되는 그림 6.1(b)와 같은 모양으로 하면 바람직하다.

본선이 오른쪽으로 구부러져서 곡선의 안쪽에 접속될 경우에도 같은 방법으로 하여 그림 6.1(c)와 같은 모양이 된다. 이때의 본선과 감속차선이 이루는 유출각은 $1/15 \sim 1/25$ 로 한다. 그림 6.1(c)의 점선으로 나타낸 것과 같이, 오른쪽으로 굽어지는 곡선의 안쪽에 접속시킬 때 평행식을 사용하면 테이퍼의 절점이 너무 강조되어 비틀린 것 같은 외관을 나타내게 되어 바람직하지 않다.

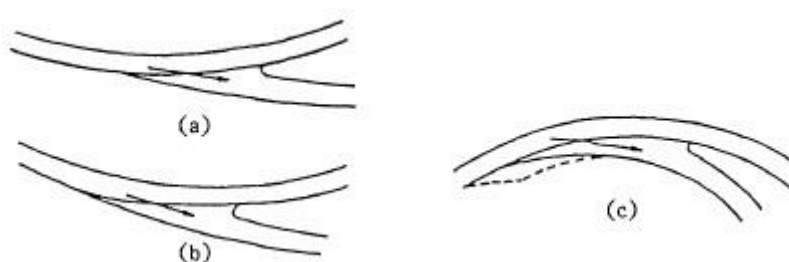


그림 6.1 직접식 감속차선의 접속 방법

연결로 접속부에서 본선의 차선 수가 한 차선 감소될 경우에는, 그림 6.2(a)와 같이 노즈를 지나서, 일 차선을 줄여 통상적인 감속차선과 같이 설계하면 된다. 물론, 표지판 등에 의하여 충분히 전방에서 방향별로 각 차선에 자동차를 분리시키는 것이 필요하다. 이 경우 그림 6.2(b)와 같이 하는 것도 생각할 수 있으나, 감속차선의 시점이 명확하지 못하고, 또 직진 자동차와 유출 자동차가 접촉할 가능성이 높으므로 피하도록 한다.

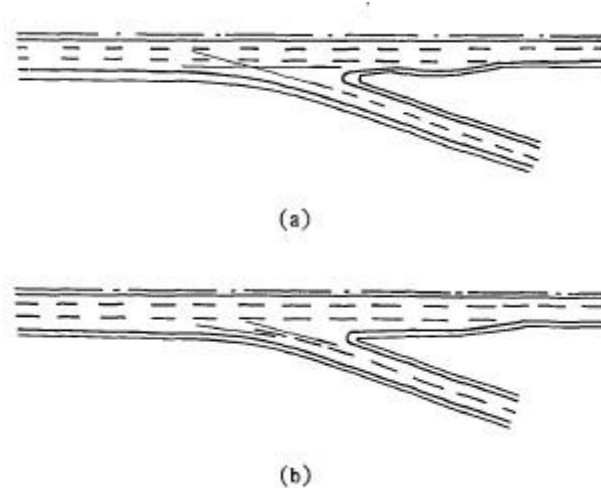


그림 6.2 연결로 접속부에서 본선의 차선 수가 변화할 경우의 접속 방법
고속도로 상호간의 분기점에서는 속도가 높으므로 직접식으로 하는 것이 바람직하며, 이 때의 노즈 오프셋(offset)은 한 차선분 정도로 충분히 취할 필요가 있다.

(2) 가속차선

가속차선의 형식에는 감속차선과 같이 직접식과 평행식이 있다.

일반적으로 가속차선은 감속차선보다 길기 때문에 직접식으로 하면 테이퍼가 가늘고 길게 되어 접속이 어렵게 된다. 따라서, 교통량이 적어 가속차선 전체를 사용하여 유입하는 빈도가 드문 경우이거나, 가속차선 길이가 짧아 평행식으로 하면 그림 6.3 과 같이 노면으로 사용되지 않는 부분이 생기는 경우 등, 본선 선형과의 관계에서 직접식으로 하는 것이 접속하기가 쉬운 경우 등의 특별한 경우를 제외하고는 가속차선의 형식으로는 평행식을 사용하는 것이 바람직하다.

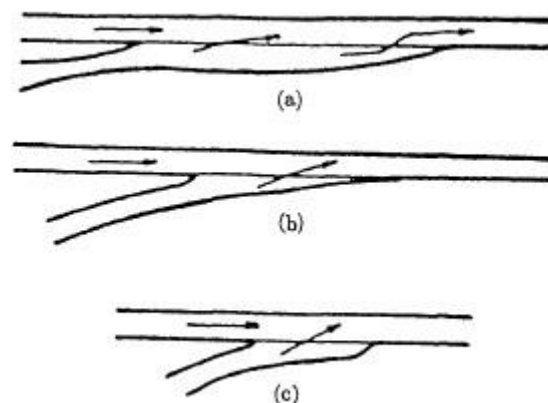


그림 6.3 가속차선의 형상

6.3 감속차선

(1) 감속차선은 테이퍼 선단에서 노즈 선단(분류단)까지로 하며, 본선 차도 바깥쪽에 소정의

감속차선 폭이 확보되는 지점으로부터 분류단까지의 길이는 표 6.1의 값 이상으로 한다.

표 6.1 감속차선의 길이

(단위 : m)

본선 설계속도 (km/h)			120	100	80	60	50	40
테이퍼부를 제외한 감속차선 표준 길이	연	80	100	—	—	—	—	—
	결	70	130	60	—	—	—	—
	로	60	150	80	50	—	—	—
	설	50	160	90	60	30	—	—
	계	40	170	100	80	50	30	—
	속	30	—	—	90	60	40	—
	도	20	—	—	—	—	40	20
			(km/h)					
평행식 감속차선의 테이퍼 길이			표준	70	60	50	45	40
			권장	80	70	60	50	40

(2) 감속차선이 2 차선인 경우에도 외측 차선의 테이퍼를 제외한 표준 길이를 표 6.1의 값의 1.2~1.5 배로 한다.

(3) 종단구배 구간의 보정은 하향구배에만 적용하고, 보정률은 표 6.2와 같다.

표 6.2 감속차선 길이 보정률

본선의 하향 종단구배 (%)	0~2	2~3	3~4	4~6
감속차선의 길이 보정률	1.00	1.10	1.20	1.30

(1) 개요

(가) 감속차선의 형식

감속차선은 테이퍼 선단에서 노즈 선단(분류단)까지로 정의한다. 감속차선의 형식으로는 그림 6.4와 같이 평행식과 직접식의 두 형식이 고려될 수 있다. 일반적으로 직접식보다 평행식이 본선의 원활한 차량 소통과 교통안전상 유리하다고 알려져 있다. 도로의 평면선형이 곡선인 경우에는 직접식으로 할 수도 있다.

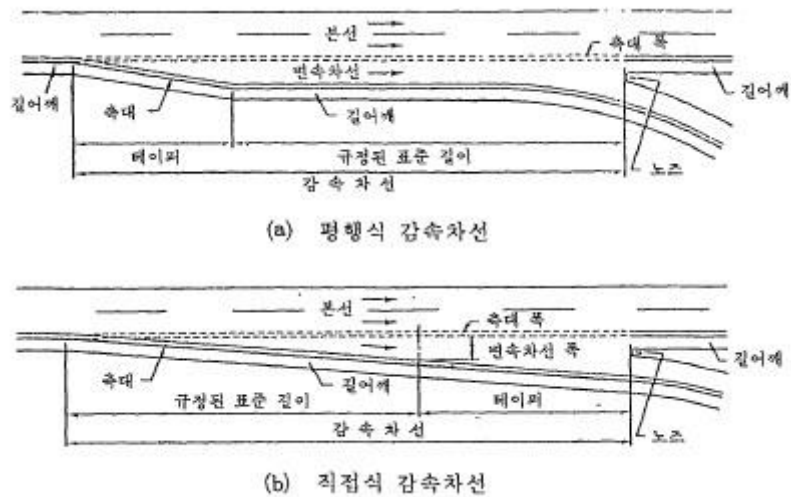


그림 6.4 평행식과 직접식 감속차선

(나) 감속차선 설계 기준

감속차선의 설계 기준은 다음과 같다.

- ① 평행식 감속차선의 테이퍼 길이는 규정된 값을 적용한다.
- ② 감속차선이 직접식일 경우, 소정이 감속차선 폭이 확보되는 점이라 함은 본선 측대 끝에서 직접 측정하여 차선의 폭이 취해지는 점을 나타낸다. (그림 6.5)

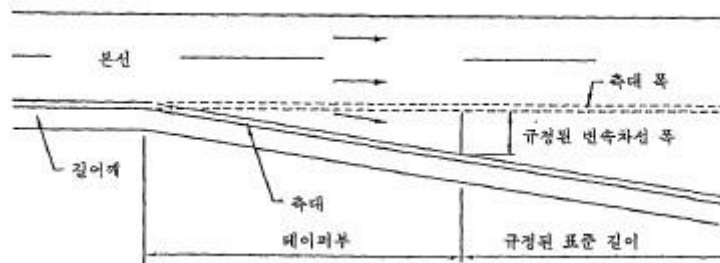


그림 6.5 직접식의 유효 감속차선 시정

감속차선이 직접식인 경우의 테이퍼 길이는 어느 정도 자연적으로 정해지는 것이므로 특별히 규정하지는 않고 있으나 테이퍼의 유효각은 $1/15 \sim 1/20$ 을 목표로 하는 것이 바람직하다. 일반적으로 직접식의 테이퍼 길이는 평행식의 경우보다는 약간 길어지는 경우가 많다.

- ③ 연결로 접속부를 설치하는 부근의 본선 종단구배는 '5.8.2 종단구배'의 기준값 이하이어야 하는데, 부득이 감속차선에 하향구배가 들어가는 경우에는 감속도가, 작아지므로 감속차선 길이를 보정하여 길게 설치해야 한다.
- ④ 감속차선을 설계할 때 중요한 또 한 가지는 분류단의 설계이다. 특히, 노즈 오프셋을 취하는 방법에 따라 전체의 감속차선 설계에 영향이 있으므로 유의하지 않으면 안된다.

(다) 분류단 설계

유출 연결로가 본선과 분리되는 곳에 생기는 분류단은 자동차가 주행을 잘 못할 소지가 많으므로 안전상의 고려가 필요하며, 노즈에 접근하는 차량이 충돌하여 파손되는 것을 적게 하기 위해서는 통상 차선의 끝에서 노즈 오프셋을 취하는 방식이 권장되고 있다. 그리고 노즈의 후방에는 잘못하여 감속차선쪽에 접근한 통과 차량이 안전하게 본선 쪽으로 되돌아 갈 수 있도록 조치를 취해야 한다.

또, 노즈 구간은 선단으로부터 10~15 m 의 길이를 연석으로 둘러 쌓아서 윤곽이 명확하게 식별되도록 하고, 이 폭이 소정의 변속차선 폭만큼 확보되도록 한다.

그림 6.6(a)처럼 길어깨가 좁은 경우에는 노즈의 선단을 차도단으로부터 반드시 격리시켜야 한다. 오프셋은 1.0~3.0 m, 통상 2.5 m 정도로 설치해도 되지만, 유출 차량의 폭이 넓다든지 완만한 분류일 경우 등 운전자가 판단을 그르칠 위험이 많을수록 노즈 오프셋은 많이 취해야 한다.

평행식 감속차선의 경우에는 3.0~3.5 m 의 오프셋을 취하는 것이 바람직하다(그림 6.6 (a)). 그러나 주차 가능한 포장된 길어깨를 가진 도로에서는 길어깨 폭이 오프셋의 역할을 다하기 때문에 특별히 오프셋을 취할 필요는 없다.

(그림 6.6(b))

노즈 오프셋의 접속설치는 설계속도에 따라 1/6~1/12 의 비율로 설치한다. 그림 6.6(b) 의 넓은 길어깨를 가진 경우에는 오프셋의 설치 길이에 상당하는 길이는 20~40 m 이고, 본 선과 같은 높이로 하며, 안전하게 주행할 수 있도록 포장을 해야 한다.

유출 연결로측에도 약간의 오프셋을 필요로 한다. 일반적으로 오프셋은 0.5~1.0 m 정도 있으면 되나 고속도로 분기점과 같은 중요한 곳에서는 1.5 m 이상으로 하는 것이 바람직하다.

본선의 길어깨 끝에 연석을 설치하는 경우 노즈의 연석은 둥글게 처리한다. 그리고 연석의 반경은 0.5~1.0 m 로 한다.

(2) 감속차선 길이의 산출 근거

감속차선의 길이는 다음의 세 요소를 기준으로 하여 정해진다.

- ① 자동차가 감속차선에 진입할 때의 속도
- ② 자동차가 감속차선을 주행 완료하였을 때의 속도
- ③ 감속의 방법 또는 감속도

일반적으로, 감속차선에 접근하는 차량의 속도가 그 도로의 평균 주행속도 이상이 되는 경우는 드물기 때문에, 감속차선에 접근하는 자동차의 속도로는 본선의 평균 주행속도를 채택하는 것이

적당하다. 감속 방법은 브레이크 페달을 밟아 감속하여 연결로의 주행속도 까지 떨어뜨리는 것이 보통이다.

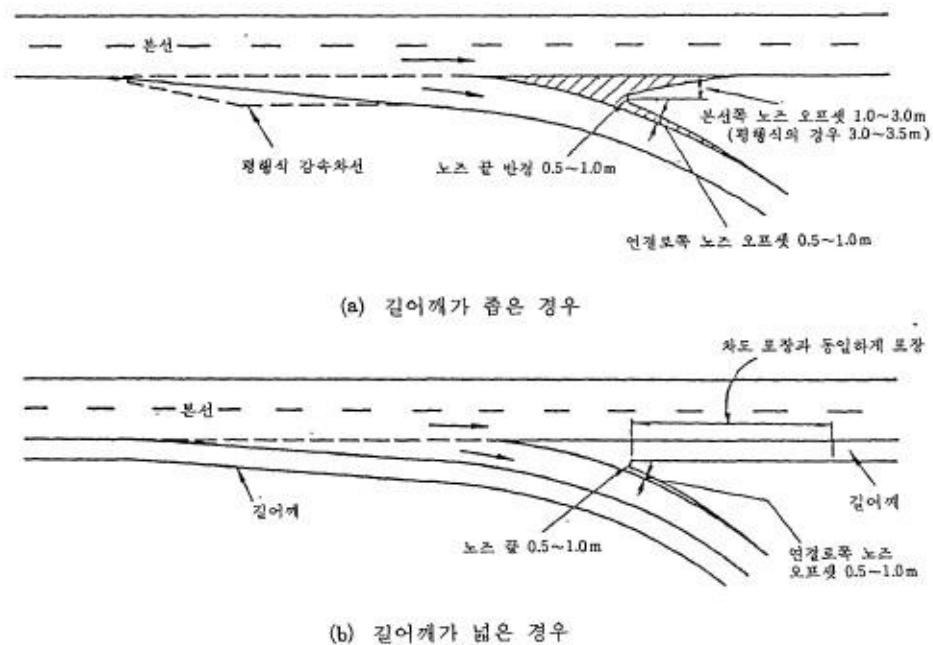


그림 6.6 노즈 끝의 요소

여기에서는 감속차선의 길이를 정하는 기초로서, 미국 AASHTO 의 취지를 따르고, 승용차 를 대상으로 하여 다음과 같은 가설을 전제로 계산하였다.

- ① 유출 차량은 감속차선의 선단을 본선의 평균 주행속도(초기 속도)로 통과한다.
- ② 그 후 운전자에 불쾌감을 주지 않을 정도의 감속도로 브레이크를 이용하여 감속하며 , 감속차선 끝에서 연결로의 평균 주행속도에 이른다.

(가) 브레이크를 이용할 경우의 감속 거리 계산

브레이크를 밟으면서부터 주행한 거리(S)는 감속도(d)의 값을 1.96 m/sec^2 (0.20 g 로 일정)으로 할 때 식(6.1)과 같다. 여기에서, g 는 중력 가속도인 9.8 m/sec^2 을 뜻한다.

식(6.1)과 미국 AASHTO 의 주행속도 권장 기준을 이용하여 감속차선의 길이를 계산하면 표 6.4 와 같다.

$$S = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2d} = \frac{V_1^2 - V_2^2}{50.8} \quad (6.1)$$

여기서,

S : 브레이크를 밟으면서 주행한 거리 (m)

V_1 : 연결로 주행속도 (m/sec)

V_2 : 초기 속도 (m/sec)

d : 감속도 (1.96 m/sec^2)

V_1 : 연결로 주행속도 (km/h)

V_2 : 초기 속도 (km/h)

표 6.3 설계속도와 주행속도(AASHTO)

(단위 : km/h)

본 선	설계속도	120	100	80	60	50	40
	주행속도	100	80	70	60	50	40
연결로	설계속도	80	60	50	40	30	20
	주행속도	70	50	45	35	25	20

표 6.4 브레이크를 이용한 경우의 감속차선의 길이 계산값

(단위 : m)

연결로 설계속도 (km/h)	연결로 주행속도 (km/h)	본선 설계속도 (km/h)						
		120	100	80	70	60	50	40
		본선 주행속도 (km/h)						
		100	80	70	65	60	50	40
80	70	100	—	—	—	—	—	—
70	60	126	55	—	—	—	—	—
60	50	148	77	47	34	—	—	—
50	45	157	86	57	43	31	—	—
40	35	173	102	72	59	47	25	—
30	25	—	—	84	71	59	37	19
20	20	—	—	89	75	63	41	24

도시고속도로에 대해서는 분합류의 복잡성, 유출 차선으로서 충분한 길이를 필요로 한다는 점 및 교통량이 많은 연결로 상의 지체 등으로 감속차선 내에서 거의 정지에 가까운 감속을 할 필요가 생기는 경우를 고려하여 대도시 내의 고속도로에서는 표 6.4 의 값의 1.2~ 1.5 배 정도의 값을 기준으로 삼고 있는 예도 있다.

(나) 테이퍼 길이의 계산

평행식 감속차선의 테이퍼 길이의 계산임에는 다음과 같이 세 가지 방법이 있다.

① 자동차가 한 차선을 변경하는 데 필요한 시간(3~4 초)으로 계산하는 방법

② S 형 주행의 궤적을 배향 곡선으로서 계산하는 방법

③ 배향 곡선 사이에 직선을 삽입하는 방법

이들 중 ①과 ②의 방법만으로도 충분하므로, 여기에서는 이 두 가지 방법에 대해서 설명한다.

(a) 한 차선을 변경하는 데 필요한 시간으로 계산

자동차가 무리 없이 차선을 변경하기 위해서는 횡방향 1 m 당 약 1 초를 필요로 한다. 따라서, 이것을 한 차선분으로 환산하면 3~4 초가 된다. 이에 필요한 테이퍼 길이를 구하는 식과 구한 값은 다음과 같다.

$$T = \frac{1}{3.6} V_a \times t \quad (6.2)$$

여기서,

T : 테이퍼 길이(m)

V_a : 평균 주행속도(km/h)

t : 주행 시간(초)

표 6.5 한 차선의 차선 변경에 필요한 거리로 계산한 테이퍼 길이

본 선 실계속도 (km/h)	본 선 주행속도 (km/h)	주행 시간에 따른 테이퍼 길이 (m)			규정값 (m)
		3 초	4 초	3.6 초	
120	100	83	111	100	70
100	80	67	89	80	60
80	70	58	78	70	50
60	60	50	67	60	45
50	50	42	56	50	40
40	40	33	44	40	40

주) 주행시간이 3.6 초인 경우는 차선 폭이 3.6 m일 때의 값임.

(b) S 형 주행 궤적을 배향 곡선으로 계산하는 방법

S 형 주행 궤적을 배향 곡선으로 계산하는 식은 식(6.5)과 같다.

$$T = \sqrt{W(4R-W)} \quad (6.3)$$

여기서,

T : 테이퍼 길이 (m)

W : 변속차선 폭 (3.6 m)

R : 배향 곡선 반경 (m)

여기에서, 배향 곡선의 반경(R)을 구하는 식은 식(6.4)와 같다. 배향 곡선의 반경을 구하는 데 사용되는 횡방향 미끄럼 마찰계수는 쾌적성을 고려하여 일률적으로 0.16 을 적용하기로 한다.

$$R = \frac{V_a^2}{127(i + f)} \quad (6.4)$$

여기서,

V_a : 평균 주행속도 (km/h) f : 횡방향 미끄럼 마찰계수 (0.16)

i : 편구배 (여기에서는 0 %)

표 6.6 S 형 주행 궤적을 배향 곡선으로 계산한 테이퍼 길이

본 선 속 도 (km/h)		배향 곡선 반경 (m)	테이퍼 길이 (m)		
설 계 속 도	주 행 속 도		계 산 값	규 정 값	권 장 값
120	100	492	84	70	80
100	80	314	67	60	70
80	70	241	59	50	60
60	60	177	50	45	50
50	50	123	42	40	40
40	40	79	33	40	40

(3) 외국의 예와 적용

일본 <도로구조령의 해설 및 운용>에서는 감속차선의 길이를 표 6.7 과 같이 규정하고 있다.

표 6.7 감속차선의 길이(일본)

본선 설계속도 (km/h)	120	100	80	60	50	40
테이퍼를 제외한 감속차선 길이 (m)	100	90	80	70	50	30
평행식 감속차선의 표준 테이퍼 길이 (m)	70	60	50	45	40	40

감속 구간(테이퍼부를 제외한 구간)의 길이는 표 6.1 에 따르고, 테이퍼의 표준 길이는 규정값이 계산값보다 작다는 점을 감안하여 권장값을 제시한다.

6.4 가속차선

(1) 가속차선의 규정 길이는 합류단에서 테이퍼 선단까지를 지칭하는 것으로 합류단에서 소정의 가속차선이 확보되어 있는 점까지의 길이는 표 6.8 에 기재된 값을 표준으로 한다.

표 6.8 가속차선의 길이

(단위 : m)

본선 설계속도 (km/h)			120	100	80	60	50	40
테이퍼부를 제외한 가속차선 규정 길이	연	80	150	—	—	—	—	—
	결	70	180	100	—	—	—	—
	로	60	200	150	80	—	—	—
	설	50	250	180	100	70	—	—
	계	40	300	220	120	100	50	—
	속	30	—	—	160	120	70	30
	도	20	—	—	—	—	90	50
(km/h)								
평행식 가속차선의 표준 테이퍼 길이			70	60	50	45	40	40

(2) 가속차선이 2 차선인 경우에 외측 차선의 테이퍼를 제외한 길이는 표 6.8 의 1.2~ 1.5 배로 한다.

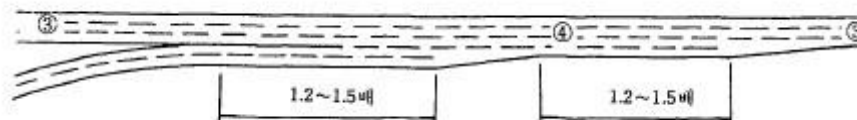


그림 6.7 가속차선의 길이

(3) 구배 구간의 보정은 상향구배에만 적용된다. 보정률은 표 6.9 와 같다.

표 6.9 가속차선 길이 보정률

본선의 상향 종단구배 (%)	0~2	2~3	3~4	4~6
가속차선의 길이 보정률	1.00	1.20	1.30	1.40

(1) 개요

가속차선의 경우도 감속차선의 경우와 마찬가지로 평행식과 직접식의 두 가지 형식이 고려될 수 있다. 가속차선은 본선으로 유입하는 자동차가 가속하는 차선으로 사용될 뿐만 아니라 대기차선으로도 사용되는 경우도 많기 때문에 평행식이 유용하다. 그러나 본선의 평면선형이 곡선형인 경우에는 평행식으로 하던 가속차선의 평면 형상이 뒤틀려 보이는 경우가 있다. 이와 같은 때는 직접식을 이용할 수 있다. 대체적으로 볼 때, 본선이 곡선형일 때는 직접식으로 하고,

기타의 경우에는 평행식을 원칙으로 하도록 한다.

가속차선의 설계 기준 적용은 다음과 같다.

- ① 평행식 가속차선의 경우의 테이퍼 길이는 규정에 나타낸 값을 적용한다.
- ② 가속차선이 직접식인 경우, 소정의 가속차선 폭이 확보되는 점이란 감속차선과 동일 취지로 한다. 직접식의 경우 테이퍼의 길이는 가속차선의 주요부 형상을 연장하여 자연 스럽게 본선에 접속설치하는 길이를 취하면 된다. 경험적으로는 규정에 의한 테이퍼 길이 보다 얼마간 길어진다.
- ③ 합류단 노즈에는 분류단 노즈와는 달리 오프셋을 둘 필요는 없고 통상 본선에 붙여져 있는 길어깨 끝에 노즈를 두면 된다.
- ④ 부득이 가속차선에 상향구배가 들어 있는 경우에는 가속도에 대해서 큰 영향이 있으므로 보정된 길이를 가진 가속차선을 설치할 필요가 있다.

(2) 가속차선 길이의 산출 근거

가속차선의 길이를 정하려면 단순히 연결로 속도에서 본선 주행속도까지 가속하는 데 필요한 길이뿐만 아니라 본선 교통에 합류하기 위하여 대기 주행하는 길이에 대해서도 고려해야 한다. 그러나 유입 대기의 확률을 고려한 설계 방법은 유입 형태가 획일적이 아니고 유입 대기 차량의 수식을 만들기 곤란하므로 아직까지 확립되어 있지 않다. 이 때문에 여기서는 가속차선 길이의 결정은 보통 트럭을 대상으로 한 가속 소요 길이를 기초로 계산하는 것으로 하고, 다시 이 가속 구간을 승용차로 주행하는 경우의 유입 확률에 대해서 검산한다.

(가) 가속 성능으로 본 가속 소요 길이

가속차선 길이는 승용차의 가속에 필요한 길이에 어느 정도의 여유 길이(대기 주행 구간)를 더하여 결정되는 것이 일반적이다. 그러나 우리 나라의 경우에는 전체 교통량에서 트럭이 차지하는 비율이 높아서 승용차의 주행 특성보다는 트럭의 주행 특성이 더 중요하므로, 보통 트럭이 가속하는 데 필요한 거리를 가속차선 길이를 규정하는 근거로 삼는다.

가속차선 길이를 구하는 데 이용되는 트럭의 톤당 마력은 13PS 로 한다. 자동차의 평지에서의 가속도는 식(6.5)를 이용하여 구하며, 주행속도에 따른 평균 가속도는 표 6.10 과 같다.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{g}{1 + \epsilon} \left[\frac{75 \times 3.6 \xi (\text{BHP})}{WV} - \mu - \frac{RA}{3.6^2 W} V^2 \right]$$

$$= \frac{29.484}{V} - 0.0933 - \frac{0.134}{14000} V^2 \quad (6.5)$$

여기서

g : 중력가속도(9.8m/sec²) μ : 회전 마찰계수(0.01)

ε : 가속 저항비(0.05) R : 공기저항계수($0.03 \text{ kg} \cdot \text{sec}^2/\text{m}^4$)

ξ : 기계 효율(0.9) A : 투영면적(6.2 m^2)

w : 차량중량(14,000 kg) BHP : 유효출력(ps)

v : 주행속도(m/sec) V : 주행속도(km/h)

$\text{BHP}/W = 0.013\text{ps/kg}$

표 6.10 주행속도와 평균 가속도

주행속도 (km/h)	60	55	50	45	40	35	30	20
평균 가속도 (m/sec^2)	0.36	0.41	0.47	0.54	0.63	0.74	0.88	1.38

초속(初速) 및 종속(終速)은 외국 고속도로의 실측 자료를 참고로 하여, 초속으로는 연결로의 설계속도를 취하고, 본선으로 유입할 때의 종속(도달 속도)으로는 표 6.11의 값을 취한다.

표 6.11 가속시 본선 설계속도에 따른 도달 속도

본선 설계속도(km/h)	120	100	80	60	50	40
도달 속도(km/h)	70	65	63	60	50	40

이들 가정 아래, 식(6.6)을 이용하여 가속차선의 소요 길이를 계산하면 표 6.12과 같다.

$$L = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2(3.6)^2 a} = \frac{V_2^2 - V_1^2}{25.92a} \quad (6.6)$$

여기서,

L : 가속차선 소요 길이 (m) V_2 : 도달 속도 (km/h)

V_1 : 연결로 설계속도 (km/h) a : 평균 가속도

(표 6.10)

표 6.12 가속차선 소요 길이의 계산

(단위 : m)

설계속도		본 선 설 계 속 도 (km/h)						가속도 (m/sec ²)
		120(70)	100(65)	80(63)	60(50)	50(50)	40(40)	
연 결 로	70	—	—	—	—	—	—	0.28
	60	139	67	40	—	—	—	0.36
설 계 속 도	50	197	142	121	90	—	—	0.47
	40	202	161	145	122	55	—	0.63
(km/h)	30	175	146	135	118	70	31	0.88
	20	126	107	100	89	59	34	1.38

주 1) 본선 설계속도에서, 팔호 안의 값은 표 6.11의 도달 속도임

2) 가속도는 표 6.10의 평균 가속도임

기준값으로 정해진 표 6.8 의 값은 표 6.12 를 참고로 하고 선진국의 운용 경험이나 설계 기준치를 고려하여 정한 것이다.

(나) 유입 기회의 고려

가속차선은 단순한 가속뿐만 아니라 유입의 기회를 기다리는 구간이기도 하므로 이 점에 대해서도 고려해야 한다.

일본의 고속도로 조사에 의하면, 가속차선의 길이와는 관계 없이 보통 70 m 에서 15 %, 220 m 에서 85 %의 차량이 본선으로 유입되고 있다.

표 6.8 의 규정값은 이러한 관찰 결과를 반영하여 가속차선의 길이를 규정한 것이다.

(3) 테이퍼 길이의 계산

가속차선의 테이퍼 길이는 감속차선의 경우와 동일한 근거로 계산하며, 규정값 역시 동일하다.

6.5 변속차선의 편구배의 접속설치

변속차선의 편구배의 접속설치는 본선의 선형과의 관계 및 변속차선 형식에 유의하여 접속시키지 않으면 안된다. 변속차선의 편구배의 접속설치율은 1/150 이하로 한다.

(1) 개요

연결로 분기 끝은 본선의 편구배로부터 연결로의 편구배로 서서히 이행하여 가기 때문에 편구배의 접속설치를 실시해야 한다.

본선이 직선 또는 곡선의 안쪽에 붙게 될 경우에는 연결로 편구배와 본선 편구배는 같은

방향에서 그 접속이 원활하게 할 수 있으나, 본선이 곡선이고 그 바깥쪽에 접속설치될 경우에는 본선의 편구배와 반대로 되고, 그 차가 클 때에는 횡단구배의 절점이 생겨서, 차량이 그 곳을 지날 때에는 차체가 흔들려서 운전자에게 불쾌감을 주게 될 뿐만 아니라 위험하게 된다.

또, 인터체인지는 곡선 반경이 큰 곳에 설치되므로, 연결로 접속부 중 어느 하나의 연결로 접속부가 본선의 변곡점(KA)에 가깝게 되는 수가 많다. 이 경우, 본선의 편구배를 그 위치(KA)에서 반전시키면, 연결로 측의 편구배를 짧은 거리에서 두 번 접속하게 되거나, 구배 차이가 커지므로, 본선의 편구배 접속설치 위치를 $A/10$ 정도 어긋나게 하는 것이 바람직하다. 그림 6.8에서는 PH를 본선의 중앙분리대쪽에 잡았다.

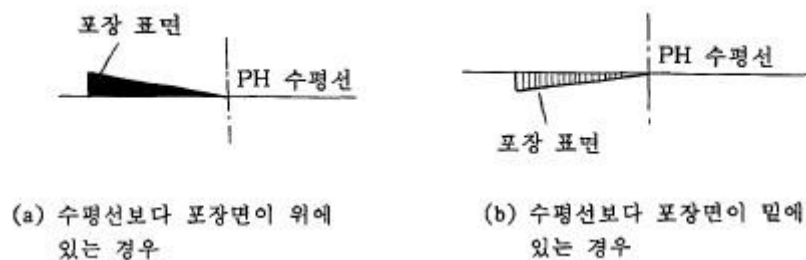


그림 6.8 편구배의 표시 예

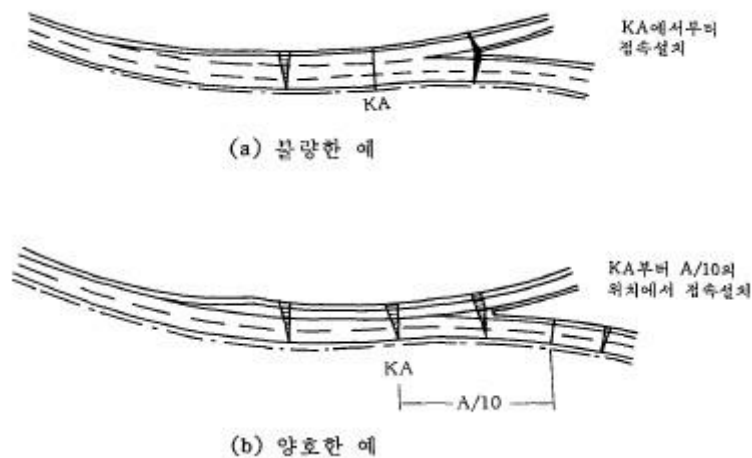


그림 6.9 편구배의 접속설치 위치

(2) 편구배 접속 방법

변속차선의 편구배 접속 방법으로는 다음의 방법에 의하는 것으로 한다.

(가) 본선이 직선일 때 또는 본선이 곡선이고 그 안쪽에 변속차선이 접속될 경우, 변속 차선의 편구배는 본선과 동일 구배로 한다. 노즈 이상의 편구배는, 연결로의 필요한 편구 배에 대하여 적절한 접속설치율로 접속하는 것으로 한다.

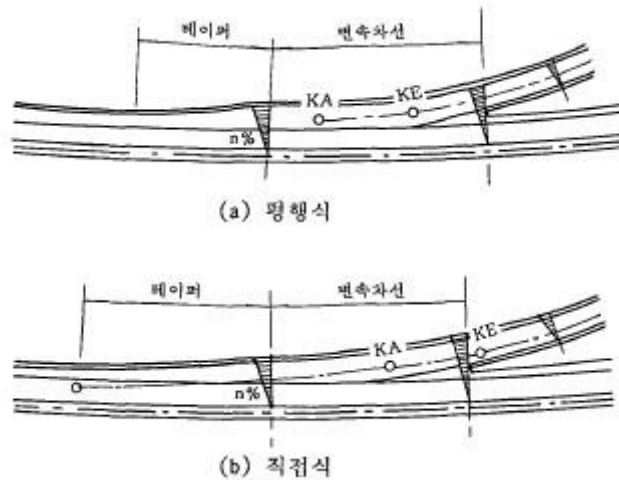


그림 6.10 편구배의 접속설치 방법(본선이 직선 또는 우로 굽은 경우)

(나) 본선이 곡선이고 그 바깥쪽에 변속차선이 접속되며, 본선의 편구배가 3.0 % 이하 인 경우, 연결로의 편구배는 노즈에서 바깥쪽으로 처지는 2.0 % 구배로 한다. 접속설치 방법은 다음과 같다.

(a) 평행식의 경우에는 KA까지는 본선과 동일한 편구배로 하고, KA에서 노즈까지의 사이에 잠시 2.0 %로 변화시킨다. 노즈 이후의 편구배는 연결로의 필요한 편구배에 대하여 적절한 접속설치율로 접속시킨다.

(그림 6.11(a))

(b) 직접식의 경우에는, 변속차선 폭이 취할 수 있는 지점까지는 본선과 동일한 구배로 하고, 이 지점에서 노즈까지의 사이에서 2.0 %로 변화시킨다. 노즈 이후의 편구배는 평행식과 같다.

(그림 6.11(b))

(다) 본선이 곡선이고, 그 바깥쪽에 변속차선이 접속되며, 본선의 편구배가 3.0 % 이상인 경우, 연결로의 편구배는 노즈에서 바깥쪽으로 처지는 1.0 % 구배로 한다. 접속설치 방법은 (b)와 마찬가지로 한다. 단, 노즈의 구배 차이는 6.0 % 미만으로 한다.

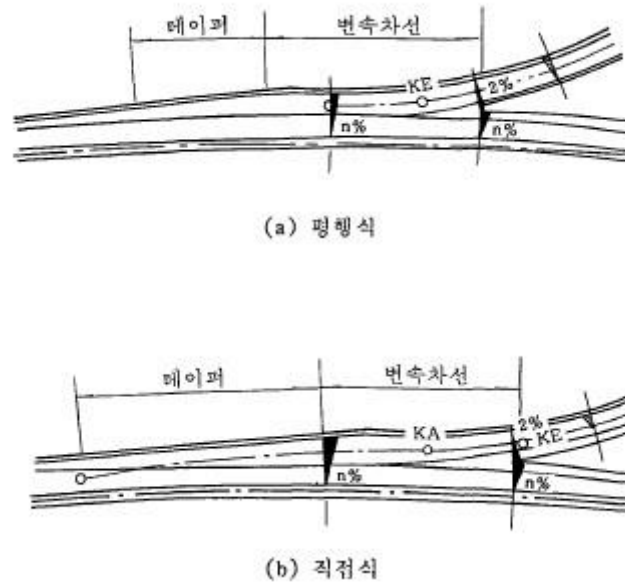


그림 6.11 편구배의 접속설치 방법(본선이 좌로 굽은 경우)

7. 평면 교차로의 설계

7.1 개요

입체교차 시설에 관련된 평면 교차로에는 연결로 상호간의 평면 교차로와, 연결로와 접속도로의 평면 교차로가 있다. 평면교차는 본선 차도 어느 쪽에도 설치할 수 있지만 한 쪽에만 설치되는 형식은 자동차 전용도로와 일반도로와의 교차 등 위계가 다른 도로의 교차에 적합하다.

인터체인지에서는 일반적으로 교통류의 평면 교차가 일어나지 않는다. 그러나 교통량, 지형 등의 조건에 따라서는 반드시 교차를 완전히 없애거나 독립된 연결로로 할 필요는 없다. 즉, 평면 교차를 허용함에 따라 인터체인지의 각 연결로를 효과적으로 이용하는 것이 가능하게 되고, 그 결과 인터체인지의 규모를 작게 할 수가 있어, 경제적인 건설이 가능하게 되는 경우도 있다.

여기에서는, 이와 같은 인터체인지의 평면 교차로로서, 연결로가 서로 교차하는 평면 교차로와, 연결로가 일반도로와 접속하는 부분의 평면 교차로에 대하여 설명하기로 한다. 이 두 가지 교차로는 설계에서도 다른 사고 방식이 필요하게 되는 경우가 많으므로, 구분하여 설명하기로 한다.

평면 교차로의 설계에 대한 구체적인 내용은 <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>을 참조하기 바란다.

7.2 평면 교차로의 설계 교통량

평면 교차로의 설계 교통량은 공용 개시 10 년 후의 예측 교통량으로 한다.

먼 미래의 교차로의 교통량을 예측한다는 것은 매우 어려운 일이므로, 현실적으로 예상 할 수 있는 추정 교통량으로 생각되는 교통량을 기준으로 설계하는 것이 바람직하다. 접속도로의 평면 교차로에서는 주변 지역의 개발이 예상되고, 따라서 미래의 확폭과 개량 등이 어렵기 때문에 공용 개시 10 년 후의 예측 교통량을 설계 교통량으로 하여 평면 교차로를 설계한다. 교통량 예측에 관한 사항은 「제 2 편 도로계획」을 참조하기 바란다.

평면 교차로의 교통용량은 교통 제어 방식에 따라 달라진다. 따라서, 평면 교차로를 설계할 때는 교통 제어 방식에 대해서도 고려해야 한다. 교통 제어 방식에는 다음과 같은 세 가지가 있다.

- ① 신호 교차로 : 신호등 설치
- ② 일시 정지 표지로 제어되는 교차로 : 부 도로에 일시 정지 표지로 교통을 제어
- ③ 비신호 교차로 : 신호등이나 일시 정지 표지를 설치하지 않고 운영

입체교차 출입 시설에 부수적으로 설치되는 평면 교차로는 관련 도로의 규격과 설계속도가 높고, 완전 출입 제한된 도로라는 점을 감안하여 신호등을 설치한 평면 교차로로 하는 것을 원칙으로 한다. 따라서, 평면 교차로의 교통 용량을 산정하기 위해서는 도로 용량 편 램의 신호 교차로 항목에서 제시하고 있는 교통 용량 산정 절차에 따라야 한다.

7.3 연결로 상호간의 평면 교차로 설계

연결로 상호간의 평면 교차로란 교통량과 지형 등의 조건에 의하여 연결로를 통행하는 교통류의 평면 교차를 허용한 교차로를 말한다.

(1) 개요

인터체인지를 경제적으로 건설하기 위하여, 특정의 차선을 공용시키거나 일부의 입체교차를 평면 교차로로 설계하는 일이 있다.

연결로 상호간의 평면 교차로의 종류에는 크게 세 가지가 있다. 분합류부도 일종의 평면 교차로이므로, 평면 교차로와 분합류부는 거의 같은 방법으로 설계할 수 있다.

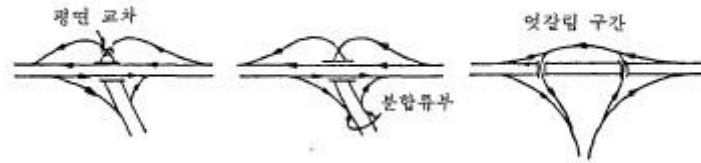


그림 7.1 연결로 상호간의 평면 교차로 종류

(2) 교차로의 횡단면 구성

연결로 상호간의 평면 교차로에서는 기본적으로는 두 개의 차선이 교차하고 있는 지형이 많으므로, 교차로 앞뒤의 연결로와 같은 횡단면 구성을 갖도록 한다.

(3) 시인 거리

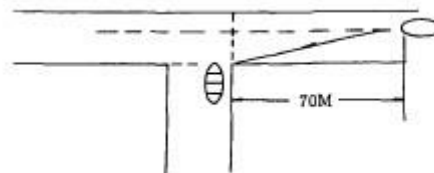
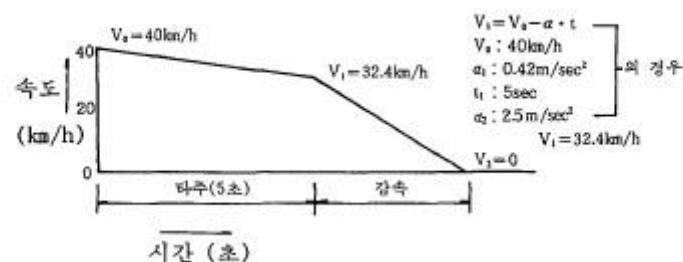


그림 7.2 시인 거리를 구하는 방법

평면 교차로에서는 교통류의 교차가 일어나므로 각종의 판단이 필요하지만, 이에 대하여 충분한 판단 시간을 주어, 인지 후 불쾌감 없이 감속을 하여 정지하는 데 필요한 거리를 확보할 필요가 있다.

이 거리는 평면 교차로에 접속되는 유입 연결로의 차선 중심선 상에서 이 교차로의 전방 70 m로 된다. 이것은 40 km/h의 초속도에서 5 초 간의 1차 감속 주행(감속도: $\alpha_1 = 0.42 \text{ m/sec}^2$)을 한 후, 2.5 m/sec^2 의 감속도(α_2)로 2차 감속한 경우 정지하는 데 필요한 거리이다.



① 공주 거리

$$L_1 = V_0 \times t_1 - \frac{1}{2} t_1^2 \times \alpha_1 = \frac{40}{3.6} \times 5 - \frac{1}{2} \times (5)^2 \times (0.42) = 50.2 \text{ m}$$

② 제동 거리

$$L_2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\alpha_2} V_1^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2.5} \times \left(\frac{32.4}{3.6} \right)^2 = 16.2 \text{ m}$$

$$\text{시인 거리} = \text{공주 거리} + \text{제동 거리} = 50.2 + 16.2 = 66.4 \approx 70 \text{ m}$$

그림 7.3 시인 거리의 계산

공주 거리를 산출할 때 5 초를 적용한 것은, 교차로의 확인과 감속의 조정을 고려하여, 통상적으로 이용되는 지각반응 시간 2.5 초에 2 배를 취하였다. 감속 거리의 산출에 사용하는 감속도의 값으로서 2.5 m/sec²을 취하는 것은 인지 후의 속도 32.4 km/h 에서 제동 마찰계수 $f = a/g = 2.5/9.8 = 0.255$ 에 의한 제동을 기대하는 것이며, 이 f의 값은 본선의 기준에 비하여 충분히 안전한 값으로 생각된다.

본선 상에서 충분히 교차로가 보이는 경우에도 앞의 산정 근거로부터 인터체인지 연결로의 노우즈 끝에서 교차로까지의 거리는 이 시인 거리 이상을 취하는 것으로 한다. 시인거리는, 차선 중심선 상 1.0 m 의 높이에서 교차로 유입단에서의 다른 유입 차 중심선 상 0.6 m 높이를 볼 수 있는 거리로 한다. 이것은 운전자의 눈 높이와 자동차 전조등의 높이를 나타내는 것이다. 즉, 야간의 시인을 고려하여 정하고 있다.

또, 교차로는 될 수 있는 대로 시인하기 쉽도록 유입로 등의 평면선형, 종단선형에 유의하지 않으면 안된다.

(4) 교차 시거

평면 교차로에서는 교차하는 다른 자동차와의 충돌을 피하기 위하여 필요한 시거를 확보 하여야 한다. 이것은 그림 7.4 에서 A, B 두 자동차의 운전자가 서로 인지한 후 안전하게 정지하기 위하여 필요한 거리이다.

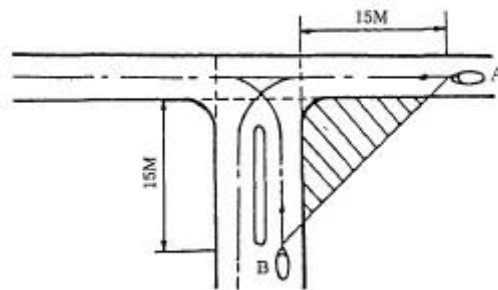


그림 7.4 교차 시거

이 거리로는, 교차로의 시인 거리를 산정할 때에 고려한 바와 같이, 초속 40 km/h 에서 5 초 동안의 감속을 고려하고, 이 감속 후의 속도(32.4 km/h)에서 정지에 필요한 거리, 15 m 를 교차 시거로 하여 상호간에 확보한다.

이 교차 시거의 계산은 다음과 같다.

$$L = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\alpha} \times \left[\frac{v}{3.6} \right]^2 \quad \alpha = 2.5 \text{ m/sec}^2$$

$$V = 32.4 \text{ km/h 로 하면, } L = 16.2\text{m} \approx 15\text{m}$$

또, $\alpha = 2.5 \text{ m/sec}^2$ 일 때에는 종방향 미끄럼 마찰계수(f)는 0.255 가 되지만, 이 값에는 약간의 여유가 고려될 수 있으므로, L 의 값으로서는 15 m 를 사용하였다. 또 이 경우의 시점의 높이는

차선 중심선 상 1.0 m, 대상물의 높이는 중심선 상 1.2 m 로 한다.

(5) 교차로의 선형 설계

평면 교차로는 운전자를 당황하게 하여 사고를 일으킬 위험성이 높은 지점이므로, 다음과 같은 사항에 유의하여 설계하는 것이 바람직하다.

(가) 교차로의 구조, 연결로의 진행 방향, 대향 자동차의 거동이 쉽게 확인되도록 설계 한다.

(나) 교차로에 접속하는 연결로의 평면선형은 원칙적으로 직선으로 하고, 종단구배는 완만하게 하도록 한다.

(다) 교차로에 접속하는 연결로의 폭은 적정하게 설계하도록 한다.

(라) 주 도로의 선형은 가능한 한 바꾸지 않도록 한다.

(마) 표지, 방호책 등의 교통관리 시설의 설치에 지장이 없도록 설계를 해야 한다.

(6) 최소 평면곡선 반경

교차로에 접근하는 운전자는 접근로에서 주행속도를 낮추는 것이 보통이므로, 접근로의 설계 조건을 그대로 적용하는 것은 적합하지 않으며 불경제적인 경우도 있다. 따라서, 평면 교차로의 최소 평면곡선 반경은 최저 설계속도를 20 km/h 로 하고, 다음과 같은 기준들을 조건으로 하여 구하였다.

계산된 최소 평면곡선 반경은 13.7 m 이며, 15 m 를 권장값으로 한다.

주행속도 $v = 20 \text{ km/h}$

횡방향 미끄럼 마찰계수 $f = 0.25$

편구배/100 $i = 0.02$

$$R = (v^2)/(127(i+f)) = (20)^2/(127(-0.02+0.25)) = 13.7 \approx 15\text{m}$$

또한, 교차로에서의 원곡선에 대한 완화구간은 교차로라는 특수 조건을 고려하면 반드시 필요하지는 않다. 확폭을 위하여 복합원으로 접속시키는 정도로 충분하지만, 대단히 큰 곡선 구간에서 단순히 차선 상호간의 교차일 경우에는, 교차로라고 하기보다 일반적인 연결 로로서 설계하고, 완화구간을 설치하는 것이 바람직하다.

(7) 확폭, 확폭의 접속설치

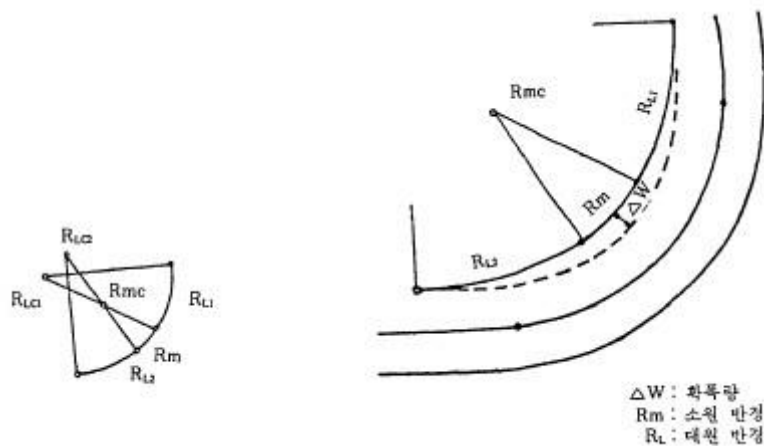


그림 7.5 교차로의 확폭의 접속

연결로 상호간의 평면 교차로는 단순한 차선끼리의 교차로로 생각할 수 있다. 이와 같은 경우의 확폭은 보통의 연결로 기준에 따른다.

교차로에서는 곡선반경이 작고, 자동차의 주행속도가 낮기 때문에 확폭의 접속은 복합 원곡선으로 실시하면 충분하다. 이 경우 대원과 소원의 곡선반경 비율로는 4:1 정도를 사용한다. 단, 큰 곡선반경 구간에서 빠른 속도로 주행할 수 있는 경우에는 완화구간을 설치한다. 즉, 소정의 확폭량 ΔW 만큼 뒤로 이동시켜 R_m 을 설정하고, 이에 대하여 반경이 네 배 정도 큰 원으로 접속시킨다.

(8) 편구배

평면 교차로에서는, 배수를 위한 횡단구배를 제외하고는 원칙적으로 주행을 위한 편구배를 설치할 필요는 없다. 그러나 통행 우선권이 있는 도로와 그렇지 않은 도로의 구별이 명확하게 되어 있는 곳에서, 통행 우선권이 있는 도로에서 필요로 하는 편구배를 설치할 수 도 있다.

(9) 종단구배

큰 종단구배가 있는 곳에서는 정지와 발진을 할 때 상당히 큰 부담이 되며, 또 긴급할 때의 판단, 조작에도 잘못을 유발할 가능성이 있다. 따라서, 가급적이면 2.5 % 이하의 완만한 종단구배를 설치하도록 한다. 또, 종단구배가 너무 완만할 경우 배수에 문제가 있으므로, 배수에 지장이 없을 정도의 종단구배는 확보해야 한다.

종단구배의 교차로에 대한 영향 구간은 교차로의 앞뒤 25 m 구간으로 한다.

7.4 연결로와 접속도로의 평면 교차로 설계

연결로와 접속도로의 평면 교차로란 교통량과 지형 등의 조건에 의하여 연결로와 접속도로의 접속을 입체교차로 하지 않고 교통류의 평면교차를 허용하는 교차로를 말한다.

(1) 개요

여기에서는 '8. 연결로와 접속도로의 교차 형식 선정'의 기준을 적용하여 교차 형식을 평면교차로 결정하였을 때 적용해야 하는 기준을 제시한다.

연결로와 접속도로의 평면 교차로는 연결로 상호간의 평면 교차로와는 달라서, 일반도로에서 볼 수 있는 교차로와 같은 방법으로 생각할 수 있다. 평면 교차로의 용량 산정에 대해서는 도로 용량 편람에 자세히 설명되어 있으므로, 여기에서는 앞에서 설명한 연결로 상호간의 평면 교차로의 설계 방법과 다른 점을 중심으로 기술하고자 한다.

교차로는 두 도로가 교차하는 곳이기 때문에 이들 도로의 규격과 교통량에 따라 교차로를 설계해야 한다. 또, 인터체인지의 연결로와 접속도로와의 평면 교차로는 대부분의 경우 세 갈래 교차로이므로, 여기에서는 이것에 관해 다루기로 한다. 이 밖의 교차 형식은 일반적인 것이 아니므로, 이들에 대해서는 이 요령의 기준을 따른다.

평면 교차로는 장래에 입체 시설화하는 경우가 많으므로, 평면 교차로를 입체화 하는 데 지장이 없는 설계로 할 필요가 있다.

(2) 평면 교차로의 계획과 설계

연결로와 접속도로의 평면 교차로에서는 접속도로의 규격을 충분히 고려하여 설계를 실시한다. 계획과 설계시 고려해야 할 점들을 들어보면 다음과 같다.

(가) 평면 교차로에 대해서는, 접속도로의 규격과 설계속도에 따라 다른 부분의 교차로의 설계를 충분히 고려하여 균형이 잡혀진 설계를 실시한다.

(나) 다른 교차로와 충분한 거리를 두어야 하고, 만일 교차 간격이 짧은 경우에는 엇갈림 부분의 교통 처리가 충분하게 이루어질 수 있도록 검토한다.

(다) 기하구조와 교통관제 운영 방법이 조화를 이루어야 한다. 만약, 속도 차이가 크다면 위험한 자동차 진행 경로에 교통섬을 설치하는 등의 방법으로 적극적인 속도 규제가 필요하다.

(라) 교차각이 작은 경우에는, 교차로 면적이 커지고 시계도 나쁘게 되어 주행 안전에 좋지 않다. 따라서, 가급적 직각 교차에 가깝게 하는 것이 바람직하다. 그러나 어느 방향으로의 교통이 특히 많을 경우에는 어느 정도까지 교차각을 작게 할 수 있다. 물론 이 경우에는 중교통(重交通) 방향의 흐름이 원활하게 흐르도록 접속시키는 방향을 잡을 경우에 한한다.

(3) 도류화

평면 교차로에서는 교통의 흐름을 원활하게 하기 위하여 교통의 흐름을 일률적으로 하고, 자동차의 궤적을 규제하여 자동차의 충돌점 등을 감소시킬 필요가 있다. 이를 위해서는 어느 정도 이상의 교통량을 갖는 교차로에서는 도류화(導流化)를 실시하여야 할 필요가 있다. 도류화란

중앙분리대, 좌회전 차선, 우회전 차선, 가감속 차선, 교통섬 등을 설치함으로써 교통류를 분리하여 안전하고 원활하게 교통을 소통시키는 것을 말한다.

(가) 도류로의 폭

도류로의 폭의 경우, 도류로 자체의 목적이 교통류를 규제하여 가급적 주행 궤적의 일률화를 기하는 데 있으므로, 이 때문에 필요 이상으로 폭을 잡는다는 것은 바람직하지 않으며, 설계 기준 차량, 곡선반경을 고려하여 설계할 필요가 있다.

도류로의 폭 산정시에 기준이 되는 설계 기준 차량은 세미트레일러로 하며, 평면곡선 반경에 따른 도류로의 폭은 표 7.1 과 같다.

표 7.1 도류로의 폭(세미트레일러 기준)

곡선반경 (m)	14 이하	14 ~ 15	15 ~ 16	16 ~ 17	17 ~ 18	18 ~ 21	21 ~ 24	24 ~ 30	30 ~ 37	37 ~ 53	53 ~ 105	105 이상
도류로 폭 (m)	9.5	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5

도류로가 교통섬에 의하여 분리되어 있는 경우에는 양쪽에 0.5 m 의 여유 폭을 두고 차도 와 같은 포장을 한다. 이 여유 폭은 길어깨나 측구 또는 도류로를 다시 책정할 때에 포함 시켜도 좋다.

(나) 도류화 목적

- ① 교통류를 분리하고, 이종(異種)의 교통류의 교차를 될 수 있는 대로 배제하고, 동종(同種)의 교통류별로 정리한다.
- ② 교통류의 교차를 정리함으로써 교차로의 교통용량이 증가하고, 보다 적절한 교통 처리를 가능하게 한다.

(다) 교통섬의 기능

- ① 자동차의 주행 경로를 분명히 설정해 줌으로써 교통 흐름을 분리시켜서 안전한 교통 흐름을 유도한다.
- ② 보행자를 위한 안전섬의 역할을 함으로써 보행자를 보호한다.
- ③ 신호, 표지판, 조명 등 관련 시설의 설치 장소로 이용된다.
- ④ 정지선 위치를 전진시킬 수 있다.

그림 7.6 과 그림 7.7 은 좌회전 전용차선이 설치된 교차로의 예이다.

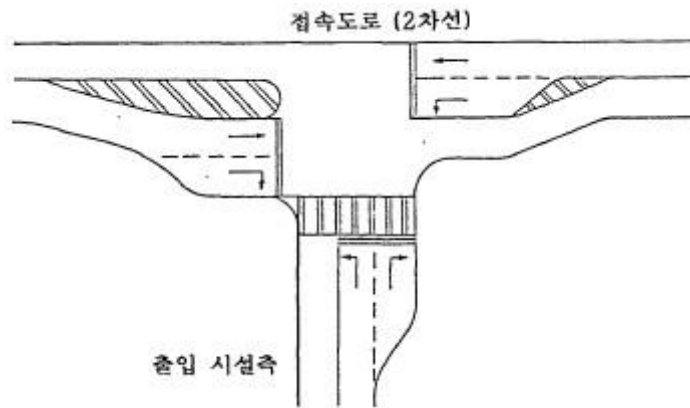


그림 7.6 좌회전 전용 차선이 설치된 평면 교차로(2 차선 접속도로)

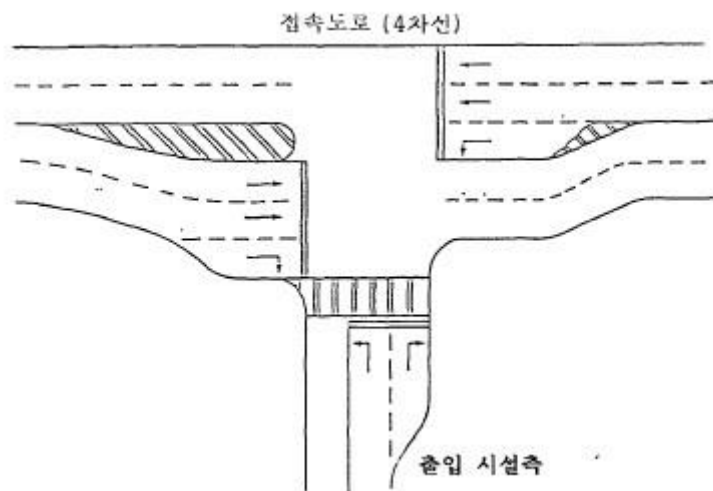


그림 7.7 좌회전 전용 차선이 설치된 평면 교차로(4 차선 접속도로)

(4) 교차로의 횡단면 구성

교차로에서는, 안전한 주행을 확보하기 위해서는 확폭, 도류화 등을 실시하므로 일반적으로 단로부(單路部)에 비하여 전체 폭이 넓다. 단, 차선 폭을 규정 폭보다 줄임으로써 될 수 있는 데로 전체 폭의 증가를 적게 하여 효율적인 교차로 운용을 생각할 수도 있다.

직진 차선에 대해서는, 원칙적으로 접속 유입부의 차선 폭과 같은 폭으로 하는 것으로 하지만, 될 수 있는 대로 교차로에서의 전체 폭의 증가를 억제하기 위하여 부가차선을 설치하는 경우에는 3.0 m 까지 축소하여도 된다.

또, 단로부의 차선 폭이 좁을 경우에는 2.75 m 까지 할 수 있다. 그러나 가능하면 최소 3.0 m 는 확보하여 두는 것이 바람직하다. 또 급격한 폭 감소는 바람직하지 않으므로, 차선 폭을 줄일 때에는 50 cm를 한도로 한다.

우회전, 좌회전 차선의 폭은 3.0 m 를 표준으로 하지만, 좌회전 차선은 대기 차선의 성격을 가지고 있고, 또 이 차선을 이용하는 자동차의 주행속도도 낮으므로, 대형 자동차의 구성비가 작을 경우에는 2.75 m 까지 축소할 수 있다.

(5) 보도

평면 교차로에서의 보도는 원칙적으로 단로부와 같은 폭을 잡지만, 교차로에서는 부가차선 등의 설치에 따라 전체 폭이 넓어지는 경향이 있다. 따라서, 이와 같은 폭을 잡는 것으로 생각하여 보도 폭의 감소를 설정하는 것으로 한다. 또, 출입 교통량, 보행자 교통량을 고려하여, 교통류의 교차 확률이 크다고 예상되는 경우에는 입체적으로 횡단할 수 있는 시설을 고려할 필요가 있다.

(6) 부가 차선

부가 차선이란 자동차의 통행을 안전하고 효율적으로 처리하기 위해 본선에 접해서 차선을 추가로 설치한 회전차선, 가속차선, 감속차선, 양보 차선, 오르막 차선 등의 총칭이다.

부가 차선의 설치 목적은, 이종(異種)의 교통류를 분리하고, 교차로에서의 교통 용량을 증가시키는 것이므로, 이를 위하여 부가차선의 폭과 길이를 적절하게 설치하여야 한다.

(가) 좌회전 부가 차선

좌회전 부가 차선은 좌회전 교통량이 많은 경우 직진 차선과는 별도로 좌회전 전용의 차선을 추가로 설치한 것을 말하며, 교차로 부근에서 바깥쪽 차선에 노면표시만으로 회전 차선임을 나타낸 회전 차선과는 구별된다.

(a) 좌회전 부가 차선의 설치 효과 좌회전 부가 차선의 설치 효과는 다음과 같다.

- ① 좌회전 교통류의 감속을 원만하게 한다.
- ② 좌회전 차량이 대기할 수 있는 공간을 확보함으로써 교통 신호 운용의 적정화를 꾀할 수 있다.
- ③ 좌회전 교통류를 다른 교통류와 분리시킴으로써 좌회전 교통류의 영향을 최소화시킬 수 있다.

(b) 좌회전 부가 차선의 구성

좌회전 부가 차선은 크게 접근부 테이퍼, 좌회전 차선 테이퍼, 좌회전 대기 차선의 세 부분으로 구성된다. 각 부분의 설명은 다음과 같다.

① 교차로 접근부

교차로에 접근하는 교통류를 우측으로 밀리게 하여 좌회전 부가 차선을 설치할 수 있는 공간을 만드는 구간으로서, 이 구간에서 테이퍼의 바람직한 값은 10:1 이며, 최소 기준으로 5:1 을 사용한다.

② 좌회전 차선 접속설치부

좌회전하려는 자동차가 직진 차선에서 벗어나 좌회전 전용차선으로 접어들도록 유도하는

구간으로서, 이 구간에서 테이퍼의 바람직한 값은 5:1 이며, 최소 기준은 3:1 이다.

③ 좌회전 대기 차선

대기 차선의 길이 기준은 신호 설치 여부에 따라 다르다. 비신호 교차로에서는 보통 2 분 간에 도착하는 좌회전 교통량을 길이로 바꾸어 대기 차선 길이의 기준으로 삼고 있으며, 신호 교차로에서는 신호 1 주기당 도착하는 좌회전 교통량을 길이로 바꾼 후 이를 두 배한 값을 기준으로 삼고 있다. 신호 교차로에서 1 주기당 좌회전 교통량의 길이를 두 배하는 이유는 교통량의 변화를 반영하기 위함이다.

(c) 좌회전 부가 차선의 크기

현재 고속도로 공사시에 부가 차선 구성 요소의 크기는 신호 설치 여부와 지역 구분 그리고 설계속도에 따라 규정하고 있다.

표 7.2 부가 차선 구성 요소의 크기

(단위 : m)

구 분 설계속도 (km/h)	신호 교차로								비신호 교차로							
	도 시 부				지 방 부				도 시 부				지 방 부			
	60	50	40	80	70	60	50	40	60	50	40	80	70	60	50	40
접근부	60	50	40	120	105	90	50	40	60	50	40	80	70	60	50	40
접속설치부	30	25	20	60	50	40	35	30	30	25	20	60	50	40	35	30
대기 차선	L = 12N N : 1 주기당 좌회전 차량 대수								30	20	20	40	35	30	20	20
									40			60	50	40		

주) 비신호 교차로의 대기 차선의 길이 항목에서, 아래 값은 좌회전 교통량이 400 대/시 이상일 경우의 값임.

(나) 우회전 부가 차선

우회전 부가 차선은 일반적으로 다음과 같은 조건을 만족시키는 곳에 설치한다.

- ① 교차각이 1200 이상이고, 우회전 교통량이 많은 경우
- ② 우회전 교통량이 상당히 많은 경우
- ③ 우회전 차량의 속도가 높은 경우
- ④ 우회전 교통량과 보행자가 많은 경우

우회전 부가 차선은 다음과 같은 설치 효과를 가지고 있다.

- ① 예각의 좌회전을 용이하게 한다.
- ② 보행자 안전도의 여유를 제공한다.
- ③ 정지선을 전진시킬 수 있다.
- ④ 직진 교통류에 생기는 혼란이 감소된다.
- ⑤ 교차로의 도로교통 용량이 커진다.

우회전 부가 차선의 설계는 좌회전 부가 차선의 설계와 같다. 다만, 적색 신호시에도 비보호 우회전이 허용되는 지점에서는 우회전 대기 차선의 길이 산정시 두 배의 보정계수를 취하지 않을 수도 있다.

(7) 교차로의 최소 시거

교차로 부근에서는 운전자가 교차로의 존재를 빨리 시인하고, 적절한 판단과 행동의 시간을 주도록 설계해야 한다. 교차로에서는 교차로를 발견한 후에 적절한 판단 시간 후에 충분히 안전하게 정지할 수 있는 거리를 확보할 필요가 있다.

(가) 신호 교차로

평면 교차로의 가장 일반적인 형태인 신호 교차로의 경우, 교차로의 전방에서 신호가 인 지될 수 있는 최소한의 거리가 확보되어야 한다. 이 최소 시거는 운전자가 신호를 보고나 서부터 브레이크를 밟을 때까지 주행하는 거리와, 브레이크를 밟아서 정지선 전방에 정지 하기까지 주행하는 거리를 합한 것이다.

신호를 보고 브레이크를 밟을 때까지의 시간에는 브레이크를 밟을 것인지의 여부를 판단 하는 시간과, 브레이크를 밟아야 한다고 판단하고 나서부터 반응하기까지의 시간이 포함되어 있다. 판단 및 반응시간에 대해서 충분한 조사 자료는 없지만, 미국 AASHTO 설계 기준 에는 10 초를 제시하고 있다.

우리 나라 신호 교차로의 경우, 지방 지역과 도시 지역으로 구분하여 최소 시거를 구한다. 지방 지역에서 판단 및 반응 시간은 미국 AASHTO 의 값인 10 초를 채택하고, 도시 지역에는 교차로가 많고, 운전자가 신호 교차로의 존재를 어느 정도 예측할 수 있으므로, 판단 및 반응 시간은 미국 AASHTO 의 값을 감안하여 6 초로 한다.

감속도는 지방 지역과 도시 지역 모두 0.2g 로 한다. 여기서, g 는 중력 가속도인 9.8 m/sec²을 뜻한다.

식(7.1)을 이용하여 최소 시거를 구한 값은 표 7.3 과 같다.

$$S = \frac{1}{3.6} Vt + \frac{1}{2a} \times \frac{V^2}{3.6^2} \quad (7.1)$$

여기서

s : 최소시거(m)

v : 설계속도(km/h)

t : 판단 및 반응시간 (초) - 지방 지역 : 10 초

- 도시 지역 : 6 초

a : 감속도($0.2g = 1.96m/sec^2$)

(나) 비신호 교차로

신호로써 통제되지 않는 교차로의 경우, 교차하는 두 도로의 위계를 주 도로와 부 도로로 명확히 구분하는 것이 필요하다. 그리고 부 도로에는 교차로 전방에 일시정지표지를 설치하는 것이 필요하다.

일시정지표지로 통제되는 교차로에서도 신호 교차로와 마찬가지로, 부 도로에서 교차로로 접근하는 운전자가 교차로를 인식한 후 안전하게 교차로를 통과할 수 있는 거리 또는 운전자가 불쾌감을 느끼지 않고 정지할 수 있는 거리를 확보해야 한다. 단, 이 경우에는 신호 교차로와는 달리 판단 시간이 필요 없으므로, 부 도로에서 교차로로 다가오는 자동차가 일시정지표지를 본 후 곧바로 제동을 시작한다고 생각하여 최소 시거를 구한다.

일시정지표지를 인지한 운전자가 브레이크를 밟기까지의 시간은 운전자에 따라 다르겠지만, 미국 AASHTO 에서는 2.5 초를 이용하고 있고, <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침>에서도 이 값을 채택하고 있다.

비신호 교차로의 최소 시거를 구하는 데 이용한 감속도는 신호 교차로와 마찬가지로 $0.2g$ 로 하고, 판단 시간은 0 초, 반응 시간은 2.5 초로 한다. 이 값들을 식(7.1)에 대입하여 구한 비신호 교차로의 최소 시거는 표 7.3 과 같다.

주 도로의 경우, 운전자가 교차로의 존재를 염두에 두지 않고 주행할 수 있으므로, 본선 설계시에 적용하는 제동 정지거리를 확보하면 된다.

표 7.3 교차로 최소 시거

(단위 : m)

설계속도 (km/h)		80	70	60	50	40	30	20
신 호	지방지역	350	290	240	190	145	105	65
	도시지역	—	215	170	135	100	70	45
비신호 교차로		—	145	115	85	60	40	25

(8) 교차로의 식별 거리

신호 교차로에서는 전 자동차가 신호에 따라 주행하게 되어 교통이 원활하게 처리되므로, 신호가 명확하게 식별될 수 있는 지리를 확보하면 충분하다. 따라서, 이 항에서는 신호 교차로에서의 시거에 대한 규정은 하지 않았으며, 단지 교차로에서 다른 접근로에서 다가오는 자동차를 충분히 볼 수 있는 거리를 확보하는 것으로 규정하였다.

그림 7.8 은 교차로의 식별 거리를 나타내는 그림이다. 그림 7.8 에서 직각으로 교차하는 경우, 접속도로의 폭(배에 따라 필요한 식별 거리(D)는 표 7.4 와 같다.

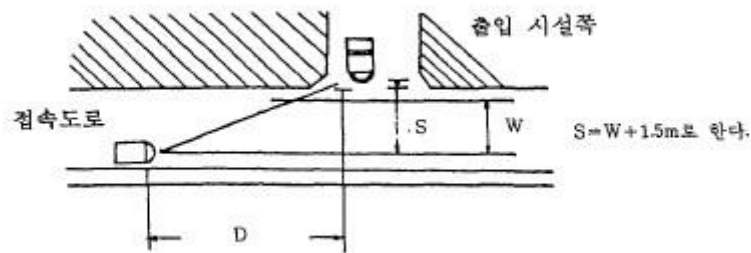


그림 7.8 교차로의 식별 거리
표 7.4 교차로의 식별 거리(D)

(단위 : m)

접속도로 폭(m) 설계속도 (km/h)	9	11	13	15	17	20	24
80	140	150	155	160	165	175	185
60	105	110	115	120	125	130	140
40	75	75	80	85	85	90	95
30	55	55	60	60	65	65	70

(9) 선형 설계 기준

(가) 최소 곡선반경

일반적으로, 도로 구간의 곡선반경 설계에서 중요한 사항은 자동차의 궤적이지만, 교차로 내 곡선반경을 규정하기 위해서는 보행자의 영향, 교통섬의 기능, 교통 관제 시설, 도로의 폭 등을 복합적으로 고려해야 한다.

표 7.5 는 교차로 내 곡선반경의 최소값이다.

표 7.5 곡선부 평면 교차로의 최소 곡선반경

설계속도 (km/h)	60	50	40	30	20
최소 곡선반경 (m)	60	40	30	15	15

교차로 전방에서 교차하는 해당 도로가 주 도로라는 것이 분명히 인식되는 경우를 제외하고, 운전자는 접근로에서 주행속도를 떨어뜨리는 것이 보통이고, 접근로의 설계 조건을 교차로에 그대로 적용한다는 것은 반드시 적합하지는 않으며, 불경제적인 경우도 있다. 따라서, 일반적인 도로 구간에서 교차로 접속 부분의 곡선반경에 대해서는 일반적인 도로 구간에서 규정한 값보다 완화하는 것으로 하였다.

(나) 확폭, 확폭의 접속설치

확폭은 도류로에 대해서만 고려하면 된다. 기타의 차선에서 확폭이 필요하게 되는 경우에는 단로부의 설계를 따르면 된다. 도류로에서의 폭은 도류로 폭으로 규정되어 있고, 이 것을 사용함으로써 소정의 확폭을 실시할 수가 있다.

확폭의 접속은 복합원으로 실시하고, 경우에 따라서는 직선으로 접속시켜도 된다. 접속 방법은 연결로 상호간의 평면 교차와 같으므로 해당 항을 참조하기 바란다.

(다) 편구배

교차로에서는 주행속도가 작으므로, 단로부에서와 같이 곡선반경에 따라 편구배를 붙일 필요는 없다. 단, 항상 어느 속도로 주행이 확보되는 것과 같은 차선 도류로 등에서는 어느 정도의 편구배를 설치하는 것이 바람직한 경우도 있다.

(라) 종단구배

교차로 부근에서는 항상 시거가 충분히 확보되어야 하며, 정지선에서 정지하고 있는 자동차의 안전을 위해 종단구배는 일정 기준을 넘지 않아야 한다. 일반적으로 종단구배가 3 %를 넘으면, 제동 거리를 포함하여 도로 설계에서 고려되었던 기준값들이 현저히 달라지게 되나 운전자들은 이러한 상황을 피부로 느끼지 못하여 위험을 안게 되는 경우가 많다.

따라서, 교차로에서는 종단구배를 3.0 % 이내에서 유지하는 것이 바람직하며, 만약 공사비 관계상 3.0 %를 넘는 경우, 종단구배는 6.0 %를 넘지 않도록 하되, 종단구배의 증가와 관련된 제반 설계 기준이 조정되어야 한다. 또, 교차로에서의 종단구배 변화는 주 도로를 그대로 두고 접속도로를 조정하는 것이 바람직하나, 설계속도가 그다지 높지 않을 경우 교차하는 두 도로의 횡단구배를 모두 평면으로 조정하여 교차시키는 수도 있다. 이 때, 교차로에서의 배수가 중요하며, 정상적인 횡단구배에서 평면으로 변화하는 과정이 점진적으로 수행되어야 한다.

교차로에서 자동차의 정지, 발진 등의 조작을 위해 교차로의 앞뒤 25 m 구간의 종단구배의 값을 2.5 % 이하로 하는 것이 바람직하다.

(10) 평면 교차로의 테이퍼

교차로에서 원활한 교통 처리를 하기 위하여 부가 차선을 설치할 경우가 있으며, 이때 본선에 테이퍼를 설치할 필요가 있다. 이와 같은 경우, 테이퍼율은 접근로의 설계속도에 따라 표 7.6 에 나타난 값으로 한다.

표 7.6 평면 교차로 테이퍼율의 표준값

(단위 : m/m)

설계속도 (km/h)	테 이 퍼 율	
	지 방 지 역	도 시 지 역
100	1/30	1/25
80	1/25	1/15
60	1/15	1/12
50	1/12	1/10
40	1/10	1/8
30	1/8	1/5
20	1/5	1/3

7.5 교통 신호기의 설치

교통 신호기는 평면 교차로에서 안전하고 원활한 교통 소통에 필요하다고 인정되는 경우에 설치한다.

도로교통법 제 2 조에는 「신호기라 함은 도로 교통에 관하여 문자, 기호 또는 등화로써 진 행 ·정지·방향 전환·주의 등의 신호를 표시하기 위하여 사람이나 전기의 힘에 의하여 조작되는 장치를 말한다」로 정의되어 있으며, 교통 신호기의 설치 기준은 도로교통법 제 6 조 제 1 항, <도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침> 그리고 치안본부 발행<교통안전 시설 실무 편람(1991 년 4 월)>에 제시되어 있다.

연결로와 접속도로의 평면교차의 교통 신호기 설치 기준으로는 (도로의 구조·시설 기준 에 관한 규정 해설 및 지침)의 기준을 적용하는 것을 원칙으로 하며, (교통안전시설 실무 편람)의 기준을 참고 자료로 이용하도록 한다.

(가) 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침

표 7.7 평면교차로의 교통 신호기 설치 요건

차 도 폭 (m)		주 도로의 왕복 교통량		부 도로 중 최대 유입 교통량을 가진 도로의 유입 교통량	
주 도로	부 도로	12시간	첨두 1시간	12시간	첨두 1시간
10 미만	10 미만	6,000	650	2,700	300
		7,000	750	2,100	230
		9,000	1,000	1,500	160
10 미만	10 이상	6,000	650	3,300	360
		7,000	750	2,500	280
		9,000	1,000	1,800	190
10 이상	10 미만	7,000	800	2,700	300
		8,000	900	2,100	230
		11,000	1,200	1,500	160
		14,000	1,500	1,050	120
10 이상	10 이상	7,000	800	3,300	360
		8,000	900	2,500	280
		11,000	1,200	1,800	190
		14,000	1,500	1,300	140

주 1) 교통량은 자동차와 원동기 장치 자전거를 말함

2) 차도 폭은 보도 구별이 있는 도로는 차도 부분의 폭을 말하고, 보도와 차도의
구별이 없는 도로는 측구를 포함한 도로 폭에서 2 m를 뺀 값을 말함

(나) 교통안전시설 실무 편람

치안본부 발행 <교통안전시설 실무 편람>에는 교통 신호기 설치 기준을 다음과 같이 제시하고 있다.

① 교통량 기준 신호기 설치

차량용 신호기는 평일의 교통량이 표 7.8 의 기준을 넘는 시간이 모두 8 시간 이상인 곳에 설치한다.

표 7.8 교통량 기준 신호기 설치 기준

접근로 차선 수		주 도로 교통량 (양 방향) (대/시)	부 도로 교통량 (교통량이 많은 방향) (대/시)
주 도로	부 도로		
1	1	500	150
2 이상	1	600	150
2 이상	2 이상	600	200
1	2 이상	500	200

② 교통사고 기준 신호기 설치

신호기 설치 대상 장소로부터 50 m 이내의 구간에서 교통사고가 연간 5 회 이상 발생하고, 신호등의 설치로 사고를 예방할 수 있다고 인정되는 경우에 신호기를 설치한다.

8. 연결로와 접속도로의 교차 형식 선정

고속도로와 접속도로와의 접속은 두 도로가 교차하는 형식에 따라 교통 용량과 교통 안전, 주변 토지 이용 형태, 공사비의 규모 등에 많은 영향을 미치며, 고속도로의 기능과 고속도로를 이용하는 자동차의 안전에 영향을 미치므로, 종합적인 분석을 통하여 교차 형식을 선정하여야 한다.

(1) 개요

인터체인지의 연결로와 일반도로가 만나는 교차부를 처음부터 입체교차로 할 것인지 평면교차로 할 것인지는 주로 일반도로의 교통량 및 도로의 성격과 교통 용량에 의해서 판단된다. 접속부의 입체교차는 상당한 부지뿐만 아니라 막대한 공사비를 필요로 하므로 교통량을 충분히 검토하고, 장래 교통량 변화도 고려하여 평면 교차로 처리할 수 있는 방법, 즉 도로의 폭을 교차 부분에서 확폭하여, 회전 전용차선을 설치하여 교차부의 용량을 증가시키는 방법도 생각해 보는 것이 필요하다. 또, 단계건설 계획을 세워서, 처음에는 평면 교차로 하더라도 입체교차에 필요한 부지를 확보해 둬으로써 차후에 입체교차로 바꾸는 데 어려움이 없도록 하는 방안도 고려해야 한다.

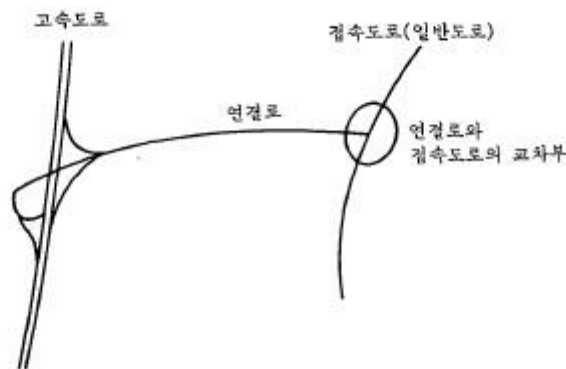


그림 8.1 연결로와 접속도로의 교차부

(2) 교차 형식 선정시 고려 사항

연결로와 접속도로가 교차하는 지점을 입체교차로 할 것인가 또는 평면교차로 할 것인가를 결정할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 접속도로의 차선 수
- ② 접속 지점의 지형 조건
- ③ 교차점의 이용 교통량과 교통 용량

④ 접속도로의 차후 개량 여부

⑤ 경제성

(3) 형식 선정 기준 검토

(가) 접속도로의 차선 수

'도로의 구조·시설 기준에 관한 규정'에서는 4 차선 이상의 도로가 교차하는 경우, 입체 교차를 원칙으로 하도록 규정하고 있으며, 부득이한 교통 상황 또는 지형 상황의 경우에는 평면교차도 허용하고 있다. 그리고 교차하는 도로 중 어느 한 쪽이 2 차선인 경우는 평면교차를 원칙으로 하지만, 교차점의 교통량, 교통 안전, 도로의 기능면에서 볼 때 입체교차가 바람직하다고 생각되는 경우는 입체교차로 하도록 하고 있다.

(나) 접속 지점의 지형 조건

접속 지점의 토지 이용 상황 및 장래 토지 이용 계획 등을 충분히 조사 분석하여, 접속 지점의 교차 형식을 선정한다.

연결로와 지방지역 주간선도로에 접속되거나 주변 교통망이 환상형을 형성하는 도시지역 주간선도로에 접속되는 경우, 접속 지점의 교차 형식은 입체교차로 하는 것이 바람직하다.

(다) 교차점의 이용 교통량과 교통 용량

연결로와 접속도로의 교통량이 신호 교차로의 교통 용량을 초과하여 신호 체계로 처리할 수 없는 경우 입체교차로 설계해야 한다. 기준이 되는 교통량은 공용 개시 10 년 후의 하루 교통량으로 하고, 신호 교차로의 교통 용량 산정은 <도로용량 편람>을 이용한다.

공용 개시 10 년 후의 연평균 일교통량(AADT)이 표 8.1 이상인 경우 입체교차로 한다. 공용 개시 11 년 후부터 15 년 사이의 교통량이 표 8.1 이상인 경우, 입체교차에 필요한 용지를 확보하여 단계건설을 계획하여야 한다.

표 8.1 공용 개시 10 년 후의 교통량에 따른 입체교차 기준

(단위 : 대/일)

구 분	연결로 교통량	접속도로 교통량	연결로와 접속도로 교통량
지 방 부	20,000	30,000	25,000
도 시 부	27,000	40,000	33,000

(라) 접속도로의 차후 개량 여부

교차점의 도로용량은 접속도로의 폭에 따라 크게 달라지므로 차후 도로 확장 계획이나 개량 여부,

연도 계획 등을 고려하여 형식을 선정한다.

(마) 경제적 타당성

초기 투자 비용(공사비, 토지 매입비), 유지 보수비와 편익, 내부 수익률 등을 비교 분석하여 입체교차 여부를 정한다.

(4) 연결로와 접속도로 교차 형식 선정 기준

우리나라 고속도로의 경우 교차로를 설치한 지역이 지방부인가 도시부인가로 나눈 후, 접속도로의 교통량과 연결로의 교통량에 따라 교차부의 형식을 선정하고 있다. 그림 8.2 는 지방부의 형식 선정 기준이고, 그림 8.3 은 도시부의 형식 선정 기준이다. 두 그림 모두 접속도로가 4 차선, 연결로는 2 차선일 때의 기준이다.

각 교차 형식별 특징을 간단히 요약하면 다음과 같다.

그림 8.2 와 그림 8.3 에서는 평면교차, 불완전 입체교차, 완전 입체교차를 다루고 있는데, 이들 형식의 특징을 살펴보면 다음과 같다. 여기에 설명된 형식 외에도 많은 형식이 있을 수 있지만, 일반적으로 적용되는 형식에 대해서만 설명하기로 한다. 이들 형식의 구체적인 특징 또는 이들 형식 이외에 대해서는 '3.3 입체교차의 형식과 적용'에서 다루는 내용을 참고하기 바란다.

(가) 평면교차형

이 형식은 건설비가 적게 들고, 도로변의 조건에 거의 영향을 받지 않는 형식이므로, 연결로와 접속도로의 교차 형식으로 권장된다.

(나) 불완전 입체교차형

불완전 입체교차형에는 측도가 있는 다이아몬드형(한 쪽 입체교차형과 완전 입체교차형) 과 F 형, 주 방향 입체교차형이 있다.

(a) 측도가 있는 다이아몬드형(한 쪽 입체교차)

이 형식은 접속도로의 입체화가 가능할 때 채택할 수 있는 형식으로서, 용지 면적이 적게 소요되므로, 지형의 제약을 많이 받거나 용지 매입이 어려운 곳에 설치할 수 있는 형식이다.

(b) 측도가 있는 다이아몬드형(완전 입체교차)

이 형식은 (a)의 형식과 같은 특징을 가지고 있는데, 완전 입체교차로 시설을 함으로써 교통 용량이 (a)형식보다 크고, 공사비도 더 많이 소요된다는 차이점이 있다.

(c) F 형

불완전 입체교차 중에서는 주 방향 입체형, 측도가 있는 다이아몬드 완전 입체교차형, 다이아몬드형 다음으로 교통 용량이 크다. 통과 교통에 대한 제약이 적고, 도로변에 미치는 영향이 적으며, 불완전 입체교차 형식 중에서는 건설비가 비교적 적게 든다.

(d) 주 방향 입체교차형

한 쪽 방향의 교통량이 월등히 많을 때 채택할 수 있는 형식이다.

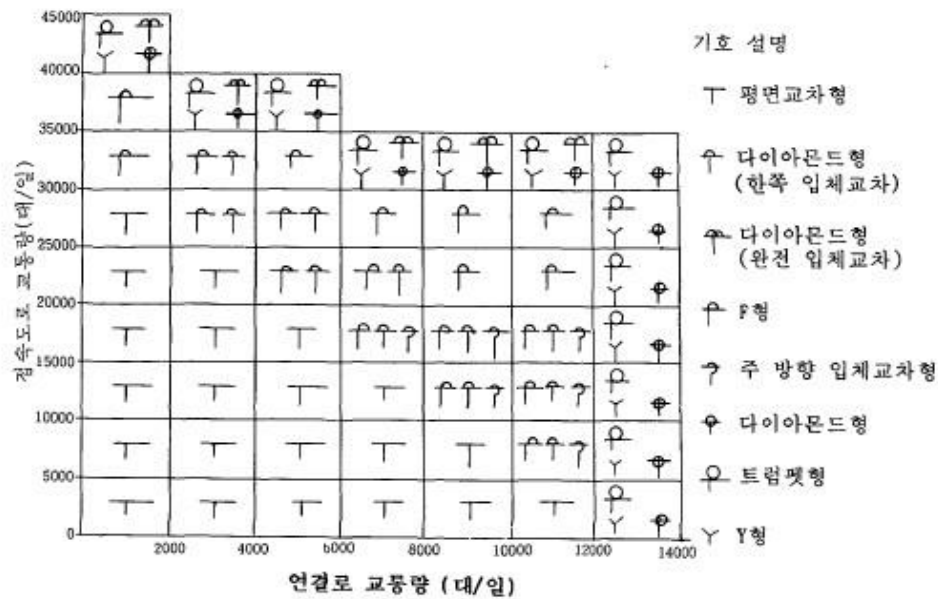


그림 8.2 연결로와 접속도로의 교차 형식 선정 기준(지방부)

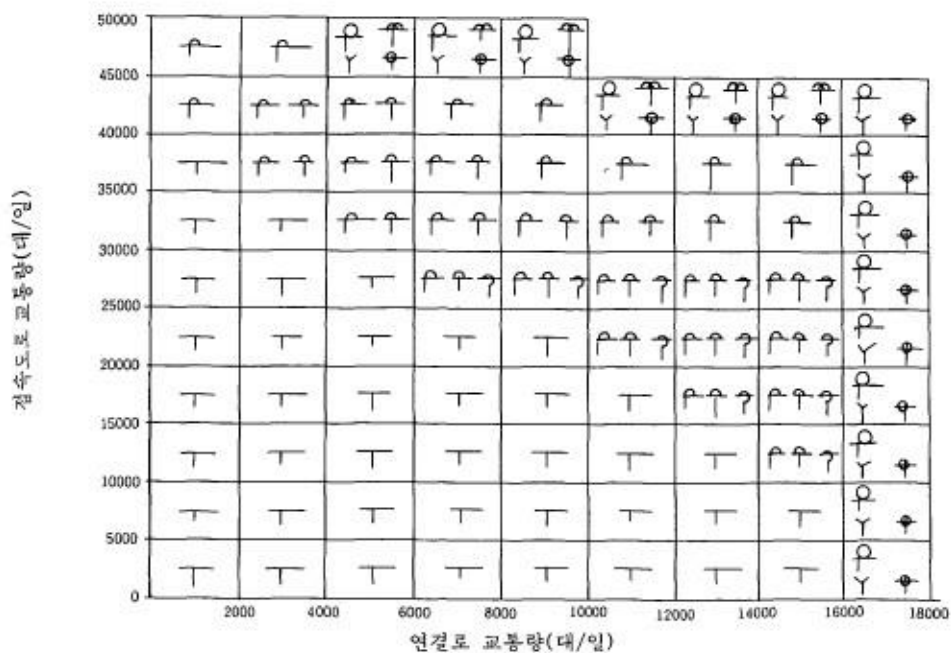


그림 8.3 연결로와 접속도로의 교차 형식 선정 기준(도시부)

(e) 다이아몬드형

편입 용지가 적게 소요되고, 건설비가 저렴하다는 특징이 있다.

(다) 완전 입체교차형

완전 입체교차형에는 트럼펫형과 Y 형이 있다. 이들 형식은 비교적 넓은 용지 면적을 필요로 하므로 용지비가 싼 지방 지역에 적합하다. 그리고 건설비가 불완전 입체교차에 비하여 비싸지만 교통 용량이 크다는 장점이 있다.

9. 입체교차의 조경 공사

9.1 입체교차의 경관 설계

입체교차의 경관 설계는 운전자가 쉽게 입체교차를 식별하는 데 도움이 되도록 실시한다.

입체교차를 이용하는 운전자 중에는 주변 시설에 익숙한 운전자뿐만 아니라 처음 통행하는 운전자도 있으므로, 본선에서 보아 주변 상황을 쉽사리 식별할 수 있어야 한다. 그러기 위하여서는 선형 설계와 함께 조경 설계에도 충분한 배려가 필요하다.

조경 설계로 입체교차의 시인성을 높이려면, 위치의 인식, 시선의 확보 등에 대하여 충분히 고려하는 것이 중요하다. 따라서, 전체를 단순 명쾌한 설계로 하여야 하고, 자연의 지형, 지물을 적절히 이용하거나 적절한 노면표시를 하는 등 입체교차의 경관을 다른 것과 구별할 수 있도록 여러 가지를 검토하여야 한다.

9.2 비탈면의 조경

조경의 한 가지 방법으로서 구배 완화를 실시하는 비탈면 깎기는, 원칙적으로 루프 내부 및 삼각지대에만 실시하지만 입체교차 외측에 대해서도 구배 완화를 실시하는 것이 바람직하며, 사유지에도 구배 완화를 실시한 후 다시 매각할 수 있는 경우에는 그 가능성에 대하여 검토한다.

(1) 구배 완화

루프 연결로의 내부와 삼각지대 내의 최대 비탈면 구배는 표 9.1의 구배를 표준으로 한다.

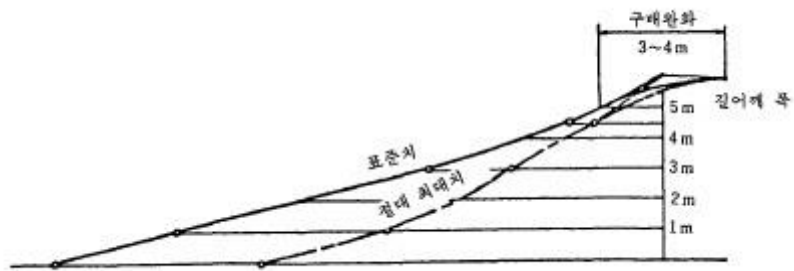


그림 9.1 구배 완화의 최대 비탈면 구배

표 9.1 구배 완화의 최대 비탈면 구배

높 이 (m)	표 준 값	절 대 최 대 값
0 ~ 1.0	1 : 4	1 : 4.0
1.0 ~ 3.0	1 : 4	1 : 2.0
3.0 ~ 4.5	1 : 3	1 : 1.8
4.5 이상	1 : 2	1 : 1.5

(2) 등고선

등고선은 현지반의 등고선에 될 수 있는 대로 역행하지 않도록 유의하고, 또 단면의 구배가 표 9.1 의 조건을 만족시키고 있는가 아닌가를 검토하면서 결정한다. 등고선은 반드시 규칙적일 필요는 없다.

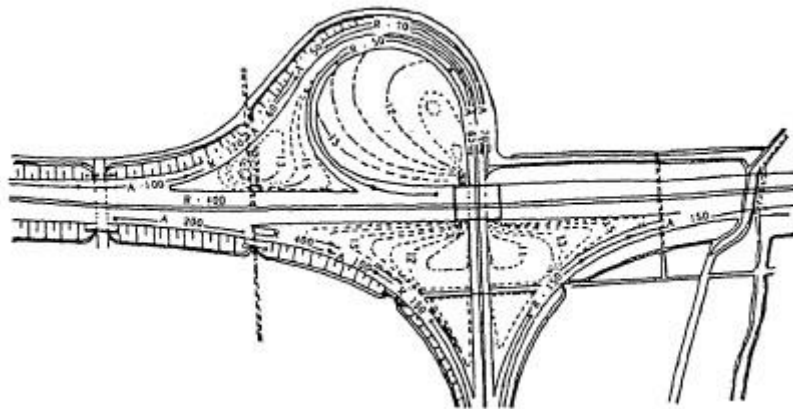


그림 9.2 구배 완화의 보기

(3) 집수거 (集水渠)

루프 연결로나 삼각지대 내의 집수에는 망암거를 사용한다.

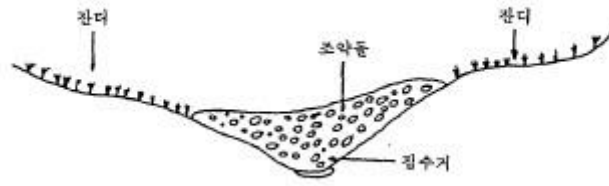


그림 9.3 맹암거 비탈면 단면

(4) 방호책

흙쌓기 구간에서, 비탈면 구배가 1:4 이하인 곳에는 방호책을 설치할 필요가 없다.

(5) 식재 계획

그림 9.4 는 관목 및 수목 계획의 보기이다. 비탈면은 조약돌 및 재부를 제외하고는 전면 떼붙임으로 한다. 식재는 시거의 단축을 초래하지 않도록 하고, 식재가 시선 유도 역할을 다할 수 있도록 유의한다. 그리고 현지의 자연 초목을 그대로 보존하여 그 지방 특유의 식물을 식재하도록 한다.

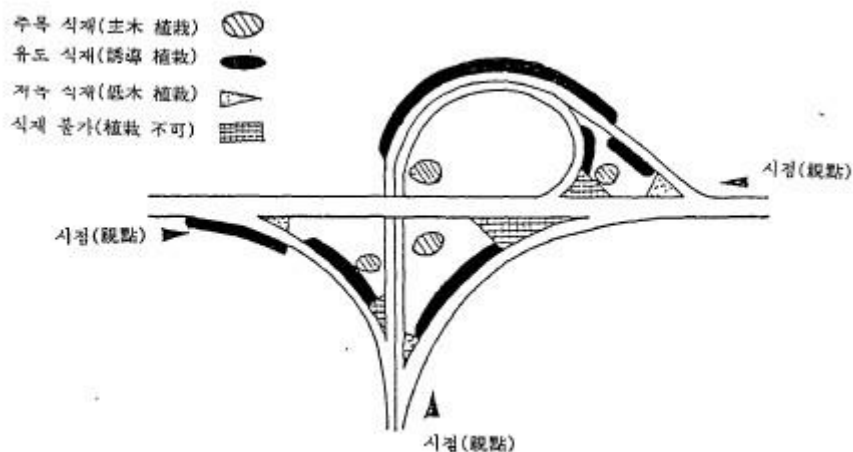


그림 9.4 맹암거 배치 및 식재 계획의 보기

10. 단계건설

10.1 일반도로 출입시설(제 2 인터체인지)의 단계건설

일반도로 출입시설의 설계 기준은 통행 개시 10 년 후의 교통량이 표 8.1 의 어느 경우나 초과할 경우에는 일반도로에도 입체 접속시켜 제 2 인터체인지를 설치한다. 또, 공용 개시 후 11 년에서 15 년 사이에 표 8.1 의 교통량에 이르는 경우에는 용지만을 취득하고 단계건설을 실시한다. 통행

개시 초년도의 교통량이 표 10.1 이상이면 제 2 인터체인지를 건설한다. 단, 지역, 지형 등의 조건에 따라 부득이한 경우에는 반드시 이에 따를 필요는 없다.

표 10.1 제 2 인터체인지 설치 기준 교통량(초년도)

(단위 : 대/일)

구 분	연결로 교통량	접속도로 교통량	연결로와 접속도로 교통량
지 방 부	8,000	12,000	10,000
도 시 부	10,000	16,000	13,000

입체교차와 일반도로와의 접속부를 처음부터 입체교차로 하느냐 혹은 평면교차로 하느냐 하는 것은 일반도로의 교통량 및 도로의 성격과 교통 용량에 의해서 판정한다. 일반도로가 통과 교통을 주체로 하는 지방부의 간선도로로서, 앞뒤 수 km에 신호 교차점이 없는 경우와 같은 때는, 입체교차의 필요성은 오히려 안전상의 견지에서 판단하게 된다. 그러나 일반적으로 그 필요성은 접속부의 교통량과 교통 용량의 분석에 의하여 정해진다.

접속부의 입체교차는 상당한 부지뿐 아니라 공사비를 필요로 하므로, 교통량을 신중히 검토하고, 우선 가능한 한 평면교차로 처리할 수 있는 형식을 생각하는 것이 필요하다. 예를 들어, 일반도로의 폭을 교차 부분에서 확폭하여 좌우 회전 전용차선을 설치하는 것도 교차부의 용량을 증가시키는 적절한 방안이 될 것이다.

평면교차로 하느냐 처음부터 입체교차로 하느냐 하는 판단은 입체교차의 형식이나 접속 도로의 폭에 따라 달라지므로, 설계시간 교통량으로부터 상세한 용량 산정을 하여 결정해야 하지만, 일반적으로는 접속도로가 2 차선 도로일 경우에는 평면교차를 포함하는 형식으로 하고, 완전한 입체교차는 적어도 4 차선 이상의 접속도로의 경우에만 검토하는 것이 타당할 것이다.

교통 수요가 세 갈래 교차의 신호 교차로의 교통용량을 공용 개시 후 10 년 후에 초과할 경우에는 처음부터 제 2 인터체인지를 건설하는 것으로 하고, 용량을 11 년에서 15 년 사이에 초과할 경우에는 제 2 인터체인지를 계획하고, 제 2 인터체인지 건설에 필요한 용지를 매수 하고, 단계건설을 하도록 한다.

입체교차 주변은 급속하게 개발이 진행되어 장래 교차로를 개량할 필요성이 발생하였을 때에는 거의 출입시설의 확장이 불가능하게 되는 경우가 많기 때문에 계획년도를 10 년 후로 한다. 특히, 10 년 후에 교통 수요가 신호 교차로의 교통용량에 도달하게 되는 교통량은 통행 개시 초년도에는 표 10.1 과 같으므로, 통행 개시 초년도의 교통량이 표 10.1 의 교통 량을 초과할 경우에는 처음부터 제 2 인터체인지를 건설하도록 한다.

10.2 입체교차의 본선 부분의 단계건설

본선이 단계건설되고 있는 구간에 설치되는 입체교차의 본선 부분은 원칙적으로 아래의 방침에 따라서 설계한다.

(1) 6 차선 전제 4 차선 단계건설

(가) 외측의 각 2 차선을 처음에 건설할 경우에는 입체교차 구간의 본선도 동일하게 외측 각 2 차선으로 한다.



그림 10.1 6 차선 전제 4 차선 외측 시공

(나) 내측의 각 2 차선을 처음에 건설할 경우에는 입체교차 구간의 본선도 동일하게 내측 각 2 차선으로 시공하지만, 입체 교차의 설계는 6 차선에 대해서 실시하고, 각 연결로는 잠정적인 노즈를 설치하여 내측 각 2 차선에 접속시킨다.



그림 10.2 6 차선 전제 4 차선 내측 시공

(2) 4 차선 전제 2 차선 단계건설

입체교차 구간의 본선은 처음부터 4 차선으로 완성하는 것으로 한다. 4 차선으로 하는 구간은 테이퍼 끝에서부터 표 10.2 에 나타난 길이(그림 10.3 의 L) 이상으로 한다.

표 10.2 최소 접속 길이

본선의 설계속도 (km/h)	100	80	60	50
최 소 길 이 (m)	250	200	170	150

입체교차의 유입 연결로가 설치되는 구간은 교통을 차질없이 적절하게 유출입 연결로에 유도하는 구조이고, 또한 안전하고 원활한 유출입이 가능하도록 충분한 교통용량을 가질 필요가 있다. 따라서, 비분리의 2 차선 도로에서는 이와 같은 점에서 충분하다고 할 수는 없다.

4 차선 전제 2 차선 단계건설 구간에서는 공용 개시 후 5 년에서 10 년 사이에 하루 교통량이 2 차선의 용량에 이르므로, 처음부터 입체교차 구간은 4 차선으로 건설하는 것으로 한다. 또, 여러 시설(입체교차, 휴게시설, 주차장, 버스 정류장)이 연속되어 있는 경우에는 4 차선, 2 차선이 수시로 변하게 되어 사고의 원인이 된다. 이러한 경우에는 4 차선으로 연속해서 시공하는 것이 바람직하다.

4 차선 전제 2 차선 단계건설에서 입체교차 구간의 본선을 4 차선으로 하는 길이(그림 10.3 의 L)의 근거는, 유입이 완료된 때부터 편도 1 차선으로 좁혀지기 시작할 때까지 또는 대향 2 차선에서 편도 2 차선 구간으로 유입하여, 거기에서 유출 개시까지의 주행시간을 AASHTO 의 연속된 2 개의 분기점의 간격에 요하는 주행시간과 같은 10 초로 하여 주행속도를 각각 50 km/h, 60 km/h, 72 km/h, 90 km/h 로 하여 계산한 값이다. 물론, 이 값은 최소값이며, 건설 비만 허용된다면 이 값보다 길게 잡는 것이 바람직하다.

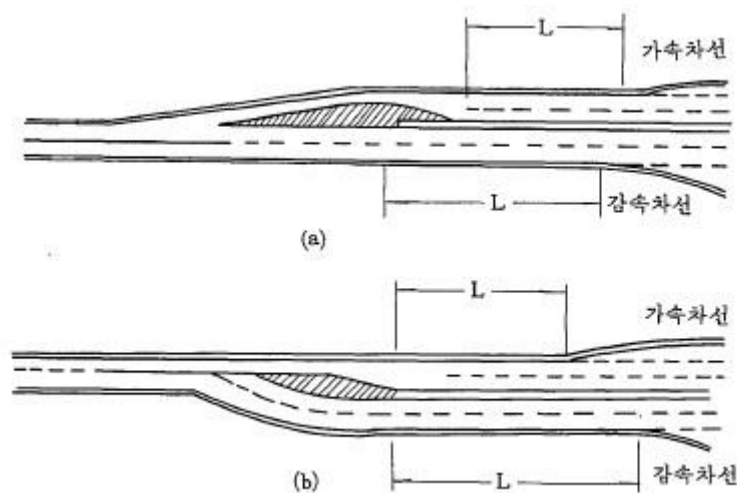


그림 10.3 4 차선 전제 2 차선 단계건설 구간의 접속 길이

참 고 문 헌

- 건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990
- 건설부 , , 도로 교통량 통계 연보 1991
- 건설부 , , 도로 용량 편람 1992.10
- 경제기획원 , , 투자 심사 편람(수송 부문) 1982
- 한국도로공사 , , 도로설계 요령 1976
- 한국도로공사 , , 중부고속도로 건설지 1988
- 한국건설기술연구원 , 교통개발연구원 , , 도로 용량 편람 연구 조사(제 2,3 단계) 1992. 10
- 3 단계최종 보고서
- 한국건설기술연구원 , 교통개발연구원 , , 도로 용량 편람 연구 조사(제 2,3 단계) 1991. 4
- 2 단계최종 보고서

한국건설기술연구원 , , 도로 용량 편람 연구 조사(제 2,3 단계), 기술보고서 3 : 한국의도로 특성 조사 1991. 5

한국건설기술연구원 , , 도로 포장설계 지침서 작성 및 자동차 축하중 조사 연구 1988. 3

최종보고서

국토개발연구원 , , 지역 계획 기법 연구 1980. 12

국토개발연구원 , , 도로 교통량 조사 체계 및 자료 처리의 합리화 방안 연구 1986. 6

국토개발연구원 , , 도로 사용자 부담 조사 1986

최종 보고서

임강원 , , 도시 교통 계획(이론과 모형) 서울대학교 출판부 , 1986. 3

도철웅 , , 교통 공학 원론(상) 청문각 , 1991

도철웅 , , 교통 공학 원론(하) 청문각 , 1992

American Association of State Highway and Transportation Officials , , **A Policy on Geometric Design of Highways and Streets** Washington D.C. , 1990

Transportation Research Board , , **Highway Capacity Manual** 1985

Special Report 209

Transport and Road Research Laboratory , , **Towards Safer Roads in Developing Countries** 1991.

A Guide for Planners and Engineers

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990

건설부 , , 도로의 선형 설계(기술지도서 40) 정우사 , 1980. 9

건설부 , , 도로구조령 해설 1985

한국도로공사 , , 도로설계요령 1976

한국도로공사 , , 설계 실무 자료집(90-I) 1990. 12

한국도로공사 , , 설계 실무 자료집(91-I) 1991. 6

한국도로공사 , , 설계 실무 자료집(91-II) 1991. 12

한국도로공사 , , 고속도로 건설 공사 설계기준 1991. 7

한국도로공사 , , 고속도로 건설 공사 표준도 제 1 권 , 1992. 9

한국도로공사 , , 도로 기술 지도서 V(고속도로의 계획과 설계편) 1981.12

한국도로공사 , , 중부고속도로 건설지 1988

한국건설기술연구원 , 교통개발연구원 , , 도로용량 편람 연구 조사(제 2, 3 단계) 1991. 4

제 2 단계최종 보고서

한국건설기술연구원 , 교통개발연구원 , , 도로용량 편람 연구 조사(제 2, 3 단계) 1991. 4

2 차선도로 용량 편람

한국건설기술연구원 , , 도로용량 편람 연구조사(제 2,3 단계), 기술보고서 2(2 차선 도로에서의 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램의 검토) 1990. 11

최한중 , , 도로공학 총론 희성출판사 , 1992. 2

개정판

원재무 , 최재성 , , 교통공학 박영사 , 1990

유복모 , , 측량 공학 박영사 , 1981

, Clothoid 理論과 實際 건설연구사 , 1974

日本 道路公團 , , 設計要領 1987. 4

日本道路協會 , , 道路構造令の解説と運用 平成 3 年 5 月 25 日

23 版

遠藤作次 , , 山地部道路の路線設計 — 環境を考えた路線設計 地人書館 , 1974

市原 薫 , 小野田光之 , , 路面のすべり —道路・滑走路・床面— 技術書院 , 1986

American Association of State Highway and Transportation Officials , , **A Policy on Geometric Design of Highways and Streets** Washington D.C. , 1990

Thomas F. Hickerson , , **Route Location and Design** 1964

5th ed.

Kenneth B. Woods , Steven S. Ross , , **Highway Design Reference Guide** McGraw-HillBook Co. , 1988

J. R. McLean , , **Two-Lane Highway Traffic Operations - Theory and Practice** Gordon& Breach Science Publishers , 1989

Transport and Road Research Laboratory , , **Towards Safer Roads in Developing Countries** 1991

A Guide for Planners and Engineers

Transportation Research Board , , **Grade Effects on Traffic Flow Stability and Capacity** Transportation Research Board , Washington D.C. , 1978

NCHRP 185

Richtlinien für die Anlage von Straßen(RAS) , , **Teil : Linienführung(RAS-L) Abschnitt 1 : Elemente der Linienführung(RAS-L-1)** Ausgabe, 1984

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 1990

한국도로공사 , , 도로설계 요령 1976

한국도로공사 , , 고속도로 건설 공사 표준도 제 1 권 , 1992. 9

日本道路公團 , , 設計要領 1987

American Association of State Highway and Transportation Officials , , **A Policy on Geometric Design of Highways and Streets** Washington D.C. , 1990

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990

한국도로공사 , , 도로설계요령 1976

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 설계기준 1991. 12

한국도로공사 , 고속도로 건설공사 표준도 , , 1992. 9

일본도로공단 , , 도로설계요령 1987

건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 해설 및 지침 1990

건설부 , , 도로구조령 해설 1985

한국도로공사 , , 도로설계 요령 1976

한국도로공사 , , 설계 실무 자료집 1991. 12

한국도로공사 , , 고속도로 건설 공사 표준도 제 1 권 , 1992. 9

한국토지개발공사 , , 교차로 및 도로 폭원에 관한 연구 최종보고서 1991. 3

日本道路公團 , , 設計要領 1987

日本道路協會 , , 道路構造令の解説と運用 平成 3 年 5 月 25 日

23 版

武部健一 , , インターチェンジの 計劃と設計 鹿島研究所出版會 , 1969. 5

American Association of State Highway and Transportation Officials , , **A Policy on Geometric Design of Highways and Streets** Washington D.C , 1990

Kenneth B. Woods , Steven S. Ross , , **Highway Design Reference Guide** McGraw-Hill Book Co. , 1988

Transport and Road Research Laboratory , , **Towards Safer Roads in Developing Countries** 1991

A Guide for Planners and Engineers

Transportation Research Board , , **Cost and Safety Effectiveness of Highway Design Elements** Washington D. C. , 1978

NCHRP 197

R. A. Lundy , **The Effect of Ramp Type and Geometry on Accidents** , Highway Research Record **163** Highway Research Board , 1967

Richtlinien für die Anlage von Landstraßen(RAL) , , **Teil III : Knotenpunkte(RALK), Abschnitt 2 : Planfreie Knotenpunkte(RAL-K-2)**

도 로 설 계 요 령

초 판	1976년 7월
-----	----------

개 정	1992년 12월
-----	-----------

발 행	한국도로공사
-----	--------
